

С. И. ВЕСЕЛОВСКИЙ

# Разрезка материалов

В38
УДК 621.93

**Веселовский С. И.** Разрезка материалов. М. «Машиностроение», 1973, 360 с

В книге освещен опыт высокопроизводительной разрезки материалов ножовочными полотнами, ленточными пилами, отрезными резцами, фрезами и пилами, ножницами, абразивными и алмазными кругами, фрикционными дисками. Рассмотрены прогрессивные методы разрезки: ультразвуковой, электроискровой, анодно-механический, электролитический, плазменной струей, электронно-лучевой, лазером и с помощью взрыва. Дано описание современного оборудования, применяемого для различных методов разрезки материалов: металлов, природного камня, керамики, стекла.

Книга предназначена для инженерно-технических работников заготовительных цехов машиностроительных заводов. Она может быть полезна мастерам и высококвалифицированным рабочим.

Табл. 88, ил. 169, список лит. 157 назв.

Рецензент инж. С. М. Кузнецов

$\text{В}\frac{3124\text{-}047}{038\ (01)\text{-}73}47\text{-}73$

© Издательство «Машиностроение», 1973 г.

## *Предисловие*

В решениях XXIV съезда КПСС большое внимание уделяется развитию научно-технического прогресса в народном хозяйстве Советского Союза. Основой развития всех отраслей народного хозяйства является машиностроение. При создании машин в заготовительных цехах выполняется первая операция общего технологического процесса.

Материалы, поступающие в заготовительные цехи, разрезают ножовочными полотнами на ножовочных станках, ленточными пилами на ленточно-отрезных станках, резцами на токарных станках, полуавтоматах и автоматах, дисковыми фрезами на фрезерных и фрезерно-отрезных станках, ручными и машинными ножницами, дисками и ленточными полотнами на фрикционно-отрезных станках, а также с использованием новых электрофизических и электрохимических методов.

В приводных ножовочных станках применены новые гидравлические и пневмогидравлические приспособления, что повысило производительность труда и позволило осуществить многостаночное обслуживание. На некоторых отечественных и зарубежных заводах применяют высокопроизводительные и эффективные ножовочные станки: пневматические, электрические, алмазные, ультразвуковые, а также работающие твердосплавной проволокой. В зависимости от разрезаемого материала разработаны оптимальные геометрические параметры зубьев ножовочных полотен и режимы резания.

Разрезка материалов ленточными пилами является высокопроизводительным и эффективным методом, имеющим перед другими методами ряд преимуществ; к их числу относятся высокая производительность и небольшой удельный расход потребляемой электроэнергии. Производительность разрезки ленточными пилами в 5—6 раз выше производительности отрезных ножовочных станков и в 1,5—2 раза — фрезерно-отрезных станков. Ленточные пилы применяют при разрезке дорогостоящих материалов. Ширина реза ленточной пилой не превышает 1,8—2 мм, тогда как при работе ножовочными полотнами она равна 2,5—4 мм, а на фрезерно-отрезных станках — 12—18 мм. Этот метод разрезки широко используют в отечественной промышленности. Ленточные станки и автоматы 8541, 8543 и 8545 Краснодарского станкостроительного завода им. Седина являются наиболее совершенными. Замена ленточных пил из стали ВФ2 пилами из стали Р18 повысила производительность разрезки в 3 раза [67]. Выбор шага зубьев и высоты ленточного полотна в зависимости от обрабатываемого материала резко повышает производительность, стойкость и срок службы пил. Оптимальные режимы резания ленточными полотнами максимально увеличивают производительность разрезки. При скорости резания 4500 м/мин время, затрачиваемое на разрезку, сокращается в 10—15 раз. Скоростную разрезку применяют для обработки 150 видов материалов [156].

Цилиндрические заготовки наиболее часто разрезают на токарных станках, полуавтоматах и автоматах отрезными резцами. К преимуществам этого метода следует отнести универсальность и небольшие затраты на осуществление разрезки. Применение твердосплавных отрезных резцов повышает производительность разрезки в 2—3 раза.

В отечественной промышленности широко применяют разрезку материалов дисковыми фрезами и пилами. Разрезка осуществляется на фрезерных станках со специально изготовленными приспособлениями, отрезных станках, полуавтоматах и автоматах. Механизация и автоматизация

фрезерно-отрезных станков позволили повысить производительность труда в 3 раза.

Разрезка материалов любой твердости абразивными и алмазными кругами является наиболее экономичной из всех существующих способов. Одним из преимуществ этого способа является экономия разрезаемого материала вследствие минимальной ширины реза. Разрезка абразивными кругами осуществляется на специальных станках обычно за один проход. Этот метод разрезки обеспечивает получение обработанной поверхности, не нуждающейся в последующей обработке. Стойкость алмазных кругов выше стойкости отрезных дисковых фрез в 50 раз и выше стойкости абразивных отрезных кругов в 6—7 раз. Разрезка неметаллических материалов алмазными кругами на новых металлических связках повысила производительность труда в 2—2,5 раза.

Для разрезки стеклотекстолита, медно-графитового и других материалов применяют алмазные круги с прерывистой режущей кромкой. Высокие технико-экономические показатели обеспечивают отрезные алмазные круги при разрезке природного камня, гранита, шифера, бетона, огнеупоров, керамики, стекла, ситалла и других труднообрабатываемых материалов. Для абразивно-алмазной разрезки применяют универсальные заточные станки, полуавтоматы и автоматы с механизмами компенсации износа абразивного круга.

Разрезка материалов ножницами является производительным и экономичным процессом. В промышленности широко применяют ножницы: ручные и с ручным приводом, кривошипные, параллельные и гильотинные.

На машиностроительных и металлургических заводах материалы разрезают фрикционными пилами. Производительность фрикционной пилы выше производительности дисковой пилы для холодной разрезки металла в 3—4 раза, а трудоемкость изготовления ее ниже в 6—8 раз. Этими пилами отрезают заготовки из марганцевых, вольфрамовых, никелевых, молибденовых, хромистых и кремнистых

сталей, а также из чугунов. На отечественных и зарубежных заводах литники и прибыли отрезают ленточными пилами.

В некоторых областях промышленности применяют весьма твердые и хрупкие материалы. К их числу относятся полупроводниковые материалы, алмазы, рубины, кварц, ферриты, жаропрочные, магнитные, нержавеющие и высоколегированные стали и сплавы, керамика и стекло, твердые сплавы и постоянные магниты. Разрезка этих материалов осуществляется с помощью электрофизических и электрохимических методов обработки. Эти прогрессивные методы обработки, позволяющие резко поднять производительность труда, в последние годы широко используются в машиностроении. Опыт внедрения электрофизических и электрохимических методов обработки, а также обработка материалов плазменной струей и лучом лазера на отдельных заводах различных отраслей промышленности показали их широкие возможности и перспективность.

Глава I

# *Разрезка на ножовочных станках*

К преимуществам отрезки заготовок ножовочными полотнами относятся простота обслуживания станков, небольшие затраты на осуществление процесса и малые отходы разрезаемого материала, а к ее недостаткам — низкие стойкость и производительность полотен, а также перекошенная разрезанная поверхность, которую необходимо затем обрабатывать. Ширина реза на отрезных ножовочных станках составляет 2,5—4 мм.

## Ножовочные полотна

В соответствии с ГОСТом 6645—68 ножовочные полотна (рис. 1 и табл. 1) разделены на ручные (тип 1) и машинные (тип 2). Профиль зуба ножовочных полотен, рекомендуемый ГОСТом 6645—68*, показан на рис. 1, *а*. Передний угол зубьев $\gamma = 0°$, задний угол $\alpha = 40°$. Исходя из условий прочности зуба и оптимальных условий резания, рекомендуется $\gamma = 0 \div 5°$, $\alpha = 35 \div 40°$, $\beta = 55 \div 50°$, $R = 0{,}5 \div 1{,}5$ мм.

Шаг зубьев ножовочных полотен выбирают в зависимости от размеров заготовки и ее твердости. Ножовочные полотна с мелким зубом необходимо применять для разрезки тонких заготовок из твердых материалов, а ножовочные полотна с крупным зубом — для отрезки заготовок большого сечения из мягкого материала. Например, при отрезке заготовок из стали с $\sigma_в = 40 \div 60$ кгс/мм$^2$ и менее, диаметром более 150 мм рекомендуется применять ножовочные полотна с шагом 3,4 и 6,3 мм, а при отрезке заготовок из стали с $\sigma_в > 60$ кгс/мм$^2$ и диаметром менее 150 мм — с шагом менее 3 мм. Шаг зубьев $t$ ножовочных полотен прямо пропорционален толщине отрезаемой заготовки и обратно пропорционален ее твердости.

Производительность ножовочных полотен зависит от силы, действующей на полотно, которую рекомендуется

выбирать в зависимости от толщины полотна. Например, при толщине ножовочного полотна 0,8; 1,0; 2,0 мм сила, действующая на ножовочное полотно, соответственно будет 5; 10; 30 кгс.

Для уменьшения трения ножовочного полотна о стенки отрезаемой заготовки зубья полотна подвергают разводке в разные стороны. Ножовочные полотна с шагом зубьев до 0,8 мм должны иметь разводку зуба по полотну, при

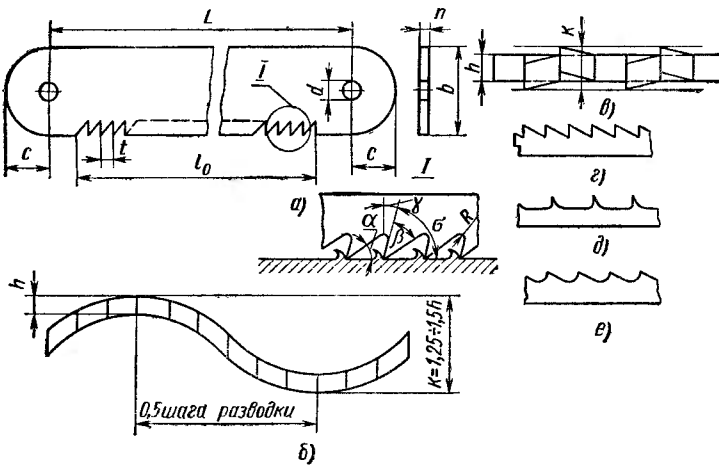



Рис. 1. Элементы ножовочного полотна

шаге свыше 0,8 мм разводка производится по каждому зубу; допускается разводка двух смежных зубьев через один неразведенный.

Разводку по полотну выполняют, как показано на рис. 1, *б*, т. е. на высоте не более удвоенной высоты зуба. Для ножовочных полотен с шагом зубьев свыше 0,8 мм разводку выполняют, как показано на рис. 1, *в*. Разводка может быть выполнена по каждому зубу или через зуб, или по двум смежным через один неразведенный. Наиболее часто используют разводку по каждому зубу. Расстояние $k$ между вершинами противоположно разведенных зубьев принимают равным 1,25—1,5 толщины полотна. Разводка зубьев ножовочного полотна заканчивается на расстоянии не более 30 мм от края полотна.

Ручные ножовочные полотна изготавливают из сталей У10, Х6ВФ, Р6М3, а иногда из стали Р9, а машинные ножовочные полотна из сталей Р9, Р6М3, Р12, Р6М5, Р18,

*Таблица 1*

**Основные размеры и цена ножовочных полотен**

| Тип ножовочного полотна | Длина $L$ | Ширина $b$ | Толщина $n$ | Диаметр отверстия $d$ | Длина $C$ | Радиус $r$ | Шаг зубьев $t$ | Цена ножовочного полотна за штуку в руб. и коп. из сталей | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | в мм | | | | | | | Р9, Р6М3 | Х6ВФ | У10 | Р12 Р6М5 | Р18 | Р9К5 | Р9К10 |
| 1 | 250 | 13 | 0,65 | 4 | 7 | 1 | 0,8; 1; 2,25 | 0—29 | 0—24 | 0—05 | — | — | — | — |
| | 300 | 13 | 0,65 | 5 | 8 | 1 | 0,8; 1; 1,25; 1,6 | 0—30 | 0—25 | 0—06 | — | — | — | — |
| | 300 | 15 | 0,8 | 5 | 8 | 1 | 1; 1,25; 1,6 | 0—29 | 0—24 | 0—05 | — | — | — | — |
| 2 | 350 | 25 | 1,25 | 6 | 9 | 1,5 | 1,6; 2; 2,5 | 0—55 | — | — | 0—70 | 0—70 | 1—10 | 1—45 |
| | 350 | 32 | 1,6 | 6 | 9 | 1,5 | 2,5; 3; 4 | 0—70 | — | — | 0—95 | 1—00 | 1—45 | 1—95 |
| | 400 | 32 | 1,6 | 7 | 11 | 2 | 2,5; 3; 2; 4 | 0—75 | — | — | 1—00 | 1—10 | 1—60 | 2—15 |
| | 400 | 40 | 2,0 | 7 | 11 | 2 | 2,5; 3,2; 4; 6 | 1—05 | — | — | 1—40 | 1—50 | 2—15 | 2—95 |
| | 450 | 32 | 1,6 | 8 | 12 | 2,5 | 2,5; 3,2; 4; 6,3 | 1—10 | — | — | 1—40 | 1—55 | 2—20 | 3—05 |
| | 450 | 40 | 2,0 | 8 | 12 | 2,5 | 3,12; 4; 6,3 | 1—15 | — | — | 1—55 | 1—70 | 2—45 | 3—35 |
| | 500 | 40 | 2,0 | 8 | 12 | 2,5 | 2,5; 4; 6,3 | 1—25 | — | — | 1—70 | 1—90 | 2—70 | 3—65 |
| | 600 | 50 | 2,5 | 10 | 15 | 3 | 4; 6,3 | 2—40 | — | — | 3—25 | 3—50 | 5—10 | 6—90 |

Р9К9 и Р9К10 и подвергают термической обработке. В зоне повышенной твердости (см. рис. 1, *а*) на участке $l_0$ они должны иметь твердость *HRC* 61—64. В зоне пониженной твердости, т. е. на обоих концах полотна, твердость *HRC* 45—55. Допускаются отклонения ножовочных полотен: по ширине ±1 мм, по диаметру отверстий $A_7 \pm$ $\pm$ 0,005*t* на длине одного шага; при шаге до 1,6 мм допуск составляет ±0,5*t* на длине 10 мм. У полотен шириной до 15 мм смещение центров отверстий относительно оси симметрии составляет 0,5 мм, а у полотен шириной более 15 мм — ±0,7 мм. Ножовочные полотна шириной до 15 мм испытывают на остроту зубьев и упругость. Острота зубьев должна обеспечить сцепляемость с пластинкой из сплава твердостью *HRC* 55. Испытание на упругость осуществляется изгибанием полотна вокруг цилиндра диаметром 250 мм; полотно не должно иметь трещин и остаточной деформации; отклонение от прямолинейности не должно превышать 0,3—0,5 мм на длине до 350 мм. На ножовочных станках испытывают стойкость ножовочных полотен. Ножовочные полотна имеют три разновидности профиля зубьев. Наиболее распространены ножовочные полотна (рис. 1, *г*) с частыми и острыми зубьями. Остроугольная канавка на полотне имеет форму равнобедренного треугольника с углом при основании 60°. Второй вид ножовочных полотен (рис. 1, *д*) — с крупным шагом и большой канавкой, вмещающей большой объем стружки. Стороны канавки прямолинейны и обеспечивают хороший отвод теплоты от вершины зуба. Третий вид ножовочных полотен с крупным шагом имеет радиусную форму канавки (рис. 1, *е*); стружка при такой форме канавки завивается в виде спирали. Ножовочные полотна третьего вида обладают повышенной производительностью.

Некоторые отечественные заводы применяют симметричный профиль зуба. Передний угол отрицательный (—30°) при угле заострения 60°. Такие ножовочные полотна имеют повышенную стойкость; при затуплении ножовочное полотно поворачивают на 180°. Данные ножовочные полотна значительно производительнее других, так как они разрезают металл на рабочем и обратном холостом ходах. Для получения одинаковых условий резания на рабочем и обратном ходах заготовки отрезают при симметричном положении зубьев относительно перемещений шатуна.

Для рационального использования зубьев по всей длине ножовочного полотна заготовку необходимо закреплять у правого конца полотна при крайнем положении кривошипа. При разрезке зубья полотна необходимо подводить к отрезаемой заготовке плавно, без ударов. При шаге зубьев 4 мм заготовки толщиной менее 20 мм отрезать нельзя. Заготовку рекомендуется отрезать при действии груза, обеспечивающего производительную работу полотна, без поломки зубьев. При работе ножовочного полотна с симметрично расположенными зубьями необходимо применять обильное охлаждение.

А. Н. Полянский исследовал работу ручных ножовок, изготовленных отечественными заводами. Если принять стойкость ручных ножовок (типа 1) из стали У10 за единицу, то стойкость ручных ножовок из стали Р9 составляет 15,4, а стойкость ножовок из стали Р18-29. Таким образом, ножовка из стали Р18 совершает наибольшее количество резов при продолжительности реза не более 3,5 мин. При увеличении заднего угла зубьев до 45° производительность ножовок увеличивается на 30%; пропорционально возрастает и их стойкость. При изменении переднего угла от 0 до 20° стойкость ножовок уменьшается на 17%, а производительность — на 23%.

## Станки

Для отрезки заготовок применяют станки 872М и Н-1 Краснодарского станкостроительного завода им. Седина и Каунасского станкостроительного завода им. Дзержинского. Ножовочный станок показан на рис. 2, *а*. Станок имеет станину *1*, тиски *2*, привод главного движения *3*, кнопочную станцию *4*, магнитный пускатель *5*, системы электрооборудования *6* и охлаждения *7*, электронасос *8*, электродвигатель *9*, рукоятку *10* управления гидроприводом, гидропривод *11*. На станине *1* коробчатой формы монтируют все узлы станка. Нижняя часть станины является резервуаром для охлаждения жидкости. На задней части станины закреплены стойка и электродвигатель. С правой стороны устанавливают защитный кожух, а на передней части — тиски. К станине прикреплен упор для регулировки длины отрезаемой заготовки. Наибольшая длина заготовки, устанавливаемой по упору, 350 мм. Расстояние *H* от основания станка до опорной плоскости заготовки равно 800 мм; наибольший диаметр устанавли

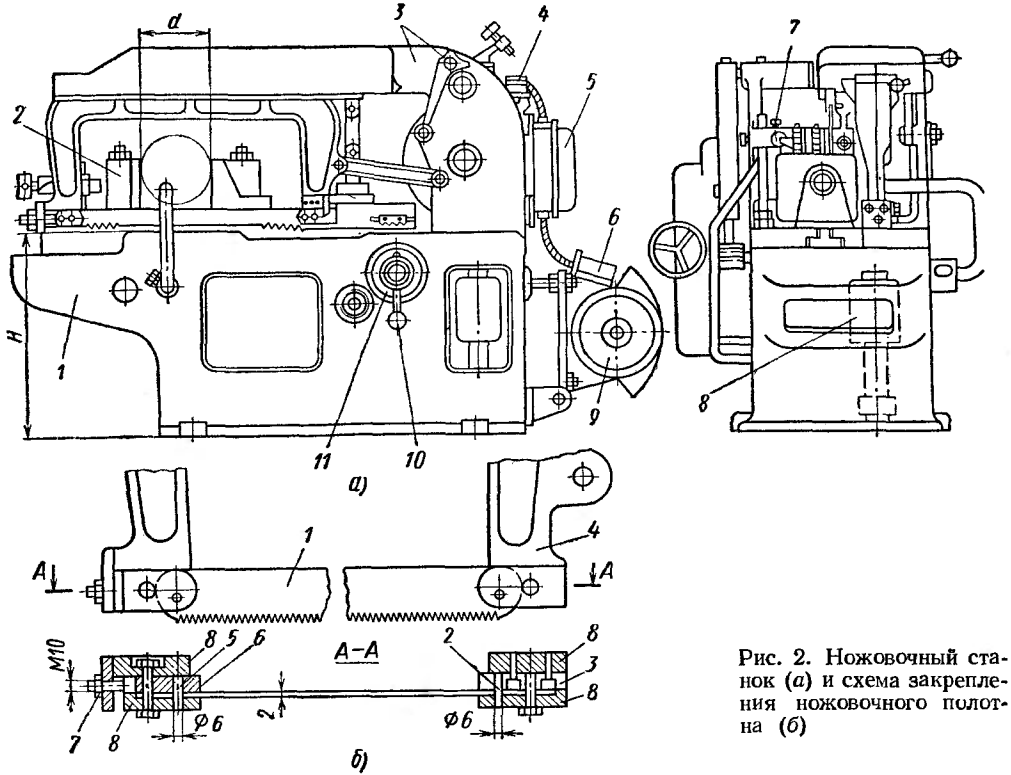



Рис. 2. Ножовочный станок (*а*) и схема закрепления ножовочного полотна (*б*)

ваемой заготовки 320 мм; расстояние от ножовочного полотна до верхней рамы 223 мм.

Ножовочное полотно *1* (рис. 2, *б*) одним концом надевается на штифт *2* неподвижно укрепленной планки *3* на пильной раме *4*, а другим — на штифт *5* неподвижной планки *6*. Ножовочное полотно натягивается гайкой *7*, а прижимается специальными планками *8*. При обратном ходе полотна его зубцы не касаются разрезаемого материала.

Кинематическая схема ножовочного станка изображена на рис. 3. Привод главного движения имеет электродвигатель АОЛ-22-АС2, укрепленный на задней стенке станины. На валу электродвигателя помещен двухступенчатый шкив клиноременной передачи. На валу *II* установлен свободно вращающийся второй шкив. На ступице последнего закреплено косозубое зубчатое колесо, которое также свободно вращается на валу *II*. Через зубчатые колеса *1* и *2* вращение передается валу *III*, на котором закреплены кривошипный диск *3* с пальцем кривошипа *4*. От кривошипного диска получает возвратно-поступательное движение пильная рама. В соответствии с частотой вращения вала число двойных ходов пильной рамы 85 и 110.

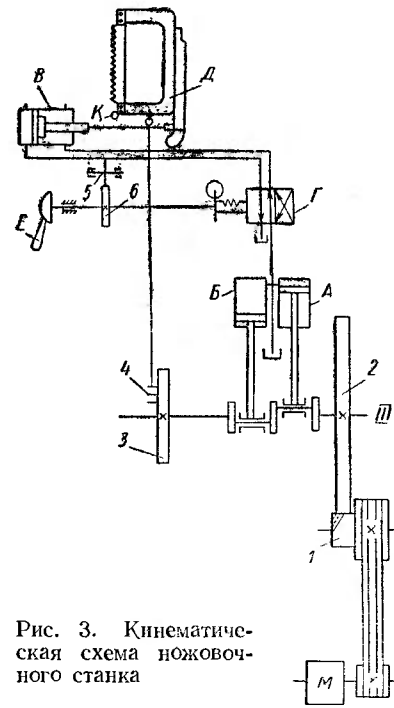


Рис. 3. Кинематическая схема ножовочного станка

Вал *III* через шейки и шатунные тяги передает движение поршням цилиндров *А* и *Б*. Последние передают масло в распределитель *Г*, а оттуда в рабочий цилиндр *В*. Поршень этого цилиндра при помощи шарнирных тяг соединен с рукавом.

Подъем и опускание пильной рамы *Д* и рабочая подача при резании осуществляются гидроприводом. Последний

управляется через рукоятку *Е*. По окончании разрезки планка *К* ударяет по рейке *5* и перемещает ее; через паразитное зубчатое колесо движение передается зубчатому колесу *6*, жестко соединенному с валом распределителя. Распределитель устанавливают в положение подъема пильной рамы. Пильная рама при подъеме через рычаг, находящийся на рукаве, передвигает кнопку «Стоп» кнопочной станции. Она может иметь только возвратно-поступательное движение от кривошипного диска *3*. Электроцепь размыкается, выключается электродвигатель, и работа останавливается; выключается и электродвигатель насоса охлаждения. Длина хода пильной рамы 150 мм, угол рабочего хода 180°; при числе ходов пильной рамы 85 скорость рабочего хода 25 м/мин, сила, действующая на раму, 130 кгс. При числе ходов пильной рамы 110 скорость рабочего хода составляет 33 м/мин, а сила, действующая на раму, 120 кгс.

Для отрезки заготовок из твердых металлов ножовочному полотну сообщают 85 двойных ходов, а для резки мягких металлов 110 двойных ходов.

Эксплуатация отечественных ножовочных станков показала их высокую прочность при невысокой цене; например, станок с ручным ножовочным полотном длиной 250—300 мм имеет высоту 142 мм и наибольшую длину 525 мм, цена 0,95 р. (РТУ-1079-6). Станок с ножовочным полотном длиной 250—350 мм имеет высоту 125 мм и наибольшую длину 550 мм, его масса равна 0,7 кг, цена 0,9 р. (ТУ36 и РТУ502-63).

Станок с ручным ножовочным полотном длиной 250—350 мм имеет высоту 110 мм и наибольшую длину 590 мм; его масса равна 0,82 кг, цена 0,65 р. (ТУ ГУМЗ).

Наибольшее распространение получили ножовочные станки с приводом от гидравлического насоса. Все существующие конструкции механизмов подачи, кроме подачи гидравлическим насосом, не позволяют точно устанавливать силу действия ножовочного полотна на отдельную заготовку. В начале рабочего хода сила действия ножовочного полотна на заготовку минимальна, затем она плавно возрастает, а перед окончанием рабочего хода уменьшается. Предельное давление масла определяется прочностью ножовочных полотен и устанавливается предохранительным клапаном; последний должен быть отрегулирован на давление не выше 25 кгс/см$^2$.

Пневматический ножовочный станок, представленный на рис. 4, *а* [64], имеет сверлильный патрон *1*, эксцентриковую шайбу *2*, шарикоподшипник *3*, шток *4*, зажимное устройство *5*, ножовочное полотно *6*. Механизированный пневматический станок создан на базе сверлильной машинки СД-8М. С помощью шайбы вращательное движение ротора пневмотурбинки преобразуется в возвратно-поступательное движение штока. Ножовочный станок предназначен для отрезки заготовок сложного сечения. В результате ликвидации трудоемких операций его применение повысило производительность труда в 6—8 раз. Пневматический станок имеет следующую техническую характеристику: число двойных ходов 1000—1200 в минуту, ход штока 24 мм; максимальная толщина отрезаемой заготовки 12 мм; масса ножовки 3,5 кг.

Пневмомеханический ножовочный станок, изображенный на рис. 4, *б*, имеет привод от пневмодрели. Корпус *1* при помощи переходника *2* соединен с корпусом пневмодрели. Оправка *3*, установленная на шарикоподшипниках, находится в зацеплении с зубчатым колесом *4* и закреплена на эксцентриковом валике *5* на двух подшипниках. Палец *6* эксцентрикового валика *5* с насаженным на него роликом входит в паз шатуна *7*, который установлен в корпусе ножовки в бронзовых втулках *8* и *9*. В прорези шатуна закреплена сменная пила *10*, упирающаяся в ролик, прикрепленный к корпусу ножовки. К корпусу также прикреплена направляющая *11*. Пневмомеханический станок имеет следующую техническую характеристику: число двойных ходов составляет 2800 в минуту, частота вращения вала пневмодрели 14 000 об/мин, ход пилы 18 мм, ширина пропила 2,5 мм, наибольшая толщина отрезаемой заготовки 20 мм. Внедрение станка повышает производительность на 12—15% [111].

В ножовочном станке, представленном на рис. 4, *в*, вал *1* вращается в двух радиальных подшипниках *2*, смонтированных в корпусе, состоящем из обечайки *3*, передней *4* и задней *5* крышек и бронзовой втулки *6*. На вал *1* насажен ротор *7* с фигурным пазом *П*, в котором расположен палец *8*, закрепленный в ползуне *9*. При вращении вала *1* ползун *9* совершает возвратно-поступательное движение в прорези втулки *6*. В головке ползуна закреплено ножовочное полотно *10*. Приставка соединена с ротором электродрели *11* коническим хвостовиком вала *1*. Кожух *12* служит ограждением электроножовки.

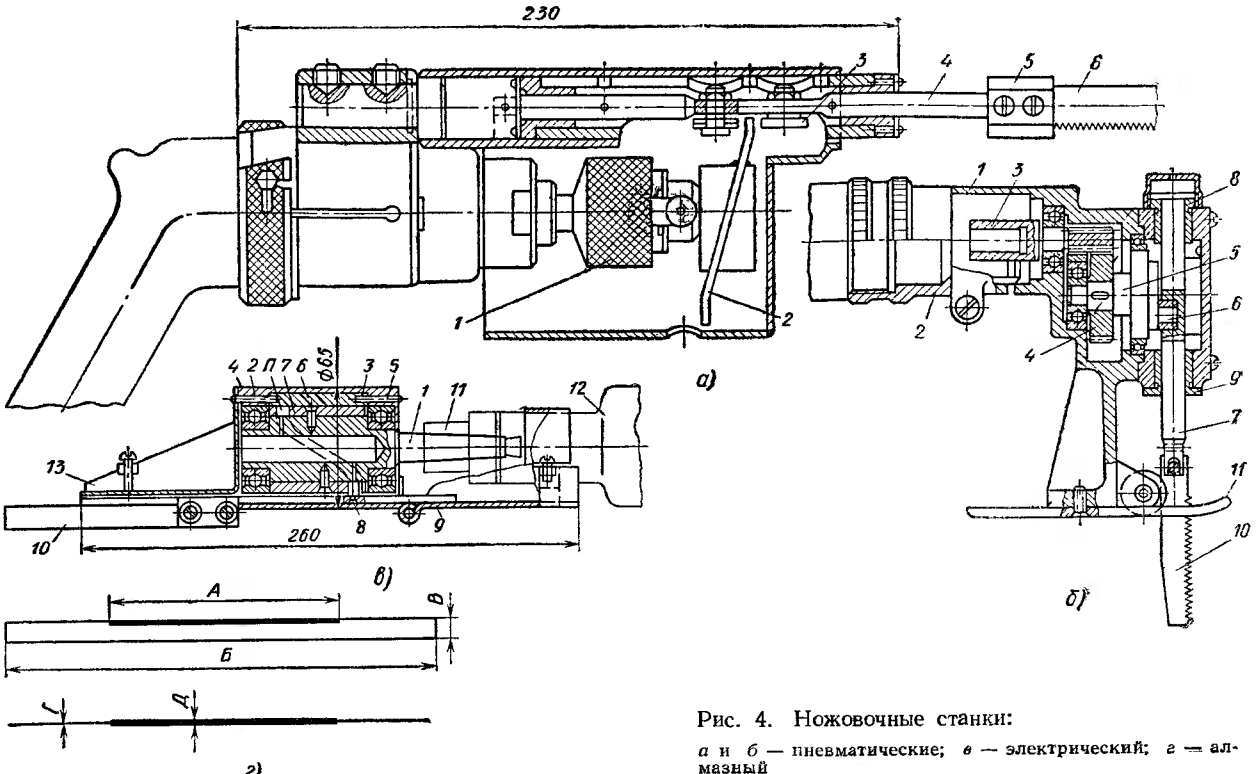



Рис. 4. Ножовочные станки:

*а* и *б* — пневматические; *в* — электрический; *г* — алмазный

На панели размечают и просверливают отверстие диаметром 6 мм. В прорезь ползуна вставляют полотно *10* шириной 5 мм и крепят двумя винтами. Упор *13* упирается в поверхность панели; масса приставки 1,4 кг.

Для отрезки заготовок из труднообрабатываемых материалов Рославльским заводом алмазных инструментов освоен серийный выпуск ножовочных полотен, армированных алмазными порошками (рис. 4, *г*). Общая длина полотна $Б = 300$ мм; толщина алмазоносного слоя $Д = 0{,}22 \div 0{,}25$ мм, длина слоя $А = 160$ мм; ширина ленты $В = 7$ мм; толщина ленты $Г = 0{,}14$ мм.

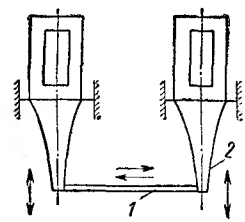


Рис. 5. Ультразвуковое ножовочное приспособление

Алмазное ножовочное полотно предназначено главным образом для разрезки полупроводниковых материалов, стекла и керамики. Оно изготовлено методом гальванического покрытия на связке «никель гальванический». Применяют порошки из синтетического и природного алмаза зернистостью 2/1 и др. В качестве заготовки применяют стальную ленту толщиной 0,1—0,14 мм. Производительность разрезки полупроводниковых материалов и стекла при применении алмазных полотен повышается в 10—12 раз по сравнению с разрезкой лентами с использованием абразивной суспензии из зеленого карбида кремния.

Ультразвуковое приспособление, изображенное на рис. 5, предназначено для отрезки заготовок из полупроводниковых материалов, керамики, твердого сплава, кварца, боридов и нитридов. Тонкая лента *1* из стали У8 припаяна к двум вибраторам *2* акустических головок [42]. Ультразвуковые колебания вызывают в ленте продольные волны. Амплитуда продольных колебаний торца концентратора составляет 20—25 мкм; этого достаточно для интенсивной резки. Установка с двумя приставками выполнена на базе станка 4770. Первая приставка состоит из двух акустических головок, установленных на подвижной раме. Вторая приставка имеет двигатель, подвижный рабочий стол с механизмом горизонтального перемещения стола. Оптимальное значение силы подачи 3 кгс. Если в качестве абразива используют карбид бора, то ширина реза получается в 2 раза больше толщины ленты. При глубине реза до 100 мм точность реза получается до 0,1 мм.

Размер отрезаемых заготовок по длине реза 1—80 мм; резание производится на глубину 1—120 мм; сила натяжения ленты 15—20 кгс; габаритные размеры ленты: толщина 0,15—0,5 мм и ширина до 40 мм. Хорошее направление реза, высокие стойкость и производительность показали ленты толщиной 0,25—0,3 мм. Сокращение толщины ленты приводит к уменьшению силы, действующей на ленту, и скорости резания. При увеличении толщины ленты до 0,5 мм возрастают отходы разрезаемого материала. Для отрезки заготовок применяют различные приспособления. Например, для раскроя пакета керамических, полупроводниковых и других дисков на квадраты, прямоугольники и ромбы используют приспособление, состоящее из оправки, подставки и диска. Ленту припаивают к вибраторам и вводят в соприкосновение с отрезаемой заготовкой. Абразивная суспензия поступает в зону резания, а заготовка получает возвратно-поступательное движение относительно ленты. При включении генератора ультразвуковых колебаний начинается процесс разрезки. На ультразвуковом приспособлении разрезают заготовки длиной от 1 до 80 мм при глубине реза от 1 до 120 мм [42].

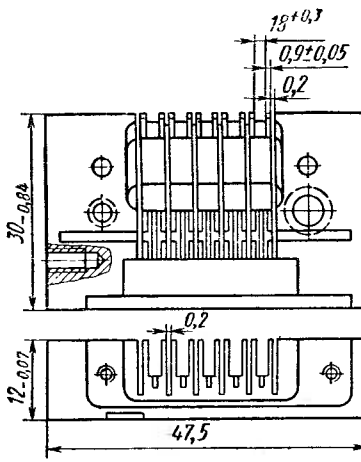


Рис. 6. Приспособление для прорезки узких пазов

Ленту изготовляют из сталей У8 или 65Г. Лентами толщиной 0,2 мм и менее целесообразно разрезать дорогостоящие материалы. Ширина ленты зависит от габаритных размеров разрезаемой заготовки. Например, одной лентой 18А шириной 15 мм и толщиной 0,3 мм разрезают четыре-пять кремниевых слитков диаметром 45 мм; лентой длиной 400 мм разрезают заготовки по длине реза 200 мм.

Для прорезки пазов толщиной 0,1—0,2 мм в многодорожечных головках магнитной записи используют приспособление с комплектом ножовочных полотен толщиной 0,1 мм и шириной 5—10 мм, армированных твердым спла-

вом (рис. 6). Ножовочные полотна устанавливают на плоскошлифовальном станке вместо шлифовальной головки. Расстояние между полотнами выдерживают с помощью прокладок в соответствии с шагом пазов заготовки, равным 4 мм. Прорезка осуществляется при возвратно-поступательном перемещении стола. Сила прижима полотна регулируется противовесом, а глубина прорезки — упорным винтом. Ножовочные полотна пакетируют, сжимают и шлифуют. Твердый сплав наносят на режущую часть полотен электроискровым методом.

Характеристика ножовочных станков и полотен зарубежных фирм приведена в табл. 2. Средняя производительность ножовочного станка ВКА30 (ЧССР) составляет 0,25 см²/с; наибольший диаметр заготовок 300 мм; число ходов 60 и 80 в минуту; длина лезвия ножовочных полотен 550 мм; мощность электродвигателя 1,1 кВт; масса 700 кг.

Ножовочные станки PR20 и PR30 (ЧССР), предназначенные для отрезки заготовок диаметром соответственно

*Таблица 2*

**Характеристика ножовочных станков и полотен зарубежных фирм**

| Материал заготовки | Количество зубьев на длине 1 см ножовочного полотна при резе | | | Количество ходов в минуту для ножовок | |
|---|---|---|---|---|---|
| | высоком | среднем | малом | малой производительности | высокой производительности |
| Литая сталь | 1,5; 2,5 | 2,5; 4 | 4; 6 | 90 | 120 |
| Хромоникелевая сталь | 2,5 | 2,5; 4; 6 | 6 | 60 | 90 |
| Нержавеющая сталь | 2,5; 4 | 4; 6 | 6 | 60 | 90 |
| Быстрорежущая сталь | 1,5; 2,5 | 2,5; 4 | 6 | 60 | 90 |
| Легированная сталь | 2,5; 4 | 4 | 6 | 60 | 120 |
| Стальные трубы | 2,5; 4 | 4 или 6 | 6 | 90 | 120 |
| Алюминий | 1,5; 2,5 | 2,5 или 4 | 4; 6 | 120 | 150 |
| Закаленная бронза | 2,5; 4 | 4; 6 | 6 | 60 | 90 |
| Мягкая бронза | 1,5; 2,5 | 1,5; 2,5; 4 | 4; 6 | 90 | 120 |
| Медь | 1,5 или 2,5 | 1,5; 2,5; 4 | 4; 6 | 90 | 120 |
| Латунь | 1,5; 2,5 | 1,5; 2,5; 4 | 4; 6 | 90 | 120 |

200 и 300 мм, имеют следующую характеристику: мощность электродвигателя соответственно 1 и 2 кВт; частота вращения вала 1390 и 1400 об/мин; габаритные размеры станков: 550×1550 и 850×1840 мм; число двойных ходов в минуту 104—84 и 80—60; длина ножовочного полотна 390—410 и 590—605 мм.

В Румынии изготовляют ножовочный станок ГА-250. Наибольший диаметр отрезаемой заготовки круглого сечения 250 мм, а квадратного 220 мм; ход пилы 155 мм. Размеры ножовочного полотна 450×35×2 мм; число двойных ходов в минуту 75; 95; 118; подача пилы — непрерывная; мощность электродвигателя 1,5 кВт; габаритные размеры станка 1330×645×930 мм; масса — 600 кг.

В Болгарии выпускают гидравлический ножовочный станок Н25; диаметр отрезаемой круглой заготовки 270 мм, а размеры заготовки прямоугольного сечения 275×250 мм; количество двойных ходов 85 и 110 в минуту; длина ножовочного полотна 325—450 мм; мощность электродвигателя 1,5 кВт; частота вращения вала 1410 об/мин; габаритные размеры станка 960×1660×720 мм; масса 650 кг.

Фирма «Peugeot» (Франция) изготовляет ножовочные полотна из стали, легированной вольфрамом и молибденом, а также из хромомолибденовой стали. Эта же фирма выпускает ножовочные полотна «Rubis» и «Lion» размером 130×13×0,65 мм с 6, 8, 10 и 12 зубьями на длине 25,4 мм. Полотна отличаются повышенной прочностью и высокой режущей способностью. Ножовочные полотна могут работать при температуре 600° С.

Фирма «Kespa» (Франция) изготовляет высокопроизводительные ножовочные станки для разрезки пруткового и профильного материалов. Наибольший диаметр отрезаемых заготовок 320 мм. Фирма «Sagemschinen» производит станки US15, US25, US40 и US60; диаметр отрезаемой заготовки соответственно 170; 250; 400 и 600 мм; размеры ножовочного полотна: 350×32×1,6; 450×40×2,5 и 975××100×4 мм; мощность электродвигателей 1,5; 3; 4 и 10 кВт. Фирма «Skil» (США) выпускает механизированные электрические ножовочные станки. Станок 514 имеет массу 1,7 кг; потребляемая мощность 275 кВт; полотно совершает 4000 ход/мин. У станка 160 полотно длиной 202 мм совершает 2600 ход/мин; его масса 2,7 кг.

Фирма «Remington-Dupont» (США) применяет ножовочный станок с твердосплавной режущей проволокой. Для установки на ручном или приводном станке на про-

волоке сделаны ушки с отверстиями; диаметр проволоки 6,35—12,7 мм, а длина 450—500 мм. Особенно эффективно использовать проволоку при ручной разрезке или разрезке листов по сложным кривым. Фирма применяет станки с программным управлением, в которых твердосплавная проволока отрезает заготовки сложной формы. Процесс отрезки стальной заготовки сечением 22×68 мм осуществляется за 1,5 мин.

Фирма «Fmarokornv» (ФРГ) выпускает пневматические ручные ножовки Д8600 и Д8620 для разрезки листов из алюминия и пластмассы, а также проката разного профиля; толщина листов 15—40 мм.

Фирма «Orion-Hako» (ФРГ) изготовляет ножовочные станки 0Н200, 0Н250, 0Н300; диаметр отрезаемых заготовок 200—250 и 300 мм; размер полотен 400×32×1,5; 475×35×2 и 525×40×2 мм; мощность электродвигателей соответственно 1,5; 2 и 3 кВт; масса 495; 710 и 1000 кг.

Электроножовочные станки STS и STSZ фирмы AEG (ФРГ) служат для разрезки различных материалов. Глубина разрезки металла составляет 3 мм, потребляемая мощность 330 кВт; масса 1,8 кг. Число ходов ножовочного полотна у первой модели составляет 1300, а у второй 1200/1800 в минуту; станок STSZ имеет приспособления для круговой и параллельной разрезки и пять полотен с шагом зубьев 1,1—4 мм.

Фирма Fein (ФРГ) изготовляет электроножовочные станки AST636 и AST649 для разрезки стального листа толщиной до 4 мм, алюминия и листа из латуни толщиной до 10 мм и нержавеющей стали ($\sigma_в$ = 60 кгс/мм$^2$). Ножовочное полотно AST636 совершает 1600 ход/мин; мощность электродвигателя 280 Вт; масса станка 2,1 кг.

Ножовочное полотно станка ASTE649 совершает 200—2000 ход/мин; мощность, потребляемая электроножовкой, 750 Вт; масса 5,5 кг. Для разрезки труб диаметром до 305 мм применяют электроножовочные станки AST663, полотно которых совершает 300 ход/мин; мощность, потребляемая электроножовкой, 750 Вт и масса 8,3 кг.

Электроножовочный станок FLEX (ФРГ) с полезным ходом до 60 мм и электродвигателем мощностью 420 Вт, с 3000 ход/мин и массой 2,1 кг применяют для отрезки стальных заготовок толщиной до 4 мм, а также заготовок из алюминия, меди и плексигласа толщиной до 8—10 мм.

## Приспособления для закрепления разрезаемого материала

Разрезаемый материал закрепляют в тисках с плоскими параллельными губками. Для зажима круглых прутков диаметром менее 40 мм используют губки с V-образными вырезами. В них можно зажимать как один, так и несколько прутков (рис. 7), а также заготовки других профилей. Тиски легко передвигают по станине и закрепляют в любом месте под ножовочным полотном. Заготовку

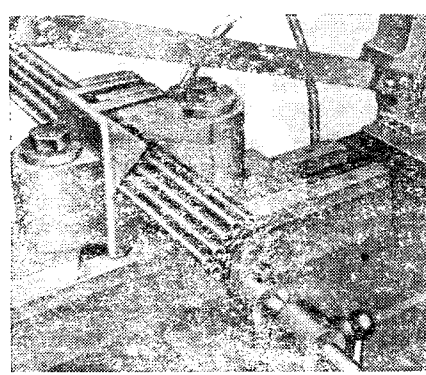


Рис. 7. Тиски для одновременного зажима пакета прутков

вместе с плоскими губками можно поворачивать вокруг оси (для угловой резки) под углом 0; 15; 25; 35; 40°. Для сокращения вспомогательного времени на зажим и освобождение заготовок используют гидравлические тиски, изображенные на рис. 8, *а* [58]. Сварной корпус *1* с двухполостным цилиндром установлен на станине ножовочного станка. На верхней части корпуса имеется Т-образный паз, по которому перемещается корпус *2* подвижной губки, удерживаемый двумя планками *3*. Подвижная губка соединена пятой *4* со штоком *5* цилиндра и снабжена вставкой *6*, удерживаемой штифтом *7* и прямоугольным шипом в горизонтальном положении. В вертикальном положении она может самоустанавливаться благодаря радиусной опоре, контактируя с круглыми заготовками. От маховика *8*, винта *9* и гайки *10* корпус *1* получает возвратно-поступательное перемещение. В зависимости от

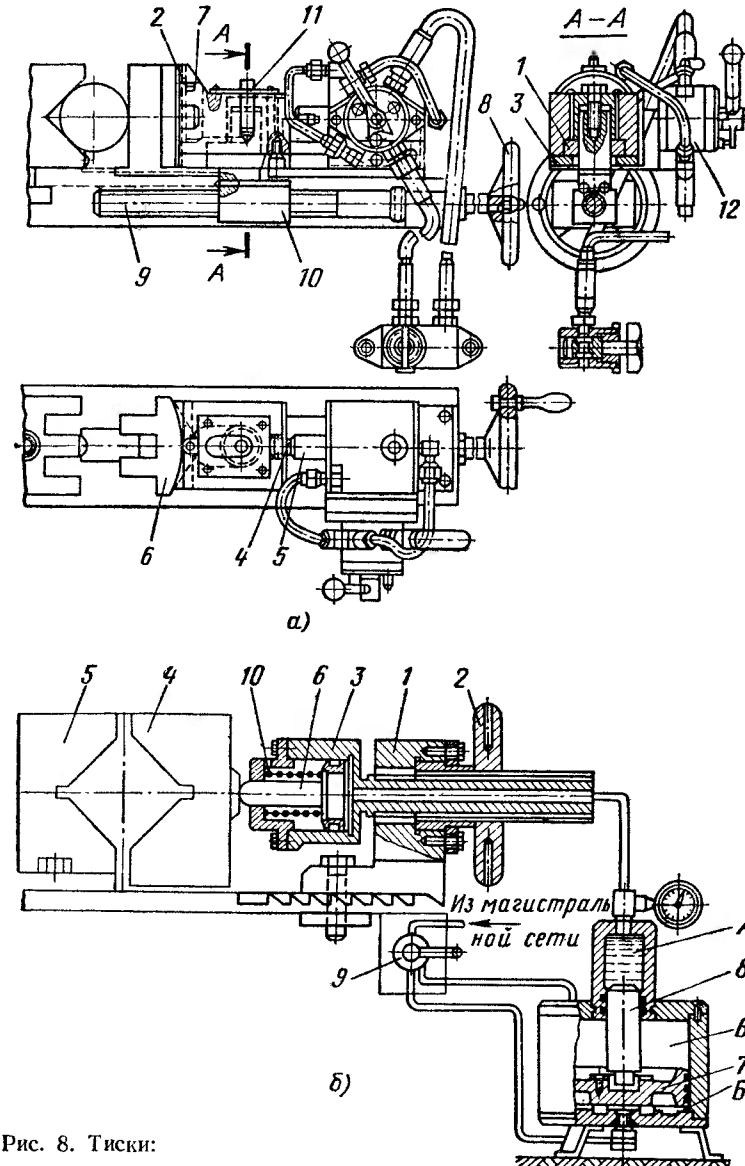



Рис. 8. Тиски:

*а* — гидравлические; *б* — с пневмогидравлическим усилителем

диаметра обрабатываемой заготовки корпус *1* устанавливают на станке и закрепляют болтом *11*. Под действием масла давлением 45 кгс/см$^2$ подвижная губка перемещается, зажимая и освобождая заготовку. Сила, действующая на заготовку со стороны губки, 3350 кгс. При повороте рукоятки распределительного крана *12* влево происходит зажим заготовок, а при повороте вправо — их освобождение. Гидравлические тиски позволили одному рабочему обслуживать одновременно четыре ножовочных станка.

Ножовочный станок 872М оснащен тисками, работающими от пневмогидравлического усилителя (рис. 8, *б*). Можно применять пневмогидравлический усилитель давления ПО-667, повышающий давление в 12 раз. Упор *1* устанавливают в зависимости от размера отрезаемой заготовки. При вращении маховика *2* цилиндр *3* подводится к подвижной губке *4* так, чтобы заготовка свободно проходила между губками *4* и *5*. Поршень гидроцилиндра со штоком *6* имеет максимальный ход 15 мм. Гидроцилиндр гибким шлангом соединен с камерой *А* высокого давления.

При крайнем нижнем положении поршня *7* и штока *8* в камеру *А*, шланг и отверстие цилиндра *3* заливают масло. Воздух из магистральной сети через распределитель *9* поступает в полость *В* пневмогидроусилителя, а масло из камеры *А* высокого давления поступает в цилиндр. Поршень со штоком *6* зажимает заготовку с силой 2200 кгс. Когда рукоятка распределителя *9* повернута в крайнее верхнее положение, происходит освобождение заготовки. Воздух из сети поступает в полость *Б* пневмоцилиндра; поршень *7* возвращается в исходное положение, воздух из полости *Б* через канал выходит в окружающую среду. Под действием пружины *10* поршень со штоком *6* возвращается в исходное положение. Губка *4* освобождает заготовку. Отвод губки происходит под действием массы заготовки. Пневмогидравлическое устройство повысило производительность рабочего на 25% и облегчило его труд [110].

### Режимы и нормы разрезки

Величина подачи на двойной ход ножовки неодинакова, так как ножовка работает с переменным сечением стружки. Скорости разрезки ножовками приведены в табл. 3.

*Таблица 3*

**Скорость отрезки заготовок из различиых материалов**

| Обрабатываемый материал | Скорость отрезки в м/мин | Обрабатываемый материал | Скорость отрезки в м/мин |
|---|---|---|---|
| Сталь, $\sigma_в = 40$ кгс/мм$^2$ | 42 | Хромоникелевая сталь, $\sigma_в = 50 \div 80$ кгс/мм$^2$ | 21 |
| Сталь, $\sigma_в = 40 \div 50$ кгс/мм$^2$ | 35 | Чугун, $HB = 120 \div 200$ | 21 |
| Латунь, $\sigma_в = 36$ кгс/мм$^2$ | 35 | Бронза, $\sigma_в = 30$ кгс/мм$^2$ | 21 |
| Сталь, $\sigma_в = 50$ кгс/мм$^2$ | 35 | Хромоникелевая сталь Х1Н и инструментальная сталь 80 . . | 14 |
| Хромоникелевая сталь, $\sigma_в = 45$ кгс/мм$^2$ . . | 28 | Сталь, $\sigma_в = 80$ кгс/мм$^2$ | 14 |
| Чугун, $HB$ 150 | 28 | Чугун, $HB$ 200 . . . | 14 |
| Бронза, $\sigma_в = 36$ кгс/мм$^2$ | 28 | | |
| Сталь, $\sigma_в = 60 \div 80$ кгс/мм$^2$ | 21 | | |

*Таблица 4*

**Осиовное технологическое время отрезки заготовок из углеродистой стали**

| Диаметр прутка в мм | Время в минутах при отрезке заготовок из углеродистой стали | | Сторона квадрата в мм | Время в минутах при отрезке заготовок из углеродистой стали | | Сечение полосы в мм$^2$ | Время в минутах при отрезке заготовок из углеродистой стали | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ГОСТ 380—71 | ГОСТ 1050—60 | | ГОСТ 380—71 | ГОСТ 1050—60 | | ГОСТ 380—71 | ГОСТ 1050—60 |
| 10 | 0,18 | 0,22 | 10 | 0,22 | 0,29 | 48 | 0,08 | 0,11 |
| 18 | 0,36 | 0,46 | 15 | 0,48 | 0,67 | 80 | 0,14 | 0,18 |
| 20 | 0,55 | 0,81 | 20 | 0,74 | 1,07 | 96 | 0,17 | 0,22 |
| 25 | 0,89 | 1,22 | 25 | 1,1 | 1,54 | 150 | 0,26 | 0,32 |
| 30 | 1,22 | 1,71 | 30 | 1,56 | 2,15 | 200 | 0,34 | 0,47 |
| 35 | 1,65 | 2,20 | 35 | 2,05 | 2,81 | 250 | 0,39 | 0,53 |
| 40 | 2,15 | 2,90 | 40 | 5,0 | 3,72 | 300 | 0,52 | 0,74 |
| 45 | 2,56 | 3,60 | 45 | 3,25 | 4,53 | 400 | 0,68 | 0,93 |
| 50 | 3,26 | 4,46 | 50 | 4,0 | 5,31 | 600 | 0,96 | 1,36 |
| 60 | 4,38 | 6,10 | 60 | 5,3 | 8,33 | 800 | 1,31 | 1,86 |
| 70 | 5,89 | 8,21 | 70 | 7,5 | 10,22 | 1200 | 2,10 | 2,8 |
| 80 | 7,56 | 10,41 | 80 | 9,55 | 13,87 | 1600 | 2,7 | 3,8 |
| 90 | 8,38 | 13,21 | 90 | 12,0 | 17,21 | 2000 | 3,3 | 5,2 |
| 100 | 11,42 | 16,56 | 100 | 14,85 | 21,20 | 3600 | 6,5 | 9,5 |
| 120 | 16,60 | 23,60 | 120 | 21,0 | 30,50 | 4000 | 7,4 | 10,70 |
| 130 | 19,80 | 27,50 | 130 | 24,50 | 35,60 | 4800 | 9,1 | 12,90 |
| 140 | 21,58 | 30,40 | 140 | 27,0 | 40,00 | 7200 | 11,8 | 20,1 |

При максимальном диаметре заготовки 130; 150; 180; 200 и 250 мм длина ножовочного полотна соответственно будет 350; 400; 450; 500 и 600 мм. Основное технологическое время отрезки стальных заготовок ножовочными полотнами из быстрорежущей стали приведено в табл. 4.

Скорость отрезки заготовок из различных материалов ультразвуковым ножовочным станком приведена в табл. 5. При врезании в заготовку скорость уменьшается, а затем остается постоянной.

*Таблица 5*

**Скорость отрезки заготовок из различных материалов**

| Материал заготовки | Скорость отрезки в м/мин | Материал заготовки | Скорость отрезки в м/мин |
|---|---|---|---|
| Титанит бария . . . | 20 | Германий . . . . . | 13 |
| Гексаборид лантана | 20 | Кварц . . . . . | 11 |
| Стекло . . . . . | 15 | Керамика 22ХС . . | 4 |
| Фарфор . . . . . | 10 | Керамика ЦМ332 | 1 |
| Кремний . . . . . | 13 | Твердый сплав ВК3 | 0,9 |

Режимы отрезки заготовок из конструкционной стали ножовочными полотнами с симметричным профилем зуба следующие: по длине хода ножовочного полотна 100, 150, 175, 200, 225 и 275 мм скорость резания соответственно будет 105, 70, 60, 53, 47 и 38 м/мин; для заготовок из высоколегированных сталей скорость отрезки при той же длине хода ножовочного полотна будет 68, 45, 38, 34, 30 и 25 м/мин.

Глава II

# *Разрезка на ленточно-отрезных станках*

Ленточная пила, применяемая для разрезки материала, тоньше ножовочного полотна и имеет большее число работающих зубьев. Торцы ленточной пилы подогнаны и припаяны, вследствие чего она превращена в бесконечную пилу. Вращательное движение ленточной пилы исключает непроизводительный обратный ход; ленточная пила движется в одну сторону. Ленточные пилы являются наиболее производительным и высокоэкономичным режущим инструментом.

## Характеристика ленточных пил

Размеры ленточных пил, рекомендуемые ВНИИ, представлены в табл. 6. Передний угол зубьев $\gamma = 0 \pm 2°$, задний угол $\alpha = 35 \pm 2°$. Зубья ленточной пилы разводят в обе стороны. Тип I разводки по полотну показан на рис. 1, *б*, а тип II разводки по зубу (два смежных зуба через один неразведенный) — на рис. 1, *а*. Условное обозначение ленточной пилы шириной $B = 25$ мм, толщиной $h = 0{,}8$ мм с шагом зубьев $t = 4$ мм из стали будет $25\times0{,}8\times4$ марка стали.

Широкое распространение получили ленточные пилы, приведенные в табл. 7. Задний угол зубьев ленточных пил по техническим условиям ЧМТУ составляет $\alpha = 38° \pm 2°$ при угле резания $\beta = 55°$. Допуск на шаг зубьев $\pm0{,}1$ мм, на ширину $\pm0{,}5$ мм. Ленточные пилы после ступенчатой закалки имеют твердость *HRC* 45—49 по всему полотну и предназначены для отрезки заготовок из цветных металлов, пластмасс и органического стекла. У ленточных пил с мягкой спинкой зубья закалены до *HRC* 58—62 при твердости спинки *HRC* 38—43. Эти пилы предназначены для отрезки заготовок из черных металлов.

Испытания ленточных пил из легированной стали, проведенные Краснодарским станкостроительным заво-

*Таблица 6*

**Размеры ленточных пил в мм**

| Ширина пилы | Толщина | Шаг зубьев | Тип разводки | Радиус | Величина разводки $C$ | Размер $K$ после разводки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | $0{,}6^{+0{,}05}$ | 1,0<br>1,25<br>1,6 | I<br>II | 0,2<br>0,25<br>0,4 | 0,3 | 1,2 |
| 6 | $0{,}6^{+0{,}05}$ | 1,0<br>1,25<br>1,6<br>2,0 | I<br>II | 0,2<br>0,25<br>0,4<br>0,5 | 0,3 | 1,2 |
| 8 | $0{,}6^{+0{,}05}$ | 1,25<br>1,6<br>2,0<br>2,5 | II | 0,25<br>0,4<br>0,5<br>0,63 | 0,3 | 1,2 |
| 10 | $0{,}6^{+0{,}05}$ | 1,6<br>2,0<br>2,5 | II | 0,4<br>0,5<br>0,63 | 0,3 | 1,2 |
| 12 | $0{,}6^{+0{,}05}$ | 1,6<br>2,0<br>2,5<br>3,2 | II | 0,4<br>0,63<br>0,63<br>0,8 | 0,3<br><br>0,4 | 1,2<br><br>1,4 |
| 16 | $0{,}6^{+0{,}05}$ | 1,6<br>2,0<br>2,5<br>3,2 | II | 0,4<br>0,5<br>0,63<br>0,8 | 0,3<br><br>0,4 | 1,4<br><br>1,3 |
| 20 | 0,8±0,06 | 2,0<br>2,5<br>3,2<br>4,0 | II | 0,5<br>0,63<br>0,8<br>1,0 | 0,5<br>0,3<br>0,4 | 1,4<br><br>1,6 |
| 25 | 0,8±0,06 | 2,5<br>3,2<br>4,0<br>6,0 | II | 0,63<br>0,8<br>1,0<br>1,25 | 0,3<br>0,4<br>0,4<br>0,5 | 1,4<br>1,6<br><br>1,8 |
| 32 | 0,8±0,06 | 2,5<br>3,2<br>4,0<br>6,0 | II | 0,63<br>0,8<br>1,0<br>1,25 | 0,3<br>0,4 | 1,4<br>1,6 |
| 40 | 1,0±0,07 | 2,5<br>3,2<br>4,0<br>6,0 | II | 0,63<br>0,8<br>1,0<br>1,2 | 0,3<br>0,4<br><br>0,5 | 1,6<br>1,8<br><br>2,0 |

*Таблица 7*

**Ленточные пилы с различной закалкой**

| Ширина пилы в мм | Толщина пилы в мм | Шаг зубьев пил в мм | |
|---|---|---|---|
| | | со ступенчатой закалкой | с мягкой закалкой |
| 4 | 0,6 | 1,4; 1,6; 1,8; 2,0 | 1,0; 1,4; 1,6; 1,8 |
| 6 | 0,6 | 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2 | 1,0; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0 |
| 8 | 0,6 | 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 3,0 | 1,4; 1,6; 1,8; 2,0 |
| 10 | 0,6—0,8 | 1,8; 2,0; 2,2; 2,4 | 1,6; 1,8; 2,0; 3,0 |

дом им. Седина, показали, что при отрезке заготовок из среднеуглеродистой стали со скоростью 40—50 м/мин удельная производительность пил 25 см³/мин. Удельная производительность ленточных пил из быстрорежущей стали 60—70 см³/мин. Для отрезки заготовок из стали 45 диаметром 500 мм при удельной производительности 25 см³/мин мощность, потребляемая пилой, не превышала 1 кВт. Для изготовления пил применяют стальную ленту по ГОСТу 2283—69.

Зарубежные фирмы изготовляют ленточные пилы из среднелегированной стали. Легирующим элементом является хром (1%), вольфрамомолибден (3%) и ванадий (1%). Закалке подвергают только край пильного полотна на 0,5—0,8 высоты зуба. По данным «Peuqeot» (Франция), ленточные пилы из молибденовой стали имеют производительность в 10 раз бóльшую по сравнению с пилами из углеродистой стали при повышенной в 30 раз стойкости. Ленточная пила из молибденовой стали может работать при температуре 600° С, тогда как ленточная пила из углеродистой стали может работать только при температуре не более 200° С. Ленточные пилы из молибденовой стали изготовляют трех видов, профили их зубьев приведены на рис. 1, *г—е*.

Фирма «Nakanssons» (Япония) разработала ленточные пилы с формой зубьев, представленной на рис. 9, *а—в*. Пилы с формой зуба, приведенной на рис. 9, *а*, применяют главным образом для отрезки легированных стальных заготовок толщиной менее 13 мм, для разрезки пластмасс, текстолита и других материалов. Пилы с формой зуба, показанной на рис. 9, *б*, имеют повышенную жесткость и прочность при растяжении. Их применяют для отрезки

заготовок толщиной более 13 мм. Основным преимуществом зубьев этой формы является канавка, вмещающая большой объем стружки, а также хороший отвод теплоты от вершины зуба. Для скоростной разрезки используют пилы с формой зуба, изображенной на рис. 9, *в*. На узком полотне ленточной пилы расположены зубья с крупным шагом, обеспечивающим максимальную жесткость зуба, прочность при растяжении и минимальную концентрацию напряжений и теплоты. Ленточные пилы с крупным шагом рекомендуется применять для отрезки заготовок большого сечения из мягких материалов. Шаг зубьев ленточных пил прямо пропорционален толщине отрезаемой заготовки и обратно пропорционален ее твердости. Ленточные пилы из быстрорежущей стали Р18 обладают наибольшей производительностью и стойкостью. Для скоростной разрезки в целях получения максимальной прочности и жесткости полотно должно иметь наибольшую высоту. При контурной разрезке ширина полотна зависит от профиля заготовки. Более широкие полотна применяют при прямолинейной разрезке. Толщина полотна также влияет на работу ленточной пилы. С уменьшением толщины пилы сокращается ширина реза, что вызывает экономию разрезаемого материала. Однако толщина ленты влияет на ее прочность. Предел прочности ленточных пил $\sigma_в = \frac{P}{Bh}$; следовательно, с увеличением толщины и ширины ленточной пилы ее прочность возрастает. Зависимость между числом зубьев и толщиной заготовки следующая:

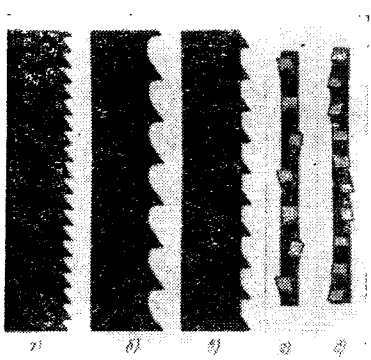


Рис. 9. Форма зубьев ленточных пил

| Число зубьев на длине пилы 1 см . . . . . | 6 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| Толщина заготовки в мм . . | 13 | 13—50 | 50—100 | 100 и выше |

Хорошо зарекомендовали себя ленточные полотна с «выгребающим» зубом (рис. 9, *г* и *д*). При использовании

пил с формой зуба, изображенной на рис. 9, *в*, число зубьев и ширина ленточной пилы находятся в зависимости, представленной в табл. 8. Узкие ленточные пилы рекомендуется применять для отрезки заготовок с малыми радиусами закругления.

Фирма «Meba» (ФРГ) изготовляет ленточные пилы размером 3000×25×0,85 мм для станка 175. Число зубьев на длине пилы 25,4 мм зависит от сечения разрезаемого материала; например, число зубьев на длине пилы 1 см составляет 15; 10—15; 7—10; 7—4 при разрезке стальных труб с толщиной стенки 2; 1—4; 4—8; 8 мм и более; 10 — при отрезке заготовок из чугуна, 7— из легкого металла, 4 — из полосовой стали сечением 150 мм².

*Таблица 8*

**Основные размеры узких ленточных пил**

| Толщина пилы в мм | Число зубьев на длине пилы 1 см | Ширина пилы в мм |
|---|---|---|
| 0,6—0,8 | 4—6 | 4; 6; 8 и 10 |
| 0,8—1,0 | 3 | 6; 8; 10; 15 и 20 |

*Таблица 9*

**Цена ленточных пил стандартных размеров**

| Ширина в мм | Толщина в мм | Цена 1 м пилы в коп | Ширина в мм | Толщина в мм | Цена 1 м пилы в коп. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0,6 | 6 | 35 | 0,9 | 7 |
| 20 | 0,8 | 9 | 35 | 1,0 | 22 |
| 25 | 0,8 | 13 | 35 | 1,3 | 23 |
| 25 | 1,0 | 14 | 50 | 1,3 | 31 |

В зависимости от разрезаемого материала ленточные пилы разделяют на три группы: А — ленточные пилы для отрезки заготовок из алюминиевых и магниевых сплавов; Б — для отрезки заготовок из чугуна; В — для отрезки заготовок из легированных сталей. При отрезке стальных заготовок рекомендуется передний угол зубьев $\gamma = 0 \div 13°$, угол заострения $\beta = 44 \div 66°$ и задний угол $\alpha = 30 \div 33°$ [60]. Во время отрезки заготовок из алюминиевых сплавов при механической подаче передний угол $\gamma = 10 \div 25°$. При ручной подаче величина переднего угла значительно уменьшается. В зависимости от вылета скобы на пильно-отрезных станках длина ленточной пилы изменяется от 3200 до 6000 мм. На рис. 10, *а* приведены ленточные пилы *А—В* с различным шагом и формой зубьев (см. рис. 1 и 9). Форма зубьев ленточной пилы для отрезки заготовок из алюминиевых и магниевых сплавов показана

на рис. 10, *б*, а лента с сегментными напильниками — на рис. 10, *в*. Заклепки *1* соединяют плоские, овальные, полукруглые и другие напильники *2* со стальной лентой *3*. При вращении ленты они образуют сплошную поверхность. Цена ленточных пил приведена в табл. 9.

Ленточные широкие пилы для резки черных и цветных металлов из стали В2Ф размером 25×0,8 мм имеют цену 1 р. 53 к, а пилы размером 40×1,0 мм — 2 р. 40 к.

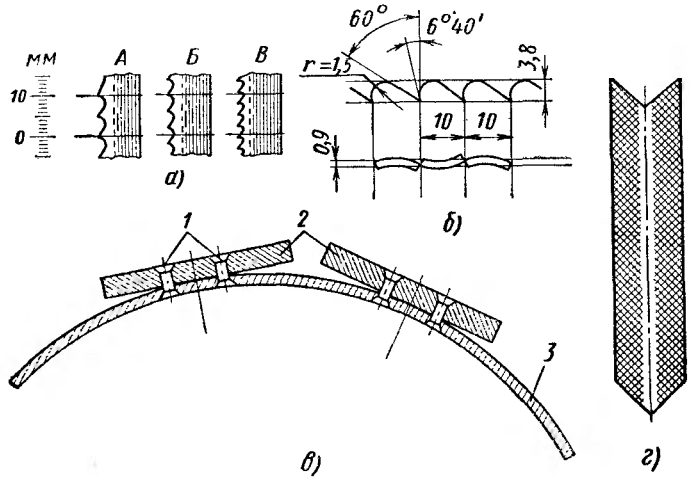



Рис. 10. Ленточные пилы:

*а—б* — форма зубьев ленточной пилы; *в—г* — напильники

Цена узких ленточных пил со ступенчатой закалкой для отрезки заготовок из цветных металлов, пластмасс и органического стекла приведена в табл. 10. Цена ленточных пил с мягкой спинкой для отрезки заготовок из черных металлов представлена в табл. 11.

Растяжение ленточной пилы размером 25×1,5 мм показало, что ее разрыв наступает при нагрузке 2000 кгс [13]. Предел прочности такой ленты в состоянии поставки $\sigma_в = 53$ кгс/мм$^2$. Поэтому спай ленты должен быть равнопрочным полотну ленты. На прочность спая влияет угол скоса торцов ленточной пилы (рис. 11, *а*). Приспособление для шлифования торцов пилы (рис. 11, *б*) имеет призму *1* и прижимную планку *2*. Скос шлифуют на плоскошлифовальном или заточном станке. Исходя из двойного запаса прочности угол скоса должен быть 15°; при этом длина

*Таблица 10*

**Цена узких ленточных пил**

| Ширина пилы в мм | Толщина пилы в мм | Цена 1 м в коп. |
|---|---|---|
| 10 | 0,6 | 12 |
| 10 | 0,8 | 12 |

*Таблица 11*

**Цена ленточных пил с мягкой спинкой**

| Ширина пилы в мм | Толщина пилы в мм | Цена 1 м в коп. | Ширина пилы в мм | Толщина пилы в мм | Цена 1 м в коп. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0,6 | 20 | 10 | 0,6 | 23 |
| 6 | 0,6 | 20 | 10 | 0,8 | 24 |
| 8 | 0,6 | 22 | | | |

скоса $c = 6$ мм, а ширина $b = 5$ мм. На рис. 12, *а* представлено приспособление, а на рис. 12, *б* — индуктор для пайки ленточных пил. Пайка производится на установке ТВЧ ЛЗ-67 припоем МНМц 68-4-2, содержащим 60% буры, 25% борной кислоты и 15% фтористого калия;

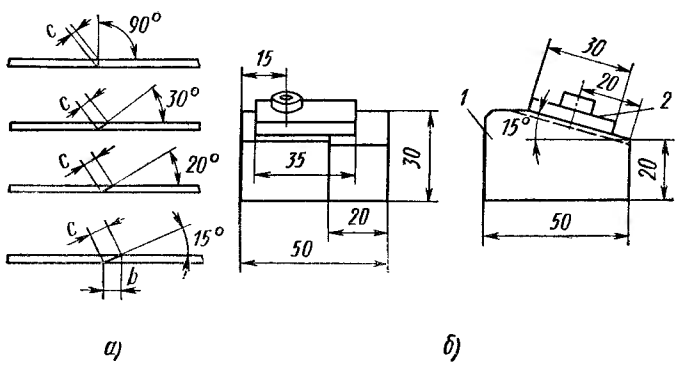



Рис. 11. Углы скоса торцов ленточной пилы (*а*) и приспособление для шлифования скоса лент (*б*)

температура пайки 925° С, а температура отжига 740° С. Для пайки может быть рекомендовано приспособление Волгоградского тракторного завода. Можно применять также приспособление, в котором источником нагрева служит вольтова дуга. Нихромовое сопротивление дуги понижает напряжение тока с 380 до 36 В; приспособление имеет устройство для установки ленточной пилы при пайке; процесс пайки длится 3 мин. Зубья ленточных пил обычно обрабатывают абразивным кругом. Приспособ-

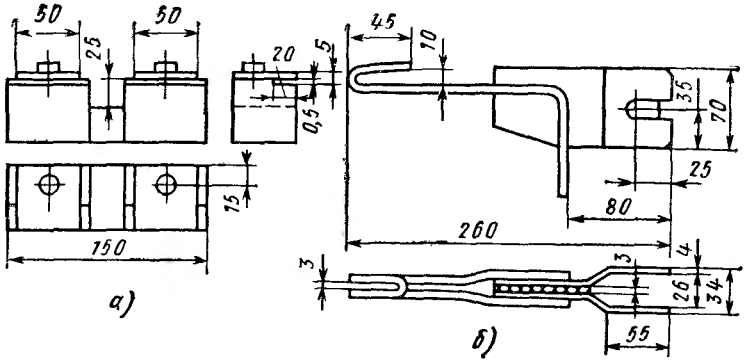



Рис. 12. Приспособление для пайки ленточных пил (*а*) и индуктор (*б*)

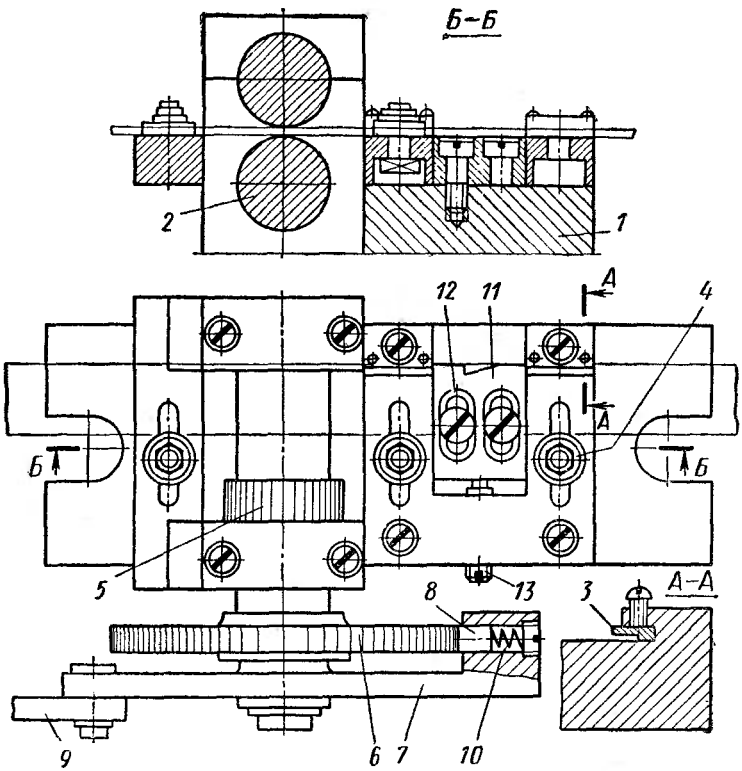



Рис. 13. Приспособление для насекания зубьев

ление для насекания зубьев, изображенное на рис. 13, повысило производительность по сравнению с нарезанием зубьев абразивным кругом в 10 раз. Корпус *1* приспособления закреплен на столе долбежного станка. Насекаемая лента пропускается между двумя валками *2*, зацепляющимися зубцами, нарезанными на концах каждого из них. Лента скользит в узкой направляющей щели вкладыша *3*; с противоположной стороны лента передвигается по трем шлифованным роликам *4*, которые устанавливают в зависимости от ширины ленты. На оси *5* нижнего валика *2* жестко закреплено храповое колесо *6* диаметром 120 мм, с шагом зубьев 3 мм. На одной оси с ним помещен рычаг *7*, несущий собачку *8* и тягу *9*. Собачка *8* находится под действием пружины *10*. Тяга *9* насажена на палец ползуна. Ход ползуна регулируют, что обеспечивает поворот храпового колеса на один-два, три, четыре и т. д. зубца. В зависимости от шага зубцов подбирают и храповое колесо; например, при повороте храпового колеса на один зубец валки *2* передвигают ленту на 1 мм, следовательно, обеспечивается насекание зубцов на ленте с шагом 1 мм.

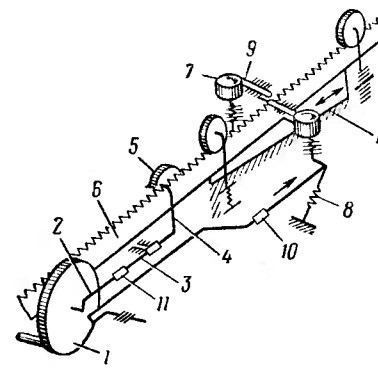


Рис. 14. Приспособление для развода зубьев

Для насекания зубьев с шагом 0,5 мм храповое колесо заменяют. Сменную матрицу *11* прикрепляют к корпусу *1* винтами *12* и устанавливают с помощью упора *13*. При установке новой ленты верхний валик отводят от нижнего специальным рычагом. При 116 ход/мин ползуна и шаге зубьев 6 мм приспособление за 1 ч насекает зубья на ленте длиной 41,76 м. Для производительной работы ленточных пил большое значение имеет правильный развод зубьев. Для развода зубьев ленточных пил применяют приспособление, схема действия которого представлена на рис. 14 [8]. Приспособление приводится в действие вращением маховика *1*, закрепленного на коленчатом валу *2*. На последнем свободно расположены кольца-подшипники, в которых на резьбе закреплены изогнутые рычаги *3* и *4*.

При вращении маховика они получают возвратно-поступательное движение. На конце рычага *3* установлен угольник со свободно висящей собачкой *5*. При движении рычага *3* вправо собачка упирается в зуб полотна пилы *6*. При одном повороте маховика пила продвигается на два зуба. Собачка с угольником скреплены шарнирно, поэтому при обратном движении рычага собачка поднимается и скользит по зубьям пилы. Рычаги *4* являются элементами механизма развода зубьев (второй рычаг находится с обратной стороны корпуса). Рычаги *4* шарнирно соединены с кривошипной осью кулачка *7*. Рычаги возвращаются в исходное положение пружинами *8*. При вращении маховика рычаги *4* поворачивают кулачки *7*, которые толкают пуансоны *9* навстречу друг другу. Два соседних зуба пилы отгибаются в разные стороны (разводятся). Пружины *8* возвращают кулачки *7* и пуансоны *9* в исходное положение.

Угол развода зубьев регулируют гайками *10* и с помощью заглубления резьбового конца рычагов в кольца на коленчатом валу. Угол развода зубьев 15° в обе стороны. Величина подачи собачки *5* регулируется гайкой *11*. Механизм установки и закрепления ленточной пилы имеет две плиты, составляющие корпус приспособления, и находящийся между ними клин *12*. Клин перемещается в корпусе, и зубья разводимой пилы всегда выступают над корпусом на определенную величину.

На Волгоградском тракторном заводе используют приспособление для разводки зубьев ленточных пил. Приспособление работает от ручного привода и состоит из двух дисков с буртиками, на которые устанавливается ленточная пила. Один из дисков подвижен для натяга пилы. Развод осуществляется двумя кулачками при помощи собачки, рычажка с роликом, копиров, рукоятки и рычагов.

Для вырубки и развода зубьев ленточных пил применяют автомат [54]. Прорезка зубьев производится на стальной ленте любой длины, которая далее разрезается на мерные ленты. При восстановлении ленточных пил на них вновь нарезают зубья. Автомат может быть установлен на отдельной станине, столе или верстаке; его габаритные размеры 380×320×250 мм, масса 16 кг; он оснащен электродвигателем мощностью 0,37 кВт, с частотой вращения вала 1400 об/мин.

На плите *1* автомата (рис. 15) установлены два кронштейна *2* и опорная планка *3*. К одному кронштейну при-

креплены опоры *4*, в которых установлены червяк *5*, несущий на себе шарикоподшипники, и ведомый шкив маховика *6*. На другом кронштейне смонтирован эксцентрик *7* толкателя *8* подающего механизма и зубчатого

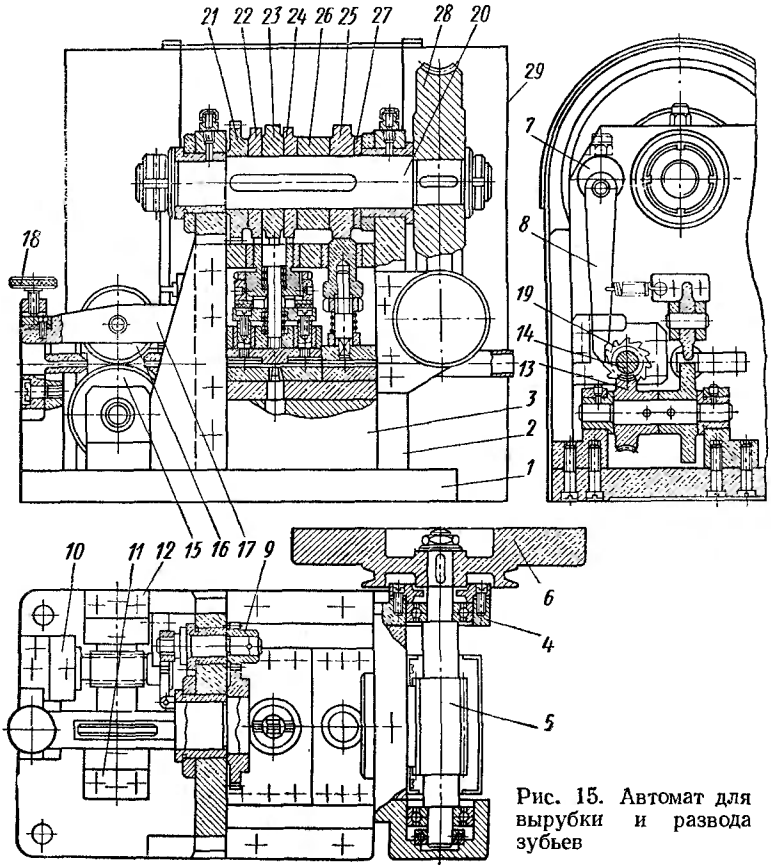
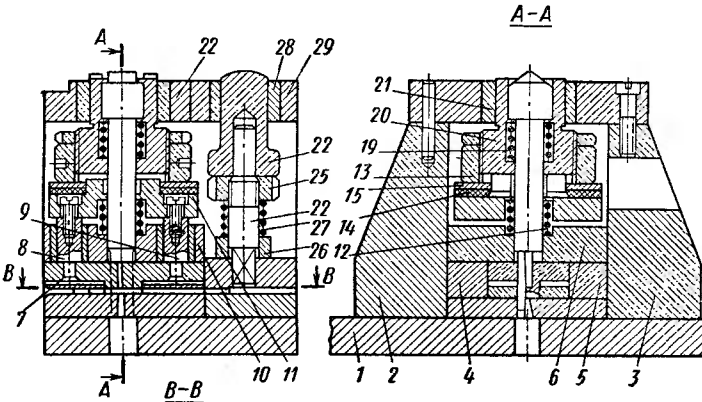



Рис. 15. Автомат для вырубки и развода зубьев

колеса *9*. Подающий механизм состоит из трех опор *10—12*, на которых помещены червячная пара *13* и *14*, ведущий ролик *15* для подачи заготовки ленты, нажимной ролик *16*, рычаг *17* нажимного ролика и винт *18*, регулирующий степень нажатия нажимного ролика. Для передвижения заготовки на шаг пилы на червяк *5* насажен сменный храповик *19*. На валу *20* установлены ведущее зубчатое

колесо *21*, находящееся в зацеплении с зубчатым колесом эксцентрика толкателя подающего механизма, кулачковые диски *22—25*, промежуточные втулки *26* и *27* и червячное колесо *28*. На опорной планке *3* установлен комбини-



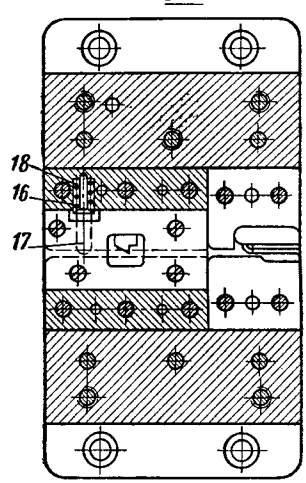




Рис. 16. Комбинированный штамп

рованный штамп (рис. 16); один из штампов служит для вырубки зубьев, а другой — для развода; штампы монтируют на плите *1* между двумя стойками *2* и *3*. На основании плиты *1* вместе с матрицей вырубного штампа установлены две планки *4* и *5*. Между матрицей вырубного штампа и направляющей планкой *6* имеется планка *7* зажимного устройства. Устройство кинематически связано с пуансоном вырубного штампа при помощи двух валиков *8* и *9* направляющих планок *10* и *11*, между которыми вставлены пружина *12* и толкающая головка. На планку *11* надевается резиновое кольцо *14* и металлическое кольцо *15*, при помощи которого лента прижимается во время вырубки зубьев. Для бокового прижима ленты в отверстии планки *4* смонтировано прижимное устройство. Оно со-

стоит из фиксатора *16*, прижимной планки *17* и пружины *18*. Толкающая головка служит направляющей втулкой, в которую вставлена пружина *19*. Ленту закрепляют гайкой *13*. Гайка *20* толкающей головки опирается на металлическое кольцо *15* резинового кольца *14*. Для освобождения ленты после вырубки и перемещения ее на новый участок служит пружина *12*, которая возвращает зажимное устройство в первоначальное положение. Толкающая головка пуансона во время работы скользит по бронзовой втулке *21*, запрессованной в планку стоек *2* и *3*. В зависимости от силы зажима ленты она выступает над планкой на ту или иную величину. Штамп для развода зубьев не имеет зажимного устройства.

Пуансон *22* одним концом вставлен в толкающую головку *23*, а другим — в планку *24*. Его положение регулируется гайкой *25*. Между гайкой *25* и направляющей втулкой *26* установлена пружина *27*. Толкающая головка пуансона скользит по направляющей втулке *28*, запрессованной в планку *29*. Комбинированный штамп устанавливают на плиту и закрывают кожухом *29* (см. рис. 15).

Для утолщения зубьев ленточных пил применяют аппарат «DIXA» (ПНР). Расстояние между зубьями, подвергающимися утолщению, 17 мм, минимальная высота зуба 9 мм, максимальная толщина пилы 3 мм. Для бокового профилирования, выравнивания и шлифования расплющенных зубьев ленточных пил используют станок DИСА-20 (ПНР).

Фирма «Recosikleservicer London» (Англия) изготовляет сборные ленточные пилы, состоящие из полотна и прикрепленных к нему сегментов. Такая конструкция позволяет утолщать ленточную пилу путем отгибания зубьев-сегментов в разные стороны. Кроме того, при поломке сегмент легко заменить новым, что делает ленточную пилу такой конструкции высокоэкономичной. Материалом сегментов служат высоколегированная и быстрорежущая стали, а также твердый сплав.

Фирма «Rudolf Alber» (Австрия) выпускает ленточные пилы с режущей кромкой из твердого сплава, стойкость которых выше быстрорежущих пил в 40—50 раз [154]. Твердый сплав наносят методом наплавки. Ленточная пила перемещается в вертикальной плоскости на рольгангах, вращающихся вокруг своей оси. Рядом с рабочим, производящим наплавку, помещены баллоны с газом. В правой руке рабочий держит горелку, а в левой твердосплав-

ной стержень. Наплавляемая ленточная пила расположена перед рабочим. Твердосплавной стержень выбирают в зависимости от толщины ленточной пилы; например, полотно пилы толщиной 0,9—1,25 мм наплавляют с помощью стержня диаметром 2 мм, полотно толщиной до 1,47 мм — с помощью стержня диаметром 3 мм, полотно толщиной до 2 мм — с помощью стержня диаметром 4 мм. Сопло горелки также выбирают в зависимости от толщины ленточной пилы, например, для ножовочного полотна толщиной 0,9—1,25 мм применяют горелку № 0, а для ножовочного полотна толщиной 1,25—2 мм горелку № 1.

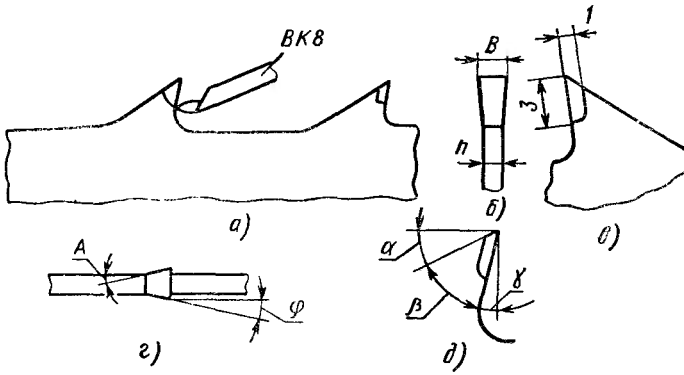



Рис. 17. Твердосплавные зубья после их наплавки и заточки

Зубья ленточной пилы, наплавленные твердым сплавом, показаны на рис. 17, *а*, твердосплавные зубья после их заточки — на рис. 17, *б*—*д*. Рабочую толщину зубьев ленточной пилы выбирают в зависимости от толщины пилы:

$$b = h + \frac{2h}{3}.$$

Глубина твердосплавной части зуба после заточки равна 1 мм, а высота 3 мм. Боковой зазор *А* между твердосплавной режущей кромкой и корпусом ленты 0,5—0,8 мм. Заточку ленточных пил с прямой формой зуба, показанной на рис. 9, *а*, выполняют на автомате RC84 (рис. 18). На автомате можно затачивать ленточные пилы шириной 15—75 мм и длиной 8—16 м. Он имеет четыре скорости резания (30; 45; 55 и 70 зубьев в минуту). Прямолинейная форма спинки и передней поверхности зубьев позволяет заправлять заточной круг алмазным карандашом при его

поступательном перемещении. При изменении ленточного полотна заменяют шкивы *1* и *2* (рис. 18), положение их осей изменяется путем перемещения стоек *3* и *4* на установочной линейке *5*. Автомат оснащен пылеотсосом *6*. Более сложной является заточка зубьев, изображенных на рис. 9, *б* и *в*.

Автомат для заточки зубьев сложного профиля показан на рис. 19, *а* и *б*, а основные его узлы — на рис. 20, *а—г*. Заточка по радиусной поверхности осуществляется при тонкой регулировке узлов. Путем вращения ходового винта *1* и передвижения его вправо и влево (рис. 20, *а*)

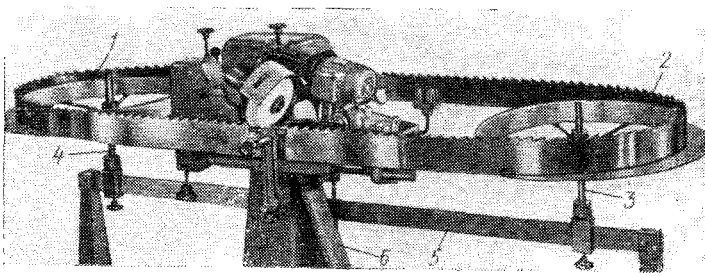



Рис. 18. Автомат для заточки ленточных пил

достигается радиусная канавка зуба. После получения заданной формы передней поверхности и канавки зубьев заточной шпиндель закрепляют контргайкой *2*, которую изготовляют из спеченной керамики. Перед изготовлением партии ленточных пил первый зуб прорезают «на глаз». После проверки, перед заточкой всех ленточных пил, указательную стрелку устанавливают по циферблату. Подачу абразивного круга регулируют маховиком *8* (рис. 20, *г*). При правом вращении маховика осуществляется врезание абразивного круга, при левом вращении абразивный круг поднимается. Ходовой винт *19* (рис. 20, *б*) закрепляют и зажимают винтом *23*. Отвод и включение абразивного круга осуществляется рукоятkой *21* (рис. 19, *б*). Узел автомата, позволяющий прорезать зуб абразивным кругом, представлен на рис. 20, *в*. Радиусные и комбинированные профили зубьев обозначены *А*, *Б* и *В*.

На головке укреплена стрелка, которая путем поворота рукоятки *20* останавливается на нужном зубе зата-

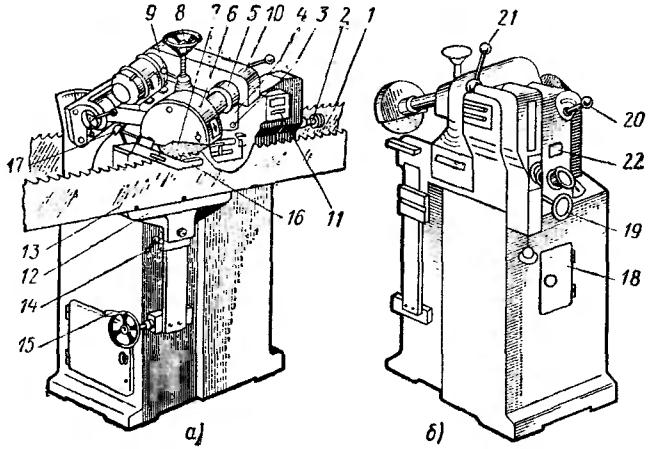



Рис. 19. Общий вид автомата для заточки зубьев сложного профиля:

*1, 19* — ходовые винты; *2, 9* — контргайки; *3* — механизм регулировки перемещения; *4* — масленка; *5* — ходовой винт; *6* — кожух; *7* — абразивный круг; *8* — маховик подачи абразивного круга; *10* — кронштейн установки абразивного круга по центру зубьев; *11* — магнитный выключатель; *12* — магнитная установочная планка; *13* — направляющая ленточной пилы; *14, 17, 20, 21* — рукоятки; *15* — маховик вертикального подъема; *16* — установочная планка; *18* — шпиндель вертикального перемещения; *22* — механизм главного переключения

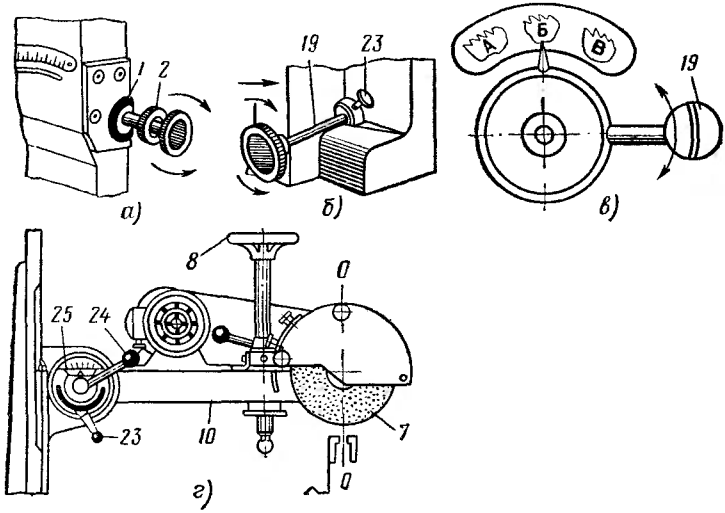



Рис. 20. Узлы автомата для заточки зубьев сложного профиля

чиваемой ленточной пилы. Необходимые передний угол и угол резания достигаются при повороте кронштейна *10* (рис. 20, *г*).

С учетом толщины и углов ленточной пилы абразивный круг *7* фиксируется так, чтобы его ось была соосна оси *ОО* ленточной пилы. Абразивный круг стопорится Т-образной рукояткой *23*. Рукоятка *24* поворачивает указатель-стрелку в соответствии со шкалой *25*.

**Станки и полуавтоматы**

Ленточно-отрезные полуавтоматы 8541, 8542, 8544, 8548 изготовляет Краснодарский станкостроительный завод им. Седина. Схема полуавтомата 8541 представлена на рис. 21 [67]; регулятор следящей системы полуавтомата 8541 при изменении величины реза позволяет изменять подачу и прогиб ленточной пилы. Гидрозолотник регулятора, смещаясь на величину прогиба, перекрывает щель выхода масла, изменяя подачу ленточной пилы. С увеличением длины реза подача уменьшается. В полуавтомате автоматически изменяется подача и поддерживается постоянная мощность резания. Перечисленные полуавтоматы предназначены для отрезки заготовок сечением до 500×500 мм.

Кинематическая схема полуавтомата 8543 показана на рис. 22, *а* и *б* [67]. Разрезаемый материал укладывают на поверхность механизма зажима и перемещением подвижной губки зажимают. Пильной раме сообщают движение подачи, а пильной ленте — движение резания. В конце рабочего хода пильная рама возвращается в исходное положение и заготовки удаляют из зоны резания.

Заготовку подают на нужную длину, зажимают, и цикл повторяется. Гидравлическая схема полуавтомата 8543 представлена на рис. 23. Полуавтомат имеет бак *1*, шестеренный насос *2* типа ВГ11 № 11 производительностью 8 л/мин, фильтр *3* типа Г41-11 для очистки жидкости, напорный золотник *4* типа Г54-12 для контроля рабочего давления, манометр *5*, обратный клапан *6* типа Г51-22, гидравлический цилиндр подачи *7*, регулятор *8* следящей подачи для изменения подачи пильной рамы, распределитель *9* с управлением от электромагнитов и пружин, дроссель *10* типа МФ1-7060.

Гидропривод действует по принципу следящей системы с контролем количества масла в одной полости цилиндра.

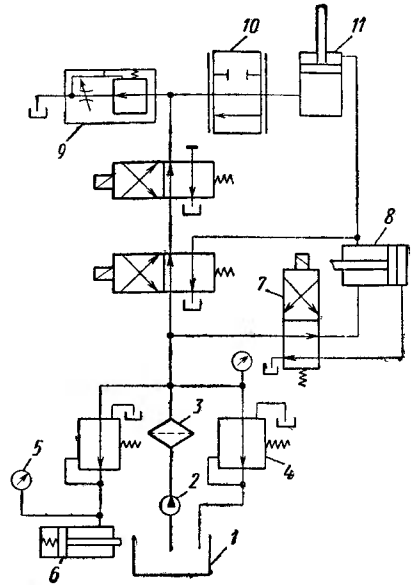



Рис. 21. Гидравлическая схема полуавтомата 8541:

*1* — бак; *2* — насос; *3* — фильтр; *4* — редукционный клапан; *5* — манометр; *6* — гидроцилиндр натяжения ленточной пилы; *7* — распределитель с управлением от электромагнитов и пружинным возвратом; *8* — гидроцилиндр зажима тисок; *9* — дроссель с регулятором; *10* — распределитель следящей подачи; *11* — гидроцилиндр привода подачи

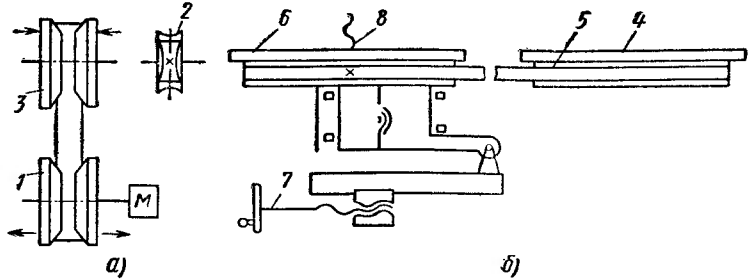



Рис. 22. Кинематическая схема полуавтомата 8543:

*а* — привод; *б* — схема;
*1* — клиноременный вариатор; *2* — червячный редуктор; *3* — управляемый диск; *4* — ведущий диск; *5* — ленточные пилы; *6* — направляющий диск; *7* — винтовая пара; *8* — винт

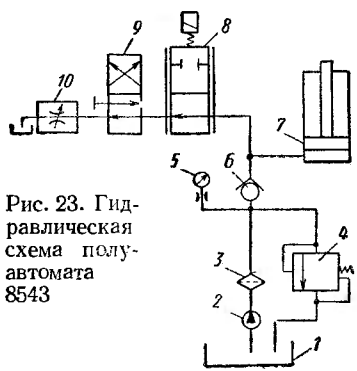



Рис. 23. Гидравлическая схема полуавтомата 8543

Пильная рама подается под действием силы тяжести со скоростью, устанавливаемой дросселем. Как только ленточное полотно придет в соприкосновение с отрезаемой заготовкой, оно получает рабочую подачу, установленную режимом. В конце отрезания заготовки электромагнит четырехзаходного золотника получает команду от конечного выключателя на быстрый отвод пильной рамы в исходное положение. Все элементы гидропривода смонтированы на станине, кроме следящего золотника, установленного на направляющем ролике. Натяжение ветвей пилы в зависимости от ее сечения производится механизмами. При обрыве пилы полуавтомат останавливается автоматически.

Пневмогидравлический усилитель, применяемый для зажима заготовок в гидравлических приспособлениях [110], показан на рис. 24. Он преобразует давление сжатого воздуха (3—5 кгс/мм$^2$) в повышенное гидравлическое давление масла с коэффициентом усиления $k = 17{,}5$. Трехпозиционный пневмокран *1* усилителя занимает три положения: отжим, предварительный и окончательный зажим. В положении отжим сжатый воздух поступает из сети через обратный клапан, кран и промежуточное кольцо *2* в штоковую полость цилиндра *3*. Поршень *4* при этом находится в крайнем нижнем положении. Одновременно полость под поршнем сообщается через канал в основании *5* и кран с окружающей средой. При предварительном зажиме сжатый воздух поступает через кран, кольцо *2*, трубку *6* и цилиндр *7* и давит на поверхность масла. Некоторые отверстия в трубке *6*, через которые выходит воздух, обращены к крышке *8*, что предотвращает попадание масла и его вспенивание. Масло через боковое отверстие во втулке *9* поступает в кольцевую канавку и далее через шестнадцать радиальных отверстий в штоке в полость *А*, а оттуда — в приспособление.

При окончательном зажиме воздух подается под поршень *4* и создает в цилиндре приспособления высокое давление (50—80 кгс/см$^2$); заготовка зажимается окончательно. Таким образом, пневмогидроусилитель сокращает время на зажим и освобождение заготовок (по сравнению с винтовым зажимом).

В промышленности применяют пневмогидравлический усилитель давления ПО-667. Давление сжатого воздуха, поступающего из цеховой воздушной сети, преобразуется в давление жидкости. При предварительном зажиме давле-

ние жидкости равно давлению сжатого воздуха в сети (4—5 кгс/см²). При окончательном зажиме давление жидкости увеличивается в 12 раз и равно 48—60 кгс/см²; габаритные размеры пневмогидравлического усилителя 440×420×560 мм; масса 58 кг.

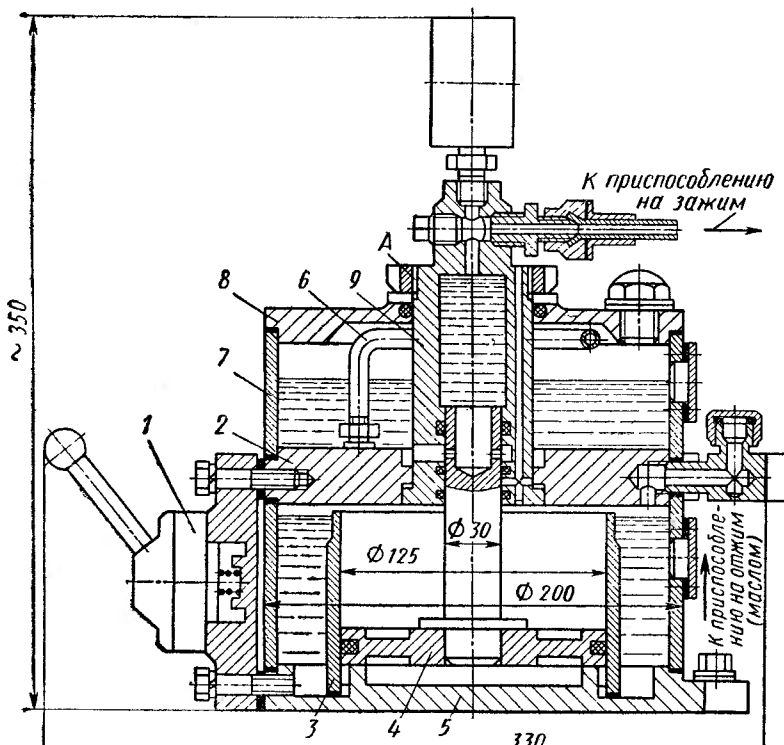



Рис. 24. Пневмогидравлический усилитель

Техническая характеристика ленточно-отрезных полуавтоматов и контуроопиловочных станков приведена в табл. 12.

На универсально-ленточно-отрезных станках вылет скобы составляет 335, 500, 710 и 1000 мм. Ленточные пилы имеют длину 3200, 3500, 4100, 4400, 4500 мм. На ленточно-отрезных станках консольного исполнения производят разрезку проката и труб диаметром до 250 мм под разными углами при скорости резания 10—450 мм/мин. Эта группа

*Таблица 12*

**Техническая характеристика станков**

| Параметры | Модели | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 8541 | 8543 | 8545 | 8531 |
| Максимальное сечение заготовки в $мм^2$ | 125 | 250 | 250 | 250 |
| Скорость резания в м/мин | 23—63 | 23—63 | 23—63 | 15—850 |
| Мощность в кВт | 1,1 | 2,2 | 2,2 | 1 |
| Габаритные размеры в мм: | | | | |
| длина | 1810 | 2860 | 3040 | 1170 |
| ширина | 1120 | 1200 | 1600 | 800 |
| высота | 1430 | 1740 | 2000 | 1955 |
| Масса в кг | 700 | 2500 | 2900 | 660 |
| Цена в руб. | 3000 | 6000 | 6000 | 2200 |
| Наибольшнй диаметр выпилнваемого отверстия или диагональ в мм | — | — | — | 400 |
| Число двойных ходов в минуту | — | — | — | 50—300 |
| Размеры стола в мм | — | — | — | 620×620 и 220×220 |
| Наибольшая высота заготовки в мм | | | | 250 |
| Вылет инструмента в мм | | | | 420 |

станков имеет станину *1* (рис. 25, *а*), механизм *2* подачи и зажима разрезаемого материала и пильную раму *3* с пилой *4*. Вертикальное перемещение пильной рамы с ленточной пилой производится с помощью рычага, что позволяет отрезать заготовки из различных материалов. Механизм подачи и зажима действует от гидравлической системы. Станки портального исполнения применяют для разрезки проката и труб диаметром более 250 мм.

На станине *1* (рис. 25, *б*) закреплены колонки *2* и *3*, траверса *4*, пильная рама *5* с ленточной пилой *6*. Подача ленточной пилы и ее подъем осуществляются автоматически при движении траверсы *4*. Вся система станков этого типа позволяет производить опускание ленточной пилы с равномерной скоростью и максимальной производительностью.

У станков обоих видов пульт управления вынесен за пределы станка. Станки имеют устройство, предохраняющее от аварии при попадании стружки в приводной механизм. На пульте управления установлены лампы разного цвета, показывающие степень натяжения лент. Для

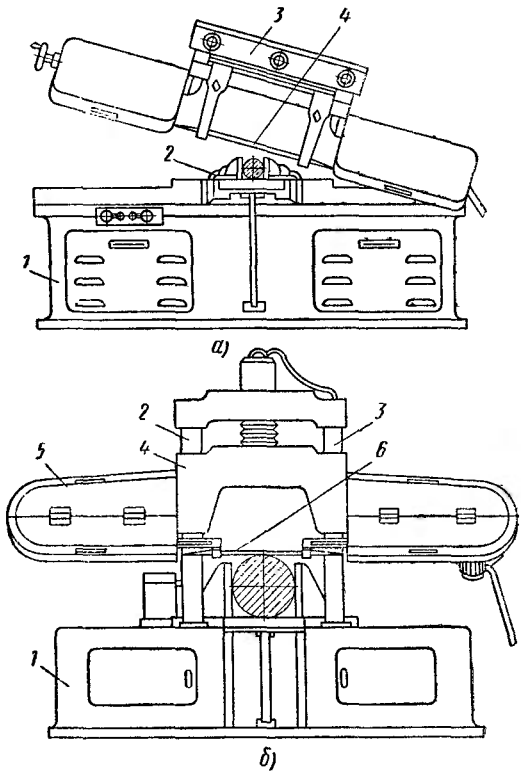



Рис. 25. Ленточно-пильные станки:
*а* — консольного типа; *б* — фронтального типа

разрезки длинных прутков в горизонтальном положении применяют передвижную поддерживающую стойку. Оба вида станков могут работать в полуавтоматическом и автоматическом циклах; однако станки консольного исполнения чаще применяют в единичном и мелкосерийном производствах. Станки работают со скоростью от 10 до 1500 м/мин. Рабочая площадь стола 200×700, 500×700, 700×700 мм.

Ленточно-отрезной станок ЗР95 предназначен для отрезки заготовок из черных и цветных металлов, а также пластмасс. Наибольшая ширина отрезаемой заготовки 420 мм, наибольшая высота 250 мм; ширина ленточной пилы 3—12 мм; размеры стола 620×520 мм; скорость ленточной пилы 15—850 м/мин; мощность электродвигателей главного привода 1 кВт, шпиндельного круга 1,8 кВт; габаритные размеры станка 1070×1060×1955 мм; масса 670 кг.

Фирма «Galanta» (ЧССР) изготовляет станок РР300А. По сравнению с круглопильными станками эта ленточная пила отличается весьма малым пропилом, что приводит к большой экономии разрезаемых материалов. Ширина пропила составляет 1,35 мм. Длина ленточной пилы 3770—3930 мм, а ширина 25—32 мм при толщине 0,9 мм. Наибольшая длина перемещения заготовки 500 мм при точности перемещения +0,2 мм; скорость движения ленты 17, 23, 32 и 41 мм/мин или 26, 35, 48 и 62 мм/мин. Производительность отрезки стальной заготовки в среднем 28 $см^2$/мин; при отрезке алюминиевых заготовок производительность 100 $см^2$/мин. Наибольший диаметр отрезаемой заготовки 275 мм; давление масла в гидросистеме 20 $кгс/см^2$; производительность насоса охлаждающей жидкости 63 л/мин. Общая потребляемая мощность станка 2,5 кВт при мощности приводного электродвигателя 1,5 кВт; габаритные размеры станка 1910×1980×1200 мм; масса 1700 кг. Отрезные ленточные станки OL-251 (Болгария) имеют четыре скорости разрезки: 5, 30, 50 и 100 м/мин. Гидравлическая система обеспечивает натяжение ленточного полотна, а электронасос — его охлаждение. Наибольший диаметр заготовки при автоматической отрезке 250 мм, а при ручной — 300 мм. Ленточное полотно имеет следующие размеры: длину 3900 мм, ширину 25 мм и толщину 1 мм. Число зубьев на 1 см полотна 4, 6, 8 и 10; мощность главного электродвигателя 1,5/2,2 кВт при частоте вращения вала 1447/2894 об/мин; габаритные размеры станка 2860×2040×1020 мм.

Для отрезки заготовок хорошо зарекомендовал себя станок СФ350 фирмы «Ferunion» (ВНР); мощность электродвигателя 0,47 кВт; длина ленточного полотна 2280 мм при ширине 12 мм; наибольшая ширина заготовки 90 мм при наибольшей высоте 180 мм; масса станка 80 кг.

Фирма «Delita» (ФРГ) выпускает станки верстачного типа мощностью 0,75 кВт для отрезки заготовок из ме-

талла и пластмасс, а фирма «Meba» — станки М175 и М250А. Размеры ленточного полотна станка М175 300×
×25×0,85 мм; число зубьев на 1 см полотна 3, 4, 6, 7, 10 и 15; размеры отрезаемой заготовки 175×250 мм; скорость резания 20—60 м/мин; мощность станка 0,37 кВт; габаритные размеры 1700×850×1000 мм; время на отрезку заготовки диаметром 60 мм 45 с; стойкость полотна 35—38 ч.

Фирма «Midlend Snou» (Англия) выпускает ленточнопильные станки «Mimor Ctenlend» мощностью 0,9 кВт; наибольший диаметр отрезаемой заготовки 240 мм; скорость резания 15—490 м/мин; та же фирма выпускает станки «Гайспид» со скоростью резания 3048—4875 м/мин и мощностью 8,8—11 кВт.

Фирма «Venko» (Швеция) производит ленточные отрезные станки «Memo» с высокой стойкостью ленточного полотна при минимальном времени отрезки. Ленточное полотно имеет четыре скорости резания: 20, 38, 58 и 96 м/мин и пять различных давлений; применяют ленточные пилы шириной 20 и 25 мм и длиной 3165 и 3195 мм. Разрезка осуществляется рамами двух размеров: № 8 для заготовки диаметром 225 мм и № 12 для заготовки диаметром 325 мм; мощность электродвигателя 1 кВт; габаритные размеры станка 1750×1080×970 мм; масса 395 кг.

Фирма «August-Necher» (Швеция) изготовляет восемь моделей станков SSF типа «Рекорд» с вылетом 300—950 мм. Станки имеют бесступенчатую регулировку скоростей в пределах 15—1200 м/мин. Станок SSF950 является самым большим и мощным. Он оснащен быстроходной передачей, увеличивающей скорость резания до 2350 м/мин, что позволяет выполнять фрикционную отрезку заготовок из сталей любой прочности и твердости, толщиной 20 мм и более.

Фирма «Koci-Koci» (Япония) производит ленточные отрезные станки К-35, К-58, К-75, К-100. Наибольший диаметр отрезаемых заготовок соответственно 350, 590, 750 и 1000 мм; скорость резания 16, 23, 30 и 45 м/мин; размеры ленточного полотна 5390×39×2; 7390×50×2,5; 9900×50×2,5; 10 320×50×3 мм; мощность электродвигателя 1,5—2,2 кВт; габаритные размеры станков 1900×
×850×2590; 2250×1260×3350; 3070×4670×3650; 3100×
×2620×4850 мм; масса 2000, 4000, 7500 и 10 000 кг соответственно.

Фирма «Amada MFG Kompany» (Япония) изготовляет автоматический ленточно-пильный станок СН-300; размеры ленточного полотна 3660×25×0,9 мм; максимальный диаметр отрезаемой заготовки 500 мм; давление на полотно 20 кгс/см$^2$; скорости резания 20, 30, 40, 50 и 60 м/мин.

Фирма «Doall Automatic pover» (США) выпускает автоматические ленточно-пильные станки, у которых все операции автоматизированы. Один рабочий обслуживает группу станков: размеры ленточного полотна 3567×

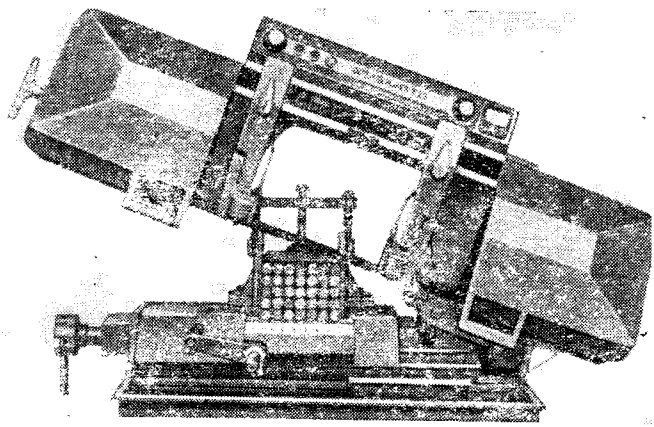


Рис. 26. Станок фирмы «Sugimata» (Япония) для отрезки пакета заготовок

×25,4×1 мм; мощность электродвигателя 5 кВт. Фирма «Wells» производит мощные ленточно-пильные станки для фасонной разрезки проката, труб и вырезки крупногабаритных фигурных деталей; размеры ленточного полотна 8737×25×1,5 мм; скорости резания 1,5—1800 м/мин.

Фирма «Fimat» (Италия) выпускает ленточные станки SN220 и SN320. Отличительной особенностью этих станков является отрезка заготовок с точностью ±1 мм. Станки снабжены гидравлическим компенсатором, который обеспечивает непрерывное натяжение лент. Станки позволяют производить автоматическую установку длины резания; заготовку зажимают в одном месте.

Фирма «Galanta» (ЧССР) выпускает автоматические ленточно-пильные станки для массовой отрезки различных

заготовок. Чаще отрезают пакет заготовок при обслуживании одним рабочим нескольких станков.

Станок для отрезки 35 круглых заготовок фирмы «Sugimata» (Япония) показан на рис. 26. Отрезаемые заготовки закрепляют сверху. Длина прутка, от которого отрезают заготовку, может быть равна 5 м. Пруток лежит на рольганге; скорости резания 15, 25, 35 и 45 м/мин. На том же станке осуществляется отрезка заготовок диаметром 600—950 мм (рис. 27). Цилиндрический направляющий ролик служит для направления ленточного полотна во время работы. Станок имеет устройство автоматического удаления стружки, которое предотвращает аварию при попадании стружки в привод станка, а также при заедании ленточного полотна в отрезаемой заготовке. Производительность разрезки зависит от обрабатываемого материала:

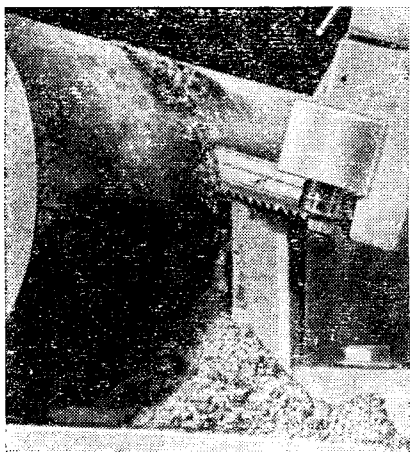


Рис. 27. Станок для отрезки заготовок больших размеров

| Производительность в см²/мин | 97 | 77 | 58 | 12,9 | 5,8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Материал заготовки | Низкоуглеродистая сталь | Никель | Нержавеющая сталь | Быстрорежущая сталь | Молибден |

Окна, вырезанные ленточной пилой, показаны на рис. 28. В отверстия, просверленные по разметке, вводят ленточную пилу, концы которой запаивают. После натяжения ленточной пилы вырезают окна. Режимы резания в зависимости от разрезаемого материала представлены в табл. 13.

Трубы большого диаметра разрезают под углом 90° (рис. 29, *а* и *б*). В одной из труб вырезают внутренний замок, в другой внешний. Полученные замки соединяют и трубы сваривают под углом 90°.

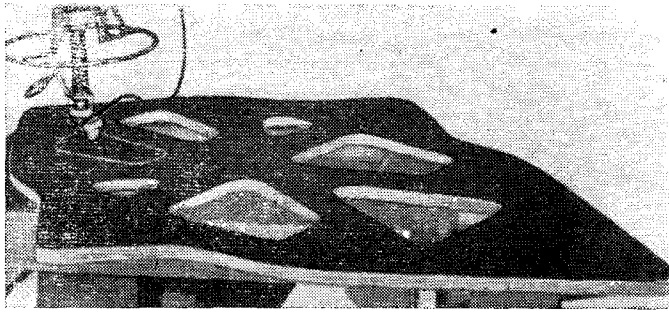


Рис. 28. Фасонные окна, вырезанные ленточной пилой

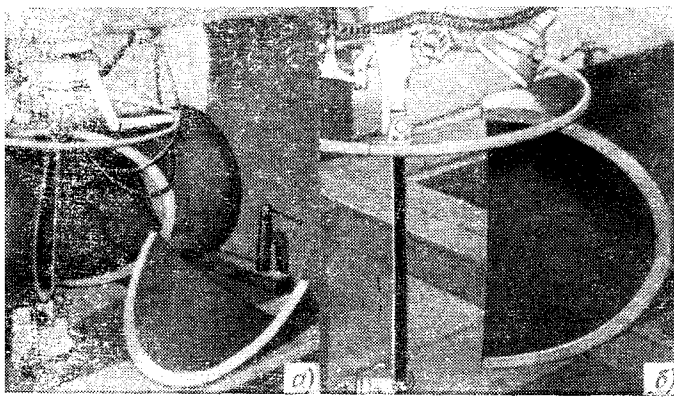



Рис. 29. Замки труб, разрезанные под сварку:
*а* — внутренний; *б* — наружный

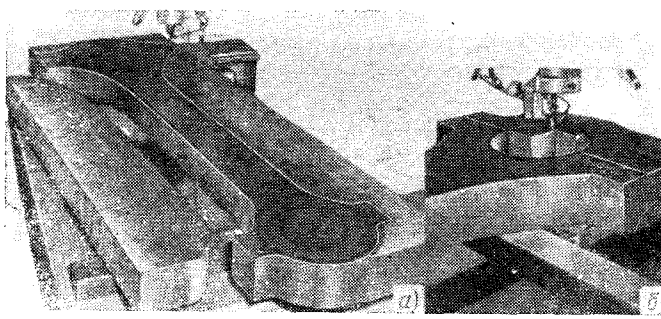



**Рис. 30.** Шатун (*а*) и отверстие в нем (*б*), обработанные ленточной пилой

*Таблица 13*

**Режимы резания**

| Материал или вид заготовки | Число зубьев пилы при отрезке заготовки толщиной в мм | | | Скорость ленточной пилы в *м/мин* при отрезке заготовки толщиной в мм | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13—25 | 25—51 | Св. 51 | 13—25 | 25—51 | Св. 51 |
| *Сталь:* | | | | | | |
| конструкционная | 14 | 10 | 6 | 53 | 46 | 38 |
| хромоникелевая | 14 | 10 | 8 | 30 | 26 | 18 |
| молибденовая | 14 | 10 | 6 | 38 | 30 | 23 |
| вольфрамовая | 14 | 10 | 8 | 26 | 18 | 15 |
| быстрорежущая | 14 | 10 | 8 | 30 | 23 | 15 |
| нержавеющая | 14 | 10 | 8 | 18 | 15 | 12 |
| **Стальные трубы** | | | | | | |
| тонкостенные | 14 | 10 | 8 | 76 | 68 | 66 |
| обычные | 24 | 14 | 14 | 76 | 61 | 61 |
| Чугун | 10 | 10 | 8 | 61 | 66 | 49 |
| Алюминий | 8 | 6 | 6 | 76 | 76 | 76 |
| Латунь | 8 | 8 | 8 | 76 | 76 | 76 |
| *Бронза:* | | | | | | |
| литая | 10 | 8 | 8 | 56 | 33 | 15 |
| кованая | 14 | 10 | 6 | 53 | 38 | 23 |
| *Медь* | 10 | 8 | 6 | 76 | 68 | 68 |
| *Цинк* | 8 | 6 | 6 | 76 | 68 | 61 |

На небольших предприятиях заготовки разрезают с помощью несложного приспособления. Приспособление имеет ползун с ласточкиным хвостовиком, на который устанавливают тиски под прямым углом к направлению движения ползуна. На кронштейне имеется блок со стальным тросом. Подача заготовки зависит от величины установленного груза. Винтовой упор останавливает движение заготовки по окончании отрезки.

Высокоэкономична разрезка ленточными пилами крупных поковок или отливок. Вырезанный наружный контур шатуна крупного судового двигателя показан на рис. 30, *а*, а вырезанное отверстие на рис. 30, *б*.

Отверстие вырезают по частям — секторами. Ленточной пилой осуществляется и общая отделка шатуна; ширина ленты 6—25 мм, скорость вращения ленточной пилы 50—600 м/мин.

Фирма «Renaga» (ФРГ) широко применяет отрезку заготовок из различных материалов ленточными пилами на выпускаемых ею ленточных станках. Скорости резания в зависимости от формы и материала деталей меняются. Вырезка круглого материала производится в приспособлении, позволяющем отрезать заготовку диаметром 50—500 мм. Процесс разрезки механизирован. Ширина ленточной пилы 6 мм (рис. 31, *а*).

При вырезке заготовки фасонного профиля (рис. 31, *б*) разрезаемый материал закрепляют в приспособлении и при помощи кулачка сообщают ему соответствующее

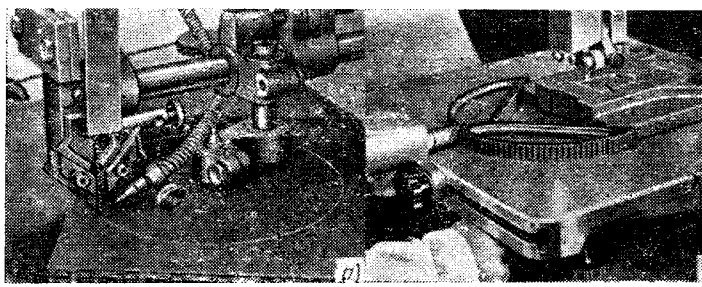



Рис. 31. Приспособления для разрезки деталей:
*а* — по радиусу; *б* — сложной формы при помощи кулачка

перемещение. В зависимости от формы вырезаемой заготовки меняют кулачок. Такой метод обработки особенно эффективен при серийном производстве. Применяют также разрезку ленточной пилой в приспособлении, которое представляет собой транспортер, поворачивающийся на необходимый угол; максимальный угол поворота транспортера 75°; иногда заготовку устанавливают между двумя транспортерами. Скорости, рекомендуемые для вырезки заготовок из различных материалов, приведены ниже.

| Материал заготовки | Скорость разрезки в м/мин |
|---|---|
| Сталь: | |
| с низким содержанием углерода . . . | 45—55 |
| со средним содержанием углерода . . | 30—45 |
| с высоким содержанием углерода . | 25—40 |
| литая . . . . . | 20—40 |
| хромомолибденовая . . . . . | 15—30 |
| быстрорежущая . . . . . | 15—25 |
| нержавеющая . . . . . | 15—20 |
| жаростойкая, легированная . . . . . | 10—15 |

| | |
|---|---|
| Медь | 75—300 |
| Алюминий | 150—300 |
| Пластмасса | 120—180 |

Минутная подача ленточной пилы зависит от обрабатываемого материала:

| Материал заготовки | Сталь | Чугун | Бронза | Латунь | Медь |
|---|---|---|---|---|---|
| Минутная подача в мм до | 50 | 90 | 110 | 140 | 200 |

Скорости резания на ленточных пилах до 4500 м/мин (75 м/с). Скоростная разрезка применима для 150 различных материалов [156]:

| Характеристика заготовок | Производительность разрезки |
|---|---|
| Листы из стали (*НВ* 150—235) толщиной 2,2 мм | 2840 мм/мин |
| Листы толщиной 6,4 мм из немагнитной стали | 1020 мм/мин |
| Хромомолибденовые трубы с наружным диаметром 64 мм и толщиной стенки 5 мм | 305 мм вдоль по шву |
| Листы толщиной 13 мм из нержавеющей стали | 127 мм/мин |
| Трубки из нержавеющей стали диаметром 38 мм и толщиной стенки 1,2 мм | 30 разрезов в минуту |
| Листы толщиной 9,5 мм из меди | 2540 мм/мин |
| Латунные трубки с наружным диаметром 12,7 мм и внутренним диаметром 10 мм | 600 заготовок в минуту |
| Листы толщиной 3,2 мм из слоистой пластмассы | 4140 мм/мин |
| Листы толщиной 6,35 мм из пластмассы | 1220 мм/мин |

*Таблица 14*

**Характеристика ленточных пил**

| Материал разрезаемой заготовки | Число зубьев на длине 25,4 мм при толщине заготовки в мм | | | | Скорость резания в м/мин при толщине заготовки в мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13 | 50 | 100 | 150 | 13 | 50 | 100 | 150 |
| Алюминиевые сплавы | 4 | 3 | 3 | 2 | 1070 | 915 | 853 | 793 |
| Баббит и свинец | 4 | 3 | 2 | 2 | 1220 | 815 | 550 | 457 |
| Латунь и медь | 4 | 3 | 2 | 2 | 457 | 457 | 457 | 457 |
| Цинк, магний, цинковый сплав | 4 | 3 | 2 | 2 | 1160 | 1070 | 915 | 853 |
| Графит | 3 | 3 | 2 | 2 | 1220 | 1070 | 915 | 915 |
| Твердая резина | 6 | 4 | 3 | 2 | 1220 | 1160 | 915 | 915 |
| Пластмасса, плексиглас | 6 | 4 | 3 | 2 | 1100 | 853 | 760 | 700 |
| Асбест | 4 | 4 | 3 | 2 | 457 | 457 | 457 | 467 |
| Текстолит, фенол | 6 | 4 | 4 | 3 | 1370 | 1310 | 1220 | 1070 |

Для скоростной разрезки применяют три ленточных полотна (см. рис. 9, *а—в*) с разводом зубьев, показанных на рис. 9, *г* и *д*. Ножовочные полотна подбирают в зависимости от обрабатываемого материала и условий работы. «Выгребающие» зубья (см. рис. 9, *г—д*) хорошо зарекомендовали себя при скоростном удалении литников и прибылей

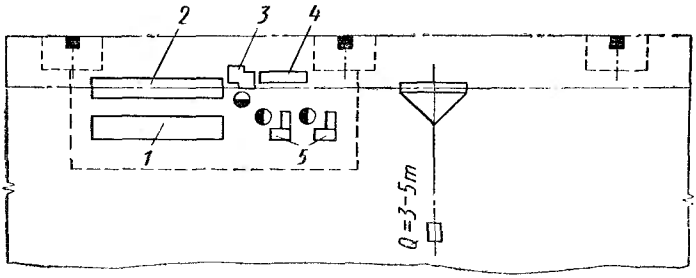



Рис. 32. Участок для разрезки труб ленточной пилой:
*1* — стеллаж; *2* и *4* — столы; *3* — станок 8331; *5* — зачистной станок

у отливок. Характеристика ленточных пил и режимы резания при скоростной разрезке различных материалов [156] приведены в табл. 14.

Участок разрезки труб диаметром до 16 мм ленточной пилой показан на рис. 32. При средней массе заготовок 0,9 кг производительность участка 5,6 тыс. труб в год. Линию обслуживает один человек. С 1 м² производственной площади выпускается 51 т труб.

Глава III

# *Разрезка на токарно-отрезных станках*

Заготовки типа тел вращения изготовляют из прутков горячекатаной или холоднотянутой стали. Режущим инструментом служат модернизированные быстрорежущие и твердосплавные резцы. Разрезка осуществляется на токарных отрезных двухсуппортных станках, полуавтоматах и автоматах. При этом используют устройство, автоматически поддерживающее постоянную скорость резания, что экономит время на 30%. К недостаткам этого метода разрезки относятся сравнительно широкий пропил, равный 3—8 мм, возможность разрезки только круглого материала и ограниченные размеры отрезаемых заготовок. К преимуществам его следует отнести универсальность и дешевизну, а также легкость и простоту обслуживания.

## Отрезные резцы

Для отрезки заготовок используют резцы формы А и Б (ГОСТ 6743—61). Процесс отрезки заготовок на токарных станках значительно ускоряется при применении отрезных резцов обратного резания. При большей глубине разрезки и увеличенном вылете резец отличается повышенной жесткостью. При отрезке в условиях, когда силы резания значительно больше, чем силы при свободном резании, этот вид резцов выдерживает повышенные нагрузки и отличается повышенной прочностью. Жесткими и прочными являются секторные отрезные резцы с усиленным креплением пластинки, усиленной опорой и ребрами жесткости режущего сектора [93]. Секторные резцы имеют сектор *1* (рис. 33, *а* и *б*), закрепленный в гнезде державки *2* при помощи прижимной планки *3* и болта. Поворотом сектора устанавливают оптимальный задний угол без переточки и перестановки корпуса резца. Изменением величины заднего угла устраняют вибрации, возника-

ющие в процессе резания. Геометрические параметры секторного резца представлены на рис. 34, *а—г*. Для отрезки заготовок из сталей аустенитного класса (12ХН3А, 18ХГТ) применяют резцы с пластинками твердого сплава ТТ10К8Б, Т5К12В и ТТ7К12.

Для отрезки заготовок из нержавеющих сталей рекомендуется применять резцы с пластинками из сплава ВК6; для отрезки заготовок из вязких и низкоуглеродистых сталей можно применять резцы с пластинками из твердого сплава Т5К10 и быстрорежущих сталей Р9К5,

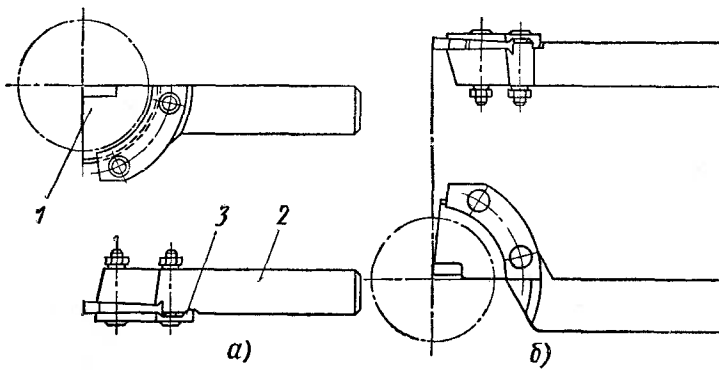



Рис. 33. Секторные резцы

Р9К10, Р18Ф2 и Р18К5Ф2. Секторные резцы выдерживают нагрузки, увеличенные в 8—10 раз. Конструктивно они отличаются от других отрезных резцов.

В промышленности широко применяют отрезные резцы с механическим креплением пластинок твердого сплава. Резец (рис. 35, *а*) состоит из корпуса *1*, сменной планки *2* с V-образными пазами для базирования режущей пластинки *3*, прихвата-стружколома *4*, закрепляющего режущую пластинку *3* [95]. В процессе эксплуатации пластинку перетачивают по задней поверхности и упрочняющей фаске. Скорость резания 60—70 м/мин при подаче на оборот 0,08—0,3 мм. Для жесткого закрепления резца планка *2* в сборе должна выступать на 0,1—0,2 мм. Пластинка *3* должна выступать относительно планки *2* не более чем на 1,5—2 мм, что регулируется прихватом. Последний окончательно закрепляют после установки резца в суппорте станка. При использовании переточен-

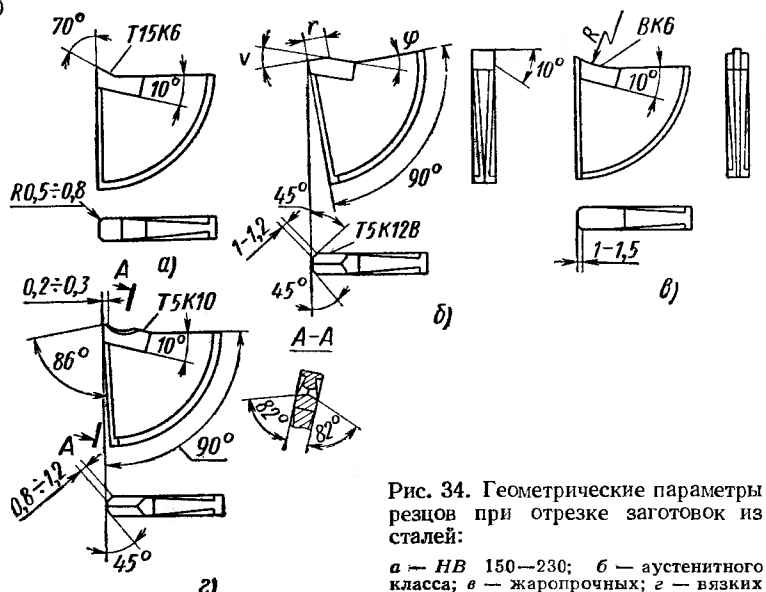



Рис. 34. Геометрические параметры резцов при отрезке заготовок из сталей:

*а* — *НВ* 150—230; *б* — аустенитного класса; *в* — жаропрочных; *г* — вязких низкоуглеродистых

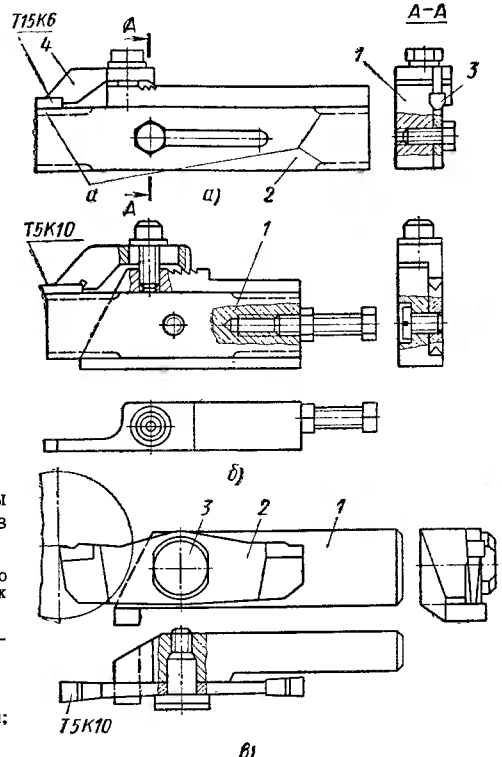



Рис. 35. Отрезные резцы:

*а* — с механическим креплением твердосплавной пластины; *б* — регулируемый; *в* — двусторонний

ных пластинок минимальное расстояние от режущей кромки до прихвата должно быть не менее 3,5 мм. Испытания резцов в автоматном цехе 1ГПЗ на шестишпиндельном прутковом автомате 1А290-6 при отрезке заготовок колец диаметром 76 мм и толщиной 3,5 мм показали хорошие результаты (рис. 35, *б*). Отрезка производилась при скорости резания 53 м/мин и подаче на оборот 0,07 мм с обильным охлаждением эмульсией. Упорный винт с контргайкой на торце корпуса *1* позволил настраивать резец на необходимый размер вне станка. Резцы с механическим креплением при эксплуатации и массовом изготовлении имеют значительные преимущества перед резцами с напайными пластинками. Токарные сборные отрезные резцы со сменными пластинками из твердого сплава представлены на рис. 35, *в*. Резцы имеют корпус *1* сечением 18×30 мм, напайные пластинки *2* из сплава Т5К10 и винт *3*. Толщина вставки меньше толщины пластинок на 0,5 мм; передний угол равен нулю; задний угол 4—5°; боковые углы 1° 30′. На левой и правой вершинах образованы фаски размером 0,3×45°. Шероховатость рабочих поверхностей выдерживается 7—8-го класса чистоты. Резцы изготовляют также со вставкой из быстрорежущей стали; твердость режущей части *HRC* 62—65; передний угол +12°, задний угол 5—6°; высота корпуса *1* равна 30 мм, ширина 18 мм.

Рославльский завод алмазных инструментов выпускает алмазные отрезные резцы для разрезки полупроводниковых материалов на кристаллы. Применение алмазных резцов значительно сокращает потери дорогостоящих полупроводниковых материалов и повышает производительность в 5 раз.

Алмазные отрезные резцы обеспечивают шероховатость поверхности 9—10-го класса чистоты. При отрезке заготовок из бронзы и латуни стойкость алмазных резцов выше твердосплавных в 100 раз, а при отрезке заготовок из пластмасс — в 150—200 раз [80]. Дисковый отрезной алмазный резец показан на рис. 36, *а*.

Скорость резания резцом 40—80 мм/с при давлении резца на поверхность пластины 50—300 кгс/см$^2$; габаритные размеры круглого резца 6×25 мм, квадратного 5×5×25 мм. Масса алмаза в резце 0,21—0,3 кар. При использовании алмазных резцов производительность повышается в 5 раз и резко сокращаются потери обрабатываемого материала.

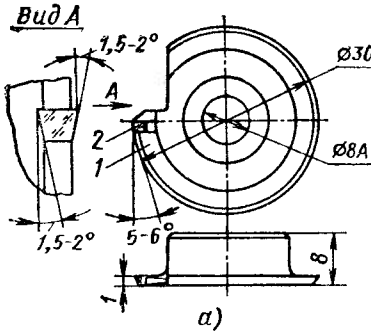
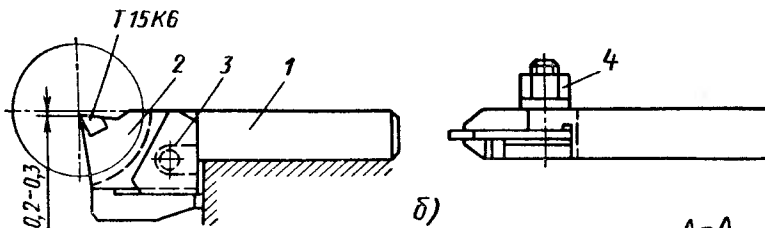
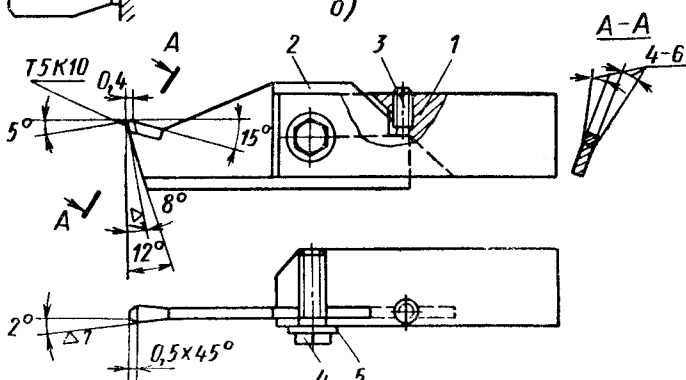
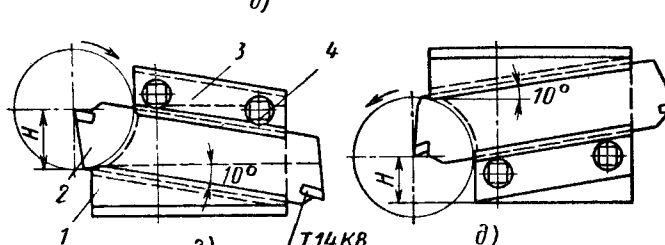



Рис. 36. Отрезные резцы:

*а* — дисковый алмазный; *б* — с дополнительной опорой; *в* — повышенной жесткости; *г* и *д* — для отрезки труб и проката



Сборный отрезной резец имеет быстрорежущую пластинку *2* с припаянным твердым сплавом. Пластинка крепится сбоку болтом *3* и гайкой *4* (рис. 36, *б*). Державка *1* резца для большей жесткости имеет дополнительную опору. Резец может быть применен на станке средней мощности при отрезке сплошной заготовки диаметром до 65 мм.

Сборный отрезной резец повышенной жесткости имеет державку *1* (рис. 36, *в*), сменную вставку *2*, регулировочный *3* и прижимной *4* винты, шайбу *5*. В зависимости от условий работы путем изменения высоты и толщины сменной вставки меняют жесткость рабочей части. Положение режущей кромки относительно оси заготовки регулируют после предварительного поджатия винта *4*. При максимальной подаче на оборот 0,7 мм вибраций не наблюдается. Резцы удобны в эксплуатации, просты и технологичны в изготовлении. Производительность вследствие жесткости и виброустойчивости повышается на 50% [27].

Разработан новый способ изготовления отрезных резцов, при котором ликвидируются трудоемкие кузнечные операции. Контуры резца в соответствии с диаметром заготовки вырезают из листов стали 35 или 45 толщиной 8—10 мм. Для закрепления головки изготовляют специальную державку, которую настраивают на требуемый диаметр и высоту.

Твердосплавную пластинку припаивают к державке. Описанный способ уменьшает затраты на изготовление резцов, повышает производительность труда и сокращает случаи травматизма.

Для разрезки труб и круглого проката применяют твердосплавные сборные отрезные резцы, имеющие державку *1* (рис. 36, *г*, *д*), пластинчатый нож *2*, рифленую пластинку *3* и винты *4*. Для пластинчатого ножа на державке образован паз под углом 10°. Державки выполняют двух видов — для отрезки резцом с вращением шпинделя в одну сторону (рис. 36, *в*) и с вращением шпинделя в противоположную сторону (рис. 36, *д*). Описываемая конструкция резцов позволила при разрезке труб из стали 20 снизить машинное время в 10 раз [77]. Максимальный диаметр разрезаемых труб 200 мм и круглого проката 105 мм.

Составной отрезной резец (рис. 37, *а*) имеет пластинку *1* из быстрорежущей стали и державку *2* из стали 45. Резец изготовляют из лома твердосплавных пластинок и ножовоч-

ных полотен. Составной резец закрепляют в резцедержателе планкой, которая опирается на выступающую пластинку резца. Паз в державке максимально приближает резец к патрону для уменьшения вибраций. В промышленности используют сборный отрезной резец повышенной

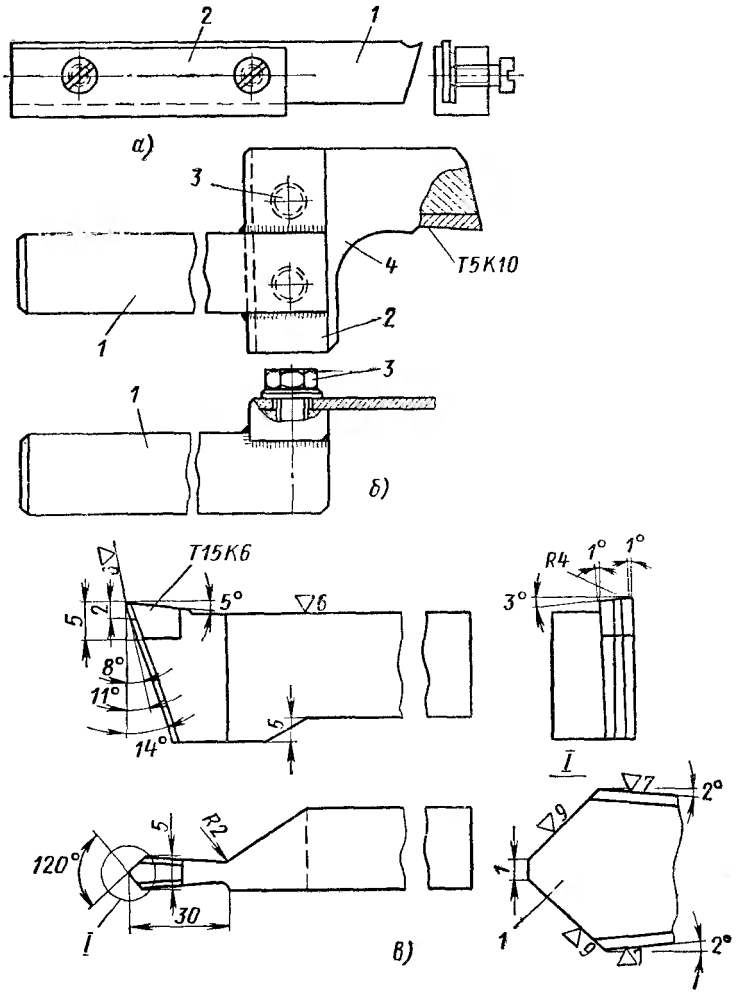



Рис. 37. Отрезные резцы:

*а* — составной; *б* — для разрезки больших заготовок; *в* —со вспомогательной канавкой

жесткости для отрезки заготовок диаметром более 70 мм. К телу резца *1* (рис. 37, *б*) приварена поперечная державка *2*, к которой двумя болтами *3* прикреплен резец-полотно *4* с напаянной пластинкой из стали Р18 или твердого сплава. Отрезка резцом производится при скорости резания 50—55 м/мин и подаче на оборот 0,16—0,25 мм; стойкость резца 60—70 мин. Сборный отрезной резец повысил режимы резания более чем в 2 раза [27].

В производстве применяют также отрезной резец (рис. 37, *в*) со вспомогательной канавкой. Канавка на пластинке твердого сплава заточена перпендикулярно к режущей кромке, вдоль всей рабочей поверхности, что позволило увеличить число переточек пластинок и облегчило выход стружки. Твердосплавную пластинку используют до полного износа. Широко применяется отрезной резец повышенной производительности и стойкости.

Перпендикулярно к режущей кромке выполнена канавка, облегчающая сход стружки, так как она деформируется не в продольном, а в поперечном направлении. Задний угол резца равен 8°, передний 15°, боковой угол 1,5°; ширина резца 5 мм, диаметр канавки равен ширине резца, глубина ее равна 2,5 мм. Для того чтобы стружка сходила в сторону, одна боковая поверхность делается ниже другой на 0,7—1 мм. Для разрезки прутка диаметром 50—60 мм рекомендуется подача на оборот 0,25 мм и частота вращения шпинделя 1200 об/мин.

Стойкость отрезных резцов зависит от активного отвода теплоты и правильного распределения повышенных напряжений. Замена прямолинейной режущей кромки криволинейной с радиусом $R = 2{,}5 \div 4{,}5$ толщины резца и сопряжение главной и боковой режущих кромок по радиусу $R = 0{,}3 \div 0{,}5$ мм позволили повысить производительность разрезки более чем в 2 раза.

Повышение производительности явилось следствием увеличения скорости резания в 1,5—2,5 раза и подачи в 2,8—2,9 раза. Стойкость резцов между переточками повысилась с 30 заготовок до 150 (рис. 38, *а*) [66].

При разрезке применяют резцы шириной 3 мм и более. Уменьшение ширины снижает жесткость, стойкость и точность, увеличивает уводы и поломку резцов. Двусторонние пластинчатые отрезные резцы, изображенные на рис. 38, *б*, имеют повышенную жесткость в результате изменения формы поперечного сечения резца. Обратная конусность 0,5 мм на всей длине резца (рис. 38, *в*) обеспе-

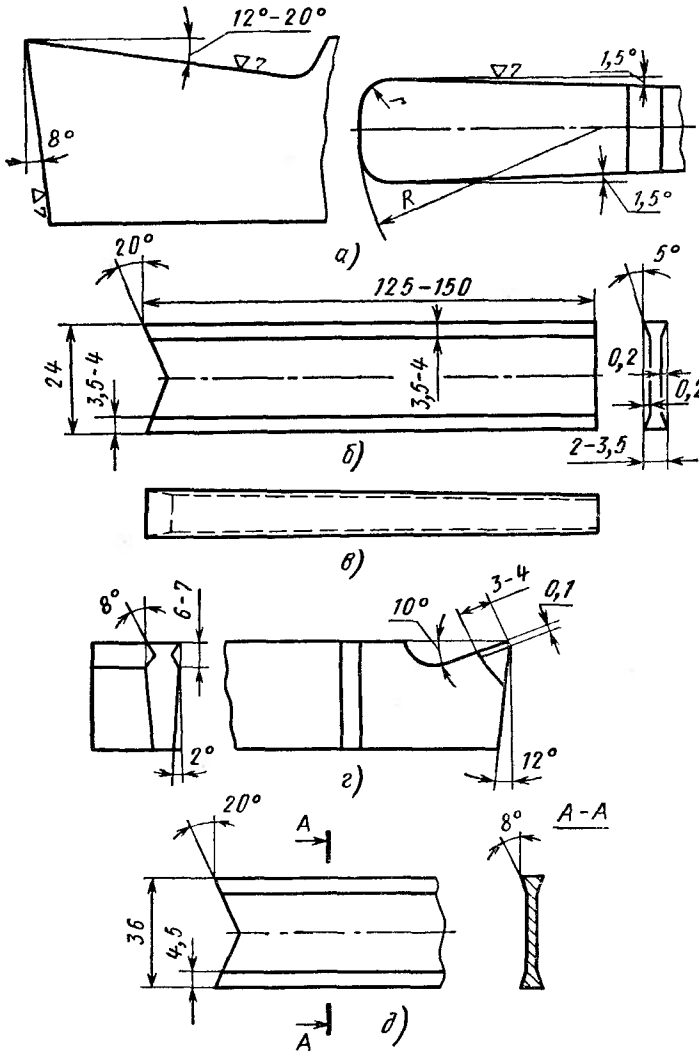



Рис. 38. Отрезные резцы:

*а* — повышенной производительности и стойкости; *б—д* — для скоростной резки с косой заточкой

чивает получение вспомогательного угла в плане. У резцов шириной 2—2,5 мм задний угол $\alpha = 5°$, у резцов шириной 3 мм и более $\alpha = 8°$. Ширина новых резцов составляет 3,5; 3,0; 2,5 и 2,0 мм. Для крепления двусторонних пластинчатых резцов применяют специальные резцедержатели. Передний угол $\gamma$ определяется углом наклона паза в резцедержателях; в большинстве случаев $\gamma = 10°$; резцы могут отрезать заготовки диаметром до 40 мм; материал резцов — сталь Р18.

Применение новых резцов в цехах ЧТЗ, особенно на автоматах при отрезке цветных и стальных заготовок средних и малых размеров, позволяет экономить в год более 5 т цветного металла и 10 т черного проката [81]. Широко применяют резцы с косой заточкой (рис. 38, *б—д*). Косая заточка вспомогательных задних поверхностей под углом 8° позволяет увеличить вспомогательные задние углы непосредственно у вершины, не уменьшая прочности отрезного резца. При разрезке труб стойкость резцов увеличилась в 1,5—1,7 раза. Косая заточка является дополнительной и производится после обычной заточки. Иногда вместо косой заточки шлифуют вспомогательные поверхности на всю длину резца под углом 8° на участке шириной 4—5 мм. Для скоростной отрезки заготовок применяют резцы с двумя режущими кромками (рис. 39, *а*). Таким резцом можно отрезать стальные и чугунные заготовки на повышенных режимах резания. Режущие кромки резца расположены под углом 110—150°, что предотвращает увод его в сторону и исключает поломку. Передняя поверхность выполнена по радиусу, возрастающем с увеличением диаметра заготовки; например, при диаметре заготовки 120 мм его величина составляет 80 мм. Передний угол при отрезке стальной заготовки составляет 25° и чугунной заготовки 10°; задний угол равен 5—8°; боковые углы в плане 4° при боковых задних углах 6°; резец перетачивают по задним поверхностям. Обработка указанными резцами производится при скорости резания 20 м/мин и подаче на оборот 0,4—0,5 мм; при этом обеспечивается среднее увеличение производительности в 2 раза [43].

Одним из основных факторов, определяющих работоспособность отрезных резцов, является их жесткость. Исследование, проведенное Н. И. Резниковым и Б. А. Кравченко, показало, что применение твердосплавных отрезных резцов жестких конструкций, оптимальных геометрических параметров и режимов резания повышает

машинное время в 3—8 раз при общем повышении производительности труда в 2—3 раза [96].

Оптимальные углы отрезных резцов: $\gamma = 8°$, $\alpha = 5 \div 6°$, $\varphi = 2°$, оптимальной формой вершины резца считается фаска, а передняя поверхность в виде уступа.

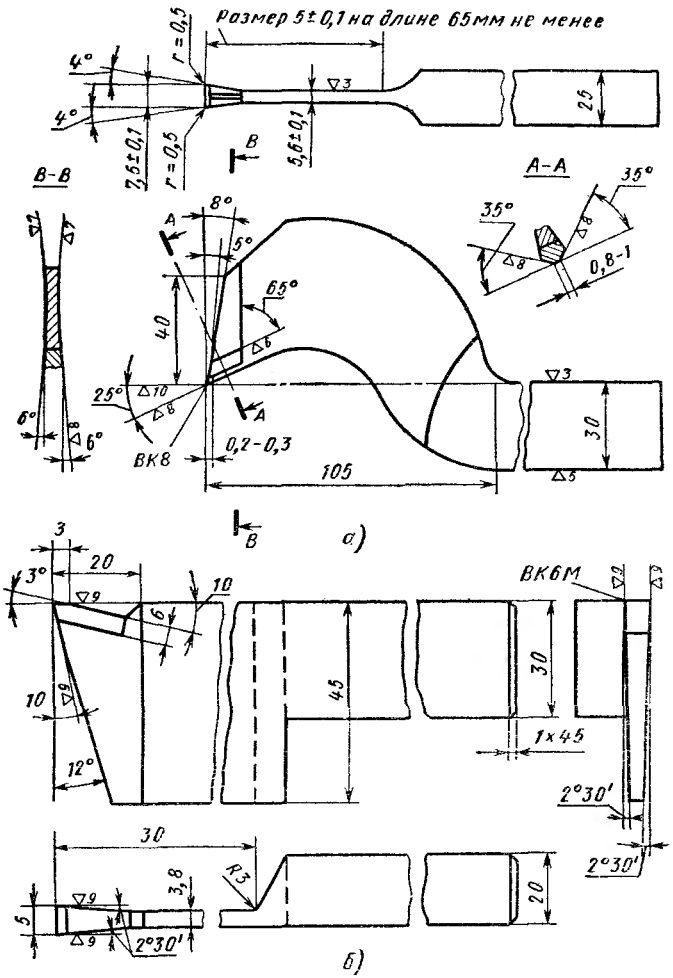



Рис. 39. Отрезные резцы:

*а* — с двумя режущими кромками; *б* — повышенной прочности и жесткости

Высота уступа рекомендуется равной 1,5—2 мм при длине переходной поверхности не менее 5—8 мм. Уменьшение длины переходной поверхности приводит к образованию стружки в виде небольших кусочков, что вызывает заклинивание резца из-за попадания стружки между боковой поверхностью резца и поверхностью заготовки. С увеличением длины переходной поверхности стружка образуется в виде ленты. Уменьшение высоты уступа приводит также к лентообразованию стружки. При исследовании обрабатывали заготовку из стали 45 (*НВ* 180) резцами из твердого сплава Т15К6; $v = 130$ м/мин и $s = 0{,}23$ мм на оборот. При отрезке заготовок из серого чугуна СЧ 24-44 (*НВ* 200) резцами из сплава ВК8 оптимальными углами считаются $\gamma = 8°$, $\alpha = 8°$, $\varphi_1 = 3 \div 5°$; вершина резца — фаска; режим: $v = 60$ м/мин и $s = 0{,}24$ мм на оборот. Наилучшими режущими материалами для обработки заготовок из жаропрочных сплавов являются твердые сплавы ВК4, ВК6 и ВК8. При этом рекомендуется применять резцы, имеющие углы $\gamma = 8°$, $\alpha = 10°$, $\varphi_1 = 2 \div 3°$ и $\alpha_1 = 2 \div 3°$ [120]. Общий вид резца для отрезки заготовок из жаропрочной стали приведен на рис. 39, *б*; при этом рекомендуется режим: $v = 25{,}5$ м/мин, $s = 0{,}1$ мм на оборот; охлаждение 5%-ной эмульсией.

Стойкость резцов из сплава ВК8 35—40 мин соответствует износу 0,4 мм по задней поверхности. При переднем угле, превышающем 10°, наблюдаются сколы режущей кромки, а при угле менее 6° возникают большие силы резания, проводящие к поломке резца. Внедрение резцов с рекомендуемыми геометрическими параметрами позволило повысить производительность в 1,5—2 раза.

Глубокие канавки прорезают «петушковыми» отрезными резцами обратного резания [133].

Универсальный отрезной резец повышенной виброустойчивости (рис. 40, *а*) имеет пластину *1* и державку *2*; он обладает высокой виброустойчивостью и возможностью регулировки вылета; пластины штампуют из стандартной полосы.

На больших токарных станках отрезные резцы зажимают между двумя планками, что позволяет обрабатывать заготовки больших размеров. При глубине реза более 500 мм отрезные резцы изготовляют сборными (рис. 40, *б*). Обычно пластины работают в двух противоположных точках отрезаемой заготовки. Один отрезной резец имеет узкую режущую кромку, второй широкую. Для отрезки

стальных заготовок применяют резцы из сплава Т5К10. При обработке заготовок из сталей низкой пластичности применяют резцы из сплава Т15К6. Геометрические параметры режущей части отрезного резца приведены на рис. 40, *в*, а резца для обработки труднообрабатываемых

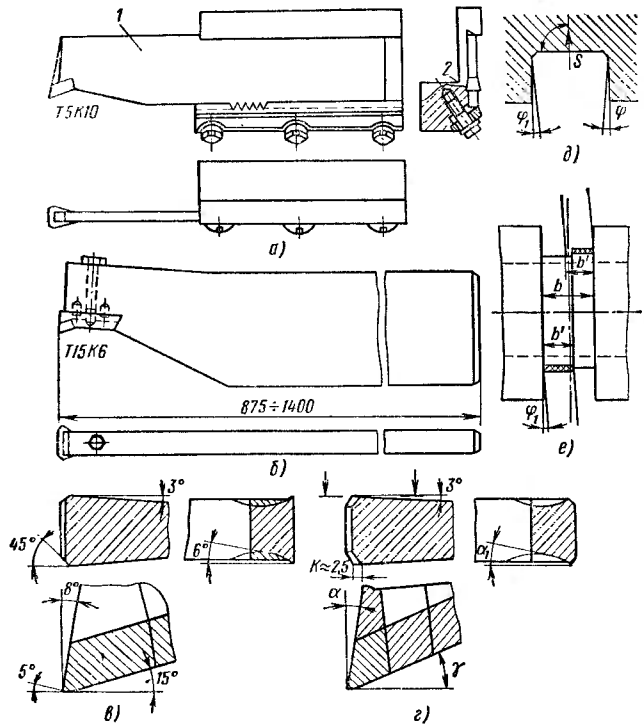



Рис. 40. Универсальный отрезной резец повышенной виброустойчивости (*а*), пластины для глубокого реза (б), геометрические параметры режущей части резца (*в* и *г*), схемы односторонней разрезки (*д*) и двусторонней разрезки (*е*)

материалов — на рис. 40, *г*. Оптимальный задний угол при отрезке стальных заготовок $\alpha = 8°$. При работе отрезного резца возникает увеличенная сила резания, поэтому для отрезки стальных заготовок рекомендуется использовать резец с $\gamma = 15°$ [133]. Резцы с закруглениями у вершин более стойкие, чем резцы с прямолинейными переходными кромками. Введение зачистных фасок на

участке $K$ (рис. 40, *г*) обеспечивает повышение стойкости в 2 раза. Влияние фасок заметно при отрезке заготовок без охлаждения или при отрезке заготовок из высокопластичных сталей. При этом рекомендуется применять отрицательные передние углы. Решающее значение при работе отрезными резцами имеет образование вспомогательных задних углов $\alpha_1 = 6 \div 10°$. При данных углах обеспечивается максимальная подача и увеличивается стойкость, хотя количество переточек несколько уменьшается. Схема односторонней разрезки дана на рис. 40, *д*, а двусторонней — на рис. 40, *е*.

Экономичными и удобными в эксплуатации является отрезной резец (рис. 41, *а*) в форме параллелограмма прямоугольного сечения. По мере износа используют обе стороны резца. Этот резец затачивают только по задней поверхности. Передний угол изменяется путем передвижения резца по Т-образному пазу, наклоненному в плоскости вращения заготовки. Срок службы данного резца в 2 раза больше обычного. Переточка только по задней поверхности позволяет увеличить их число, а также величину снимаемого слоя. Резец быстро устанавливают по центру без прокладок. В промышленности применяют отрезные резцы с мелким порожком (рис. 41, *б*). Порожек высотой 0,4 мм и шириной 1,2—1,4 мм на передней поверхности твердосплавной пластинки отрезного резца обеспечивает устойчивое дробление стружки в виде спирали диаметром 80—100 мм или бесконечной ленты [92]. На главной режущей кромке делается фаска шириной 0,2 мм под углом 30°. При отрезке резец устанавливают в пазу под углом 0, 5, 10, 15 и 20°. Задний угол затачивают с учетом установки резца в державке. Целесообразно предварительно затачивать резцы по задней поверхности на величину 0,1 мм под углом 0°, что обеспечивает равномерный износ и повышает стойкость на 20%. Материал резца — твердый сплав Т15К6, скорость резания 160 м/мин при подаче 0,1 мм на оборот. Если диаметр отрезаемой заготовки из конструкционной стали 25, 60, 100 мм и выше, то ширина резца должна быть 3, 4, 5 и 6 мм. При отрезке заготовок из инструментальной стали ширина резца соответственно будет 4, 5, 6 и 7 мм. На ширину резца не влияет количество одновременно работающих резцов.

Большую трудность представляет отрезка заготовок большого диаметра. Существующие отрезные резцы не

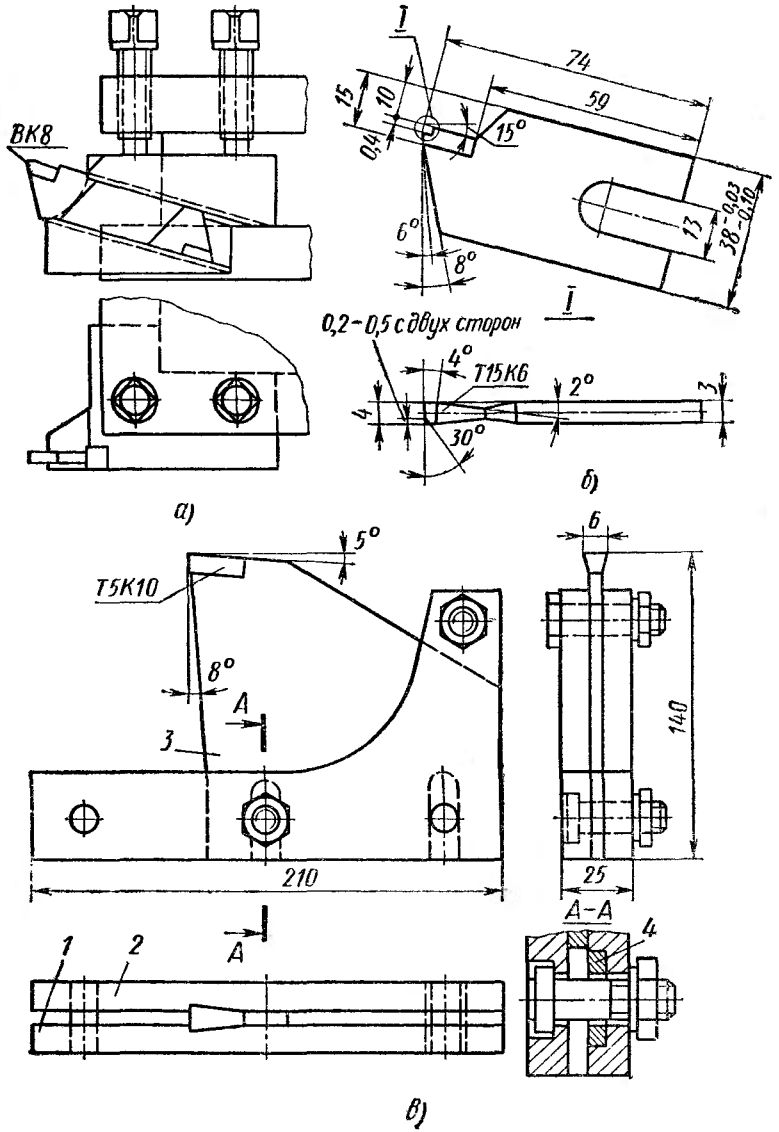



Рис. 41. Отрезные резцы:

*а* — в форме параллелограмма; *б* — с мелким порожком; *в* — для обработки заготовок больших диаметров

обладают необходимой жесткостью и прочностью. Поэтому максимальный диаметр заготовок, разрезаемых на токарных станках, не превышает 50—60 мм.

На токарном станке 1К62 резцом жесткой конструкции (рис. 41, *в*) отрезают заготовки диаметром свыше 200 мм [11]. Корпус *3* резца устанавливают между боковыми щеками *1* и *2* и закрепляют болтами и гайками. Сдвиг резца в вертикальной плоскости предотвращает насечка, сделанная на втулке. Для закрепления резца в суппорте предусмотрены два резьбовых отверстия М12. Эксплуатация показала высокую эффективность отрезки таким резцом заготовок большого диаметра; оптимальными являются углы $\gamma = 5°$ и $\alpha = 8°$.

Рекомендуемые величины передних и задних углов отрезных резцов приведены в табл. 15 [33].

*Таблица 15*

**Передние и задние углы отрезных резцов**

| Обрабатываемый материал | Резцы из быстрорежущей стали | | Резцы из твердого сплава | |
|---|---|---|---|---|
| | $\gamma°$ | $\alpha°$ | $\gamma°$ | $\alpha°$ |
| *Сталь*: | | | | |
| $\sigma_в = 40$ кгс/см$^2$ | 25 | 8 | 22 | 8 |
| $\sigma_в = 41 \div 60$ кгс/см$^2$ | 25—20 | | 22—20 | |
| $\sigma_в = 61 \div 80$ кгс/см$^2$ | 15—20 | | 16—13 | |
| $\sigma_в = 81 \div 100$ кгс/см$^2$ | 10—7 | | 10—6 | |
| *Ковкий чугун*: | | | | |
| *НВ* 190 | 15—20 | 6—8 | 10—17 | 6—8 |
| *НВ* 210 | 10—15 | 6—8 | 0—5 | 6—8 |
| Бронза, $\sigma_в = 120$ кгс/см$^2$ | 0—5 | 6—8 | 0—5 | 6—8 |
| *Латунь* | 15 | 8 | 15 | 6—8 |
| Легкие сплавы, *НВ* 100 | 25 | 5 | — | — |
| *Алюминий* | 25 | 10 | 25 | 10 |

## Станки и приспособления

В единичном и мелкосерийном производствах заготовки отрезают на универсальных токарных и револьверных станках; однако этот способ малопроизводителен.

Низкая производительность отрезки на токарных станках и снижение стойкости отрезных резцов объясняется уменьшением окружной скорости по мере приближения резца к оси заготовки. Устройство, автоматически поддерживающее постоянную скорость резания, имеет реостат, включенный в обмотку возбуждения электродвигателя, и редуктор, передающий движение от винта подачи суппорта к реостату [133]. Постоянная скорость резания позволяет сэкономить до 30% машинного времени. Если автоматическое устройство при отрезке заготовок на токарных станках отсутствует, то рекомендуется во время

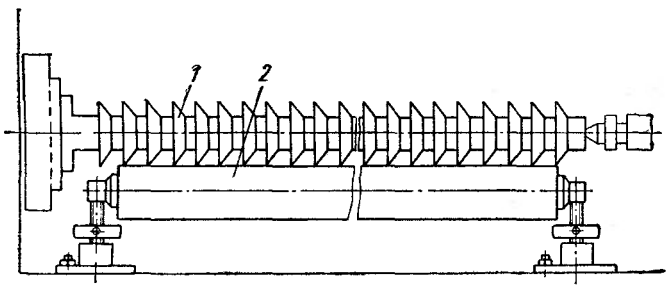



Рис. 42. Приспособление для разрезки резины на токарном станке

отрезки крупных заготовок увеличить их частоту вращения по мере приближения резца к оси. С помощью несложного приспособления (рис. 42) на токарном станке 1А62 разрезают листы резины на полосы [144]. В патроне и центре задней бабки станка установлен вал с круглыми резцами *1*; наружный диаметр резцов 80 мм. Опорный вал *2* диаметром 100 мм; толщина листа 20 мм. Производительность разрезки на токарном станке выше ручной в 30 раз. Разработано приспособление для удержания колец при их отрезке на токарном станке. Никелевые трубки диаметром 0,55—1 мм, с толщиной стенки 0,05—0,1 мм и длиной 2—3 м разрезают на малогабаритном полуавтомате, позволившем повысить производительность труда в 3,2 раза и применять многостаночное обслуживание [47]. Трубку вставляют в механизм подачи на длину до 300 мм. Сжатым воздухом она подается в цангу до упора и зажимается при помощи пружины. За восемь оборотов шпинделя трубка разрезается.

На базе токарно-револьверного станка 1336 создан автомат для разрезки прутков [23]. Автомат имеет механизмы зажима и подачи прутков, включения и выключения рабочей подачи, возврата револьверной головки в исходное положение, а также модернизированную электрическую схему. На базе отрезного автомата МФ-129 создан автомат для отрезки заготовок сверл из калиброванного прутка диаметром 6—8 мм и длиной 2—3 м из быстрорежущей стали; длина отрезаемой заготовки 65—160 мм. Производительность модернизированного автомата 600—700 резов в час [12].

На инструментальных заводах применяют вертикальный отрезной автомат ЛА-17 [46]. Он предназначен для отрезки заготовок режущего инструмента от горячекатаных и калиброваных прутков из инструментальной, легированной и быстрорежущей сталей. Заготовки отрезают двумя резцами при вращении прутка.

При подаче резцов к центру заготовки скорость резания остается постоянной; диаметр отрезаемых заготовок 9—28 мм; длина разрезаемого прутка 76—140 мм; количество суппортов 2; частота вращения шпинделя 220—658 об/мин; время обработки одной детали 15—45 с. Мощность двигателя 2—2,5 кВт; габаритные размеры автомата 1019×700×2165 мм; масса 940 кг.

Токарный фасонно-отрезной автомат 1А106 предназначен для отрезки заготовок из прутка круглого, квадратного или шестигранного сечения. Диаметр заготовки 4—12 мм; длина 40—175 мм; число скоростей — восемь; частота вращения шпинделя 620—3100 об/мин, а распределительного вала 4,3—15 об/мин; время обработки детали 4—13,8 с; число рабочих инструментов — два; мощность электродвигателя 1,7 кВт; габаритные размеры автомата 3540×915×1265 мм; масса 1000 кг.

Отдельные заводы создают специальные станки для разрезки материалов отрезными резцами; например, для разрезки текстолитового листа толщиной до 6 мм используют станок, изображенный на рис. 43 [115]. Разрезку осуществляют двумя дисковыми резцами *1* и *2*. Резец *1* вращается от электродвигателя *3* через клиноременную передачу *4*, вал *5* и карданное соединение *6*. Мощность электродвигателя 1,5—2 кВт; частота вращения вала 1000—1500 об/мин. Резец *2* вращается от валов *5* и *7*. Расстояние между резцами регулируют винтом *8*. Уголок *9* закреплен на столе *10*. Его положение зависит от

ширины текстолитовой полосы. Сначала устанавливают зазор между разцами *1* и *2*, затем уголки *9* закрепляют в пазах *11* стола *10*.

В головке для отрезки стержней на токарных станках резцы изготовляют из быстрорежущей стали. Режущая часть резца разделена на несколько частей для деления

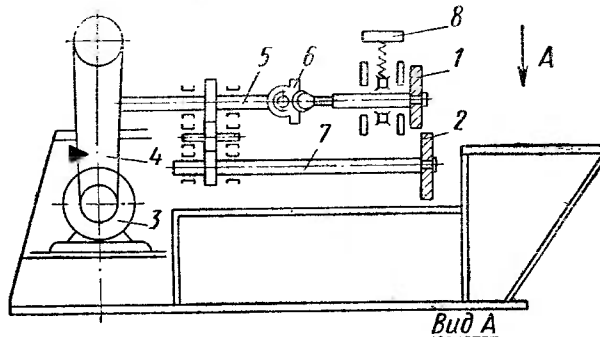
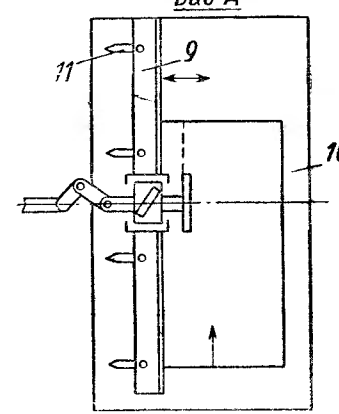



Рис. 43. Станок для разрезки текстолитового листа




стружки; охлаждающей жидкостью служит эмульсия, подающаяся в головку через центральное отверстие по борштанге и вымывающая стружку через паз в корпусе. Головку навертывают на борштангу, закрепленную на суппорте станка державкой. Экономический эффект от применения головки для отрезки стержней на токарных станках составляет 2000 р. в год [4].

Кинематическая схема автомата для разрезки проревиненного кабеля показана на рис. 44, *а*, а участок разрезки показан на рис. 44, *б*. Автомат имеет электродвигатель *1*, тормоз *2*, муфту обгона *3*, червячные редукторы *4* и *8*, ролики *5*—*7*, диски *9*, микропереключатель *10*, электромагнит *11*, маховик *12*, фиксатор *13*, рычаг *14*, муфту *15*, зубчатое колесо *16*, кулачок *17*, резец *18* и выключатель *19* [52].

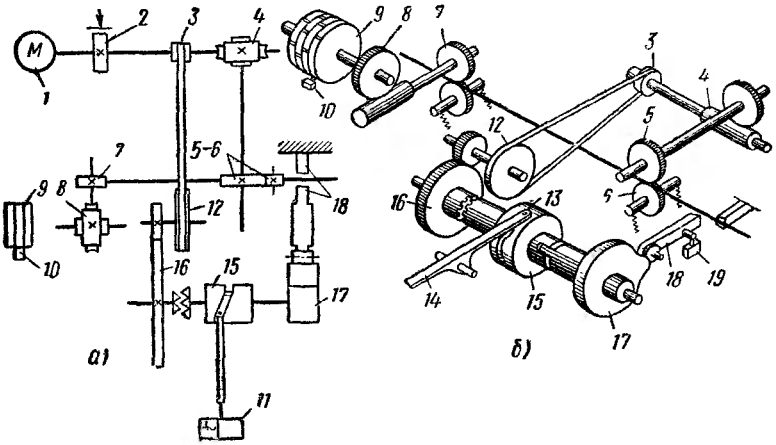



Рис. 44. Кинематическая схема автомата для разрезки прорезиненного кабеля (*а*) и участок кинематической схемы в пространственном изображении (*б*)

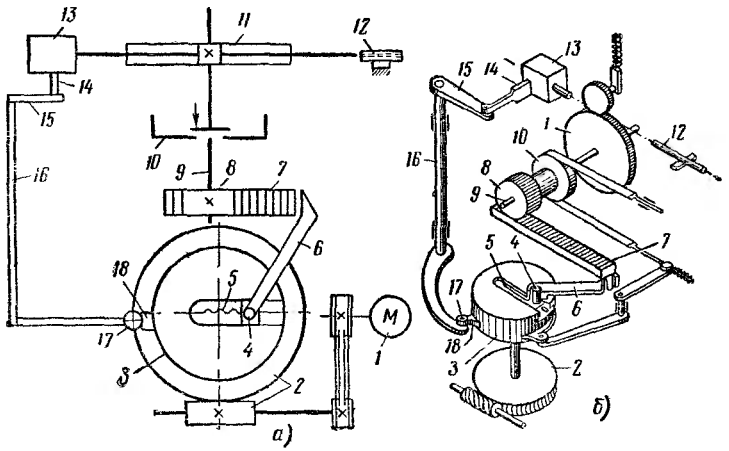



Рис. 45. Кинематическая схема автомата для разрезки электрических проводов (*а*) и участок кинематической схемы в пространственном изображении (*б*)

Для разрезки монтажных электрических проводов применяют автомат, обеспечивающий 1500 р. годовой экономии [135]. Диаметр отрезаемого провода 2—5 мм при длине 750 мм. В час автомат совершает 2400 резов. Кинематическая схема автомата дана на рис. 45, *а*. Электродвигатель *1* (мощностью 0,42 кВт и частотой вращения вала 1440 об/мин) через клиноременную передачу и червячный редуктор *2* передает вращение водилу *3*. В Т-образном пазу последнего смонтированы палец *4* и винт *5* для регулирования длины отрезаемого провода. Через

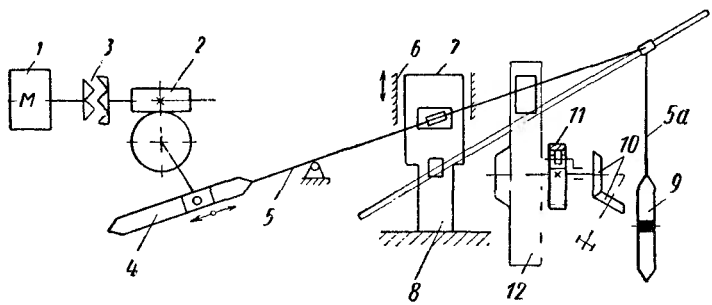



Рис. 46. Кинематическая схема автомата для разрезки хлорвиниловой ленты

шатун *6* и рейку *7* движение передается зубчатому колесу *8*, валу *9*, тормозному диску *10* и ролику *11* для протягивания провода. Участок кинематической схемы на рис. 45, *б* показан в пространственном изображении.

Для исключения проскальзывания провода поверхность ролика *11* оклеена резиновой лентой. Провод проходит через трубку *12* и направляется роликами в отрезное устройство *13*. Резец *14* получает движение через рычаг *15*, стойку *16* и ролик *17* от кулачка *18*, помещенного на водиле *3*. Габаритные размеры автомата 500××500×400 мм.

Автомат для разрезки хлорвиниловой ленты имеет (рис. 46) электродвигатель *1* (мощностью 0,2 кВт и частотой вращения вала 2800 об/мин), соединенный с редуктором *2* при помощи муфты *3*. На оси редуктора *2* находится бронзовый диск *4*, совершающие колебательные движения кулисы *5*, механизм *6* подачи ленты в каретку. Последняя несет два резца: подвижный *7* и неподвижный *8*. Резец *7* перемещается при помощи пальца, закреплен-

ного на кулисе *5*. Диск *9* кулисы соединен рычагом с осью, несущей коническую зубчатую передачу *10*. Последняя соединена с диском *11*, имеющим внутренние храповые зубья. Над диском *11* установлена каретка *12* с профильным роликом, обеспечивающим равномерную подачу ленты. Производительность автомата 120 резов в минуту, экономический эффект 757 р. в год [119].

Станок для разрезки парафинированной бумаги на листы длиной 150—700 мм с целью упаковки готовых изделий обеспечил 10 тыс. руб. годовой экономии [84]. Из размоточного устройства бумага подается в отрезную головку. Отрезанные листы по лотку поступают в головку, где они разрезаются на листы определенного формата круглыми ножами. Ленточный транспортер подает разрезанную бумагу на стопоукладчик, где бумага складывается в стопки высотой 750 мм. Мощность электродвигателя станка 0,8 кВт; производительность 20—100 м/мин; габаритные размеры станка 1400×2760×1480 мм.

Автомат 1240 предназначен для фасонного обтачивания и отрезания различных изделий типа шпилек, валиков и втулок, изготовляемых из прутков и труб; одновременно осуществляется обработка четырех изделий. Четыре горизонтальных шпинделя, расположенные в один ряд в вертикальной плоскости, обслуживаются двумя поперечными суппортами; диаметр обрабатываемой заготовки 15—40 мм; наибольшая длина прутка 4000 мм, подача прутка 35—300 мм, ход суппортов: общий 50 мм, рабочий 25 мм; число ступеней оборотов шпинделей 198—1423 в минуту; продолжительность холостого хода распределительного вала 1,78 с; электродвигатель главного движения имеет мощность 10 кВт; габаритные размеры автомата 6000×1323×1950 мм; масса 4400 кг [46].

Для разрезки труб используют станок, работающий дисковыми ножами. Он имеет станину, редуктор, пневматические цилиндры для зажима труб и включения ножей, отрезную головку, коллектор и трехходовой кран. Мощность станка 2,8 кВт, частота вращения отрезной головки 160 об/мин, производительность 150—200 резов в час при ходе дискового ножа 20 мм [1].

Для разрезки труб диаметром 80—120 мм и длиной 7 м применяют автомат производительностью 70 шт./ч при толщине стенки 15—24 мм [140]. Максимальная длина отрезаемых заготовок 500 мм; ход отрезной головки 27 мм, частота вращения головки 180 об/мин;

подача резцов 0,2 мм на оборот, стойкость резцов 180 мин; мощность электродвигателя 7 кВт.

Оборудование, применяемое для разрезки труб, приведено в табл. 16. При энергомонтажных работах широко применяют переносные труборезы. Их характеристика дана в табл. 17.

Для разрезки труб диаметром до 50 мм вручную применяют приспособление длиной 279 мм, имеющее две лапы; на одной лапе помещен дисковый режущий нож, а на второй два колесика, способствующие вращению приспособления вокруг трубы. Лапы соединены вверху шпилькой, а внизу пружиной. При разрезке трубу помещают между колесиками и дисковым ножом. Сближение осей роликов и колесиков осуществляется вручную или с помощью винта, помещенного внизу лапы.

Для разрезки труб применяют также летучие пилы, работающие дисковыми ножами без стружкообразования. Наружный диаметр труб 32, 90 и 250 мм; внутренний диаметр 8, 20 и 60 мм и время разрезки 6, 8 и 12 с. Соответственно стойкость ножей 600—1000 ч.

Трубоотрезной станок СТД-113 разрезает водогазопроводные трубы тремя дисковыми резцами. При вращении планшайбы станка три симметрично расположенных рычага с грузами отходят от ее центра и прижимают ножи к трубе. После отрезки рычаги, грузы и ножи возвращаются в исходное положение. Станок имеет следующую характеристику: давление воздуха в сети 4 кгс/см$^2$, частота вращения шпинделя 300 об/мин; габаритные размеры станка 770×700×1180 *мм*; масса 407 кг. Схема станка приведена на рис. 47.

Для разрезки труб диаметром 102—160 мм и толщиной стенки до 6 м применяют автомат, в режущей головке которого установлены три дисковых ролика. Радиус скругления при вершине равен 0,5—0,6 мм. Дисковые ролики изготовляют из стали 70Г и закаливают до твердости *HRC* 48—52. Подача дисковых резцов на оборот 0,125 мм; при давлении воздуха в сети 4 кгс/см$^2$ дисковые ролики действуют на трубу с силой 500 кгс. Производительность автомата 100 труб в час.

На Подольском машиностроительном заводе им. Орджоникидзе разрезают трубы диаметром 40—50 мм, длиной 9000 мм и толщиной стенки не более 2 мм из сталей Х18Н9Т, 12ХМФ и 15ГС. Трубу отрезают тремя дисковыми роликами, изготовленными из твердого сплава ВК15. Ролики

*Таблица 16*

**Краткая характеристика оборудования**

| Параметры | 2К93 | 2К77 | КЖ52 | 2К17 | 2К269 | ГД28 | 2К68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр разрезаемой трубы в мм | 6—32 | 73—220 | 820—1420 | 20—114 | 20—76 | 6—28 | 20—102 |
| Толщина стенки в мм | 0,4—1,5 | 8 | — | 1—1,5 | 0,8—3,0 | — | 4,75 |
| Длина отрезаемой трубы в мм | — | — | 6300 | 860 | 800 | 8000 | — |
| Высота от пола до оси трубы в мм | 1200 | — | 1145 | 1010 | 1057 | — | — |
| Скорость разрезки трубы в м/мин | 1—30 | 20—45 | — | 10—65 | 20—70 | 20—70 | 0,4—70 |
| Количество резцов в минуту | 10 | — | — | 7,8 | — | 13 | — |
| Наибольший ход отрезной головки в мм | 1000 | 4920 | — | — | — | 3200 | 4920 |
| Наибольшнй ход дисковых ножей в мм | — | — | — | 20 | 20 | — | — |
| Частота вращения шпинделя в об/мин | — | 94—309 | — | 356—860 | 670—800 | — | 309—2920 |
| Ход ползуна в мм: | | | | | | | |
| горизонтального | 110 | — | — | 80 | 80 | 110 | — |
| вертикального | 150 | — | — | — | — | 150 | — |
| Габаритные размеры в мм: | | | | | | | |
| длина | 2950 | 14 900 | 1400 | 13 575 | 9000 | 8615 | 35 200 |
| ширина | 2550 | 3 290 | 2750 | 4 900 | 1450 | 2810 | 3 585 |
| высота | 1650 | 2 215 | 2915 | 4 864 | 1885 | 1350 | 2 975 |
| Мощность в кВт | 5,5 | 59 | 64 | 10 | 7,5 | 15,7 | 35,7 |
| Масса в кг | 3200 | 15 000 | 4400 | 1100 | 13 600 | 5800 | 14 000 |

*Таблица 17*

**Характеристика труборезов**

| Модель труборeза | Диаметр трубы в мм | Толщина стенки трубы в мм | Частота вращения планшайбы в об/мин | Подача резца в мм на оборот планшайбы | Габаритные размеры труборeза в мм | Масса труборeза в кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПТВ-16-28 | 16—28 | 8 | 67 | 0,1 | 116×200×600 | 11 |
| ПТВ-32-60 | 32—60 | 10 | 60 | 0,1 | 122×220×660 | 15,5 |
| ПТВ-76-108 | 76—108 | 10 | 46 | 0,1 | 122×270×690 | 17,9 |
| ТН-52 и ТР-52 | 25—52 | 6 | 62 | 0,15 | 155×255×350 | 15 |
| ТН-108 и ТР-108 | 52—108 | 6 | 31 | 0,15 | 210×283×427 | 21,6 |
| ТН-219 и ТР-219 | 133—219 | 20 | 14 | 0,2 | 250×600×690 | 48 |
| 2Т-194 | 133—194 | 36 | 32,3 | 0,125 | 855×760 | 187,5 |
| 2Т-299 | 219—299 | 65 | 20,8 | 0,125 | 980×760 | 228,5 |
| 2Т-377 | 325—377 | 65 | 15,2 | 0,125 | 1030×760 | 251 |
| Т-570 | 550—570 | 65 | 10,75 | 0,125 | 1130×1065 | 365 |

(рис. 47, *б*) вращаются вокруг неподвижной трубы и имеют радиальную подачу 0,2—0,3 мм на оборот. Ролики установлены в роликодержателях, перемещающихся от кулака-шестерни по пазам. Ролики имеют двойной угол заострения 30 и 60° для упрочнения режущей кромки. Толщина дисковых роликов 7 мм. При эксплуатации их можно перетачивать шесть—восемь раз. Средняя стойкость дисковых роликов 30—40 смен. Дисковые ролики шлифуют алмазными кругами, шероховатость поверхности должна соответствовать 9—10-му классу чистоты.

Переналаживаемый отрезной автомат 94ТМ [97] создан на базе токарного станка 161 и предназначен для разрезки прутков и труб (рис. 48). Он имеет подающий роликовый механизм *1*, направляющую трубу *2*, зажимной патрон *3* и электродвигатель *4*, пневматические краны *5*, *17* и *21*, регулятор давления *6*, пневматические цилиндры *7* и *12*, упор *8*, заднюю бабку *9*, электропневматические краны *10*, *13*, *16*, рычаги *11* и *14*, выключатели *15* и *20*, сменный кулачок *18*, валик *19*. Автомат можно быстро переналадить на отрезку заготовок другого диаметра и длины. В зажимном патроне занимают цангу или кулачки раздвигают в соответствии с диаметром

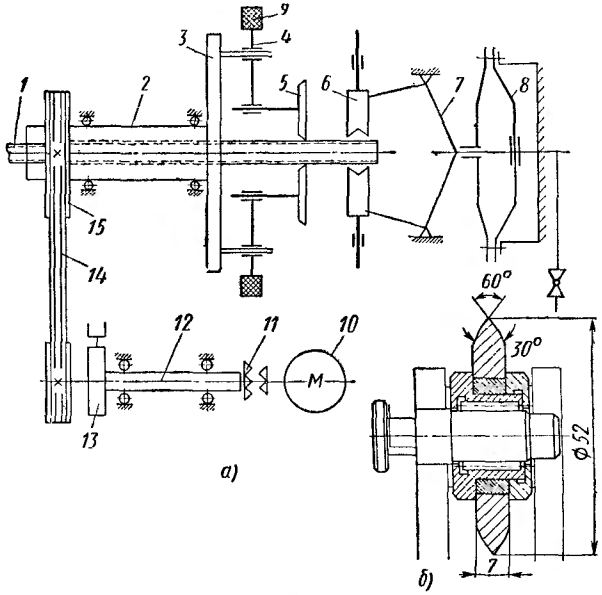



Рис. 47. Схема станка для разрезки труб (*а*) и твердосплавный нож (*б*):

*1* — разрезаемая труба; *2* — шпиндель; *3* — планшайба; *4* и *7* — рычаги; *5* — дисковые ножи; *6* — тиски; *8* — камера; *9* — грузы; *10* — электродвигатель; *11* и *13* — муфты; *12* — шпиндель; *14* — клиноременная передача; *15* — шкив

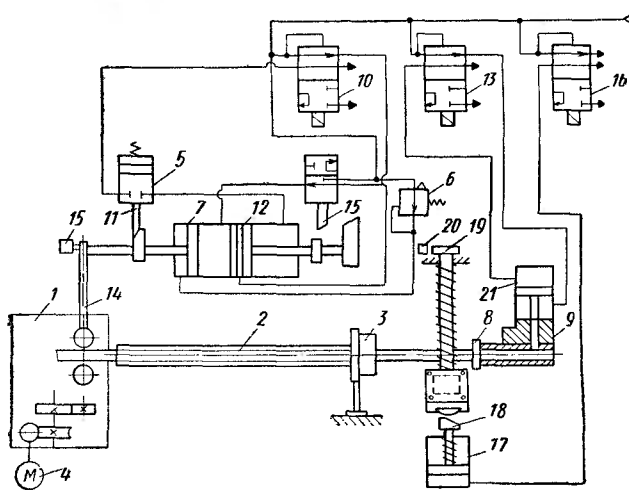



Рис. 48. Переналаживаемый отрезной автомат

прутка или трубы. Заготовки другой длины отрезают при перемещении задней бабки с упором. Суппорт настраивают на диаметр отрезаемой заготовки. Время переналадки отрезного автомата 15—20 мин. Техническая характеристика автомата следующая: диаметр разрезаемого прутка 15—20 мм, диаметр трубы 15—35 мм; скорость подачи заготовки 20 м/мин; поперечная подача на оборот 0,05—0,4 мм; частота вращения шпинделя 78—766 об/мин.

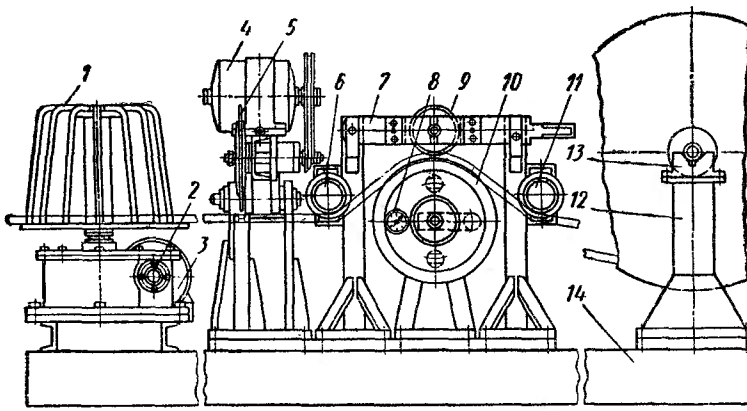



Рис. 49. Станок для разрезки троса и кабеля

Для обрезки кромок штампованных днищ и вырезки фланцев диаметром 240—12 000 мм применяют установку, повысившую производительность труда в 1,5 раза [103]. На металлическом столе установлены электродвигатель (мощностью 0,6 кВт с частотой вращения вала 1400 об/мин) и редукторы. На стойке в горизонтальной плоскости помещен круглый стол для установки днищ и фланцев диаметром до 1200 мм без дополнительного крепления. На противоположном конце металлического стола помещена стойка, несущая резец. Расстояние между днищем и резцом устанавливают с помощью копирующего ролика. Вращение стола осуществляется при помощи двухскоростного редуктора; масса установки 330 кг.

Приспособление для разрезки троса и кабеля диаметром 10—40 мм обеспечило годовую экономию 5100 р. [82]. Режущим инструментом является дисковый резец диаметром 300 мм и толщиной 1,5 мм. Станок (рис. 49) имеет катушку *1*, редуктор *2*, электродвигатели *3* и *4*,

дисковый резец *5*, ролики *6*, *9* и *11*, рычаг *7*, счетчик *8*, колесо *10*, стойку *12*, призму *13*, раму *14*.

Для вырезки глухих продольных канавок во втулках используют приспособление, изображенное на рис. 50, *а*. При работе пресс-копир *2* упирается в регулировочный

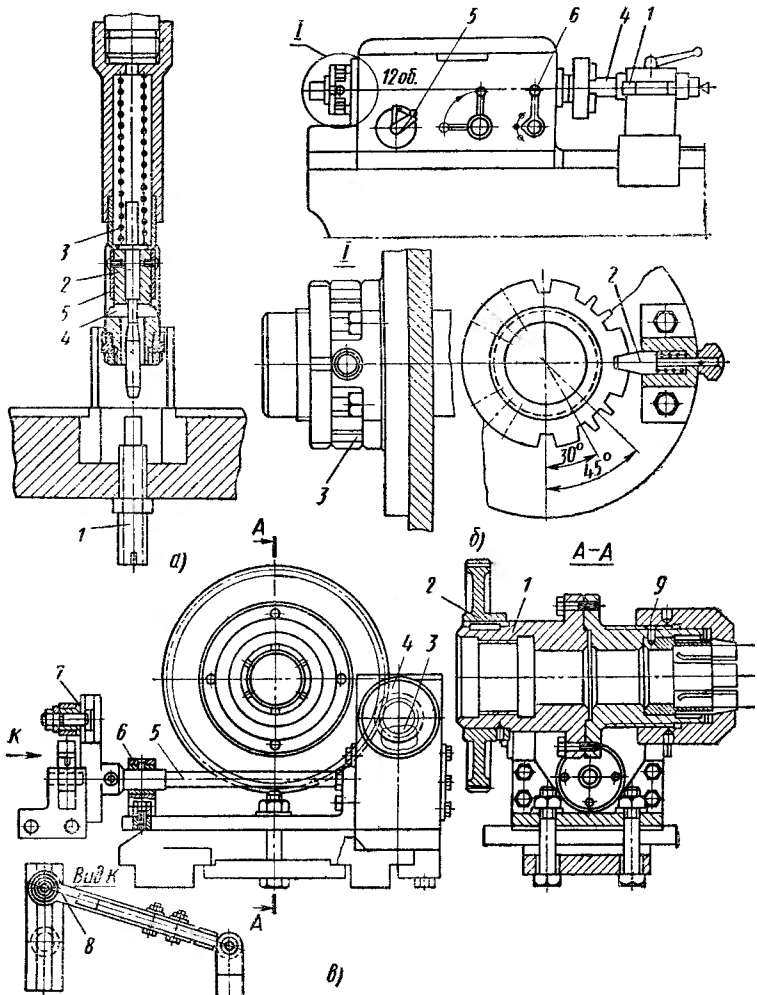



Рис. 50. Приспособления:

*а* — для вырезки продольных канавок во втулках; *б* — для прорезки канавок на валах; *в* — для прорезки канавок в отверстиях

упор *1* и раздвигает резцы *4*, которые образуют на внутренней поверхности детали продольные канавки заданной длины. При обратном движении ползуна копир *2* под действием пружин *3* возвращается в первоначальное положение, а резцы *4* плоскими пружинами *5* вводятся в корпус приспособления. Внедрение описанного приспособления для прорезки внутренних канавок повысило производительность труда в 2 раза [48].

Пазы и канавки на валах и отверстиях прорезают на универсально-токарном станке 1А62 [15, 57]. Фиксатор *2* (рис. 50, *б*), удерживающий делительный диск *3*, установлен на резьбе шпинделя. Делительный диск имеет пазы в соответствии с числом канавок на обрабатываемой детали *4*, закрепляемой в патроне или центрах станка. Рукоятку *5* оборотов шпинделя устанавливают на частоту вращения 120 об/мин, а рычаг *6* — в вертикальное положение. Шпиндель при таком положении неподвижен, а ходовой валик может вращаться. При помощи поперечного суппорта деталь *4* приводится в соприкосновение с резцом *1*, профиль которого соответствует профилю паза или канавки детали. При поперечной подаче на глубину врезания и продольной подаче осуществляется прорезка всех канавок или пазов [57].

В приспособлении, показанном на рис. 50, *в*, канавки прорезаются во втулках различного диаметра и длины. На резьбовую часть шпинделя того же станка установлена удлиненная планшайба *1*, на шейке которой помещено прямозубое колесо *2*; оно соединено с зубчатым колесом *3*, расположенным на конце вала редуктора червячной передачи *4*. Вал *5* проходит через кронштейн *6* и несет узел кривошипа *7*, регулирующий величину хода суппорта. Шпиндель вращает червячную передачу *4* и кривошип *7*. Одному обороту шпинделя соответствует одно возвратно-поступательное движение суппорта, который соединен с кривошипом через тягу *8*. При серийном производстве на планшайбе *1* устанавливают универсальный цанговый патрон *9*.

Для резки стальной ленты на токарном станке применяют приспособление [125], монтируемое на поперечном суппорте токарного станка 163. На одном из концов суппорта устанавливают кронштейн с катушкой для сматывания ленты шириной 400 мм, толщиной 0,7 мм и массой 350—400 кг. Конец сматываемой ленты пропускают под деревянную подушку и далее между нижним ведущим

валом и верхним валом, несущим дисковые ножи. Лента, разрезаемая на полосы шириной 50—100 мм, наматывается на катушку, соединенную с валом клиноременной передачей. Валы приводятся во вращение от шпинделя станка. Продолжительность резки одной бухты 10 мин. Для повышения производительности токарных станков на отрезных операциях их модернизируют [36].

Токарно-отрезной автомат 1125 предназначен для отрезки заготовок режущего инструмента двумя резцами [16]; диаметр отрезаемого прутка 9—15 мм, длина 50—200 мм. Одновременно работают два суппорта с двумя резцами; величина хода левого суппорта 6—14,5 мм, правого 7,15—6,2 мм. Частота вращения шпинделя при отрезке заготовок из быстрорежущей стали 658 об/мин, а заготовки из цветных металлов до 1050 об/мин; мощность электродвигателя 2/2,5 кВт, габаритные размеры автомата 1110×975×1920 мм; масса 1150 кг.

На фасонно-отрезном автомате 1032 заготовка неподвижна, а резцы имеют поперечную подачу; диаметр заготовки 4—12 мм, длина 40—150 мм; частота вращения шпинделя 620—1962 об/мин; число одновременно работающих резцов два; производительность автомата 180—900 шт./ч; мощность электродвигателя 1,7 кВт; габаритные размеры 1800×915×1275 мм; масса 1300 кг.

На инструментальных заводах применяют автомат МФ142 для отрезки заготовок сверл двумя резцами, вращающимися вокруг неподвижно закрепленного прутка [46]. В магазин загружают до восьми прутков, которые под действием собственного веса попадают в полую трубу гильзы резцовой головки. Для отрезки слитка из высоколегированных сталей и разрезки их на части применяют токарный станок КУ-70. Задний отрезной суппорт имеет поперечные рабочие подачи для разрезки слитков и продольное установочное перемещение.

Трубоотрезной автомат 9Д151 предназначен для отрезки и разрезки труб; наружный диаметр обрабатываемых труб 10—114 мм; диаметр отверстия в гильзе шпинделя 122 мм; высота оси шпинделя над основанием автомата 1050 мм; частота вращения шпинделя 75,5—600 об/мин; мощность электродвигателя 7 кВт; габаритные размеры станка 1790×1300×1710 мм; масса автомата 3542 кг.

Полуавтомат 9Д152 предназначен для отрезки труб, снятия на их концах наружных фасок и внутренних заусенцев; наружный диаметр обрабатываемых труб 38—

180 мм; диаметр отверстия шпинделя 200 мм; высота оси шпинделя над основанием полуавтомата 1100 мм; частота вращения шпинделя 36,5—374 об/мин; подача отрезных суппортов 5—35 мм в минуту; мощность электродвигателя 10 кВт; габаритные размеры полуавтомата 2230×$\times$1650$\times$1895 мм; масса 6250 кг.

Станок 9Д157 предназначен для отрезки стальных труб со снятием наружных фасок; наружный диаметр обрабатываемых труб 114—426 мм; диаметр отверстия в гильзе шпинделя 468 мм; высота оси шпинделя над основанием станка 1110 мм; частота вращения шпинделя 21—170 об/мин; подача отрезных суппортов 5—225 мм в минуту; мощность электродвигателя 14 кВт; габаритные размеры станка 2525$\times$2370$\times$ $\times$2325 мм; масса 12 500 кг.

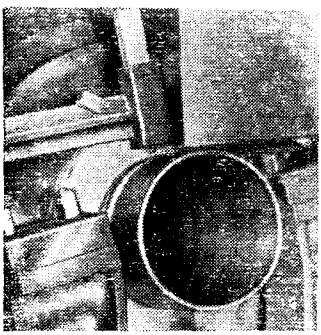


Рис. 51. Схема разрезки труб на станке фирмы «Брookes» (Англия)

Отрезку труб (рис. 51) диаметром 178 мм производят на станке фирмы «Brookes». На станке подрезают торец, разрезают и снимают заусенцы. Один рабочий может обслуживать несколько автоматов. Высокая производительность автомата сопровождается высокой точностью реза, которая обеспечивается регулируемым упором и жесткостью суппортов. Станок отличается быстрой наладкой и переналадкой. Снятие заусенцев на обоих концах отрезанной заготовки происходит автоматически. Обычные отрезные резцы установлены в двух диаметрально противоположных точках. Их изготовляют из быстрорежущей и кобальтхромовой стали; они отличаются низкой ценой и легкостью переточки. Для работы станка используется воздух под давлением 6 кгс/см$^2$. В магазин станка можно загружать трубы длиной 3—6,5 м, причем подача труб из магазина в станок осуществляется автоматически. Перед подачей трубы до упора, определяющего длину заготовки, торец трубы атоматически подрезается. Оставшийся конец трубы недостаточной длины выталкивается автоматически, и подается новая труба из магазина. Станок работает автоматически, пока в магазине хватает труб.

## Режимы и нормы разрезки

Затраты на 1 рез при токарной отрезке на двухсуппортном станке заготовок из сталей 45 и 30ХНВА приведены в табл. 18.

*Таблица 18*

**Затраты на разрезку прутков и труб [29]**

| Сталь | Диаметр прутка и размеры труб в мм | Затраты на один рез в коп. | Сталь | Диаметр прутка и размеры труб в мм | Затраты на один рез в коп. |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 20 | 0,25 | 30ХНВА | 40 | 2,23 |
| | 30 | 0,36 | | 50 | 3,21 |
| | 40 | 0,70 | 16ХСН | 89×73 | 1,41 |
| | 50 | 1,0 | | 114×93 | 2,15 |
| 30ХНВА | 20 | 0,52 | | 133×109 | 2,8 |
| | 30 | 1,12 | | | |

При использовании автоматического устройства процесс разрезки становится более экономичным. Износ по главной задней поверхности для резцов малого и среднего размера имеет одинаковую величину. Обычно ширину резца берут минимальной, но достаточной для предотвращения увода. Для отрезки заготовок из аустенитных сталей подача в 3—4 раза, а из чугуна в 1,7—1,8 раз больше подачи, используемой для отрезки заготовок из конструкционных сталей. При отрезке чугунных заготовок резцами из сплава ВК8 и стальных заготовок резцами из сплава Т5К10 скорости резания примерно одинаковые. Отрезные резцы из сплава Т5К10 шириной 5,5—7,5 мм выдерживают соответственно три-четыре переточки.

При оптимальном охлаждении величина допустимой подачи возрастает в 1,3 раза, уменьшается вибрация резцов, увеличивается хрупкость стружки, отчего она становится менее опасной для рабочего. Устройство для подачи смазочно-охлаждающей жидкости на токарном отрезном станке с высотой центров 800 мм показано на рис. 52. При отрезке узкими резцами рекомендуется подавать жидкость со стороны передней поверхности резца, отчего силы резания уменьшаются, а скорость увеличивается (табл. 19).

При отрезке разцами шириной менее 3 мм необходимо применять жидкость состава: 5% BaCl, 0,2% $NaNO_2$, остальное вода.

Стойкость резцов повышается при использовании для охлаждения распыленной жидкости; например, при отрезке заготовок из высокопрочной стали 38ХНМА резцами из сплава Т5К10 шириной 7,5 мм при подаче 0,2 мм

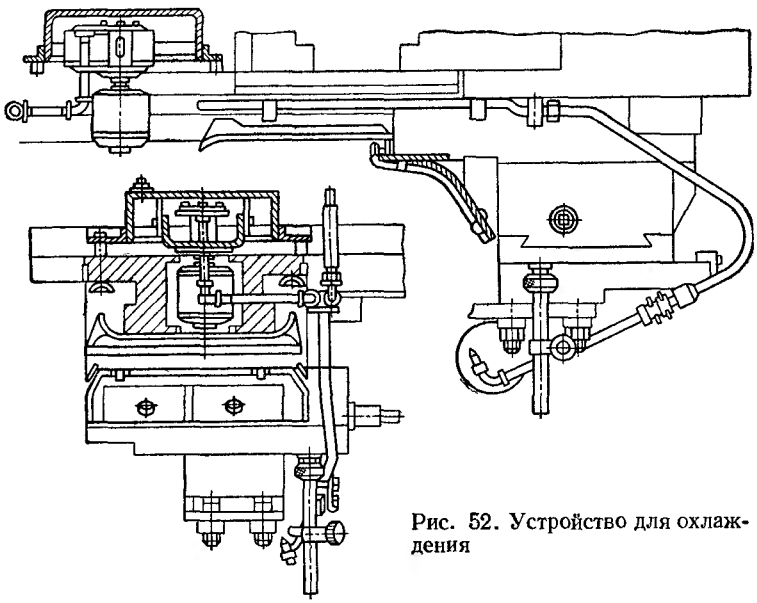


Рис. 52. Устройство для охлаждения

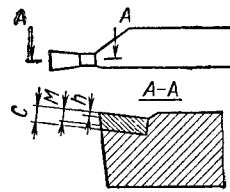
*Таблица 19*

**Влияние охлаждения на скорость отрезки**

| Обрабатываемый материал | Скорость отрезки в м/мин при работе | | Поправка на скорость при работе без охлаждения |
|---|---|---|---|
| | с охлаждением | без охлаждения | |
| Сталь 20, *НВ* 131 . . . . . | 254 | 208 | 0,82 |
| Сталь 45, *НВ* 187 . . . . . | 187 | 145 | 0,77 |
| СЧ 21-40, *НВ* 212 . . . . . | 116 | 65 | 0,56 |
| Сталь 40Х, *НВ* 52 . . . . . | 23 | 12 | 0,53 |
| Сталь 38ХНМА, *НВ* 375 . . . . | 29 | 16,5 | 0,57 |

*Таблица 20*

**Число резцов, необходимых для работы в течение 1000 ч**




| Сечение резца | Толщина пластины $C$ | Стачиваемый слой $M$ | Число переточек $П$ | Стачиваемый слой $h$ в мм за одну переточку | Расчетное время работы резца $T$ в ч | Число резцов за 1000 ч работы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | в мм | | | | | |
| 10×16 | 3 | 1,5 | 5 | 0,3 | 6 | 167,0 |
| 12×20 | 4 | 2,3 | 7 | 0,3 | 8 | 125,0 |
| 16×55 | 6 | 3,8 | 12 | 0,3 | 15 | 66,7 |
| 20×30 | 6 | 3,8 | 9 | 0,4 | 12,5 | 80,0 |
| 25×40 | 7 | 4,5 | 11 | 0,4 | 18 | 55,7 |
| 30×40 | 8 | 5,5 | 11 | 0,5 | 18 | 55,1 |

на оборот и скорости 29 м/мин стойкость резцов составляла: 19 мин при работе без охлаждения, 38 мин при работе с охлаждением эмульсией, 55 мин при работе с распыленной жидкостью. Число токарных резцов с пластинками твердого сплава, необходимое для работы в течение 1000 ч, приведено в табл. 20.

При отрезке заготовок круглыми автоматными резцами число необходимых резцов значительно уменьшается; например, при диаметре резца $D = 52$ мм величина $M = 136$ мм при стачивании за одну переточку слоя $h = 1{,}2$ мм (рис. 53, *а*); число переточек $П = 113$. Расчетное время работы одного резца $T_1 = 190$ ч. Число резцов, необходимых для работы в течение 1000 ч, составляет 5,3. При увеличении диаметра резца до 60 мм $M = 179$ мм; $h = 1{,}2$ мм; $П = 149 \div 250$; число резцов 4. Стойкость отрезных круглых резцов значительно увеличивается [25] при шлифовании боковых поверхностей резца по винтовой поверхности (рис. 53, *б*). Шлифование осуществляется в приспособлении, устанавливаемом на станине *1* станка. Болт *2* укрепляет приспособление, позволяя через руко-

ятку *3* вращать резец *4*. Последний укрепляется при помощи гайки *5*. Для шлифования левой и правой стороны резца иеобходимо иметь два приспособления с различиым направлением резьбы винта.

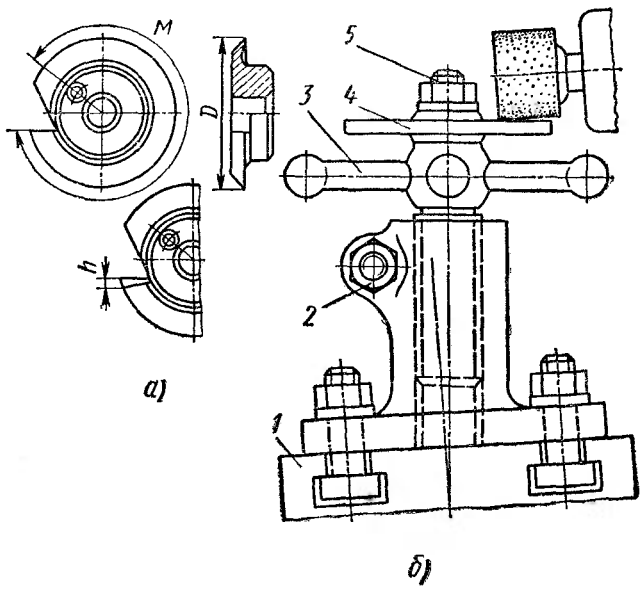



Рис. 53. Приспособление для шлифования боковой поверхности круглых резцов по винтовой поверхности

На участке разрезки тонкостенных труб (рис. 54, *а*) диаметром 15—40 мм и 20—100 мм имеются стеллаж *1*, станок *2* для разрезки роликом, станок *3* для зачистки

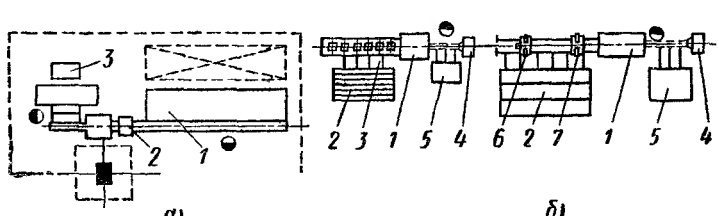



Рис. 54. Участки для резки:

*а* — тонкостенных труб; *б* — толстостенных труб

заусенцев. На участке выполняется разрезка труб с минимальным размером 40×1×50 мм и максимальным 100× ×2,5×2500 мм.

Участок разрезки труб диаметром 15—40 мм при массе заготовок 0,03; 0,1; 0,3; 0,9 и 2,7 кг имеет часовую производительность соответственно 0,025; 0,08; 0,2; 0,5 и 1,2 т. Производственная площадь участка 100 м$^2$. Выпуск с 1 м$^2$ площади составляет 1,2; 4,1; 10,6 и 28 т.

На участке разрезки толстостенных труб (рис. 54 *б*) имеются: трубоотрезные станки *1*, стеллаж *2*, рольганг *3*, упор *4*, бункер *5*, тележки *6* и *7*. На станках 9Д151 разрезают трубы диаметром 20—114 мм, а на станках 9Д157 трубы диаметром 114—426 мм. Резка производится по упорам. Число резов равно числу заготовок. Применяют следующий режим резания: $v = 42$ м/мин, $s = 0{,}14$ мм на оборот, с увеличением диаметра возрастает и подача; например, для труб диаметром до 95 мм $s = 0{,}2$ мм на оборот, диаметром до 159 мм $s = 0{,}3$ мм на оборот. Участок резки труб диаметром 159, 273 и 426 мм при массе заготовок 12, 24 и 48 кг имеет часовую производительность 0,828; 0,912 и 1,1 т соответственно. Производственная площадь участка 540 м$^2$. Выпуск с 1 м$^2$ площади составляет соответственно 24,2; 46,4 и 32,2 т.

Глава IV

# *Разрезка на фрезерно-отрезных станках*

Разрезку фрезами и пилами осуществляют на фрезерных станках и специально изготовленных приспособлениях, отрезных станках, полуавтоматах и автоматах.

## Конструкция прорезных и отрезных фрез

Величина переднего угла влияет на работу деформации стружки и на снижение трения стружки по передней поверхности зуба (рис. 55, *а*). С увеличением пластической деформации обрабатываемого материала величина переднего угла должна возрастать. С увеличением переднего угла уменьшаются расход энергии на завивание стружки (рис. 55, *б*), сила резания и общий расход мощности. При увеличении переднего угла до больших величин (см. рис. 55, *а*) сила $Q$ становится отрицательной величиной и направлена на заготовку. В этом случае возникают силы, вырывающие зуб из корпуса фрезы в радиальном направлении. Правильный выбор оптимальной формы зуба, величин переднего и заднего углов и угла заострения, а также канавки влияет на производительную работу фрез. Фрезы изготовляют с укрупненным зубом и увеличенным передним углом.

В зависимости от обрабатываемого материала и степени его пластичности рекомендуются следующие передние и задние углы (табл. 21).

Увеличение заднего угла $\alpha$ вызывает рост радиального износа, в результате чего снижаются точность и класс чистоты обрабатываемой поверхности. С возрастанием угла заострения $\beta$ улучшается отвод теплоты, возникающей при отделении стружки, вследствие чего увеличивается стойкость фрез. Следовательно, уменьшение расхода энергии связано с увеличением переднего угла $\gamma$, что уменьшает угол заострения $\beta$ и продолжительность срока службы фрез. Передний угол устанавливают в за-

висимости от ширины фрезы; при ширине фрезы 0,5—3 мм $\gamma = 0 \div 10°$.

Для отрезки заготовок из алюминиевых сплавов рекомендуются фрезы с углами $\alpha = 20°$ и $\gamma = 20°$ и числом зубьев от 18 до 30. Для отрезки заготовок из стали и чугуна

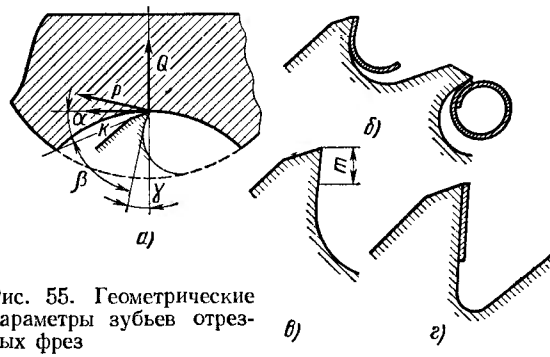



Рис. 55. Геометрические параметры зубьев отрезных фрез

рекомендуют фрезы с числом зубьев от 30 до 60 и углами $\alpha = 20°$, $\gamma = 5°$ при ширине фрезы до 3 мм и $\gamma = 10°$ при ширине более 3 мм.

При работе фрез стружка, образующаяся при резании, должна скользить по передней поверхности и канавке зуба с наименьшим сопротивлением. Для этого геометрическая форма канавки и передней поверхности должна быть оптимальной при высоком классе чистоты поверхности. Канавки между двумя зубьями должны иметь оптимальный радиус закругления $R = 0{,}25t$, где $t$ — шаг зубьев; эта зависимость особенно эффективна при работе фрез с большими подачами. Для упрощения заточки передней поверхности зуба на канавке допускается небольшой прямолинейный участок $m$ (рис. 55, *в*), который не влияет на налипание стружки.

*Таблица 21*

**Углы фрез**

| Обрабатываемый материал | $\gamma°$ | $\alpha°$ |
|---|---|---|
| *Медь* . . . . . | 25—28 | 7—10 |
| *Сталь*: | | |
| $\sigma_в = 50$ кгс/мм² | 18—22 | 6—8 |
| $\sigma_в = 75$ кгс/мм² | 15—20 | 5—7 |
| $\sigma_в > 75$ кгс/мм² | 10—15 | 5—6 |
| *Латунь* . . . . | 0—8 | 5—6 |

Прямолинейная передняя поверхность зуба, показанная на рис. 55, *г*, затрудняет отделение стружки; при

этом происходит сильный нагрев стружки и последняя приваривается к острию зуба. После оборота фрезы, при вступлении зуба в резание, происходит налипание новой стружки, засорение промежутка между зубьями и поломка зуба. Остроугольная форма впадины зуба способствует образованию трещин при термической обработке. Укруп-

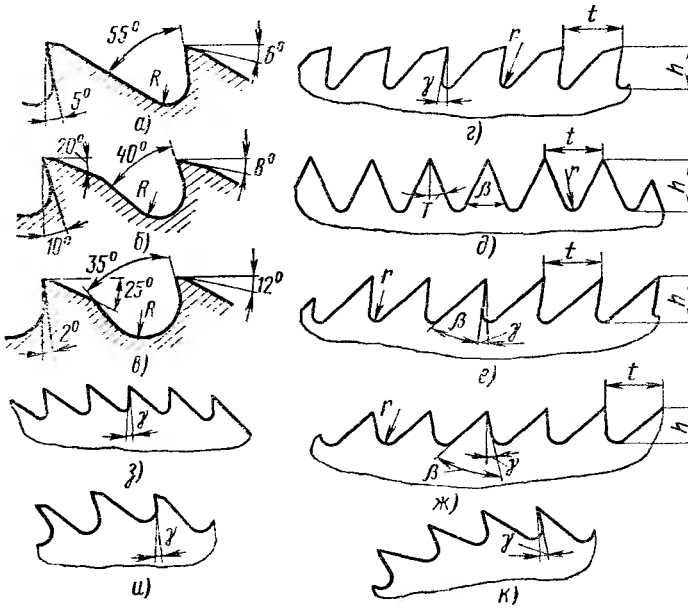



Рис. 56. Зубья дисковых фрез:

*а—в* — для обработки заготовок из чугуна, стали и алюминия: *г—ж* — для отрезки заготовок в горячем состоянии; *з—к* — с мелким, средним и крупным шагом

ненные профили зубьев фрез для прорезки и отрезки заготовок из чугуна, стали и алюминия представлены на рис. 56, *а—в*.

Зубья дисковых фрез для разрезки материалов в горячем состоянии представлены на рис. 56, *г—ж*. «Волчьи» зубья (рис. 56, *г*) способствуют хорошему отводу теплоты и получению наибольшего угла заострения; вершина зубьев отличается высокой прочностью. Зубья этой формы наиболее прочные и стойкие, при этом должно быть обеспечено минимальное радиальное биение зубьев. К недостаткам зубьев этой формы относится сложность заточки

и уменьшение объема канавок между зубьями. Зубья, изображенные на рис. 56, *д*, отличаются простотой и технологичностью изготовления. К недостаткам их следует отнести малый угол заострения и большой отрицательный передний угол. Наиболее распространенными являются зубья, изображенные на рис. 56, *е*, которые называются «мышиными». Зубья этого профиля просты и технологичны в изготовлении. Уменьшение переднего угла $\gamma$ позволяет увеличить угол заострения $\beta$, что делает зуб более массивным и увеличивает его стойкость. Применяются зубья с небольшим отрицательным передним углом (рис. 56, *ж*), что облегчает удаление стружки из впадин и исключает образование наростов на передней поверхности зубьев. Шаг зубьев увеличивается и делается в пределах 11—18 мм, что уменьшает расход электроэнергии. Чрезмерное увеличение шага приводит к понижению класса чистоты поверхности среза. Радиус $r$ закругления впадин делается возможно бо́льшим, что уменьшает высоту зуба $h$, а следовательно, и напряжения изгиба у основания зуба. Однако при этом объем впадин между зубьями сокращается и может оказаться недостаточным для размещения металла, срезаемого зубом за один проход. Объем впадин на 30—40% должен превышать объем снимаемого металла.

Нормальные прорезные (шлицевые) и отрезные фрезы по высоте зуба разделяют на фрезы с мелким, средним и крупным зубом; нормальные фрезы по ГОСТу 2679—61* с мелким зубом (рис. 56, *и*) имеют наружный диаметр 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200 и 250 *мм*; ширину 0,2; 0,25; 0,32, 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,6; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0 и 5,0 мм; число зубьев 56, 63, 71, 80, 90, 100, 112, 125 и 140. Фрезы со средним зубом (рис. 56, *и*) имеют число зубьев 32, 36, 40, 45, 50, 56, 63, 71 и 80; наружный диаметр 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200 и 250 мм; ширину 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,6; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 4,5 и 5,0 мм. Фрезы с крупным зубом (рис. 56, *к*) имеют наружный диаметр 60, 63, 80, 100, 125, 160, 200 и 250 мм; ширину 1, 1,2; 1,6; 2,2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5 и 5 мм; число зубьев 16, 18, 20, 22, 26, 28, 32, 36 и 40. Канавка зуба имеет профиль с углом 60° и радиусом закругления 0—0,5 мм для мелкозубых фрез и 0,3—0,8 мм для крупнозубых; задний угол у крупнозубых фрез равен 20°. В зависимости от диаметра и ширины фрез боковой угол поднутрения выдерживается от 5′ до 1°30′.

Геометрические параметры фрез часовой промышленности приведены в табл. 22. Фрезы наиболее трудные в изготовлении, тонкие, с малым шагом и небольшой высотой зуба, приведены в табл. 23.

Диаметр отверстия фрез, размеры которых приведены в табл. 22, равен 9 мм; допуск на ширину фрез 0,01 мм; угол бокового поднутрения 5′; радиальное биение не более 0,05 мм. Отрезные фрезы изготовляют из сталей Р12, Р6М3, Р14Ф4, Р9Ф5 и др.

*Таблица 22*

**Характеристика фрез**

| Наружный диаметр в мм | Число зубьев | Ширина в мм |
|---|---|---|
| 12 | 60 | 0,15—0,3 |
| 15 | 70, 90, 120 | 0,15—0,3 |
| 20 | 90, 120 | 0,3—0,5 |
| 25 | 70, 90, 120 | 0,5—1,0 |

За рубежом применяют высоколегированные стали, содержащие до 24% вольфрама, ванадий и кобальт.

Твердость фрез толщиной до 1 мм на расстоянии 5 мм от режущих кромок должна быть *HRC* 60—63; при толщине выше 1 мм — *HRC* 61—64. Фрезы диаметром до 125 мм и толщиной до 3 мм изготовляют без шпоночного паза.

Применение штампованных фрез позволило повысить производительность по сравнению с токарной обработкой в 30 раз. При токарной обработке отходы быстрорежущей стали составляли 100% массы фрезы. Мелкие фрезы штампуют из ленты толщиной 0,18—1,0 мм и шириной 25—30 мм. Допуск на обезуглероживание ленты 0,02—0,03 мм, поэтому припуск на шлифование заготовок 0,05—0,06 мм. Время, необходимое для шлифования торцов 1000 фрез, составляет 7 ч. В инструментальных цехах с небольшим объемом производства заготовки штампуют за две операции. Штамп состоит из пуансона и матрицы. В средних и крупных цехах применяют штампы последовательного действия для одновременной штамповки заготовки и отверстия.

Штамп последовательного действия изображен на рис. 57. При штамповке лист устанавливают на съемник до упора. При рабочем ходе происходит вырубка заготовки пуансоном *1* и матрицей *2* по наружному контуру. Одновременно пуансоном *3* пробивается посадочное отверстие заготовки. При возвратном ходе съемник *4* удаляет лист, а выталкиватель *5* освобождает заготовку. Перед вторым рабочим ходом штампа лист передвигается до упора *6*

**Фрезы малых размеров**

| *D* в мм | *B* в мм | *z* | Высота зуба *h* в мм |
|---|---|---|---|
| 17 | 0,13<br>0,14<br>0,15<br>0,16<br>0,18<br>0,20 | 90 | 0,5 |
| | 0,25<br>0,30 | 69 | |
| 17 | 0,35<br>0,40<br>0,45 | 44 | 0,75 |
| 19 | 0,13<br>0,14<br>0,15<br>0,16<br>0,18<br>0,20 | 90 | 0,55 |
| 19 | 0,25<br>0,30 | 69 | 0,55 |
| | 0,35<br>0,40<br>0,45<br>0,48<br>0,76 | 44 | 0,9 |
| 21 | 0,13<br>0,14<br>0,15<br>0,16<br>0,18<br>0,20<br>0,25<br>0,30 | 110 | 0,55 |
| 21 | 0,35<br>0,40 | 69 | 0,55 |
| 22 | 0,45 | 44 | 0,55 |
| | 0,15<br>0,16<br>0,18<br>0,20 | 110 | 0,6 |
| | 0,25<br>0,30 | 69 | |
| 23 | 0,35<br>0,40 | 69 | 0,6 |
| | 0,49<br>0,65 | 44 | 1,05 |
| 26 | 0,12<br>0,13<br>0,14<br>0,16<br>0,18<br>0,20<br>0,25<br>0,30 | 110 | 0,43 |
| 26 | 0,35<br>0,40<br>0,45 | 44 | 1,05 |
| 50 | 0,24<br>0,24 | 110<br>150 | 0,83<br>0,6 |
| 46 | 0,39 | 110 | 0,76 |
| 17 | 0,14<br>0,18 | 110 | 0,3 |
| 19 | 0,14<br>0,19 | 110 | 0,35 |

на шаг. Происходит вырубка второй заготовки. Для штамповки применяют эксцентриковые или кривошипные прессы усилием 15—300 тс. Для штамповки мелких фрез используют пресс усилием 15—50 тс. Для фрез среднего размера хорошие результаты показал пресс усилием 70 и 100 тс. Фрезы больших размеров штампуют на прессах усилием 150—200 тс. Отверстие в штампованной заготовке протягивают на горизонтально-протяжном станке.

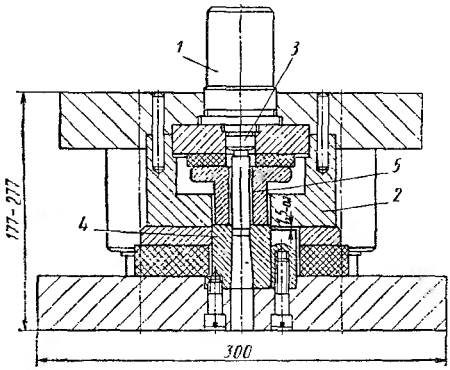



Рис. 57. Штамп последовательного действия

Зубья фрез обрабатывают на горизонтально-фрезерном станке, одноугловыми или двууглоными фрезами в одноцентровом или многоцентровом делительном приспособлении при помощи установочных шаблонов. Наиболее производительным способом является фрезерование зубьев на зубофрезерном станке методом обката; в качестве инструмента применяют двухзаходные червячные фрезы с шахматным расположением зубьев, которыми на пакете заготовок нарезают одновременно два зуба без фасок. При изготовлении червячной фрезы профиль затылуют под углом 15° к оси через зуб, что обеспечивает получение заднего угла 4°; число зубьев червячной фрезы 12, спираль канавки правая, а направление нитки левое; величина затылования 3 мм, неполные нитки срезают. Биение опорных торцов 0,02 мм; допускаемое отклонение шага винтовой нарезки $\pm 0{,}025$ мм при шаге 7 мм, $\pm 0{,}04$ мм при шаге более 7 мм.

Для образования зубьев методом обката у фрез размером $100 \times 1{,}0$ мм с числом зубьев 112 применяют червяч-

ную фрезу шириной 16 мм с шагом 2,786, углом подъема винтовой линии 0°41′, радиусом при вершине зуба 0,2 мм и шагом спиральной канавки 19,7 м. Норма времени на фрезерование зубьев фрезой составляет 0,205 мин. Стойкость червячных фрез между переточками составляет 3 ч при стойкости до полного износа 57 ч.

После термической обработки у фрез шлифуют торцы на специальных плоскошлифовальных станках (СПШ) без закрепления шлифуемой фрезы. Дисковую фрезу *1* (рис. 58) устанавливают с зазором 0,05—0,08 мм на центрирующем пальце *2*. Шлифовальный круг *3* формы АЧЦ подводят к фрезе, как показано на рисунке. Фреза и круг вращаются в разных направлениях.



Рис. 58. Схема обработки фрезы на шлифовальном станке

Максимальный угол поворота шлифовальной головки станка 10°. Мощность электродвигателя привода заготовки 1 кВт, шлифовального круга 4 кВт; окружная скорость фрезы 135 м/мин, шлифовального круга 22 м/с. Широко применяют приспособления для шлифования торцов фрез; производительность приспособлений 1000 фрез за смену. При массовом производстве отрезных фрез для шлифования торца с поднутрением используют автоматические плоскошлифовальные станки МШ-92, СШ-91 и ИС-101.

При поточном производстве отрезных фрез на одной линии обрабатывают заготовки до термической обработки, а на другой — заготовки после термической обработки. До организации поточного производства среднемесячный выпуск фрез был 17 200 шт, а после — 59 740 шт. Трудоемкость изготовления фрез составляла 0,34, а стала 0,19 ч; среднемесячный выпуск на одного рабочего повысился с 382 до 972 шт., расход металла на одну фрезу снизился с 0,082 до 0,073 кг.

Зубья дисковых отрезных фрез диаметром 100—300 мм при толщине до 3 мм с различным числом зубьев разводят на универсальном приспособлении [53]. При изготовлении фрез с помощью этого приспособления исключается операция шлифования торцов с поднутрением (рис. 59). К основанию *1* приспособления приварены

стенка *2* и планка *3*. Стенка несет две оси *4* с вращающимися рычагами *5*, прижимаемыми к стенке планкой *6*. Пара зубчатых колес *7* вращается на осях *4*, другая пара колес *8* установлена на осях *9* и скреплена шпонкой *10*. Оси *9* помещены во втулках *11*; концы осей имеют четырехгранники под ключ; на шпонках *13* закреплены ролики *14*. Во втулках *15* смонтированы поводки *16* с правой и левой резьбой. В поводках помещен винт *17*,

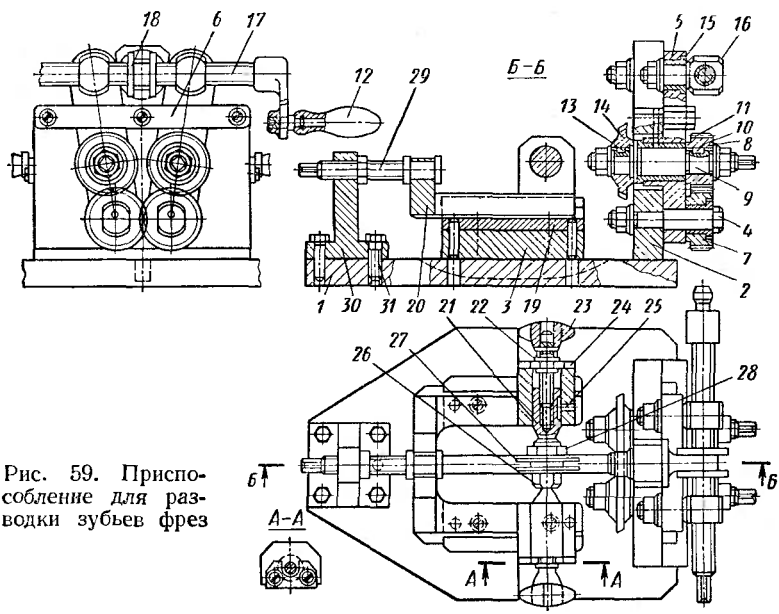



Рис. 59. Приспособление для разводки зубьев фрез

а в стенке *2* — вилка *18*. Средняя часть приспособления находится на планке *3*, к которой прикреплены две планки *19*, служащие направляющими для салазок *20*. Салазки несут центр *21*, винт *22*, рукоятку *23* и планку *24*. Центр удерживается от поворота винтом *25*. На оправку *26* устанавливают обрабатываемую фрезу и прижимают шайбой *27* и гайкой *28*. Фреза подается к роликам винтом *29*, соединенным со стойкой *30* болтами *31*. В зависимости от величины развода устанавливают глубину ввода зуба в паз роликов. Вращением винта *17* ролики приближают до упора. Поворотом одной из осей *9* через рукоятку *12* разводят зубья. При смене фрез заменяют и пару роликов. Штампованные фрезы с разведенным зубом при

уменьшенных затратах на изготовление обладают повышенной стойкостью.

Заточка отрезных фрез производится за две операции: сначала затачивают переднюю поверхность зуба, а затем заднюю; у шлицевых фрез затачивают только переднюю поверхность; фрезы диаметром 40—200 мм затачивают автоматически.

В инструментальных цехах машиностроительных заводов широко применяют полуавтомат 3690 для заточки отрезных и прорезных дисковых фрез [45]; все механизмы полуавтомата механизированы; диаметр затачиваемых фрез 40—250 мм; передний угол $\gamma = 0 \div 25°$, задний угол $\alpha = 5 \div 20°$; полуавтомат затачивает 60—120 зубьев в минуту; амплитуда качания шлифовальной головки составляет 0—20 мм; применяется абразивный круг 4П150. Для компенсации износа круг перемещается на 30 мм; частота вращения круга 3060—4780 об/мин; цена деления лимба (на глубину снимаемого слоя) 0,05 мм; мощность электродвигателя 0,8 кВт; габаритные размеры полуавтомата $720 \times 590 \times 420$ мм; масса 500 кг.

Для изготовления дисковых прорезных и отрезных фрез диаметром 35—250 мм с числом зубьев 30—200 с автоматической заточкой передней и задней поверхностей применяют полуавтомат производительностью 90—200 зубьев в минуту [78].

Для затачивания отрезных и прорезных фрез используют полуавтомат ВЗ-105. Новые фрезы затачивают в пакетах, а фрезы, бывшие в употреблении, по одной. Процесс деления и возвратно-поступательного движения фрез осуществляется гидроприводом. Шлифовальная головка перемещается вертикально, а стол — в продольном и поперечном направлениях; резмеры стола $140 \times 1058$ мм; диаметр затачиваемых фрез 40—250 мм; расстояние между центрами делительной и задней бабок 250—400 мм; продольное перемещение стола 400 мм, поперечное — 230 мм; деление лимба поперечного перемещения 0,02 мм и за полный оборот 2 мм; скорость продольного перемещения 1—10 м/мин; вертикальное перемещение шлифовальной бабки 205 мм. Применяют абразивные круги — плоский диаметром 200 мм и фасонный диаметром 175 мм; частота вращения шпинделя 2900 об/мин; делительная бабка имеет 14—140 делений; конус отверстия пиноли задней бабки — № 3; наибольшее перемещение ее 20 мм. Электродвигатель привода шлифовальной головки имеет мощность

1 кВт при частоте вращения вала 930 об/мин; габаритные размеры полуавтомата 1250×1215×1550 мм; масса 1150 кг.

Фрезы восстанавливают с помощью следующего приспособления. На левую часть шпинделя устанавливают 20—25 изношенных фрез диаметром 75—200 мм, а на правую — делительный диск и фиксатор. При подборе фрез по наружному диаметру восстановление осуществляется без шлифования наружной цилиндрической поверхности.

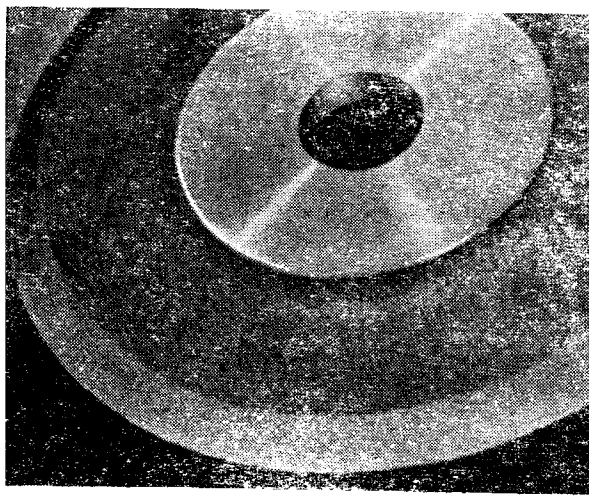


Рис. 60. Абразивный круг на металлической связке

Особенно эффективны при прорезке зубьев восстанавливаемых фрез абразивные круги на металлической связке [19]. Недостатком абразивных кругов на керамической, бакелитовой и вулканитовой связках является низкая стойкость их режущих кромок. Новые абразивные круги (рис. 60) изготовляют на металлической связке СА-2, которая обладает высокой механической прочностью, способной удерживать и предохранять абразивные зерна от поломки и выпадания при их затуплении, а также высокой теплопроводностью. Приспособление и схема прорезки зубьев фрез абразивными кругами представлены на рис. 61, *а* и *б*. Высокая теплопроводность связки обеспечивает уменьшение растрескивания абразивных зерен и удлиняет срок их службы. При выкрашивании

хрупких абразивных зерен металлическая связка СА-2 вследствие пластичности не выкрошивается и сохраняет режущие свойства круга. Абразивных круг на металлической связке СА-2 дешевле алмазного круга таких же размеров в 70—100 раз и дороже вулканитового круга на 25—30%. При прорезке мелкого зуба профиль алмазного круга быстро изменяется. Абразивные круги на вулканитовой, бакелитовой и керамической связках осыпались и были непригодны для прорезки мелких зубьев отрезных фрез. Абразивный круг на металличе-




Рис. 61. Приспособление (*а*) и схема (*б*) прорезки зуба фрез абразивными кругами

ской связке за срок службы может прорезать зубья 25 тыс. фрез (рис. 61, *б*) а за период между правками круг прорезает зубья 400—450 фрез [19].

Делительное приспособление (см. рис. 61, *а*) станка 3А64М для прорезки зубьев высотой 1—1,5 мм имеет фиксатор *1*, корпус *2*, пружину *3*, делительные диски *4* и *5* с числом зубьев, равным или кратным числу зубьев затачиваемых фрез. В качестве охлаждающей жидкости был применен 3%-ный содовый раствор, подаваемый по трубопроводу *6*. Чтобы охлаждающая жидкость не разбрызгивалась и не попадала на рабочего, был применен стальной щиток *7*.

Круг имел форму 2П, размер 200×6×32 мм; абразивный материал — зеленый карбид кремния зернистостью *8*;

оптимальная концентрация зерна 46—48% по объему. Правка на рабочем месте осуществляется карандашом типа Н из синтетических алмазов зернистостью 125/100—250/200 с массой алмаза в карандаше 5 кар. и концентрацией алмаза 200%; за срок службы карандаш производит 270 правок; за одну правку с круга снимался слой 0,3 г.

Для прорезки зубьев фрез новыми абразивными кругами на металлической связке модернизировали фрезерный полуавтомат (рис. 62, *а*). Модернизированный полу-

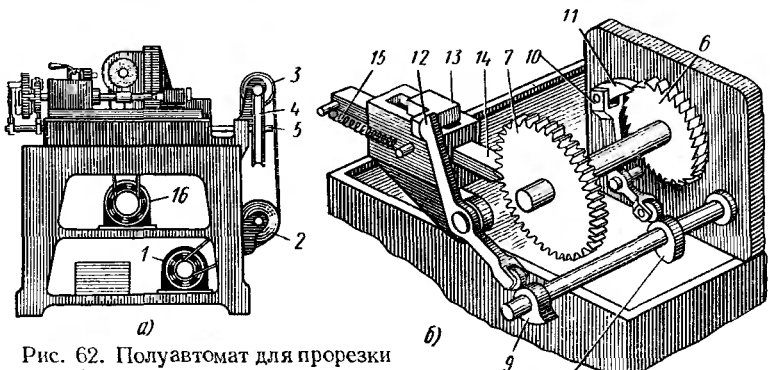



Рис. 62. Полуавтомат для прорезки зуба фрез:

*а* — общий вид; *б* — механизм деления

автомат отличается простотой и надежностью. Автоматическое управление основных движений полуавтомата осуществляется кулачковым и копировальным механизмами. Электродвигатель *1* (рис. 62, *а*) через ременную передачу *2* и шкивы передает движение на червячный редуктор *3—4*. Червячное колесо *4* насажено жестко на валу *5* и передает вращательное движение на копир. Поворот заготовки фрезы на зуб осуществляется при помощи делительного устройства, состоящего из храпового колеса *6* (рис. 62, *б*), делительного зубчатого колеса *7* и кулачков *8* и *9*, жестко сидящих на валу *5*.

Механизм деления работает следующим образом. Кулачок *8* при вращении вала *5* (рис. 62, *а*) поворачивает рычаг *10*, на котором сидит собачка *11*. Собачка *11* через храповое колесо *6* поворачивает ось с обрабатываемыми заготовками фрез при помощи поводкового патрона (рис. 62, *б*). Кулачок *9* поворачивает рычаг *12*, который нажимает на упор *13*, жестко связанный с фиксатором *14*. Таким образом осуществляется вывод фиксатора из за-

цепления с делительным зубчатым колесом *7*. После поворота фиксатор *14* под действием пружины *15* входит в зацепление с делительным зубчатым колесом *7* и точно фиксирует положение заготовок фрез.

Вращательное движение абразивный круг получает от электродвигателя *16* (см. рис. 62, *а*). Правка осуществляется алмазно-металлическим карандашом из синтетического алмаза. Для прорезки канавок в пакете фрез на универсально-заточном станке применяют полуавтоматическое делительное приспособление. Техническая характеристика приспособления следующая: число зубьев

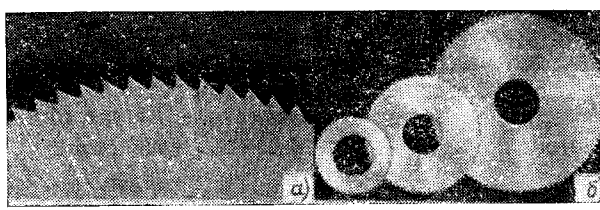


Рис. 63. Зубья фрез, прорезанные абразивным кругом:
*а* — высотой 0,9 мм; *б* — высотой 0,5 мм

120; максимальный диаметр 100 мм; длина пакета фрез 30—40 мм; продольная подача 0,08 м в минуту; обратный холостой ход 0,4 мм; мощность электродвигателя 2,0 кВт; частота вращения вала 1400 об/мин; время одного цикла 2 мин; габаритные размеры $535 \times 535 \times 240$ мм.

При прорезке фрез с другим числом зубьев делается пересчет ряда деталей. Для правки применяют приспособление, работающее алмазно-металлическим карандашом, зерна которого крупнее зерен круга; оси карандаша и круга совпадают.

Фрезы с мелким зубом, прорезанные абразивным кругом на металлической связке, показаны на рис. 63, *а* и *б*. Эффективность прорезки зубьев фрез абразивными кругами на металлической связке складывается из уменьшения брака при изготовлении фрез на 50%, увеличения стойкости фрез с 1,5 до 7 ч, сокращения простоя 30-и поточных линий. Общий экономический эффект от внедрения новой технологии прорезки зубьев фрез составил 42 210 р. в год. Увеличение стойкости фрез позволило уменьшить количество изготовляемых фрез с 1000 до 194,64 тыс. шт. [19].

## Твердосплавные отрезные и прорезные фрезы

Твердосплавные отрезные и прорезные фрезы обладают повышенной жесткостью и износостойкостью. Техническая характеристика монолитных твердосплавных фрез, применяемых в электротехнической промышленности, представлена в табл. 24.

Стоимость твердосплавных фрез по сравнению с фрезами из быстрорежущей стали выше в 50 раз, а производительность — в 3 раза. В электропромышленности также находят применение дисковые прорезные твердосплавные фрезы диаметром 40, 50 и 63 мм, толщиной 1,6—4,0 мм, с высотой зуба 2,5 мм и числом зубьев 20, 22 и 26. При обработке труднообрабатываемых материалов твердосплавные фрезы по сравнению с фрезами из быстрорежущей стали имели повышенную стойкость в 10 раз при возрастании производительности в 2—2,5 раза [98].

*Таблица 24*

**Размеры твердосплавных фрез**

| Диаметр в мм | Число зубьев | Толщина зубьев в мм | Высота зубьев в мм | Диаметр посадочного отверстия в мм |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 0,4—0,6 | 0,8 | 2,0 |
| 6<br>8<br>10 | | 1,0 | | 2,5 |
| 12 | | 0,4—0,8 | | 4,0 |
| 16 | 6 | | | 6,0 |
| 20 | 8 | 0,4—1,0 | 2,0 | 8,0 |
| 25 | | 0,4—1,1 | 2,5 | 10,0 |
| 32 | 10 | 0,4—1,2 | | |
| | | Дополнительный ряд фрез | | |
| 7 | 4 | 0,4—0,7 | 0,8 | 2,5 |
| 15 | 6 | 0,4—0,8 | 1,5 | 5,0 |
| 22 | 8 | 0,4—1,1 | — | 8,0 |
| 30 | 10 | 0,4—1,2 | 2,5 | 10 |

Фрезерование пазов и отрезка заготовок из сплава 0Х15Н65М16В, имеющего в 1,5 раза увеличенный предел прочности, в 2 раза больший предел текучести, в 1,45 раза уменьшенную теплопроводность, в 2 раза увеличенное электрическое сопротивление и в 1,4 раза повышенную твердость, по сравнению с легированными сталями (например Х18Н10Т) представляет большие трудности [1]. Разрезку и фрезерование пазов в деталях из сплава 0Х15Н65М16В производят цельными отрезными фрезами из твердого сплава ВК10с оптимальными геометрическими параметрами: диаметр 60 мм, ширина 3 мм, радиус у основания зуба $R = 2$ мм и углы $\alpha = 20°$, $\gamma = 0{,}5°$, $\varphi = 45'$; подача $s = 0{,}003 \div 0{,}006$ мм на зуб.

Для разрезки плит из стеклопластиков применяют твердосплавные фрезы (рис. 64, *а* и *б* и табл. 25). Угол наклона зуба к оси фрезы составляет 20°,вспомогательный задний угол $\alpha_1 = 2°$, вспомогательный угол в плане $\varphi_1 = 7°$, передний угол фрез $\gamma = 5 \div 10°$, задний угол $\alpha = 20 \div 25°$.

*Таблица 25*

**Твердосплавные фрезы для разрезки плит из стеклопластиков**

| Диаметр фрезы в мм | Диаметр отверстия в мм | Ширина фрезы в мм | Число зубьев |
|---|---|---|---|
| 100 | 27 | 5; 8 | 10 |
| 126 | 27 | 4; 6,3; 10 | 10 |
| 160 | 32 | 5; 8 | 12 |
| 200 | 40 | 6,3; 10 | 14 |

Чтобы избежать растрескивания и расслоения стеклопластика, применяют фрезерование по подаче. Разрезку производят со скоростью резания 240—600 м/мин и подачей до 0,1 мм на зуб; при этом стойкость фрез составляет 30—90 мин.

Форма зубьев цельных твердосплавных фрез, разработанных во ВНИИ, изображена на рис. 65, *а*; размеры фрез приведены в табл. 26.

Цельные фрезы изготовляют из сплавов ВК6, ВК6М, ВК8. Передний угол $\gamma = 5°$, задний угол $\alpha = 20°$, угол впадины зуба 55°. Для отрезки заготовок и прорезки узких пазов в деталях из цветных металлов и пластмасс применяют твердосплавные фрезы; ширина фрез 3—5 мм,

диаметр 160—300 мм. Эти фрезы используют также для прорезки пазов в деталях из чугуна и углеродистой стали. Узкие пазы шириной 2—4 мм и глубиной 3—5 мм в деталях из титановых сплавов фрезеруют двумя дисковыми фрезами. Дисковые фрезы изготовляют из твердых спла-

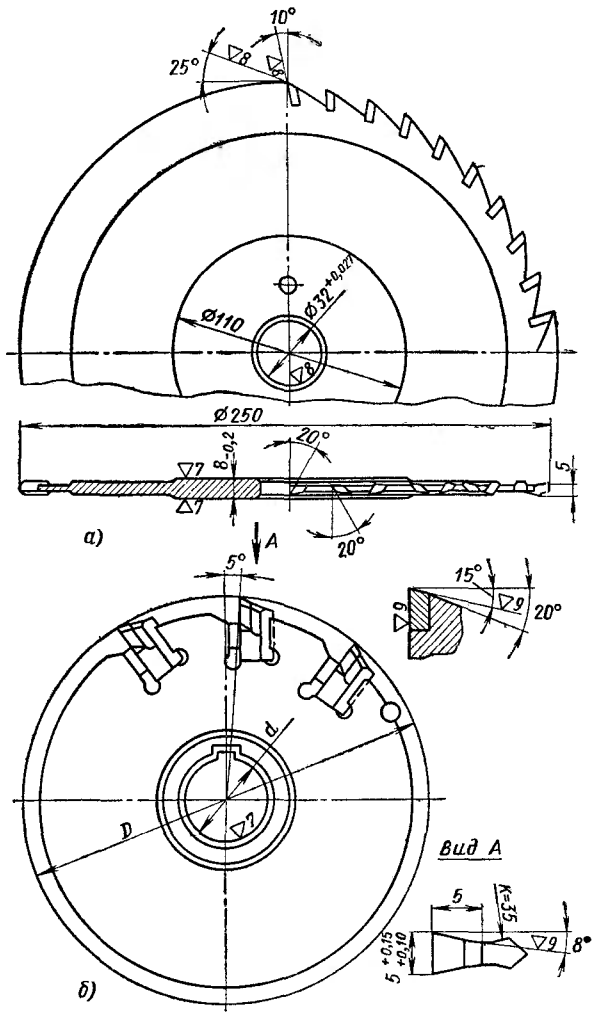



Рис. 64. Твердосплавные фрезы:

*а* — для отрезки заготовок из стеклопластиков; *б* — для прорезки пазов

вов ВК6М, ВК8 и Т15К12В; применяют фрезы как с напайными пластинками, так и монолитные. Фрезы с напайной твердосплавной пластинкой имеют преимущества перед монолитными фрезами, что объясняется их лучшей теплопроводностью и прочностью. Монолитные твердосплавные фрезы обладают меньшей прочностью; они чаще забиваются стружкой и ломаются; их стойкость ниже на 30—40%. При обработке деталей из титанового сплава

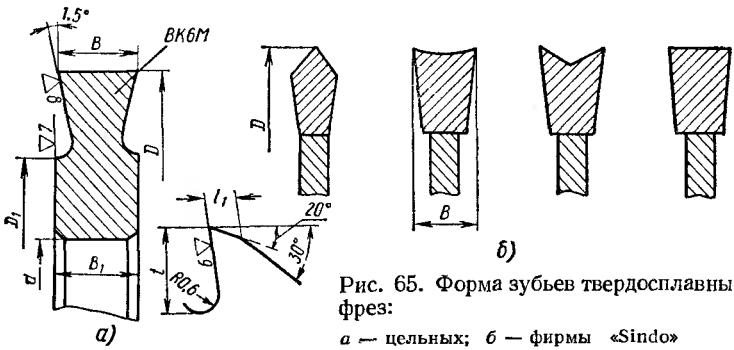



Рис. 65. Форма зубьев твердосплавных фрез:
*а* — цельных; *б* — фирмы «Sindo»

0Т4 ($\sigma_в = 70 \div 90$ кгс/мм²) используют фрезы, имеющие углы: $\alpha = 15°$, $\gamma = 10°$, $\varphi = 1°30'$. Охлаждающей жидкостью служит водомасляная эмульсия, распыленная струей воздуха под давлением 5 кгс/см². По сравнению с охлаждением поливом стойкость фрез повышается в 2 раза; расход эмульсии составляет 30 г/ч при расходе масла

*Таблица 26*

**Размеры цельных фрез в мм**

| $D$ | $D_1$ | $d$ | $B$ | $B_1$ | $D$ | $D_1$ | $d$ | $B$ | $B_1$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 24 | 12 | 1,6<br>2,0<br>2,5<br>3,0<br>3,5<br>4,0<br>5,0 | 2,4<br>2,8<br>3,3<br>3,5<br>4,5<br>4,8<br>5,8 | 50 | 32 | 16 | 2,0<br>2,5<br>3,0<br>3,5<br>4,0<br>4,5<br>5,0 | 3,0<br>3,5<br>4,0<br>4,5<br>5,0<br>5,5<br>6,0 |

5—7 г/ч; фрезерование по подаче по сравнению с фрезерованием против подачи повышает стойкость фрез.

Изготовление монолитных твердосплавных фрез методом прессования является наиболее прогрессивным методом. В одной пресс-форме прессуют 15 000 заготовок фрез; этот метод позволяет получать усадку на 20%, выкрошивание по профилю зубьев, наружному диаметру и в отверстии — на 0,3 мм, коробление торцов не более 0,4 мм, несоосность отверстия и наружного диаметра 0,2 мм; для изготовления фрез применяют мелкозернистый сплав ВК10М; углы фрез: $\gamma = 0 \div 5°$; $\alpha = 10 \div 20°$; $\varphi = 1°30'$. Иногда для предотвращения поломки зуба на передней поверхности делают ленточку шириной 0,8—1,2 мм. Технологический процесс обработки монолитных твердосплавных фрез состоит из операций шлифования отверстия, первого и второго торцов, а также наружной цилиндрической поверхности, заточки передней и задней поверхностей зубьев, шлифования поднутрения, обработки по радиусу $R = 0{,}1$ мм.

При разрезке деталей из стали Х18Н10Т твердосплавными фрезами производительность повысилась в 2—2,5 раза, а стойкость в 4—6 раз по сравнению с фрезами из сталей Р9К5 и Р10К5Ф5 [50].

Фирма «Perpo-Atrax» (Англия) изготовляет монолитные твердосплавные концевые фрезы. Для раскроя листов из легких сплавов и их разрезки фирма выпускает двухзубые концевые фрезы с торцовой режущей кромкой, направленной перпендикулярно к оси фрезы; диаметр фрез 0,8—19 мм. Для обработки заготовок из закаленной стали и высокопрочных чугунов фирма изготовляет однозубые монолитные твердосплавные концевые фрезы диаметром 1,59—12,7 мм с канавкой, расположенной параллельно оси фрезы. Эти фрезы обеспечивают получение точных пазов с шероховатостью высокого класса чистоты. Зубья фрез получают шлифованием сплошного твердосплавного стержня алмазным кругом.

Заготовки из чугунов и термически обработанных сталей обрабатывают фрезами с левым направлением винтовой канавки. Для отрезки заготовок из различных материалов фирма «Sindo» выпускает отрезные фрезы с напайными твердосплавными пластинками, основные резмеры которых приведены на рис. 65, *б*: диаметр 150, 180, 200 и 250 мм, ширина 3,2 мм, число зубьев 18, 22, 24 и 30, диаметр отверстия 30 мм.

Техническая характеристика круглых сегментных пил (ГОСТ 4047—52*) приведена в табл. 27. Тип крепления сегментов: А — с тремя симметрично расположенными заклепками; Б — с четырьмя симметрично расположенными заклепками. Передний угол зуба дисковых пил $\gamma = 20°$; задний угол $\alpha = 15°$; угол бокового поднутрения $\varphi = 0°51' \div 1°09'$.

Разрезку дисковыми пилами вследствие универсальности процесса, точности и высокой производительности применяют в единичном, серийном и массовом производствах. Этим способом получают заготовки из круглого проката диаметром более 500 мм. Характеристика сегментов к круглым пилам для металла приведена в табл. 28.

Величины переднего и заднего углов зубьев сегментных пил представлены в табл. 29 [60].

Шаг зубьев круглых сегментных пил для разрезки прутков круглого и квадратного сечения приведен ниже.

| Размер разрезаемых прутков в мм | 12—40 | 40—75 | 75—125 | 125—200 | 200—300 | 300—500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шаг зубьев | 6—8 | 12—18 | 18—25 | 22—28 | 25—32 | 25—42 |

Диски пил изготовляют из стали 50Г или 65Г; твердость дисков *HB* 228—321. Однако пилы с такими дисками имеют низкую скойкость из-за малой упругости и быстрого износа посадочного отверстия. При разрезке торцы заготовки неперпендикулярны наружной поверхности. В настоящее время в СССР и за рубежом выпускают диски твердостью *HRC* 40—45.

Сегменты изготовляют цельными, сварными или биметаллическими. Рабочая часть сварных и биметаллических сегментов — из стали Р18, *HRC* 62—65, а нерабочая — из легированной стали 40Х, *HRC* 45. Изношенные и поломанные сегменты в процессе эксплуатации пил заменяют новыми. Пилы затачивают на станках 3692 и В3-43, техническая характеристика которых приведена в табл. 30.

Станок (кинематическая схема) для заточки дисковых пил диаметром 500—1200 мм (рис. 66) имеет электродвигатель *1*, клиноременную передачу *2* и *3*, абразивный круг *4*, кривошип *5*, кулачок *6* с роликом, червячное зубчатое колесо *7*, рукоятку *8*, храповой механизм *9*, пилу *10*, кулису. От электродвигателя ($N = 1{,}2$ кВт,

*Таблица 27*

**Техническая характеристика и цена круглых сегментных пил**

| Диаметр пилы $D$ | Ширина $B$ | Диаметр отверстия | Число сегментов | Число зубьев | Цена пилы в руб. и коп. из стали | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в мм | | | | | Р9, Р6М3 | Р12, Р6М5 | Р18 | Р9К5 | Р9К10 |
| 275 | 5 | 32 | 14 | 56 | 7—20 | 8—00 | 9—00 | 11—50 | 16—20 |
| 275 | 5 | 32 | 14 | 84 | 8—30 | 9—10 | 9—70 | 13—20 | 18—50 |
| 275 | 5 | 32 | 14 | 112 | 9—10 | 9—90 | 10—50 | 14—30 | 20—00 |
| 350 | 5 | 32 | 14 | 56 | 11—50 | 13—00 | 13—90 | 19—10 | 26—50 |
| 350 | 5 | 32 | 14 | 84 | 13—20 | 14—40 | 15—30 | 21—00 | 29—00 |
| 350 | 5 | 32 | 14 | 112 | 14—00 | 15—20 | 16—20 | 22—00 | 31—00 |
| 410 | 5 | 70 | 18 | 72 | 11—90 | 13—00 | 13—80 | 18—70 | 26—50 |
| 410 | 5 | 70 | 18 | 108 | 13—60 | 14—80 | 15—80 | 21—50 | 30—00 |
| 410 | 5 | 70 | 18 | 144 | 14—30 | 15—60 | 16—60 | 22—50 | 31—50 |
| 510 | 6 | 70 | 18 | 72 | 17—40 | 19—00 | 20—00 | 27—50 | 38—50 |
| 510 | 6 | 70 | 18 | 108 | 19—10 | 21—00 | 22—00 | 30—00 | 42—50 |
| 510 | 6 | 70 | 18 | 144 | 21—50 | 24—50 | 26—00 | 36—00 | 48—00 |
| 610 | 6 | 80 | 20 | 80 | 21—50 | 23—50 | 24—50 | 33—50 | 47—50 |
| 610 | 6 | 80 | 20 | 120 | 24—00 | 26—00 | 27—50 | 37—50 | 53—00 |
| 610 | 6 | 80 | 20 | 160 | 26—50 | 30—00 | 32—00 | 42—50 | 57—00 |
| 710 | 6,5 | 80 | 24 | 96 | 29—50 | 32—00 | 34—00 | 46—00 | 65—00 |
| 710 | 6,5 | 80 | 24 | 144 | 30—50 | 33—50 | 35—50 | 48—00 | 68—00 |
| 710 | 6,5 | 80 | 24 | 192 | 31—00 | 34—00 | 36—50 | 49—00 | 69—00 |
| 810 | 7 | 120 | 24 | 96 | 37—50 | 41—00 | 43—50 | 59—00 | 83—00 |
| 810 | 7 | 120 | 24 | 144 | 38—50 | 42—00 | 44—50 | 61—00 | 85—00 |
| 810 | 7 | 120 | 24 | 192 | 39—50 | 43—00 | 46—00 | 62—00 | 88—00 |
| 1010 | 8 | 120 | 30 | 120 | 57—00 | 62—00 | 66—00 | 90—00 | 126—00 |
| 1010 | 8 | 120 | 30 | 180 | 59—00 | 64—00 | 68—00 | 93—00 | 130—00 |
| 1010 | 8 | 120 | 30 | 240 | 61—00 | 66—00 | 70—00 | 96—00 | 135—00 |
| 1430 | 10,5 | 150 | 36 | 144 | 147—00 | 160—00 | 170—00 | 231—00 | 326—00 |
| 1430 | 10,5 | 150 | 36 | 216 | 151—00 | 166—00 | 176—00 | 239—00 | 336—00 |
| 1430 | 10,5 | 150 | 36 | 288 | 156—00 | 171—00 | 182—00 | 247—00 | 347—00 |
| 2000 | 14,5 | 240 | 44 | 176 | 483—00 | 528—00 | 561—00 | 762—00 | 1072—00 |
| 2000 | 14,5 | 240 | 44 | 264 | 499—00 | 545—00 | 580—00 | 787—00 | 1107—00 |
| 2000 | 14,5 | 240 | 44 | 352 | 515—00 | 563—00 | 599—00 | 813—00 | 1144—00 |

*Таблица 28*

**Сегменты и корпусы к дисковым пилам**

| Диаметр пилы в мм | Число зубьев сегментов | Цена сегмента в руб. и коп. из сталей | | | | | Ширина корпуса в мм | Цена корпуса в руб. и коп. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Р9, Р6М3 | Р12, Р6М5 | Р18 | Р9К5 | Р9К10 | | |
| 275 | 4, 6, 8 | 0—45, 0—49, 0—55 | 0—49, 0—55, 0—60 | 0—55, 0—60, 0—65 | 0—70, 0—75, 0—85 | 1—00, 1—10, 1—20 | 3,5 | 1—30 |
| 350 | 4, 6, 8 | 0—55, 0—60, 0—75 | 0—60, 0—70, 0—80 | 0—75, 0—80, 0—95 | 0—90, 1—00, 1—20 | 1—25, 1—35, 1—65 | 3,5 | 3—75 |
| 410 | 4, 6, 8 | 0—55, 0—60, 0—60 | 0—60, 0—65, 0—70 | 0—70, 0—75, 0—75 | 0—85, 0—95, 1—00 | 1—20, 1—30, 1—35 | 3,5 | 3—80 |
| 510 | 4, 6, 8 | 0—75, 0—85, 0—85 | 0—85, 0—90, 0—95 | 1—00, 1—05, 1—10 | 1—20, 1—30, 1—35 | 1—70, 0—85, 1—90 | 4,0 | 4—20 |
| 610 | 4, 6, 8 | 0—90, 0—95, 1—15 | 0—95, 1—05, 1—20 | 1—15, 1—20, 1—45 | 1—40, 1—50, 1—75 | 1—95, 2—10, 2—50 | 4,2 | 4—75 |

Продолжение табл. 28

| Диаметр пилы в мм | Число зубьев сегмеитов | Цена сегмента в руб. и коп. из сталей | | | | | Ширина корпуса в мм | Цена корпуса в руб. и коп. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Р9, Р6М3 | Р12, Р6М5 | Р18 | Р9К5 | Р9К10 | | |
| 710 | 4, 6, 8 | 0—95, 1—10, 1—00 | 1—05, 1—10, 1—15 | 1—20, 1—20, 1—25 | 1—50, 1—55, 1—55 | 2—10, 2—20, 2—20 | 4,7 | 7—70 |
| 810 | 4, 6, 8 | 1—20, 1—20, 1—25 | 1—30, 1—35, 1—40 | 1—50, 1—55, 1—55 | 1—85, 1—95, 2—00 | 2—65, 2—70, 2—80 | 5,0 | 10—30 |
| 1010 | 4, 6, 8 | 1—35, 1—40, 1—40 | 1—45, 1—50, 1—55 | 1—60, 1—70, 1—75 | 2—10, 2—15, 2—20 | 2—95, 3—05, 3—10 | 6,0 | 19—70 |
| 1430 | 4, 6, 8 | 2—65, 2—75, 2—85 | 2—90, 3—00, 3—10 | 3—15, 3—30, 3—40 | 4—15, 4—30, 4—50 | 5—90, 6—10, 6—30 | 8,0 | 60—00 |
| 2000 | 4, 6, 8 | 4—25, 4—40, 4—55 | 4—65, 4—80, 5—00 | 5—10, 5—40, 5—60 | 6—70, 6—90, 7—20 | 9—40, 9—80 10—10 | 12 | 344—00 |

*Таблица 29*

**Углы сегментных пил**

| Материал отрезаемой заготовки | Углы | | Материал отрезаемой заготовки | Углы | |
|---|---|---|---|---|---|
| | $\gamma^\circ$ | $\alpha^\circ$ | | $\gamma^\circ$ | $\alpha^\circ$ |
| Алюминий . . . | 30 | 12 | Нержавеющая сталь . . . . | 20 | 6 |
| Медь и бронза | 25 | 10 | Быстрорежущая сталь . . . . | 20 | 6 |
| Углеродистые стали . . . . . | 25 | 8 | Стальное литье | 12 | 6 |
| Хромоникелевые стали . . . . . | 25 | 6 | | | |

$n$ = 930 об/мин) через клиноременную передачу и червячный редуктор вращение передается абразивному кругу. На торце вала расположены кривошип с эксцентриковым кулачком и зубчатое червячное колесо. Вращение абразивного круга осуществляется через клиноременную пе-

*Таблица 30*

**Характеристика станков**

| Параметры | Станки | |
|---|---|---|
| | 3692 | ВЗ-43 |
| Диаметр затачиваемых сегментных пил в мм . . . . . | 275—1010 | 710—2000 |
| Число зубьев затачиваемых пил . . | 56—240 | 56—352 |
| Шаг затачиваемых зубьев в мм . . | 14,5—22 | 23,22—35,7 |
| Ширина пил в мм . . . . . | 5—8 | 6,5—14,5 |
| Наибольший диаметр шлифовального круга в мм. . . . . | 200 | 300 |
| Автоматическое перемещение фрезы в вертикальной плоскости в мм . . . | 4—16 | 8—25 |
| Поворот шлифовальной головки в град | 20 | 20 |
| Длина хода головки в мм . . . . . | 6—24 | 8—32 |
| Мощность в кВт . . . . . | 2 | 2,45 |
| Частота вращения круга в об/мин | 2850 | 1910 |
| Число затачиваемых зубьев в минуту | 31, 50, 79 | 60—90 |
| Максимальное перемещение пилы в вертикальной плоскости в мм . . . | 60 | 80 |
| Габаритные размеры станка в мм: | | |
| длина . . . . . | 920 | 900 |
| ширина . . . . . | 690 | 900 |
| высота . . . . . | 1765 | 2080 |
| Масса станка в кг . . . . . | 1050 | 1200 |

редачу ($n$ = 1800 об/мин). Механизм поворота автоматически поворачивает пилу на один зуб, а абразивный круг затачивает зуб на заданную глубину. Годовой экономический эффект от внедрения станка составил 1300 р. [107].

В приспособлении для заточки дисковых пил на корпус *1* (рис. 67) устанавливают затачиваемую пилу, поворотное устройство и механизм привода стола. От электродвигателя *2* ($N$ = 27 кВт и $n$ = 1400 об/мин) через клиноременную передачу *3*, редуктор *4*, кривошип *5* и шатун *6*

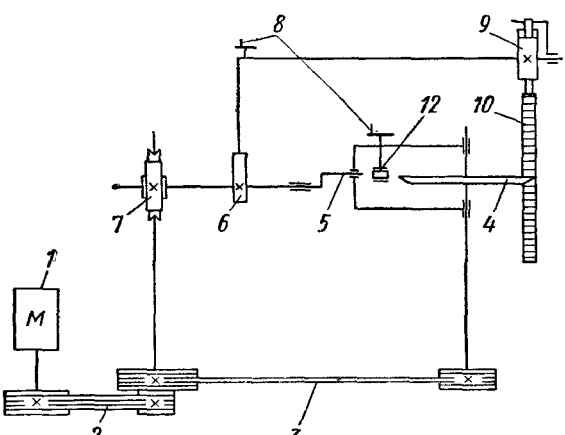



Рис. 66. Кинематическая схема станка для заточки дисковых пил

возвратно-поступательное движение передается столу. Величина хода стола регулируется перемещением пальца *7* в пазу кривошипного диска *8*. Затачиваемую пилу устанавливают на ось *9*, помещают храповое колесо *10* и фиксатор *11*. На кронштейне помещен вращающийся ролик, предохраняющий пилу от вибраций. Храповое колесо *10* под действием рычага *14* поворачивается на угол, зависящий от муфты обгона *15*. Под действием пружины *16* поворачиваются обечайка *17*, храповое колесо *10*, подпружиненный колодкой *18*, и собачка *13*. Сила прижима колодки к храповику контролируется пружиной. Храповое колесо *10* и кронштейн *12* — сменные; они позволяют устанавливать пилы разных диаметров. Описанное приспо-

собление позволяет затачивать дисковые пилы без применения специальных станков [31].

Схемы заточки дисковых пил фирмы «Folimer» (Австрия) приведены на рис. 68. Диаметр круга станка 250—150 мм; диаметр затачиваемых дисковых пил 120—

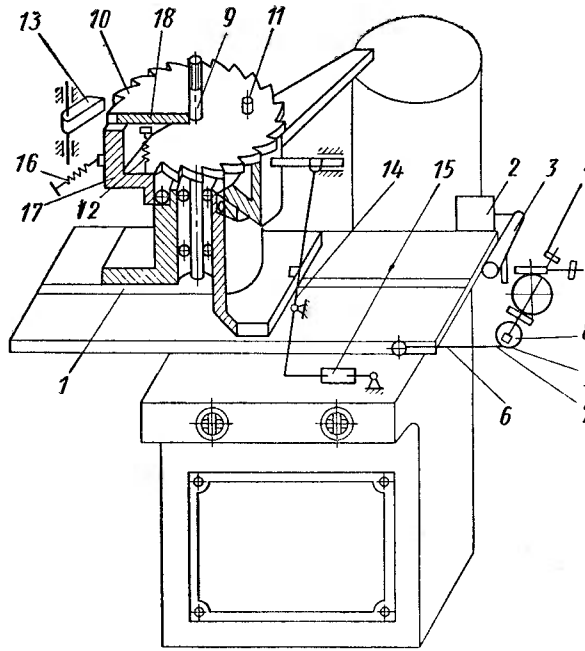



Рис. 67. Схема приспособления для заточки дисковых пил и фрез

1000 мм при шаге пилы 10—65 мм с высотой зуба 40 мм; скорость подачи 30, 50 и 75 зубьев в минуту; угол резания 0—30°. На станках мод. М затачивают пилы диаметром 100—750 мм кругом диаметром 150 мм при шаге полотна 3—32 мм и высоте зуба 2—24 мм. Скорость подачи 40—120 зубьев в минуту; мощность электродвигателя 1 кВт. На станках SSN затачивают пилы диаметром 750 мм. При заточке пил необходимо выдерживать радиальное и торцевое биение в пределах, указанных в табл. 31.

Основные размеры круглых пил, оснащенных твердым сплавом, по нормали ОН363/5-59 представлены в табл. 32.

Для разрезки природного камня используют камнерезные пилы, армированные твердым сплавом, цена которых в зависимости от диаметра приведена ниже:

| Диаметр в мм . . . . . | 800 | 900 | 1100 | 1330 |
|---|---|---|---|---|
| Цена пилы в руб. . . . . | 103—00 | 114—00 | 148—00 | 173—00 |

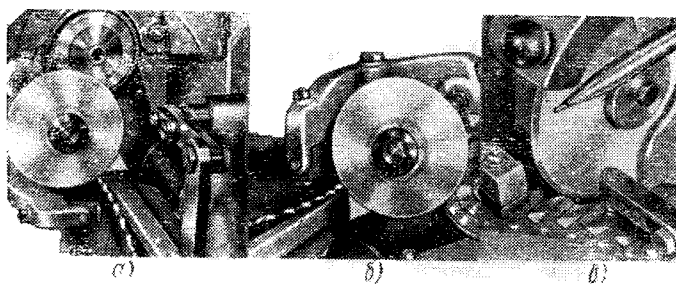



Рис. 68. Схемы заточки дисковых пил на автомате фирмы «Folmer» (Австрия):

*а* — передней поверхности при вертикальном положении фрезы; *б* — передней поверхностей при горизонтальном положении фрезы; *в* — снятие фасок

Твердосплавные пилы фирмы «Sindo» имеют следующие размеры: диаметр 300, 350, 400, 450 и 500 мм; ширину 3,2; 9,2; 3,5; 3,8 и 4,0 мм; число зубьев 36, 42, 48, 54 и 60; диаметр отверстия $d = 30$ мм.

Твердосплавные пилы можно затачивать на полуавтоматах (ГОСТ 14071—68*). Диаметр затачиваемых пил 250—400 мм при наибольшем переднем угле 25°. Шлифовальный круг имеет диаметр 125 мм, наибольший угол поворота при косой заточке 25°, скорость вращения круга 30 м/с, автоматическая подача круга 0,005—0,1 мм на оборот фрезы. Дисковые пилы оснащают пластинками твердого сплава. Пила с припаянными пластинками из твердого сплава показана на рис. 69, *а*; диаметр пилы 350 мм, ширина 8 мм, число зубьев фрез 16—24; передний угол 7°, задний угол 15°. На рис. 69, *б* показана схема крепления ножа с твердосплавной пластинкой с помощью штифта, расклепанного с двух сторон. От боковых сдвигов нож предохраняется опорной поверхностью, скошенной

под углом 120°. На рис. 69, *в* дана схема крепления с помощью плоского клина. От боковых сдвигов нож предохраняется выступами у клина и ножа, а также соответствующей впадиной в корпусе фрезы. Пила с механическим креплением пластинок из твердого сплава конструкции ЭНИМСа показана на рис. 69, *г*. Корпус *1* отрезной

*Таблица 31*

**Биение дисковых пил в мм**

| Диаметр пилы | Радиальное биение | Торцовое биение |
|---|---|---|
| в мм | | |
| 275, 350 | 0,2 | 0,3 |
| 410, 510 | 0,25 | 0,4 |
| 610, 710, 810 | 0,3 | 0,8 |
| 1010 | 0,4 | 1,0 |
| 1430 | 0,5 | 1,5 |
| 2000 | 0,8 | 2,2 |

*Таблица 32*

**Пилы, оснащенные твердым сплавом**

| Диаметр пилы $D$ | Ширина пилы $B$ | Диаметр отверстия | Число зубьев | Число сегментов | | Цена в руб. и коп. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | с прорезанным зубом | с зачищающим зубом | пилы | сегмента |
| в мм | | | | | | | |
| 350 | 5 | 32 | 22 | 11 | 11 | — | — |
| 510 | 6 | 70 | 24 | 14 | 14 | — | — |
| 710 | 8 | 80 | 36 | 18 | 18 | 95—00 | 2—70 |
| 1010 | 10 | 120 | 46 | 23 | 23 | 192—00 | 3—60 |
| 1430 | 12 | 150 | 72 | 36 | 36 | 280—00 | 4—10 |
| 2000 | 16 | 240 | 88 | 44 | 44 | 710—00 | 5—00 |

пилы имеет отверстия для штифтов *2* и пазы для твердосплавных пластинок *3*. Диаметр отверстия под штифты равен $\frac{3}{5}$ ширины корпуса. Прилегание штифта к пластинке обеспечивается поворотом штифта относительно паза на половину угла конусности. Образующая штифта параллельна дну радиусной канавки. Для получения натяга между штифтом и пластинкой твердого сплава ось штифтового отверстия смещается в сторону пластинки на величину натяга, равную 0,1 мм. На передней поверхности твердосплавных пластин электроискровым способом делают канавки по радиусу, равному радиусу штифта. Глубина канавки равна $\frac{1}{3}$ максимального радиуса штифта. При сборке штифта заполняют канавку и плотно прижимают пластинку к стенке паза.

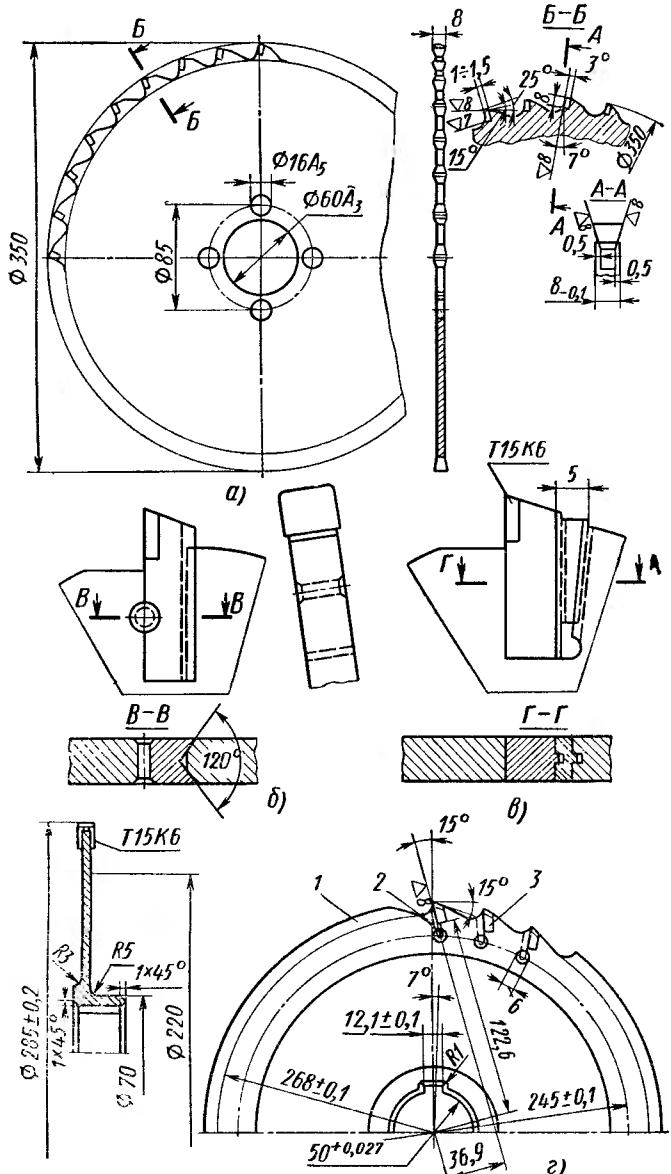



Рис. 69. Дисковая фреза с припаянными пластинками твердого сплава (*а*) и способы крепления ножей (*б*, *в*); твердосплавная фреза ЭНИМСа (*г*)

Настольный станок для разрезки прутков и труб диаметром 8—32 мм показан на рис. 70. При повороте рукоятки *1* зубчатое колесо *2* передвигается по зубчатой рейке *3* и перемещает по направляющим *4* плиту *5*, фрезу *6* и электродвигатель *7*. Распределитель *8* пропускает через воздухопроводы *9* сжатый воздух в пневмоцилиндр *10*. Губки *11* зажимают разрезаемые прутки. После каждого реза фрезы *6* рукоятка *1* возвращается в исходное положение. Мощность электродвигателя 1 кВт при частоте вращения 1500 об/мин, диаметр фрезы 130 мм, ширина 2,5 мм; габаритные размеры станка 550×380× ×550 мм.

Автомат для отрезки стальных заготовок [4] имеет насадку для силовой головки, механизм подъема и зажима прутка, сварную станину и упор. Насадку закрепляют на фланце силовой головки; в стальном корпусе насадки размещены конические зубчатые колеса, передающие вращение дисковой отрезной фрезе диаметром 200 мм и шириной 2 мм. Подъем и зажим прутка осуществляются механизмом, имеющим пневмоцилиндры диаметром 250 и 150 мм; ход большего из них равен 86 мм; он служит для подъема прутка в вертикальное положение при помощи рейки и зубчатого колеса. На одной оси с зубчатым колесом находится приспособление с трубой, в которую вставляют разрезаемый пруток; в вертикальном положении пруток освобождается; происходит подъем фрезы и отрезка; силовая головка перемещается; связанный с ней ползун открывает отверстие в основании, куда падает отрезанная заготовка; цикл повторяется; резка производится с охлаждением.

Маятниковая дисковая фреза [116] представлена на рис. 71. Корпус *1* с поворотным столом *2* закреплен на сварной тумбе *3*. Направляющие линейки *4* прикреплены к угольникам *5*. Стол поворачивается на заданный угол по лимбу и фиксируется рукояткой *6* и сухарем *7*. На столе *2* болтами *8* укреплен кронштейн *9*, на оси которого установлен корпус *10* при помощи болтов *11*. На кронштейне винтами *12* закреплен лимб *13* со стрелкой *14*. Маятник *15* установлен на оси *16*. На оси *17* помещена качающаяся плита *18* с электродвигателем *19*, передающим вращение шпинделю *20*. Натяжение клиноременной передачи осуществляется винтом *21*. Дисковая отрезная пила диа-

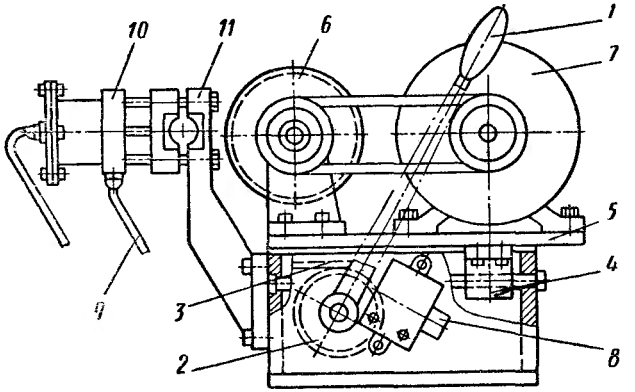



Рис. 70. Настольный станок для разрезки прутков и труб

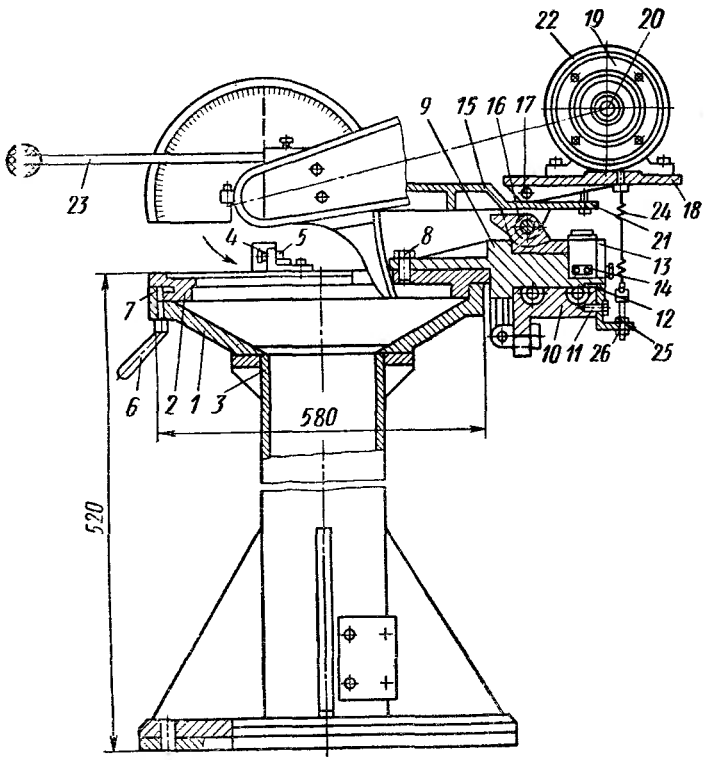



Рис. 71. Маятниковая дисковая пила

метром 250—300 мм крепится двумя шайбами и гайкой. Она закрывается кожухом *22*. Подвод пилы производится рукояткой *23*, прикрепленной к плите маятника *15*. Разрезаемый материал устанавливают на поворотном столе. После разрезки пила возвращается в исходное положение при помощи пружин *24*, закрепленных в корпусе *10* и плите *18*. Натяжение пружин осуществляется гайками *25* и *26*. Поворот маятниковой фрезы для косого реза производится маховиком. Для сбора стружки служит колодец, закрываемый крышкой через винт. Вместо дисковой отрезной фрезы можно устанавливать вулканитовый круг, увеличив его окружную скорость. Применение маятниковой пилы улучшило условия труда, повысило качество продукции и производительность на 20%.

Для разрезки труб большого диаметра используют труборез-трактор ТРФ-1200. Разрезка труб диаметром до 1220 мм осуществляется дисковой отрезной пилой, помещенной на каретке и перемещающейся по трубе при помощи зубчатых колес. Вращение и подача пилы осуществляется электродвигателем и редуктором; частота вращения 54 об/мин, величина подачи 300 мм в минуту; габаритные размеры станка 700×400×320 мм; масса 70 кг. Для обрезки концов труб дисковыми пилами используют автомат, давший годовой эффект 95 тыс. р.; производительность автомата 900—950 шт/ч; окружная скорость режущего диска 75—85 м/с; скорость подачи (движение трубы) 1,5—2,4 м/мин; мощность привода поперечного кантователя 2,7 кВт. В автомате по транспортеру движутся трубы, которые обрабатываются установленными по бокам дисковыми пилами. После обрезки одного конца транспортер поворачивает трубы для обрезки второго конца. На автомате обрабатываются трубы диаметром до 80 мм с толщиной стенки до 5 мм. Автомат работает в прерывном, полупрерывном и непрерывном режиме.

В пневматической отрезной машине ОМ-2 для обрезки стержней заклепок дисковой отрезной фрезой использованы узлы сверлильной машины СМ21-25; наибольший диаметр отрезаемого стержня 3,5 мм; частота вращения шпинделя 12 000 об/мин; расход воздуха 0,7 м$^3$/мин; давление воздуха в сети 5 кгс/см$^2$; габаритные размеры машины 130×180×50 мм; масса 0,85 кг.

Полуавтомат для обрезки заготовок из германия и кремния кольцеобразной дисковой пилой, армированной синтетическим алмазом, имеет станину, привод, механизм

подачи, шпиндель, суппорт, насос и поворотную головку. На полуавтоматах разрезают заготовки диаметром 35 мм и длиной 70 мм; минимальная толщина отрезаемой пластины 0,2 мм, максимальная толщина 0,6 мм. Выдерживается точность по толщине $\pm 0{,}03$ мм, параллельность и плоскостность $\pm 0{,}015$ мм. Заготовки закрепляют при помощи смолы; частота вращения шпинделя 3000, 4000 и 5000 об/мин.

Дисковая балансирная пила разрезает материалы под любым углом. На балансирной пиле в качестве режущего инструмента применяют дисковые пилы и абразивные круги диаметром 300—400 мм. Дисковые маятниковые пилы преимущественно используют для разрезки уголков размером $50 \times 35$, $50 \times 75$, $50 \times 80$ мм и труб диаметром до 80 мм; угол поворота стола в обе стороны составляет 70°.

Маятниковая пила ПМ40 предназначена для резки алюминиевых и изоляционных материалов; максимальная толщина разрезаемой алюминиевой шины прямоугольного сечения 35 мм; максимальное сечение резрезаемого алюминиевого швеллера $155 \times 65 \times 7$ мм; диаметр пильного диска 250 мм при толщине 1,8 мм; частота вращения пильного диска 1450 об/мин.

Дисковую пилу ПД-500А используют для разрезки алюминиевых и медных шин; наибольшее сечение разрезаемых алюминиевых шин $500 \times 60$ мм и медных $250 \times 20$ мм; скорость резания 4540 об/мин; максимальный ход пилы 570 мм; электродвигатель пилы типа А-52 мощностью 10 кВт; электродвигатель подачи типа А042-6 мощностью 1 кВт; габаритные размеры пилы $1775 \times 1000 \times 970$ мм; масса 760 кг.

Общий вид станка для разрезки труб показан на рис. 72, *а*. Станок имеет станину *I*, тиски *II*, наладку *III*, стол *IV*, шпиндельную бабку *V*, кожух *VI*, электрооборудование *VII*. Органы управления станка: кнопки *1* и *2*, автоматический выключатель *3*, рукоятка *4* перемещения шпиндельной бабки, рукоятка *5* зажима детали, маховик *6* зажима детали, маховик *7* перемещения детали.

Станок оснащен электродвигателем А02-21-4Т мощностью 0,8 кВт с частотой вращения 1440 об/мин; наибольший размер разрезаемых труб $32 \times 7000$ мм. Шпиндельная бабка (рис. 72, *б*) имеет корпус *1* и шпиндель *2*; при помощи шайб *4* и гаек *5* закрепляют фрезу *6* диаметром 200 мм. Шпиндельная бабка может поворачиваться вокруг неподвижной оси *7* кронштейна *8*. При помощи рукоятки *9*

шпиндельная бабка подводится к заготовке, возвращаясь в исходное положение при помощи груза *10*. Натяжение клиноременной передачи *11* осуществляется винтом *12*. После отрезки при помощи зенковки *3* на станке зачищают заусенцы; габаритные размеры станка 1030×1360× ×846 мм; масса 295 кг.

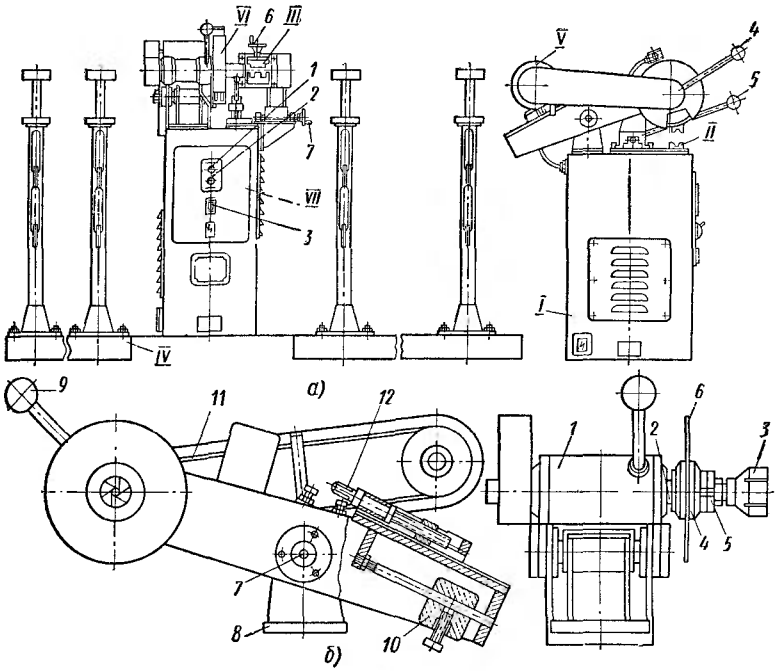



Рис. 72. Общий вид станка для разрезки труб (*а*) и шпиндельная бабка станка (*б*)

Для разрезки одновременно 12 латунных прутков диаметром 15 мм применяют роторное приспособление [131]. Зажим, освобождение и разгрузка заготовок осуществляются автоматически. Резка производится набором фрез; производительность резки 4500 шт./ч; размер фрез 250×2,5 мм. Приспособление вместе с приводом устанавливают на столе фрезерного станка. Разрезка осуществляется набором из восьми фрез. Приспособление приводится в действие от электродвигателя мощностью 0,6 кВт с частотой вращения вала 1410 об/мин через ша-

риковую предохранительную муфту, червячный редуктор с передаточным числом $i = 1681$ и коническую передачу. Барабан, вращаясь с частотой вращения 0,84 об/мин, имеет шесть позиций по два гнезда в каждой. Одновременно в барабане находится 12 заготовок. После разрезки на восемь равных частей заготовки выпадают в тару. В освободившиеся гнезда помещают новые заготовки, и цикл разрезки повторяется; габаритные размеры

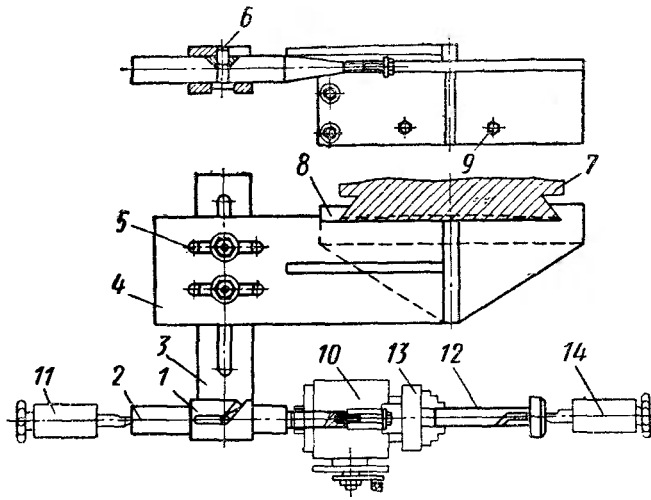



Рис. 73. Приспособление для прорезки криволинейных пазов

приспособления 700×450×400 мм. В условиях единичного и мелкосерийного производств резрезку деталей по криволинейной поверхности, а также прорезку криволинейных пазов можно выполнять не на специальных копировально-фрезерных станках, а в простом приспособлении на универсально-фрезерном станке [59]. Приспособление (рис. 73) имеет копир-втулку *1* с пазом, выполненным по заданному профилю, направляющий вал *2*, планку *3* и кронштейн *4*. При помощи болтового соединения *5* регулируется расстояние между копир-втулкой и шпинделем станка. Положение копир-втулки на направляющем валу фиксирует штифт *6*. К станине *7* приспособление крепится кронштейном *4*, планкой *8* и болтами *9*. Конец направляющего вала помещают в шпиндельной головке *10*; другой конец поджимают центром бабки *11*; шпиндельная

делительная головка отключается от делительного механизма. Разрезаемую деталь *12* закрепляют в патроне *13* делительной головки и поджимают центром *14*. Штифт скользит по пазу, копир-втулка поворачивает направляющий вал и обрабатываемую деталь. Пальцевая фреза образует на цилиндрической поверхности паз, аналогичный пазу копир-втулки, а при необходимости может разрезать деталь. Точность разрезки и прорезки зависит от точности выполнения посадок копир-втулки с направляющим валом и штифта с пазом.

Станок для автоматического нарезания шлицев на винтах представлен на рис. 74. Электродвигатель *1* через клиноременную передачу *2* передает вращение шкиву *3*, находящемуся на валу *4*. На том же валу помещены редуктор *5* и дисковая прорезная фреза *6*.

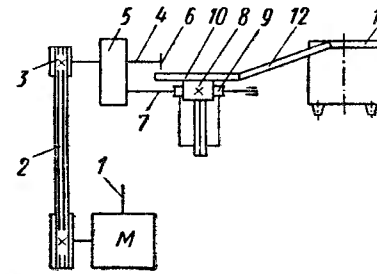



Рис. 74. Кинематическая схема станка для автоматического нарезания шлицев на винтах

Через пару цилиндрических зубчатых колес редуктора вращение с вала *4* передается на вал *7*, на котором помещен червяк *8*. Последний вращает червячное колесо *9* и диск *10* с прорезями для винтов. Винты загружают в вибробункер *11*; по лотку *12* они попадают в прорези диска и под фрезу. Винты прижимают пружины, а направляет их прижимное устройство. Готовые винты поступают в бункер. Приспособление может шлицевать винты размером М2—М4; при изменении размеров винтов заменяют диск и прижимы.

Пневматическое приспособление для разрезки колец и втулок показано на рис. 75. Давление воздуха в сети 4 кгс/см$^2$. Сила зажима на штоке *1* составляет 1120 кгс, а на поршне 2560 кгс. Усилие штоку передает рычаг *3*. Пневмоцилиндр *4* двойного действия переключается распределителем *5*; сжатый воздух поступает по каналам *6* в обе половины пневмоцилиндра. На корпус *7* надевается направляющая втулка *8*; на нее устанавливается разрезаемая деталь и прижимается втулкой *9*. Быстросменной шайбой *10* и гайкой *11* деталь закрепляется. Сила зажима составляет 1120 кгс. На втулке *9* и шайбе *10* образованы

направляющие пазы для фрезы. Деление производится рычагом *12* и храповым диском *13*. Положение корпуса фиксируется по конусным пазам эксцентриком *14* и фиксатором *15*. Фиксатор отводится при помощи пружины *16*. На конус храпового диска надевается кольцо *17*, зажимающее при помощи болта храповой диск.

Для одновременной разрезки 30—60 заготовок клиньев к фрезам (ГОСТ 5348—69) разработано приспособление, обеспечивающее большие силы при закреплении, повышающее режимы резания и сокращающее вспомогательное время. Диаметр гидроцилиндра 75 мм, ход штока цилиндра 25 мм, сила зажима 37 — 40 кгс; габаритные размеры приспособления $320\times200\times150$ мм; масса 17 кг; разрезка осуществляется набором фрез.

В инструментальных цехах машиностроительных заводов применяют приспособление для разрезки перемычек цанг твердосплавной дисковой фрезой [101]. Приспособление можно устанавливать на универсально-заточной станок; разрезку осуществляют абразивным кругом.

Автомат для прорезки косых пазов имеет производительность 300 шт./ч и состоит из сварной станины, загрузочного устройства, фрезерной и поворотной головок, а также распределительного вала с командоаппаратом. Техническая характеристика автомата: частота вращения фрезы 365 об/мин, частота вращения распределительного вала 5 об/мин, объем загрузочного бункера 250 м³, габаритные размеры $1200\times1050\times1600$ мм [76].

Фреза для отрезки заготовок из органического стекла показана на рис. 76, *а*, *б*; наружный диаметр фрезы 200 мм, ширина 2,5—0,06 мм, материал — сталь Р18, твердость *HRC* 61—58; число зубьев фрезы 64, биение режущих кромок зубьев относительно оси отверстия 0,05 мм, торцовое биение 0,1 мм. При работе фреза зажимается планшайбами так, чтобы вылет ее из прорези заготовки не превышал 1 мм. Охлаждение осуществляется сжатой струей воздуха. Отрезка осуществляется при окружной скорости 1000—2000 мм/мин и продольной подаче 800—1800 мм в минуту.

На ряде операций стандартные дисковые отрезные фрезы показали, что число зубьев у них велико, объем стружечных канавок мал; это приводит к закупориванию канавок стружкой и к ухудшению подвода охлаждаю-

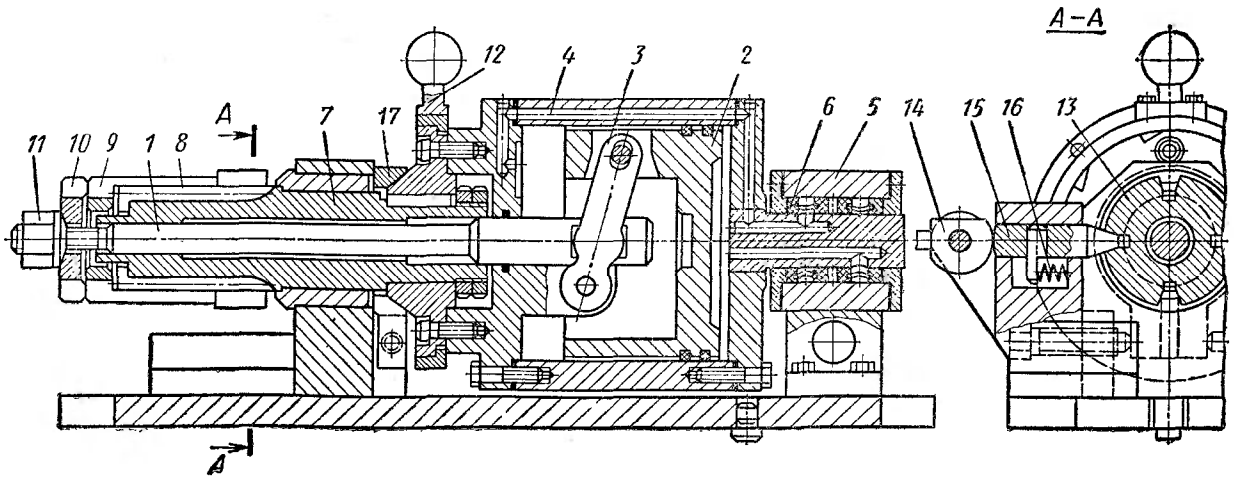



Рис. 75. Пневматическое приспособление для разрезки колец и втулок

щей жидкости в зону резания; в результате стойкость фрез низкая [37]. Количество зубьев фрез было уменьшено в 2 раза, а по торцам зубья фрез были подточены под углом 6—8° (см. рис. 76, *б*) (сечение *А—А*) и под углом 3—4° (сечение *Б—Б*). Производительность труда

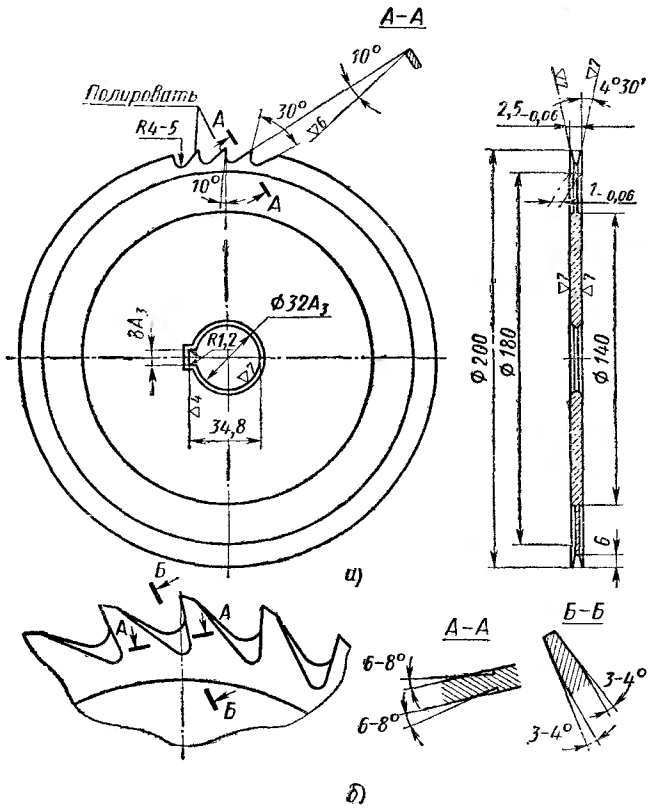



Рис. 76. Фреза для отрезки заготовок из органического стекла (*а*) и рациональные геометрические параметры отрезных фрез (*б*)

увеличилась в 1,4—1,6 раза, а стойкости фрез возросла на 30%. Например, отрезка заготовок из стали 40Х (*НВ* 156—207) стала выполняться при $v = 40$ м/мин, минутной подаче 230 мм и подаче на зуб 0,1 мм.

Для отрезки заготовок из алюминия, текстолита и пластмасс применяют отрезные фрезы высокой произво-

дительности. Экономический эффект от их внедрения составил 645 р. в год. Эти фрезы изготовляют из изношенных фрез с удалением промежуточных зубьев (оставляется пять-шесть зубьев); каждый последующий зуб выше предыдущего на 0,1 мм. Производительность фрез увеличилась в 5—6 раз.

На Ленинградском заводе подъемно-транспортного оборудования им. Кирова внедрены отрезные фрезы, позволяющие производить отрезку стальных заготовок при подаче 100—150 мм в минуту вместо 20—25 мм. Зубья фрез новой конструкции имеют ломаную режущую кромку. Вершина первого зуба удалена от центра фрезы на 0,3—0,4 мм, а вершина второго на 0,3—0,4 мм дальше, чем вершина третьего. Главная режущая кромка у последних зубьев прямолинейна. Боковые составляющие главной режущей кромки симметричны и расположены под углом 30°. Ширина периферийного участка неодинакова и зависит от толщины фрезы. Передний и задний угол зубьев фрезы равен 20°, угол между зубьями 55°. Стружка получается меньше ширины реза и легко выходит из прорези. Подача, а следовательно, и производительность увеличиваются.

Модернизация дисковой фрезы из быстрорежущей стали с впадинами между зубьями и укороченными торцовыми режущими кромками позволила при прорезке глубоких пазов увеличить подачу в 2 раза. Фрезерование по подаче увеличило машинное время в 1,2 раза. Для фрезерования узких и глубоких пазов применено устройство, повысившее точность и производительность процесса. Дисковые фрезы (ГОСТы 3964—69 и 3755—69) были заменены фрезами, оснащенными твердым сплавом ВК8. Применяемое устройство позволяет изменить ширину паза путем изменения угла наклона фрезы относительно оправки при повороте в одном направлении на одинаковый угол двух внешних регулировочных колец относительно неподвижных внутренних колец. Для получения шероховатости поверхности пазов 6-го класса чистоты необходимо переходные режущие кромки фрез выполнять по радиусу 0,5 мм при подачах на оборот фрезы не более 0,2 мм. Для получения того же класса чистоты поверхности пазов при работе фрезами из быстрорежущей стали вспомогательные и переходные режущие кромки должны быть сопряжены по радиусу 1—1,5 мм.

Листовой материал (пакет толщиной 10 мм) из термически обработанных легких сплавов с $\sigma_в = 50$ кгс/мм² разрезают двухзубой концевой фрезой (рис. 77). При отрезке заготовок из сплавов Д16АМ и АМг6М передний угол фрезы 15°, задний угол на первом затылке 15°, на втором 25°; угол наклона канавки 20°; ширина первого затылка 0,5—0,7 мм. При отрезке заготовок из сплавов Д16-Т, АМг6 передний угол фрезы 10°, задний угол на первом затылке 15°, на втором 25° при той же ширине затылка. При увеличении ширины ленточки свыше 1 мм возникает трение между задней поверхностью и обрабатываемым материалом с налипанием материала на фрезу. Режущая кромка должна быть острая; допускается фаска не более 0,01—0,02 мм; материал фрез — сталь Р18 (*HRC* 58—60). При раскрое листов из термически обработанных сплавов В95 скорость резания снижается, а жесткость фрез увеличивается, что достигается применением фрез с конусностью 2° и уменьшенным диаметром заборной части (до 6 мм).

Для охлаждения применяют 10%-ный раствор нефтената меди с распылением струей воздуха под давлением 5 кгс/см². При разрезке профилей из алюминиевых сплавов дисковыми фрезами возникает шум, достигающий 120—130 дБ. При увеличении диаметра фрез до диаметра дисковых пил вибрации возрастают. Пилы с медными вкладышами (рис. 78, *а*) и виброгасящим роликом (рис. 78, *б*) снижают звуковое давление до 8 дБ. В конструкции пил с виброгасящим роликом конический ролик *1* прижимается к корпусу пилы *2* пружиной. Ролик изготовляют из легкого сплава или текстолита, а его поверхность покрывают губчатой резиной; ось ролика должна пересекать плоскость пилы, как показано на рисунке; при невыполнении этого условия ролик быстро изнашивается. Виброгасящие ролики следует применять при работе пил большого диаметра.

В металлургической промышленности используют пилы для разрезки горячего металла [22], устанавливаемые за клетями сортовых и рельсобалочных станов.

На высокопроизводительных станах устанавливают шесть—восемь параллельно работающих пил, которые обрезают концы и разрезают полосы на мерные длины, определяемые расстоянием между дисками; расстояние изменяется перестановкой пил вдоль рольганга с помощью механизмов продольного перемещения. Головные пилы

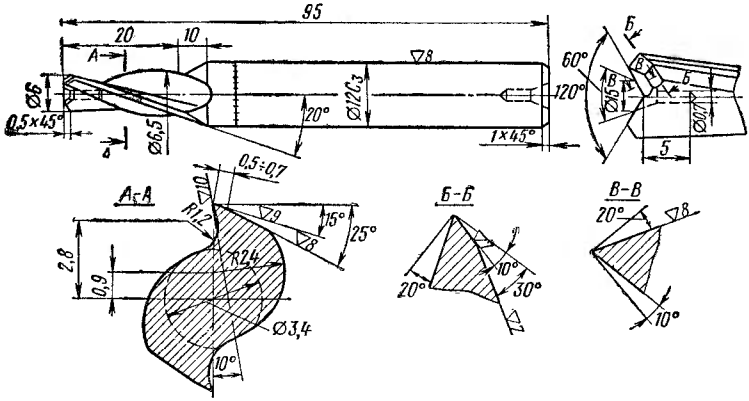



Рис. 77. Двухзубая концевая фреза

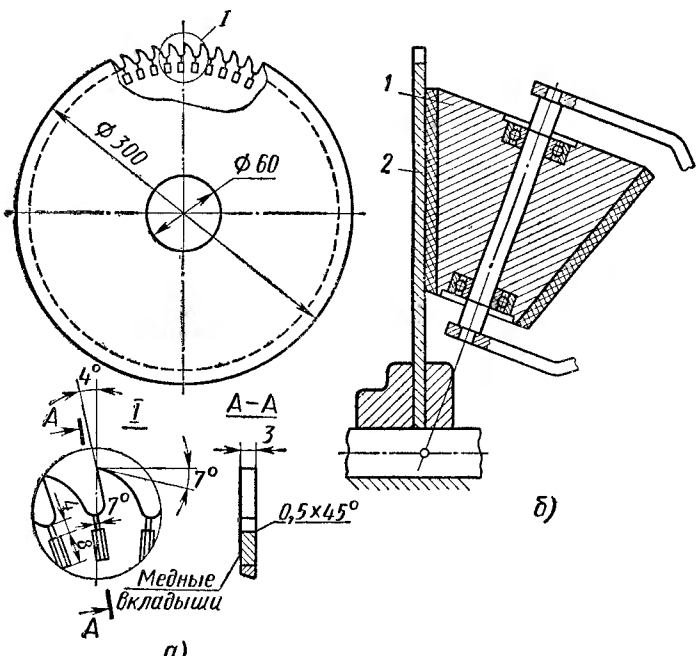



Рис. 78. Пилы:

*а* — с медными виброгасящими вкладышами; *б* — с виброгасящим роликом

обрезают концы полос и оборудованы сталкивателями обрезков с рольгангов. Наиболее рациональной компоновкой, облегчающей уборку обрезков, является компоновка, по которой задний конец последней полосы отрезают на последней пиле, а передний конец полосы обрезают на первой пиле; промежуточные пилы служат для разрезки полос на отрезки заданной длины. Головные пилы оборудованы сталкивателями. Вдоль рольганга расположена направляющая, несущая пилы. Обрезки заготовок попадают в короба, откуда их удаляют с помощью мостовых кранов. Разрезаемый материал перемещается по рольгангам. Отрезка переднего конца и разрезка одной полосы совмещаются по времени с отрезкой заднего конца предыдущей полосы. Рольганги с раздельными приводами и управлением позволяют осуществлять независимую установку заготовок перед головной и промежуточными пилами. Однако собственно разрезка занимает 25% суммарного времени с потерей 75% времени на вспомогательные операции.

Создана компоновка, позволяющая совместить во времени подачу полосы к пилам и разрезку и уборку разрезанного материала. Рольганг подает полосу от стана на участок резки—стеллаж, второй рольганг отводит металл; специальное устройство осуществляет поперечное перемещение полос; дисковые пилы получают соответствующее перемещение. Подача диска при разрезке и возвращение его осуществляются перемещением рамы с помощью рычага. Плоские направляющие салазок заменены рычажной системой на подшипниках качения [22]. Скорость разрезки 100 м/с, а подача 25—250 мм в секунду; охлаждение — водой под давлением 20—35 кгс/см$^2$ при положительном переднем угле пилы и под давлением 6—10 кгс/см$^2$ при отрицательном.

Для разрезки пенопласта с принудительным движением заготовки разработано приспособление, на столе *1* (рис. 79) которого закреплена рама с наклонной под углом 40—50° площадкой *2*. По бокам *3* площадки установлены стойки *4* и башмаки *5*, служащие для натяжения нихромовой проволоки *6* диаметром 0,5 мм. Пенопластовая заготовка *7* под действием груза 1,5—3 кгс движется на нагретую нихромовую проволоку; происходит резка пенопласта. Нихромовая проволока нагревается с помощью переменного тока. Толщину срезаемого слоя пенопласта регулируют перемещением проволоки по вертикали. Один

рабочий может обслуживать три-четыре станка [44]. Для резки листов из пенополиуретана размером 2000× ×1000×10 мм на полосы 8×10 мм применяют станок, давший 1641 р. годовой экономии [113]. На разрезку листа размером 1000—1200 мм из пенополиуретана расходуется 15—20 мин. Станок обслуживает один рабочий. Техническая характеристика фрезерно-отрезных станков, полуавтоматов и автоматов представлена в табл. 33.

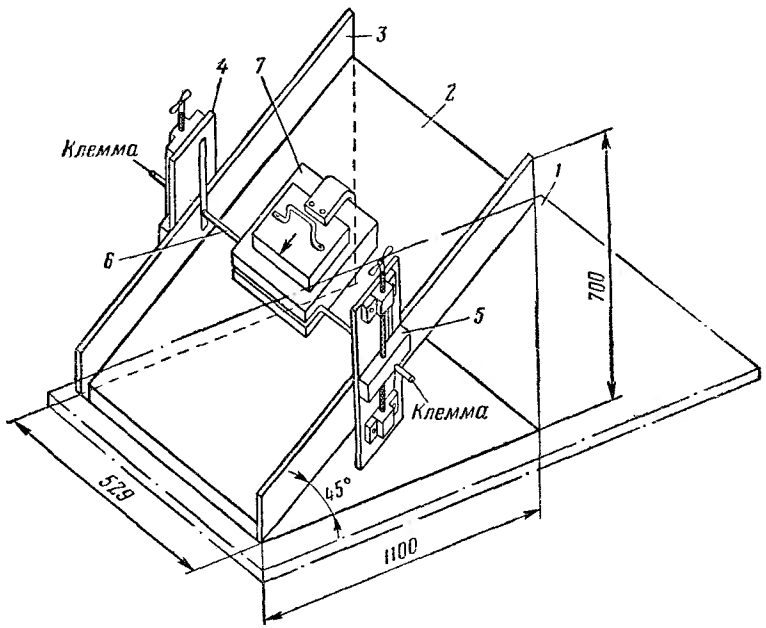



Рис. 79. Станок для отрезки заготовок из пенопласта

Для обрезки концов труб из легких сплавов применяют станок МП247; диаметр труб 70—240 мм; ширина фрезы 8 мм, число зубьев 36; подача пильного диска 100—1400 мм в минуту. Скорость обратного хода пильного диска 4 м/мин; частота вращения пильного диска 548 об/мин; габаритные размеры станка 2820×1440×1880 мм. Масса 6200 кг.

Станок МП248 предназначен для разрезки круглых слитков из алюминия и его сплавов; разрезка осуществляется твердосплавными резцами; диаметр разрезаемых слитков 80—240 мм при наибольшей длине 6000 мм; пила имеет толщину 8 мм с числом зубьев 36; скорость

*Таблица 33*

**Характеристика фрезерно-отрезных станков**

| Станок | Диаметр пильного диска в мм | Наибольший диаметр отрезаемой заготовки в мм | Скорость резания в м/мин | Минутная подача в мм | Мощность в кВт | Цена в тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8А631 | 350 | 110 | 7,6—45 | 12—600 | 2,8 | 3,0 |
| 8А641 | 510 | 160 | 6,4—49 | 12—550 | 5,5 | 3,86 |
| 8В66 | 710 | 240 | 3,3—25,5 | 12—500 | 7,5 | 3,66 |
| 8Б67 | 1010 | 350 | 7,0 | 12—450 | 10,0 | 9,06 |
| 8А68 | 1430 | 500 | 6,7—65 | 12—450 | 10,0 | |
| 8А641А | 710 | 160 | 4,3—31,2 | 12—400 | 5,5 | 4,5 |
| 8А631А | 350 | 110 | 7,3—43,7 | 100—1400 | 5,5 | 3,5 |
| 8В66А | 710 | 240 | 3,3—25,5 | 100—1400 | 7,5 | 4,5 |

обратного хода пильного диска 4 м/мин; частота вращения 548 об/мин; длина отрезаемой заготовки 315—500 мм; габаритные размеры станка 2622×1400×1763 мм; масса 1850 кг.

Станок МП43 предназначен для обрезки литников; подача стола с помощью гидравлики, скорость рабочего хода 0,1—1,0 м/мин, а обратного — 5 м/мин; стружку удаляют винтовым транспортером; пильная бабка неподвижна.

Для разрезки крупногабаритных блоков (400×400, 550×550 и 840×400 мм) применяют станок МП147, состоящий из поворотного и неподвижного столов, бабки пильного диска и цилиндра подачи. На станке МП126 разрезают прутки диаметром до 1350 мм и сортовой прокат сечением 2000×600 мм при длине до 15 мм. Зажим заготовок — электромеханический. Станок оснащен двумя пильными дисками размером 2000×14,5 мм; максимальная масса заготовки 50 т. Для разрезки труб диаметром 100—350 мм применяют станок МП80. Разрезку алюминиевых слитков выполняют на станке МП251. Станки МП253, МП254, МП255 служат для разрезки прутков из медных сплавов диаметром 3—45 мм и труб диаметром 30—160 мм и прутков 30—100 мм, труб диаметром 60—240 и прутков 60—160 мм соответственно. Для разрезки швеллеров и двутавров диаметром 200—500 мм используют полуавтомат МП256. Автомат МП87 для разрезки

черных металлов ($\sigma_в$ до 120 кгс/мм$^2$) позволяет осуществлять многостаночное обслуживание.

В промышленности широко применяют универсальный станок ГФ-566 для разрезки деталей длиной 105, 140 и 600 мм. Станок имеет наибольшее перемещение кареток: продольное 280 мм, поперечное 150 мм и вертикальное 190 мм; угол поворота фрезерной головки вокруг горизонтальной оси 90°; частота вращения шпинделя 10—200 об/мин; подача фрезерной головки 0,5; 1; 2; 4; 8 и 16 мм в минуту; скорость быстрого перемещения фрезерной головки 0,3 м/мин; габаритные размеры станка 1450×1000×1000 мм; масса 4000 кг. Станок разрезает различные детали в трех плоскостях.

Барабанно-фрезерный полуавтомат ГФ-738 предназначен для отрезки литейных прибылей и литников; наибольшее осевое перемещение шпинделя 50 мм; диаметр фрез 200 мм; число скоростей фрезерного шпинделя 4; частота вращения шпинделя 500—1000 об/мин, мощность электродвигателя 73 кВт; габаритные размеры 2890×1725××1800 мм; масса 6850 кг. На заводах применяют копировально-фрезерный станок КУ-96 для обрезки облоя алюминиевых штамповок, продольно-фрезерный станок ГФ-336 для фрезерования шпоночных пазов, гидрокопировальные фрезерные полуавтоматы ГФ214 и ГФ214М для обработки канавок в деталях из листа, продольно-фрезерный двухстоечный станок 769 для обработки пазов, продольно-фрезерный станок ГФ1134 для фрезерования Т-образных пазов в круглых столах.

Фирма «Kaltenbach» (ФРГ) изготовляет фрезерно-отрезные станки (рис. 80). Особенностью этих станков является возможность разрезки материала любой формы. Круглый поворотный стол станка и дисковая пила могут поворачиваться под любым углом. Цена деления круговой шкалы составляет 0,1°. Наиболее распространенными углами поворота пилы со столом являются 45; 90 и 180°. Станок имеет две сменные пилы диаметром 350 и 370 мм, что позволяет разрезать заготовки диаметром 60 и 90 мм, а также швеллер размером 160×70 мм. При увеличении диаметра фрезы до 370 мм размеры разрезаемых заготовок возрастают; скорость пилы 30, 60, 130 и 260 м/мин; подача заготовки 0—500 мм в минуту. Стойкость пилы 3200 резов при отрезке заготовок диаметром 20 мм, 770 резов при отрезке заготовок диаметром 40 мм, 360 резов при отрезке заготовок диаметром 60 мм. Время, затрачиваемое

на один рез, соответственно составляет: 0,17; 0,5 и 1,5 мин. Стойкость пилы при разрезании труб размером 30× ×3 мм — 3500 резов, размером 60×3 мм — 1800 резов, размером 90×3 мм — 1300 резов; время, затрачиваемое на один рез, соответственно составляет 0,1; 0,2 и 0,35 мин.

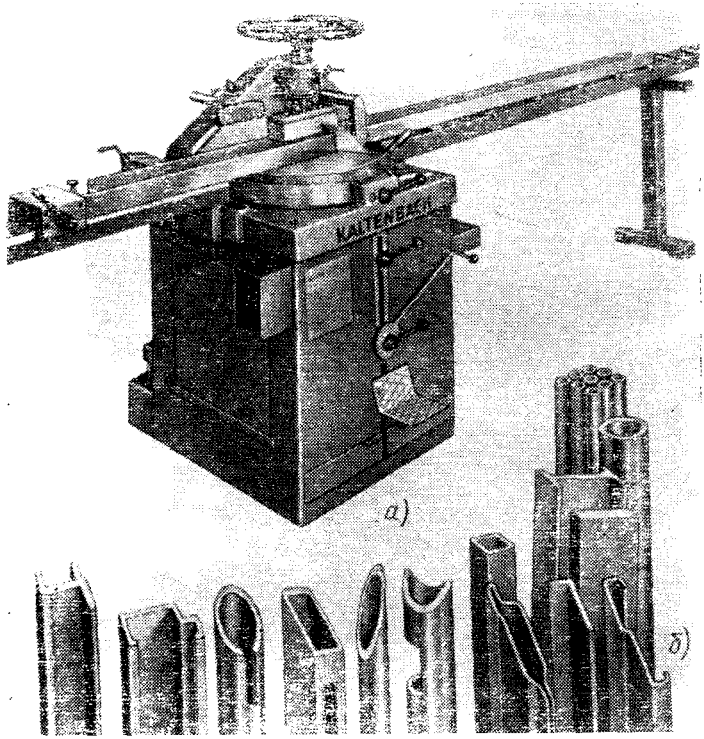



Рис. 80. Фрезерно-отрезной станок фирмы «Kaltenbach» (ФРГ) (*а*) и заготовки, разрезаемые на этом станке (*б*)

Широкое распространение на операциях отрезки получили станки 55Н-4 фирмы «Heller». Особенно эффективны они стали после модернизации узла гидроподачи дисковой пилы. Был модернизирован шестеренный и регулируемый плунжерный сдвоенный насосы. Последний был заменен шпинделем с отверстиями для подвода масла в гидравлическую панель и для прохода дренажной трубы. Вставку

запрессовывают в гидропанель, а дроссель прикрепляют к панельной крышке. На листе устанавливают лопастной насос типа Л1Ф-25, вращающийся от вала через зубчатые колеса. Давление в гидравлической системе 15 кгс/см$^2$. Межремонтный период гидравлического привода увеличился, а производительность пилы повысилась на 7—10%.

Широкое распространение получил фрезерно-отрезной станок фирмы «Vagner». При модернизации вместо ручного винтового зажима был установлен гидравлический зажим с рычажной передачей, что позволило повысить производительность на отрезных операциях. Модернизированные отрезные станки имеют двое зажимных тисок. Пильный диск находится между ними, что придает необходимую жесткость при разрезке.

Приспособление для очистки пилы от стружки представляет собой вращающийся диск из стержней диаметром 6—8 мм, установленный у рабочего торца фрезы. При вращении зубья пилы задевают стержни диска, вращая их; при этом стружка удаляется ими.

У станка 8Б66 [36] автоматизирован цикл работы, а также процесс загрузки и транспортировки отрезанных заготовок. Отрезные станки 8А66, 8Б66 и 8А67 работают в автоматическом и полуавтоматическом режимах, что позволило осуществить многостаночное обслуживание. Вспомогательное время сократилось на 25% [2].

Автомат 867П с программным управлением повысил производительность процесса отрезки в 3 раза по сравнению с фрезерно-отрезными станками. Фрезерно-отрезные станки 8631А при работе в автоматическом цикле выполняют подготовку, отрезку и учет количества резов и остановов станка без участия рабочего.

Процесс подачи маятниковой пилы модернизирован [113]. За один оборот кривошипного диска пила подается вперед и возвращается в исходное положение. Путем изменения эксцентриситета кривошипного пальца регулируется длина хода пилы. На кривошипном диске имеется кулачок, связанный с выключателем. После одного оборота диска электродвигатель выключается. Блокировочный механизм обеспечивает один цикл работы пилы. Пневматическое приспособление для зажима заготовки целесообразно делать на станках, не оборудованных устройством для гидрозажима заготовки. Маховик служит для установки нажимной колодки в соответствии с размером заготовки, а пневмоцилиндр — для создания тре-

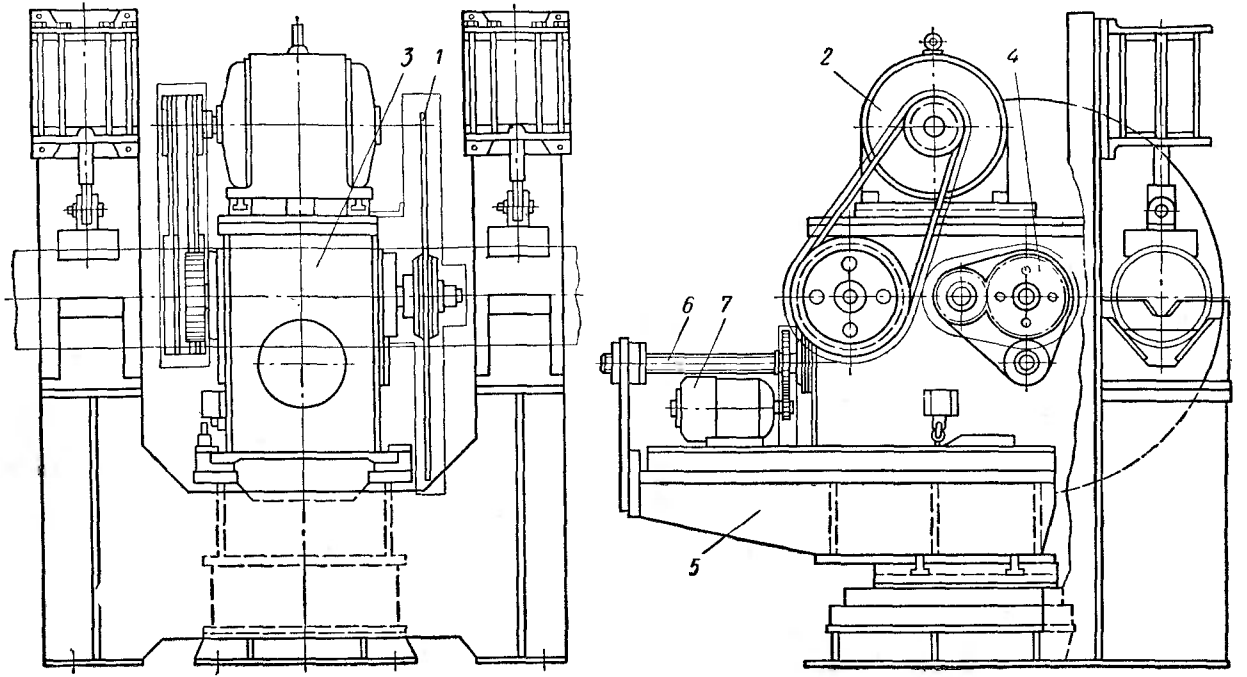



Рис. 81. Модернизированный станок для разрезки труб

буемой силы зажатия (2700 кгс). Модернизированный станок для разрезки труб диаметром 40—266 мм из алюминия показан на рис. 81. Круглая сегментная пила *1* диаметром 1010 мм вращается от электродвигателя *2* типа А61-6 мощность 7 кВт с частотой вращения вала 970 об/мин. В корпусе *3* расположены клиноременная передача и зубчатые колеса *4*. Механизм подачи помещен в корпусе *3* направляющей рамы *5* и действует от ходового винта *6*. Быстрый отвод пилы осуществляется от электродвигателя *7* типа АО-31 мощностью 0,6 кВт с частотой вращения вала 1410 об/мин; скорость резания 218—385 м/мин; подача 1,8 мм на оборот; габаритные размеры станка 1800×1300×1780 мм. Процесс механизации заготовительных работ сокращает время на разрезку.

Самоходная тележка служит для одновременной подачи трех и более труб длиной 12 м и диаметром 30—100 мм в зону резания дисковой пилы (рис. 82, *а*). Привод тележки состоит из электродвигателя, клиноременной передачи и двух зубчатых колес. Электротельфер подает трубы в зажимное приспособление тележки до упора. Сжатый воздух от пневмокрана *1* поступает в камеру пневмоцилиндра *2*. Включаются гидрозажимные тиски, и осуществляется подача головки дисковой пилы. После отрезки комплекта заготовок головка отводится назад, и гидротиски разжимаются. Вновь нажимается пусковая кнопка, трубы перемещаются до упора, и цикл повторяется. Положение плиты *3* регулируется винтами в зависимости от диаметра труб. Приспособление по высоте устанавливают с помощью гайки *4* и винта *5*. Тележка имеет следующую характеристику: скорость движения 28 м/мин, диаметр пневмоцилиндра 75 мм; электродвигатель типа А41-6 мощностью 1 кВт, с частотой вращения вала 980 об/мин. Тележка передвигается по железнодорожному полотну, которое проложено параллельно стеллажам-рольгангам, установленным рядом с дисковой пилой. Годовая экономия от внедрения тележки составила 1000 р. [83].

При холодной разрезке штанг диаметром 200 мм и длиной 6 м пилами применяют рольганг с приводными роликами. Рольганг установлен на угольнике, укрепленном на станине станка. При помощи гидроцилиндра *1* (рис. 82, *б*) осуществляется перемещение рольганга по вертикали. Рольганг соединен с гидросистемой и золотником Г73-21. Величину перемещения рольганга регули-

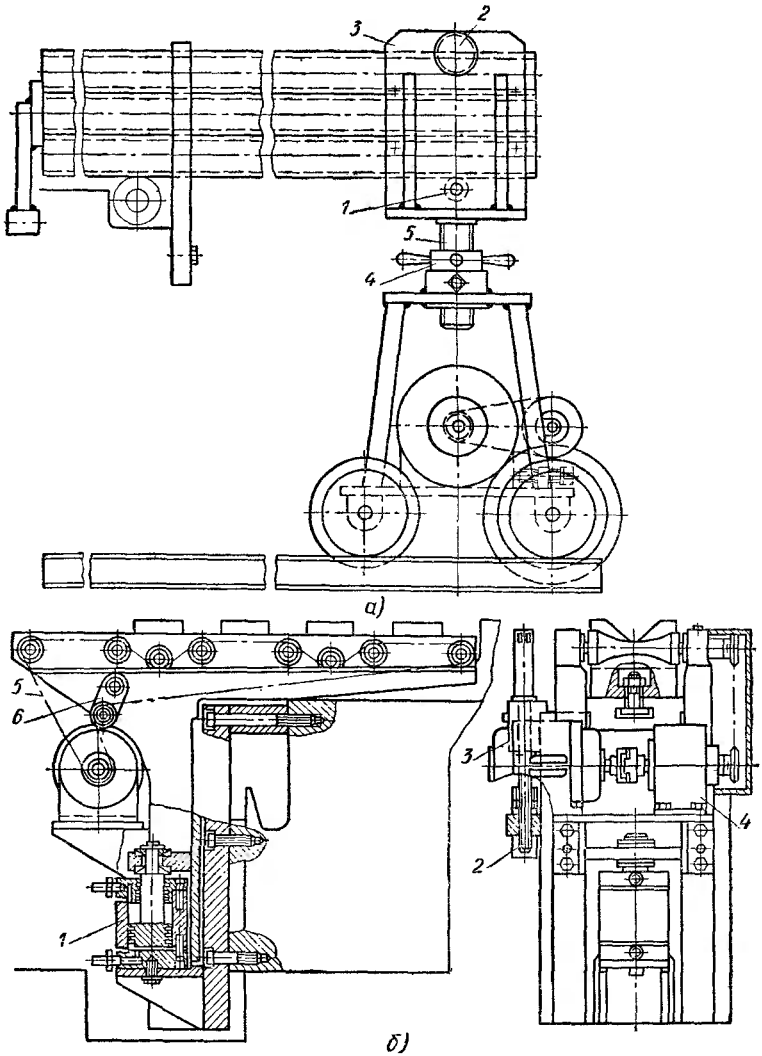



Рис. 82. Самоходная тележка (*а*) и рольганг с приводными роликами (*б*)

руют винтом 2. Ролики от электродвигателя 3 ($N = 0{,}6$ кВт; $n = 1440$ об/мин) вращаются с частотой 225 об/мин через планетарный редуктор 4 с помощью роликовой цепи 5. Натяжение цепи рольганга регулируют роликом 6. Рольганг имеет следующую характеристику: скорость перемещения разрезаемой штанги 4,5 м/мин, сила подъема 800 кгс, предельная высота подъема рольганга 920 мм, диаметр роликов 45 мм. Механизация подачи разрезаемых штанг повысила производительность пилы на 3—5% и позволила применить многостаночное обслуживание [88].

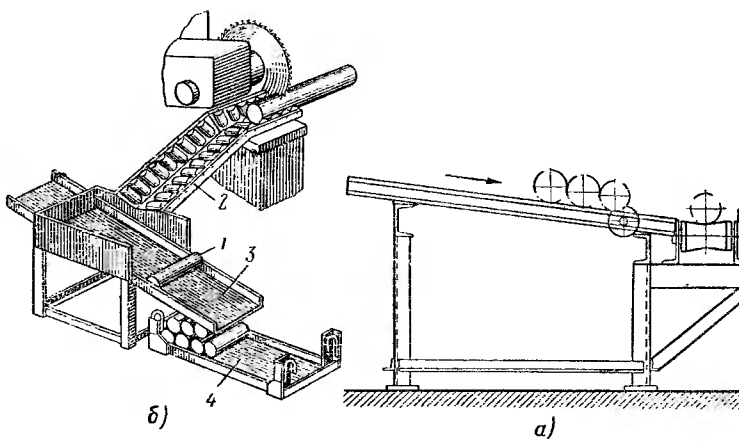



Рис. 83. Склиз к дисковой пиле (*а*) и стол-накопитель (*б*)

Процессы подачи проката и уборки при отрезке заготовок механизированы. При механизации вспомогательных операций процесса разрезки предусматриваются столы-накопители для укладки проката (рис. 83, *а*); отсекающие механизмы, подающие прокат со стола накопителя; роликовый механизм, перемещающий прокат к отрезному режущему инструменту; механизм сброса и уборки отрезанной заготовки.

Новый отрезной круглопильный автомат 8В66АСАУ с системой автоматического управления создан на базе станка 8В66А, дополненного системой автоматического управления (САУ) процессом резания, что повышает производительность на 15—30%. Годовой экономический эффект от внедрения одного станка составляет 490 р. САУ находится в гидроприводе подачи бабки пильного диска. Для регулирования скорости подачи используют

дроссель и регулятор давления. Скорость подачи зависит от прочности разрезаемого материала и пильного диска; диаметр пильного диска 710 мм, наибольший диаметр разрезаемой заготовки 240 мм, швеллера и двутавра 30 мм; длина заготовки 400 мм при автоматическом цикле, а при ручном цикле с применением рольганга 400—1500 мм; частота вращения пильного диска 3,3; 5,15; 7,5; 11,3; 16,6 и 25,5 об/мин; количество скоростей шпинделя 6; подача пильного диска 8—240 мм в минуту; подача материала на разрезку 4,5—5 м в минуту; мощность электродвигателей 9,5 кВт; габаритные размеры станка 2570×1600×1725 мм; масса 385 кг. Время обрезки заготовки из стали 45 диаметром 200 мм при режиме $v$ = = 16,7 м/мин и подаче $s$ = 105 мм в минуту составляет на станке 8В66А 3 мин 8 с и на станке 8В66АСАУ 2 мин 13 с. Точность отрезки заготовок по длине на станке 8В66АСАУ 1 мм; шероховатость обработанной поверхности — 2—3-го класса чистоты. В автомате предусмотрен счетчик числа резов. Допускается многостаночное обслуживание. Автомат предназначен для разрезки заготовок из черных металлов ($\sigma_в$ = 120 кгс/см²). Наиболее целесообразно использовать автомат в крупносерийном и в серийном производствах.

Склиз к дисковой механической пиле облегчил труд рабочего. Отрезанная заготовка *1* (рис. 83, *б*) попадает на роликовую дорожку *2* и далее на наклонный участок *3*,

*Таблица 34*

**Характеристика дисковых пил из хромованадиевой стали и твердого сплава при косом срезе 45°**

| Тип пилы | Диаметр пилы (в мм) | Глубина резания (в мм) | Толщина полотна (в мм) | Число зубьев | Потребляемая мощность в Вт | Мощность при длительном режиме в Вт | Частота вращения на холостом ходу в об/мин | Масса в кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НК 125 | 125 | 40 | 1; 1,4 | 12 | 720 | 400 | 3100—4900 | 3,6 |
| НК 160 | 160 | 55 | 1,2; 1,4 | 24 | 1050 | 590 | 3000—4900 | 5,5 |
| НК 201 | 201 | 70 | 1,6; 2; 2,2 | 54 | 1250 | 750 | 3400—4900 | 6,0 |
| НК 240 | 240 | 82 | 1,6 | 106 | 1500 | 980 | 2760—5100 | 8,4 |

направляющий заготовку длиной 200—300 мм в тару *4*. Если длина заготовки менее 120 мм, тарой служит короб. Заготовки скатываются навалом по наклонной плоскости под действием собственного веса. Наклонное плоское дно в прорези стоек каркаса устанавливают так, чтобы заготовки попадали в нужное место [70].

Фирма AEG (ФРГ) выпускает ручные дисковые электропилы с пильными дисковыми полотнами длиной 125 — 240 мм и дополнительными столами. Основные данные их представлены в табл. 34.

### Режимы и нормы разрезки

Разрезку дисковыми фрезами и пилами благодаря универсальности процесса, точности и высокой производительности применяют в единичном, серийном и массовом производствах; этим способом получают заготовки из круглого проката диаметром более 500 мм. Скорость резания дисковой пилой

$$v = \frac{C_v D \cdot 0{,}25}{T \cdot 0{,}2h \cdot 0{,}3B \cdot 0{,}2s_z \cdot 0{,}2z \cdot 0{,}1} \text{ м/мин},$$

где $C_v$ — коэффициент, равный 90 для углеродистой стали, 72 для нержавеющей стали, 45 для жаропрочной стали, 450 для дуралюмина; $D$ — диаметр пилы в мм; $T$ — стойкость пилы в мин; $h$ — высота пропила в мм; $B$ — ширина пилы в мм; $s_z$ — подача на зуб в мм; $z$ — число зубьев пилы.

Мощность при резании пилой

$$N = 3{,}5 \cdot 10^{-5} \cdot nzh \cdot 0{,}8Bs_z \cdot 0{,}72D^{0{,}14} \text{ кВт},$$

где $n$ — частота вращения пилы в об/мин.

Основное технологическое время

$$T_o = \frac{L}{s} = \frac{l + l_1}{s_п} \text{ мин},$$

где $L$ — перемещение пилы в направлении подачи в мм; $l$ — длина сечения разрезаемого материала в направлении подачи в мм; $l_1$ — дополнительная длина на врезание и перегиб в мм; $s_п$ — подача пилы в мм в минуту.

Для повышения производительности при разрезке заготовки закрепляют в пакетах, как показано на рис. 84, *а—л*. На Минском заводе автоматических линий внедрено приспособление для разрезки пакета прутков

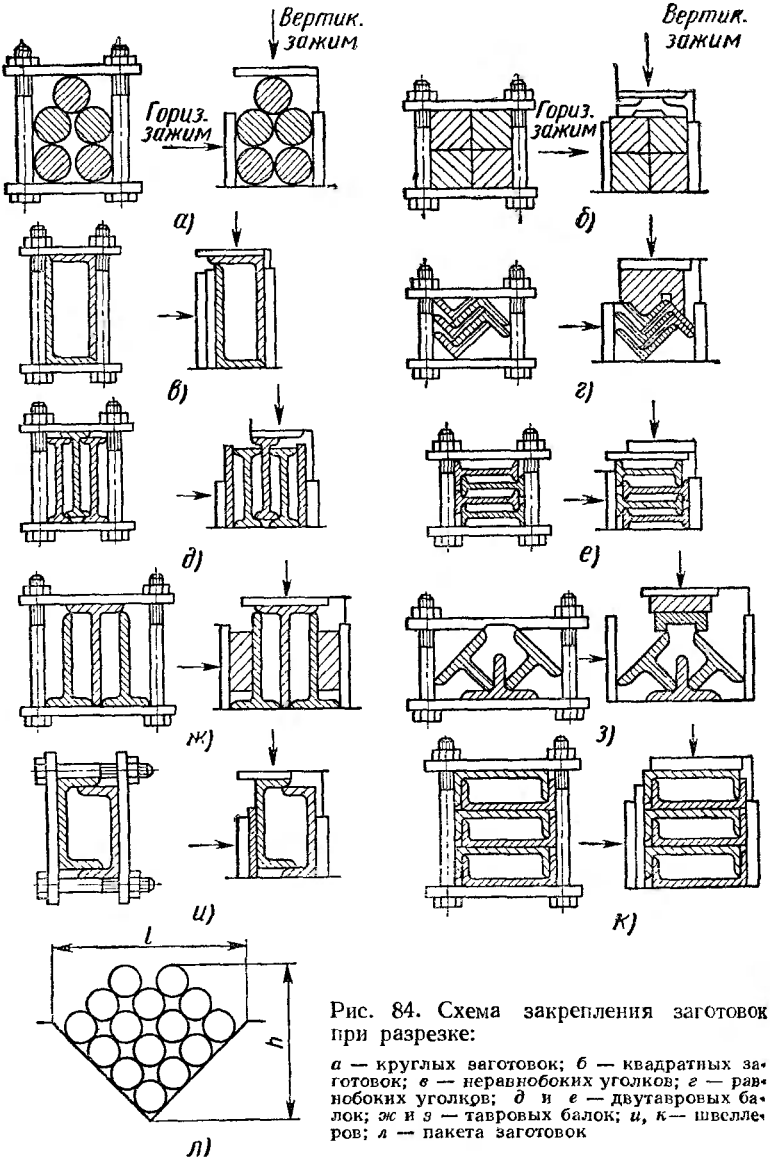



Рис. 84. Схема закрепления заготовок при разрезке:

*а* — круглых заготовок; *б* — квадратных заготовок; *в* — неравнобоких уголков; *г* — равнобоких уголков; *д* и *е* — двутавровых балок; *ж* и *з* — тавровых балок; *и*, *к* — швеллеров; *л* — пакета заготовок

на отрезном станке, повысившее производительность разрезки в 1,5—1,8 раза. Приспособление (рис. 85) имеет плиту и направляющие планки *2*, укрепляемые на колодке *3*. В планке *2* установлен корпус *4*, закрепленный винтом *5*. К корпусу *4* на винтах *6* подвешивается рамка *7* с роликами *8*. К рамке *7* прикреплен кронштейн *9*, на правой стороне которого имеется ось *10*, служащая для поддерживания незакрепленного конца верхней заго-

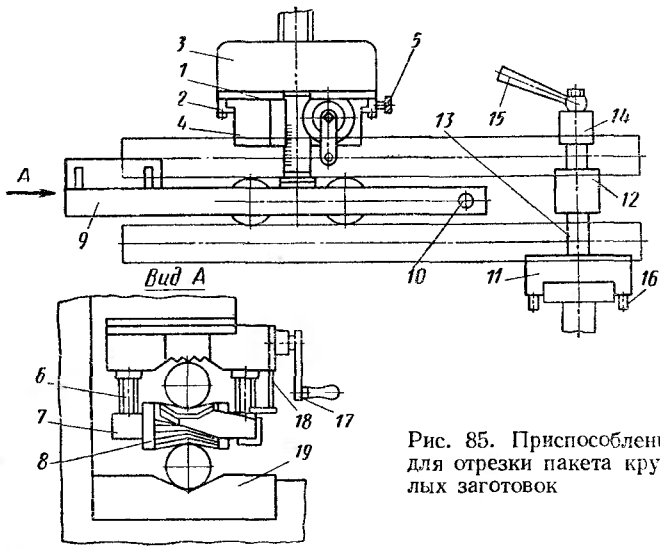
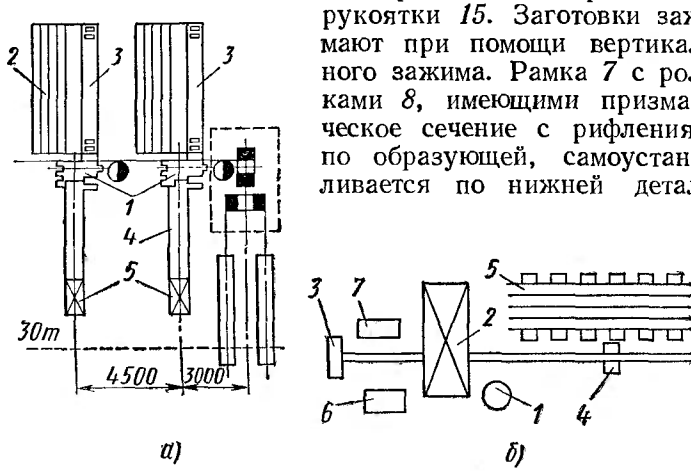



Рис. 85. Приспособление для отрезки пакета круглых заготовок

товки. На тележке установлено зажимное устройство, состоящее из призм *11* и *12*, колонки *13*, прихвата *14* и зажимной рукоятки *15*. Штыри *16* предохраняют призму *11* от продольного перемещения. Для наладки приспособления на отрезку заготовки требуемого диаметра в корпусе *4* смонтирован приводной механизм вертикального перемещения, состоящий из червяков и червячных колес, которые приводятся во вращение рукояткой *17*. При помощи градуированной линейки *18* приспособление налаживается на отрезку заготовки требуемого диаметра.

Приспособление используют для одновременной отрезки двух крупных заготовок диаметром 40—100 мм на станке 8Б66. Нижнюю заготовку устанавливают одним концом на призме *19* станка, а другим на призме *11*,

закрепленной на тележке. Верхнюю заготовку устанавливают на промежуточной призме *12* и роликах *8*. Задние концы заготовок зажимаются прихватом *14* при помощи рукоятки *15*. Заготовки зажимают при помощи вертикального зажима. Рамка *7* с роликами *8*, имеющими призматическое сечение с рифлениями по образующей, самоустанавливается по нижней детали.




*а)* *б)*

Рис. 86. Участки разрезки сортового проката на отрезных круглопильных станках:

*а* — для мелкосерийного производства; *б* — для серийного производства

Подача пакета для очередного реза осуществляется подающим роликом, верхняя заготовка прокатывается по роликам *8*. Диаметр и число прутков в пакете приведены в табл. 35.

*Таблица 35*

**Размеры пакетов в мм**

| Диаметр прутка в мм | Число прутков в пакете | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | | 6 | | 8 | | 10 | | 13 | |
| | Размеры пакетов | | | | | | | | | |
| | *h* | *l* | *h* | *l* | *h* | *l* | *h* | *l* | *h* | *l* |
| 20 | 37 | 40 | 54 | 60 | 72 | 60 | 72 | 80 | 90 | 80 |
| 22 | 40 | 44 | 59 | 69 | 79 | 69 | 79 | 88 | 99 | 88 |
| 30 | 55 | 60 | 81 | 90 | 108 | 90 | 108 | 120 | 135 | 120 |
| 36 | 66 | 72 | 97 | 108 | 129 | 108 | 129 | 140 | 162 | 144 |
| 45 | 83 | 90 | 121 | 135 | 162 | 135 | 162 | 180 | 202 | 180 |
| 52 | 96 | 104 | 140 | 156 | 187 | 156 | 187 | 208 | 234 | 208 |
| 60 | 110 | 120 | 162 | 180 | 216 | 180 | 216 | 240 | — | — |
| 80 | 147 | 160 | 216 | 240 | — | — | — | — | — | — |
| 100 | 184 | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — |

*Таблица 36*

**Стойкость сегментных пил**

| Диаметр пилы в мм | Высота зуба в мм | Высота сегмента $H$ в мм | Величина стачиваемого слоя $M$ в мм | Величина стачиваемого слоя в мм за 1 переточку | Количество переточек | Расчетное время работы инструмента $T_1$ в час | Число пил, необходимых для работы в течение 1000 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275 | 6,2 | 32,5 | 10,8 | 0,7 | 15 | 136 | 7,4 |
| 350 | 6,7 | 35,0 | 12,3 | 0,7 | 17 | 153 | 6,5 |
| 410 | 8,0 | 37,0 | 14,0 | 0,7 | 20 | 262 | 3,8 |
| 510 | 8,0 | 40,0 | 11,7 | 0,7 | 16 | 212 | 4,7 |
| 610 | 8,5 | 45,0 | 16,0 | 0,7 | 22 | 368 | 2,7 |
| 710 | 8,5 | 45,0 | 16,0 | 0,8 | 20 | 336 | 3,0 |
| 810 | 9,0 | 50,0 | 15,0 | 0,9 | 16 | 340 | 3,0 |
| 1010 | 8,5 | 50,0 | 15 | 0,9 | 16 | 340 | 3,0 |
| 1430 | 12 | 65 | 27,5 | 0,9 | 3 | 765 | 1,3 |

Участок разрезки сортового проката на отрезных круглопильных станках приведен на рис. 86, *а*. На участке размещены отрезной круглопильный станок *1*, стеллаж *2* для прутков, направляющий *3* и приводной *4* рольганги, металлическая переносная тара *5*.

Типовая схема организации рабочего места приведена на рис. 86, *б*; на рабочем месте *1* имеется дисковая пила *2*, упор *3*, подставка или тележка *4*, стеллаж *5* для материала, тара *6* для заготовок, ящик *7* для отходов. Характеристика стойкости круглых сегментных пил приведена в табл. 36 [33].

Стойкость между двумя переточками зависит от диаметра дисковой пилы; например, при диаметре пил 350, 500, 700, 1000 и 1500 мм стойкость соответственно будет 8,5; 12,5; 16; 20 и 25 мин; критерий затупления 0,6—0,8 мин. Стоимость одного реза прутков диаметром 20, 30, 40, 50, 60, 70 и 80 мм из конструкционной углеродистой стали соответственно составляет 0,14; 0,28; 0,51; 0,76; 1,14; 1,51; 1,9 к. а из хромоникелевольфрамовой стали 0,6; 1,28; 2,45; 3,67; 5,04; 6,88; 8,77 к.

Число прутков в пакете принимали равным 15 при диаметре прутка 20—40 мм, 13 при диаметре 50 мм; 8 при диаметре 60 мм, 6 при диаметре 70 мм, 3 при диаметре 80 мм. Режимы резания устанавливали по справочнику. Наибольшую производительность имеет дисковая пила диаметром 710 мм с числом зубьев $z = 96$ [29].

Глава V

# *Разрезка на ручных и приводных ножницах*

Разрезка материалов ножницами является массовым, производительным и экономичным процессом. Для разрезки листовой стали толщиной 0,5—1 мм применяют ручные ножницы длиной 200—400 мм (ГОСТ 7210—54*). Пневматические и пневморычажные ножницы имеют производительность в 3—4 раза выше по сранению с ручными. Различают ножницы с ручным приводом, параллельные, и гильотинные, а также комбинированные. Высокопроизводительные гильотинные ножницы разрезают металл толщиной до 50 мм с длиной реза до 5 м.

## Конструкция ножей

Сила при резке листов параллельными ножами $P = LS\tau_{ср}$, где $L$ — длина реза в мм; $S$ — толщина листа в мм; $\tau_{ср}$ — предел прочности при срезе в кгс/мм$^2$.

Сила резания наклонными ножами

$$P = \frac{0{,}5S^2\tau_{ср}}{\operatorname{tg}\alpha},$$

где $\alpha = 2 \div 6°$; этот угол прямо пропорционален толщине листа.

Зазор между ножами равен $^1/_{30}$ толщины листа. Нижний нож горизонтален, а верхний наклонен и режет материал постепенно. Ножи цельные, составные, усиленные представлены на рис. 87. Режущие кромки цельных ножей заточены под углом 90°, составных — под углом $\beta = 80 \div 85°$; задний угол $\alpha = 2 \div 3°$ и передний угол $\gamma = 5 \div 10°$. Составные ножи обеспечивают экономию легированной стали в 5 раз. Параллельность плоскостей ножа должна быть 0,02 мм при угле захвата до 20°, угле резания 85—90° и зазоре между ножами 0,05—0,07 толщины разрезаемого материала. При разрезке листа на несколько полос в серийном и массовом производствах применяют комплект ножей, распорных колец и прокла-

док, что ускоряет процесс разрезки. Для разрезки материала большой толщины используют наклонно поставленные ножи; угол резания $\beta = 85 \div 90°$ при угле наклона $\varphi = 45°$. При малых толщинах разрезаемого листа применяют ножницы с одним наклоном ножа; угол резания $\beta = 85 \div 87°$ при угле наклона $\varphi = 20 \div 25°$. Разрезаемый материал захватывается вращающимися но-

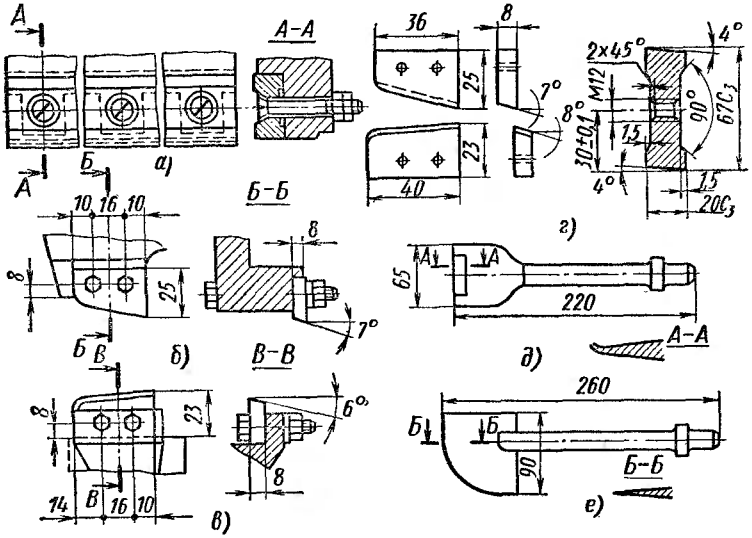



Рис. 87. Ножи:

*а* — для гильотинных ножниц; *б* — цельные; *в* — составные (верхний и нижний); *г* — усиленные; *д*, *е* — для разрезки резины

жами, имеющими угол захвата $\sigma = 7 \div 14°$. При угле $\sigma = 12°$ сила резания $P = 0{,}1 S^2 \sigma_{ср}$; силы резания при разрезке материала любого профиля на пресс-ножницах

$$P = F\sigma_{ср},$$

где $F$ — площадь поперечного сечения разрезаемого профиля; сила резания обычно направлена под углом 45° к оси профиля.

Ножи для разрезки проката, углового и таврового профиля делают составными (рис. 87, *в*). Передние поверхности ножей наклонены под углом 3—5°. Они имеют две—четыре режущие кромки. Между передними поверхностями устанавливают зазор 0,05—0,1 мм. Для разрезки

фасонных заготовок толщиной 1—5 мм применяют роликовые, вибрационные и высечные ножи. Конструкция ножей гильотинных ножниц (рис. 87, *г*) отличается от старой увеличенной на 2 мм высотой и на 4 мм шириной. После затупления эти ножницы поворачиваются на 180°. Стойкость ножей возросла в 4 раза [139]. Ножи для разрезки резины и прорезки пазов повысили производительность труда в 4—5 раз [17].

### Ручные ножницы

Ручные ножницы (ГОСТ 7210—54*) используют для разрезки жести и листов из стали (табл. 37). Режущие кромки ножниц затачивают под углом $70^{+5°}$ с получением шероховатости не ниже 7-го класса чистоты. Твердость режущей кромки *HRC* 52—58. Для разрезки листов стали толщиной до 1,5 мм применяют рычажные ножницы (рис. 88, *а*). Разрезаемый лист устанавливают на столе *1* и удлинителях *2* с прижимом к установочной линейке *3*. Последнюю размещают параллельно ножам или под углом к ним. При разрезке конусных заготовок к столу *1* прикрепляют боковую линейку *4*. Ножницы имеют два ножа. Вследствие изогнутости кромки во всех положениях между кромкой ножа *5* и разрезаемым листом создается одинаково выгодный угол резания. Перед разрезкой лист закрепляют прижимом *6*, поднимаемым и опускаемым рычагом *7*.

Пневматические ножницы ИП5402 и ИП5401 используют для разрезки листовой стали толщиной 2—2,5 мм;

*Таблица 37*

**Характеристика ручных ножниц**

| Общая длина | Длина от острых концов до центра шарнира | Ширина по наружному охвату ручек в закрытом положении | Толщина разрезаемого металла |
|---|---|---|---|
| в мм | | | |
| 200 | 55—65 | 40 | 0,5 |
| 250 | 70—82 | 40 | |
| 320 | 90—105 | 50 | 0,75 |
| 360 | 100—120 | 50 | |
| 400 | 110—130 | 55 | 1,0 |

число двойных ходов соответственно 1800—2500 в минуту; давление воздуха в сети 6 кгс/см², расход воздуха 0,5 и 0,9 м³/мин; габаритные размеры ножниц соответственно 340×135 и 220×86×100 мм, масса 2,45 и 2,6 кг.

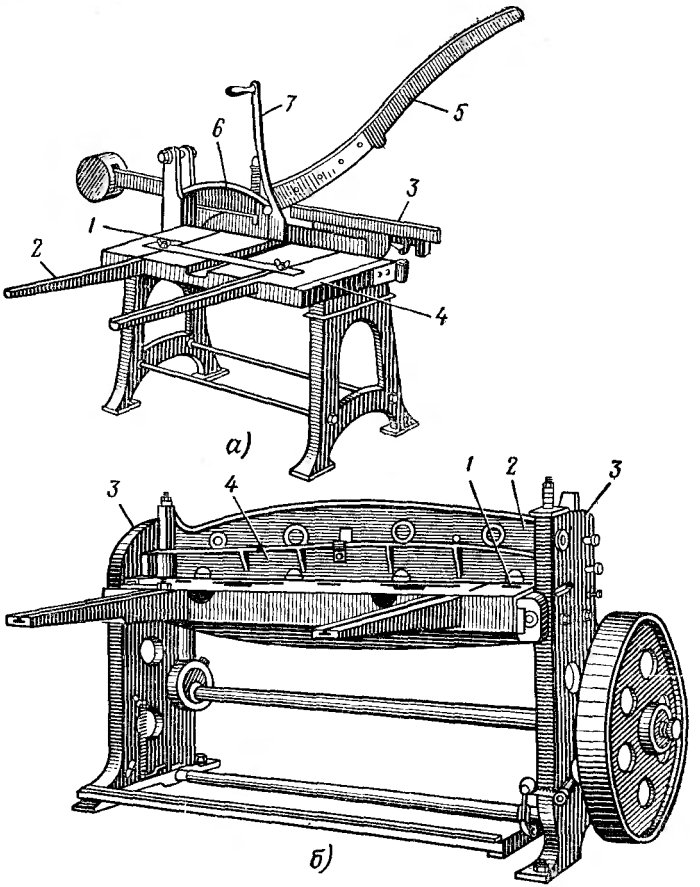



Рис. 88. Ножницы:

*а* — рычажные; *б* — с ручным приводом

Для разрезки металла различного профиля применяют ножницы с ручным приводом (рис. 88, *б*), техническая характеристика которых представлена в табл. 38.

Для обрезки технологического припуска на деталях различного профиля толщиной 2 мм, изготовленных из

*Таблица 38*

**Характеристика ножниц с ручным приводом**

| Разрезаемая заготовка | Сечение заготовок в мм, разрезаемых на ножницах | | | |
|---|---|---|---|---|
| | НВ11 | НА911 | Н91 | НА913 |
| Пруток круглого сечения | 16 | 16 | 25 | 25 |
| Пруток квадратного сечения | 14×14 | 14×14 | 22×22 | 22×22 |
| Полоса . . . . . | 50×50 | 50×50 | 100×8 | 100×8 |
| Уголок . . . . . | 35×35×5 | 35×35×5 | 66×65×8 | 66×65×8 |
| Тавр . . . . . | 35×5 | 35×5 | 70×8 | 70×8 |

термически обработанной стали 30ХГСА, применяют ножницы [106], работающие от пневмосети с давлением 5 кгс/см². Ножницы изготовляют для разрезки при правом и левом разворотах.

Ручные пневматические ножницы повышенной мощности (рис. 89) служат для разрезки заготовок из черных металлов толщиной 2,5 мм и дуралюмина толщиной до 4 мм. Ножницы работают без приложения больших сил [99] и имеют три узла: пневматический привод, режущие губки и ручки с золотниковым устройством. К сварному цилиндру *1* привода приварены коробка *2* и рукоятка. Внутри цилиндра помещают поршень *3* с уплотнительными кольцами. Совершая возвратно-поступательные движения, поршень поворачивает рычаг *4* вокруг оси. Рычаг связан с верхней губкой инструмента; нижняя губка расположена снизу цилиндра; она неподвижна и приварена к его дну. Нижняя и верхняя губки соединены шарниром и болтом *5*. К губкам при помощи винтов прикреплены ножи из быстрорежущей стали. В процессе работы ножниц сила зажима возрастает, обеспечивая надежное закрепление ножа, нормальный процесс резания, правильный износ режущей кромки и отсутствие заусенцев. К коробке *2* прикреплена вставка *6* с ручкой *7*. В ручке имеется золотниковое устройство *8*, управляющее подачей воздуха. Из сети воздух подается к штуцеру *9* и поступает в золотниковое устройство. Передвижение золотника осуществляется через курок *10*. Под действием пружины курок всегда опущен, а губки ножниц раскрыты. Нажимом на курок производится разрезка металла. Скорость разрезки ножницами 0,7—1,5 м/мин. При эксплуатации ножниц производительность труда повысилась

в 2—4 раза и улучшились условия труда.

Рычажные ножницы (рис. 90, *а*) имеют станину *1*, в пазу которой передвигается ползун *2* с подвижными ножами *3* и *4*. Нож *3* предназначен для разрезки полос, тавров и уголков из стали; нож *4* — для разрезки прутков круглого и квадратного сечения. На станине укреплены неподвижные ножи *5* и *6*. Ползун перемещается рукояткой *7*, имеющей на конце несколько зубьев, находящихся в зацеплении с зубчатым сектором *8*. При перемещении зубчатого сектора рычаг *9* поворачивается вокруг оси *10* и через палец *11* перемещает ползун *2*. Планка *12* и болт *13* препятствуют косому резу. Заменяя палец *11* в отверстии рычага, изменяют ход ползуна и силу резания.

Ручные кривошипные ножницы [21] имеют ползун *1* (рис. 90, *б*), приводимый в движение эксцентриковым валом *2*. Качательное движение рычага *3* вызывает поворот храпового сектора *4* вокруг оси *5*; при этом собачка *6* поворачивает храповое колесо *7* и вал *2*. При небольшой нагрузке собачка *6* отключается и с храповым колесом *7*

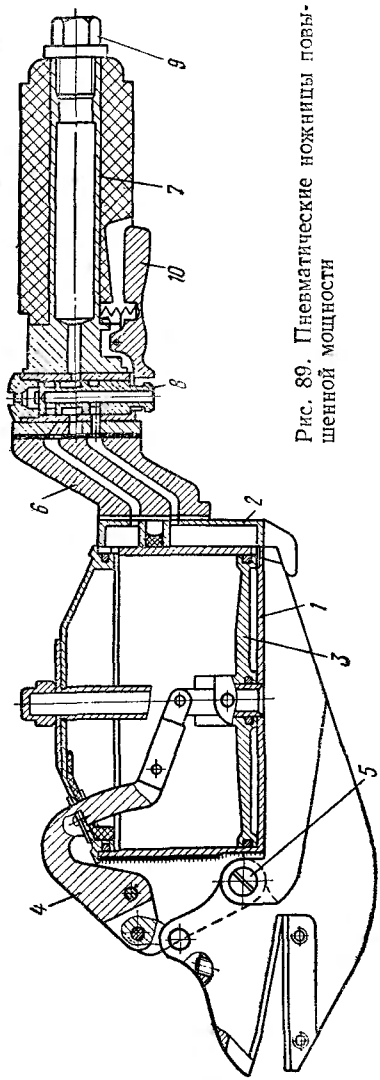



Рис. 89. Пневматические ножницы повышенной мощности

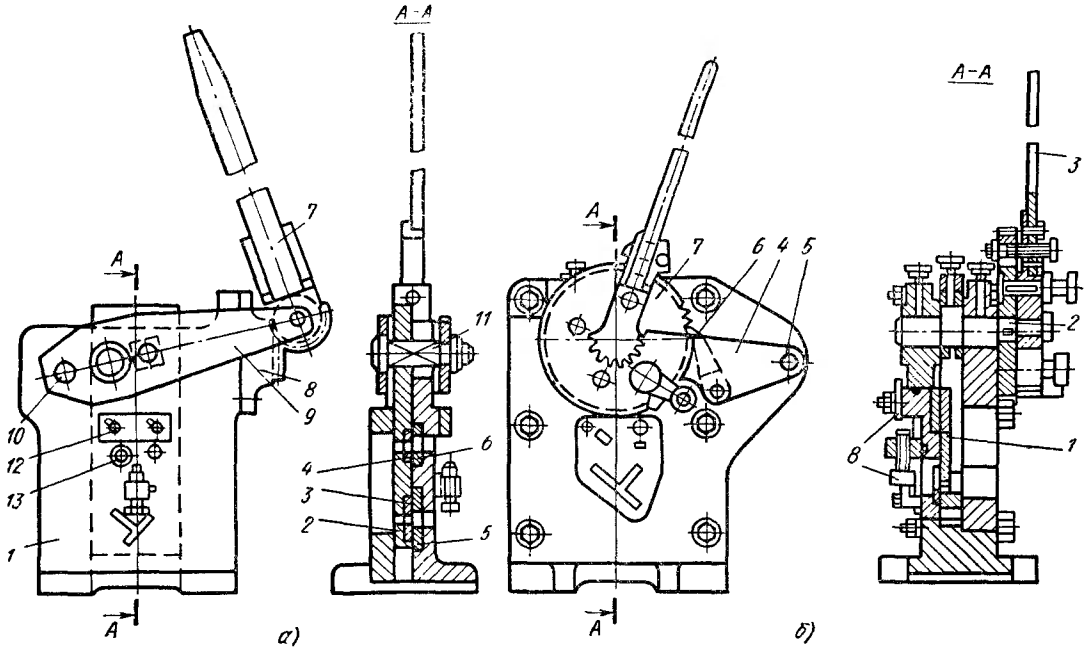



Рис. 90. Ножницы:

*а* — рычажные; *б* — ручные кривошипные

соединяются собачка *6* и рычаг *3*. Кривошипные ручные ножницы имеют прижимное устройство *8*.

Пневморычажное приспособление для разрезки уголков из стали [90] имеет плиту *1* (рис. 91), корпус *2*, два пневматических цилиндра *3*, ползун *4*, нижний *5* и верхний *6* рычаги, две направляющие *7*, ножи *8—10*, муфту *11*, направляющие *12*, неподвижный *13* и подвижный *14* пальцы, вкладыш *15*. Цилиндры *3* связаны между собой муфтой *11* для создания двойной тяги. К муфте приварен ползун *4*, который перемещается в направляющих *12*. Сжатый воздух через распределитель поступает одновременно в оба цилиндра. Двигаясь в одном направлении, штоки цилиндров тянут за собой нижний рычаг, который, поворачиваясь на неподвижном пальце *13*, передает движение подвижным пальцем *14* Г-образному верхнему рычагу *6*; последний вкладышем *15* давит на основание ножа *8* и уголок разрезается. В приспособлении можно разрезать и стальные полосы.

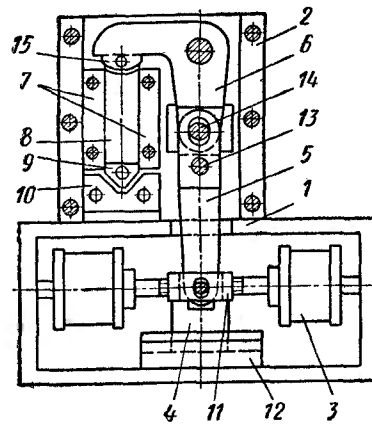


Рис. 91. Пневморычажное приспособление для отрезки заготовок из угловой стали

Техническая характеристика приспособления: давление воздуха в сети 4—5 кгс/см², сила в цилиндре 2000 кгс, ход поршня 150 мм, сила на ноже 48 000 кгс, максимальный размер разрезаемого уголка 60×60 мм, габаритные размеры приспособления 240×250×1400 мм. После разрезки отпала необходимость в слесарной обработке, так как шероховатость поверхности, получаемая в приспособлении, соответствует 3-му классу чистоты.

Принципиальная схема пневмороликовых ножниц дана на рис. 92. Ножницы используют для обрезки торцов труб диаметром 40—380 мм и толщиной стенки до 1 мм [56]. Нажатием педали *1* пневмоцилиндр *2* через воздухораспределитель *3* сообщается с окружающей средой. Вал *4*, нож *5* и зубчатое колесо *6* опускаются до соприкосновения с ножом *7*. Выключатель *8* выключает электро-

двигатель *9*. Через редуктор *10* и цепную передачу *11* вращение передается на вал *12* и через зубчатую передачу — на вал *4*. Передаточное число зубчатых колес равно отношению диаметров ножей. Труба обрезается ножом *7* по торцу. Вал *4* поднимается, ножи выходят из соприкосновения с трубой, электродвигатель выключается, трубу снимают с ножниц.

Роликовые ножницы используют для снятия облоя с электродов, изготовленных из цветного сплава методом

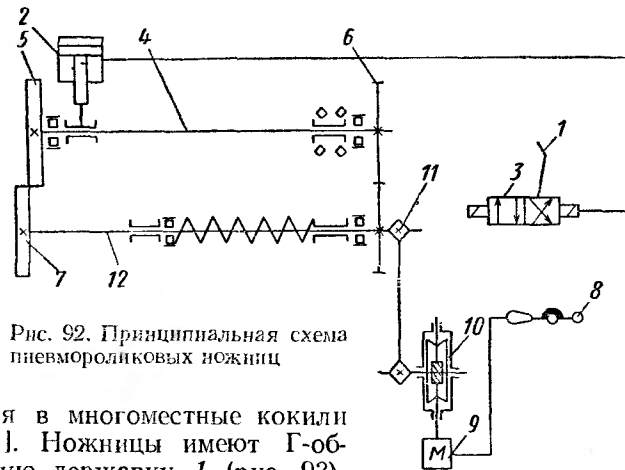



Рис. 92. Принципиальная схема пневмороликовых ножниц

литья в многоместные кокили [138]. Ножницы имеют Г-образную державку *1* (рис. 93), закрепляемую в резцедержателе токарного станка, и цилиндрическую оправку *2*, закрепляемую в патроне станка. На выступе державки при помощи бронзовой втулки *3*, шайбы *4* и гайки *5* установлен свободно вращающийся прижимной ролик *6*, изготовленный из стали 40ХС или 30ХГС. На оправке закреплен роликовый нож *7*. Между роликовым ножом и прижимным роликом помещают электрод таким образом, чтобы плоскости облоя были параллельны оси вращения роликов. Роликовый нож при вращении зубцами захватывает электрод, и при прохождении электрода между роликами нож обрезает облой. Внедрение роликовых ножниц резко повысило призводительность труда. На шлифовальном круге обрабатывали за смену 70—80 кг электродов, а на роликовых ножницах — 1500 кг электродов за смену.

Листовые ножницы RNBG-250 (ПНР) применяют для вырезки отверстий и используют для разрезки. Для разрезки проволоки диаметром 2,5—4 мм применяют ножницы длиной 125—200 мм и массой 0,14—0,52 кг.

Фирма АЕГ (ФРГ) изготовляет ножницы для разрезки криволинейных профилей (табл. 39). Фирма FEIN (ФРГ) сконструировала ножницы для разрезки листов из стали толщиной 1,4—4,5 мм; скорость резания 1,5—3 м/мин,

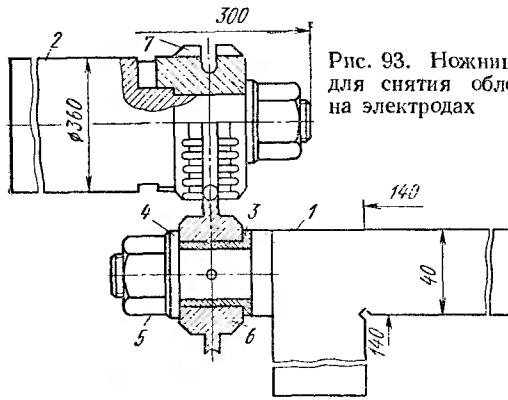



Рис. 93. Ножницы для снятия облоя на электродах

потребляемая мощность 280—1400 Вт; масса ножниц 2,3—50 кг. Та же фирма изготовляет ножницы для разрезки стальных волнистых листов толщиной 1,3—3 мм; скорость резания 1,2—1,7 м/мин; потребляемая мощность 280—500 Вт, масса 1,8—5,8 кг.

*Таблица 39*

**Характеристика ножниц для разрезки криволинейных профилей**

| Тип ножниц | Диаметр или сторона разрезаемой заготовки в мм | Мощность в Вт | Число ходов в минуту | Минимальный радиус в мм | Масса в кг |
|---|---|---|---|---|---|
| KS 2 | 2 | 330 | 2050 | 20 | 2,2 |
| KS 2,5 | 2,5 | 680 | 1670 | 20 | 3,7 |
| KS 3,5 | 3,5 | 680 | 1100 | 25 | 4,4 |
| KS 2,5a | 2,5 | 680 | 560 | 0—6 | 4,1 |

**Приводные ножницы**

Замена отрезных резцов при отрезке штифтов и других деталей твердосплавными ножами уменьшила расход материала на 10% и повысила производительность в 3 раза [104]. На токарном автомате С-39 вместо резцов устанавливают люнеты *1* и *2* с отверстиями (рис. 94); торцы люнетов хорошо притерты. Люнет, находящийся на задней части суппорта, неподвижен, а люнет, установленный на подвижном суппорте, передвигается вместе с суппортом. При перемещении двух люнетов проволока перерезается и штифты падают в тару. После модернизации производительность автомата повысилась в 3 раза и составила 20 т деталей в смену. Станок для разрезки стеклопластика [39] показан на рис. 95. На катушку *1* надевают ленту из стеклопластика и направляют в резиновые валики *2*, которые, вращаясь от храповика *3*, периодически подают ее под ножи. Станок имеет два ножа; неподвижный *4* и подвижный *5*. Неподвижный нож привернут к кронштейну, а подвижный — к ползуну *6*, с которым он совершает возвратно-поступательное движение. Ползун получает движение от электродвигателя через зубчатую пару и клиноременную передачу, шатуны *7* и эксцентриковый валик *8*. По лотку *9* нарезанные ленты поступают в ящик *10*. Число двойных ходов ножа 200 в минуту при длине хода ножа 20 мм; максимальная ширина разрезаемой ленты 105 мм, шаг 30 мм. Станок оснащен электродвигателем АО-31 мощностью 0,5 кВт, с частотой вращения вала 1420 об/мин; габаритные размеры станка $600 \times 600 \times 1100$ мм.

Широкое применение в промышленности нашли дисковые ножницы (рис. 96). Однодисковые ножницы малопроизводительны и занимают большую производственную площадь. Двухдисковые ножницы с прямопоставленными ножами имеют одну скорость резания; их применяют для разрезки листов, а также резания по окружности. Ножницы с одним наклонным ножом предназначены для вырезки различных фасонных заготовок. Ножницы с двумя наклонными ножами применяют для резания по окружности и фасонному контуру. Для разрезки материалов различной формы одним комплектом универсальных ножей используют ножницы с механическим приводом. На ножницах разрезают уголки и тавры под углом 45°. Наибольшие размеры поперечного сечения разрезае-

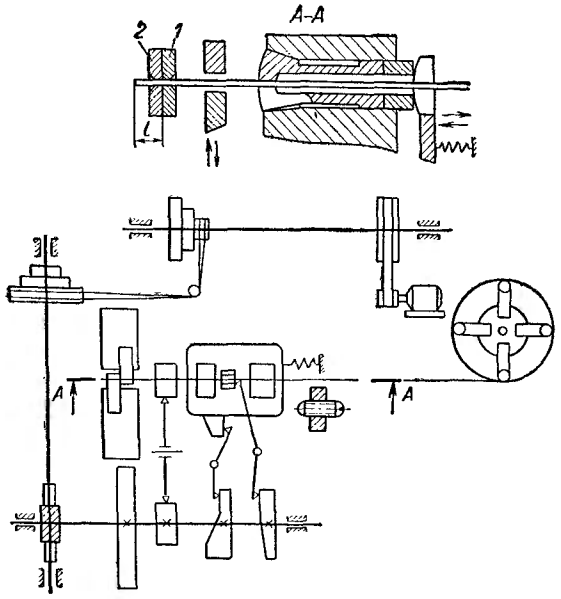



Рис. 94. Кинематическая схема модернизированного токарного автомата

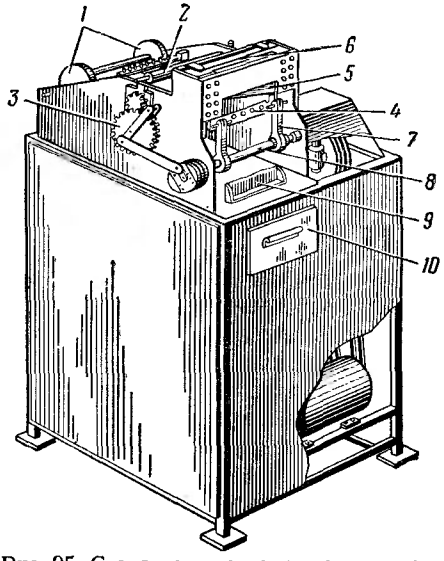



Рис. 95. Станок для разрезки лент из стеклопластика

мых профилей: уголков 120×120 мм, двутавров — № 20, швеллеров — № 22, тавров — 100×100 мм, полос — 16× ×120 мм; число ходов подвижного ножа 36 в минуту, ход подвижного ножа 44 мм; мощность электродвигателя 4,4 кВт.

Разрезку металла на вибрационных ножницах выполняют ножами длиной не более 30—50 мм; нижний нож неподвижен и закреплен на конусе ножниц, а верхний вибрирует в вертикальной плоскости со скоростью 1200—2200 ход/мин; ход ножей 3—5 мм при радиусе кривизны 25—30 мм и 7—10 мм при радиусе кривизны свыше 30 мм.

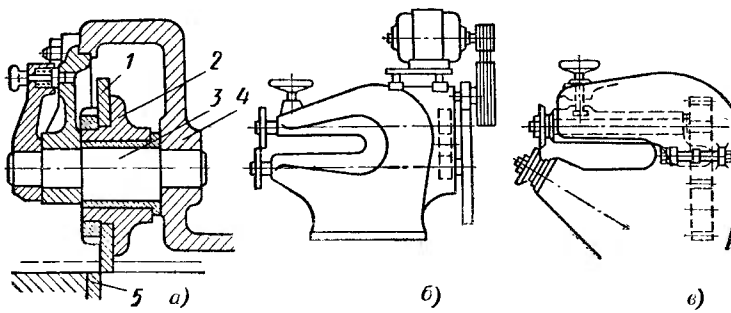



Рис. 96. Ножницы:

*а* — дисковые; *б* — двухдисковые; *в* — с наклонным ножом

Круглая форма нижнего ножа позволяет поворачивать ножевую головку на 360° и отрезать заготовки с небольшим радиусом кривизны; наибольшая толщина разрезаемого материала 6 мм. Число ходов верхнего ножа на первой скорости 1200 в минуту и на второй скорости 850 в минуту. Наибольших ход верхнего ножа 7 мм; величина регулирования длины шатуна 50 мм; вылет 1050 мм; мощность электродвигателя 2,2 кВт.

Стационарные и передвижные комбинированные пресс-ножницы предназначены для разрезки различных профилей и листов; их техническая характеристика представлена в табл. 40.

Многодисковые ножницы используют для разрезки рулонов из стали толщиной до 1 мм при массе бухты 2,5—3 т. Через приемный стол по направляющим лента поступает на два набора дисковых ножей диаметром 160—

*Таблица 40*

**Характеристика пресс-ножниц**

| Параметры | Пресс-ножницы | | | |
|---|---|---|---|---|
| | С229А | НА633 | Н633 | СКМЗ-16 |
| Размер профилей в мм: | | | | |
| круглого сечения . . . | 40 | 50 | 55 | 55 |
| квадратного сечения | 32×32 | 45×45 | 25×45 | 45×45 |
| уголков . . . . . | 90×90××10 | 100××100×12 | 100××100×12 | 100××100×12 |
| швеллеров № . . . . | 12 | 16 | 20 | — |
| Толщина листа в мм . . . | 13 | 14 | 16 | 16 |
| Длина реза в мм . . . . . | 370 | 150 | 150 | 125 |
| Число ходов ползуна в минуту . . . . . | 35 | 27 | 24 | 25 |
| Мощность электродвигателя в кВт . . . . . | 1,7 | 3,6 | 7,4 | 6,8 |
| Масса ножниц в кг . . . | 1210 | 2000 | 4500 | 5000 |

185 мм. Скорость резания ножами 2,85—3,3 м/мин; одновременно разрезают 24 полосы. Разрезанные ленты снимают при осевом перемещении рулонов. Внедрение многодисковых ножниц увеличило производительность труда, улучшило качество резки и обеспечило годовую экономию материала 10—16 т [86].

Для разрезки листа применяют малогабаритные пневматические гильотинные ножницы (рис. 97, *а*). На каркасе *1* ножниц установлены корпус *2*, нижняя и верхняя траверсы *3* и *4*, колонки *5*, верхний *6* и нижний *7* ножи, пневмопривод *8*, кран *9*, водоотделитель *10*, масленки *11*. Техническая характеристика ножниц: максимальная ширина разрезаемого материала 400 мм; сила, развиваемая ножом при давлении 4 кгс/см$^2$, 1200 кгс; ход верхнего ножа 30 мм [121].

Пневмопривод ножниц (рис. 97, *б*) состоит из цилиндра *1*, поршня *2*, штока *3*, манжеты *4*, ножей *5* и *6*. Лист укладывают на стол и нажимают педаль включения. Поршень *2* и шток *3* опускаются, усилие через траверсу передается на колонку, которая опускает траверсу с ножом *6*; происходит разрезка листа.

У эксцентриковых ножниц сила, действующая на рукоятку, уменьшилась с 13 до 5 кгс [34].

Механизация гильотинных ножниц увеличила межремонтный срок в 2 раза. Гильотинные ножницы пред-

назначены для разрезки листов из стали толщиной 0,8—4 мм и шириной 2,5 мм. При модернизации на ножницы был установлен пневмоцилиндр для управления муфтой через механизм включения [63].

Вибрационную разрезку стального листа толщиной 2 мм осуществляют на станке. Величина хода подвижного ножа станка 4—14 мм; скорость перемещения 1566 и 3132 мм/мин.

Угловые ножницы с пневматическим приводом широко применяют в мелкосерийном производстве. Система легконастраиваемых упоров позволяет использовать их при изготовлении разнообразных деталей из листового материала. Ножницы имеют следующую техническую характеристику: максимальное усилие на пуансоне 10 тс; максимальная толщина разрезаемого материала для стальных заготовок 3 мм, для латунных и алюминиевых 4 мм; габаритные размеры ножниц $700\times800\times1500$ мм; масса 400 кг. Пневмоцилиндр рассчитан на рабочее давление воздуха 4—6 кгс/см$^2$ [146].

Для правки, зачистки и мерной разрезки заготовок из проводниковых материалов применяют станок с программным управлением. На станке установлены механизмы: правки по плоскости и на ребро, зачистной, подачи заготовок, летучие гильотинные ножницы, лоток с пневмоприводом, электроролики сечением $600\times400$ мм. Одновременно обрабатываются две заготовки из проводниковых материалов прямоугольного (круглого) сечения соответственно размером $1\times4$ и $2\times12$ мм. Механизмы правки по плоскости и на ребро — роликовые; механизм измерения длины заготовки состоит из прижимных и калибровочного роликов. На оси калибровочного ролика помещен диск с радиальными пазами, через которые проходит луч от лампочки к фотодиоду. Диск, пересекая луч, создает электрические импульсы в фотодиоде, которые поступают в счетное устройство программного управления. Для увеличения точности измерения длины разрезаемых заготовок необходимо увеличить число пазов в диске.

Зачистной механизм имеет камеру с вытяжной вентиляцией, в которой находятся две дисковые металлические щетки, расположенные под углом 10° к оси заготовки и под углом 20° друг к другу. Сближение щеток производится пневмоприводом по команде от пульта программного управления. При прохождении через летучие ножницы

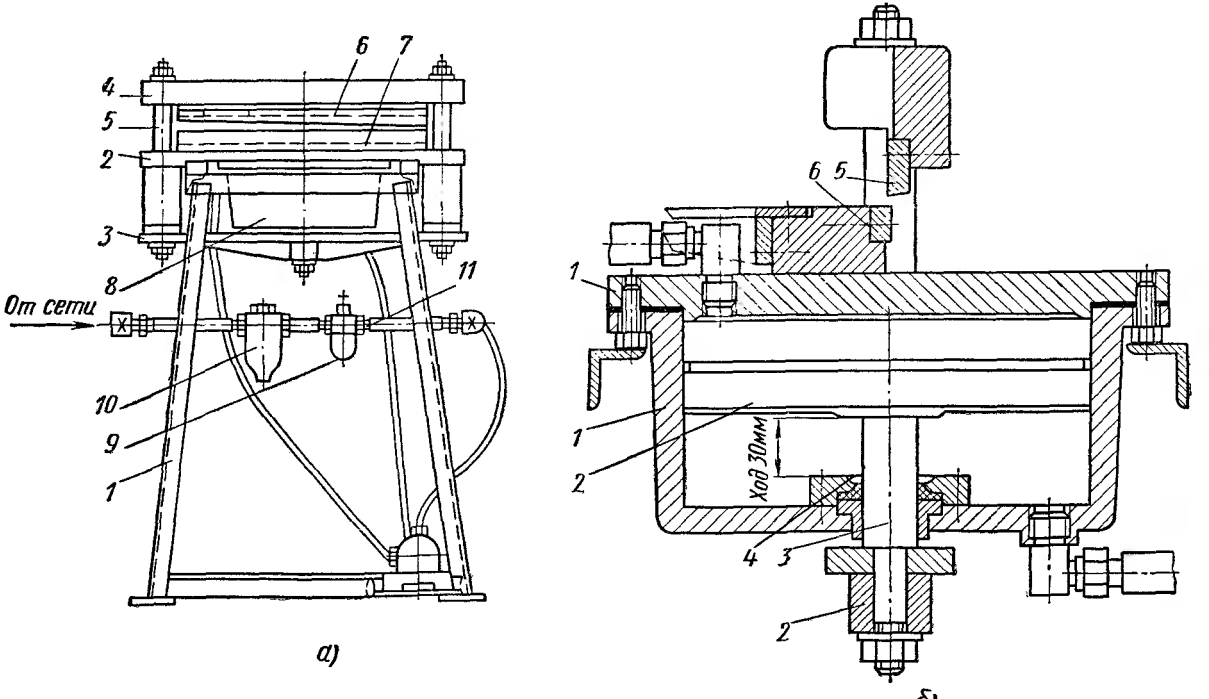





Рис. 97. Малогабаритные пневматические гильотинные ножницы (*а*) и пневмопривод (*б*)

заготовки разрезаются. Механизм подачи протаскивает заготовки через механизмы в ножницы и лоток. Лоток приводится в движение от привода. Скорость движения регулируется программой. Шатуны соединены со щеками и рычагами, размещенными в ролике. В момент сближения ножей скорость движения щек равна скорости движения заготовки. При внедрении станка количество работаю-

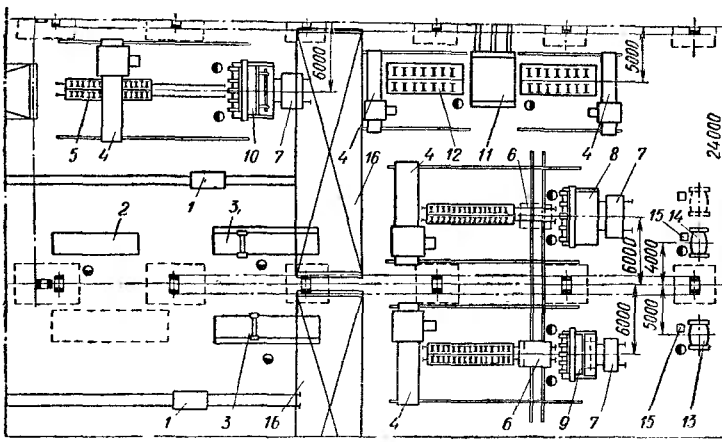



Рис. 98. Участок для отрезки заготовок ножницами

щих сократилось вдвое и улучшилось качество разрезаемых заготовок [112].

За рубежом широко применяют трансляторную разрезку материалов. При обычных методах разрезки силы резания направлены только в одном направлении, что вызывает одностороннюю деформацию разрезаемого материала. На торце отрезаемой заготовки возникают скосы, трещины и разрушения. Эти дефекты зависят от зазора между ножами, скорости реза, способов и силы крепления, состояния режущих кромок и температуры в зоне разрезки. При трансляторной разрезке с помощью соответствующих приспособлений создается равномерная нагрузка на заготовки и равномерное распределение деформаций независимо от формы заготовок.

Разрезка рулонов и лент на 15% экономичнее разрезки листов. Однако с увеличением толщины применяют листовой материал, а не рулоны.

Участок разрезки листов толщиной свыше 12 мм показан на рис. 98. На участке имеются электрифицированная тележка *1*, разметочная плита *2*, механизированный разметочный стенд *3*, портальный манипулятор *4*, тележка-рольганг *5* для поперечной разрезки листа, тележка *6* для продольной разрезки листа, тележка *7* для удаления готовых деталей, гильотинные ножницы *8—10*, листоправильные вальцы *11*, рольганг *12* длиной 8000 и шириной 3000 мм, фрикционный пресс *13* с номинальным усилием 400 тс и размером стола 670×750 мм, фрикционный пресс *14* с номинальным усилием 250 тс и размером стола 580×650 мм, подъемный приводной стол *15* размером 600×650×900 мм, мостовой электрический кран *16*.

При отрезке заготовки повышенной точности из круглой горячекатаной и калиброванной холоднотянутой стали (ГОСТ 7417—57) участки оснащают кривошипным прессом К217 и гидравлическими ножницами НО730, а также индукционным нагревателем и печью для отжига. Широко применяют комплексную механизацию вспомогательного оборудования при разрезке металлопроката на пресс-ножницах типа Н635А, а также подачу прутков длиной 500—4500 мм.

В установке для сбрасывания заготовок механизм сбрасывания работает автоматически синхронно с механизмом отхода подвижной платформы. При отрезке заготовки длиной до 500 мм прокат поступает в тару по склизам. Годовой экономический эффект только в результате освобождения рабочих составил 2500 р. [142]. При разрезке больших листов применяют приспособление, которое одновременно с устранением провисания листов облегчает уборку заготовки. Одновременно применяют приспособление, механизирующее уборку отрезанных заготовок. При разрезке листов на ножницах используют подставку. Листы, предназначенные для отрезки, устанавливают на стол.

При снятии со стола верхнего листа стол под действием пружин поднимается и пакет листов располагается в одной плоскости со столом. Для уборки отходов с задней стороны ножниц устанавливают тележку, величина перемещения которой регулируется ограничителями. После отрезки заготовки попадают в тележку. Рама поворачивается на 180°, и отрезанная заготовка попадает на стеллаж около ножниц.

Глава VI

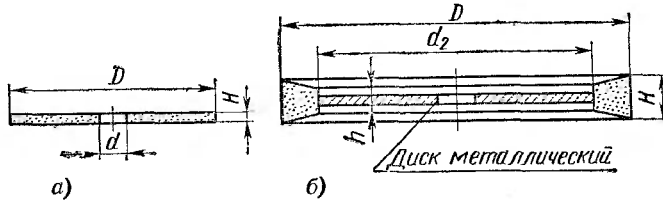
# *Разрезка на абразивно-отрезных станках*

Разрезка материалов различной твердости абразивными и алмазными кругами является наиболее экономичной из всех существующих способов; например, стоимость 1000 резов заготовок диаметром 35 мм из стали 45 составляет 22 р. 64 к. электроискровым способом, 9 р. 46 к. дисковой пилой, 9 р. 75 к. на токарно-отрезном полуавтомате и 3 р. 97 к. абразивным кругом. Абразивная разрезка стальных нержавеющих труб в 3—6 раз дешевле разрезки другими методами. Отрезка прутка диаметром 60 мм из стали 45 абразивным кругом осуществляется за 6 с, а дисковой пилой за 2 мин. Производительность разрезки заготовок из углеродистых и конструкционных сталей абразивными кругами равна 4 $см^2/с$, из быстрорежущих — 2 $см^2/с$, из нержавеющей стали 0,5 $см^2/с$ [41]. При этом методе разрезки обеспечивается поверхность, не нуждающаяся в последующей обработке. Отклонение от перпендикулярности плоскости среза обычно не превышает 0,05 мм, а высота микронеровностей при оптимальной зернистости круга и режиме отрезки составляет 0,002 мм. Ширина реза при данном методе разрезки является минимальной и не превышает 2—3 мм. Данный метод особенно эффективно применять для разрезки труднообрабатываемых материалов: стекла, керамики, твердого сплава, полупроводников, фарфора, огнеупорного кирпича, мрамора, гранита, кварца, вольфрама и других материалов.

Для разрезки широко применяют абразивные отрезные круги с прокладками из стекловолокна, повышающие прочность кругов и позволяющие производить отрезку со скоростью 80—100 м/с. Разрезку абразивными кругами на станках выполняют при ручном управлении, на полуавтоматах для резки под углом к оси разрезаемого материала, полуавтоматах для прямой резки, автоматах с неподвижной и вращающейся заготовкой.

### Абразивные отрезные круги

Отрезные круги формы Д изготовляют на бакелитовой связке Б и вулканитовой связке В (рис. 99, *а*). Электрокорундовые круги формы Д на бакелитовой связке обладают в 3 раза большей стойкостью, чем круги из карбида кремния. Эти круги имеют уменьшенную на 10% массу и повышенную на 30% цену по сравнению с кругами на вулканитовой связке. Круги на вулканитовой связке преимущественно применяют при обильном охлаждении, на бакелитовой — без охлаждения. В зависимости от диаметра кругов их толщина изменяется от 0,5 до 4 мм.




*а*) *б*)

Рис. 99. Абразивные кругн:
*а* — формы Д; *б* — формы М

Круги толщиной до 1 мм имеют диаметр 200 мм, толщиной до 3 мм — не более 400 мм. Для сохранения прочности круга его толщина не должна быть меньше пятишести абразивных зерен. При толщине 0,5—2 мм зернистость круга 25. Отрезные абразивные круги должны иметь зернистость 200—16 и открытую структуру.

Для отрезки заготовок из стали и чугуна применяют электрокорундовые круги, а для цветных металлов и неметаллических материалов — круги из карбида кремния. Увеличение зерна повышает производительность и стойкость круга, но уменьшает его прочность. Для разрезки огнеупорных минералов применяют круги формы М (рис. 99, *б*), изготовленные на бакелитовой связке методом наращивания абразивного материала на металлический диск. Кругами формы М разрезают также мрамор, гранит и другие облицовочные материалы, а в последнее время — железобетонные изделия. Размеры кругов: диаметр 500, 400 и 350 мм, $H = 10 \div 8$ мм, $d_2 = 400 \div 250$ мм, $h = 8 \div 5$ мм. Круги формы Д диаметром свыше 150 мм и высотой 1,5 мм рекомендуется изготовлять с боковым поднутрением. Поднутрение, сокращающее высоту круга

от периферии к центру, равно допуску по высоте. Большой расход абразивных кругов на бакелитовой и вулканитовой связках связан с их самозатачиванием, обеспечивающим режущие свойства без прижогов.

Абразивные отрезные круги восстанавливают, что обеспечивает годовую экономию 50 тыс. руб [79]. Стойкость абразивных отрезных кругов повышается применением металлической связки. Зерна хорошо удерживаются в круге с этой связкой. Выламывание зерен при их затуплении прекращается. Обладая высокой теплопроводностью, металлическая связка способствует активному отводу теплоты от зерен. Металлическая связка СА-2 обеспечивает абразивному кругу высокую кромкостойкость. Это высокопластичная связка, которая при отрезке заготовок из специальных сталей и сплавов обладает высокой текучестью без разрушения. Связка СА-3 обладает меньшей пластичностью. Она изнашивается пропорционально износу абразивного зерна. Круги при разрезке работают без засаливания, с минимальным износом 0,005 мм на 1 м разрезаемого материала [19]. Круги на связке СА-2 изготовляют из зеленого карбида кремния зернистостью 8—10 и 40. При отрезке заготовок из быстрорежущей стали карбид кремния ведет себя удовлетворительно; при отрезке заготовок из специальных сталей и сплавов, во время которой возникают высокие температуры и давления, зеленый карбид кремния разлагается и углерод диффундирует в обрабатываемый материал. Применение белого электрокорунда на связке СА-3 дает положительные результаты. Он не вступает в химическую реакцию с обрабатываемым материалом.

Кроме связки и абразивного материала на эффективность работы круга влияют зернистость и концентрация. Степень износа круга на металлической связке прямо пропорциональна величине зерна и обратно пропорциональна концентрации. Качество обрабатываемой поверхности зависит от увеличения концентрации и уменьшения зернистости. Для круга из белого электрокорунда оптимальной считается зернистость при концентрации 48—50% (по весу).

Круги повышенной стойкости формы Д и предназначены для отрезки металлических заготовок различного профиля (ГОСТ 4785—64*). При разрезке этими кругами обеспечиваются высокая производительность и класс чистоты поверхности (8—9-й). Стойкость данных

кругов в 5—10 раз выше других. Экономическая эффективность от внедрения новых отрезных кругов составляет 170 тыс. руб. в год.

Абразивные круги формы Д на бакелитовой связке предназначены для разрезки прутков из быстрорежущих сталей Р18 и Р9.

Круги изготовляют из электрокорунда зернистостью 63 и твердостью Т1 с активным наполнителем повышенного качества. Стойкость этих кругов в 1,5—3 раза выше по сравнению с ранее выпускаемыми. Годовой экономический эффект от внедрения данных кругов составляет 74 тыс. руб. Отрезные абразивные круги на связке ГБ для прорезки пазов в заготовках из германия, кремния, вольфрама, молибдена и других полупроводниковых материалов обеспечивают поверхность без сколов и прижогов. Они превосходят отрезные круги на вулканитовой связке в 5—6 раз. Круги изготовляются диаметром 80—200 мм и высотой 0,18—2,0 мм из электрокорунда и карбида кремния зеленого. При разрезке кварца и других хрупких материалов применяется скорость 10—15 м/с, при разрезке других материалов 50—60 м/с.

Челябинский абразивный завод изготовляет отрезные круги класса А на вулканитовой связке. Они предназначены для отрезки заготовок из разных материалов. Основной отличительной особенностью их является высокая точность отверстий кругов с допусками по классу А. Производительность повышена в 1,5 раза. Абразивные обдирочные круги, армированные стеклосеткой, изготовляют диаметром 125, 150, 178, 200 и 230 мм; толщиной 3 мм и более. По сравнению с неармированными кругами, работающими при окружной скорости 40 м/с, они имеют скорость 80 м/с. Производительность разрезки повышается в 2—4 раза, а стойкость в 3—8 раз. Экономический эффект от внедрения кругов составляет 156,7 тыс. руб. Эти круги изготовляет Иршавский абразивный завод. Абразивные отрезные круги с сеткой из стекловолокна обладают повышенной механической прочностью. Они позволяют увеличить окружную скорость до 80 м/с, вследствие чего повышается производительность и снижается расход кругов. Размер кругов: $180\times22\times3$ и $230\times22\times3$ мм. Данные круги используют в тех случаях, когда нельзя применить разрезку на стационарных станках обычными кругами. Новые абразивные круги Д300$\times$ $\times3\times32$ ЭБ40-50 и Д300$\times2\times32$ КЧ32 Златоустовского

абразивного завода обеспечивают высокую производительность процесса разрезки, качественную поверхность реза с шероховатостью поверхности 8—9-го класса чистоты. Стойкость этих кругов в 5—10 раз выше стойкости ранее выпускаемых. Экономический эффект на 1000 выпускаемых кругов для разрезки металлов составляет 900 р., а для разрезки магнитопроводов — 4,7 тыс. руб. Круги предназначены для отрезки металлических заготовок, прутков различного профиля, брусков, труб, уголков. Для разрезки магнитопроводов применяют круги Д300×2×32КЧ50Б.

Для разрезки магнитопровода сечением 16×25 мм типа ШЛР требуется 22—25 с при подаче заготовки 60—70 мм в минуту. Для разрезки магнитопровода сечением 21×45 мм типа ПЛР требуется 45—50 с при подаче 55—60 мм в минуту. Мощность электродвигателей отрезных станков зависит от диаметра абразивного круга, сечения заготовки, обрабатываемого материала, скорости резания и толщины круга; например, при диаметре отрезных абразивных кругов 250, 300, 350, 400, 450, 500 и 600 мм мощность электродвигателей отрезных станков соответственно будет 3—4; 5—7,5; 7,5—11; 11—14,5; 14,5—18; 20—25; 30—35 кВт. Во время отрезки оба конца заготовки необходимо надежно закреплять. Окружная скорость кругов составляет 50—60 м/с [49].

### Алмазные отрезные круги

Алмазные отрезные круги показаны на рис. 100, их основные размеры приведены в табл. 41.

Корпусы кругов могут изготовляться из листовой холоднокатаной стали по ГОСТу 1050—60** или металлического порошка. Радиальное биение отрезных алмазных кругов диаметром 50—100 мм 0,04 мм, диаметром 125—250 мм 0,05 мм, диаметром 320—400 мм 0,06 мм. Торцовое биение кругов диаметром 50—75 мм 0,06 мм, диаметром 80—200 мм 0,1 мм; диаметром 250—400 мм 0,16 мм.

Тонкие отрезные и прорезные алмазные круги изготовляют методом шаржирования. Корпус кругов из алюминиевого сплава Д16 или стали Ст.3. Такие круги работают на низких режимах.

Круги толщиной 0,5—2 мм изготовляют путем прокатки смеси металлических и алмазных порошков; при

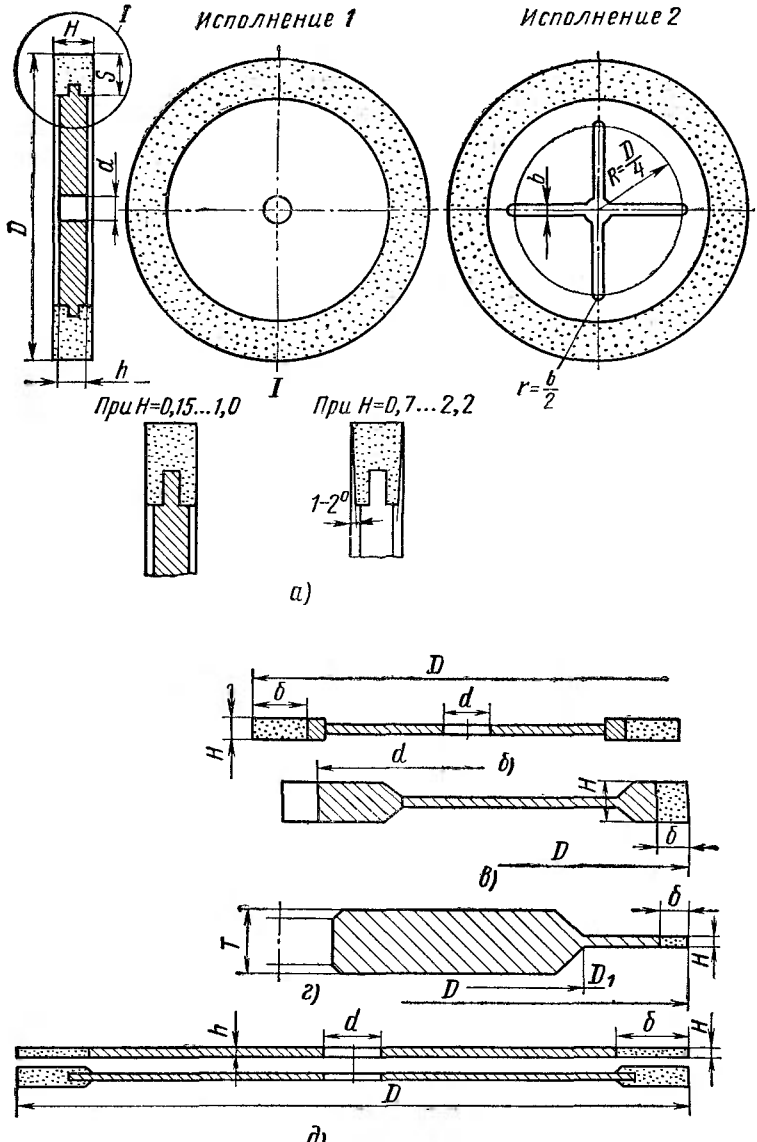



Рис. 100. Алмазные круги:

*а* — отрезной; *б*, *в* — фирмы «Urbanex»; *г*, *д* — фирмы «Vritz-Vendt»

*Таблица 41*

**Размеры отрезных алмазных кругов в мм**

| Наружный диаметр $D$ | Предельные отклонения | Диаметр отверстия $d$ | Ширина круга $H$ | Ширина корпуса $h$ | Высота алмазного слоя $S$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | ±0,17 | 12 | 0,15±0,02 | 0,12 | 2,5 |
| 75 | ±0,20 | 23 | 0,25±0,03 | 0,20 | |
| | | | 0,25±0,03 | 0,20 | |
| | | 12 | 0,15±0,02<br>0,25±0,03 | 0,12<br>0,20 | 5,0 |
| | | 23 | 0,25±0,03 | 0,20 | |
| | | | 0,6±0,05 | 0,5 | |
| 80 | | 12 | 0,15±0,02 | 0,12 | 2,5 |
| | | | 0,30±0,03 | 0,20 | |
| 90 | ±23 | | 0,15±0,02 | 0,12 | 5,0 |
| | | | 0,30±0,03 | 0,20 | |
| | | | 0,30±0,03 | 0,20 | 2,5 |
| | | | 0,45±0,05 | 0,35 | |
| | | | 0,30±0,03<br>0,45±0,05 | 0,20<br>0,35 | 5,0 |
| 100 | | 20 | 0,30±0,03<br>0,45±0,05<br>0,60±0,05 | 0,20<br>0,35<br>0,50 | 2,5 |
| | | | 0,30±0,03<br>0,45±0,05<br>0,60±0,05 | 0,20<br>0,35<br>0,50 | 5,0 |
| 125 | ±0,26 | 32 | 0,30±0,03 | 0,20 | 2,5 |
| | | | 0,45±0,05 | 0,35 | |
| | | | 0,70±0,05 | 0,55 | |

Продолжение табл. 41

| Наружный диаметр $D$ | Предельные отклонения | Диаметр отверстия $d$ | Ширина круга $H$ | Ширина корпуса $h$ | Высота алмазного слоя $S$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | ±0,26 | 32 | 0,30±0,03<br>0,45±0,05<br>0,70±0,05<br>0,30±0,03<br>0,45±0,05<br>0,70±0,05<br>1,0±0,10<br>1,4±0,10 | 0,20<br>0,35<br>0,55<br>0,20<br>0,35<br>0,55<br>0,75<br>1,00 | 5,0 |
| 200 | ±0,30 | | 0,70±0,05<br>1,0±0,10<br>1,20±0,10<br>1,40±0,10<br>2,20±0,10 | 0,55<br>0,75<br>0,85<br>1,00<br>1,80 | |
| 250 | | | 1,40±0,10<br>2,20±0,10 | 1,00<br>1,80 | |
| 320 | ±0,34 | | 1,40±0,10<br>2,20±0,10 | 1,00<br>1,80 | |
| | | 75 | 1,40±0,10<br>2,20±0,10 | 1,00<br>1,80 | |
| 400 | ±0,38 | | 2,20±0,10 | 1,80 | |

Примечание. У кругов с наружным диаметром 50—250 мм ширина прорези $b$ = 2 мм, у кругов с наружным диаметром 250—400 мм $b$ = 3 мм

этом получается лента требуемой толщины. Вырезку кругов требуемого размера и образование отверстий производят электроискровым методом. После вырезки круги обрабатывают на круглошлифовальных станках. Для этих целей используют круги КЗ зернистостью 16—25 и твердостью СМ1—СМ2. В некоторых случаях заготовки кругов нагревают до 400° С и профилируют их стальными роликами. Трудоемкость изготовления кругов описанным методом ниже метода шаржирования. Отходы алмазоносной ленты обрабатывают и извлекают из нее синтетические алмазы для дальнейшего использования. Стойкость кругов, полученных этим методом, по сравнению

с шаржированными кругами выше в 15—20 раз; расход алмазов сократился с 18—26 до 3—5 мг/г.

Алмазные круги на металлической связке МО4 предназначены для глубокого шлифования стружколомающих канавок на твердосплавных резцах с охлаждением и без него. Работоспособность указанных кругов в 1,3—2,0 раза выше, чем кругов на связках М5—5, М5, НИ и М1. Алмазные круги на связке МС6 работают без охлаждения. Экономический эффект от применения новых кругов составляет 5 р. на 1 карат алмаза.

Ленинградский абразивный завод «Ильич» изготовляет круги из эльбора на керамической связке. Стойкость этих кругов между правками возросла в 20—30 раз.

Фирма «Urbanex» (ФРГ) выпускает алмазные отрезные круги диаметром $D = 30 \div 400$ мм, толщиной $B = 0{,}3 \div 2$ мм, с высотой алмазоносного слоя $h = 3 \div 10$ мм и диаметром отверстия $d = 6 \div 51$ мм (рис. 100, *б* и *в*).

Фирма «Vritz-Vendt» (ФРГ) изготовляет алмазные отрезные круги жесткой конструкции, изображенной на рис. 100, *г*, диаметром $D = 100 \div 200$ мм, толщиной $B = 1 \div 5$ мм, высотой алмазоносного слоя 3—5 мм и диаметром отверстия $d = 6 \div 10$ мм, а также круги менее жесткой конструкции с $D = 50 \div 150$ мм, $B = 0{,}5 \div 1{,}0$, $h = 5$ мм и $d = 14$ мм (рис. 100, *г—д*).

Для разрезки слитков германия и кремния Рославльский завод алмазных инструментов изготовляет алмазные отрезные круги с внутренней режущей кромкой (АВРК). Круг представляет собой диск, на внутреннюю кромку которого методом гальванического покрытия нанесен алмазный слой (рис. 101, *а*). Связкой и наполнителем является никель. Круги выпускают из синтетического алмаза зернистостью А 50/40. Диск должен быть установлен точно. Для обеспечения прямолинейности разрезаемая деталь подается в радиальном направлении с минимальной силой. Материал, из которого выполнена основа круга, бронза Бр.ОФ 6,5-0,15. Толщина бронзового листа составляет 0,1 мм, толщина диска вместе с алмазоносным слоем равна $0{,}2^{+0{,}02}$ мм; наружный диаметр диска равен 206 мм, а внутренний 83 мм. Расход алмазного порошка на один диск составляет 0,5 кар. Круг устанавливают наружным диаметром в патроне и натягивают винтами, при этом корпус приобретает необходимую жесткость. Радиальное биение режущей кромки не превышает 0,02 мм,

а торцовое биение равно нулю. При этом достигаются высокая точность и экономичность разрезки.

Ширина реза при толщине режущей кромки 0,18—0,2 мм составляет 0,22 мм. При отрезке столу сообщается продольная подача с бесступенчатой скоростью. Толщина отрезаемой заготовки устанавливается при помощи механизма поперечной подачи. Отклонение от плоскост-

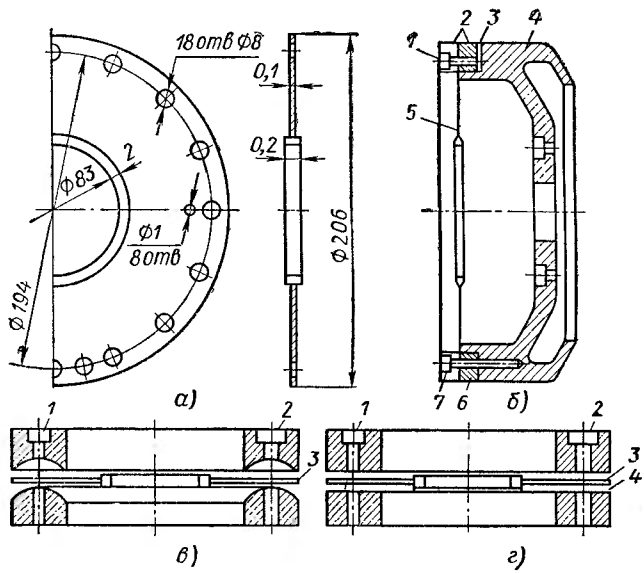



Рис. 101. Алмазные отрезные круги с внутренней режущей кромкой (*а*) и способы крепления кругов:

*б) 1,7*— болты; *2* — кольцо; *3* — прокладки; *4, 6* — оправки; *5* — диск; *в* и *г*—*1, 2*—выточки; *3*—диск; *4*—насечка

ности не превышает 0,01 мм при разной толщине пластин не более 0,02 мм. При зернистости алмаза 315/250 шероховатость поверхности соответствует 7—8-му классу чистоты. При установке на станок круг центрируют по внутреннему отверстию при помощи микроскопа МИР-1 или с помощью индикатора. Затем круг закрепляют восемью болтами.

Фирмы «Osaky Doimond Kore» и «Iamato Daimond Kore» (Япония) изготовляют алмазные круги с внутренней режущей кромкой типов А, В, С, Д, Е. Основные размеры

*Таблица 42*

**Размеры кругов в мм**

| Тип | Внутренний диаметр | Толщина алмазного слоя | Ширина алмазного слоя | Толщина основы круга | Материал основы круга |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 81,9 | 0,2 | 1,5 | 0,105 | Сталь |
| B | 83,7 | 0,2 | 0,15 | 0,108 | Медь |
| C | 82,5 | 0,2 | 1,7 | 0,1 | » |
| D | 83,3 | 0,24 | 1,43 | 1,105 | » |
| E | 86,5 | 0,22 | 2,3 | 0,095 | Сталь |

кругов с внутренней режущей кромкой представлены в табл. 42.

Схема крепления кругов с внутренней алмазной кромкой, применяемая фирмами, показана на рис. 101, *б*. Фирмы используют конструкцию крепежных колец с неровной (рис. 101, *в*) и ровной поверхностями (рис. 101, *г*). В первом случае круг оказывается в напряженном состоянии. Для колец с ровной поверхностью начальное напряжение равно нулю; чтобы создать натяжение металлического основания круга, на внешней стороне кольца делается насечка. Крепежное кольцо с неровной поверхностью (рис. 101, *в*) имеет выточку *1* под крепежный болт, выточку *2* под стягивающий болт и алмазный диск *3*. Крепежное кольцо с ровной поверхностью (рис. 101, *г*) имеет выточку *1* под крепежный болт, выточку *2* под стягивающий болт, алмазный диск *3* и насечку *4*. Приклеивание слитков к державке производится шеллаком. Державка и торец слитка обезжириваются ацетоном; перед склеиванием их нагревают до 100—120° С.

Съем отрезаемых пластин при наклейке слитков торцом производится при помощи сбрасывателей или вакуумных присосок. При наклейке боковой поверхностью пластины снимаются в растворителе. Разрезка слитков производится с охлаждением 3—5%-ным раствором кальцинированной соды в воде. Круг изнашивается после отрезки 2680 пластин из кремния. При толщине пластин 0,2 мм потери полупроводникового материала составляют 0,025—0,035 мм. Зазор между металлическим основанием и алмазным слоем на каждой стороне круга составляет 0,05 мм.

Разрезаемый полупроводниковый материал прижимается к кругу с помощью груза. Схема установки круга

и разрезаемого слитка из германия и кремния показана на рис. 102.

Фирма «Norton USA» выпускает алмазные круги, армированные металлической сеткой. Сетка предохраняет алмазные зерна от выпадания; например, алмазный круг SD150—100B56 обеспечил съем 135 объемных единиц твердого сплава на одну объемную единицу изношенной части алмазного отрезного круга. Алмазный круг AS D150—R100B56 обеспечивает съем 318 объемных единиц твердого сплава на одну объемную единицу изношенной части алмазного отрезного круга.

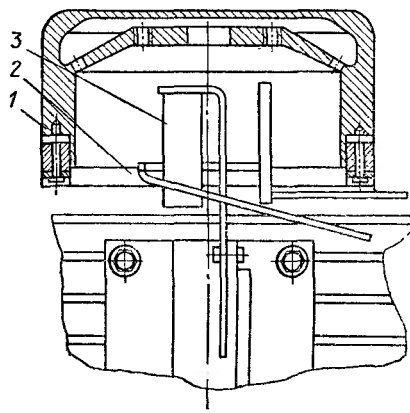


Рис. 102. Схема установки круга и отрезаемой заготовки:
*1* — патрон; *2* — круг; *3* — заготовка

Ереванский завод искусственных алмазов и алмазного инструмента «Алмаз» выпускает алмазные штрипсы из синтетических алмазов. Они предназначены для разрезки мрамора, гранита, базальта, песчаника и других горных пород на камнераспиловочных станах параллельного и маятникового типа с обильным охлаждением водой. Алмазные штрипсы-пилы обеспечивают высокую производительность вследствие их большого количества на станках и значительной глубины реза. Алмазные штрипсы имеют полотна *1* (рис. 103, *а*) из стали 65Г и алмазные бруски *2*, припаиваемые серебряным припоем ПС45 или латунью Л62.

Поверхность стального полотна покрыта алмазным порошком зернистостью А63/50, А50/40, А25/50, 100%-ной концентрации на металлической связке М1 и М50. Длина стального полотна 3—4 м. Основные данные штрипсов: длина 300—400 мм, высота корпуса 130 мм, толщина корпуса 50 ± 2 мм, высота брикета 80 ± 2 мм, толщина брикета 70 ± 2 мм, число брикетов 40, содержание алмаза — 76 кар. при концентрации алмаза 50%. Ориентировочные скорости подачи составляют 30—35 см/ч при разрезке мягкого песчаника, 20—25 см/ч при разрезке

мягкого мрамора, 15—20 см/ч при разрезке твердого мрамора, 10—15 см/ч при разрезке твердого гранита. Линейная скорость 15 м/с; при этой скорости приведенные величины подач рекомендуется увеличивать в 1,5 раза; производительность резания гранита по сравнению с безалмазными штрипсами повышается в 18 раз.

По данным ВНИИалмаза, применение алмазных штрипсов по сравнению с разрезкой гладкими полосова-

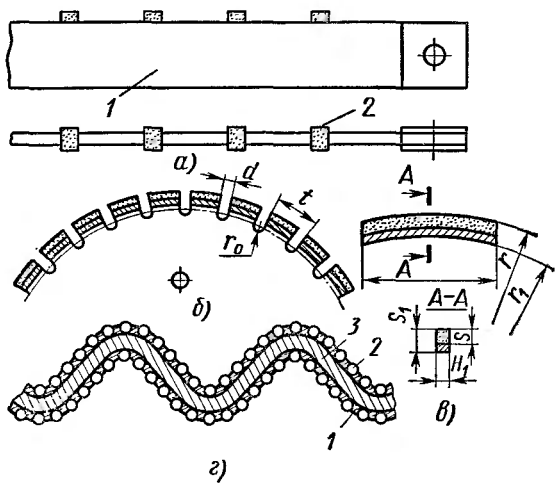



Рис. 103. Алмазные штрипсы из синтетических алмазов (*а*), алмазные круги для разрезки природного камня (*б*, *в*), круги с волнистой периферией (*г*)

тыми штрипсами при помощи песка и дроби обеспечивает повышение производительности в 2—10 раз, уменьшение ширины в 1,5—2 раза и улучшение качества обрабатываемой поверхности [80]. Рекомендуемые скорости 50—100 см/ч при резании известняка, 20—30 см/ч при резании мягкого мрамора, 8—20 см/ч при резании твердого мрамора. Алмазные штрипсы изготовляют длиной 300 мм и шириной 7 мм; длина алмазоносного слоя составляет 160 мм при толщине 0,22—0,25 мм.

Для камнеобрабатывающих заводов ВНИИалмаз разработал алмазные отрезные сегментные круги 25, 50, 75 и 100%-ной концентрации на связках М1 и М50. Для точных работ предназначены круги с межсегментными

пазами диаметром 250, 320, 400, 500, 630 и 800 мм. Для обычных работ с нормальными межсегментными пазами выпускают круги диаметром 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1100, 1250, 1400, 1600 и 2000 мм. По сравнению с другими инструментами приведенные круги увеличивают производительность в 2—4 раза. Гранит рекомендуется резать со скоростью 35—50 м/с. Алмазные круги обеспечивают производительность 160—400 см²/мин при резании гранита, 190—400 см²/мин при резании силлиманита, 650—1300 см²/мин при резании мрамора, 1300—2000 см²/мин при резании известняка, 230—1600 см²/мин при резании песчаника, 850—1300 см²/мин при резании сланца. При резании используют двустороннее охлаждение водой. Для точного резания горных пород и строительных материалов рекомендуются алмазные отрезные круги со сплошной режущей кромкой. Конструкция сегментных алмазных кругов показана на рис. 103, *б* и *в* ($H = 2{,}6 \div 12$ мм, $d = 32 \div 200$ мм, $t = 30{,}87 \div 39{,}34$ мм, $h = 1{,}6 \div 8$ мм, $a = 8 \div 24$ мм, $r_0 = 4 \div 12$ мм, $S_1 = 7 \div 10$ мм, $S = 5 \div 7$ мм, $L = 24 \div 40$ мм, $r = 125 \div 1000$ мм, $r_1 = 118 \div 990$ мм, $H_1 = 2{,}6 \div 12$ мм). Число пазов составляет 24—126. Количество алмаза в сегменте при 100%-ной концентрации колеблется от 1,36 до 8,86 кар., а в круге — 32,64—1116,3 кар.

Сегмент состоит из алмазоносного и безалмазного слоя. Сегменты припаивают серебряным припоем ПСр 45. Корпус круга изготовляют из стали 9ХФ или 65Г с *HRC* 39—44; радиальное биение 0,15—0,5 мм, торцовое биение 0,17—1,4 мм; расход алмаза при разрезке мрамора до 15 мг/м² и при разрезке гранита — до 400 мг/м².

Для разрезки стеклопластиков и плит из пенопласта ПХВ, облицованного бумажным слоистым пакетником, применяют алмазные круги-пилы диаметром 320 мм, с посадочным отверстием 50 мм, зернистостью АСВ 400/315. До полного износа алмазной пилой обрабатывают 100—150 м² поверхности заготовки. Срок службы этой пилы в 30 раз больше твердосплавной. Экономический эффект от применения одной пилы составляет 300—400 р.

Алмазные круги-пилы на связке М3 предназначены для разрезки мрамора, долонита и других материалов. Работоспособность данных кругов-пил в 1,3—1,5 раза выше кругов-пил на связке М1. Экономический эффект

от их применения составляет 3,5—4,0 тыс. руб. на 1 м² площади резания. Для разрезки гранита освоено изготовление алмазных кругов-пил на связке МОЗ. По стойкости они превосходят другие круги в 1,2—1,7 раза при одинаковой производительности. Эти круги работают при скорости 20 м/с и подаче 500 мм в минуту; производительность резания их составляет 150 м²/мин. Если принять удельный расход алмаза их за 100%, что составляет 0,24 кар./кг, то круги М50 имеют расход 175%, или 0,42 кар./кг.

ВНИИалмаз изготовляет круги, состоящие из отдельных сегментов диаметром 200—3000 мм и толщиной 1,5—15 мм. Фирма «Anderson» (Англия) изготовила алмазный круг диаметром 3556 мм с 300 вставными сегментами. Круг предназначен для разрезки известняковых плит размером 3,6×1,8×1,5 м.

Фирма «High Press Materials» (ЮАР) разработала новые алмазные круги с волнистой периферией (рис. 103, *г*). Эти круги отличаются повышенной жесткостью, хорошей самовентиляцией и низкой стоимостью. Отрезной круг представляет собой жесткий холодноштампованный металлический диск *3* с волнистым поясом на периферии. На этот пояс наносят слой алмазов *2*, закрепляемый затем тонким слоем металла *1*, осажденного гальваническим путем. При такой конструкции круга по мере изнашивания его в работу непрерывно вступают новые алмазные зерна. Диаметр алмазных отрезных кругов 127, 204 и 254 мм. Отрезной круг диаметром 127 мм штампуют на прессе из стального листа толщиной 0,5 мм в виде диска с волнами глубиной 3,15 мм и толщиной 1 мм при давлении 39 кгс/см². Отрезные круги диаметром 204 и 254 мм изготовляют из стального листа толщиной 1 мм, толщина волнистого участка после штамповки 2 мм. Для уменьшения отходов разрезаемого материала ширину рабочего пояска в кругах диаметром 204 и 254 мм сокращают до 0,5 мм, после чего на пояске образуются волны глубиной 3,15 мм при толщине 1,4 мм. При уменьшении пояска удваивается срок службы отрезного круга, это объясняется большой концентрацией алмазов и узким пояском при том же количестве алмазов в круге. Описанные круги могут весьма эффективно разрезать такие материалы как гранит; кирпич, стекло, стекловидный асбест, картон и другие труднообрабатываемые материалы. Круги с волнистой периферией высокоэкономичны и весьма произво-

дительны. Они обеспечивают высокое качество реза. Толщина алмазного слоя в зависимости от зернистости порошка следующая.

| Толщина алмазоносного слоя отрезного круга в мм | Зернистость алмазного порошка по ГОСТу 9206—70 в мкм |
|---|---|
| 0,15 | 63/50 |
| 0,25 | 100/80 |
| 0,30 | 125/100 |
| 0,45 | 200/160 |
| 0,60 | 250/200 |
| 0,70—1,00 | 315/250 |
| 1,4—2,2 | 630/500 |

### Станки с ручным управлением

Абразивно-отрезной станок 8230 с ручным управлением служит для разрезки профилей из черных и цветных металлов в мелкосерийном и единичном производствах. Разрезку осуществляют под углом к оси профиля, равным 45—90°. Размеры абразивного круга 300×3 мм. Скорость резания составляет 50—80 м/с. Заготовку длиной до 500 мм отрезают по упору. Заготовка диаметром 35 мм отрезается за 30 с. Мощность электродвигателя главного привода 7,5 кВт, частота вращения вала 2910 об/мин [46]; габаритные размеры станка 1360×1160×1980 мм, масса 1000 кг; цена 1850 р.

Для разрезки литейных стержней применяют станок с ручным управлением, позволивший повысить производительность труда в 2 раза [105]. Общий вид станка приведен на рис. 104. Вал *1* вращается от электродвигателя *2* (мощностью 1 кВт и частотой вращения вала 1200 об/мин) через шкив *3* и ремень *4*. Вал *1* покоится на двух подшипниках *5* и подпирается центром *6*. На расстоянии 68 мм на нем установлены семь вулканитовых кругов *7* размером 300×3 мм. Круги установлены между трубками *8*, передвигающимися по стрелкам *Б* и *С* стола *9*. В трубки входит разрезаемый пруток-стержень. Вместе с трубками при помощи рукоятки *10* он подается на круги и разрезается ими на пять частей. Кожух *11* предохраняет стержни от пыли. Машинное время резания составляет 0,5—0,7 с при полном времени 2,4 с. Новые стержни выталкивают разрезанные через лоток *12* в ящик *13*.

Для разрезки стальных труб диаметром до 76 мм шлифовальным кругом размером 300×3 мм применяют станок с ручным управлением [3]. Разрезка осуществляется за

10—15 с, что повысило производительность резки в 10 раз. Применяют электродвигатель типа АО-41-4 мощностью 1,7 кВт, с частотой вращения вала 1420 об/мин. Скорость вращения шлифовального круга 39 м/с; габаритные размеры станка 0,7×1,2×1,47 мм; масса 570 кг.

Широко применяется абразивно-отрезной станок МФ-332 для разрезки профилей из различных металлов. Управление станком ручное при гидравлическом зажиме заготовки. У станка имеется рольганг, поддерживающий

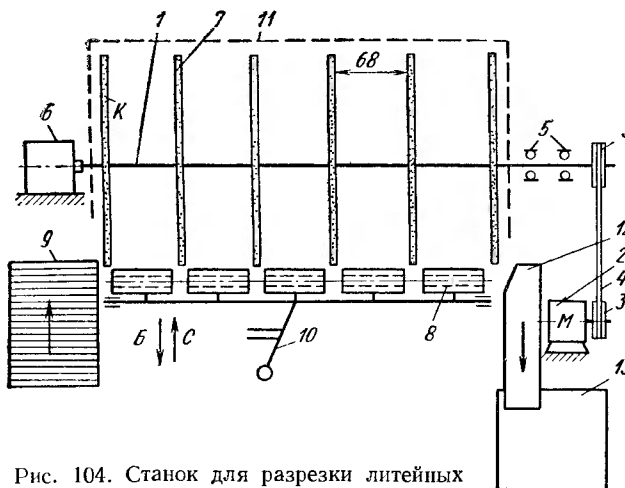



Рис. 104. Станок для разрезки литейных стержней

конец заготовки; подача круга — от гидропривода; охлаждение осуществляется 5%-ным содовым раствором; диаметр отрезаемой заготовки 25—100 мм. Размеры абразивного круга 400×3×32 мм; частота вращения круга 2000 об/мин, что соответствует скорости резания 17,7—41,8 м/с. Число осциллирующих ходов — 62 в минуту. Электродвигатель мощностью 19 кВт; габаритные размеры станка 3350×2150×1680 мм; масса 2500 кг.

Абразивно-отрезной станок 8240 с ручным управлением служит для разрезки черных и цветных металлов. Размеры абразивного круга 400×3 мм. Скорость резания составляет 50 и 80 м/с, максимальная длина отрезаемой заготовки 500 мм; наибольший угол поворота шпиндельной головки 45°; наибольшее перемещение шпиндельной головки от руки 210 мм; мощность электродвигателя

10 кВт при частоте вращения вала 1920 об/мин; габаритные размеры станка: длина 1370 мм, ширина 1160 мм, высота 2088 мм; масса станка 1060 кг [46]; цена 2030 р.

Настольный абразивно-отрезной станок 8220 применяют в инструментальных цехах и ремонтных мастерских машиностроительных заводов; размеры абразивного круга 200×2 мм; размеры разрезаемого профиля: диаметр круглой заготовки 20 мм, диаметр трубы 40 мм, сторона квадрата 20 мм; сторона шестигранника 20 мм; уголок 40×40×4,0 мм, швеллер 65×36×4,5 мм; частота вращения шпинделя при смене шкива на валу электродвигателя изменяется с 4780 до 7650 об/мин, что соответствует скорости резания 50—30 м/с; длина отрезаемой заготовки составляет 250 мм; неперпендикулярность плоскости среза и образующей поверхности 0,4 мм на длине 100 мм. При цене деления шкалы поворотного стола 1° наибольший угол поворота стола 45°. Станок снабжен электродвигателем привода абразивного круга типа А02-31-2-СТ мощностью 3 кВт с частотой вращения вала 2800 об/мин, габаритные размеры станка 900×500×640 мм, масса 197 кг [46]; цена 600 р.

На маятниковой пиле ПДМ-75 абразивные отрезные круги предназначены для разрезки стальных труб и проката. При абразивном круге диаметром 300 мм частота вращения шпинделя составляет 3600 об/мин; при диаметре круга 200 мм частота вращения шпинделя 5460 об/мин; мощность электродвигателя 1,7 кВт; габаритные размеры пилы 880×430×410 мм; масса 80 кг; наибольший диаметр разрезаемых труб 75 мм; цена пилы 200 р. Для работы с абразивными кругами, армированными стекловолокном, используют высокоскоростные шлифовальные машинки (табл. 43).

Для работы с отрезными армированными кругами можно использовать также отрезную машинку СА60, а также шлифовальные машинки зарубежных фирм: Ш180 и Ш230-БНР, ЕВО23 (ЧССР), 678 (ФРГ) и др. Выбор типа машинок зависит от характера работ, а выбор типа привода (пневмопривод или электропривод) — от условий выполняемой работы; например, машинки с пневмоприводом рекомендуется применять при работе в стесненных условиях, когда по технике безопасности применять электропривод нельзя. Абразивные армированные отрезные круги и ручные шлифовальные машинки рекомендуется использовать в тех случаях, когда заготовки

*Таблица 43*

**Шлифовальные машинки**

| Параметры | Пневматические | | | | | Электрические | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ИП103 | ИП102 | П2013М | П2 | П1 | ИЭ2102 | ИЭ2103 | УЭШМ1,6 |
| Наибольший диаметр круга в мм | 230 | 180 | 180 | 230 | 180 | 230 | 180 | 230 |
| Частота вращения шпинделя в об/мин | 6500 | 8350 | 8500 | 6500 | 8000 | 6800 | 8350 | 6500 |
| Напряжение в В | — | — | — | — | — | 36 | 36 | 36 |
| Мощность в Вт | 2000 | 1600 | 1250 | 1800 | 1470 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Давление воздуха в сети в кгс/см$^2$ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | — | — | — |
| Расход воздуха в м$^3$/мин | 2,5 | 2,2 | 1,8 | 2,5 | 2 | — | — | — |
| Масса в кг | 6,5 | 5 | 6 | 7,5 | 6 | 8 | 7,7 | 8,4 |
| Тип машинки | Угловая | | Прямая | | | Угловая | | |

нельзя или нецелесообразно устанавливать на стационарном отрезном станке. Для разрезки преимущественно применяют угловые машинки. Разрезаемые профили должны быть твердо установлены и закреплены. Угловую шлифовальную машинку надо держать в устойчивом положении. Давление на круг не должно уменьшать частоту вращения отрезного круга. Разрезку профиля из стали толщиной более 4 мм рекомендуется производить за несколько проходов с глубиной резания до 3 мм. При методе врезания круг перемещается в плоскости, перпендикулярной к оси профиля; шлифовальную машинку следует подавать сверху вниз, чтобы избежать ее сбрасывания с разрезаемого профиля. Разрезка методом обкатки осуществляется перемещением вращающегося круга в плоскости, перпендикулярной к продольной оси профиля. Профиль разрезают так, чтобы длина дуги соприкосновения круга с ним была возможно меньшей.

В отечественной промышленности применяют станок МШ-175 для разрезки труб. Диаметр отрезаемых труб 5—75 мм при длине 3000—8300 мм; размеры шлифовального круга 300×2 мм; предельные скорости резания 33—41,5 м/с. На станке установлен электродвигатель шлифовальной бабки мощностью 0,6 кВт при частоте вращения вала 1410 об/мин; габаритные размеры станка 9000×950×1250 мм; масса 1205 кг. Несколько меньшее

распространение получил станок МШ-176 для разрезки труб. Он имеет габаритные размеры 3600×680×125 мм при массе 644 кг, наибольшая длина отрезаемых труб 3000 мм.

Специализированный автомат для разрезки угольных блоков работает абразивным кругом размером 300× ×2×32 мм. Блоки размером 45×26×9 мм через цепную передачу подаются к автомату, где он разрезает их на заготовки размером 3×3×20 мм. Частота вращения шлифовального шпинделя 3460, 2860, 2200 об/мин; рабочая подача равна 1,5; 2,86 и 4,5 м в минуту соответственно; мощность электродвигателя 2 кВт, габаритные размеры автомата 920×880×1200 мм; масса 750 кг. Для разрезки минералов применяют круги типа М (см. рис. 99, *б*) размером 400×8×300 мм на металлическом диске, его масса 0,9 кг; цена 90 к.

В инструментальном производстве для отрезки прибылей у сверл применяют специализированный автомат производительностью 100 сверл в час. Размеры сверл: диаметр 6—12 мм, длина 115—150 мм; размеры шлифовального круга 300×3×32 мм; частота вращения круга 5100 об/мин, барабана 1,19 об/мин; мощность электродвигателя 3,05 кВт; габаритные размеры автомата 1400× ×690×1365 мм, масса 860 кг. Кроме приведенных специализированных станков для отрезных работ в промышленности применяют универсально-заточной станок 3А64.

В часовой промышленности используют универсально-заточной станок Ш-227; на нем также производится разрезка различных материалов. Для разрезки профиля небольших размеров служит станок С-194, используемый для алмазно-абразивной заточки и доводки режущего инструмента. Быстрый подвод разрезаемого профиля к кругу производится вручную путем качения приспособления перпендикулярно к оси шпинделя вместе со скалкой. Этот станок применяют для отрезки заготовок небольших размеров. На станке может быть установлен как абразивный, так и алмазный круги.

Для всех отрезных станков необходимо, чтобы с уменьшением диаметра абразивных кругов непрерывно увеличивалась его частота вращения, что сохраняет скорость резания и повышает износостойкость кругов. В абразивно-отрезной головке [51] используют механизм компенсации износа кругов (рис. 105). Узел шпинделя, несущий электродвигатель и абразивный круг, смонтирован на каретке *1*.

Последняя от цилиндра *2* по направляющим *3* салазок совершает возвратно-поступательное движение. На каретке установлен храповой механизм с рейкой *5*, в пазах которой закреплены кулачки *6* и *7*. Дроссель *8*, упоры *9* и конечный выключатель *10* укреплены на салазках. Когда каретка движется к заготовке *11*, кулачок *6* своим выступом действует на дроссель *8*, ставя его в положение, при котором быстро подводится инструмент. По оконча-

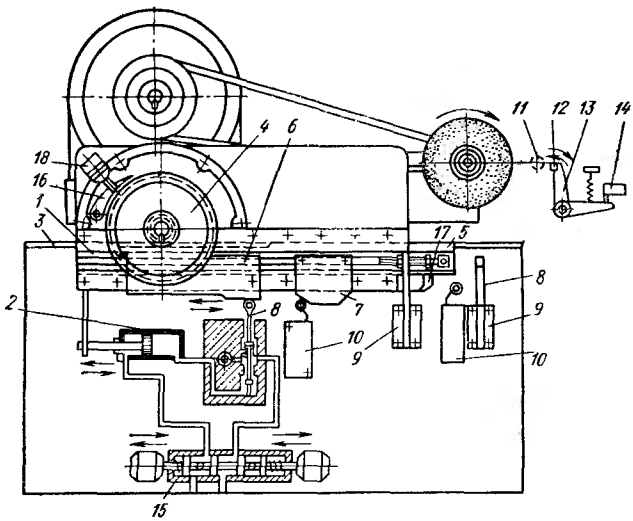



Рис. 105. Механизм компенсации износа абразивных кругов

нии резки абразивный круг толкает конечный переключатель *12*, изготовленный из твердого сплава и расположенный на рычаге *13*, который включает микропереключатель *14*, подающий команду золотнику *15* на быстрый отвод инструмента. Абразивный круг изнашивается, рейка *5* упирается в правый упор *9* и перемещается вместе с кулачками *6* и *7*, сохраняя постоянную длину пути отвода и подвода инструмента. Во время перемещения рейки храповое колесо *4* поворачивается и фиксируется собачкой *16*. Вследствие износа круг *17* нажимает на выключатель *10*, подается сигнал на выключение золотника *15* и электромагнита *18*; отводится собачка, и храповое колесо *4* растормаживается. Абразивный круг отходит, рейка упирается в левый упор *9* и автоматически занимает исходное положение.

Абразивно-отрезной станок изображен на рис. 106, *а* [40]. На плите *1* закреплен кронштейн *2* с поворотной плитой *3*, на которой помещен кронштейн *6* с хоботом *11*.

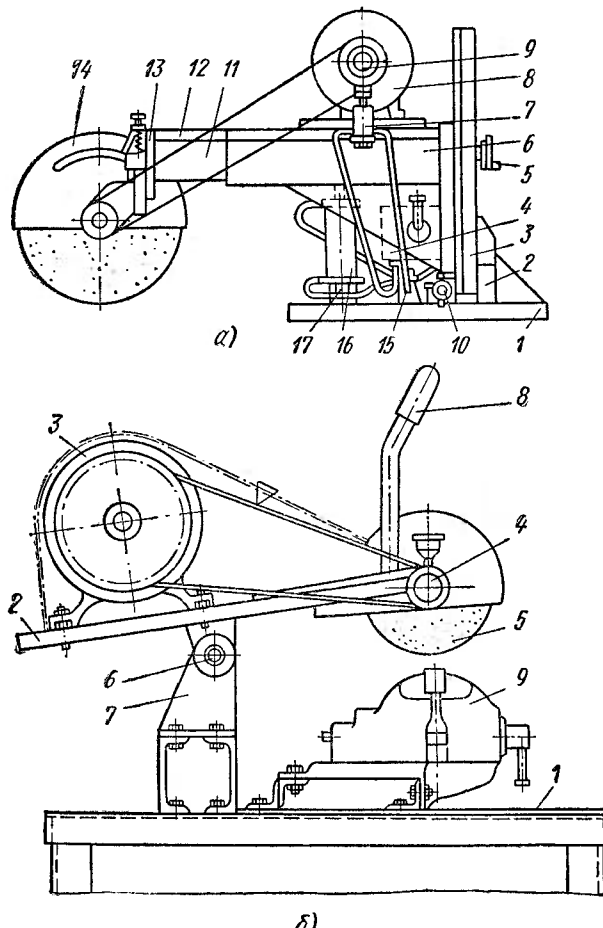



Рис. 106. Станки:

*а* — абразивно-отрезной; *б* — для разрезки труб

На хоботе *11* установлен электродвигатель *8* с направляющими *12*, стойкой *13* и кожухом *14*, в котором смонтирован шпиндель с абразивным кругом. На круговых направляющих *17* имеется гидравлический силовой цилиндр *16*;

его поршень через шток соединен с кронштейном *6*. На боковой стороне кронштейна *6* закреплен плунжерный насос *7*, приводимый во вращение эксцентриком *9*, установленным на валу электродвигателя *8*. Между ребрами кронштейна *6* расположен бак *4*. Шлангом бак соединен с плунжерным насосом *7*; выходным шлангом насос соединен с распределительным краном *15*, откуда масло под давлением поступает в верхнюю и нижнюю полости цилиндра *16*. Скорость перемещения поршня и абразивного круга регулируется лимбом распределительного крана *15*.

Через штурвал *10* плита *3* и вся система станка поворачиваются на угол до 60°, что фиксируется по лимбу на задней стороне плиты *3*. При помощи штурвала *5* осуществляется ручное перемещение хобота *11*. Для предохранения абразивного круга шпиндель связан с направляющими *12* через пружину, давление которой регулируется винтом. Описанный станок пригоден для различных отрезных работ, особенно для разрезки тонкостенных профилей.

Абразивно-отрезной станок для разрезки труб диаметром до 75 мм и профильного проката, уголков и швеллеров до № 7 включительно позволил при ремонтно-монтажных работах механизировать заготовительные операции и повысить производительность труда на 10—15%. На сварной станине *1* (рис. 106, *б*) смонтирована плита *2*, на которой установлен электродвигатель *3* типа АО-41-4 мощностью 1,7 кВт, с частотой вращения вала 1420 об/мин. Через клиноременную передачу с отношением 1 : 3,6 вращение от электродвигателя *3* передается на шпиндель *4* и абразивный круг *5* (диаметром 175—200 мм и толщиной 2—3 мм) на вулканитовой связке. Плита *2* перемещается относительно оси *6* кронштейна *7*. Центр тяжести подвижной системы смещен влево, что вызывает перемещение шпинделя и круга вверх и обеспечивает отвод круга от станины. Подача абразивного круга осуществляется рукояткой *8*. Разрезаемая заготовка закреплена в тисках *9*, масса станка 175 кг. На отечественных заводах широко применяют отрезку литников у стальных отливок. На некоторых предприятиях с целью механизации процесса отрезку литников у отливок осуществляют на модернизированных горизонтально-фрезерных станках устаревшей конструкции. Модернизированный фрезерный станок (рис. 107) имеет гидронасосную установку *1*, пусковой золотник *2*, дроссель *3*, пилот *4*, реверсивный золотник *5*,

цилиндр *6*, кулачок *7*, гидроцилиндр *8*, абразивный круг *9* и кожух *10*.

Вращение от электродвигателя ($N = 4{,}5$ кВт, $n = 1500$ об/мин) передается на шпиндель. Подача продольного стола стала осуществляться через гидроцилиндр,

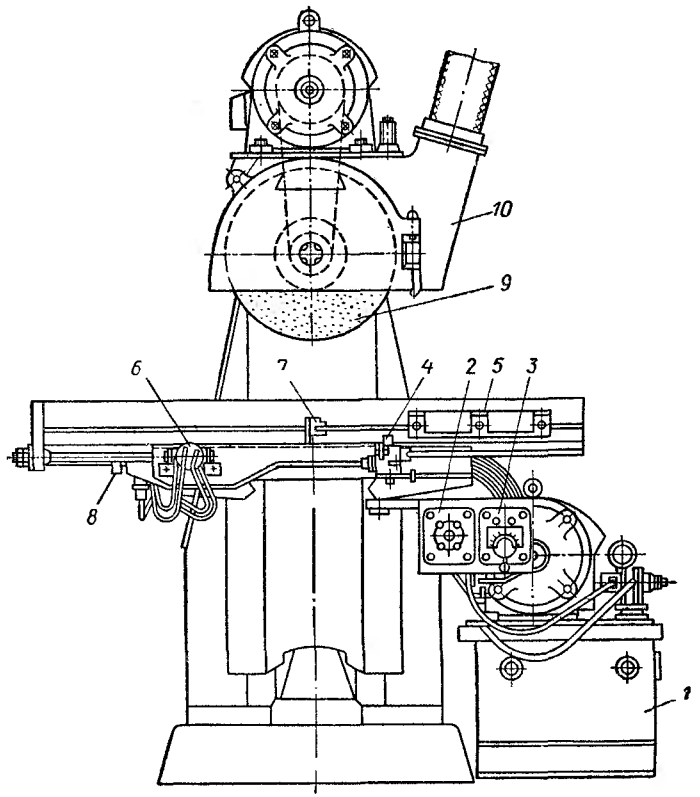



Рис. 107. Модернизированный горизонтально-фрезерный станок для разрезки литейных стержней

а вертикальное и поперечное перемещения консоли и стола, необходимые для установки, были сохранены. Для ускорения процесса резки пила была заменена абразивным кругом размером $500 \times 5$ мм с окружной скоростью 25—30 м/с; круг закрыт кожухом и сообщен с вентиляционной системой. Фрезерные станки отрезают литники по полуавтоматическому циклу [89]. Модернизированные

станки имеют гидронасосную установку, пусковой золотник и дроссель для регулирования величины подачи стола. Они смонтированы на одной панели с реверсивным золотником. Для переключения ускоренной подачи стола на рабочую служат золотник и копир; реверсом перемещения стола управляет кулачок, установленный на столе стола; подача стола осуществляется через гидроцилиндр.

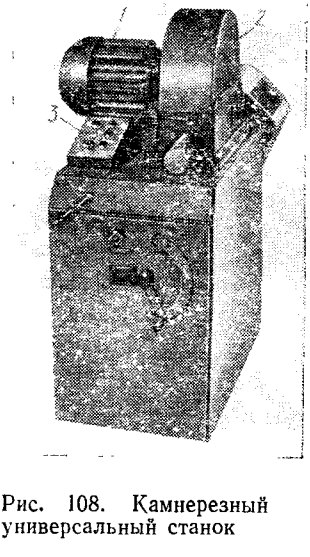


Рис. 108. Камнерезный универсальный станок

Для резрезки каменных блоков применяют станок производительностью 1,52 м²/ч при разрезке выборгского гранита, 8,3 м²/ч при разрезке кселгинского мрамора. Наименьшая толщина плит 15 мм, длина блока 2800 мм, высота 1400 мм, ширина 1400 мм; масса станка 60 000 кг.

Камнерезная машина с алмазными дисками предназначена для резки железобетона, кислотоупорных и огнеупорных блоков, гранитных, мраморных и керамических плит. Машина состоит из головки с металлическим режущим диском, имеющим алмазный поясок по кромке, каретки для установки и подачи плит, системы привода, охлаждения и управления. Все механизмы расположены на сварной станине. Положение головки по высоте регулируют фиксатором. При резке головка удерживается стопорным устройством. Величину отрезки отмеряют линейкой, расположенной на каретке. Для улавливания пыли используют водяное охлаждение. Техническая характеристика машины: диаметр режущего диска 400 мм, окружная скорость диска 60 м/ч; глубина резания 130 мм; габаритные размеры плит 130×400×500 мм, станка 1100×600×1400 мм, масса станка 136 кг.

Камнерезный универсальный станок СКУ-1 предназначен для продольной и поперечной разрезки секторов, ориентированных шлифов и пластин различной толщины и размеров. Общий вид станка приведен на рис. 108. На верхней плите станка помещен электродвигатель *1*

главного движения с механизмом подъема. Вращающийся диск защищен кожухом *2*. В левой части стола помещено кнопочное управление *3*. Диаметр алмазного диска 320—400 мм; размеры разрезаемого материала: диаметр керна 25—110 мм; диаметр кубиков 50×50 мм, диаметр пластин до 20 мм; мощность электродвигателя 2,8 кВт, при частоте вращения вала 2880 об/мин; охлаждающая жидкость — вода; габаритные размеры станка 1320×530×1220 мм, масса 300 кг, скорость подачи 205—340 и 790 мм/мин. Годовой эффект внедрения станка составляет 7,9 тыс. руб.

Для разрезки неметаллических материалов применяют станки ВШ-1 с ручным управлением, работающие абразивным кругом размером 250×2×32 мм на бакелитовой связке. Скорость круга 29 м/с, подача — ручная, стойкость круга составляет 700 резов, производительность 115,5 тыс. мм²/мин при толщине материала 30—35 мм [46]. В отечественной промышленности используют абразивно-отрезные станки ОШП-1, МП42, РС-49 и др. (табл. 44).

*Таблица 44*

**Станки для разрезки труб**

| Параметры | МП66 | МП79 | П88 | П89 | МП120 |
|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр разрезаемых труб в мм | 60—120 | 38—150 | 106 | 77 | 10—102 |
| Толщина стенки в мм | 3 | 12 | 1—0,3 | — | — |
| Диаметр абразивного круга в мм | 300 | 500 | 300 | 300 | 500 |
| Ширина круга в мм | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 |
| Скорость круга в м/с | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Мощность в кВт | 2,8 | 6,32 | 4,5 | 4,5 | 6,32 |
| Габаритные размеры в мм: | | | | | |
| длина | 1398 | 860 | 1695 | 1695 | 16 970 |
| ширина | 1050 | 1360 | 1515 | 1515 | 1 775 |
| высота | 1500 | 1735 | 2140 | 2140 | 1 735 |
| Масса в кг | 3400 | 850 | 2400 | 2400 | 2 970 |

Абразивно-отрезной станок МФ-332 завода «Фрезер» разрезает заготовки диаметром до 80 мм. Размеры абразивного круга 400×3×32 мм; частота вращения шпинделя 2450 об/мин; скорость круга 21—50 м/с; шпиндель станка имеет 62 осциллирующих хода в минуту; мощность

электродвигателя 19 кВт; габаритные размеры 2100×
×2150×1680 мм; масса 2500 кг.

Для разрезки огнеупорного кирпича применяют станок, обеспечивающий высокие качество разрезки и производительность [124]; частота вращения круга 400-4-32КЧ16С2 2300 об/мин; мощность электродвигателя АОЛ42-4 2,8 кВт при частоте вращения вала 1500 об/мин; габаритные размеры станка 960×540×995 мм; разрезаемый кирпич устанавливают на столике под необходимым углом к плоскости вращения круга.

На шлифовально-отрезном станке ОАД31 (Болгария) разрезают профиль диаметром 90 мм под углом 45 и 90°; размеры применяемого абразивного круга 300×32×3 мм; мощность электродвигателя 7,5 кВт, габаритные размеры станка 850×960×1350 мм; скорость резания на станке составляет 85 м/с; масса станка 300 кг.

Отрезка профилей из сталей 38ХЮ, 38ХН38ФА и других осуществляется на станке МП-12. Размеры отрезаемой заготовки: диаметр 25—75 мм, длина 20—3000 мм. Средняя часовая производительность станка приведена в табл. 45.

*Таблица 45*

**Производительность станка МП-12**

| Диаметр заготовки в мм | Средняя масса в кг | Производительность в т/ч | |
|---|---|---|---|
| | | Серийное производство | Мелкосерийное производство |
| 25 | 0,19 | 0,046 | 0,035 |
| 36 | 0,58 | 0,094 | 0,059 |
| 50 | 1,54 | 0,112 | 0,07 |
| 75 | 5,2 | 0,24 | 0,15 |

На участках разрезки кроме станка при серийном производстве имеется бункер-питатель, а при мелкосерийном — стеллаж и рольганг.

### Полуавтоматы и автоматы

Абразивно-отрезные полуавтоматы разделяют на полуавтоматы для разрезки под углом 45 и 90° к оси разрезаемого профиля и для прямой разрезки профилей из черных и цветных металлов, а также неметаллических

*Таблица 46*

**Характеристика абразивно-отрезных полуавтоматов**

| Параметры | Полуавтоматы для разрезки под углом 45 — 90° к оси профиля | | | | Полуавтоматы для прямой рзрезки | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8А231 | 8241 | 8251 | 8261 | 8Б231 | 8Б241 | 8Б251 | 8Б256 |
| Диаметр круга в мм | 300 | 400 | 500 | 600 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Толщина круга в мм | 2—3 | 3—4 | 4—5 | 5—6 | 2—3 | 5—4 | 4—5 | 5—6 |
| Мощность привода главного движения в кВт | 10 | 17 | 22 | 30 | 10 | 17 | 22 | 30 |
| Размеры разрезаемого материала в мм: | | | | | | | | |
| круг | 35 | 60 | 80 | 100 | 35 | 60 | 30 | 100 |
| труба | 60 | 100 | 120 | 150 | 60 | 100 | 120 | 150 |
| квадрат | 35×35 | 60×60 | 80×80 | 100×100 | 100×100 | 100×100 | 100×100 | 100×100 |
| прокат | 80×40 | 100×46 | 120×52 | 150×72 | 80×40 | 100×46 | 150×72 | 150×72 |
| Диаметр заготовки в мм | 35 | 60 | 100 | 120 | 35 | 60 | 100 | 120 |
| Время в с | 6 | 15 | 40 | 70 | 6 | 15 | 40 | 70 |
| Габаритные размеры в мм: | | | | | | | | |
| длина | 2500 | 2500 | 2600 | 2600 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 |
| ширина | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 |
| высота | 1730 | 1800 | 1850 | 1900 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 |
| Масса в кг | 1500 | 2500 | 2500 | 2600 | 1560 | 1560 | 1900 | 1950 |
| Мощность в кВт | 10 | 17 | 22 | 30 | 17 | 10 | 22 | 30 |
| Цена в руб. | 1900 | 2050 | 9000 | — | — | — | — | — |

Примечания: 1. Скорость подачи круга 100—1500 мм/мин. 2. Скорость резания с охлаждением 48 м/с; без охлаждения 80 м/с. 3. Длина заготовки, отрезаемой по упору, 30—800 мм. 4. Имеется осциллирующее движение круга.

материалов в условиях единичного, мелкосерийного и серийного производств (табл. 46).

Полуавтомат 8А231 работает при обильном охлаждении и имеет регулируемую скорость подачи и резания; износ абразивного круга меньше в 6—10 раз по сравнению с кругами абразивно-отрезных станков.

Кинематическая схема полуавтомата представлена на рис. 109. Абразивный круг *1* получает вращение от элек-

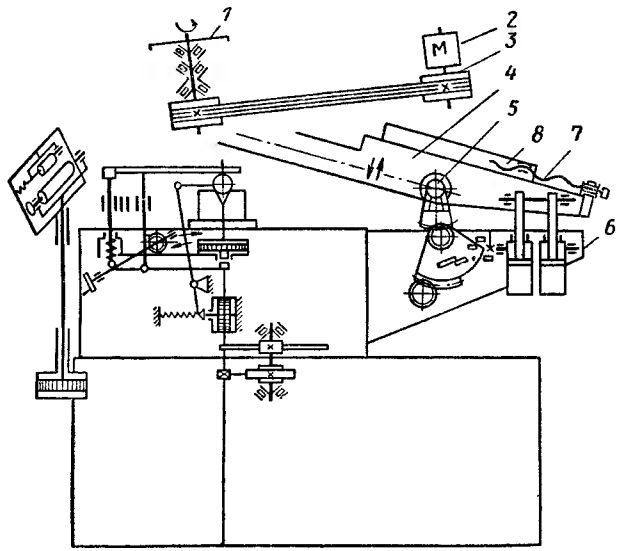



Рис. 109. Кинематическая схема абразивно-отрезного полуавтомата

тродвигателя *2* через клиноременную передачу *3*. Электродвигатель установлен на шпиндельной головке *4*. Последняя совершает качательное движение в плоскости реза, вокруг оси *5* через гидроцилиндр подачи *6*, натяжение ремня осуществляется винтовой парой *7—8*.

Механизм компенсации [33] износа абразивного круга (рис. 110) имеет два сектора *1* и *2*, свободно сидящие на оси *3*. На секторе *1* установлены кулачки; кулачок *4* закреплен неподвижно, а кулачок *5* может перемещаться в пазу. С сектором *1* жестко связано зубчатое колесо *6*, находящееся в зацеплении с зубчатым сектором *7*. Сектор *2* несет конечный выключатель *8* и магнит *9* с собачкой *10*. Механизм закрыт кожухом *11*. Вначале кулачок *5* уста-

навливается по шкале *12* на размер отрезаемой заготовки. Сектор *1* поворачивается вокруг оси, пластина *13* входит в щель конечного выключателя *8*; последний срабатывает и дает команду на начало рабочего хода. Сектор *1* поворачивается вокруг оси. В конце резания срабатывает датчик реверса. Неподвижный кулачок *4* подходит к ведущему штифту *14*, установленному на секторе *2*. Диск

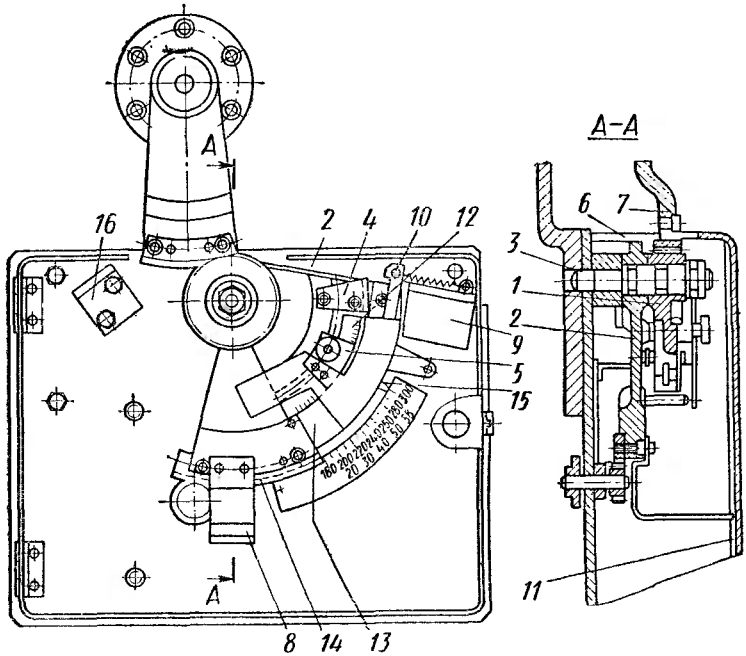



Рис. 110. Механизм компенсации износа абразивного круга полуавтомата

возвращается в исходное положение. Движение сектора *1* повторяется. По мере износа абразивного круга шпиндельная головка совершает качания на больший угол, вследствие чего кулачок *4* через ведущий штифт *14* поворачивает сектор *2* на больший угол. Расстояние от выключателя *8* до пластины *13* увеличивается, следовательно, возрастает путь быстрого подвода. Стрелка *15* указывает размер круга и диаметр заготовки, которую можно отрезать данным кругом. При износе круга пластина *13* включает конечный выключатель *16*, который дает команду

на его отвод. Зажигается сигнал «Круг изношен», и включается электромагнит. Под действием последнего собачка *10* поворачивается вокруг оси и зацепляется за неподвижный кулачок *4*. Секторы *1* и *2* возвращаются в исходное положение. Круг имеет осциллирующее движение. Расход охлаждающей жидкости 90 л/мин.

Полуавтомат 8Б231 для прямой разрезки имеет следующую характеристику при наладке на скорость резания 80 м/с: частота вращения шпинделя составляет: 1-я ступень — 5150; 2-я ступень — 5660; 3-я ступень — 6150; 4-я ступень — 6800 об/мин; при наладке на скорость 48 м/с: частота вращения шпинделя составляет: 1-я ступень — 3100; 2-я ступень — 3420; 3-я ступень — 3800; 4-я ступень — 4100 об/мин; максимальный износ абразивного круга 170 мм; величина хода шпиндельной головки 180 мм; регулирование скорости подачи абразивного круга — бесступенчатое; привод вспомогательных движений — гидравлический.

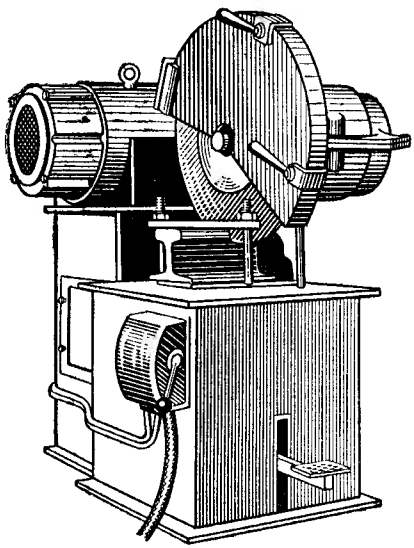


Рис. 111. Полуавтомат К-700 фирмы «Keingspor» (ФРГ)

Полуавтомат К-700 фирмы «Keingspor» (ФРГ) показан на рис. 111; диаметр круга 700 мм, мощность привода круга 26 кВт; частота вращения вала 3000 об/мин; скорость резания 100 м/с; заготовку диаметром 75 мм разрезают за 16 с. На данном станке кругами «Cronenf Сех» диаметром 700 мм разрезают профили при скорости резания 100 м/с.

Абразивно-отрезные автоматы разделяют на автоматы с неподвижной и вращающейся заготовкой (табл. 47).

Автомат 8232 предназначен для разрезки различных сталей и труднообрабатываемых материалов и сплавов. Привод главного движения регулируемый ступенчатый;

подача абразивного круга бесступенчатая, так же, как и подача заготовки. При наладке на скорость резания 80 м/с частота вращения шпинделя составляет: 1-я ступень — 5150; 2-я ступень — 5660; 3-я ступень — 6150; 4-я ступень — 6800 об/мин; при наладке на скорость 48 м/с: 1-я ступень — 3100; 2-я ступень — 3420; 3-я ступень — 3800; 4-я ступень — 4100 об/мин. Скорость отвода абразивного круга составляет 2,4 мм/мин, а скорость подачи заготовки 2—5 м/мин; привод вспомогательных движений — гидравлический.

На автомате 8242 разрезка производится под углом 90° к оси заготовки: частота вращения шпинделя при наладке на скорость 80 м/с: 1-я ступень — 3730; 2-я ступень — 4130; 3-я ступень — 4460; 4-я ступень — 4940 об/мин; при наладке на скорость 48 м/с: 1-я ступень — 2250; 2-я ступень — 2475; 3-я ступень — 2685; 4-я ступень — 1970 об/мин; масса автомата 2500 кг, цена 2050 р. Автомат 8244 предназначен для отрезки заготовок круглого сечения из черных и цветных металлов. Скорость отвода абразивного круга в исходное положение составляет 1,5 м/мин; скорость подачи заготовки 2—4 м/мин при частоте вращения 3—40 об/мин; скорость выгрузки отрезанных заготовок 2—6 м/мин; высота от основания автомата до оси заготовки 1060 мм.

В инструментальной промышленности применяют автомат В3-14 для отрезания прибылей у сверл; диаметр абразивного круга 300 мм; диаметр обрабатываемых сверл 6—12 мм; длина 115—160 мм; частота вращения круга 5100 об/мин; частота вращения барабана 1,19 об/мин; мощность электродвигателей 3,05 кВт; производительность автомата 1000 шт./ч; габаритные размеры автомата 1400×695×1365 мм; масса 680 кг.

Кроме указанных автоматов применяют абразивно-отрезные автоматы, приведенные в табл. 48.

На автомате СИ-056 разрезка осуществляется двумя абразивными головками, оси абразивных дисков которых пересекаются под углом 70°; заготовка отрезается под углом 120°. Автомат СИ-030М предназначен для отрезки прутков и шестигранников с диаметром описанной окружности не более 40 мм.

Листы из стали Х15Н5Д2Т и сплава ОТ4 длиной 2,5 м при толщине 1,2 м отрезают абразивными кругами ПП200×2 на металлической связке СА-3 из белого электрокорунда и алмазными кругами АОК на связке М52.

*Таблица 47*

**Характеристика абразивно-отрезных автоматов**

| Параметры | Автоматы с неподвижной заготовкой | | | | Автоматы с вращающейся заготовкой | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8232 | 8242 | 8252 | 8262 | 8244 | 8254 | 8264 |
| Диаметр круга в мм | 300 | 400 | 500 | 600 | 400 | 500 | 600 |
| Толщина круга в мм | 2—3 | 3—4 | 4—5 | 5—6 | 3—4 | 4—5 | 5—6 |
| Мощность в кВт | 10 | 17 | 22 | 30 | 17 | 22 | 30 |
| Подача круга в мм в минуту | 100—1500 | 100—1500 | 100—1500 | 100—1500 | 25—400 | 25—400 | 25—400 |
| Длина заготовки в мм | 30—800 | 30—800 | 30—800 | 30—800 | 20—500 | 20—500 | 20—500 |
| Размеры разрезаемого материала в мм: | | | | | | | |
| круг | 35 | 60 | 80 | 100 | 100 | 150 | 180 |
| труба | 60 | 100 | 120 | 150 | 150 | 180 | 220 |
| квадрат | 35×35 | 60×60 | 80×80 | 100×100 | — | — | — |
| прокат | 40×40 | 100 | 120 | 150 | — | — | — |
| Диаметр заготовки в мм / Время в с | 35 / 6 | 60 / 15 | 100 / 40 | 120 / 70 | 100 / 80 | 150 / 120 | 180 / 150 |
| Габаритные размеры в мм: | | | | | | | |
| длина | 1400 | 1700 | 1500 | 1500 | 9055 | 9500 | 3500 |
| ширина | 2000 | 2000 | 2250 | 2250 | 2845 | 3000 | 3000 |
| высота | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 1620 | 1700 | 1800 |
| Масса в кг | 1600 | 1700 | 2100 | 2200 | 5344 | 6000 | 6500 |

Примечание. Скорость подачи круга 48 м/с при работе без охлаждения и 80 м/с при работе с охлаждением.

*Таблица 48*

**Характеристика автоматов**

| Параметры | СИ-056 | СИ-025 | СИ-030М |
|---|---|---|---|
| Диаметр заготовки в мм | 3—5 | 10—15 | 10—40 |
| Длина заготовки в мм | 60—85 | 135—170 | 20—220 |
| Диаметр абразивного круга в мм | 300 | 300 | 400 |
| Число шпинделей | 1 | 2 | 1 |
| Частота вращения шпинделя в об/мин | 4800 | 3200 | 2350—3570 |
| Осевое перемещение шпинделя в мм | 5 | 8 | 10 |
| Перемещение задней бабки в мм | 12 | 15 | 20 |
| Подача отрезной головки в мм в минуту | 500—700 | 400—660 | 550—750 |
| Число двойных ходов бабки в минуту | 15—21 | 6—12 | 8—22 |
| Средняя производительность в шт./ч | 250 | 300 | 450 |
| Габаритные размеры в мм: | | | |
| длина | 930 | 1350 | 1605 |
| ширина | 730 | 1240 | 1045 |
| высота | 1150 | 1360 | 1475 |
| Масса в кг | 500 | 600 | 1800 |

Оптимальная зернистость круга 50 при 48—50%-ной концентрации. Абразивные круги фирмы «Norton» (США) при отрезке кромки листа имели износ 0,1—0,05 мм на длине 1 м. Абразивные круги на металлической связке СА-3 имели износ, равный 0,005 мм при высоком качестве поверхности кромок листа. Кромки листа шлифуют на модернизированном токарном станке ДИП-200. У станка удлинена станина, вдоль которой передвигается суппорт, несущий шлифовальную головку с кругом. Отрезка производится с охлаждением; скорость шлифования $v = 25$ м/с при продольной подаче $s = 2000 \div 3000$ мм в минуту.

Увеличение подачи приводит к росту относительного износа круга. Для уменьшения интенсивного износа абразивных кругов необходимо применять устройство, непрерывно увеличивающее частоту вращения круга по мере его износа. Для резки кирпича из шамота и динаса размером $230 \times 65 \times 110$ и $300 \times 65 \times 110$ мм, а также плит из динаса применяют абразивные круги, армирован-

ные стеклосеткой. Круги изготовляют из черного карбида кремния на бакелитовой связке зернистостью 50—16:

| Размер кругов в мм | 180×3 | 200×3 | 220×3 | 300×3 | 300×4 | 400×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена в руб. | 1,30 | 1,45 | 2,00 | 2,80 | 2,90 | 4,00 |

Круги делают с двусторонним поднутрением, уменьшающим высоту круга от периферии к центру в пределах допусков на высоту; круги изготовляют из нормального электрокорунда зернистостью 50—16 на бакелитовой связке. Твердость кругов СТ3-Т1, непараллельность торцов 0,4 мм.

За рубежом применяют эластичные абразивные круги серии Т на связке серии ЕН. Этими кругами отрезают заготовку массой 1 кг менее чем за 2 мин. Отрезка производится с окружной скоростью абразивного круга 100 м/с. Производительность круга повышается при увеличении поверхности контакта диска с разрезаемым материалом.

Применяют ручную переносную шлифовальную головку, у которой ось вращения круга расположена под углом к оси корпуса и рукоятки. В головке используют электродвигатель переменного тока мощностью 1,3 кВт. Вентилятор с частотой вращения вала 12 000 об/мин образует мощный воздушный поток, охлаждающий подшипники и привод. Износ круга допускается до 50 мм.

Переносные приспособления с абразивными отрезными кругами фирмы «Nusgvarna» (США) эффективно используют на строительно-монтажных площадках (рис. 112). Время, затрачиваемое на разрезку, составляет 1—1,5 мин.

При сборке агрегатов возникает необходимость отрезки заготовок на месте (рис. 112, *б* и *в*).

Выступающие металлические концы отрезают абразивным кругом переносной установки (рис. 112, *г*). Фирма «Nakku» (Франция) выпускает ручные абразивные электропилы 5НИ35 и НИ65 массой 2,5 и 7 кг соответственно. Для разрезки швеллеров, уголков и других профилей применяют переносные приспособления (рис. 113). Круг *1* помещен на головке *2* электрошлифовального устройства. Передача вращательного движения и удобное расположение круга при отрезке осуществляются при помощи

гибкого вала *3*. Мощность электродвигателя *4* 1 кВт при частоте вращения вала 2460 об/мин. Абразивный круг *1* формы Д вращается с частотой 6000 об/мин; толщина разрезаемого материала 2,5 мм; габаритные размеры приспособления 1900×580×300 мм, масса 50 кг, цена 130 р.




Рис. 112. Переносные приспособления для разрезки материалов абразивным кругом фирмы «Nusgvarna» (США)

Иногда переносные установки заменяют передвижными станками. Для разрезки труб, круглого и многогранного проката диаметром до 50 мм используют передвижной станок (рис. 114), обеспечивающий 1000 р. годовой экономии. Станок имеет основание *1*, коромысло *2*, электродвигатель *3*, абразивный круг *4*, кожух *5*, рукоятку *6*, тиски *7*. Размеры абразивного круга 200×2 мм. Применение передвижного станка снизило трудоемкость отрезных работ и повысило производительность в 1,5 раза.

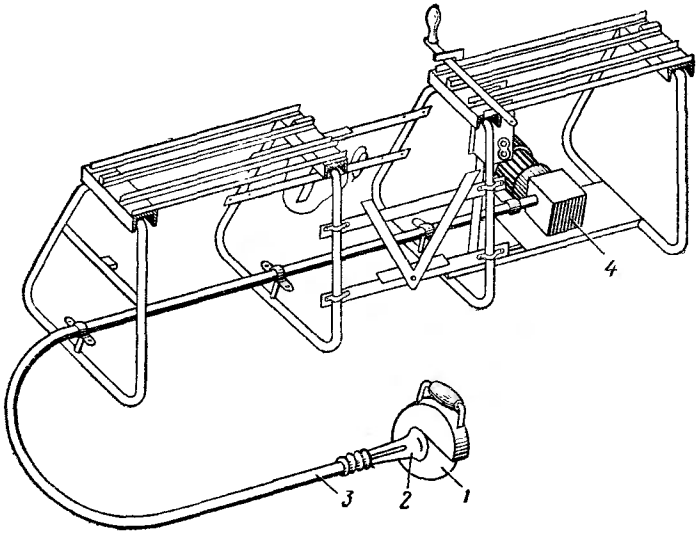



Рис. 113. Переносные приспособления для разрезки материалов абразивным кругом

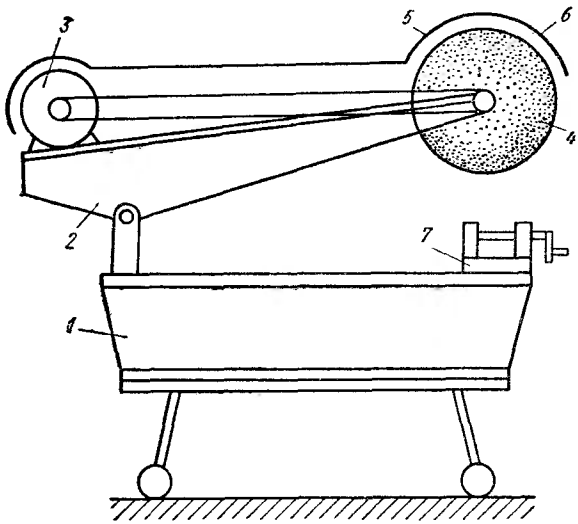



Рис. 114. Передвижной станок для разрезки материалов абразивным кругом

Для алмазной разрезки пластин германия и кремния применяют полуавтомат ЖК1011; максимальный размер пластин 55×55 мм при толщине 0,2 мм. Ход режущего инструмента 60 мм, стола 75 мм при шаге 0,05—2,6 мм; угол поворота пластин 90°; мощность полуавтомата 0,85 кВт; напряжение сети 380 В; габаритные размеры полуавтомата 1010×550×320 мм, масса 130 кг.

Слитки из германия и кремния разрезают кругами с внутренней режущей кромкой; диаметр слитка 40 мм, скорость продольной подачи 40—70 мм/мин при частоте вращения круга 5000 об/мин; шероховатость поверхности 7—8-го класса чистоты. Пружины разрезают на токарном станке твердосплавными резцами. Размеры пружин 60—320 и 170—700 мм.

Для разрезки стеклотекстолита с глубиной 45 мм и максимальной подачей 320 мм в минуту применяли алмазный круг. Производительность при разрезке стеклотекстолита против подачи в 1,5 раза выше, чем при разрезке по подаче, а при обработке мрамора производительность повышается в 2,5 раза. Стойкость алмазного круга в 50 раз выше стойкости твердосплавных фрез [100] и в 7—50 раз выше стойкости абразивных кругов (табл. 49).

Стойкость кругов и твердосплавных фрез [100] приведена в табл. 50. Круги на связке М52 при отрезке неметаллических заготовок имеют бо́льшую стойкость, чем круги на связке М1, в 2—3 раза. Рекомендуется применять алмазные круги зернистостью 313/250 и выше с концентрацией алмаза 50%. Для разрезки листов стеклотекстолита, органического стекла, асбоцемента, тексто-

*Таблица 49*

**Характеристика инструмента для разрезки стеклотекстолита**

| Показатели | Фреза размером 200 × 5 мм | | Алмазные круги АОК1 размером 60×0,7 мм |
|---|---|---|---|
| | из быстрорежущей стали | из твердого сплава | |
| Подача в м в минуту . . . | 0,5 | 0,8 | 4,5 |
| Стойкость в м . . . . . | 1,0 | 700 | 4000 |
| Ширина реза в мм . . . . | 5,5 | 10,5 | 0,9—1,0 |
| Цена инструмента в руб. | 8,9 | 25 | 11,25 |
| Цена инструмента для разрезки 1 м стеклотекстолита толщиной 8 мм в коп. | 127 | 3,5 | 0,28 |

*Таблица 50*

**Стойкость отрезных кругов и фрез**

| Инструмент | Обрабатываемая поверхность в м² | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Текстолит | Стеклотекстолит | Ситалл | Карбонит | Мрамор |
| Алмазные отрезные круги . . . . . | 160—180 | 70—90 | 15—25 | 45—60 | 6000—7000 |
| Отрезные фрезы с учетом пяти переточек | 4 | 1,8 | — | — | — |
| Абразивные отрезные круги . . . . . | — | — | 2—4 | 8—12 | 80—120 |

лита, и гетинакса вместо твердосплавных фрез используют алмазные отрезные круги АОК диаметром 200, 250 и 320 мм, толщиной 2 мм, зернистостью 315/250. Жесткость циркульного станка повышают путем применения шлифовальной головки ЗА64М-41. Мощность электродвигателя станка 4,5 кВт при частоте вращения круга 4500—5500 об/мин и ручной подаче. На периферии алмазного круга образованы канавки глубиной 1 мм и шириной 1,5—2 мм, которые предупреждают его засаливание. Канавки нарезают на заточном станке отрезными абразивными кругами при минимальной скорости алмазного круга. Для предотвращения увода алмазного круга на его корпусе вырезают три-четыре компенсирующие канавки. Применение алмазных отрезных кругов позволило уменьшить ширину реза в 3 раза и обеспечило годовую экономию 2000 р. [14].

Применение тонких отрезных алмазных кругов для разрезки неметаллических материалов увеличивает производительность в 5—6 раз, уменьшает ширину реза в 10 раз и резко улучшает качество разрезаемых поверхностей [118]. При разрезке стеклотекстолитовых заготовок размером 15×15×2 мм для повышения производительности на периферии абразивного круга прорезают канавки шириной 2 мм и глубиной 1,5 мм.

При разрезке графитовых изделий размером 110×11 мм скорость круга 66 м/с; время на один рез составляло 1 с; число резов 200; производительность 72 600 мм²/мин; расход круга на 1 рез составляет 0,00001 мм. При разрезке электрографитированного слитка размером 45×20 мм

скорость круга 66 м/с; время на 1 рез 2 с; число резов 50; производительность 27 000 мм²/мин; расход круга на 1 рез составляет 0,000115 мм. При разрезке медно-графитовых слитков размером 33×18 мм скорость круга 66 м/с; время на 1 рез составляло 3 с; число резов 10; производительность 12 600 мм²/мин. При разрезке фрезой ширина реза 5—12 мм, а абразивным кругом — 3 мм. Применение алмазных кругов с прерывистой кромкой обеспечило хорошие результаты: ширина реза уменьшилась в 10 раз, а производительность в результате увеличения подачи возросла в 5—6 раз при сокращении цены инструмента на 1 м реза.

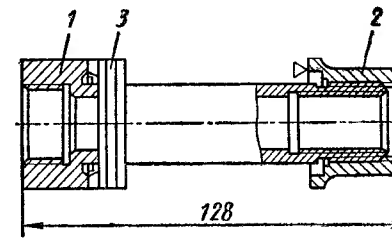


Рис. 115. Оправка с набором алмазных дисков

Для повышения производительности труда и повышения качества разрезки труднообрабатываемых и полупроводниковых материалов сконструирована оправка для набора металлических дисков с алмазной режущей кромкой [73]. Оправка (рис. 115) имеет втулку *1*, гайку *2*, шайбу *3*. Диаметр дисков превышает диаметр шайбы на 10—15 мм. В наборе 30—40 дисков. Частота вращения оправки 4000—5000 об/мин. Сначала слитки из полупроводникового материала разрезают на пластины алмазными дисками с внутренней режущей кромкой. Склеенные столбиком пластины наклеивают на стеклянную подложку. Последнюю наклеивают на квадратную металлическую плиту. Собранный таким образом столбик закрепляют на столе станка ASM-24 или С-15 и разрезают набором металлических дисков с алмазной режущей кромкой. Разрезка осуществляется во взаимно перпендикулярном направлении. При резании алмазные диски охлаждаются. Приведенным способом успешно разрезаются не только хрупкие, но и мягкие материалы, применяемые в термоэлектрических устройствах. Неровности при резке данным методом не превышают 4—5 мкм; сколы отсутствуют. Экономическая эффективность от внедрения описанного метода разрезки составляет 25 р. на 1 кг разрезанного германия.

Эксплуатационный показатель качества алмазных отрезных кругов — это количество резов кругом. В соот-

ветствии с ГОСТом 10110—71 завод-изготовитель при разрезке ситалла с микротвердостью 800—1200 кгс/мм² обязан обеспечить стойкость круга 5000 резов; круги диаметром 100—160 мм разрезают ситалл сечением 10 × × 10 мм, круги диаметром 200—250 — ситалл сечением 20×30 мм и круги диаметром 320—400 — ситалл сечением 40×60 мм; рабочая подача 30 мм в минуту, скорость кругов 25 м/с, число резов между правками круга 15.

Для разрезки полупроводниковых материалов, синтетических и природных кристаллов, стекла, кварца, ферритов, керамики и т. д. за рубежом широко применяют станки SM 610 и SM620 (США). На этих станках слитки разрезают тонкой бесконечной вольфрамовой проволокой в абразивной среде. При движении проволока захватывает абразивный материал и разрезает материал. Преимуществом такого способа разрезки является слабое разрушение структуры, малые потери материала, высокая прочность без выкрашивания и высокая производительность. Поверхность реза получается ровной, и не требуется шлифования. Этим способом можно разрезать материал толщиной до 0,22 мм. При разрезке кварцевого стержня сечением 30×15 мм достигается точность 8 мкм и выше. Максимальное сечение разрезаемого материала для станка первой модели 60×40 мм и для второй 60×80 мм при габаритных размерах станков 730×785×485 мм.

Кинематическая схема станка представлена на рис. 116. Проволока диаметром 50—200 мкм движется с катушки, управляемой редуктором *1* в направлении приемной катушки, приводимой в движение двигателем *3*. Переменное перемещение проволоки к разрезаемой заготовке *5* осуществляется двигателем *2*, который управляется микроконтакторами, приводящими в действие рычаг *4*. В соответствии с диаметром проволоки натяжение осуществляют с силой 100—1400 гс. При разрезке вольфрамовой проволокой диаметром 140 мкм с натяжением до 850 гс время разрезки заготовок из германия диаметром 32 мм — 1 ч. 20 мин; из кремния диаметром 35 мм — 1 ч. 30 мин; из кварца размером 15×30 мм — 2 ч; из ферритов размером 10×4 мм — 10 мин.

Станок для прорезки пазов алмазными дисками показан на рис. 117. Пазы шириной 0,6—0,8 мм прорезают в закаленных втулках диаметром 19—45 мм; глубина реза — половина диаметра втулки. Применяют алмазные круги АОК160×32×5 зернистостью 100/80, с шириной

рабочей части 0,5—0,8 мм. Делительное приспособление *1* установки обеспечивает поворот обрабатываемой детали *2* на 180° и перемещение на шаг прорези. Алмазный диск

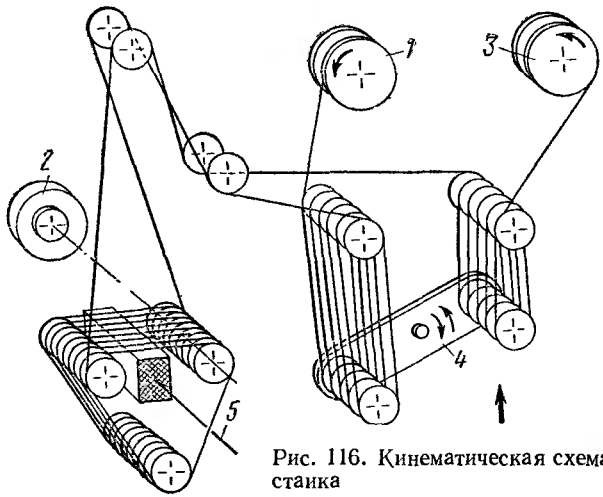



Рис. 116. Кинематическая схема станка

надевают на шпиндель; диск вращается с частотой 3000—3500 об/мин. При прорезке пазов стол установки совершает возвратно-поступательное движение; частота хода стола

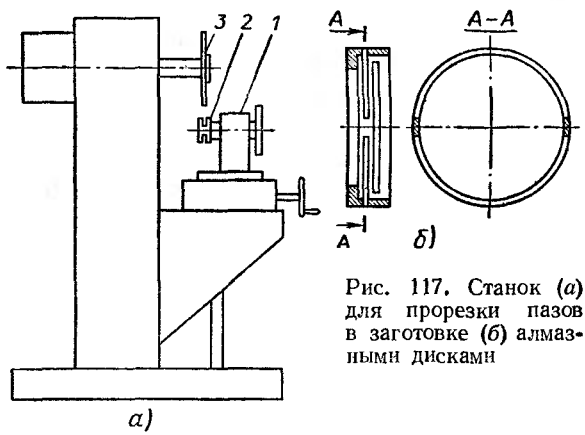



Рис. 117. Станок (*а*) для прорезки пазов в заготовке (*б*) алмазными дисками

30—40 ход/мин. Вертикальная подача заготовки 0,5—1 мм на двойной ход. Алмазный диск *3* может работать и всухую, но лучше его смазывать содовым раствором

при помощи тампона или кисточки; его стойкость составляет 100—120 пазов. Установка повысила производительность труда в 3—4 раза [75] по сравнению с прошивкой пазов на электроискровом станке. Шероховатость поверхности понизилась и соответствовала 6-му классу чистоты. По всей длине паза выдерживался допуск по глубине +1 мм.

Мощность, потребляемая станком для резки сапфира на пластины, 0,4 кВт; диаметр алмазного диска 100 мм, толщина 0,3 мм; частота вращения шпинделя 8000 об/мин; перемещение каретки ручное с помощью микрометрического винта; величина перемещения каретки 25 мм; подача при отрезке ручная; охлаждение — мыльная вода. Питание станка от сети переменного тока напряжением 220 В, частота 50 Гц; габаритные размеры 600×550 × × 1330 мм; масса 70 кг. Для разрезки корунда (рубина, сапфира) на часовых заводах применяют алмазные круги из синтетических алмазов АСК и АСС на связке из электролитического железа. По сравнению с кругами на металлокерамической связке их стойкость в 3—5 раз выше, производительность разрезки больше в 1,5 раза, удельный расход алмаза ниже в 2—4 раза. Использование тонких алмазных отрезных кругов позволяет сэкономить до 1,5 т рубина и сапфира. Годовой экономический эффект составляет 250 тыс. руб.

Для разрезки кристаллов алмаза массой 0,04—10,0 кар. применяют станок ШП-2 (цена 4500 р.). Диаметр шаржируемого распиловочного диска 60—90 мм, сила прижима алмазов к диску 0,350 гс, частота вращения диска 7500—10 200 об/мин.

При разрезке корунда, рубина, сапфира и других труднообрабатываемых материалов тонкими алмазными отрезными кругами рекомендуется устройство для стабилизации положения тонкого алмазного отрезного круга.

Для разрезки слитков германия и кремния диаметром 30—40 мм, длиной 65 мм на пластины толщиной 0,35—0,45 мм применяют алмазные круги с внутренней режущей кромкой на гальванической связке зернистостью 50/40. Разрезаемые слитки приклеивают шлифованной торцовой поверхностью с помощью шеллака или графита. Смазочно-охлаждающей жидкостью служит вода с добавкой кальцинированной соды или жидкость состава: 0,6% тринатрий фосфата, 0,3% буры, 0,26% кальцинированной соды, 0,1% нитрата натрия; остальное — вода. Оптималь-

ный объем подаваемой жидкости был равен 1,5—2 л/мин; режим разрезки: скорость резания 21,8 м/с; подача 40—50 мм в минуту; стойкость алмазных кругов при разрезке монокристаллических слитков германия составляла 3000—35 000 резов, а монокристаллических слитков кремния — 2000—2500 резов. Толщина режущей кромки кругов должна быть не более 0,1—0,12 мм, а зернистость

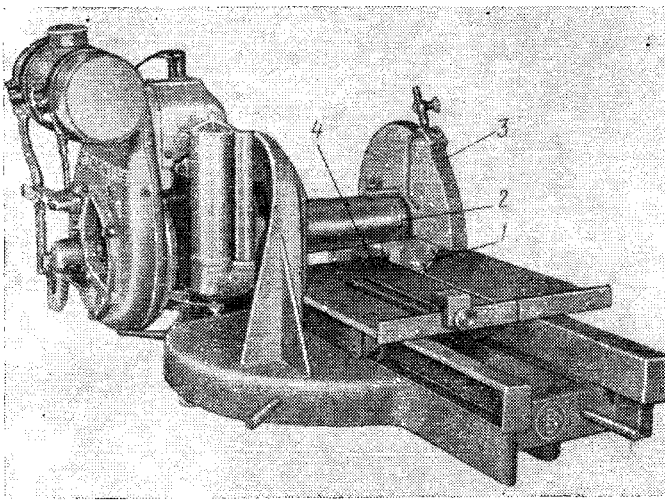



Рис. 118. Приспособление для алмазной разрезкн материалов фирмы «Sacns»

160/125—200/160. Поликристаллические слитки германия и кремния необходимо разрезать при уменьшенной подаче на 15—20%. Недостаточное натяжение кругов приводит к поломке деталей и круга, а чрезмерное натяжение — к быстрому их износу. Круги должны иметь частоту вращения 3000—8000 об/мин. При соблюдении оптимальных условий разрезки стойкость кругов 5000—6000 резов.

За рубежом применяют переносные установки для разрезки труднообрабатываемых материалов алмазными кругами. Приспособление фирмы «Sacns» (США) показано на рис. 118. Алмазный круг *1* жестко укреплен на шпинделе *2* и закрыт кожухом *3*. Слиток устанавливают на столе *4*, перемещающемся перпендикулярно к оси

*Таблица 51*

**Алмазные отрезные кругн**

| Разрезаемый материал | Вид алмаза и его зернистость | Связка | Концентрация алмаза в % |
|---|---|---|---|
| Германий<br>Цирконий<br>Кварц<br>Рубин<br>Сапфир | А 50/40,<br>АСР 63/50 | М52,<br>МО3 | 25—50 |
| Керамика<br>Ситалл<br>Ферриты | АСВ 80/63 | М52 | 50—100 |
| Твердые сплавы | АСВ 100/80,<br>АСС 125/100 | М5, М3 | 100 |
| Оргстекло<br>Асбоцемент<br>Текстолит<br>Гетинакс | А 315/250,<br>АСС 315/200 | М52, М3 | 50—100 |
| Мрамор<br>Гранит и другие природные камни | АСС 400/315,<br>АСК 630/500 | М52,<br>МО3,<br>М3 | 50—100 |

шпинделя. Характеристика алмазных кругов в зависимости от разрезаемых материалов представлена в табл. 51.

Природный камень и другие строительные материалы (туф, известняк, ракушечник, мрамор, гранит и др.) разрезают кругами из синтетических алмазов.

Отрезку заготовок из твердого сплава, стекла, керамики, ситалла, стеклопластиков, пластмасс, графита, электрографита и медиографита осуществляют алмазными кругами на связках М5-2, МО3 и М3.

## Режимы и нормы разрезки

Время разрезки различных материалов абразивными кругами Д300×3×32ЭБ40-32В приведено в табл. 52. Заготовки из металлических материалов отрезают элек-

*Таблица 52*

**Время разрезки различных матерналов абразивными кругами**

| Разрезаемый материал | Диаметр в мм | Время в с | Подача в мм в минуту |
|---|---|---|---|
| Углеродистая сталь | 20 | 2 | 600 |
| | 30 | 3 | 600 |
| | 40 | 5 | 450—500 |
| | 50 | 8 | 250—400 |
| | 60 | 11 | 300—350 |
| | 70 | 15 | 250—300 |
| Инструментальная сталь | 20 | 2,5 | 450—500 |
| Нержавеющая сталь | 20 | 2,5 | 400—500 |
| | 50 | 9 | 300—350 |
| Быстрорежущая сталь | 20 | 5,3 | 400 |
| | 50 | 10—15 | 300 |
| Хромистая сталь | 20 | 5 | 250 |
| | 50 | 15 | 200 |
| Марганцовистая сталь | 20 | 5 | 250 |

трокорундовыми кругами на вулканитовой (70—75%) и бакелитовой (30—25%) связках, а из неметаллических материалов — кругами из карбида кремния на бакелитовой и вулканитовой связках.

С уменьшением диаметра круга сокращается и диаметр заготовки; кругом диаметром 300 мм разрезают заготовки сечением 15—20 $см^2$; кругом диаметром 400 мм — заготовки сечением 20—25 $см^2$ и кругом диаметром 500 мм — заготовки сечением 35—40 $см^2$. С увеличением скорости резания уменьшаются силы резания; при отрезке $P_y = 50 \div 100$ кгс и $P_z = 10 \div 15$ кгс. С увеличением скорости подачи пропорционально растут и силы резания. Круги обеспечивают высокую производительность процесса разрезки, качественную поверхность реза и шероховатость поверхности 8—9-го класса чистоты. Дополнительная обработка после разрезки исключается. Окружная скорость вращения абразивного круга составляет 50—60 м/с.

Производительность алмазного круга при отрезке различных материалов следующая.

| Обрабатываемый материал | Производительность в см²/с |
|---|---|
| Углеродистая и конструкционная сталь | 4 |
| Быстрорежущая сталь | 2 |
| Нержавеющая сталь | 0,5 |
| Труднообрабатываемые стали | 0,1—0,5 |
| Гранит | 2,7—6,6 |
| Силлиманит | 3,1—6,6 |
| Мрамор | 10,8—21,6 |
| Известняк | 21,6—33,3 |
| Песчаник | 4—26,6 |
| Сланец | 14,6—21,6 |

При отрезке вулканитовым кругом применяют обильное охлаждение при расходе воды 12—50 л/мин.

На каждые 25 мм диаметра круга мощность 0,75—1 кВт; расход круга при обработке мрамора составляет 2 мг/м² площади реза. Износ круга и мощность резания в 2—3 раза выше при работе по подаче по сравнению с работой против подачи. Рекомендуемая зернистость круга 500/400 и выше. При обработке гранита оптимальная концентрация 50% и при обработке мрамора 25%.

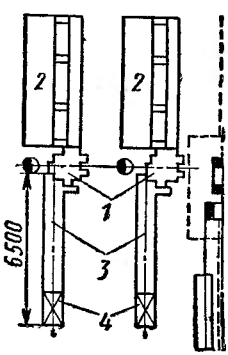


Рис. 119. Участок разрезки абразивными кругами

Участок разрезки специальных сталей отрезными абразивными кругами при серийном производстве показан на рис. 119. На участке размещены: отрезной абразивный станок *1*, бункер-питатель *2*, приводной рольганг *3*; металлическая переносная тара *4*. Средняя часовая производительность абразивного отрезного станка МП-12 приведена в табл. 45. На абразивных отрезных станках разрезают заготовки повышенной точности, мелкий и средний прокат диаметром 25—75 мм. На уменьшение времени на разрезку влияет способ установки материала. Если разрезаемый материал лежит на призме, то зазор между прижимной планкой и заготовкой $b = 3 \div 5$ мм (рис. 120). Подачу шпиндельной бабки устанавливают в зависимости от сечения разрезаемого материала в пределах 100—1500 мм в минуту. При отрезке круглых заготовок используют призму с углом 120° (рис. 120, *а*); при разрезке заготовок пря-

моугольного профиля призмы зажимаются планками (рис. 120, *б—г*); при разрезке заготовок небольших сечений используют установку в пакетах (рис. 120, *д*). При резании с охлаждением рекомендуется устанавливать начальную скорость резания 48 м/с, без охлаждения —

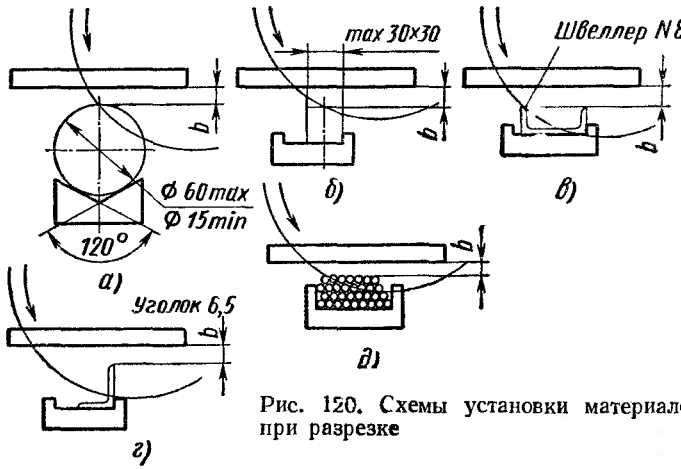



Рис. 120. Схемы установки материалов при разрезке

80 м/с. Необходимо точно установить длину рабочего хода шпиндельной головки, для чего рабочий кулачок устанавливают по сечению разрезаемого материала. В табл. 53 приведены затраты на 1 рез прутков из кон-

*Таблица 53*

**Затраты на 1 рез прутков в коп.**

| Диаметр заготовки в мм | Прутки из стали | | Производительность в шт/ч при | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | конструкционной углеродистой | хромоникельвольфрамовой | $\sigma_в =$ = 50 кгс/мм² | $\sigma_в = 50 \div$ ÷ 90 кгс/мм² | $\sigma_в =$ = 90 кгс/мм² |
| 20 | 0,41 | 0,46 | 262 | 562 | 562 |
| 30 | 0,90 | 1,3 | 368 | 368 | 368 |
| 40 | 1,28 | 2,0 | 300 | 300 | 300 |
| 50 | 1,66 | 2,81 | 191 | 191 | 191 |

струкционных, углеродистых и хромоникельвольфрамовых сталей, а также часовая производительность в зависимости от предела прочности разрезаемых прутков [29].

Глава VII

# *Разрезка на фрикционных станках*

Диск из стали (*НВ* до 150), вращаясь со скоростью 120—150 м/с, не нагреваясь и сильно не изнашиваясь, разрезает закаленную сталь. Металл перед диском плавится и вытекает из прорези, увлекаемой диском и воздушным потоком. Частицы металла, соединяясь с кислородом, образуют искры (рис. 121). Процесс разрезки фрикционной пилой зависит от теплоемкости и теплопроводности, а также температуры плавления обрабатываемого материала. Фрикционными пилами разрезают заготовки из стали и чугуна различного профиля и любой твердости. Разрезка этими пилами цветных металлов вызывает течение материала и засаливание диска. Разрезка стальных заготовок сечением более 120—150 мм$^2$ вызывает заедание фрикционной пилы и ее срабатывание, на что расходуется значительная мощность. Фрикционная пила одинаково успешно разрезает незакаленную и закаленную сталь. Для сокращения времени разрезки и предупреждения нагрева соседних участков материала рекомендуется скорость подачи фрикционной пилы принимать большой. Время, затрачиваемое фрикционными пилами на разрезку, составляет $^1/_4$—$^1/_5$ времени на разрезку фрезерной дисковой пилой. Фрикционная разрезка отличается высокой производительностью при малых затратах на изготовление инструмента. Затраты на изго-

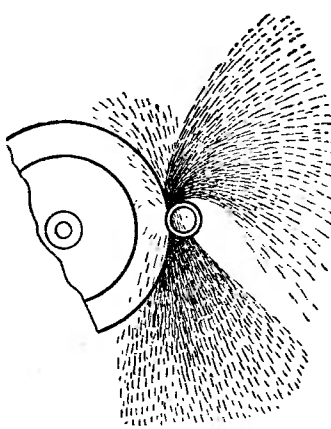


Рис. 121. Схема удаления материала при фрикционной разрезке

товление диска трения не превышают затрат на изготовление одного сегмента дисковой пилы. Производительность пилы в среднем в 14 раз выше производительности ножовочного станка и в 5 раз выше производительности дисковой фрезерной пилы. Твердость в месте разреза незакаленных сталей несколько повышается и понижается при разрезке закаленных сталей. Структура разрезаемого материала изменяется на незначительной глубине, не превышающей 0,2—0,3 мм. Фрикционные пилы применяют в различных областях промышленности. В основном их используют на машиностроительных заводах для разрезки проката, для отрезки литников и прибылей. Профили из стали твердостью *НВ* 150—235 разрезают ими со скоростью 1,5 см$^2$/с.

**Режущие диски**

Обычно диск изготовляют из низкоуглеродистых сталей Ст.2 и Ст.3 или из хромованадиевой стали с $\sigma_в$ = = 70 кгс/мм$^2$. Режущий диск, накатанный по периферии, показан на рис. 122, *а*, а в табл. 54 даны его размеры.

Наиболее распространены режущие диски диаметром 800, 1000, 1200, 1400 и 1600 мм, толщиной соответственно 6; 6,5; 7; 7,5 и 8 мм. Величина поднутрения на боковых плоскостях составляет 0,5—1 мм. Стойкость накатанной поверхности 1500—2000 резов, после чего производят снова накатку 10—15 раз. Суммарная стойкость диска составляет 15 000—20 000 резов.

Конструкция диска автоматической фрикционной пилы показана рис. 122, *б*. Наружный диаметр диска 500 мм; рабочая часть его толщиной 1 мм выступает из усиленной ступицы толщиной 5 мм на минимальную величину, равную глубине реза. Такой диск оставляет ширину реза не более 1,2—1,3 мм. Диск с наружным диаметром 900 мм, диаметром ступицы 500 мм и диаметром отверстия 60 мм приведен на рис. 122, *в*. Рабочая часть его имеет толщину 4 мм при толщине ступицы 10 мм. Целесообразно диски изготовлять из стальных листов с минимальным содержанием углерода так, чтобы диск не подвергать термической обработке. После разметки диск вырезают дисковыми ножницами и обтачивают на токарном или карусельном станках. Диск накатывают по периферии при одновременной развальцовке обода на 0,5—1 мм. Продолжительность

срока службы диска — 600 ч с охлаждением и 300 ч без охлаждения.

Жесткие диски с увеличенной толщиной ступицы показаны на рис. 122, *б* и *в*. Применяют также диски без усиленной ступицы, которые технологичнее и дешевле в изготовлении. Чтобы сохранить жесткость диска, применяют фланцы (рис. 122 *г*—*е*). Величина вылета диска из фланцев равна глубине реза. Диаметр реза для различных

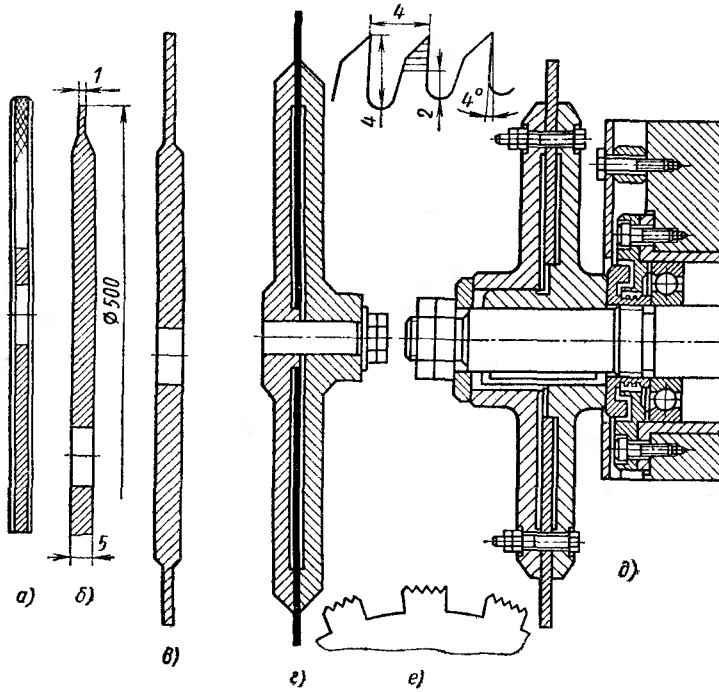



Рис. 122. Режущие диски

*Таблица 54*

**Размеры дисков в мм**

| Диаметр диска | Толщина диска | Ширина реза | Шаг насечки | Диаметр диска | Толщина диска | Ширина реза | Шаг насечки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 1,5 | 3,5 | 1 | 700 | 4,0 | 8,0 | 2 |
| 300 | 1,5 | 3,5 | 1 | 900 | 5,0 | 7,0 | 2 |
| 500 | 2,0 | 4,0 | 1 | 1300 | 8,0 | 10 | 2 |
| 650 | 4,0 | 5,0 | 2 | | | | |

профилей подбирают в зависимости от профиля и размеров разрезаемой заготовки.

Сечения заготовок представлены на рис. 123. Диаметр диска соответственно равен: $10b + 300$ мм; $8b + 300$ мм; $5b + 300$ мм; $4b + 300$ мм; $3b + 300$ мм; $3b + 350$ мм и $b + 400$ мм. Для разрезки прутков и труб без вращающегося приспособления требуется диск большого диаметра. Толщина диска и его диаметр связаны зависимостью

$$a = \frac{D}{200}.$$

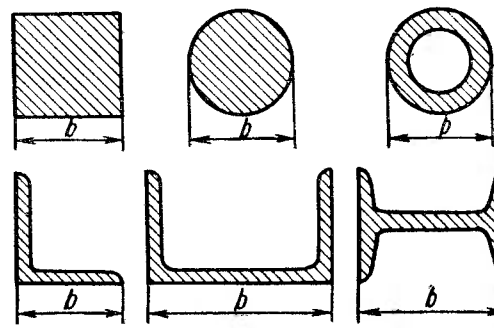



Рис. 123. Формы сечения заготовок

Ряд фирм применяет диски с зубьями, показанными на рис. 122, *е*. Диаметр диска равен 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 520 и 600 мм; толщина для первых двух дисков равна 2,5 мм, последующих — 3 мм и последнего — 4 мм. Диаметр посадочного отверстия 25, 30 и 40 мм. Зубья на дисках получают фрезерованием и шлифованием.

Для разрезки чугунных и стальных отливок используют диск, показанный на рис. 122, *е*. Для лучшего удаления расплавленного металла диск имеет на периферии вырезы.

### Станки

В отечественной промышленности применяют отрезной станок МП101, служащий для фрикционной разрезки металлопроката и стальных труб. Разрезка осуществляется в пакетах диаметром до 200 мм. Основные данные станка: диаметр диска трения 1000 мм; толщина диска 5 мм; скорость вращения 120 м/с; наибольший

ход диска 400 мм; рабочая подача диска 0,02—2 мм; число электродвигателей — 3; общая мощность 42,3 кВт.

Станок имеет следующие основные узлы: станину *1*, диски *2*, электрооборудование *3*, салазки *4*, гидропривод *5*

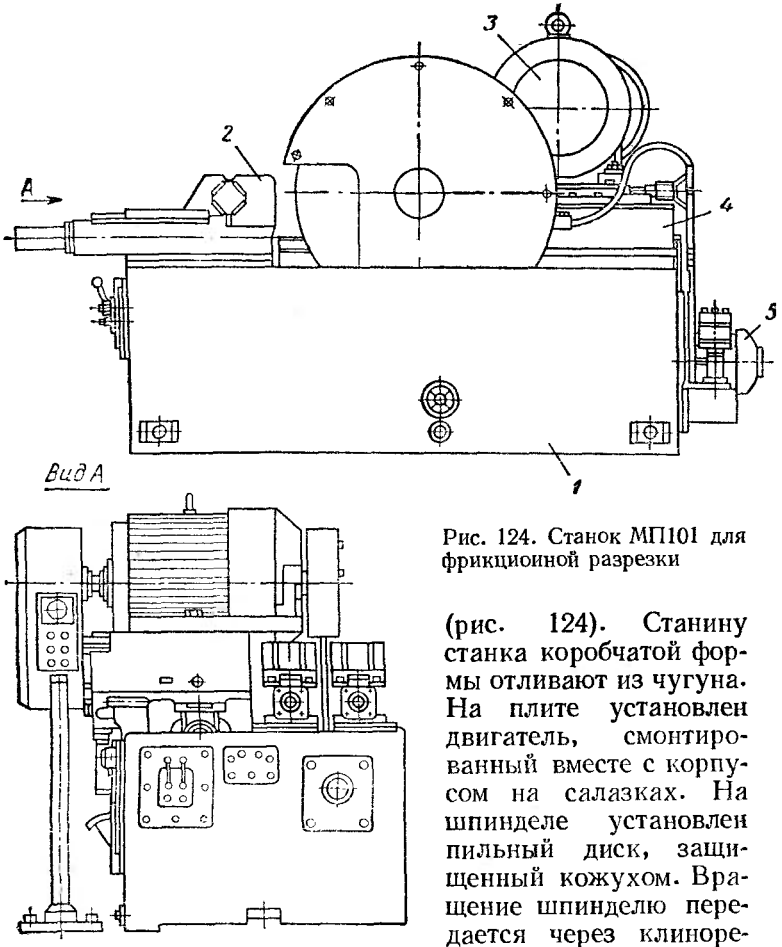



Рис. 124. Станок МП101 для фрикционной разрезки

(рис. 124). Станину станка коробчатой формы отливают из чугуна. На плите установлен двигатель, смонтированный вместе с корпусом на салазках. На шпинделе установлен пильный диск, защищенный кожухом. Вращение шпинделю передается через клиноременную передачу. Ведомый шкив *1* (рис. 125) диаметром 220 мм получает вращение от ведущего шкива *2* диаметром 345 мм. Вращением маховика *3* осуществляется регулировка натяжения ремней.

Для фрикционной разрезки используют станок МП-26 с автоматизированным циклом работы и охлаждением.

На поверхности диска нанесена насечка, способствующая проникновению диска в заготовку. Подвод и отвод диска, разжим и зажим материала автоматизированы.

Для разрезки стальных труб диаметром 20—80 мм применяют механизированное приспособление [143]. Техническая характеристика приспособления: диаметр трубы 20—80 мм, длина 1500 мм, диаметр диска 190 мм, частота вращения диска 980 об/мин; время разрезки труб 10—25 с; мощность электродвигателя 1,7 кВт; габаритные размеры 620×$\times$1280×700 мм, масса 80 кг. Приспособление повысило производительность разрезки труб на 50%.

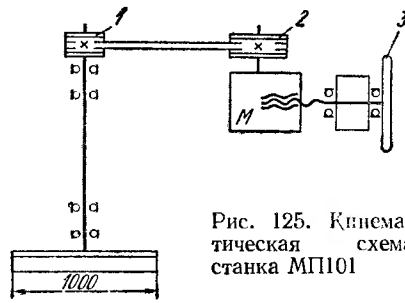



Рис. 125. Кинематическая схема станка МП101

Время фрикционной разрезки диском диаметром 900 мм при мощности 26 кВт стального проката различных профилей и размеров приведено в табл. 55.

Производительность фрикционной разрезки литников и прибылей диском диаметром 1300 мм при мощности 44 кВт дана в табл. 56.

При фрикционной разрезке материалов ленточная пила достигает максимальной производительности после 20—30 мин работы, когда в результате трения полотна о материал образуется такое количество теплоты, которое

*Таблица 55*

**Размеры разрезаемых профилей в мм**

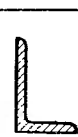
| Время в с |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 24 | 20 | 120×$\times$120×16 | 400×8 | 50 | 60 | 120×8 | 120 |
| 40 | 36 | 30 | 150×$\times$150×20 | 400×12 | 70 | 75 | 150×10 | 140 |
| 60 | 45 | — | — | 400×18 | — | — | 150×12 | — |
| 90 | — | — | — | — | — | — | 180×12 | — |

*Таблица 56*

**Производительность фрикционной разрезки в шт.**

| Отливки | Диаметр обрабатываемого материала в мм | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 95 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 |
| Стальные | 35 | 40 | 65 | 90 | 110 | — |
| Чугунные . . . . . | 50 | 60 | 90 | 120 | 140 | 160 |

необходимо для размягчения разрезаемого материала и удаления его зубьями. Фрикционный метод применяют для разрезки труднообрабатываемых материалов. Броневой лист толщиной 19 мм разрезают фрикционной ленточной пилой при скорости движения полотна 76 м/с с поступательной скоростью 0,51 м/с.

Для разрезки материала по наружной поверхности рекомендуется применять более широкое полотно при том же радиусе закругления. Правильный выбор шага зубьев влияет на работу фрикционных ленточных пил. При завышенном шаге зубьев обрабатываемый материал удаляется раньше, чем он размягчится, а при заниженной величине шага создается излишняя нагрузка. При ширине фрикционной пилы 25,4 мм оптимальным шагом зубьев является 2,5 мм. Этой фрикционной ленточной пилой была разрезана заготовка из стали с большим содержанием никеля. Сталь с содержанием 10—14% Mn не поддается разрезке при обычных скоростях; она успешно разрезается фрикционными ленточными пилами с шагом зубьев 1,81 мм при ширине полотна 12,7 мм. Ленточные фрикционные пилы применяют для разрезки марганцевых, никелевых, молибденовых, хромистых, вольфрамовых и кремнистых стальных профилей толщиной до 13 мм, а также из броневой, литой и нержавеющей сталей и чугунов [143]. Перечень разрезаемых ленточными пилами материалов и режимы резания представлены в табл. 57.

При фрикционной разрезке с увеличением толщины разрезаемого материала скорость резания возрастает, так как в контакте с зубцами пилы находится большое количество материала и требуется большая скорость, чтобы получить больше теплоты в результате трения. При разрезке листов толщиной более 25,4 мм под листы подкладывают клин для большего наклона листов, и, следова-

тельно, уменьшения соприкосновения их с пилой. Для повышения скорости резания фрикционным методом применяют метод «покачивания материала» во время разрезки. При таком покачивании пила соприкасается то с верхней, то с нижней кромкой листа, концентрируя теплоту на небольшом участке и ускоряя этим процесс резания. Метод фрикционной разрезки труб широко применяют за рубежом. При фрикционной разрезке труб ленточной пилой мощность максимальная, когда пила прорезает внутреннюю стенку (рис. 126, *а*).

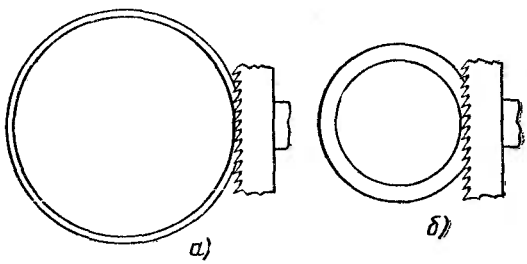



Рис. 126. Положение ленточной пилы при фрикционной разрезке трубы:

*а* — при врезании; *б* — при выходе

*Таблица 57*

**Режимы резания фрикционными пилами**

| Материал профиля | Скорость пилы в м/с при толщине материала в мм | | |
|---|---|---|---|
| | 1,6—3,2 | 3,2—6,3 | 6,3—12 |
| Марганцевая сталь | 15 | 25,4 | 61,0 |
| Никелевые стали | 15 | 30,5 | 66,0 |
| Хромоникелевые стали | 15 | 30,5 | 66,0 |
| Молибденовые стали | 15 | 30,5 | 66,0 |
| Хромовые стали | 15 | 30,5 | 61,0 |
| Хромованадиевые стали | 25,4 | 61,0 | 76,0 |
| Вольфрамовые стали | 25,4 | 61,0 | 76,0 |
| Броневая сталь | 15 | 45,8 | 66,0 |
| Нержавеющая сталь | 15 | 45,8 | 71,0 |
| Ковкий чугун | 15 | 25,4 | 35,6 |

Примечание. Число зубьев на пиле шириной 25,4 мм при толщине материала 1,6—3,2 мм — 18; при толщине 3,2—6 мм — 14; при толщине 6,3—12 мм — 10.

Соотношение между максимально допустимой толщиной стенок и диаметром труб при фрикционном методе разрезки следующее:

| Диаметр труб в мм | Толщина стенки в мм | Диаметр труб в мм | Толщина стенки в мм |
|---|---|---|---|
| 31,7—38 | 6,4 | 70—83 | 2,4 |
| 44 | 4,8 | 89—114 | 2,0 |
| 50,8 | 4,0 | 121—158 | 1,6 |
| 57 | 3,2 | 165—210 | 1,2 |
| 63 | 2,8 | 215—305 | 0,8 |

Разрезаемая труба с наружным диаметром 38 мм, внутренним диаметром 25,4 мм и толщиной стенки 6,3 мм показана на рис. 126, *б*. Производительность при разрезке фрикционными ленточными пилами измеряется в единицах времени, затрачиваемого на один рез, или в количестве резов за данный отрезок времени; например, при разрезке трубы из нержавеющей стали диаметром 38 мм, с толщиной стенки 1,2 мм, применяя полотно шириной 25,4 мм с шагом зубьев 14 мм на длине 25,4 мм и скоростью 40,6 м/с получают производительность 30 резов в минуту; при разрезке трубы из нержавеющей стали диаметром 76 мм, с толщиной стенки 2,4 мм, при скорости резания 45,8 м/с производительность 20 резов в минуту [148]; при разрезке стальной трубы диаметром 22 мм, с толщиной стенки 2,4 мм, производительность 120 резов в минуту. Ленточными пилами можно разрезать материалы любой твердости. Экономичность этого процесса разрезки дополняется низкой ценой дисков. По сравнению с дисковой пилой трудоемкость их изготовления снижается в 4—5 раз. Заготовки толщиной 3—6 мм из углеродистых, марганцевых, автоматных, никелевых и молибденовых сталей ленточные пилы разрезают при скорости 25 м/с. При толщине заготовок 6—13 мм оптимальная скорость увеличивается до 61 м/с.

Фрикционная пила-автомат с режущим диском (см. рис. 122, *б*) производит за час 1500 резов. От заготовки диаметром 6,5 мм, твердостью *HRC* 55—58, прошлифованной на бесцентрово-шлифовальном станке, отрезают ролики длиной 11,5 мм с допуском по длине +0,1 мм. Ширина пропила получается равной 1,3 мм. В процессе эксплуатации режущий диск меняют через 5 ч работы. Применение вращающегося приспособления уменьшает диаметр и устраняет заедание режущего диска, сокращает

возможность получения заусенцев и обеспечивает перпендикулярность пропила оси заготовки.

Приспособление для вращения заготовок круглого или квадратного сечения устанавливают на столе фрикционной пилы. В отверстие приспособления пропускают разрезаемую заготовку и зажимают трехкулачным самоцентрирующимся патроном. Вращение производится с помощью механического привода или вручную. Производительность фрикционной пилы при этом повышается. Фрикционные пилы используют для отрезки литников и прибылей в литейном производстве. Режущий диск при фрикционном методе разрезки нечувствителен к твердым участкам. Стальные и чугунные отливки разрезают диском, представленным на рис. 122, *е*. Для лучшего удаления металла из пропила на периферии диска кроме накатки делают дополнительные вырезы.

Глава VIII

# *Ультразвуковой метод разрезки материалов*

Ультразвуковая обработка является одним из видов механической обработки. Сущность метода заключается в скалывании микрочастиц с поверхности детали. Инструмент, имеющий форму и размеры обрабатываемой поверхности детали, совершает 18—25 тыс. колебаний в секунду. Схема процесса показана на рис. 127.

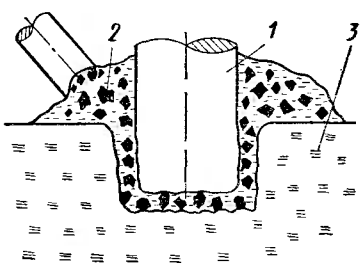



Рис. 127. Схема ультразвуковой обработки:

*1* — инструмент; *2* — абразив; *3* — заготовка

Инструмент вибрирует в суспензии, состоящей из воды и абразивных зерен. Торец инструмента сообщает абразивным зернам вибрацию, и о 1 см$^2$ поверхности обрабатываемой детали ударяется 30—100 тыс. зерен. Зерна абразива образуют на поверхности обрабатываемого материала углубления. Обрабатывается поверхность, перпендикулярная к направлению колебаний инструмента. Давление зерен суспензии на обрабатываемый материал около 100 кгс/см$^2$. Для внедрения в обрабатываемый материал частиц абразива последние должны обладать не только высокой кинетической энергией, возникающей в результате колебательного движения вибратора, но и твердостью. Твердость частиц абразива должна быть выше твердости обрабатываемого материала. Кроме того, частицы должны иметь острые грани для обработки материала с необходимой производительностью. Ультразвук применяют для обработки керамики, фарфора, стекла, кварца, рубина и алмаза, неэлектропроводных и хрупких материалов.

**Инструмент**

Схемы ультразвуковой разрезки показаны на рис. 128, *а* и *б*. По схеме, приведенной на рис. 128, *б*, на установке небольшой мощности можно разрезать заготовки диаметром до 500 мм, глубиной 20—30 мм и шириной 0,5—400 мм так, чтобы величина поперечной подачи значительно превышала продольную подачу. Геометрические параметры инструмента при ультразвуковой разрезке хрупких материалов (стекла, кварца, фарфора и др.) приведены на рис. 128, *в*. Инструмент для разрезки твердых и хрупких материалов показан на рис. 128, *г* ($\alpha_1 = 1{,}5 \div 2{,}5°$ при черновой и $\alpha = 0{,}1 \div 0{,}3°$ при чистовой обработках; ширина направляющих ленточек $l = 1 \div 3$ мм). Применение указанного инструмента при ультразвуковой обработке твердого сплава и стекла позволяет получить более высокую точность и в 1,5—2 раза увеличить производительность. Повышение производительности достигается при уменьшении сил трения между инструментом и стенками детали, а также улучшении циркуляции абразивной суспензии.

Инструмент для ультразвуковой разрезки монокристалла германия показан на рис. 128, *д*. Он имеет 11—12 тонких стальных пластин. Для вырезания столбиков в фарфоровых изоляторах применяют инструмент в виде никелевой трубки (рис. 128, *е*). Трубку закрепляют четырьмя симметрично расположенными винтами. Алмазы разрезают инструментом-диском диаметром 40 мм, толщиной 0,08—0,1 мм (рис. 128, *ж*); материал диска — нержавеющая закаленная сталь. Наиболее распространенные виды инструментов для ультразвуковой разрезки показаны на рис. 128, *з* и *и*. Инструментом, изображеиным на рис. 128, *к*, вырезают отверстие в детали из стекла. Германий разрезают инструментом, представленным на рис. 128, *л*. Инструмент (рис. 128, *м*, *о*) образует отверстие в керамической детали, а инструмент на рис. 128, *н* одновременно образует восемь точно расположенных отверстий диаметром 1,5 мм в керамической детали. Инструментом, приведенным на рис. 128, *н*, обрабатывают цилиндрическое отверстие, а инструментом на рис. 128, *п* и *р* вырезают из стекла цилиндрические детали. Износ инструмента из различных материалов при ультразвуковой обработке твердого сплава и стекла различен (табл. 58).

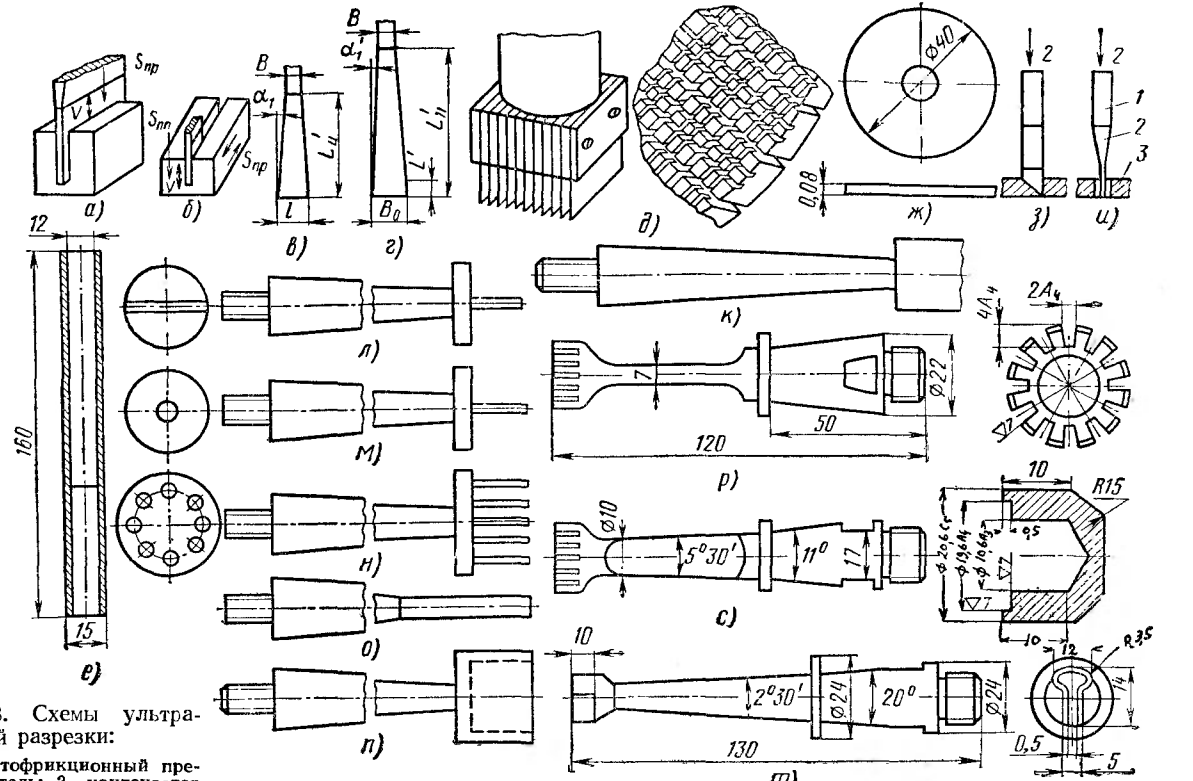



Рис. 128. Схемы ультразвуковой разрезки:

*1*—магнитофрикционный преобразователь; *2*—конденсатор с инструментом; *3*—заготовка.

*Таблица 58*

**Износ инструмента при обработке твердого сплава и стекла**

| Материал заготовки | Глубина обработки в мм | Материал электрода | Продольный износ в мм | Относительный износ в % |
|---|---|---|---|---|
| Твердый сплав . . | 3,2 | Твердый сплав | 3,5 | 110 |
| Стекло . . . . . | 38 | То же | 0,038 | 0,1 |
| Твердый сплав . . . | 1,2 | Нержавеющая сталь | 0,4 | 35 |
| Стекло . . . . . | 29 | То же | 0,3 | 0,7 |
| Твердый сплав . . . | 3,2 | Латунь | 4,4 | 140 |
| Стекло . . . . . | 31,8 | » | 0,5 | 1,6 |

*Таблица 59*

**Производительность и износ инструмента**

| Материал заготовки | Производительность в мм/мин | Продольный износ | | Относительный износ за 1 мин |
|---|---|---|---|---|
| | | в % | в относительных единицах | |
| Стекло: | | | | |
| оптическое . . . . . | 19 | 4,6 | 0,905 | 1,15 |
| натровое . . . . . | 15 | 4,2 | 1 | 1 |
| Кварц . . . . . | 8,2 | 9 | 2,14 | 1,11 |
| Агат . . . . . | 4,6 | 12,1 | 2,88 | 0,92 |
| Корунд . . . . . | 1,15 | 50,5 | 12 | 0,91 |
| Твердый сплав . . . . . | 0,75 | 73 | 17,3 | 0,87 |
| Карбид вольфрама . . . . . | 0,33 | 202 | 43 | 1,05 |

Для обработки стекла рекомендуется применять инструмент из твердого сплава, а при обработке твердого сплава — нержавеющую сталь. Производительность и износ инструмента при обработке различных материалов приведены в табл. 59 [72]. Влияние зернистости абразива на шероховатость обработанной поверхности приведено в табл. 60.

Качество поверхности, разрезаемой с помощью ультразвука, зависит от физико-механических свойств обрабатываемого материала, зернистости абразива, амплитуды колебаний инструмента, шероховатости поверхности инструмента. Резервом производительности при ультра-

*Таблица 60*

**Класс чистоты обработанной поверхности**

| Зернистость абразива | Средняя высота неровностей $R_z$ в мкм | Класс чистоты |
|---|---|---|
| 10 | 21,4 | 5-й |
| 6 | 8,7 | 6-й |
| 3 | 2,7 | 8-й |

*Таблица 61*

**Производительность при вакуумном отсосе абразивной суспензии**

| Обрабатываемый материал | Производительность в мм³/мин | | Продольный износ инструмента в % |
|---|---|---|---|
| | при вакуумном отсосе | при обычном методе | |
| Стекло | 1000 | 200 | 1 |
| Феррит | 800 | 150 | 3 |
| Германий | 600 | 200 | 3 |
| Графит | 500 | 100 | 1 |
| Кварц | 400 | 100 | 2 |
| Агат | 320 | 600 | 5 |
| Твердая керамика | 250 | 50 | 6 |
| Рубин, сапфир | 30 | 8 | 10 |
| Твердый сплав | 30—40 | 5—7 | 50—70 |
| Быстрорежущая сталь | | | |

звуковой отрезке является правильный подбор и подача суспензии; например, в высокопроизводительных станках 4772А и 4773А применена подача абразивной суспензии под давлением, что позволило повысить производительность в 5 раз. Величина избыточного давления составляет 1—3 кгс/см². Повышение производительности в 2 раза обеспечивает вакуумный отсос абразивной суспензии; при увеличении площадей обработки процент возрастания производительности увеличивается. Влияние вакуумного отсоса суспензии на производительность показано в табл. 61 [5].

Результаты, приведенные в таблице, получены при глубине обработки 3—5 мм, частоте колебаний 22 кГц, мощности 300 Вт; площадь инструмента 27 мм², зернистость абразива 5.

## Станки

Для разрезки и образования узких пазов и щелей, а также для размерной обработки при использовании ручной микрометрической подачи с высокой точностью (0,01 мм) применяют ультразвуковые станки ЛЭ-400 и Л9-400 настольного типа [20]. На станке можно разрезать на мелкие части различные плоские заготовки при плоскости реза, параллельной режущей кромке инструмента. Разрезку на нужное число заготовок осуществ-

ляют, перемещая одну из кареток стола на требуемый шаг. При разрезке заготовки по несколько штук приклеивают к стеклянной пластине толщиной 3—5 мм. Для обработки заготовок сложной конфигурации применяют текстолитовые или латунные шаблоны. Разрезку можно осуществлять с помощью группового инструмента. Для циркуляционной подачи суспензии применяют насос ПА-22; наибольшая глубина обработки 10 мм, высота подъема стола 20 мм. Диаметр обрабатываемых заготовок 0,2—12 мм. Мощность электродвигателя 100, 200 Вт, $L \times B = 420 \times 490$ мм; масса 14 кг. Координатный стол станка имеет продольную и поперечную подачи по 35 мм. На столе имеется нониус с ценой деления 0,02 мм. Верхний стол диаметром 75 мм имеет круговое вращение.

Станок 4770 обеспечивает точность обработки 0,02 мм; размеры стола $125 \times 165$ мм; производительность при обработке натриевого стекла 300 мм$^3$/мин, а при обработке твердого сплава 8 мм$^3$/мин. Наибольшая глубина обработки при рабочем перемещении головки 15 мм; наибольшая площадь обрабатываемой поверхности 80 мм$^2$ при размерах $40 \times 40$ мм. Координатные перемещения стола: продольное 100 мм, поперечное 80 мм, габаритные размеры станка $550 \times 380 \times 500$ мм, масса 100 кг. Мощность генератора 0,25—0,4 кВт. Станок применяют для вырезки из пластин германия и кремния кристаллов для полупроводниковых приборов. Срок службы до капитального ремонта 8 лет, цена 2840 р.

Станок 4771 используют для вырезки из оптического стекла заготовок линз, а также из пластин германия и кремния кристаллов для полупроводниковых приборов. Диаметр рабочей поверхности стола составляет 250 мм; наибольшая глубина обработки при рабочем перемещении головки 60 мм, а при рабочем и установочном перемещении головки 150 мм. Наибольшая площадь обрабатываемой поверхности составляет 1800 мм$^2$; размеры обрабатываемого профиля $40 \times 40$ мм. Точность обработки на станке 0,01 мм; координатные перемещения стола: продольное 120 мм, поперечное 100 мм; частота вращения ультразвуковой головки 400 об/мин и стола 13 об/мин; наибольшая производительность при обработке натриевого стекла 1300 мм$^3$/мин и при обработке твердого сплава 20 мм$^3$/мин. Резонансная частота колебаний системы 18 кГц. Наибольшая потребляемая мощность 1,5 кВт; габаритные размеры станка $1200 \times 700 \times 1875$ мм, масса станка 350 кг.

Мощность генератора станка 4772 1,5 кВт; наибольшая глубина обработки 40 мм; перемещение головки 50 мм; продольное перемещение стола 100 мм, а поперечное и вертикальное 150 мм, частота колебаний 20—22 кГц. Станок обрабатывает большие площади заготовок (до 1500 мм$^2$); производительность при обработке стекла 1200 мм$^3$/мин при использовании в суспензии карбида бора зернистостью 10; производительность при обработке твердого сплава 20—25 мм$^3$/мин; размеры стола станка 250×350 мм; габаритные размеры станка 560×875 × 1850 мм; масса 700 кг. Модернизированный станок 4772А (рис. 129) имеет генератор УЗМ-1,5 мощностью 1,5 кВт, круглый стол диаметром 300 мм, который в процессе обработки вращается с частотой 2 об/мин. Оптическая система ОМ-1 позволяет осуществлять координатные перемещения стола с точностью до 5 мкм. Оптимальная площадь обработки 800 мм$^2$ при предельной глубине 40 мм. Производительность при обработке стекла 4000—5000 мм$^3$/мин, а твердого сплава 50 мм$^3$/мин. Продольное и поперечное перемещения стола 150 мм, круговое 360°, вертикальное перемещение консоли 200 мм; частота колебаний 22 кГц; габаритные размеры станка 1375×975×1765 мм; масса 1500 кг.

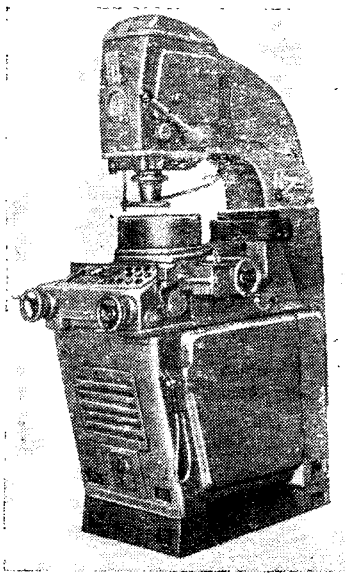


Рис. 129. Общий вид станка 4772А

Наиболее производительным и мощным ультразвуковым станком является станок 4773А. Как и все рассмотренные ранее станки, это станок конструкции ЭНИМСа. Площадь обработки станка 2000 мм$^2$. Наибольшая глубина обработки 50 мм; максимальная производительность при обработке 9000 мм$^3$/мин, а твердого сплава 175 мм$^3$/мин; размеры стола 400×500 мм [126]; наибольшее продольное перемещение стола 350 мм при поперечном переме-

щении 280 мм; мощность генератора 4 кВт, частота колебаний вибратора 18 кГц. Станок может обрабатывать крупным и мелким абразивом в одной и той же ванне; количество суспензии в баке составляет 6 л; стол станка передвигается по нониусу с ценой деления 0,02 мм; кроме того, он имеет оптическую головку, позволяющую осуществлять передвижение с точностью 10 мкм. Вертикальное перемещение головки контролируется по линейке и индикатору типа И453 с ценой деления 0,02 мм. В зависимости от глубины обработки устанавливается величина осцилляции. Габаритные размеры станка 1500 × × 1300×2000 мм, масса 2000 кг.

Станок 4Б772 используют для совмещенной ультразвуковой и электромеханической обработки, что повысило производительность в 5—8 раз; шероховатость обработанной поверхности 7—9-го класса чистоты. Станок имеет источник электрохимического питания, насос для нагнетания суспензии и вращающийся стол размером 250×400 мм. Обработка производится в среде электролита NaCl или $NaNO_3$. На станке вырезают заготовки, прорезают пазы любой формы. Совмещенный ультразвуковой и электрохимический способ применяют для черновой обработки, а ультразвуковой — при чистовой обработке. Техническая характеристика станка 4Б772: диаметр поверхности стола 320 мм; продольный и поперечный ход стола 150 мм, цена делений лимбов 0,02 мм, у микроскопа 0,01 мм; оптимальная площадь обрабатываемой поверхности 800 $мм^2$; наибольшая производительность станка 4000 $мм^3$/мин при обработке с использованием карбида бора зернистостью 10 и подачи абразивной суспензии под давлением и 1200 $мм^3$/мин при подаче поливом (глубина обработки до 5 мм); при обработке твердого сплава в тех же условиях, при совмещенном способе обработки производительность 300 $мм^3$/мин, при ультразвуковом способе с прокачкой 50 $мм^3$/мин, при ультразвуковом способе с поливом 15 $мм^3$/мин.

Мощность на выходе 1,6 кВт; напряжение 380 В; частота тока 50 пер./с; общая потребляемая мощность 5,8 кВт; габаритные размеры 1360×1060×2080 мм; масса станка 1380 кг; цена генератора 12 880 р.

На работу ультразвуковых станков влияет способ подачи суспензии. При установившейся схеме работы суспензия абразива подается путем естественного перемещения частиц. Частицы абразива движутся с мини-

мальной скоростью. Абразивные зерна при работе ультразвукового станка беспрерывно дробятся, отчего производительность снижается. Для повышения производительности процесса создают принудительную смену абразивного зерна. Головка и схема регулирования подачи,

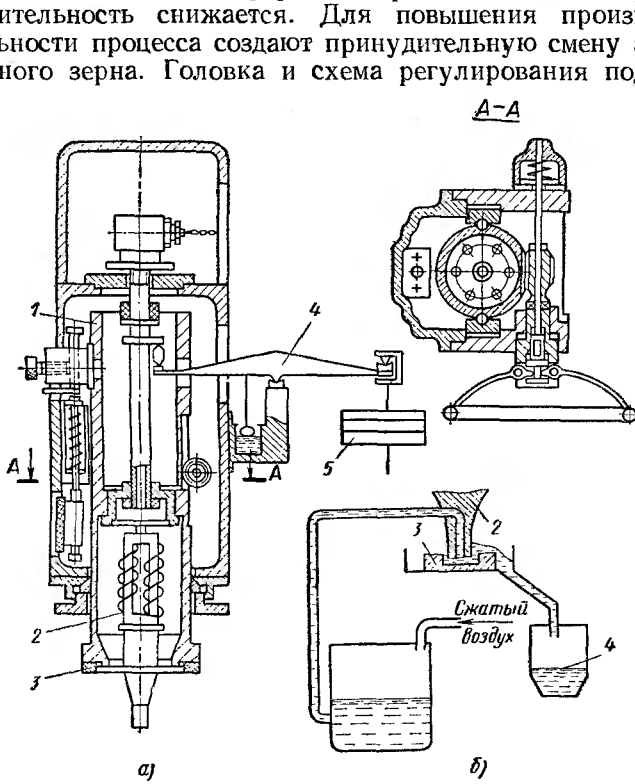



Рис. 130. Головка (*а*) и схема регулирования силы подачи абразивной суспензии под давлением (б):

*а—1* — шпиндель головки; *2* — магнитострикционный пакет; *3* — фланец; *4* — коромысло; *5* — противовес; *б—1, 4* — резервуары; *2* — инструмент; *3*—зона обработки

принятая в станке 4772, показаны на рис. 130, *а*. Точность координатных перемещений стола на 100 мм его хода составляет 0,02 мм [91]. В ряде схем (рис. 130, *б*) при помощи сжатого воздуха суспензия абразива из бака *1* через канал в инструменте *2* поступает в зону обработки *3* и резервуар *4*. Давление в баке, равное 3—4 кгс/см$^2$, вызывает увеличение скорости движения суспензии. При той же мощности ультразвукового станка увеличивается сила прижима, скорость обработки возрастает в 3—4

*Таблица 62*

**Параметры обработки в зависимости от мощности**

| Мощность на выходе генератора в кВт | Наибольший диаметр сквозного отверстия в мм | Наибольшая глубина обработки в мм | Диаметр глухого отверстия в мм | Оптимальная площадь обрабатываемой поверхности в мм² |
|---|---|---|---|---|
| 0,05—0,1 | 9 | 6—10 | 0,15—10 | 10—60 |
| 0,25 | 25 | 25 | 10—15 | 80—180 |
| 0,5—0,7 | 50 | 30—40 | 12—25 | 180—500 |
| 1—1,5 | 75 | 40—50 | 25—35 | 500—1000 |
| 2—2,5 | 90 | 40—50 | 35—60 | 1000—2200 |

раза. Зависимость диаметра, площади и глубины обработки от мощности ультразвукового станка приведена в табл. 62.

Цена некоторых станков для ультразвуковой обработки следующая:

| Модель станка . . . . . | 4770 | 4А772 | 4Б772 | МЭ22 |
|---|---|---|---|---|
| Цена в тыс. руб. . . . . | 2,840 | 9,430 | 12,88 | 2,600 |

Ультразвуковые станки зарубежных фирм уступают по производительности отечественным станкам; например, производительность станка «Dixtron» (США) при той же массе, что и станок 4772, и несколько бóльших габаритных размерах при обработке стекла составляет 175 мм³/мин, а производительность станка фирмы «Reitien» (США) при мощности 0,7 кВт — 350 мм³/мин [72].

Обработка крупногабаритных фарфоровых изоляторов осуществляется с помощью ультразвука. В фарфоровом изоляторе вырезают столбики. Ультразвуковая обработка фарфора не вызывает в нем ни напряжений, ни местного нагрева. В качестве инструмента используют трубчатый вибратор в виде никелевой трубки (см. рис. 128, *е*) с наружным диаметром 15 мм, внутренним диаметром 12 мм и длиной 160 мм. Конец трубки длиной 50 мм конический. При обработке фарфора оптимальная частота колебаний вибратора составляет 18—20 кГц. Никелевая трубка закреплена четырьмя симметрично расположенными винтами в механизме колебаний. Внутри возбуждающей катушки, намотанной на текстолитовый каркас, трубка свободно колеблется в направлении продольной оси. Для охлаждения внутри никелевой трубки распыляется вода. Часть трубки, вырезающая столбики,

работает в воде, которая нагревается до 30—50° С. Одной трубкой вырезают 50—75 столбиков высотой 7—8 мм в фарфоровом изоляторе. Форма трубки соответствует форме столбика. На вырезку столбика в фарфоровом изоляторе расходуется 4—5 мин при скорости 1—2 мм/мин; смена трубки занимает 1—2 мин. Один рабочий одновременно работает на нескольких станках [141].

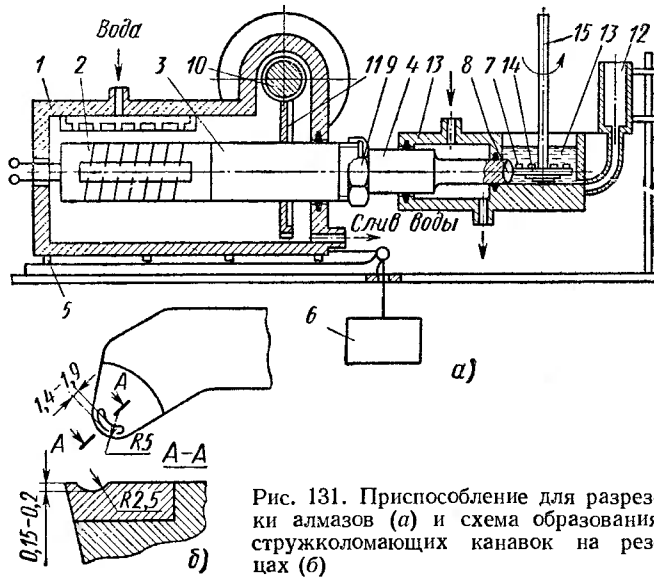



Рис. 131. Приспособление для разрезки алмазов (*а*) и схема образования стружколомающих канавок на резцах (*б*)

Приспособление для разрезки алмазов [32] показано на рис. 131. Приспособление имеет корпус *1* с укрепленными на нем вибраторами *2*—*4*. Вибраторы установлены на шариковых направляющих *5* и под действием груза *6* могут перемещаться в горизонтальном направлении. Меняя нагрузку, можно изменить контакт между диском *7* и разрезаемым алмазом *8*. Обе части *3* и *4* вибраторов соединены с помощью гайки *9*. Червяк *10* и червячное колесо *11* позволяют поворачивать алмаз на нужный для резания угол. Сосуд *12* служит для переливания из ванны *13* абразивной суспензии, состоящей из алмазного порошка и воды. Диск *7* с укрепленной под ним крыльчаткой *14*, закреплен в оправе вертикального шпинделя *15*. Вертикальное перемещение диска совершается путем подъема или опускания шпинделя на необходимую ве-

личину. Шпиндель *15* в нижней части выполнен в виде цангового патрона для крепления диска *7*. В вертикальном положении шпиндель может перемещаться; величина перемещения контролируется нониусом с ценой деления 0,1 мм. Для быстрого подъема и опускания шпинделя используют эксцентрик и вилку. Шпиндель вращается от электродвигателя через клиноременную передачу. Диаметр диска равен 40 мм, а толщина его 0,08—0,1 мм. Материалом служит нержавеющая сталь или лента из стали У8; диск закален. Алмаз прикреплен к вибратору зачеканкой с последующей пайкой латунным припоем.

Амплитуда колебаний должна быть наибольшей, но не превышающей 40—50 мкм, так как разрушается место крепления алмаза. Производительность процесса разрезки прямо пропорциональна амплитуде колебаний. Статическая нагрузка при работе вращающимся диском влияет не только на производительность, но и на нагрев, износ и вибрацию диска. Оптимальная сила контакта не должна превышать 500 гс. Износ диска составляет 2000% площади реза алмаза. Замена алмаза в суспензии карбидом бора снижает производительность в среднем в 5 раз. Ширина реза на 50% больше толщины диска. Целесообразно применять алмаз зернистостью А 50/40. После разрезки 20 кар. алмаза алмазный порошок (10 кар.) следует заменить. Время обработки 1 мм$^2$ площади составляет 1—7 мин. Производительность разрезки повышается в 2,5—3 раза при увеличении алмазного порошка в суспензии до 40%.

Для разрезки алмазов рекомендуется применять станок УЗА-1 [72]. На базе ряда станков успешно работает специализированный станок МЭ-22, используемый главным образом для обработки алмазных волок; при этом производительность повысилась в 5—7 раз.

Подача суспензии под давлением повысила производительность этого метода в 3—4 раза. Большая производительность была получена путем совмещения ультразвуковой обработки с электрохимической. Вместо модернизированного станка 4773А можно применить станок 4Б772. На станке вырезают заготовки линз из оптического стекла, а также кристаллы для полупроводниковых приборов из пластин германия и кремния. Производительность станка в 2—3 раза выше производительности других станков сравнимой мощности. На станке можно обрабатывать заготовки из стекла, керамики, фарфора,

кварца, кремния, германия, сапфира, твердых сплавов и постоянных магнитов по заранее заданному циклу с учетом износа инструментов. Вращающийся стол станка с механическим приводом позволяет обрабатывать кольцевые канавки и вырезать заготовки диаметром до 250 мм. Стружколомающая канавка на резце, полученная электроискровым способом, показана на рис. 131, *б*.

Ультразвуковая интенсификация электроискровой проволочной резки увеличивает производительность на 200—400%. Сквозной паз 16×6 мм в гидравлическом валике из вольфрама диаметром 10 мм выполняют на станке 4772 за 24 мин. Производительность станка 40 мм³/мин. С помощью ультразвука и сборного инструмента, показанного на рис. 134, *д*, разрезают монокристалл германия на пластины толщиной 0,5—1 мм и диаметром 60 мм. Ультразвуковым методом успешно обрабатывают хрупкие материалы. Цветные металлы обрабатывать ультразвуковым методом не рекомендуется из-за их плохой обрабатываемости. Ультразвуковым методом можно обрабатывать как металлы, так и неэлектропроводные материалы; шероховатость поверхности, обработанной ультразвуковым методом, соответствует 9-му классу чистоты; точность обработки находится в пределах 0,01—0,02 мм. При ультразвуковой обработке отсутствует местный нагрев и дефектный слой. Ультразвуковая вырезка заготовок из стекла позволяет повысить производительность по сравнению с другими способами в 10—20 раз при экономии материала на 50%; например, из стеклянной заготовки квадратного сечения со стороной 33 мм одновременно вырезают 24 диска диаметром 4,5 мм. Электродом-инструментом служат 24 трубки, припаянные к торцу вибратора, через канал которого пропускают суспензию—карбид бора № 3. Разрезка осуществляется на станке УЗС-3М со скоростью съема 220 мм³/мин [55].

Примером высокоэффективного применения ультразвука является вырезка из круглой плоско-вогнутой линзы, наклеенной плоской поверхностью на стекло (рис. 132, *а*) 12 деталей, показанных на рис. 132, *б*. Ранее детали обрабатывал алмазными пилами рабочий 7—8-го разряда за 6 ч. Ультразвуковым методом все 12 деталей изготовляет рабочий 4-го разряда за 1 мин. Производительность возросла в 300 раз. При обработке используют инструмент, выполненный за одно целое с вибратором (см. рис. 128, *с*). Стеклянную деталь, изоб-

раженную на рис. 132, *в*, вырезают из пластинки трубчатым электродом-инструментом за 1,1 мин.

В детали из кварца вырезают окно размером 35×20 мм (рис. 132, *г*). Инструментом служат два ножа из стали 50 толщиной 1 мм и шириной, равной стороне прямоугольника. Ножи припаивают к торцу вибратора твердым при-

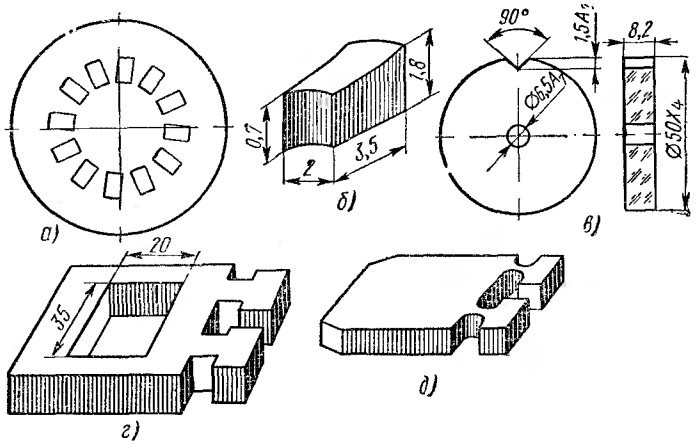



Рис. 132. Керамические детали, полученные ультразвуковой разрезкой

поем. Для ускорения процесса применяют кондуктор, накладываемый на деталь. Вырезка осуществляется за четыре прохода, по два каждым ножом, со скоростью 14 мм/мин. Деталь толщиной 6 мм из керамики показана на рис. 132, *д*. Паз в детали прорезают за 1,2 мин, инструмент изображен на рис. 128, *т*; материал инструмента — сталь 10кп. Экономический эффект от применения ультразвуковой обработки на заводе составляет 100 тыс. руб. в год при среднем снижении трудоемкости изготовления деталей в 10 раз [122].

Глава IX

# *Электроискровой метод разрезки материалов*

Электроискровая обработка основана на использовании искровых или искродуговых разрядов малой длительности. Электрод-инструмент *1* (рис. 133, *а*) подключен к отрицательному полюсу, а разрезаемая деталь *2* к положительному [102]. Максимальная мощность в зоне

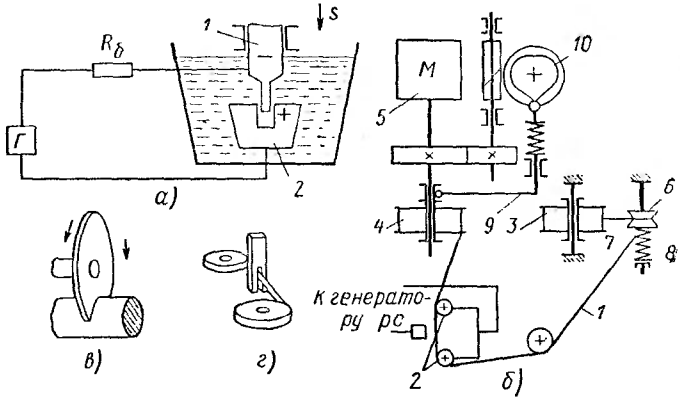



Рис. 133. Схемы электроискровой разрезки

обработки 1,5 кВт, наибольшая энергия импульсов 4—5 Дж. На съем 1 кг металла затрачивается 40—50 кВт электроэнергии. Инструмент не соприкасается с обрабатываемой деталью. Межэлектродное расстояние поддерживается автоматическим устройством; его заполняют диэлектрической средой, например, керосином. Применяют ток 450 А, напряжением 20—30В. Производительность разрезки при ширине реза 3—4,5 мм составляет 30—40 $см^2$/мин [102]. Максимальная толщина разрезаемых деталей 120 мм.

**Инструмент**

Инструмент из меди, латуни, чугуна, графита и других электропроводных материалов является катодом. Наиболее точным инструментом для разрезки токопроводных материалов является непрофилированный электрод-проволока.

Схема работы этого инструмента дана на рис. 133, *б*. Тонкая проволока *1* служит инструментом-электродом. Ролики *2* направляют проволоку и подводят к ней напряжение. Проволока перематывается с катушки *3* на катушку *4*. Электродвигатель *5* сообщает проволоке постоянную скорость движения. Ролики-диски *6* и пружина *7* обеспечивают необходимое натяжение проволоки. Гайка *8* служит для поджатия дисков, а рычаг *9* — для равномерного укладывания проволоки на катушке *4*. Один полюс генератора передает напряжение инструменту-проволоке *1*, а второй полюс соединен с деталью *10*. Деталь перемещается в горизонтальной плоскости, а инструмент-проволока — в вертикальной. При сближении проволоки с деталью вследствие электроискрового процесса на последней образуется щель. В зависимости от направления движения детали получается паз-щель любой формы; деталь разрезается или в ней прорезается паз. При движении проволоки сверху вниз процесс резания происходит интенсивнее.

Результаты процесса прямо пропорциональны скорости перемотки проволоки. Скорость считается оптимальной, когда производительность уже не возрастает, а расход проволоки увеличивается. Скорость обработки обратно пропорциональна толщине детали; при малых диаметрах такая зависимость исчезает. При разрезке заготовки из твердого сплава ВК20 толщиной 15 мм и диаметре проволоки 0,15 мм оптимальной скоростью является 3—4 м/мин [5]. При разрезке детали толщиной 3 мм вольфрамовой проволокой диаметром 0,04 мм скорость составляет 0,25 мм/мин; при толщине детали 5,5 мм скорость равна 0,12 мм/мин при производительности 0,035 мм$^3$/мин. При использовании в качестве инструмента медной проволоки диаметром 0,05 мм и толщине детали 3; 5,5; 1,9; 5,5; 16 мм скорость резания составляет соответственно 0,3; 0,15; 0,06; 0,27; 0,08 *мм/мин* при производительности соответственно 0,05; 0,05; 0,063; 0,08; 0,07 мм$^3$/мин.

Оптимальное значение натяжения проволоки $^1/_3$—$^1/_4$ разрывающей силы. Оно зависит от материала проволоки и силы тока. Оптимальное значение натяжения медной проволоки диаметром 0,05; 0,08; 0,1; 0,015 и 0,5 мм соответственно будет 15; 75; 85; 125 и 2000 кгс. Вольфрамовая проволока диаметром 0,04 мм имеет оптимальное натяжение 75 кгс. Наиболее приемлемым материалом для проволоки является медь, минимальный диаметр ее 0,08 мм. Для обработки заготовок меньших размеров, например 0,025—0,04 мм, лучшие результаты показывает вольфрамовая проволока. Однако производительность вольфрамовой проволоки ниже медной в 1,5 раза. Диаметр проволоки определяется шириной реза, равной диаметру плюс удвоенная величина зазора. При увеличении диаметра проволоки с 0,15 до 0,2 мм производительность возрастает с 0,45 до 0,62 мм$^3$/мин при неизменной скорости резания. Длина инструмента-проволоки на рабочем участке должна быть минимальной, так же как и зазоры в пазах, направляющих проволоку. При сравнении проволоки из меди и латуни производительность разрезки одинаковая, но расход латунной проволоки больше медной в 1,5 раза. Инструмент-электрод из латуни диаметром 0,18 мм (рис. 133, *в*) при напряжении 150 В и наложении ультразвуковых колебаний с частотой 18,3 кГц обеспечивает повышение производительности в 1,8—8,55 раз. Инструменты-электроды из углеграфитовых материалов являются термостойкими, хорошо обрабатываемыми и дешевыми [5]. Величина их износа не превышает 0,5%. Для обдирочных работ со значительной шероховатостью поверхности применяют инструменты В-1, В-2, В-3. Это серийно изготовляемые электроды с числом пропиток 1,2-3. При применении углеграфитовых инструментов для обработки площади поверхности свыше 1000 мм$^2$ плотность тока должна быть не более 3 А/см$^2$, для обработки площади менее 200 мм$^2$ — до 10 А/см$^2$; напряжение поддерживают в пределах 15—18 В. Углеграфитовые инструменты имеют повышенный предел прочности при сжатии и низкий при изгибе. Применение медно-графитовых инструментов повышает производительность по сравнению с медными инструментами с 32 до 400 мм$^3$ /мин при прочих равных условиях [130]. Главной причиной, препятствующей широкому применению электроискровых процессов для отрезки, является низкая стойкость электродов. Кроме высокой эрозионной стойкости инструмент должен

обладать хорошей обрабатываемостью. Сравнительные данные для различных материалов приведены в табл. 63.

Углеграфитированные электроды имеют уменьшенный износ по сравнению с латунным на 30—80%; экономия цветных металлов составляет 1 кг, а углеграфитового материала—50—100 кг, алюминия или меди 150—300 кг. Углеграфитированные материалы состоят из 99% углерода, что и придает им высокую термостойкость.

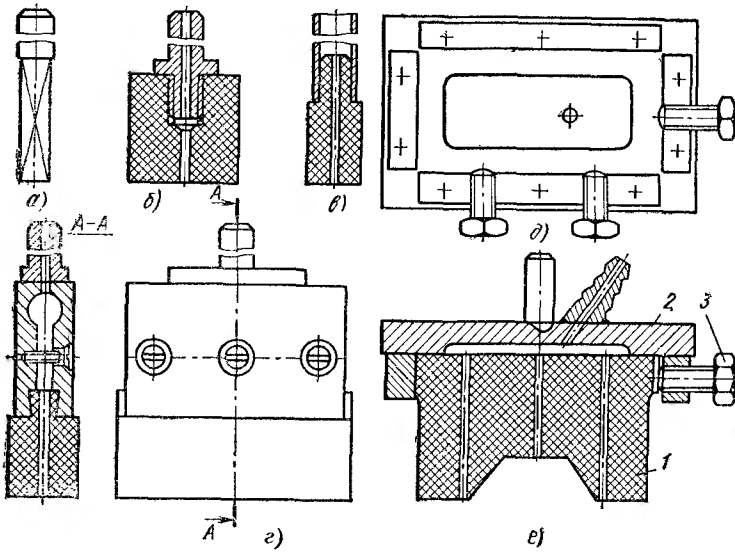



Рис. 134. Схемы крепления углеграфитированных электродов:

*а*, *б* — хвостовик на резьбе; *в* — соединение запрессовкой; *г* — с помощью паза; *д* — в державке; *е* — запрессованный хвостовик

Схемы закрепления углеграфитированных электродов показаны на рис. 134. Приведенные способы крепления рекомендуется применять при малых токах (до 50А) и небольших сечениях, так как при большой разнице размеров сечений хвостовик обламывается, а резьба выкрашивается. Оптимальным видом крепления является закрепление электрода в державке (рис. 134, *д*); неподвижные упоры и основание державки являются базами для установки инструмента. Разрезка при помощи проволочного электрода-инструмента является наиболее распространенным процессом.

*Таблица 63*

**Скорость съема и износ электрода при обработке различных материалов**

| Материал электрода-инструмента | Скорость съема в мм³/мин | Износ электрода в % |
|---|---|---|
| Графитококсовая композиция . . | 70 | 11 |
| Медно-графитовая композиция . . | 100 | 25 |
| Сплав АК-6 . . . . . | 40 | 70 |

Дисковый электрод (рис. 133, *в*) применяют для разрезки хрупких и твердых материалов — вольфрама, молибдена, тантала и твердого сплава. В промышленности применяют разрезку при помощи ленточного инструмента-электрода (рис. 133, *г*). Этим методом наиболее часто прорезают узкие щели и пазы размером 0,05—0,1 мм в деталях машин и приборов. В отличие от проволоки дисковые электроды обтачивают, фрезеруют и разрезают. Режимы механической обработки графитированных инструментов представлены в табл. 64.

Основными способами изготовления металлических электродов являются гальванопластика и горячее прессование.

*Таблица 64*

**Режимы механической обработки графитированных инструментов**

| Вид обработки | Скорость в м/мин | Подача в мм в минуту | Глубина в мм | Материал | Время $T$ в мин | Ориентировочная производительность в см³/мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фрезерование: | | | | | | |
| чистовое . . . . | 450 | 600—1200 | 2—3 | Р18 | 15 | 200 |
| черновое . . . . | 250 | 1000—2000 | 5—6 | Р18 | 18 | 1000 |
| Точение: | | | | | | |
| черновое . . . . | 500 | 2000—4000 | 3—5 | ВК8 | 90 | 2000 |
| чистовое . . . . | 420 | 1000—2000 | 1—2 | ВК8 | 6 | 500 |
| Разрезание . . . . | 1300 | 700—1000 | — | — | — | 300—450 |
| Протягивание . . . | 3—8 | — | 0,2 | Р18 | 5—25 | 50 |
| Сверление . . . . . | 30—60 | 200—700 | 3—10 | Р18 | 20 | 50 |

**Станки**

Электроискровое прецизионное оборудование обеспечивает изготовление деталей из любых токопроводных и многих полупроводниковых материалов с высокой точностью и шероховатостью обработанной поверхности в пределах 6—10-го класса. Минимальные размеры прорезаемых пазов и щелей 8 мкм. Максимальная толщина изготовляемых деталей 120 мм при использовании воды в качестве межэлектродного зазора. Интенсивность процесса эрозии при шероховатости 7-го класса на операциях копирования 25 мм³/мин, а на операциях вырезки электродом-проволокой 50—100 мм³/мин.

На электроискровом станке СН-144 можно обрабатывать заготовки сложной конфигурации по координатам, фотошаблону и чертежу, увеличенному в 10, 15, 30 и 50 раз. Толщина проволоки 0,05—0,15 мм; наибольшие размеры обрабатываемой заготовки 150×40×50 мм; шероховатость поверхности 7—8-й класс чистоты. Производительность станка 3 мм³/мин; мощность 0,17 кВт. Габаритные размеры станка 900×720×1270 мм; масса 300 кг.

Электроискровой станок СН-145 предназначен для обработки заготовки размером 120×120×7 мм, ход головки 50 мм, потребляемая мощность 1,2 кВт; производительность 3 мм³/мин; максимальная шероховатость обработанной поверхности 2—10 мкм; масса станка 300 кг, габаритные размеры 890×720×1270 мм.

Станок МА-63 предназначен для изготовления деталей из вольфрама, молибдена, жаропрочных и нержавеющих сталей и сплавов. Размеры обрабатываемой заготовки 320×50 мм; ее масса 5 кг; ход головки по вертикали 50 мм; поперечный ход каретки 100 мм, а продольный 250 мм; точность отсчета перемещения по трем координатам 0,01 мм; наибольшая частота вращения детали и инструмента 200 об/мин; размеры стола 180×310 мм. Объем рабочей жидкости, заливаемой в станок, 150 л. Общая потребляемая мощность 4 кВт; обработка производится любыми электродами; высота центров навесных приспособлений от пола 1050 мм.

Станок 49721 имеет стол увеличенных размеров (360 × × 200 мм); ход шпиндельной головки 200 мм. Ориентировочная производительность при обработке заготовок из стали 500 мм³/мин.

Электроискровый станок 43721 наряду с другими работами предназначен и для разрезки заготовок из жаропрочных, высоколегированных и закаленных инструментальных сталей. Для отсчета перемещений установлен оптический микроскоп. Имеется механизм проволочной резки. Размеры стола 200×300 мм, а ванны 256×410 мм; наибольшая масса электрода с приспособлением 3 кг; рабочий ход шпинделя 100 мм, расстояние от шпинделя до стола 150—200 мм; продольное перемещение инструментальной головки 175 мм, поперечное 140 мм; точность перемещения стола 0,02 мм; объем жидкости, заливаемой в станок, 42 л; производительность станка 30 мм³/мин; шероховатость обработанной поверхности 4—7-го класса чистоты.

Электроискровый вырезной станок 4531П (на базе станка 4531) с числовым программным управлением оснащен пультом числового программного управления, обеспечивающим автоматическую обработку на станке по программе, задаваемой на бумажной ленте. Цена деления одного импульса 0,002 мм. Инструментом служит электрод-проволока диаметром 0,1—0,3 мм; размеры вырезаемой заготовки 160×120×30 мм; производительность при обработке заготовок из твердого сплава ВК20 8 мм³/мин; точность обработки ±0,03 мм; потребляемая мощность 1,2 кВт; габаритные размеры 750×750×1400 мм; масса 450 кг.

Электроискровый станок 4531 предназначен для профильного вырезания по копиру заготовок из трудно-обрабатываемых токопроводных материалов. Без копира он может вырезать прямоугольные контуры, разрезать и прорезать пазы и узкие щели. Инструментом служит латунная проволока диаметром 0,1—0,3 мм, среда — жидкий керосин; размеры обрабатываемой заготовки 160×120×30 мм, вырезаемого контура 75×120 мм; производительность при обработке заготовки из сплава ВК20 8 мм³/мин; шероховатость обработанной поверхности 7-го класса чистоты; точность обработки ±0,01 мм; потребляемая мощность 0,25 кВт; габаритные размеры 750×630 × × 1400 мм; масса 430 кг.

Электроискровая установка 4532 с числовым программным управлением имеет следующую техническую характеристику: размеры заготовки 320×320×60 мм; вырезаемый контур 200×200 мм; диаметр электрода-проволоки 0,1—0,3 мм; производительность при обработке заготовки

*Таблица 65*

**Универсальные электроискровые станки**

| Основные характеристики | Модель станка | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 183 | 157 | Электром 12М | МЭ-26 | 4723 | 4А-724 | 4724 | 4В-721 | 4Б-722 | 4725 |
| Установочная мощность в кВа . . . | 7 | 1,8 | 6 | — | 25 | — | 40 | 1,2 | 16 | 60 |
| Рабочая поверхность в мм . . . . . | 550×300 | 200 | — | 250×500 | 400×500 | 630×1000 | 630×800 | 300×200 | 250×400 | 1600××1000 |
| Наибольшие размеры заготовок в мм: | | | | | | | | | | |
| длина . . . . . | 1100 | 420 | 150 | 300 | 340 | 800 | 600 | 250 | — | 1200 |
| ширина . . . . . | 400 | 220 | 200 | 300 | 260 | 500 | 550 | 150 | | 800 |
| высота . . . . . | 120 | 80 | 300 | 40 | 320 | 400 | 350 | 100 | | 600 |
| Наибольшая масса заготовки в кг | 250 | 25 | 40 | — | 200 | 1200 | 1200 | 20 | 70 | 4000 |
| Перемещение головки в мм: | | | | | | | | | | |
| продольное . . . | 800 | 380 | — | 250 | 380 | — | 600 | 175 | 200 | — |
| поперечное . . . | 240 | 260 | — | 130 | 250 | — | 430 | 140 | 150 | — |

Продолжение табл. 65

| Основные характеристики | Модель станка | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 183 | 157 | Электром 12М | МЭ-26 | 4723 | 4А-724 | 4724 | 4В-721 | 4Б-722 | 4725 |
| Длина вертикального хода в мм . . . . | 240 | 110 | — | — | 200 | — | 250 | 100 | — | 500 |
| Объем рабочей жидкости в л . . . . | 250 | 15 | — | — | 550 | — | — | — | — | 3800 |
| Максимальная производительность в мм³/мин при обработке стали . . . | 110 | 35 | 180 | — | 3500 | 7000 | 5000 | 40 | 1500 | 12 000 |
| Шероховатость поверхности класса чистоты . . . . . | 2—5 | 4—6 | — | — | 5—6 | 4—5 | 4—5 | 5—7 | 2—6 | 1—0 |
| Габаритные размеры станка в мм: | | | | | | | | | | |
| длина . . . . . | 1300 | 7500 | 1307 | 1000 | 1500 | 2 000 | 1795 | 760 | — | 4 600 |
| ширина . . . . . | 1350 | 1100 | 1087 | 1300 | 1170 | 16 600 | 1210 | 670 | — | 3 600 |
| высота . . . . . | 2100 | 4850 | 1920 | 1670 | 2000 | 2 500 | 2080 | 1580 | — | 3 500 |
| Масса станка в кг | 1350 | 420 | 1200 | 9900 | 1800 | 4 500 | 2000 | 660 | 1500 | 12 000 |

из сплава ВК20 7 мм³/мин; точность обработки ±0,02 мм; габаритные размеры 1490×1240×7100 мм.

Электроискровый координатный станок ХК-20702М используют для изготовления деталей сложной конфигурации; размеры заготовки 125×50×50 мм; диаметр проволоки 0,015—0,2 мм; наибольший угол поворота делительного стола 220°; производительность 15 мм³/мин; шероховатость обработанной поверхности 9-го класса чистоты; точность обработки +0,01 мм; потребляемая мощность 1 кВт; габаритные размеры 970×760×160 мм; масса 400 кг.

На электроискровом станке МА-4429 для профильной вырезки по копиру вырезают щели и пазы, в том числе глухие в заготовках из закаленных сталей и сплавов на основе никеля, титана, алюминия, циркония. Один рабочий может обслуживать три-четыре станка; наибольшие размеры вырезаемого контура при высоте заготовки 30 мм составляют 120×100 мм; габаритные размеры заготовки 146×120×30 мм; диаметр электрода-проволоки $0{,}3^{+0{,}5}$ мм; минимальная ширина реза 0,6 мм; производительность при шероховатости 8-го класса чистоты 30 мм³/мин; скорость резания 5—10 м/мин; точность обработки 0,01—0,03 мм; габаритные размеры станка 650×700×1720 мм; масса 300 кг.

Электроискровый разрезной станок МА-4536 предназначен для разрезки направляющих аппаратов турбин

*Таблица 66*

**Специальные станки**

| Основные характеристики | Модель станка | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 150 | 2ЭФУ | ХК207-02 | Электром 15 | 2ЭПС |
| Мощность в кВА | 0,8 | 1,0 | 0,7 | — | 1,1 |
| Размеры заготовки в мм | — | 50×50××20 | 125×50××50 | 120××65 | 150××50 |
| Шероховатость класса чистоты | 8 | 7 | 7—9 | 9 | 7—9 |
| Габаритные размеры станка в мм: | | | | | |
| длина | 1350 | 1500 | 720 | 700 | 750 |
| ширина | 1050 | 1800 | 800 | 590 | 1000 |
| высота | 1150 | 1200 | 1500 | 1370 | 1650 |
| Масса станка в кг | 600 | 600 | 400 | 380 | 1000 |

*Таблица 67*

**Характеристика электроискровой обработки**

| Наименование операций | Область применения | Модель станка | Материал электрода-инструмента | Характеристика операций |
|---|---|---|---|---|
| Прошивка узких щелей | Изготовление топливной аппаратуры, фильтров и др. | 18, 18М2, 183 | Хромистая латунь и сталь | При глубине до 2 мм наименьшая ширина 0,05 мм |
| Одновременная прошивка узких щелей | Изготовление сит, решеток, масок | МЭ-9, 4Ц24 | Вольфрам, пропитанный медью | Наименьшая ширина щели 0,02 мм при глубине 1 мм |
| Прошивка мелких сеток | Изготовление деталей радио- и электронных устройств | 57М, 157 | Латунь, медь, твердый сплав, вольфрам, пропитанный медью | Наименьшая ширина перемычки 0,02 мм |
| Сверление | Вырезка деталей из стали и твердого сплава | 18, 18М2, 183, 57, 157 | Латунь, медь | — |
| Прошивка микрощелей | Детали двигателей, приборов | 34М2 | Бронза | Ширина щели 0,02—0,5 мм, длина 0,2—5 мм |

из титановых сплавов и других деталей из труднообрабатываемых материалов. Обработка ведется при помощи двух скоб; инструментом служит проволока из латуни Л62; размеры обрабатываемой заготовки 1200×500×190 мм; диаметр проволоки-электрода 0,08 мм; наибольшее перемещение вертикальной скобы 270 мм; производительность 5 мм³/мин; шероховатость поверхности 5-го класса чистоты; мощность 3,75 кВт; габаритные размеры станка 2180 × × 1710×1742 мм; масса 4000 кг.

Станок ЛКЗ-18 наряду с другими работами выполняет разрезку и вырезку заготовок; его производительность при обработке твердого сплава 35 мм³/мин, а стали 300 мм³/мин.

Универсальная электроискровая установка А-207-13 работает непрофилированным электродом-инструментом диаметром 0,008—0,1 мм; применяются также электроискровые прецизионные установки ЭКУП-1 и ЭКУП-2 с программным управлением. На базе микроскопа БМИ создана высокопрецизионная установка ЭКУП-4.

Основные характеристики универсальных электроискровых станков приведены в табл. 65 [91]; характеристики специальных станков, предназначенных для прорезки сеток, вырезки деталей по копиру и координатной вырезки, — в табл. 66. Характеристика электроискровой обработки и применяемые станки приведены в табл. 67 [102].

### Диэлектрическая среда и режимы обработки

При погружении электродов в диэлектрическую среду степень эрозии и интенсивность разряда резко возрастают. Возникают динамические силы, удаляющие разрушаемый металл. Одновременно среда охлаждает электроды. Среда должна быть вязкой, обладать электроизоляционными свойствами, химической стойкостью и безопасностью при эксплуатации. Применяют следующие среды: проточную воду, керосин, индустриальное и трансформаторное масла. Вода — хорошее охлаждающее средство, но она обладает высокой электропроводностью, что снижает напряжение разряда и вызывает уменьшение энергии; она расходует энергию на собственный электролиз и нагрев, а не только на эрозию электродов. Керосин является хорошей диэлектрической средой для работ, при которых требуется высокая вязкость. Индустриальное

масло имеет более высокую температуру вспышки (равную 165° С), чем трансформаторное, что является его преимуществом.

При электроискровой обработке приняты условные определения режима: 1) обдирочный или жесткий; 2) средний или чистовой; 3) отделочный или мягкий.

В обдирочном или жестком режиме энергия единичного импульса составляет 5 Дж, сила тока в разрядном контуре выше 100 А, а в зарядном контуре выше 5 А; емкость конденсаторов превышает 100 мкФ; в чистовом или среднем режиме соответственно 0,05—0,5 Дж, 10—100 А; 10—100 мкФ; в мягком или отделочном режиме соответственно 0,005—0,05 Дж, ниже 10 А, ниже 1 А, ниже 10 мкФ соответственно. Приведенные приближенные характеристики основных групп режимов составлены при напряжении 100 В. При электроимпульсной разрезке применяют пониженное напряжение и повышенные средние токи. При разрезке сталей сила тока 10—1000 А при скорости съема металла 100—15 000 мм³/мин. Для разрезки твердого сплава сила тока 10—50 А при скорости съема 6—190 мм³/мин.

Станок 4Д721 имеет рабочую поверхность стола 200 × × 360 мм; ход стола: поперечный 160 мм и продольный 250 мм; наибольший ход шпиндельной головки 200 мм; масса заготовки 50 кг; цена станка 14 230 р. Для разрезки фасонных профилей из твердого сплава применяют станок 4532; наибольший размер профиля 320 × 320 × × 60 мм; производительность станка при этом 2,2—6 мм³/мин; габаритные размеры станка 1440 × 1140 × × 1780 мм; масса 1500 кг; цена 12 000 р.; срок службы до капитального ремонта 10,5 лет. Относительная обрабатываемость металлов электроискровым способом представлена в табл. 68.

Электроискровым методом вырезают мембраны и трафареты электродом-проволокой. Изготовление трафаретов и масок электроискровым методом снизило трудоемкость процесса и позволило получить прецизионные точные детали. Электроискровым способом разрезают полупроводниковые материалы [130]; разрезка производится непрофилированной непрерывно движущейся проволокой, перематываемой с одной катушки на другую. Наилучшие результаты были получены при разрезании молибденовой проволокой диаметром 0,05 мм. Продолжительность разрезки в 2,4 меньше, чем при применении проволоки диа-

*Таблица 68*

**Относительная обрабатываемость металлов**

| Металл | Относительная обрабатываемость | Металл | Относительная обрабатываемость |
|---|---|---|---|
| Магний | 6,0 | Никель | 0,8 |
| Алюминий | 4,0 | Титан | 0,6 |
| Латунь | 1,6 | Молибден | 0,5 |
| Медь | 1,1 | Твердые сплавы | 0,5 |
| Сталь | 1,0 | Вольфрам | 0,3 |

метром 0,125 мм, при уменьшении емкости до 0,05 мкмФ и тока короткого замыкания до 0,08 А. Электроискровая разрезка мышьяковистого индия производительнее разрезки монокристалла сурмянистого индия в 1,67 раза. При разработке поликристалла производительность увеличивается в 3,3 раза. Разрезку осуществляют на установках «Электрон 15» и ЭКУ-1. Заготовки размером 40×40×15 мм получали литьем. Из них вырезали пластины размером 6×3×0,3 мм; 8×4×0,5 мм; 7×3×0,45 мм. Для лучшего использования дорогостоящего полупроводникового материала был применен рациональный способ его закрепления. Заготовку приклеивали клеем к стальной державке размером 30×12×12 мм. Квадратное сечение заготовки позволяло поворачивать ее на 90° при вырезке пластин (рис. 135, *а*). Электропроводный клей состоял из смолы ЭД-5-К2 — 60% с 40% наполнителя — графита С. Сначала заготовку торцевали (рис. 135, *б*), затем обрезали по четырем сторонам, с оформлением размеров пластин, прорезали щель вдоль заготовки (рис. 135, *в*); далее одновременно отрезали по нескольку пластин (рис. 135, *г* и *д*). Параллельность пластин по всей длине составляла 0,005 мм; шероховатость поверхности 8-го класса чистоты. Отходы материала не превышали 18%, а время вырезки одной пластины, с учетом раскроя заготовки, 11 мин для сурмянистого индия и 6 мин для мышьяковистого. Разрезку производили при следующем режиме: напряжение источника 70В; сила тока короткого замыкания 0,15А, рабочего 0,08 А; емкость 0,07—0,02 мкФ. Сетки микротрещин не наблюдалось, процесс протекал стабильно. В результате сокращения времени обработки при вырезке 1000 пластин

электроискровым методом и снижения отходов получен экономический эффект 4000 р. [129]. После электроискровой разрезки пластины подвергают травлению и промывают в проточной воде и кипящей дистиллированной воде и сушат.

В машиностроении широко применяют заготовительную искровую разрезку и отрезку проката, труб, слитков, литников и прибылей с точностью 0,5—2 мм; а также чистовую разрезку труб котлоочистительных установок, цанг, твердосплавных деталей с точностью 0,03—0,2 мм и шероховатостью 3—6-го класса чистоты. Широко используют электроискровую разрезку твердосплавных заготовок, прорезку щелей в трубах и других деталях при

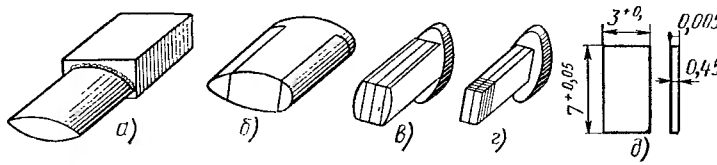



Рис. 135. Полупроводниковые пластины, разрезаемые электроискровым способом

снижении трудоемкости в 1,5—2 раза. Производительность разрезки проката и листов 30 см²/мин. Экономия на один станок составляет 18 тыс. руб. в год [130]. Практикуется вырезка окон в трубной заготовке корпуса электродвигателей на станках ЛКЗ-183 и 4723, вырезка железа ротора и статора при изготовлении электродвигателей на станках ЭПЭШ и 4531, а также различных деталей непрерывно движущимся электродом-проволокой на станке 4531 с производительностью 10 мм²/мин, точностью 0,01 мм и шероховатостью 7-го класса чистоты. При производстве деталей подшипников электроискровым методом осуществляется разрезка фасонного проката на заготовки на станках 4А821. Прорезку наружных и внутренних канавок в деталях из труднообрабатываемых материалов выполняют движущимся электродом-проволокой; как показано на рис. 136, *а*, электрод-проволока движется между роликами *1*. В рабочей зоне электрод-проволока *2* направляется по копиру *3*. Обрабатываемым заготовкам *4* и *5* сообщается вращательное или поступательное движение. Электрод-проволока в процессе резания перематывается с катушки *6* на катушку *7*. Прорезка

канавки осуществляется автоматически и прекращается после получения заданной глубины. Схема прорезки межлопаточных пазов непрерывно движущимся электродом-лентой показана на рис. 136, *б*. Фасонные щели прорезают в детали *1*. Лента *2* перематывается с катушки *3* на катушку *4* между роликами *5* и направляется по копиру *6*. После прорезки заготовка поворачивается. Изго-

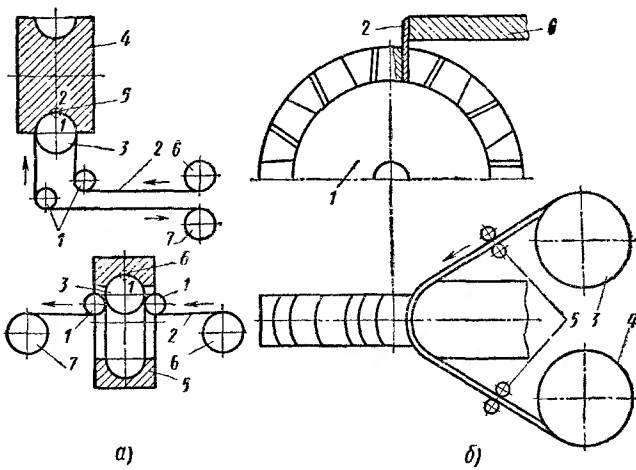



Рис. 136. Применение проволоки (*а*) и ленты (*б*) для электроискровой обработки

товление тонкоструктурных сеток (рис. 137, *а*) электроискровым способом позволило разрешить сложную техническую задачу с получением высокого экономического эффекта. Толщина перемычки равна 0,035 мм при размере ячейки 0,35 мм. Допуск на размер перемычки составляет $\pm 0{,}002$ мм, а на шаг $\pm 0{,}005$ мм; шероховатость обработанной поверхности выдерживается 9-го класса чистоты.

Для прорезки сетки электроискровым способом на двухпозиционном полуавтомате с программным управлением применяют электрод-инструмент. Материалом его служит медь; замена ее на материал медновольфрамовой композиции увеличивает стойкость инструмента с 18 до 60 сеток в 1 ч. Инструмент-электрод изготовляют на полуавтомате с программным управлением и использованием вольфрамовой проволоки диаметром 0,04 мм.

При электроискровой обработке сетка вибрирует вдоль оси движения электрода. Применяемый вибратор обеспечивает полную герметизацию электрических элементов.

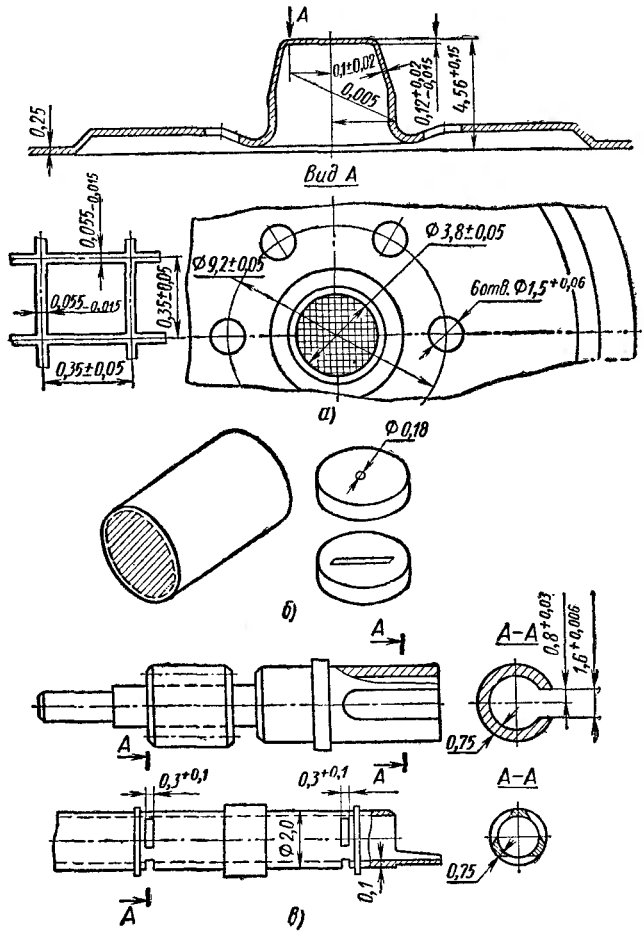



Рис. 137. Схема электроискровой прорезки:

*а* — тонкоструктурной сетки; *б* — узкого паза; *в* — канавки в тонкой детали

Вырезка паза в заготовке (рис. 137, *б*) размером 7,2×0,25 мм электроискровым способом непрофилированным электродом позволила полностью изменить технологический процесс. Точность выполнения размеров окна

±0,002 мм. Из материала диаметром 10 мм отрезают заготовку. В центре ее сверлят отверстие диаметром 0,18 мм, в которое заводят проволоку для электроискровой обработки паза. Электроискровая обработка позволила уменьшить расход цветного металла в 2,6 раза и снизить себестоимость изготовления.

Прорезка пазов (рис. 137, *в*) в никелевой заготовке диаметром 2 мм, с толщиной стенки 0,1 мм и паза 1,6 мм строго по оси электроискровым способом, непрофилированным электродом резко сократила технологический брак и снизила трудоемкость изготовления изделий [1]. На отрезку прибылей у колес углесоса 10УБЛ и грунтовых насосов электроискровым способом расходуется 10 мин, тогда как на отрезку тех же прибылей механическим способом расходуется 218 мин. При электроискровом процессе непосредственный контакт между инструментом и деталью отсутствует.

Объединяя существующие способы электроискровой разрезки, можно заключить, что наиболее распространенными схемами являются: разрезка при помощи электрода-проволоки, дискового электрода-инструмента, пластинчатого инструмента и ленточного электрода. Из приведенных схем наиболее высокоэкономичным способом является разрезка инструментом-проволокой. Правка электрода-инструмента производится несколькими цилиндрическими стержнями, расположенными на пути ее следования в шахматном порядке. Окончательная правка осуществляется в приспособлении, изображенном на рис. 138 [94]. Оно содержит цилиндрические стержни *1* и *2*, подающую бобину *3*, ролики *4—6*. Техника электроискровой обработки беспрерывно совершенствуется. Вводят новые разновидности электроискровой обработки. В промышленности для разрезки и прорезки узких щелей и пазов высокого класса чистоты и точности в трудно-обрабатываемом материале применяют высокочастотную электроэрозионную обработку. Этот процесс отличается короткими и высокочастотными импульсами; первое обеспечивает качество и точность, а второе — повышенную производительность. Производительность электроэрозионной обработки выше производительности при чистовых режимах электроискрового метода в 30—50 раз [145]. Отношение длительности импульса к его амплитуде в этом случае мало. В результате торможения электронов на аноде возникает высокая мгновенная температура

анодного пятна, достигающая 100 000° С, вызывающая взрывное испарение металла. При этом методе достигается точность 1—3 мкм, шероховатость поверхности 9-го класса чистоты.

Импульсы генерируются ламповыми генераторами. Практически электроискровые станки модернизируют путем подключения к ним генератора-приставки типа 1ВЧИУ-2М, НИТ-1 и др. Обработка щелей малых размеров механическим путем практически невозможна. Электроимпульсным способом обрабатывают щели шириной 0,2 мм и глубиной 18—20 мм с точностью 0,04 мм [145]. При увеличении ширины щели до 2,5—10 мм глубина ее достигает 80—100 мм. При небольшой глубине щели, не превышающей 8 мм, применяют электрод-инструмент в виде лопатки, у которой толщина хвостовой части уменьшается относительно рабочей части на 0,2 мм. Электроды-инструменты для глубоких щелей с целью увеличения жесткости хромируют. Скорость обработки щелей на глубине составляет 0,5—0,8 мм/мин. Деталь гидроаппаратуры станков, имеющая щель шириной 0,2 мм и глубиной 0,8 мм, показана на рис. 139, *а*. Такую щель обрабатывают электроимпульсным способом медным электродом толщиной 0,1 мм; применяется режим: $U$ = = 306 В, средней силы ток $I$ = 0,5 А. Деталь из жаропрочного сплава, в которой прорезают щель шириной 0,6—4 мм и глубиной 90 мм, изображена на рис. 139, *б*. Допуск на широкую часть щели $A$ составляет 0,15 мм, узкую 0,12 мм и радиусную 0,2 мм; увод оси не должен превышать ±0,1 мм. Щель образуется за два этапа: прорезка радиусной и конусной частей. Радиусную часть щели прорезают электродом, изображенным на рис. 139, *в*. Для выполнения предварительной конусной части применяют электрод, изображенный на рис. 139, *г*.

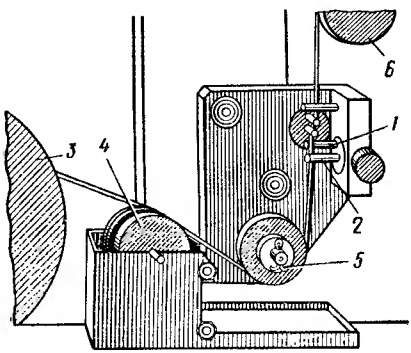


Рис. 138. Схема правки электрода-проволоки

Конструкция приведенных электродов обеспечивает их достаточную жесткость при минимальном межэлектродном зазоре. Линейный износ электрода составляет 2% при межэлектродном зазоре 0,05 мм на сторону. Щель, изображенная на рис. 139, *б*, образуется путем: 1) предварительной обработки ступенчатым электродом: на

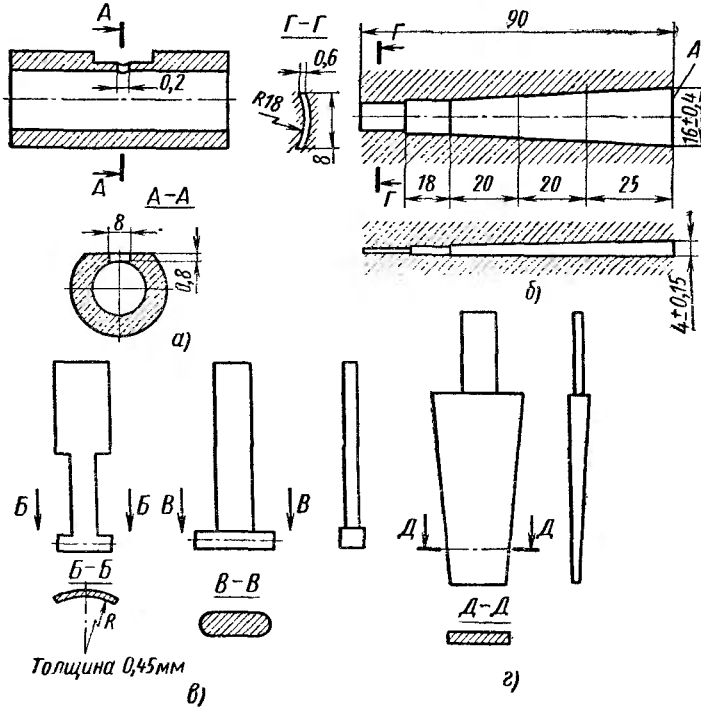



Рис. 139. Схема прорезки щелей и узких пазов (*а—б*) и применяемые электроды (*в—г*)

глубину 25 и 20 мм; 2) обработки ступенчатым электродом прямолинейного сечения 1×10 мм, прорезки закруглений и калибровки их. В результате образуются ступенчатый канал, заданные конусность и размеры. Щель шириной 1 мм обрабатывается при уменьшении тока до 10 А, так как при большем токе и ширине электрода до 0,5 мм последний разрушается. Углеграфитированные электроды показали хорошие результаты при обработке щелей шириной 2—3 мм и выше. Для обработки более тонких щелей целесообразно применять медные электроды.

Глава X

# *Анодно-механический метод разрезки материалов*

## Инструмент

Схема анодно-механической обработки [5] показана на рис. 140, *а*. Электрод-инструмент *2* подключают к минусу, деталь *1* — к плюсу. Такая полярность приводит к большему разрушению металла на аноде, т. е. детали, чем на катоде-инструменте.

Схема съема металла при анодно-механической предварительной обработке показана на рис. 140, *б*. Оплавление и съем металла происходит на вершинах, расположенных ближе к поверхности инструмента *2*. Он удаляется из зазора *3* движущимся инструментом *2* и электролитом, а также взрывообразным испарением. Процесс происходит под электротермическим действием тока.

Схема анодно-механической отрезки дана на рис. 140, *в*. Электроконтактная разрезка основана на механическом разрушении металлических поверхностей под действием электрического тока. В месте контакта двух токопроводящих поверхностей выделяется теплота и происходит электрический разряд, возникают электроэрозионные явления. Кроме теплоты, выделяемой от прохождения электролита, создается теплота из-за трения между движущимся инструментом и заготовкой. При воздушной разрезке стойкость

*Таблица 69*

**Размеры диска и шайб**

| Диаметр заготовки в мм | Размеры диска в мм | | | Диаметр шайб в мм | Допускаемое осевое биение в мм | Количество электролита в л/мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Наружный диаметр | Толщина | Диаметр отверстия | | | |
| До 30 | До 200 | 0,5 | 12—15 | 40—50 | До 0,5 | 5—10 |
| 30—100 | 200—400 | 0,8—1,0 | 25—30 | 50—80 | 1 | 10—15 |
| 100—200 | 500—700 | 1,2—1,75 | 30—35 | 100—150 | 1,5—2 | 15—25 |
| 200—300 | 800—1100 | 1,75—2 | 35—50 | 150—200 | 2—3 | 25—35 |

инструмента высокая. При применении жидкой среды износ инструмента резко увеличивается и составляет 100—150% массы обработанного металла [102]. Инструментом может служить вращающийся диск или непрерывная лента. Наиболее распространенным инструментом при

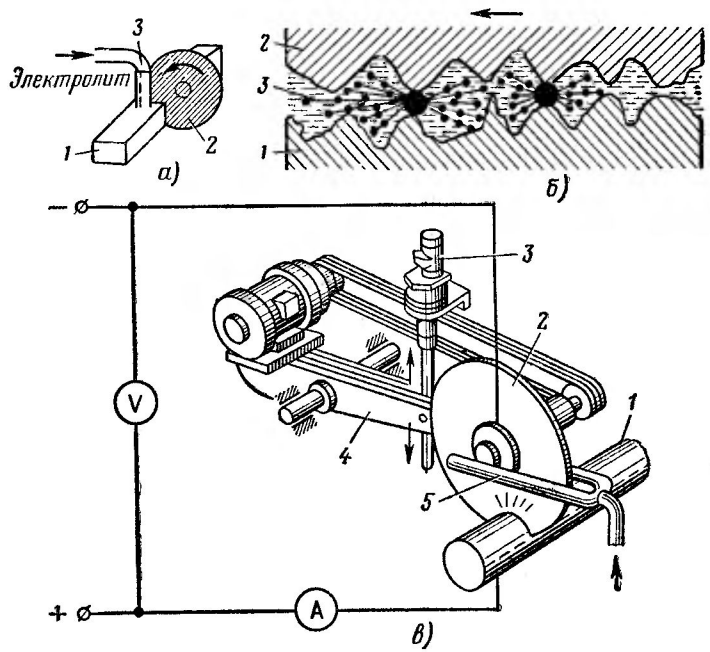



Рис. 140. Схемы:

*а* — анодно-механической обработки; *1* — деталь; *2* — электрод-инструмент; *3* — электролит; *б* — съема материала; *1* — обрабатываемая поверхность; *2* — инструмент; *3* — зазор; *в* — анодно-механической отрезки: *1* — заготовка; *2* — диск-инструмент; *3* — электродвигатель; *4* — коромысло; *5* — сопло

анодно-механической разрезке является тонкий диск из низкоуглеродистой стали. Размеры диска и зажимных шайб в зависимости от размера разрезаемых заготовок представлены в табл. 69.

Размеры режущего диска в зависимости от диаметра разрезаемого материала приведены в табл. 70 [60].

Толщина диска должна обеспечивать минимальную ширину реза и необходимую прочность диска. Режущие диски для анодно-механических станков делают с выступами по окружности (рис. 141, *а*) и с кольцами, приварен-

ными с двух сторон (рис. 141, *б*). Такие диски обеспечивают доступ электролита в зону резания материалом дисков является листовая кровельная сталь. Материалом дисков может быть также красная медь или латунь, но они

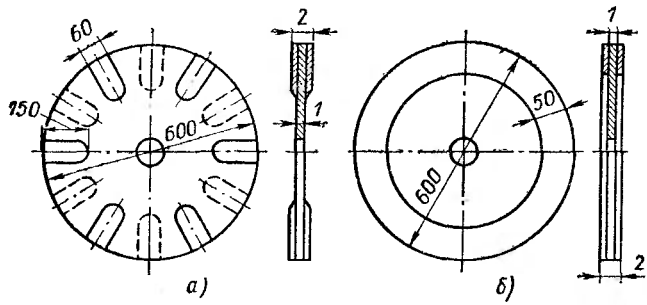



Рис. 141. Диски для анодно-механической разрезки

обладают пониженной прочностью и увеличенным в 1,5—2 раза износом. Часто для анодно-механической разрезки применяют ленточную пилу. Ширина ленты, применяемой для анодно-механической обработки, зависит от характера выполняемых работ. Для выполнения криволинейной разрезки ширина ленты не превышает 12—15 мм. Сила тока, проходящего через ленту, не должна превышать 15А на 1 мм² поперечного сечения ленты.

*Таблица 70*

**Размеры в мм**

| Диаметр заготовки | Режущий диск | |
|---|---|---|
| | Толщина | Диаметр |
| До 50 | До 0,5 | До 150 |
| 50—100 | 0,8—1,0 | 150—400 |
| 100—200 | 1,0—1,5 | 400—600 |
| 200—300 | 1,5—2,0 | 600 и более |

## Станки

Анодно-механические станки изготовляют двух типов: дисковые и ленточные. Дисковые станки применяют для поперечной разрезки проката. Инструментом-электродом служит тонкий стальной диск. Ширина прорезки на дисковых станках не превышает 1,5—3 мм. Небольшая ширина режущего инструмента значительно сокращает расход обрабатываемого материала. Например, экономия металла на станке 4А821 по сравнению с фрезерно-отрезными станками составляет 15—20 т в год [38].

Анодно-механический отрезной станок АНО-32, производящий разрезку высоколегированных сталей и сплавов, показан на рис. 142, *а*. Он имеет станину *1*, поддон *2*,

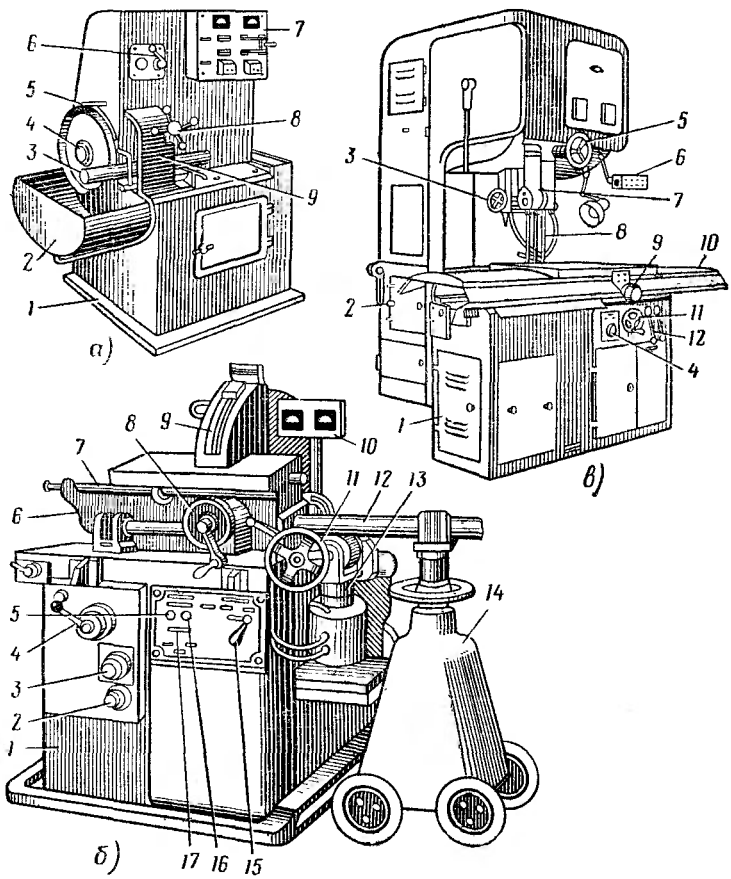



Рис. 142. Станки для анодно-механической разрезки

режущий диск *4*, закрытый кожухом *5*, рукоятку *6* для подвода и отвода маятника, панель *7* с амперметром и вольтметром, кнопки и рубильник. Внутри станины *1* помещены рабочая жидкость и груз для подачи режущего диска. Маховичком *8* зажимается разрезаемый материал *3*, закругленный в приспособлении *9*.

Станок 4821, служащий для разрезки заготовок диаметром до 150 мм, показан на рис. 142, *б*. Он состоит из станины *1*, рукоятки *2* фильтра, рукоятки *3* скорости подачи диска и рукоятки *4* управления гидропривода, кнопки пуска *5*, каретки *6* с электродвигателем и диском, упора *7*, рукоятки *8* для зажима разрезаемого материала, кожуха *9*, панели *10*, несущей амперметр и вольтметр, маховичка *11* поперечной подачи материала *12*, приспособления *13* для горизонтального перемещения материала, стойки *14*, рукоятки *15* включения тока, кнопки *16* режущего диска, рукоятки *17* подачи рабочей жидкости. Подача диска бесступенчатая, 5—50 мм в минуту; скорость диска 20 м/с; неперпендикулярность реза у анодно-механических дисковых станков составляет 0,2—0,8 мм, а отклонение от плоскости реза 0,1—0,4 мм.

Дисковые станки производят отрезку при вращении заготовки, что позволяет увеличить производительность на 200—230%. К таким станкам относится анодно-механический отрезной дисковый станок 4А821. На нем осуществляется разрезка нержавеющих, жаропрочных, кислотостойких и других труднообрабатываемых сталей. Станок имеет автоматическую регулируемую подачу диска—электрода. Для диска применены минералокерамические направляющие, которые уменьшили торцовое биение и ширину прорези. В станке сделано особое устройство, позволяющее сохранять положение режущей кромки диска относительно заготовки независимо от его износа. В станке имеется автоматическое отключение рабочей подачи и технологического тока при окончании реза. Техническая характеристика отрезных станков приведена в табл. 71.

Анодно-механические ленточные станки кроме разрезки проката могут производить фигурную вырезку заготовок из листов большой толщины, а также продольную резку заготовок. Техническая характеристика ленточных отрезных станков приведена в табл. 72.

Ленточно-отрезной станок 4822 показан на рис. 142, *в*. Он имеет станину *1*, рубильник пуска *2*, маховички *3*, *5*, *9* и *11* настройки ленточной пилы, кнопку *4* приведения стола в действие, пульт *6*, головку *7*, ленточную пилу *8*, стол *10*, рукоятку *12* для автоматического перемещения стола.

Станок 4А822М имеет лентопротяжной механизм с горизонтальным расположением ленточного электрода-инстру-

*Таблица 71*

**Отрезные станки**

| Основные данные | Модель станка | | |
|---|---|---|---|
| | 4820 | 4А820 | 4А821 |
| Наибольший диаметр заготовки в мм | 75 | 100 | 160 |
| Длина заготовки при обработке: | | | |
| без вращения | 6000 | 8000 | 8000 |
| с вращением | 3000 | 3000 | 4000 |
| Размеры электрода (диска) в мм | 370 | 650×(1—2) | 800×(1,5—2) |
| Наибольший ход каретки в мм | — | 180 | 280 |
| Скорость подачи каретки в мм/мин. | 0—100 | 0—160 | 0—180 |
| Наибольший рабочий ток в А | 150 | 320 | 600 |
| Напряжение при номинальном токе в В | 24—30 | 24—27—30 | 21—34 |
| Мощность в кВт | 7 | 24 | 51 |
| Производительность (при обработке нержавеющей стали в $см^3$/мин): | | | |
| без вращения заготовки | 10 | 15—18 | 15—19 |
| с вращением заготовки | — | 35 | 40 |
| Объем рабочей жидкости в л | 50 | 100 | 100 |
| Габаритные размеры станка в мм: | | | |
| длина | 1 080 | 2100 | 1,790 |
| ширина | 1 190 | 1700 | 1 920 |
| высота | 1 790 | 2100 | 1 740 |
| Масса в кг | 1 170 | 4500 | 3 630 |
| Цена в руб. | 15 000 | 8000 | 10 000 |

мента. В рабочей зоне лента повернута на 60° для отрезки заготовок неограниченной длины. Анодно-механические станки применяют для обрезки литников и прибылей, прорезки пазов и щелей в трубах и листах, а также для многих других целей. Анодно-механические отрезные станки используют за рубежом. Анодно-механический дисковый станок РТ-100 (ПНР) мощностью 1,8 кВт разрезает заготовки диаметром до 100 мм. Анодно-механический станок РА-30 (ЧССР) мощностью 1,6 кВт разрезает заготовки диаметром 30 мм, а отрезной анодно-механический дисковый станок РА-150 мощностью 4,8 кВт — заготовки диаметром до 150 мм.

*Таблица 72*

**Ленточные отрезные станки**

| Основные данные | Модель станка | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4А822 | МЭ-12 | 4823 | МЭ-49 | МЭ-31 |
| Диаметр заготовки в мм | 350 | 350 | 600 | 600 | 750 |
| Длина заготовки в мм | Не ограничена | 600 | 700 | 600 | Для диаметра заготовок до 600 мм не ограничена |
| Наибольший ход в мм | 340 | 600 | 1000 | 850 | 850 |
| Скорость подачи в мм/мин | 300 | 100 | 70 | 20 | 20 |
| Скорость ленты в м/с | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Размеры ленты в мм: | | | | | |
| длина | 4990 | 5700 | 6300 | 7500 | 7850 |
| ширина | 12 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| толщина | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Наибольший ток в А | 350 | 400 | 600 | 800 | 600 |
| Напряжение в В | 21—31 | 21—38 | 21—34 | 21—38 | 21—34 |
| Мощность в кВт | 26,5 | 16 | 24 | 20 | 24 |
| Производительность при разрезке нержавеющей стали в $см^2$/мин: | | | | | |
| без вращения заготовки | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| с вращением заготовки | | | | | |
| Емкость бака для электролита в л | 250 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Габаритные размеры станка в мм: | | | | | |
| длина | 2600 | 2 600 | 2 300 | 2 700 | 3 900 |
| ширина | 1180 | 1 800 | 3 000 | 2 000 | 2 100 |
| высота | 2408 | 2 700 | 2 800 | 3 200 | 2 700 |
| Масса в кг | 3950 | 4 000 | 5 000 | 7 000 | 8 500 |
| Цена в руб. | 8000 | 20 000 | 18 000 | 25 000 | 25 000 |

Производительность анодно-механического полуавтомата для отрезки деталей от стояков трубным электродом-инструментом 50—55 см³/мин при обработке стальных отливок и 80—85 см³/мин при обработке отливок из цветных сплавов, что составляет 45—50 блок/час. Внедрение этого метода разрезки позволило повысить производительность по сравнению с отрезкой абразивными кругами в 5 раз. В качестве электрода-инструмента применяют медную трубу с внутренним диаметром 50 мм и толщиной стенки 2—3 мм (для отрезки стояков диаметром 44 мм). Заготовки отрезают и при переменном токе, но производительность в этом случае снижается на 20—25%, а износ инструмента повышается в 2,5 раза. Целесообразнее процесс вести при постоянном токе силой 600 А и напряжении 24 В; мощность электродвигателя 2,8 кВт; длина стояков 350 мм, окружная скорость инструмента 7,5 м/с; скорость подачи стола 2 м/мин; объем бака 70 л; габаритные размеры 1200 × 1000 × 2225 мм; масса 840 кг.

Для прорезки узкого кольцевого паза шириной 1,75 мм и глубиной 12 мм используют анодно-механический станок на базе модернизированного шлифовального станка. Электролит циркулирует через всю систему из верхней части бака, являющейся отстойником, в нижнюю, служащую напорным устройством. Подача электролита осуществляется пневмогидравлической системой от сети сжатого воздуха под давлением 4—6 кгс/см² [127].

При модернизации со станка снимают все части, предназначенные для шлифования, и на текстолитовую плиту *5* устанавливают бабку *1* (рис. 143), камеру *2*, головку *3* и токосъемник *4*. Во втулке *6* и пиноли-рейке *7* помещают патрон *8* с обрабатываемой деталью, закрепляемой гайкой *9*. На пиноли размещены кронштейны *10* и трубка *11* для электролита. Подачу заготовки на врезание осуществляет пиноль через зубчатое колесо *12*, находящееся на подшипнике *13*. На валу закреплено колесо *14*, связанное с червяком *15* и маховиком *16*. От поворота пиноль фиксируется винтом *17*, крепящим токопровод *18*. Настройку пиноли на заданную глубину обработки производят упором, состоящим из втулки *19* и винта *20*, шпильки *21*, кольца *22* и контргайки *23*. Снимая крышку *24*, устанавливают электрод *25*, заготовку и отражатель *26*, предохраняющий от разбрызгивания электролита. Он выполнен из органического стекла и позволяет наблюдать за процессом обработки. Протекание электролита предотвра-

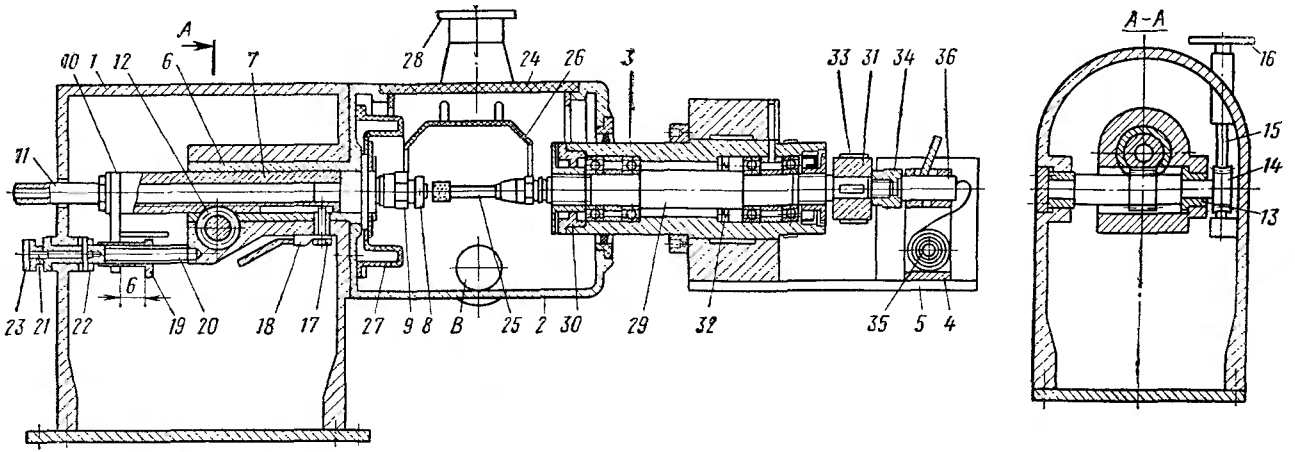



Рис. 143. Модернизированный шлифовальный станок для анодно-механической разрезки

щает манжета *27*. Выход газа осуществляется через отверстие фланца *28*. Шпиндель *29* уплотнен манжетами *30*. Он установлен на четырех радиально-упорных подшипниках, которые со стороны шкива *31* поджаты пружинами *32* и затянуты гайками. Шкив *31* ремнем *33* связан с приводом станка. К гайке *34* пружиной *35* поджата щетка *36*. Токопроводящими частями станка являются электрод *25*, шпиндель *29*, гайка *34* и щетка *36*.

Режимы анодно-механической разрезки стальных заготовок диском диаметром 400 мм и толщиной 0,8 мм при окружной скорости 15 м/с [5] приведены в табл. 73. Фактическая производительность превышает указанную при минимальных режимах в 2 раза. Станок для анодно-меха-

*Таблица 73*

**Режимы анодно-механической разрезки**

| Материал или вид заготовки | Размеры заготовки (сечение или диаметр) в мм | Время разрезки в мин | Подача инструмента в мм в минуту | Электрический ток | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Напряжение в *В* | Сила тока в А |
| Углеродистая сталь | 40×40 | 2 | 20 | 23—24 | 60—80 |
| | 60×60 | 4 | 15 | 23—24 | 90—100 |
| Хромомолибденовая сталь | 80×80 | 5,5 | 14,5 | 23—24 | 100—120 |
| | 100×100 | 8,0 | 12,5 | 23—24 | 120—130 |
| | 120×120 | 12,0 | 10,5 | 23—25 | 140—150 |
| | 130×130 | 14,0 | 9,3 | 24—26 | 160—180 |
| | 20 | 0,5 | 40 | 18—20 | 40—50 |
| | 30 | 1 | 30 | 20—22 | 50—60 |
| | 40 | 2 | 20 | 23—24 | 60—70 |
| Сталь У10 | 60 | 3,5 | 17 | 23—24 | 80—100 |
| | 80 | 4,8 | 16,7 | 23—24 | 100—120 |
| | 100 | 6,5 | 15,4 | 23—24 | 100—150 |
| | 125 | 11 | 11,4 | 23—25 | 120—150 |
| | 150 | 15 | 10 | 26—28 | 150—200 |
| Стальные трубы | 30×25 | 0,3 | 100 | 23—24 | 30—40 |
| | 45×40 | 0,5 | 90 | 23—24 | 50—60 |
| | 80×70 | 1 | 80 | 23—24 | 80—90 |
| | 120×100 | 1,5 | 80 | 23—24 | 90—110 |

нического разрезания цанг приведен на рис. 144. В зависимости от размеров цанг применяют следующие режимы (табл. 74). Станок работает при постоянном токе напряжением 25 В. Эффективность анодно-механического резания приведена в табл. 75.

Анодно-механическим методом выгодно разрезать не только труднообрабатываемые материалы, но и цветные металлы (табл. 76). Анодно-механическую разрезку применяют [137] для всех видов заготовок длиной до 1 м и

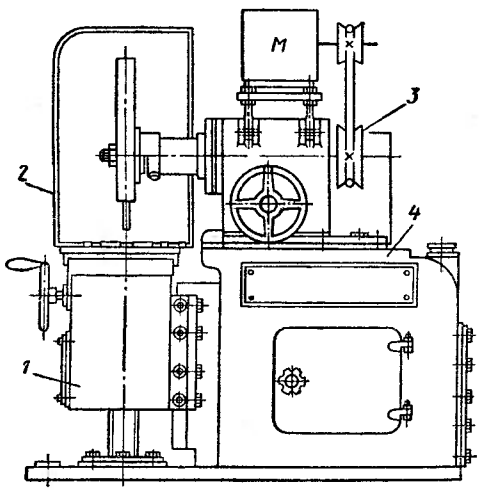



Рис. 144. Станок для анодно - механической разрезки цанг:

*1* — стол; *2* — кожух; *3* — головка; *4* — станина

высотой 400 мм, из инструментальной стали ранее отрезаемых на ножовочном станке. Подача заготовок осуществляется ручной тележкой и подвесной талью. Станок для анодно-механической разрезки имеет сварной корпус.

*Таблица 74*

**Режимы при разрезке цанг**

| Диаметр разрезаемых цанг в мм | 9—15 | 16—25 | Свыше 25 |
|---|---|---|---|
| Напряжение рабочего контура в В | 18 | 23 | 25 |
| Сила тока в А . . . . . | 50 | 80—100 | 110—160 |

*Таблица 75*

**Эффективность анодно-механического резания**

| Материал заготовки — сталь | Размеры заготовки в мм | Анодно-механическое резание | | | Механическое резание | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Время реза в мин | Ширина реза в мм | Расход электроэнергии в кВт·ч | Станок | Время реза в мин | Ширина реза в мм | Расход электроэнергии в кВт·ч |
| 2Х13 | 45×70 | 4,5—5 | 1,5 | 0,4 | | 10 | 4 | 0,5 |
| Р9 | 40×55 | 3 | 1,5 | 0,3 | Дисковая | 15 | 4 | 0,6 |
| Р18 | 100×100 | 6 | 2,0 | 0,7 | пила | 17 | 8 | 1,6 |
| 50 | 120×140 | 12 | 2,5 | 1,7 | | 19 | 8 | 1,9 |
| 50ГС | ∅ 107 | 7 | 2,0 | 0,7 | Поперечно- | 20 | 6 | 1,3 |
| 50 | ∅ 150 | 12 | 2,5 | 2 | строгальный | 8 | 8 | 0,75 |
| Х12М отожженная | ∅ 200 | 20 | 2,5 | 3 | Дисковая пила | 40 | 10 | 4,5 |

Внутри корпуса помещены электродвигатель, шкив и ременная передача. Режущий диск изготовлен из кровельного железа толщиной 1,2—1,4 мм. При диаметре заготовки до 150 мм диаметр диска 300—600 мм. Напряжение 10—24 В при силе тока 100—200 А. Режим устанавливают в зависимости от обрабатываемой заготовки. При

*Таблица 76*

**Резка цветных металлов**

| Заготовка | | Время резки в мин | Электрический режим | |
|---|---|---|---|---|
| Материал | Размеры в мм | | Напряжение в В | Сила тока в А |
| Свинец | 10×10 | 0,06 | 20 | 100 |
| Олово | 10×10 | 0,08 | 20 | 100 |
| Алюминий | ∅ 50 | 3,2 | 24 | 75 |
| Латунь | ∅ 50 | 4,0 | 24 | 60 |
| Медь | ∅ 50 | 3,8 | 24 | 100 |

диаметре заготовки $d \leqslant 40$ мм сила тока $I = 40 \div 60$ А, при $d \leqslant 150$ мм $I = 100 \div 200$ А, при $d \leqslant 300$ мм $I = 450$ А; диск подается вручную со скоростью 6—20 м/с. На ленточном анодно-механическом станке отрезают заготовки длиной 2 м, высотой 700 мм; при этом обеспечивается 17 тыс. руб. годовой экономии. Напряжение при анодно-механической отрезке заготовок из углеродистых и легированных сталей 20—23 В, а при отрезке заготовок из твердого сплава 13—15 В. Ленточный станок работает лучше дискового анодно-механического станка. Средняя производительность ленточного станка при отрезке заготовок высотой больше 300 мм и шайб диаметром 600 мм составляет 6000 мм³/мин, а дискового станка — только 4000 мм³/мин. Показатели разрезки проката из нержавеющей стали приведены в табл. 77.

Затраты на один рез из конструкционной, углеродистой и хромоникелевольфрамовой сталей на ленточных анодно-механических станках приведены в табл. 78.

*Таблица 77*

**Анодно-механическая разрезка проката из нержавеющей стали [5]**

| Сечение проката в мм | Время реза в мин | Ширина реза в мм | Расход электроэнергии на 1000 резов в кВт·ч |
|---|---|---|---|
| 40×80 | 4 | 1,5 | 264 |
| 50×60 | 3,5 | 1,5 | 240 |
| 10×30 | 0,5 | 1,2 | 32 |
| 12×40 | 0,8 | 1,2 | 52 |
| 70×80 | 6,5 | 1,7 | 428 |

*Таблица 78*

**Затраты на 1 рез в коп. при обработке заготовок**

| Диаметр заготовки в мм | Заготовки из стали | |
|---|---|---|
| | конструкционной, углеродистой | хромоникелевольфрамовой |
| 20 | 0,63 | 0,72 |
| 30 | 0,96 | 1,17 |
| 40 | 1,30 | 1,67 |
| 50 | 1,98 | 2,55 |
| 60 | 2,37 | 3,18 |
| 70 | 2,77 | 3,89 |
| 80 | 3,05 | 4,32 |

При анодно-механической обработке применяют раствор жидкого стекла в воде; плотность стекла 1,43—1,55 г/см³.

Анодно-механическая резка осуществляется при средней плотности тока 100 А/см². При переменном токе съем металла в 2 раза меньше, чем при постоянном токе той же мощности.

Легче обрабатываются металлы и сплавы, обладающие низкой температурой плавления и малой теплопроводностью. В качестве инструмента-электрода используют тонкие диски, гладкую бесконечную ленту, а иногда и проволоку. Материалом инструмента служит низкоуглеродистая сталь. Величина износа стального инструмента составляет 15—30% объема снятого металла. Применение медного инструмента уменьшает износ его в 1,5—2 раза. Износ инструмента находится в прямой зависимости от электрического режима, с повышением которого износ увеличивается. Интенсивность процесса разрезки зависит от электрических и механических режимов, формы инструмента, эффективности подачи электролита в зону обработки, удаления снятого металла из межэлектродного зазора. На жестких и грубых режимах производительность процесса достигает 2000—6000 мм³/мин при шероховатости поверхности 3—4-го класса чистоты. На чистовых режимах производительность 1—2 мм³/мин при шероховатости поверхности 10—11-го класса чистоты [91]. Износ инструмента при чистовых режимах составляет 2—3%.

Анодно-механическим методом обрабатывают металлические, металло-керамические материалы, а также твердые сплавы. Режимы разрезки приведены в табл. 79. При электроконтактном методе применяют переменный ток; давление на круг 0,3—0,5 кгс/см²; материал инструмента — латунь, медь, сталь; материал заготовки — сталь; напряжение холостого хода 8—12 В, рабочего хода 7—10 В,

*Таблица 79*

**Режимы разрезки**

| Инструмент | Материал заготовки | Напряжение в В | Плотность тока в А/см² | Давление на круг в кгс/см² | Скорость движения инструмента в м/с | Производительность в мм³/мин | Шероховатость класса чистоты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диск | Металл и металлокерамика | 20—28 | 70—500 | 0,5—2 | 10—25 | 2000—6000 | 2—4 |
| Лента | | 20—23 | 50—300 | 0,5—1,5 | 15—20 | 3000—7000 | 3—5 |
| Диск | Твердый сплав | 12—13 | 50—150 | 0,1—1 | 20—25 | 1000—2000 | 3—5 |

расчетная плотность тока 10—15 А/мм$^2$; удельный расход электроэнергии 4—5 кВт·ч/кг; скорость перемещения электродов 40—50 м/с; производительность 1000—2000 мм$^3$/мин; шероховатость поверхности 2—3-го класса чистоты, точность обработки 4—5-го класса; износ инструмента 10—15% массы. Применяемый при электроконтактной разрезке инструмент имеет простую конструкцию; наиболее часто это диск, вращающийся с большими окружными скоростями и удаляющими размягченный металл.

Особенностью электроконтактной обработки является высокая производительность при высокой шероховатости поверхности. В воздушной среде стойкость инструмента высокая; она резко уменьшается при применении жидкой среды; износ составляет 100—150% массы обрабатываемого металла [91].

Глава XI

# *Электролитический метод разрезки материалов*

При электролитическом процессе абразивные или алмазные зерна круга *1* (рис. 145, *а*), закрепленные в круге токопроводной связкой *2*, образуют между токопроводной заготовкой межэлектродный зазор *А*. В этот зазор

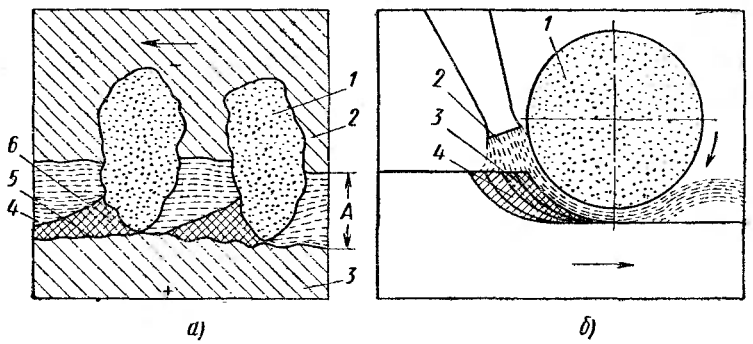



Рис. 145. Схема электролитического шлифования:

*а — 1* — круг; *2* — связка; *3* — заготовка; *4* — электролит; *5* — пленка; *6* — продукты анодного растворения; *б — 1* — круг; *2* — электролит; *3* — продукты анодного растворения; *4* — заготовка

непрерывно подается рабочий электролит *4*. Электрический ток, протекая от заготовки, являющейся анодом, проходит через токопроводящий электролит. Заготовка *3* подвергается электролитическому анодному растворению. Образующаяся прочная пассивированная пленка *5* и продукты *6* анодного растворения удаляются зернами круга *1*, имеющего вращательное и поступательное движение. Оптимальный межэлектродный зазор $A = 0{,}05$ мм. Количество материала, снимаемого электрохимическим путем, обратно пропорционально величине межэлектродного зазора *А*; однако с уменьшением зазора ухудшаются условия подачи электролита и удаления продуктов анодного растворения. Абразивный круг на токопроводной металлической

связке служит катодом; напряжение не должно превышать 8 В при плотности тока 100. А/см$^2$. Схема электролитического шлифования с механическим резанием дана на рис. 145, *б*.

По данным Сато Кэндзи, из общего количества материала, снимаемого при электролитическом шлифовании сталей при плотности тока более 100 А/см$^2$ и межэлектродном расстоянии 0,05 мм, доля электролиза составляет 99,5%; по данным М. Ямадзаки, при электролитическом шлифовании сталей съем в результате резания составляет не более 1%, а 99% приходится на долю электролитического процесса; по данным В. Ю. Веромана, $^9/_{10}$ толщины твердого сплава снимается при электролитическом процессе и $^1/_{10}$ при резании.

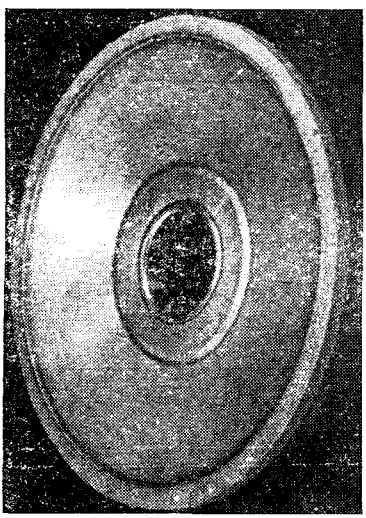


Рис. 146. Абразивный круг на металлической связке

**Абразивные и алмазные круги на металлической связке**

Для электролитического шлифования, отрезки и прорезки применяют абразивные круги на металлических связках СЭШ-1 и СЭШ-2, или алмазные круги на связках М5, М5-5, МВ-1 и др. формы Д или ПП. Для отрезки металлов и постоянных магнитов используют абразивные токопроводные круги, для разрезки заготовок из твердого сплава — алмазные. Для абразивных кругов на связке СЭШ-1 оптимальная концентрация зерна по объему 50—55%. Наиболее эффективным материалом для круга является белый электрокорунд. Абразивный круг на металлической связке показан на рис. 146; корпус круга алюминиевый, а абразив и связка расположены по периферии слоем высотой 10—15 мм. Оптимальная зернистость круга для обработки сталей 100—120, для шлифования — разрезки постоянных магнитов оптимальной зернистостью

кругов на связке СЭШ-2 следует считать 70—80. Оптимальной концентрацией алмазных кругов при шлифовании твердого сплава является 100%, а зернистостью 100/80 [19].

**Оборудование**

Участок электролитической разрезки заготовок показан на рис. 147. Модернизированный станок 3Г71 (рис. 148) для электролитического шлифования — разрезки невращающихся заготовок имеет стеклотекстолитовые кольца *1* и *8*, планшайбу *2*, стеклотекстолитовый фланец *3*, кожух *4*, подставку *5*, стеклотекстолитовый диск *6*, алмазный

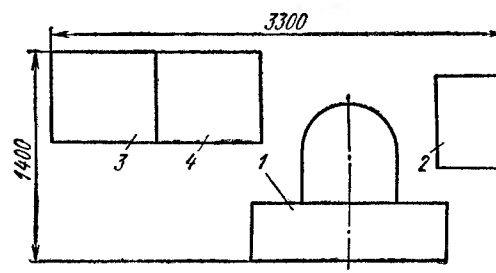



Рис. 147. Участок электролитической разрезки заготовок:
*1* — станок 3Г71; *2* — бак; *3* — пульт управления; *4* — выпрямитель

круг *7*, медную гильзу *9*, планки *10*, *12*, щеткодержатель *11*, втулку *13* и крышку *14*. Шпиндель изолируют от станины и соединяют с отрицательным полюсом источника тока.

Для электролитической разрезки невращающихся заготовок наиболее часто модернизируют универсально-заточной станок 3А64.

Модернизированная головка станка 3А64 (рис. 149) состоит из кожуха *1*, кронштейна *2*, планок *3* и *4*. Для наблюдения за процессом разрезки в кожухе сделано окно. Электролит подается насосом ПА-22 в бак емкостью 100 л. Пульт управления смонтирован в отдельном шкафу. Электролитическую разрезку вращающихся заготовок выполняют на модернизированном круглошлифовальном станке 312М. Станок дополнительно имеет узлы подвода тока: к детали, к инструменту, и к шлифовальному кругу.

Узел подвода тока к шлифовальному кругу показан на рис. 150. При растачивании в нем шести отверстий под электрощетки оси отверстий должны быть параллельны их оси цилиндрической поверхности диаметром 165 мм; допустимая непараллельность 0,02 мм; неперпендикуляр-

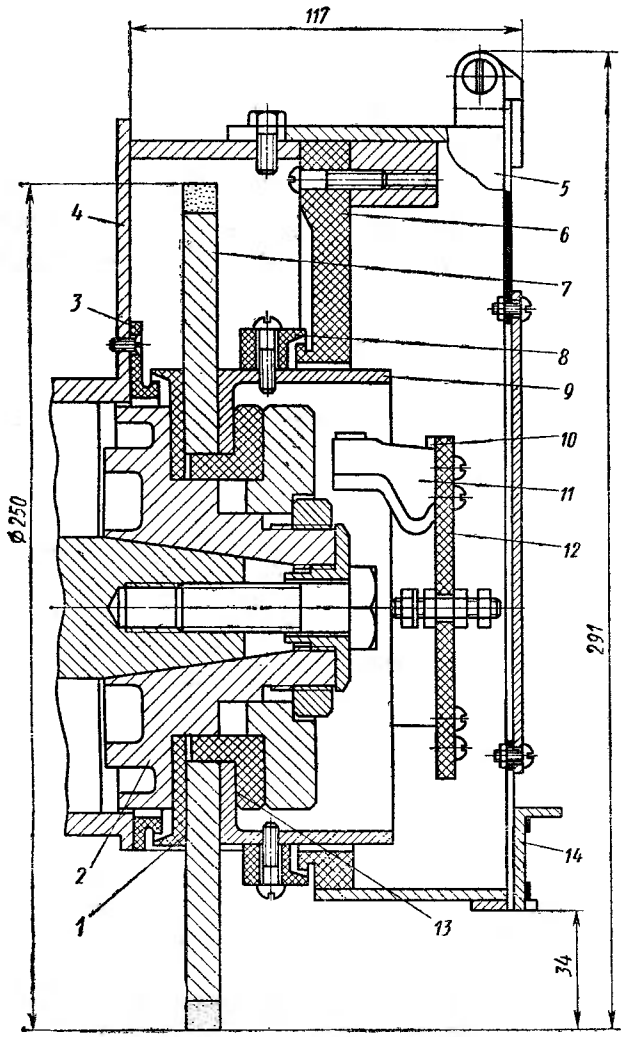



Рис. 148. Узел модернизированного станка 3Г71

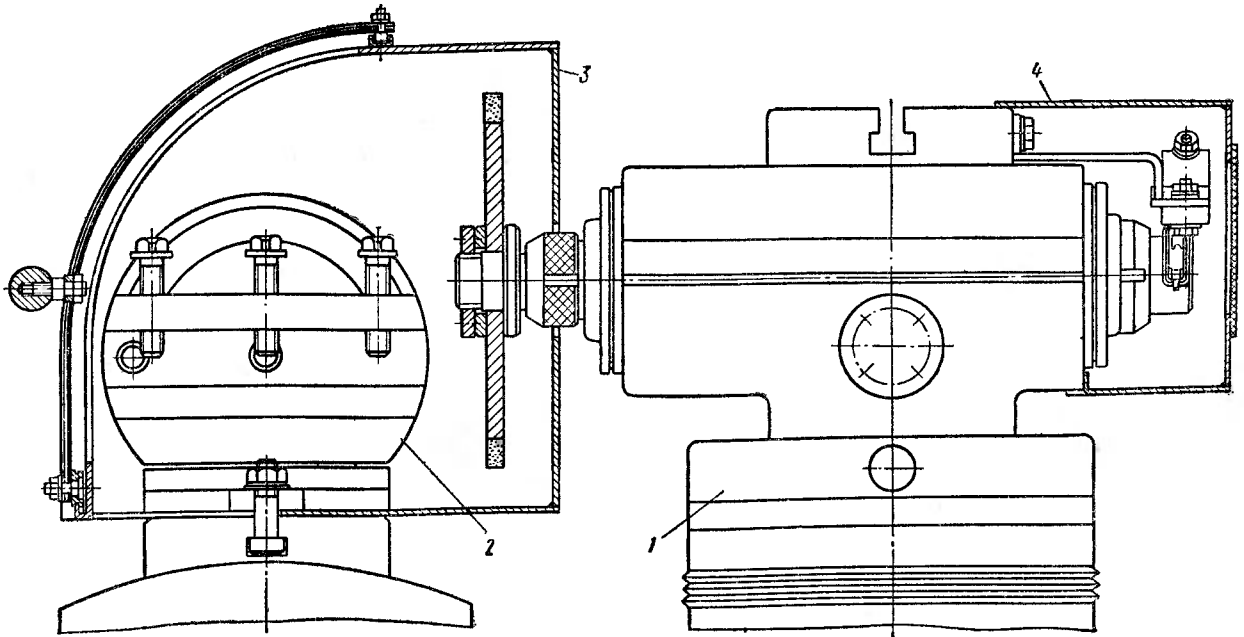



Рис. 149. Модернизированная головка станка 3А64

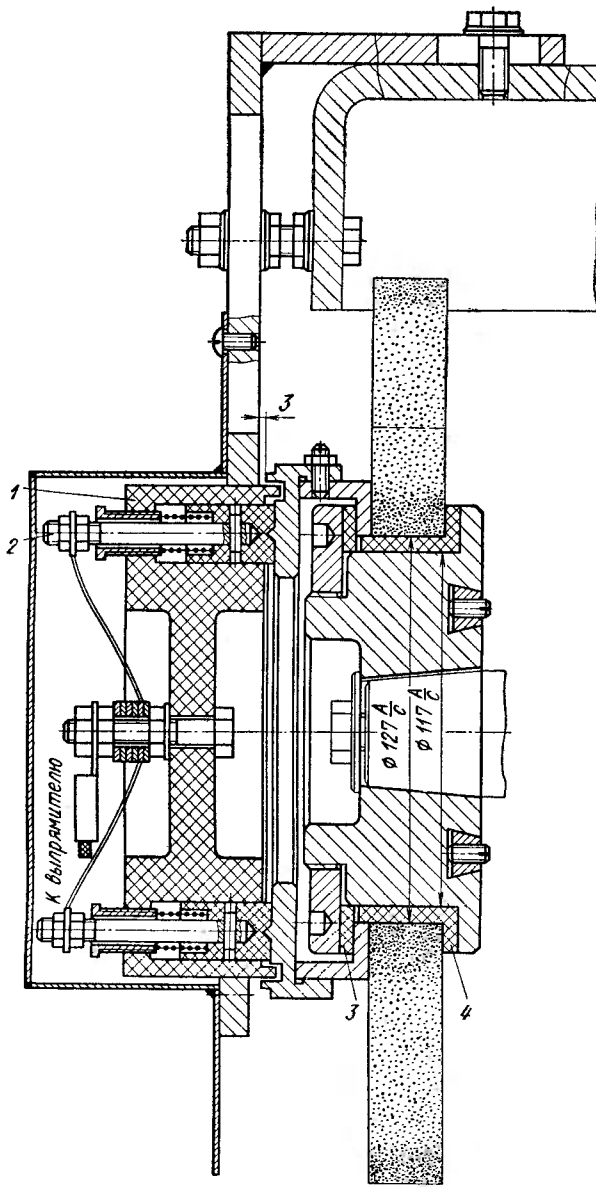



Рис. 150. Узел подвода тока к шлифовальному кругу:
*1* — корпус; *2* — электролит; *3* — шайба; *4* — втулка

ность торца электрощеток их оси — 0,03 мм; отверстия электрощеток после сборки заливают оловом.

ЭНИМС разработал гамму электрохимических станков, представленных в табл. 80.

*Таблица 80*

**Характеристика электрохимических станков**

| Параметры | Модели станков | | |
|---|---|---|---|
| | 4422 | 4423 | 4424 |
| Наибольшая площадь обрабатываемой поверхности в $см^2$ | 160 | 300 | 600 |
| Размеры рабочей поверхности стола в мм | 250×400 | 400×630 | 630×800 |
| Производительность в $мм^3$/мин | 6000 | 12 000 | 24 000 |
| Точность обработки | ±0,05—0,15 | ±0,05—0,15 | ±0,05—0,15 |
| Шероховатость поверхности в мкм | 5—20 | 5—20 | 5—20 |
| Максимальный ток источника питания в А | 3200 | 6300 | 12 500 |
| Напряжение в В | 10—24 | 9—24 | 6—24 |
| Площадь, занимаемая станком, в $м^2$ | 18 | 30 | 40 |

## Электролит, механические и электрические режимы обработки

Электролит выбирают в зависимости от химического состава обрабатываемого материала. При обработке сталей применяются электролит: 1) 15% водного раствора азотнокислого калия $KNO_3$, в качестве антикоррозионного средства добавляют 0,5% нитрата натрия; 2) 10%-ный водный раствор азотно-кислого калия $KNO_3$ и 5%-ный водный раствор азотисто-кислого калия $KNO_2$; 3) на 100 л воды 3 кг иодистого калия, 15 кг поваренной соли, 2 кг соды или буры, 5 кг сегнетовой соли.

Для электролитической обработки твердых сплавов рекомендуются составы электролита: 1) 5% нитрата натрия $NaNO_3$ или нитрата калия $KNO_3$; 5% фтористого натрия NaF; 0,3% нитрита натрия $NaNO_2$; 89,7% воды; 2) 5% нитрата натрия; 0,3% нитрита натрия; 94,7% воды; 3) 5% нитрата натрия; 3% вольфрам-натрия; 0,5% буры; 1,3% соды; 90,2% воды; 4) 9,6% нитрата натрия; 0,3% ни-

трита натрия; 0,1% двууглекислого натрия; 0,3% фосфорнокислого натрия; 87% воды.

Для постоянных магнитов рекомендуется электролит состава: 1) 15% азотнокислого натрия или калия; 0,5% азотистокислого натрия; 2) 15% хлористого натрия; 5% лимоннокислого натрия; 3) 0,3—0,5% нитрита натрия; 5—7% нитрита калия, остальное вода. Для быстрорежущей стали хорошие результаты показывает электролит состава: 15% нитрата натрия; 3% сегнетовой соли; остальное вода.

Механические режимы зависят от скорости анодного растворения, которая составляет 6—20 мм/мин; при этом максимально уменьшается продольная подача и увеличивается глубина шлифования; оптимальным давлением круга является 4—6 кгс/см$^2$; продольная подача стола 2—4 м в минуту, скорость круга 25—30 м/с; поперечная подача 0,04—0,06 мм на ход. Для постоянных магнитов скорость круга 30 м/с, продольная подача 0,2—0,3 ширины круга. Увеличение напряжения вызывает электроэрозионный процесс, искрение, прижоги, трещины.

Разрезка постоянных магнитов марки ЮНДК25БА и ЮНДК35Т5 сечением 40 × 40 мм производится электролитическим способом за 4 мин [19], ранее ее выполняли электроискровым способом за 80 мин. Разрезку выполняли при давлении круга 100 кгс/см$^2$. На стол модернизированного станка 3А64 был подвешен груз. Так как круг не имел бокового поднутрения, был применен метод обратной полярности. При этом методе круг в процессе шлифования-разрезки правился. При обратной полярности круг становится анодом, а заготовка — катодом. Напряжение холостого хода 16—20 В, плотность тока 100—150 А/см$^2$. Износ абразивных кругов уменьшился в 12—15 раз.

В заготовке из постоянного магнита ЮНДК24 прорезают пазы шириной 3,6 мм и глубиной от 4,3 до 10 мм при скорости круга 30 м/с, продольной подаче 8 мм в минуту, поперечной подаче 4,3—10 мм, т. е. равной полной глубине паза. Производительность обработки двух пазов составляет 3,25 мм/мин. Кроме увеличения производительности в 2,6 раза полностью ликвидирован брак по сколам и трещинам. Шероховатость поверхности уменьшилась на три класса.

Ранее пазы прорезали абразивными кругами на керамической связке. В заготовке из постоянного магнита ЮНДК3575 прорезают восемь пазов сложного профиля

на модернизированном станке 3А64 при режиме: напряжение 9—10 В, плотность тока 120 А/см$^2$; правка круга осуществляется в приспособлении; скорость круга 24 м/с; продольная подача 40 мм в минуту, поперечная подача 2 мм на ход. Экономический эффект от увеличения стойкости кругов, ликвидации брака и увеличения срока службы абразивных кругов составил 12 тыс. руб.

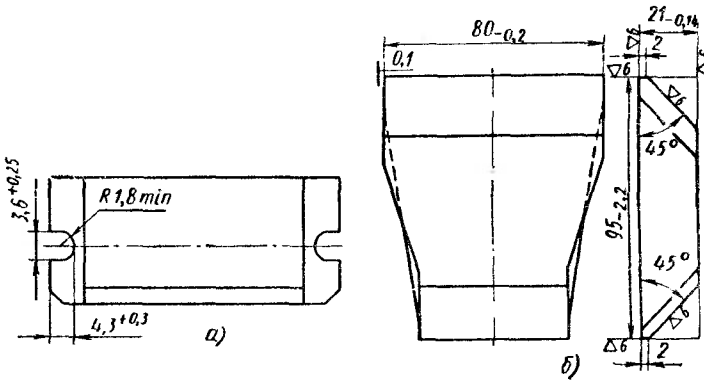



Рис. 151. Схемы:
*а* — прорезки паза; *б* — снятия скосов

Отрезку скосов у четырех заготовок выполняют на модернизированном станке ЗГ71 в многоместном приспособлении. Ранее скосы шлифовали; за смену изготовляли шесть деталей (рис. 151, *б*).

Схема электролитического шлифования двух пазов высотой 34 мм и глубиной 3,25 мм в заготовке из постоянного магнита ЮНДК24 приведена на рис. 152, *а*. Шлифование осуществляется двумя кругами с промежуточным кольцом между ними. В многоместном приспособлении одновременно шлифуют четыре детали.

Шлифование по радиусу 9,5 мм выполняют абразивным кругом ПП 19 × 40 × 6 мм на внутришлифовальном станке ЗА227 в электролитическом режиме (рис. 152, *б*). При неподвижной заготовке кругу сообщают вращательное и возвратно-поступательное движение. На том же станке шлифуется отверстие. Шлифование плоскостей осуществляется на модернизированном плоскошлифовальном станке ЗГ71. Для уменьшения скорости продольного хода стола модернизирован продольно-фрезерный станок, где

установлен редуктор с широким диапазоном уменьшенных продольных подач от 0,05 до 0,5 м.

Схема приспособления для разрезки кристаллов полупроводниковых материалов электролитическим методом дана на рис. 153 [28]. Заготовку устанавливают на стол *1* и закрепляют пластинами *2*. Натянутая нить *3* пропущена через фильтр *4* и зажата поддерживающей рамкой *5* при помощи подвижной пластины *6*. По платиновой нити *3*

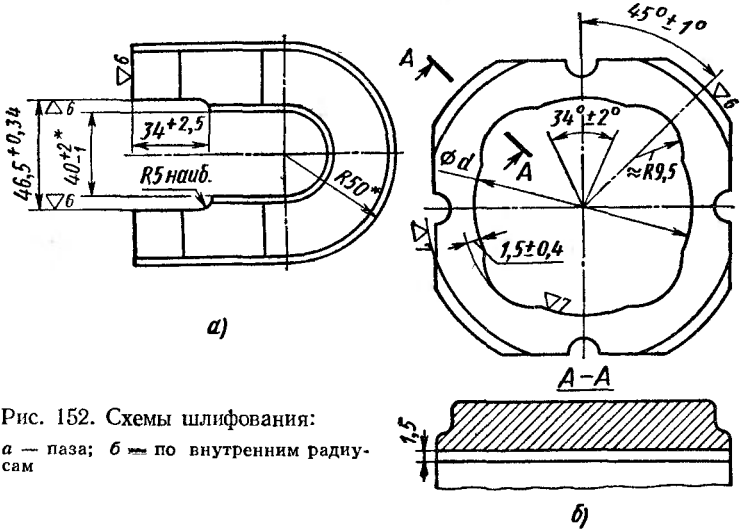



Рис. 152. Схемы шлифования:
*а* — паза; *б* — по внутренним радиусам

электролит подается из резервуара *7* через трубку *8* непрерывной струей. Плотность тока 0,8—1 А/см$^2$, скорость разрезки 1,5—2 мм/мин. Шероховатость и форма поверхности реза зависят от электрического режима, давления и скорости истечения струи электролита. На скорость истечения влияют высота расположения резервуара *7* и подача сжатого воздуха. Рамка *5* с платиновой проволокой при помощи двух электродвигателей может перемещаться вперед, вправо или влево. Передвижение рамки обеспечивает постоянство зазора между проволокой и обрабатываемым материалом. Удаление продуктов анодного растворения осуществляется струей электролита; ее сечение минимально, а тонкая проволочка находится внутри этой струи. Для приготовления электролита растворяют 500—1500 кг поваренной соли с помощью устройства, позволяющего сократить время на приготовление в 8 раз [35].

Устройство (рис. 154, *а*) состоит из каркаса *1*, воздухопровода *2* и крышки *3*. Допустимая степень загрязненности электролита 8—10 г/л. Длительность использования электролита при очистке естественным отстоем 30—40 ч а центрифугами — 200—250 ч. Схема очистки электролита показана на рис. 154, *б*.

Для образования 40 щелей в кольце диаметром 300 мм, шириной 50 мм и толщиной 5 мм изготовлен полуавтомат ЭХС-31. Электрохимическая обработка фасонных щелей в форме запятой обеспечила 10 500 р. годовой экономии. Рабочая подача электрода 0,3—3 мм/мин при ходе электрода 205 мм; число прорезаемых пазов 20—40; диаметр обрабатываемых колец 180—400 мм; давление сжатого воздуха 4—5 кгс/см² при давлении электролита 2—4 кгс/см². Внедрение полуавтомата повысило производительность в 5 раз. Делительный механизм смонтирован на сварной станине полуавтомата. С его помощью можно обрабатывать глухие и сквозные пазы. Для сквозных пазов на полуавтомате имеется устройство, заполненное сжатым воздухом. Электрохимическое шлифование-прорезка и отрезка заготовок из жаропрочных сплавов на модернизированных станках ЭБ12 и ЗА229 абразивными токопроводными кругами на связках СА2 и М5-5 по сравнению с обычной прорезкой и отрезкой увеличивает производительность в 1,5—3 раза, с повышением стойкости в 3—10 раз. Шероховатость поверхности уменьшается с 6-го до 9-го класса чистоты. Полностью ликвидирован брак из-за сколов, прижогов и трещин. Применяют электролит состава: 15% азотнокислого натрия, 5% сегнетовой соли, 2% буры, 78% воды; расход электролита 6 л/мин; зернистость абразивного круга КЗ 80, концентрация 50%; режим: $v = 30 \div 35$ м/с; $s_{\text{прод}} = 1 \div 14$ мм в минуту;

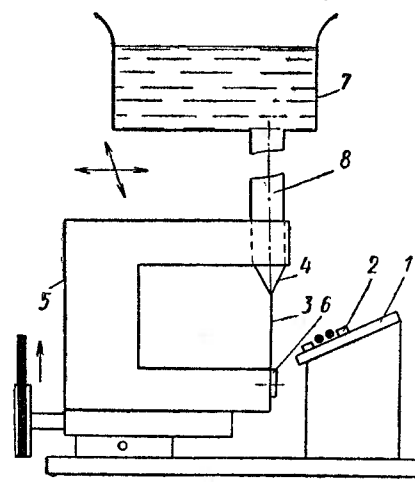


Рис. 153. Приспособление для разрезки кристаллов

напряжение 16 В; плотность тока 100—120 А/см$^2$; электрохимическая обработка заготовки обеспечила 20 тыс. руб. годовой экономии.

Электрохимическое шлифование — прорезка пера лопаток постоянного профиля осуществляется на модернизированных станках 6Н81, 6М42К при указанном выше режиме. Экономическая эффективность составила

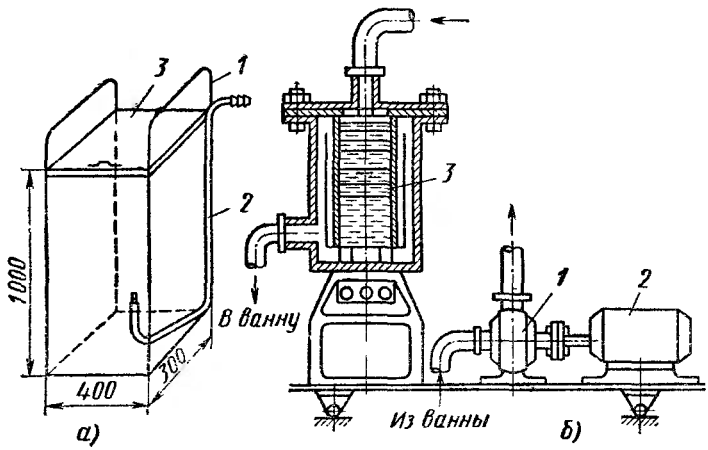



Рис. 154. Приспособление для приготовления электролита и схема очистки электролита:

*а — 1 — каркас; 2 — воздухопровод; 3 — крышка; б — 1 — насос; 2 — электродвигатель; 3 — бак*

30 тыс. руб. Для правки алмазных и абразивных кругов на токопроводящих связках используют высокопроизводительную установку. Напряжение на выходе установки 6—24 В. Правящим абразивным кругом является круг КЗ на связке М5 размером ПП125 × 10 × 32 мм, зернистостью 25, служащий катодом. Круг, подвергаемый правке, является анодом. Производительность правки увеличивается в 8—10 раз, повышается точность, сокращается расход кругов, возрастает шероховатость алмазного круга, повышающая его режущую способность, улучшаются условия труда. Экономическая эффективность установки 25 тыс. руб. в год. Регулирование межэлектродного зазора осуществляется автоматическим корректировщиком. Диапазон корректирования зазора составляет 0—0,25 мм; потребляемая мощность 100 Вт.

Для образования цилиндрических и многогранных отверстий сложнофасонных полостей применяют станок ЭХС-2В. Максимальная площадь обрабатываемой поверхности 150 см$^2$, производительность 5000 мм$^3$/мин.

При прорезке ручьев периодического сечения на прокатных станах используют электроэрозионный метод с применением генераторов МГИ-П9 и ВГ-33. В лаборатории «Argon Heisicnee Laboratorii» при разрезке урана в качестве рабочей среды используют дистиллированную воду или трансформаторное масло, а в качестве электрода — диск диаметром 140 мм и толщиной 1,2 мм; относительный износ диска составляет 50%. На основании изложенного можно сделать следующие выводы: 1) наиболее эффективно электролитический метод используют при отрезке и прорезке токопроводных материалов с оптимальным давлением на круг; 2) затраты на электролитическое и механическое шлифование относятся как 1 : 4; 3) при электролитическом процессе обработка материала осуществляется в результате электролиза (94—96%); 4) расход абразивных кругов сокращается в 15—20 раз; 5) шероховатость поверхности уменьшается на два-три класса; 6) при электролитическом процессе съем металла не связан с выделением теплоты на обрабатываемой поверхности; поверхностный слой не имеет прижогов, трещин и внутренних напряжений; 7) производительность электролитического метода в 3—4 раза выше производительности других методов при хорошем качестве обрабатываемой поверхности; 8) наибольший эффект от применения метода получается при обработке труднообрабатываемых материалов; 9) вследствие малой скорости анодного растворения (6—20 мм/мин) необходимо максимально уменьшить продольную подачу и увеличить глубину шлифования; 10) повышенный съем обрабатываемого материала достигается также при уменьшении межэлектродного зазора.

Глава XII

# *Разрезка материалов плазменной струей*

Плазма — это четвертое состояние вещества, в котором наряду с нейтральными и возбужденными атомами имеются и ионизированные атомы и электроны. Схема плазменно-дуговой разрезки приведена на рис. 155, *а* [151]. В зависимости от плазменной горелки, давления

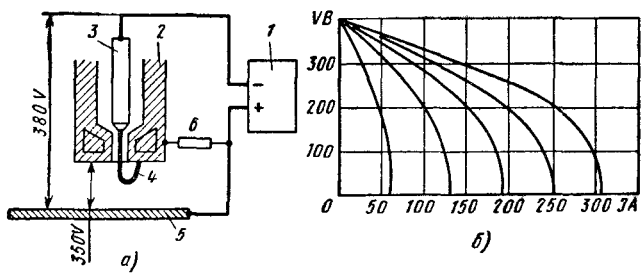



Рис. 155. Схема плазменно-дуговой разрезки (*а*) и вольт-амперная характеристика (*б*):

*1* — источник теплоты; *2* — сопло; *3* — электрод; *4* — вспомогательная дуга; *5* — заготовка; *6* — сопротивление [151]

в камере и мощности установки плазменная струя выбрасывается с разной скоростью (в среднем при 1000° С скорость 6000 м/с). Средняя скорость плазмы $v = 1{,}3 \times \times 10^4 \sqrt{TIA}$, где $T$ — абсолютная температура плазмы, $A$ — атомный вес вещества. Резка осуществляется с высокой производительностью, малой шероховатостью поверхности и зоной термического и химического влияния. Плазменной струей легко разрезают вольфрам, молибден, постоянные магниты, тантал, керамику, твердый сплав, кварц, ферриты и другие труднообрабатываемые материалы. Вольт-амперная характеристика приведена на рис. 155, *б*. На Электростальском электрометаллургическом заводе им. Тевосяна внедрена поточная линия плазменной резки. Плазменную резку звездочек диаметром

1000 мм из листовой стали толщиной 10 мм, собранной в пакет, осуществляют по копиру при токе 500 А. Экономическая эффективность применения этого метода составила 5 тыс. руб. Поверхность разрезки не требует последующей механической обработки.

Челябинский трубопрокатный завод, Ленинградский завод «Лентрублит» и Новомосковский металлургический завод применяют плазменную резку как установившуюся технологическую операцию при изготовлении спирально-шовных труб диаметром до 2500 мм.

### Технико-экономические показатели

Плазменную разрезку материалов осуществляют с помощью установки, которая обеспечивает ежегодную экономию 30—50 тыс. руб. [134]. На этой установке разрезают заготовки из легированных сталей толщиной до 200 мм и толщиной до 100 мм из меди и ее сплавов. Установку обслуживает один рабочий-резчик. На установке используют головку типа Т-12 с раздельной подачей газов. В качестве источника питания применяют три однофазных трансформатора типа ТСД-1000-4 с напряжением холостого хода 360 В. Рабочий ток регулируется в пределах 400—900 А дросселями трансформаторов и балластными реостатами типа РБ-300, включенными в основную цепь. В качестве дросселя насыщения используют вторичную обмотку трансформатора ТСД-1000-4. Блок-выпрямитель состоит из 12 кремниевых диодов типа ВКД-200.

В плазменной установке «Фиалка» температура используемого газа 4000—6000° С; мощность установки 5—15 кВт. Широкое применение находит микроплазменная установка МПУ-РУ. Экономический эффект от внедрения этой установки составляет 50—80 тыс. руб в год; установка выпускается серийно. Скорость разрезки плазменной струей заготовки толщиной 25 мм из углеродистой стали составляет 8,3 см/с; заготовки толщиной 12,5 мм—4,1 см/с и заготовки толщиной 25 мм — 2,1 см/с. Вольфрамовые заготовки толщиной 4,1 мм разрезают со скоростью 1,5 см/с, а алюминиевые толщиной 6,35 мм — со скоростью 46 см/с [151]. Газы, применяемые в качестве рабочей среды в плазменных горелках, приведены в табл. 81. Электрическая энергия плазменной струи расходуется на диссоциацию молекул и ионизацию атомов. Режимы плазменной резки заготовок из углеродистой стали приведены в табл. 82 [150].

*Таблица 81*

**Газы, применяемые в плазменных горелках**

| Газ | Температура плазмы в °К | Мощность горелки в кВт | Напряжение в В | Энтальпия плазмы в ккал/кг | Термический к. п. д. в % |
|---|---|---|---|---|---|
| Азот . . . . . | 7 600 | 60 | 65 | 9 900 | 60 |
| Смесь аргона и водорода | 8 500 | 62 | 120 | 76 600 | 80 |
| Водород . . . . . | 20 300 | 50 | 47 | 51 000 | 48 |
| Азот, водородная смесь . . | 14 700 | 40 | 40 | 4 600 | 40 |

С помощью плазменной резки эффективно разрезать не только труднообрабатываемые материалы. Большой экономический эффект получен от разрезки алюминия, меди и ее сплавов [134]. Скорость разрезки листа из алюминия толщиной 6,35 мм составляет 12,7 см/с; при толщине листа 127 мм — скорость 0,33 см/с. Скорость плазменной разрезки значительно превышает скорость кислородной или кислородно-флюсовой разрезки. Резка может осуществляться как вручную, так и с помощью приспособлений. Разрезать этим методом можно металл, диэлектрики и неметаллические материалы, листы из алюминиевых сплавов толщиной до 125 мм [91] и стали толщиной до 100 мм.

При хорошем качестве поверхности реза глубина зоны термического влияния не превышает 0,5—0,8 мм. Для повышения производительности можно осуществлять пакетную разрезку. Скорость разрезки листов из углероди-

*Таблица 82*

**Режимы плазменной разрезки**

| Толщина заготовки в мм | Скорость резки в мм/мин | Сила тока в А | Напряжение дуги в В | Мощность в кВт | Подача газов в м³/ч |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,4 | 5080 | 275 | 150 | 40 | 8,5 |
| 13 | 2540 | 275 | 150 | 40 | 8,5 |
| 13 | 4064 | 500 | 150 | 75 | 8,5 |
| 25,4 | 1270 | 275 | 160 | 45 | 8,5 |
| 25,4 | 2286 | 500 | 160 | 80 | 8,5 |
| 51 | 762 | 500 | 170 | 85 | 11,3 |

*Таблица 83*

**Скорость разрезки в м/ч**

| Материал | Толщина заготовки в мм | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 |
| Медь | 80—150 | 25—30 | 12—15 | 6—8 | 6—7 |
| Алюминий | 300—400 | 130 | — | 50 | 20 |
| Нержавеющая сталь | 80—150 | 50 | — | 20 | 12 |

*Таблица 84*

**Характеристика плазменной резки в аргоно-водородной смеси** (по данным Д. Г. Быховского)

| Материал | Толщина в мм | Диаметр сопла в мм | Сила тока в А | Напряжение в В | Мощность в кВт | Расход газа в м³/ч | | Скорость резания в м/ч | Смесь аргона с водородом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | $A_2$ | $H_2$ | | |
| Сталь | 24 | 5 | 700 | 130 | 91 | 0,63 | 3,5 | 96 | 1 : 5 |
| | 30 | 6 | 700 | 140 | 98 | 1,2 | 3,5 | 85 | |
| | 36 | 6 | 700 | 150 | 105 | 1,2 | 3,5 | 73 | |
| | 40 | 5 | 700 | 165 | 115,5 | 0,63 | 3,5 | 69 | |
| | 70 | 6 | 700 | 150 | 105 | 1,7 | 3,5 | 26 | |
| | 80 | 6 | 700 | 135 | 94,5 | 1,0 | 3,5 | 17 | |
| | 120 | 6 | 800 | 160 | 128 | 1,5 | 4,0 | 10,5 | |
| Медь | 20 | 4 | 600 | 120 | 72 | 1,5 | 3,0 | 90 | 1 : 5 |
| | 40 | 6 | 700 | 120 | 84 | 0,8 | 3,5 | 34 | |
| | 50 | 6 | 700 | 125 | 87,5 | 0,8 | 3,5 | 20 | |
| | 60 | 6 | 700 | 123 | 86,1 | 0,8 | 3,5 | 15,4 | |
| | 80 | 6 | 700 | 135 | 94,5 | 1,0 | 3,5 | 8,6 | |
| | 80 | 7 | 1100 | 142 | 156 | 1,0 | 5,0 | 24,0 | |
| | 100 | 4 | 700 | 150 | 105 | 1,5 | 3,5 | 11,0 | |
| | 120 | 6 | 700 | 160 | 102 | 0,8 | 3,5 | 3,7 | |
| Алюминий | 40 | 6 | 700 | 125 | 86 | 1,0 | 3,5 | 100 | 1 : 1 |
| | 50 | 3 | 300 | 175 | 52,5 | 1,5 | 2,5 | 120 | |
| | 70 | 4 | 800 | 140 | 72 | 1,5 | 2,5 | 70 | |
| | 100 | 6 | 900 | 155 | 139,5 | 1,0 | 4,5 | 50 | |

стой стали при толщине листа 6,35 мм составляет 500 см/мин, а при толщине 25 мм — 225 см/мин.

При плазменной разрезке окалина удаляется вместе с расплавленным металлом плазменной струей. Скорость плазменной резки (при помощи горелки УПР-1) представлена в табл. 83 [91].

При разрезке меди применяют смесь 20% аргона, 80% водорода или азота, при резке алюминия — смесь 50% аргона, 50% водорода или чистый азот. Характеристика плазменной резки представлена в табл. 84.

**Оборудование**

Для разрезки тонких листов с получением реза шириной, равной толщине листа, применяют плазменную горелку мощностью 50—500 Вт; при помощи такой горелки достигается ширина реза до 0,1 мм. Диаметр вольфрамового электрода 3—4 мм, а сопла 4—5 мм, ток режущей дуги 350 А. Применение смеси аргона с аммиаком увеличивает скорость резания, но также и шероховатость поверхности алюминиевых листов в месте реза, особенно при обработке листов большой толщины.

За рубежом для плазменной разрезки стальных листов толщиной 60—80 мм и цветных металлов толщиной 100 мм применяют полуавтомат АСА-500 и автомат УСА1В-900. При резке тонких листов скорость резания 5000 мм/мин, а толстых листов и листов фасонного профиля — 200 мм/мин.

Полуавтомат с ленточным управлением и программированным процессом позволяет автоматизировать процесс плазменной резки. После установки ленты и нажатия кнопки «Пуск» плазменная горелка перемещается к месту резки и автоматически зажигается плазменная дуга. По окончании разрезки заготовка и лента перемещаются в новое положение. Разрезаемые профили программируют; производится также плазменная пакетная разрезка [152].

Затраты на плазменную резку (без стоимости выплавленного металла) в среднем в 9—10 раз меньше затрат на дуговую резку [150, 152, 157]. Затраты на плазменную резку (вместе со стоимостью выплавленного металла) алюминия, меди и легированной стали в 4—5 раз меньше затрат на резку электродом и на 40—50% ниже по сравнению с механической разрезкой. Трудоемкость работ при плазменной резке легированных сталей на станке АСА-500

в 34 раза ниже трудоемкости электродуговой резки, при уменьшении металла, идущего в отходы, в 3 раза [152]. Время плазменной резки металлов на полуавтомате в 12 раз меньше, чем время механической разрезки, с уменьшением металла, идущего в отход, на 40%. На полуавтомате АСА-500 можно разрезать любые заготовки. Чем труднее материал поддается разрезке обычными средствами, тем выше технико-экономическая эффективность плазменной резки.

Для вырезки плазменной струей кольца из трубы с толщиной стенки 51 мм из труднообрабатываемого материала с получением реза, перпендикулярного к оси трубы, потребовалось 3 мин машинного времени. Разрезка осуществлялась со скоростью 805 мм/мин при силе тока 400 А и напряжении 120 В. Для вырезки этого кольца абразивным кругом потребовалось 16 человеко-часов [151].

Глава XIII

# *Электронно-лучевой метод разрезки материалов*

## Общие сведения

Источником электронного луча является пушка *1* (рис. 156). Электроны излучаются из нагретого постоянным током вольфрамового катода. Для создания электронного луча применяют глубокий вакуум и высокое напряжение. Скорость электронов достигает 115—165 км/ч. Электронные лучи попадают в электромагнитное поле, где электромагнитные линзы фокусируют их в узкий луч с высокой концентрацией энергии. Электронный луч движется с большой скоростью и встречается с обрабатываемым материалом. Происходит превращение кинетической энергии в тепловую. Импульсный генератор обеспечивает прерывистость действия электронного луча частотой 0,601—0,0005 с. В точке соприкосновения луча с заготовкой выделяется большое количество теплоты, плавящей и испаряющей любые материалы.

Процесс разрезки электронным лучом зависит от мощности луча и теплофизических свойств обрабатываемого материала. Механические свойства материала существенного влияния на обработку не оказывают. Фокусируемый и управляемый мощный поток электронов является режущим инструментом, не имеющим износа. Производительность электронно-лучевого метода разрезки не превышает 10—20 г/с; точность 10—20 мкм. Заготовки нержавеющей стали толщиной 0,84 мм этим методом разрезают со скоростью 10 мм/с при толщине реза 0,5 мм; пластину из керамики толщиной 0,25—0,63 мм разрезают со скоростью 10,5 мм/с при шероховатости 10—15 мкм. В стальной пластине толщиной 0,58 мм за 20 с прорезают паз шириной 50 мкм и длиной 3 мм. Листы из вольфрама толщиной 3 мм разрезают со скоростью 3 мм/с, а магнитную ленту толщиной 0,037 мм — со скоростью 6,3 мм/с. Зона термического влияния 5 мкм. Щель в виде синусоиды прорезают в стальной пластине толщиной 1 мм со скоростью 16,5 мм/с.

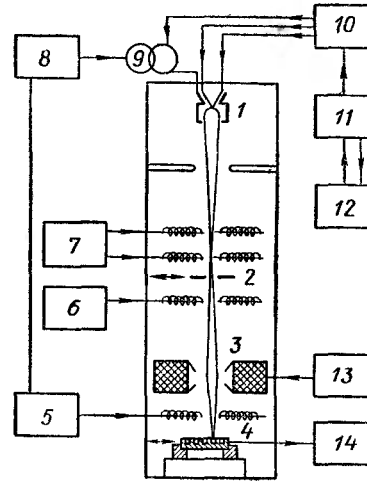



Рис. 156. Схема электронно-лучевой разрезки:

*1* — электронная пушка; *2* — диафрагма; *3* — линзы; *4* — разрезаемая деталь; *5* — пульт управления отклонением луча; *6* — пульт корректировки изображения; *7* — пульт электромагнитной регулировки; *8* — импульсный генератор; *9* — трансформатор; *10* — пульт контроля напряжения и нагрева; *11* — распределитель высокого напряжения; *12* — генератор высокого напряжения; *13* — источник питания линз; *14* — катодный осциллограф

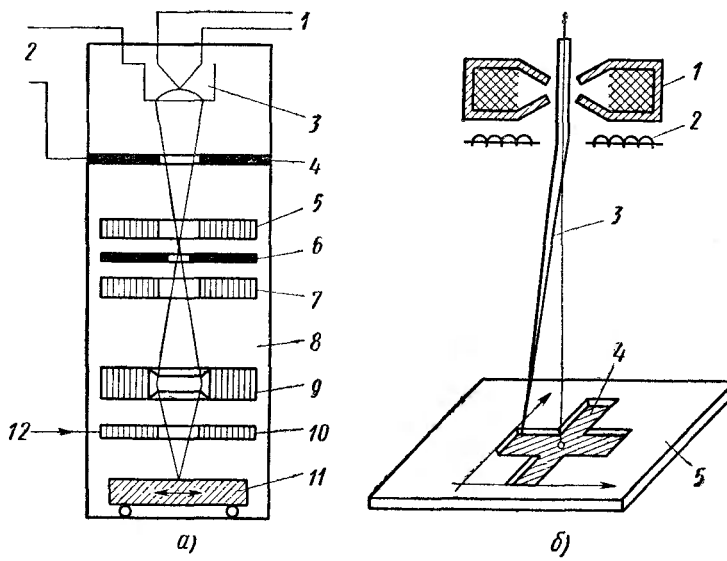



Рис. 157. Применение схемы электронно-лучевой разрезки:

*а* — *1* — лампа накаливания; *2* — спирали высокого напряжения; *3* — электронный прожектор; *4* — анод; *5* — линза для регулирования луча; *6* — диафрагма; *7* — стигматор; *8* — вакуумная камера; *9*, *10* — линзы; *11* — заготовка; *12* — регулятор отклонения; *б* — *1* — линза объектива; *2* — регулятор отклонения луча; *3* — электронный луч; *4* — крестообразный вырез; *5* — заготовка

Схема электронно-лучевого резания приведена на рис. 157, *а*, а пример обработки детали — на рис. 157, *б*.

Характеристика электронно-лучевого способа обработки приведена в табл. 85. Изготовляют большое количество отверстий малого диаметра с любым заданным шагом для создания защитной воздушной пленки. Перфорирование производится на электронно-лучевой установке «Элуро-3М» при изготовлении защитных камер, форсунок, жиклеров и других деталей.

*Таблица 85*

**Характеристика электронно-лучевого способа обработки**

| Разрезка | Потенциал в кВ | Средний ток в мкА | Длительность импульса в мкс | Частота в Гц |
|---|---|---|---|---|
| Микродиодов глубиной 0,0025 мм со скоростью 150 см/с . . . . . | 110 | 7 | 12 | 50 |
| Щели шириной 0,1 мм в листе из керамики толщиной 0,75 мм со скоростью 55 см/с . . . . . | 150 | 200 | 80 | 200 |
| Листа кремния толщиной 0,25 мм на глубину 0,05 мм со скоростью 12,5 см/с | 130 | 70 | 4 | 3000 |
| Тантала . . . . . | 100 | 20 | 9 | 1000 |
| Стальной ленты толщиной 1,5 мм со скоростью 38 см/мин . . . . . | 150 | 9000 | 2100 | 300 |
| Стальной ленты толщиной 1 мм со скоростью 76 см/мин . . . . . | 150 | 9000 | 2100 | 330 |

Например, в заготовках из сплавов ВЖ-98Н, Х18Н9Т, ЖС6-К толщиной 0,5—3 мм, имеющих различную форму, вырезают отверстия диаметром 0,19; 0,125 и 0,1 мм с допуском $\pm 0{,}0008$ мм. Плотность перфорации 100 отверстий/мм$^2$. Шаг между осями отверстий составляет 0,05 мм; время обработки одного отверстия 0,8 с. С помощью электронного луча можно разрезать различные материалы и изготовлять узкие пазы; например, в листе из вольфрама толщиной 0,03 мм зигзагообразный паз шириной 0,05 мм был изготовлен при скорости 5 мм/с. В вольфрамовом

диске диаметром 10 мм и толщиной 0,2 мм была сделана микросетка с 2500 отверстиями; время обработки одного отверстия 1—2 с, расстояние между осями отверстий 100 мкм, диаметр отверстия 12 ± 2 мкм.

**Оборудование**

Электронным лучом можно разрезать самые твердые и хрупкие материалы. Под действием электронного луча обрабатываемый материал вскипает и испаряется, а на детали остается узкий паз или щель толщиной 0,003—0,005 мм и менее.

В зависимости от толщины разрезаемого материала применяют аппараты: ручные напряжением 90 В, неавтоматизированные, универсальные напряжением 180 В, автоматизированные напряжением 500 В с резательным механизмом.

В СССР для плазменно-дуговой резки применяют источники питания: преобразователь ПСО-500, выпрямитель ВКС-500-1, источник электропитания плазменной дуги ИПГ-500, выпрямитель ВГД-501. Для ручной плазменно-дуговой резки металлов используют комплекты РДМ-1-60, УДР-2М, ЭДР-60, УРПД-64 и УГЭР-300.

Для машинной плазменно-дуговой резки металлов используют резаки: УДР, РПД-1-64, РПД-2-65 к машине АСШ-2, а также резательные машины СГУ-61, полуавтомат ППД-1-65, шарнирную машину АСШ2. Фирма «Karl Ceiss» изготовляет автоматические электронно-лучевые установки для резки драгоценных камней со скоростью 1 камень за 6 с. Диаметр электронного луча в установке 0,01 мм. Для создания электронного луча применяют глубокий вакуум и высокое напряжение. Скорость электронов достигает 115—165 тыс. км/с. Величина электрического тока не превышает 20 мА. Электромагнитное отклоняющее устройство позволяет управлять лучом при обработке поверхности детали в пределах 6,35 × 6,35 мм; далее можно перемещать сам стол с деталью. Вакуумная камера имеет размеры 381 × 365 × 203 мм. Стол может перемещаться со скоростью 0—76 см/мин. С помощью программного устройства движение стола может осуществляться автоматически. Фирма изготовляет вакуумные камеры длиной 2 м для обработки заготовок из трудно-обрабатываемых и хрупких материалов.

Глава XIV

# *Разрезка материалов лазером и с помощью взрыва*

## Разрезка материалов лазером

При излучении возбужденных атомов и молекул вещества внутренняя энергия колоссально увеличивается. Атомы приводятся в возбужденное состояние путем воздействия на вещество электромагнитного поля. Возбужденная атомная система излучает избыток энергии в виде квантов светового потока. Лазерных материалов, т. е. способных к возбуждению атома, насчитывается 50. Все их можно разделить на три группы: твердые, газовые и полупроводниковые (рис. 158).

Наиболее распространенным видом излучателя светового потока является рубиновый стержень, к которому импульсной лампой подводят энергию «накачки». С поступлением электрической энергии происходит мощная вспышка света, которая накачивает ионы внутри рубиновой трубки и переводит их на более высокие энергетические уровни, чем уровень энергии системы. Ионы испускают фотоны и заставляют другие ионы также выделять фотоны. Возникает цепная реакция, и образуется импульс света, идущего параллельно оси стержня. Световой луч фокусируется на небольшой участок и испаряет любое вещество.

Схема рубинового лазера показана на рис. 158, *а*. В зависимости от мощности лазера диаметр рубинового стержня 4—12 мм и длина 30—100 мм.

В полупроводниковом лазере активными являются атомы хрома; после оптической накачки они приводят в действие прибор. Лазерные установки применяют для обработки сверхминиатюрных деталей.

Алмаз разрезается лучом лазера со скоростью 1 м/с. Алмаз массой 2 кар. (рис. 159, *а*) разделен световым лучом лазера на три части. Когда луч, испускаемый лазером, проходит через металл (рис. 159, *б*), то вначале видна струя ионизированного газа, затем искры, представляющие частицы расплавленного металла. Лазерному лучу

придается форма, необходимая для обработки заготовки. Процесс разрезки является непрерывным, и для осуществления его используют лазер с непрерывным излучением газа типа $CO_2$. Точная фокусировка луча лазера мощностью 250 Вт позволяет разрезать стальной лист толщиной 0,75 мм за время 2,5 с. Незначительная скорость резания делает процесс резания заготовок обычных сталей

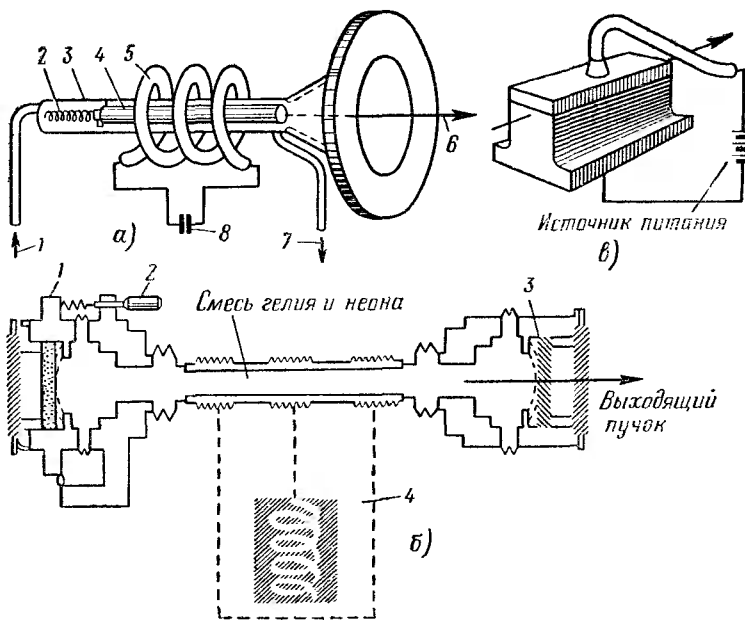



Рис. 158. Схемы лазеров:

*а* — рубинового; б — газового; *в* — полупроводникового; *а* — *1* и *7* — охладители; *2* — пружина; *3* — стеклянная трубка; *4* — рубин; *5* — импульсная лампа; *6* — световой луч; *8* — источник питания; *б* — *1* и *3* — отражающие пластины; *2* — рукоятка настройки; *4* — радиочастотный возбудитель

малоэффективным. С помощью кислородной струи и сфокусированного луча газа $CO_2$ лазером можно резать любой металл со скоростью 10 см/с. Резину толщиной 254 мм можно резать со скоростью 12 м/с, бумагу со скоростью 3048 м/мин и т. д. После разрезки лазером последующая обработка кромок не нужна. Лазером, работающим на углекислом газе, мощностью 1 кВт с коэффициентом полезного действия 20% получают непрерывный рез. Диаметр сфокусированного луча лазера мощностью 300 кВт

составляет 0,23—0,406 мм. Концентрация энергии составляет 250 кВт/см$^2$, что позволяет разрезать лист толщиной 0,25 мм.

Зарубежные фирмы [155] применяют лазерно-газовую разрезку металлов, сплавов и неметаллических материалов большой толщины. Ширина реза определяется диаметром лазерного луча. Разрезаемый металл нагревается, и выделяется дополнительная теплота. Одновременно под действием струи происходит вытеснение и удаление жидких окислов металла. Струя кислорода подается параллельно лазерному лучу. Лазерная установка состоит из лазера, оптической системы и смесительной камеры. Лазерная




Рис. 159. Схема процесса разрезки алмазов лазерным лучом

установка имеет трубку (рис. 160) диаметром 30 мм, наполненную смесью углекислого газа, азота и гелия. Трубка *1* состоит из пяти секций, каждая из которых имеет пару электродов, с подводом тока напряжением 9 кВ при силе 45 мА. На левом конце трубки закреплено вогнутое зеркало *2* из нержавеющей стали с фокусным расстоянием 10 м. На правом конце помещен плоский полуотражательный диск *3* из германия. Сквозь него проходит луч лазера диаметром 1,6 мм и мощностью 300 Вт. Лазер питается от источника переменного тока с частотой 50 Гц. При выходе луч пульсирует с частотой 100 А/с. После фокусировки кислородная струя имеет диаметр 1,6 и 2,5 мм. При замене сопла изменяется и положение фокуса. Опти-

мальное расстояние от среза сопла до обрабатываемой заготовки для струи диаметром 2,5 мм составляет 1,5 мм; рез получается чистым. Разрезаемый металл укладывают горизонтально в фокусе лазерного луча. При лазерно-газовой разрезке ширина реза на $^1/_3$ больше диаметра сфокусированного лазерного луча. При разрезке заготовок из углеродистой и нержавеющей стали толщиной 2,5 мм достигается скорость 1 м/мин при ширине реза 0,5 мм. Сфокусированным лучом 0,3 мм достигается скорость резания 1016 мм/мин. При увеличении мощности скорость

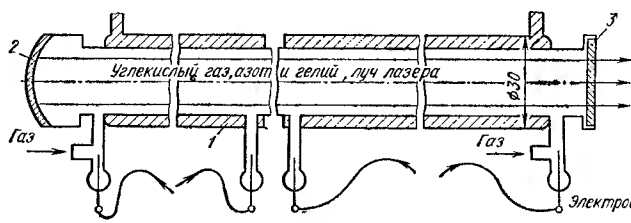



Рис. 160. Схема газово-лазерной установки

резания возрастает. Лазерно-газовую резку используют для вырезки заготовок небольшой толщины. С увеличением мощности увеличится и толщина разрезаемого материала [155].

Электронно-лучевые и лазерные станки выполняют сверление алмазных фильеров за 0,1 с вместо 2 ч, затрачиваемых ранее. Установка К-3 оснащена современной оптической системой для фокусирования луча; импульсы света получаются через каждые 20 с при длительности 0,5 или 5 м/с [117]. Мощность импульса (2 кВт) контролируется измерительным устройством. Наводка луча на обрабатываемую заготовку обеспечивается с точностью до нескольких микрон. Луч можно сфокусировать в пятно диаметром от десятых долей миллиметра до 2—3 мкм.

В установке К-4 применено охлаждение, поэтому частота импульсов может быть увеличена до 1 имп./с при длительности 0,5 м/с.

Лазерная установка «Луч 1М» предназначена для микрообработки непрозрачных материалов толщиной до 1 мм; диаметр луча равен 0,03—0,15 мм, активным элементом является рубин. Энергия накачки 250—1000 Дж; размеры рубина $\varnothing$ 7 × 120 мм; лампа оптической накачки ИСПТ-6000; диаметр фокального пятна 30—150 мкм, руч-

ное перемещение рабочего столика: горизонтальное 0—20 мм и вертикальное 0—27 мм; наибольшее увеличение — 70; энергия на выходе не менее 2 Дж; потребляемая мощность 3 кВт; габаритные размеры установки 1305 × 1200 × 1550 мм; масса 300 кг. Электронная универсальная установка ЭЛУРО предназначена для вырезки мелких заготовок в вакууме. Наименьшие ширина прорезаемого или разрезаемого паза 0,01 мм и глубина обрабатываемого материала 2 мм; размеры поверхности стола 200 × 250 мм, перемещение стола: продольное 150 мм, поперечное 200 мм, точность перемещения стола составляет 3 мкм. Продолжительность получения рабочего вакуума после смены обрабатываемых заготовок 10 мин; площадь, занимаемая установкой, 12 м$^2$; время, затрачиваемое на прорезку-разрезку пазов, зависит от обрабатываемого материала и качества обработки; например, паз шириной 50 мкм и длиной 3 мм в стальном листе толщиной 0,5 мм обрабатывают за 20 с; но металл удаляют за 5 с, а остальное время затрачивается на достижение требуемых шероховатости и точности. Скорость съема металла составляет 0,1 мг/с. При обработке электронным лучом можно точно регулировать глубину резания путем установления определенного соотношения мощности, скорости подачи импульсов и концентрации электронов в луче.

Модернизированную установку К-3М используют при производстве полупроводников, электровакуумных и микроэлектронных приборов. Рубин часто заменяют стеклом, активированным иодимом. Наибольшая толщина пробиваемого материала (1—2 мм) зависит от его теплофизических свойств; наибольшая энергия излучения 2 Дж, длительность импульсов 0,5; 2,5 и 5,8 мкс; частота повторения импульсов 3 имп./мин; фокусное расстояние фокусирующей системы 1—16 мм; диаметр светового пятна в плоскости обрабатываемого объекта 1—300 мкм; потребляемая мощность не более 1 кВт; габаритные размеры установки: 1000 × 500 × 1800 мм. Основное назначение установки — сварка металлов, прошивка пазов и отверстий в любых материалах.

На станке МА-64 обрабатывают отверстия диаметром 20—200 мкм в материалах с любыми физическими свойствами, а также пазы и щели; наибольшая энергия излучения 5—8 Дж; длительность импульса 0,3—1,5 мкс; частота повторения импульса $^1/_4$—$^1/_8$ Гц; фокусное расстояние фокусирующей системы 70 мм; увеличение визуальной

системы 80; энергия накачки 6500 Дж; напряжение на конденсаторах ±10 В. Станок имеет координатный стол размером 50 × 50 мм; потребляемая мощность 9 кВт; габаритные размеры станка 1400 × 1300 × 1500 мм; масса 1500 кг.

На Полтавском заводе искусственных алмазов и алмазного инструмента используют установку ЛУЧ-1 для обработки алмазных волок за 2 мин. Создана установка «Квант-9», экономический эффект от внедрения которой 120 тыс. руб. в год.

Лучевые методы обработки материалов наиболее эффективны при производстве изделий микроэлектронной техники. При изготовлении микроотверстий, подгонке регистров, изготовлении алмазных фильтров и часовых камней производительность повышается в 300 раз.

Электронно-лучевая установка ЭЛУМ-1 предназначена для размерной обработки микроэлектронных устройств из тугоплавких жаропрочных твердых сплавов и других материалов. Установка оснащена фиксированной программой перемещения стола, обеспечивающей подачу заготовки в зону обработки электронным лучом. Установка имеет характеристику: напряжение 20—100 кВт; диаметр луча 10 мкм; разрешающая способность не более 10 мкм; разрежение в области электронной пушки $1 \cdot 10^{-4}$ мм рт. ст.; потребляемая мощность 1 кВт; экономическая эффективность применения установки 900 тыс. руб. в год.

В промышленности применяют установку А-306-18 для лазерной сварки и обработки малогабаритных узлов и деталей. В установке имеется система подачи очищенного воздуха в рабочую зону; энергия излучения 6 Дж; минимальный диаметр светящегося пятна 0,1 мм; потребляемая мощность 1,2 кВт.

Высокопроизводительной установкой является полуавтомат ПЛС-1, предназначенный для сварки и микрообработки электронных деталей; производительность полуавтомата 1000 деталей в час; длительность импульса 2 м/с; установленная мощность 4 кВт.

Оптический импульсный квантовый генератор «Импульс» предназначен для размерной обработки материалов. Импульс имеет мощность излучения 1 кВт, длину волны 10,6 мкм, энергию 2 Дж; частота повторения импульсов до 200 Гц; потребляемая мощность 2 кВт; габаритные размеры 2000 × 2000 × 1500 мм; масса 300 кг.

Общий вид оптического импульсного квантового генератора «Импульс» показан на рис. 161. Лазерная установка «Модуль» предназначена для размерной обработки тонких пленок и подгонки пленочных резисторов. Принцип работы установки основан на эффекте испарения вещества под действием газового лазера; длина волны излучения 10,6 мкм; длительность импульса 150 мкс; вы-

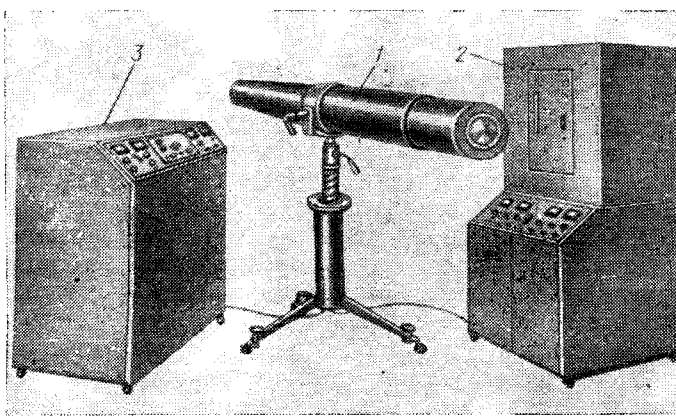



Рис. 161. Лазерная установка «Импульс»:
*1* — блок излучателя; *2* — блок питания; *3* — блок откачки и впуска

ходная импульсная мощность до 1 кВт; частота повторения импульсов 150 Гц; потребляемая мощность 1 кВт; габаритные размеры 3000 × 2000 × 2500 мм, масса 300 кг.

Лазерные установки «Искра 8» (УЛ-2М) и «Свет-30» (УЛ-20М) предназначены для пробивки отверстий, разрезки и для сварки тугоплавких металлов. Установка «Искра 8» запатентована во многих зарубежных странах. Для испарения металла при разрезке применяют короткий импульс излучения. Столик для крепления обрабатываемой детали *1* (рис. 162) снабжен микрометрическими винтами *2* и *3*, обеспечивающими перемещение платформы в трех направлениях с точностью 0,01 мм. Установки могут работать как с ручным управлением, так и по автоматическому циклу с заданной частотой, что позволяет использовать их на автоматических линиях. Активным материалом служит кристалл синтетического рубина. В качестве

источника оптической накачки установок служит импульсная лампа ИФП-5000-2. Основные данные лазерных установок приведены в табл. 86.

Отечественная промышленность выпускает газовый оптический генератор «Малахит». Мощность излучения установки 0,2—0,5 Вт при длительном режиме и до 1 Вт при

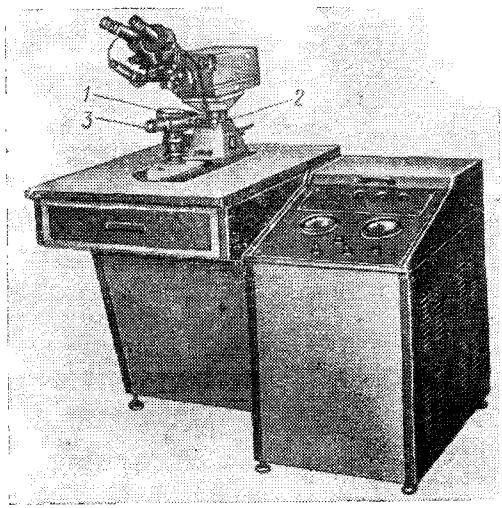



Рис. 162. Лазерные установки «Искра 8» и «Свет-30»

*Таблица 86*

**Техническая характеристика лазерных устаиовок**

| Техническая характеристика | «Искра 8» | «Свет 30» |
|---|---|---|
| Максимальная потребляемая мощность в кВт | 3 | 5 |
| Длительность импульса в мкм/с | 1, 3, 5 и 7 | 1, 3, 5 и 7 |
| Энергия излучения в импульсе в Дж | До 8 | До 30 |
| Габаритные размеры в мм: | | |
| длина | 850 | 750 |
| ширина | 1000 | 1000 |
| высота | 1200 | 1600 |
| Масса в кг | 300 | 600 |

Примечание. Минимальное пятно луча генератора 0,5 мм, охлаждение водяное.

форсированном режиме. Газоразрядная трубка наполнена аргоном и имеет длину разрядного промежутка 350 мм. Трубка питается постоянным током до 20 А, напряжение зажигания 600 В, напряжение горения 250 В; габаритные размеры 870 × 412 × 245 мм; масса 40 кг.

В промышленности применяют мощный оптический квантовый генератор ОГМ-20 с длиной волны 694,3 нм. Съемная головка, состоящая из блока генерации (рис. 163) излучения *1*, визира и телескопа *2*, устанавливается на столе *3* с поворотным устройством, обеспечивающим угол наклона головки в вертикальной плоскости ±10°, а в горизонтальной ±40°. Питание осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В, максимальная длительность импульса излучения на уровне 0,5 от максимальной интенсивности 20 с; минимальная энергия излучения в импульсе 0,4 Дж; минимальная частота следования импульсов излучения 1 Гц. Размеры кристалла рубина: длина 75 мм, диаметр 7,5 мм; размеры сапфировых наконечников: длина 30 мм, диаметр 7,5 мм. Увеличение телескопа 0,1, визира 10; пределы изменения энергии накачки 0—800 Дж; потребляемая мощность 1,5 кВт; габаритные размеры 523 × 915 × × 1390 мм; масса 110 кг.

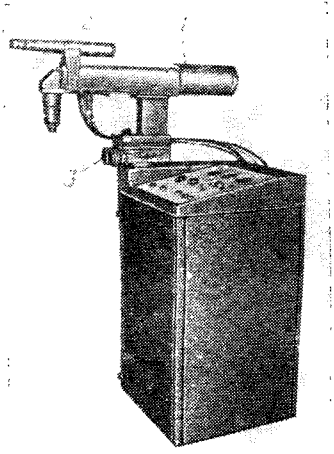


Рис. 163. Мощный оптический квантовый генератор ОГМ-20

Полупроводниковые оптические квантовые генераторы отличаются малыми габаритами; например, генератор ПГС-7 имеет мощность 3—6 Вт, частоту повторения импульсов 3 кГц, длительность импульса 0,1 мкс, длину волны излучения 0,9 мкм, рабочую температуру 300° К, максимальный ток в импульсе 80—100 А, габаритные размеры 120 × 40 × 80 мм, массу 0,5 кг.

К малогабаритным оптическим квантовым генераторам относится «Фотон-1». Энергия луча составляет 1 Дж при

частоте импульса излучения 2 Гц и длине волны излучения 1,06 мкм.

К генераторам периодического действия относится «Фотон-100»; длина излучения составляет 1,06 мкм; длительность импульса излучения 350 мкс; частота повторения импульсов 5—100 Гц; средняя мощность излучения 20—100 Вт; потребляемая мощность 10 кВт.

Микроскопическая установка «ОПТИН-481М» с оптическим квантовым генератором предназначена для пробивания микроотверстий и пазов в различных материалах. Установка имеет режим работы — периодический с частотой 2 Гц с программным управлением и режим одиночных вспышек с ручным управлением; длина волны излучения 1,06 мкм; максимальная энергия в импульсе 3 Дж; длительность импульсов излучения 0,5—1,5 мкс; применяется охлаждение — жидкостное с принудительным замкнутым циклом.

Установка «ОПТИН-481» (МЛС-2) позволяет фокусировать излучение генератора. Установка снабжена программным устройством с работой при частоте 2 Гц.

В оптическом квантовом генераторе «ОПТИН-482» использованы неодимовое стекло и оптическая система для изображения шаблона на объекте. Максимальная энергия в импульсе 250 Дж и потребляемая мощность 3 кВт; длительность импульса 1,5 мкс; частота следования импульсов 200—300 кГц при частоте повторения не более 1 раза. Длина активного стержня 240 мм при диаметре 25 мм; максимальная энергия накачки 3000 Дж.

У установки «ОПТИН-483М» длина волны излучения 1,06 мкм; максимальная энергия 400 Дж; постоянная мощность 3 кВт; масса 680 кг.

Серийно изготовляются миниатюрные лазеры ГОР-02, имеющие длину волны излучения 0,694 мкм; угол расхождения луча 20—30′, масса 6 кг. Лазер на рубине ГОР-100М имеет длину волны излучения 0,694 мкм при максимальной энергии 100 Дж; максимальная энергия накачки 15 000 Дж. Угол расхождения луча не более 1°; интервалы между вспышками 3 мин; срок службы при энергии на выходе 100 Дж не менее 500 вспышек; масса прибора 300 кг.

Лазер ГОС-1000 предназначен также и для обработки тугоплавких и сверхпрочных материалов. Он имеет следующую характеристику: длина волны излучения 1,06 мкм; угол расхождения луча не более 20′. Энергия на выходе

1000 Дж; максимальная энергия накачки 120 000 Дж; режим работы: одна вспышка за 6—8 мин, охлаждение — воздушное; масса более 1 т.

Газовые оптические генераторы «Прометей-50» (рис. 164) с горизонтальным и «Тил-1» с вертикальным шпинделями имеют программное управление. Квантовый генератор «Прометей-50» (ИКГ-10) используют для разрезки и других технологических целей. Генератор рабо-

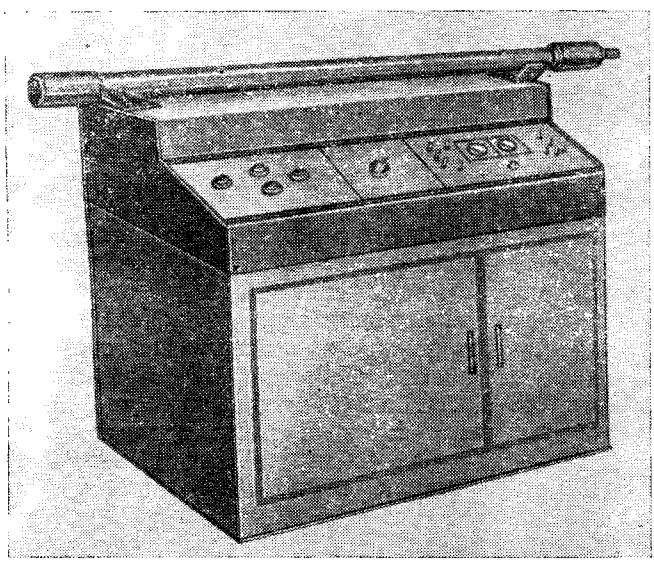


Рис. 164. Газовый оптический генератор «Прометей 50»

тает от сети переменного тока напряжением 220 В и частотой 50 Гц и имеет следующую характеристику: длина волны излучения 10,6 мкм, мощность излучения 50 Вт, рабочий ток 100 мА, потребляемая мощность 2 кВт; габаритные размеры генератора 1800 × 150 × 150 мм и блока питания 1100 × 650 × 850 мм.

Схема оптического квантового генератора ИТ-115 представлена на рис. 165. Резонатор задающего генератора имеет зеркало *1* с коэффициентом отражения 100%, зеркало *7* с коэффициентом отражения 60%. Схема имеет отражатель *2*, импульсную лампу накачки *3*, стеклянный стержень *4*, призму *5*, вращающуюся с частотой

30 000 об/мин; цилиндрические линзы *8* и *6*, кристалл *9*. Блок-схема генератора изображена на рис. 166. Излучение возникает, когда призма устанавливается под углом 45° к оси стержня задающего генератора. Инфракрасное излучение вследствие нелинейных свойств кристалла преобразуется в зеленое излучение. Для увеличения плотности — мощности их излучения перед кристаллом поставлена цилиндрическая линза. Другая цилиндрическая линза фокусирует луч,

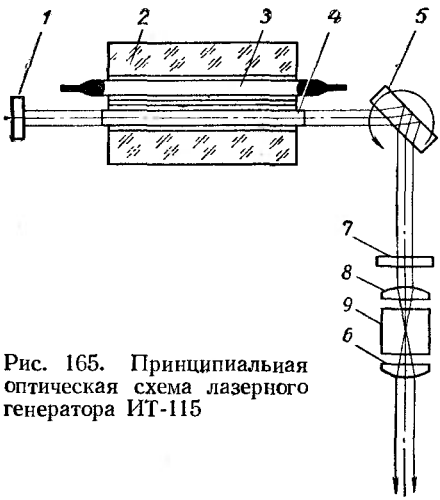



Рис. 165. Принципиальная оптическая схема лазерного генератора ИТ-115

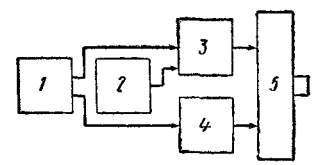



Рис. 166. Блок-схема генератора:

*1* — пульт; *2* — блок синхронизации; *3* — блок питания; *4* — блок охлаждения; *5* — лазерная головка

выходящий из кристалла. Характеристика генератора: длина волны излучения 0,53 мкм, частота импульса 15 Гц, мощность отдельного импульса до 0,5 мВт; длительность отдельного импульса 50 *нс*; потребляемая мощность до 3 кВт; габаритные размеры 1400 × 600 × 800 мм; масса 150 кг.

### Разрезка материалов с помощью взрыва

Зарубежная фирма «Lochid» (США) производит обработку высоколегированных сталей и сплавов с помощью взрыва пороховых газов. Применяются скорости резания 75 000—108 000 м/мин, которые достигаются при выстреливании заготовки через ствол ружья.

Заготовки со скоростью 108 000 м/мин пролетают мимо режущих инструментов, установленных на конце ствола, и обтачиваются. При обработке стали [149] с различными скоростями резания наибольшая производительность 98 000 см³/мин была получена при скорости 45 000 м/мин.

Износ инструмента с ростом скоростей резания уменьшается.

В ракетной установке, смонтированной на бетонном основании, резание происходило при скорости 19 440 м/мин, глубине 3,8 мм и длине прохода 1219 мм. Шероховатость поверхности не превышала 0,5 мкм. При сверхскоростном резании износ инструмента был меньше, чем при скоростях резания 12 и 24 м/мин.

Фирма «Dupon de Nemor an Kompani» (США) разработала метод, с помощью которого можно разрезать и изготовлять детали из труднообрабатываемых титановых сплавов, крупногабаритные детали диаметром более 2 м и высотой 0,8—0,9 м [148, 153].

Для отрезки применяют взрывчатое вещество, которому придается необходимая форма. Для разрезки по прямой линии взрывчатое вещество должно иметь форму полосы, а для разрезки круглых отверстий взрывчатое вещество должно быть в форме кольца. Взрывчатое вещество обладает гибкостью и похоже на листовую резину или линолеум. Его режут простым ножом на столе, покрытом резиной. На поверхность металла в месте резания и на взрывчатое вещество наносят клейкий состав. После склеивания взрывчатое вещество с металлом помещают на твердую поверхность или в бассейн с водой. В результате взрыва получается готовая деталь. Для обработки заготовки нормальной толщины используют полоску взрывчатого вещества, а для обработки более толстых заготовок применяют приспособление, повышающее пробивную способность. Концентрация взрыва получается при применении уголка из железа или куска трубы. Бризентовые взрывчатые вещества развивают меньшую мощность, чем порох, но скорость их детонации составляет 10 500 м/с, что позволяет за малое время совершать необходимую обработку. Пригодность взрывчатых веществ определяется способностью создавать гидродинамические течения в металлах. По уравнению гидродинамического течения можно точно определить скорости получения деталей. Бризентовые вещества — это студенистый динамит на основе нитроглицерина и нитрата аммония. Этот метод разрезки используют в основном для обработки крупногабаритных деталей из труднообрабатываемых материалов.

Глава XV

# *Производственная техника безопасности*

## Производственная санитария

Вопросам техники безопасности и производственной санитарии на заводах отечественной промышленности уделяется большое внимание. В СССР созданы все условия для безопасного, здорового и высокопроизводительного труда.

Санитарными нормами проектирования промышленных предприятий (СН 245—71) предусматриваются такие технологические процессы и производственное оборудование, при которых обеспечивается отсутствие или минимальное выделение в воздух помещений вредных веществ, тепла и влаги, отсутствие или минимальные образования шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн радиочастот и других вредных факторов.

В тех случаях, когда устранить вредные факторы затруднительно, технологические процессы выполняют в изолированных от общих помещений отделениях.

Производственные помещения должны быть просторными. На каждого работающего должно приходиться не менее 4,5 м$^2$ площади и не менее 15 м$^3$ объема производственного помещения.

Температуру, относительную влажность и скорость движения воздуха в заготовительных цехах принимают исходя из тяжести выполняемой в них работы. В холодный и переходный периоды года, когда температура наружного воздуха не превышает +10° С, за оптимальную температуру в рабочей зоне помещения цеха принимают 20—22° С — при выполнении легкой работы, 17—19° С — при выполнении работы средней тяжести и 16—18° С — при выполнении тяжелой работы. В теплое время года, когда температура наружного воздуха выше +10° С, за оптимальную температуру в помещении цеха принимают 22—25° С, 20—23° С или 18—21° С соответственно тяжести выполняемой работы. При этом относительная влажность воздуха должна находиться в пределах 30—

60%, а скорость его — не выше 0,3 м/с зимой и 0,2—0,7 м/с — летом. Помещения заготовительных цехов должны иметь достаточное освещение. Работы, выполняемые в заготовительных цехах, по степени точности можно отнести к II—IV разрядам. Следовательно коэффициенты естественной освещенности для помещений, освещаемых через окна, должны составлять 1—2%, при верхнем и комбинированном освещении — 3—7%.

Уровень освещенности помещения электрическим светом зависит от выбранного источника света и принятой системы освещения. Системы общего освещения с лампами накаливания, выполненные в производственных помещениях заготовительных цехов, должны создавать освещенность на рабочих поверхностях 100—300 лк, а системы комбинированного освещения — 300—1500 лк. Системы общего освещения с люминесцентными лампами должны создавать освещенность 150—500 лк, а системы комбинированного освещения — 300—2000 лк.

Определенные требования предъявляются также к качеству освещения. Освещение должно быть равномерным без ярких бликов и резких теней.

### Техника безопасности

Среди мероприятий, обеспечивающих безопасность работающим на станках и другом оборудовании в заготовительных цехах, большое значение придается оградительным, предохранительным и тормозным устройствам.

Движущиеся части станков и механизмов, которые могут явиться причиной травмирования работающих, закрывают соответствующими ограждениями. Конструкции ограждающих устройств должны быть достаточно прочными, надежно крепиться, не мешать производительной работе, уборке и наладке станка.

В зависимости от назначения и частоты использования ограждающие устройства выполняют в виде открывающихся или съемных сплошных кожухов. Для ограждения больших зон, а также в случае необходимости постоянного наблюдения за ограждаемым механизмом, применяют сетчатое ограждение с ячейками 10 × 10 мм. Ограждения снабжают рукоятками, скобами и другими устройствами для удобного и безопасного удержания их при съеме и эксплуатации.

Внутренние поверхности защитных дверец, крышек ограждения и посадочные места для них окрашивают в ярко-красный цвет, сигнализирующий об опасности в случае открытия их. В ряде случаев открывающиеся защитные ограждения (кожухи, дверцы, крышки) зубчатых, ременных, цепных передач, редукторов и т. п. блокируют с пуском станка, пресса или соответствующего узла оборудования. Блокировочными устройствами рекомендуется также снабжать ограждения опасных зон резания на станках и прессах.

Станки, пилы и другое подобное оборудование оснащают особым типом ограждения — экранами, надежно защищающими рабочих и находящихся около рабочих мест других лиц от отлетающей стружки и осколков случайно поломавшегося инструмента или от брызг смазочно-охлаждающей жидкости.

Для наблюдения за процессом обработки экран выполняют из прозрачного материала, обладающего высокой прочностью. На практике хорошо зарекомендовали себя экраны и смотровые окна, выполненные из закаленного стекла или стекла «триплекс». Они не теряют прозрачности от воздействия высокой температуры, отлетающей стружки и смазочно-охлаждающей жидкости.

Станки, при работе на которых вспомогательные операции должны производиться при остановке главного движения (шпинделя), оснащают быстродействующими тормозными устройствами, обеспечивающими останов движущихся частей в определенных положениях для удобной и безопасной установки или снятия детали. Приспособления для пуска должны исключать возможность самопроизвольного включения станка. У станков с кнопочным включением пусковая кнопка должна быть утоплена на 3—5 мм. Кнопка «стоп» окрашивается в красный цвет. Станок должен быть остановлен во время смены инструмента, установки и снятия детали, а также при ремонте, смазке и окончании работы.

Большое значение в предупреждении производственных травм имеет соблюдение правил ношения рабочей одежды. Во избежание захвата одежды вращающимися частями станка или обрабатываемой деталью, одежда не должна быть излишне свободной, иметь развевающиеся концы, рваные части и т. п. Рукава должны плотно облегать руку и быть застегнуты на пуговицы. Применение завязок не допускается, так как их концы могут быть захвачены

вращающимися частями станка или обрабатываемой детали.

Ввиду того, что при обслуживании станков приходится часто находиться над вращающимися деталями, во избежание захвата волос станочники должны работать в головных уборах, причем как женщинам, так и мужчинам следует полностью убирать волосы под головной убор (берет, косынку и т. п.). Концы косынки должны быть тщательно заправлены.

Кратко рассмотрим вопросы техники безопасности при эксплуатации некоторых видов оборудования и при выполнении технологических процессов, связанных с повышенной опасностью.

Ленточные пилы для разрезки металлов должны иметь ограждение, устроенное так, чтобы оставалась открытой только часть пилы, необходимая для разрезки. Ограждение должно огибать шкивы, по которым проходит лента, а сами шкивы должны быть ограждены и с боковых сторон.

При работе ленточных пил рекомендуется использовать механизм для определения величины натяжения ветвей пилы. Для правильного направления задней кромки ленты перед входом ее в разрезаемый материал, она должна иметь передвижной направляющий аппарат. Чтобы избежать обрыва ленты, нельзя пропиливать материал по кривым малого радиуса. Перед началом работы ленту нужно проверять на отсутствие трещин. Ленточные пилы должны иметь устройство для моментальной остановки ленты в случае ее обрыва. Хорошие результаты в этом случае обеспечивает электромеханический тормоз.

При разрезке пруткового материала на револьверных станках и автоматах должны быть установлены ограждения выступающих частей прутка. Ограждения устанавливают на прочных подставках, и они должны обеспечить бесшумность работы. На мелких станках на шпиндели помещают охватывающие трубки, а на тяжелых — чехлы. Должны быть также ограждены патроны с выступающими зажимными винтами.

При разрезке вязкого материала должны быть обеспечены завивание и отвод сливной стружки или ее дробление с помощью резцов с порожками или накладных стружколомателей и стружкозавивателей. При применении резцов с напаянными пластинками необходимо контролировать качество напайки.

При отрезке заготовок резцами из быстрорежущей стали и твердого сплава должно быть обращено внимание на правильную заточку и установку резца, а также на подведение к нему охлаждающей жидкости. Для отрезки материалов рекомендуется использовать устройства, автоматически поддерживающие постоянную скорость резания.

На рис. 167 показан экран, рекомендуемый для токарного станка, на рис. 168 — для заточного станка. Защитный экран к заточному станку, имеет круглый поворотный щиток *1* из органического стекла толщиной 10 мм. По его окружности расположено шесть шпилек *2* для поворота щитка на оси. Для крепления к станине станка на экране помещена пластина *3* с пазами *4* и прутком *5* для крепления щек *6* и пружина для поджатия щек.

Представляет интерес фотоэлементный способ защиты рук рабочего от попадания в опасную зону, применяемый на некоторых станках, ножницах, прессах и т. п. На рис. 169 показана фотоэлементная защита рабочей зоны прессов и ножниц, имеющих педальное включение рабочего хода режущего инструмента. Луч *1* проходит через зону *2* и попадает на фотоэлемент *3*, приводящий в действие реле *4*. Выпрямитель *5* включает ртутное реле—контактор *6*, в системе которого находится электромагнит *7*. Он притягивает пружину *8* и подводит стержень *9*, связанный с педалью *10*. В результате действия педали включается муфта *11* и рычаг *12*. При попадании руки рабочего в опасную зону, луч света прерывается, цепь разрывается и пружина отводит стержень влево. При нажатии педали рабочего хода инструмента травмы не произойдет.

Разрезка материалов абразивными кругами связана с повышенной опасностью травмирования работающих. Абразивный инструмент в отличие от других видов инструмента используется при высоких скоростях резания, имеет относительно меньшую прочность, более чувствителен к вибрациям, ударам, условиям хранения и использования. Для обеспечения безопасности работы на станках с применением абразивного инструмента должны быть предусмотрены следующие основные мероприятия:

защита глаз рабочего от абразивной пыли, пыли обрабатываемых материалов и от мелких осколков;

защита работающих от травмирования осколками шлифовального круга в случае его разрыва;

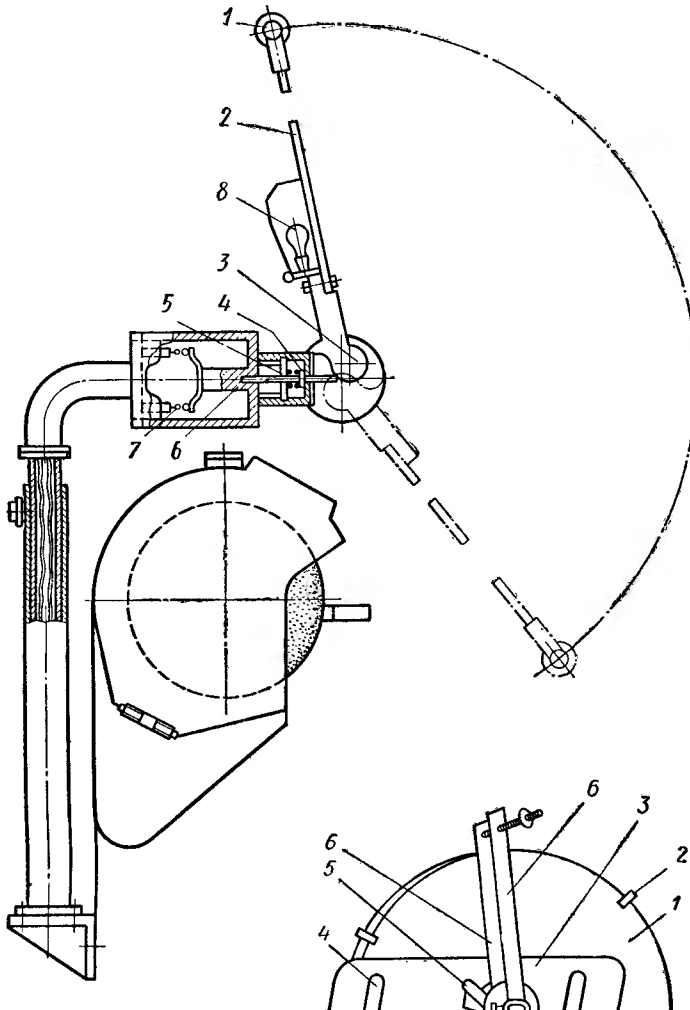



Рис. 167. Блокировочный экран к заточному станку:

*1* — ручка; *2* — экран; *3* — эксцентрик; *4* — пружина; *5* — стержень; *6* — бобышка; *7* — контакты; *8* — лампочка

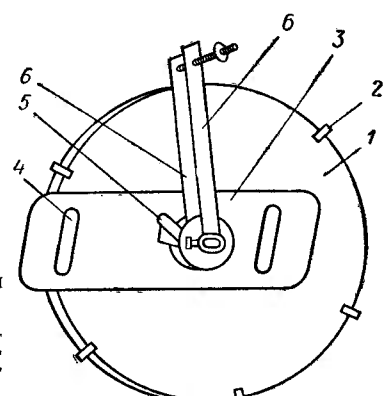



Рис. 168. Защитный экран завода «Манометр»

удаление абразивной пыли и пыли обрабатываемого материала с тем, чтобы концентрация пыли в зоне дыхания рабочего не превышала установленных норм;

защита работающих от жидких аэрозолей, образующихся в результате абразивной обработки со смазочно-охлаждающими жидкостями и электролитами;

ограждение абразивного инструмента, обрабатываемых деталей, быстровращающихся и перемещающихся узлов и деталей станков, соприкосновение с которыми может привести к травме рабочего;

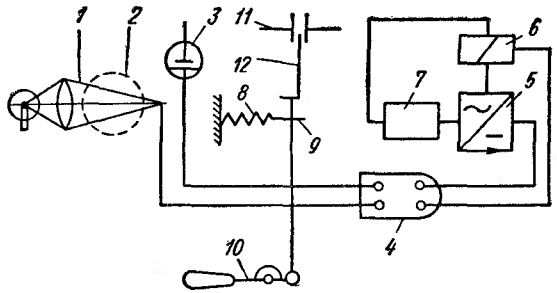



Рис. 169. Схема фотоэлементной защиты

борьба с повышенным шумом и вибрациями, которыми сопровождается процесс абразивной обработки материалов.

Из перечисленных ряд мероприятий реализуется при конструировании оборудования. К числу таких конструктивных мероприятий относятся надежное устройство ограждений рабочих от осколков разорвавшегося круга, абразивной пыли, пыли обрабатываемых материалов и брызг охлаждающей жидкости; конструктивные решения и разные блокировки, не допускающие работу на скоростях, превышающих допустимые, и предотвращающие возможность разрыва круга; отсос пыли и вредных веществ из зоны разрезки.

Однако следует учитывать, что безопасность работы на абразивных станках еще в большей мере зависит от правильной их эксплуатации. Разрыв круга может произойти в случае установки на станок круга с какими-либо дефектами, влияющими на его прочность, при неумелой или невнимательной настройке станка или при работе с такими режимами, которые недопустимы для используемого круга.

Более конкретно правила, устройство и безопасность эксплуатации станков, предназначенных для работы с абразивным инструментом, изложены в ГОСТе 3881—65.

Важное значение приобретают вопросы техники безопасности при электрофизических методах разрезки. При ультразвуковой разрезке нельзя касаться руками инструмента-электрода и разрезаемого изделия. Перед началом работы проверяют исправность защитного заземления оборудования, включают воду для охлаждения акустической головки и генератора. Провода, соединяющие генератор с преобразователем, экранируют. Этим достигается устранение вредного действия электромагнитного поля на рабочем месте.

Экраны из органического стекла, установленные на оборудовании, способствуют ослаблению шума. Шум также понижается при облицовке помещения звукопоглощающими материалами.

При проектировании новых электрозвуковых установок не рекомендуется выбирать рабочие частоты ниже 22 кГц, так как установки с более низкой частотой генерируют интенсивный слышимый шум.

Все металлические части ультразвуковых станков, а также кабели, передающие питание от генератора к магнитострикционным преобразователям, и металлические экраны, установленные на них, должны быть заземлены.

Ультразвуковое оборудование должно отвечать требованиям Правил устройства электроустановок, а его эксплуатация — требованиям Правил технической эксплуатации электроустановок и Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок.

Электроискровые станки, применяемые для резки металлов, так же как и ультразвуковые станки, относятся к электроустановкам, на устройство и эксплуатацию которых распространяются перечисленные выше правила. В станках электроискровой обработки деталей электрод-инструмент и деталь должны быть надежно изолированы от корпуса станка. Специальные автоматические устройства должны автоматически отключать подачу напряжения и разряжать конденсаторы при выполнении операций, требующих прикосновения оператора к токоведущим частям (при смене электрода-инструмента, при снятии и закреплении обрабатываемой детали, при измерении ее на станке и т. д.), а также при случайном прикосновении электрода-инструмента или обрабатываемой детали к кор-

пусу станка. Кроме того станки должны иметь устройства, автоматически отключающие ток при открывании дверей электрошкафа и пульта управления.

На электроискровых станках, работающих с применением горючей жидкости, во избежание ее воспламенения, должны быть предусмотрены автоматические устройства для выключения станка при снижении уровня рабочей жидкости ниже установленной величины (8—10 см выше обрабатываемой поверхности). На станке должно быть устройство, указывающее уровень этой жидкости, а также устройство для улавливания и обратного стока жидкости в случаях выхода ее через края ванны.

На этих станках должны быть сделаны устройства из негорючего материала для защиты оператора от брызг рабочей жидкости, а также местные отсосы паров и газов, выделяющихся с поверхности жидкости. Порядок хранения и применения огнеопасной рабочей жидкости (керосин, масло) устанавливается инструкцией, согласованной с местным органом пожарного надзора.

Соблюдать правила техники безопасности необходимо при анодно-механическом процессе разрезки металлов. На станке анодно-механического действия сила тока, проходящего через ленту или диск, не должна превышать 15 А на 1 мм$^2$ поперечного сечения ленты. Обычно процесс резки осуществляется при постоянном токе силой до 600 А и напряжении до 28 В при средней плотности тока 100 А/см$^2$.

На станках анодно-механического действия электролитом служит жидкое стекло плотностью 1,43—1,55 г/см$^3$. Электролит подается насосом. Процесс электролитической разрезки сводится к анодному растворению обрабатываемого материла. При этом выделяются пары и газы, оказывающие вредное действие на слизистые оболочки носа и дыхательных путей работающего. Поэтому станки анодно-механического действия оборудуют эффективными местными отсосами, а рабочих обеспечивают средствами индивидуальной защиты — резиновыми перчатками, защитными очками и др.

Процесс плазменной резки проходит при высокой температуре (16 000° С и выше) и сопровождается выделением большого количества газов и паров. Поэтому пульт управления должен находиться вне зоны выделения газов, а рабочие, кроме того, должны носить спецодежду, защищать лицо специальной маской со светофильтрами. Зажигание вспомогательной дуги должно производиться

при направлении мундштука от себя. При этом следует также заботиться о безопасности работающих товарищей.

При газоэлектрической резке рабочие должны защищать себя от вредного действия ультрафиолетовых лучей путем применения специальных щитков и шлемов с защитными стеклами. Рабочее место рекомендуется отгораживать переносным щитком высотой не менее 1,8 м. Разрезку следует производить с помощью механизирующих приспособлений и в условиях эффективной работы вентиляции. С гигиенической точки зрения считается целесообразным применять в процессе газоэлектрической резки азот повышенной чистоты с содержанием кислорода не более 0,05%.

При работе электронно-лучевых и лазерных установок рабочие места должны экранироваться листами из свинца, свинцового стекла или стали. Такая защита необходима во избежание вредного действия рентгеновского излучения, которым сопровождается работа этих установок. Рекомендуемая толщина защитных экранов (листов) приведена в табл. 87 [91].

Особо важное значение приобретают вопросы безопасности при резке металлов взрывом. Помещения, где выполняются такие технические операции, а также организация работ в них должны удовлетворять особым требованиям, которые изложены в специальных правилах хранения и применения взрывчатых веществ.

*Таблица 87*

**Толщина защитного материала в мм**

| Защитный материал | Расстояние от антикатода в м | $I = 30$ мА | | | | $I = 50$ мА | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Напряжение в кВ | | | | | | | |
| | | 10 | 20 | 30 | 60 | 10 | 20 | 30 | 60 |
| Свинец | 0,6 | 0,23 | 0,56 | 1,005 | 2,51 | 0,38 | 0,86 | 1,53 | 3,56 |
| | 0,3 | 0,27 | 0,64 | 1,145 | 2,79 | 0,42 | 0,94 | 1,67 | 3,84 |
| Сталь | 0,6 | 0,23 | 2,2 | 4,1 | 10,3 | 0,38 | 3,36 | 6,25 | 15,2 |
| | 0,3 | 0,27 | 2,5 | 4,7 | 11,8 | 0,42 | 3,68 | 6,85 | 16,3 |
| Свинцовое стекло ТФ-5 | 0,6 | 0,56 | 2,7 | 5,0 | 12,5 | 1,9 | 4,3 | 7,6 | 17,8 |
| | 0,3 | 0,66 | 3,0 | 6,2 | 13,8 | 2,1 | 4,7 | 8,3 | 19,2 |

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Метод разрезки материалов определяется точностью разреза, качеством торцовых поверхностей, производительностью и экономичностью процесса. Точность разреза измеряется допуском на длину заготовки, плоскостностью торцов и перпендикулярностью их оси заготовки. Качество торцовых поверхностей определяется поверхностными неровностями, глубиной дефектного слоя, прижогами, подкалкой и наплывами, а также наличием трещин на торцах заготовки. Производительность и экономичность заготовительных операций зависят от технической освещенности их высокопроизводительным оборудованием, степени механизации и автоматизации процесса. Разрезка материалов на заготовки производится главным образом способами, перечисленными в книге. Каждый из приведенных методов имеет свои достоинства и недостатки, свою наиболее рациональную область применения. Исходя из физико-механических свойств обрабатываемого материала, приведенные методы разрезки разделены на две основные групы. К первой группе относятся методы разрезки заготовок всех сечений и форм из незакаленного материала со снятием стружки; ко второй группе относятся методы разрезки труднообрабатываемых, хрупких и термически обработанных материалов. Методы разрезки материалов, область их применения, инструмент и ширина реза приведены в табл. 88.

*Таблица 88*

**Характеристика методов разрезки**

| *Методы разрезки* | *Область применения* | *Инструмент* | Ширина реза в мм |
|---|---|---|---|
| Ножовочные станки | Для разрезки профилей разного сечения и диаметром до 320 мм | Ножовочное полотно | 2,5; 4,0 |

| Методы разрезки | Область применения | Инструмент | Ширина реза в мм |
|---|---|---|---|
| Ленточно-пильные станки | Для разрезки дорогостоящих материалов разного сечения и профиля<br>Для фасонной разрезки разнообразных профилей. Отрезка прибылей и литников в серийном и массовом производствах | Ленточная пила | 0,8; 1,3 |
| Токарно-отрезные станки | Для отрезки заготовок из холоднотянутого и горячекатаного проката круглого сечения диаметром 6—120 мм в единичном, серийном, крупносерийном и массовом производствах | Токарные отрезные резцы | 2—10 |
| Фрезерные станки | Для отрезки заготовок разных сечений и форм диаметром 60 мм в мелкосерийном производстве | Отрезные фрезы | 2—4 |
| Фрезерно-отрезные станки | Для отрезки заготовок диаметром до 600 мм, для разрезки профилей сортового проката любого сечения и формы | Дисковые пилы | 4—14 |
| Ножницы | Для разрезки сортового проката листов на полосы, вырезки фасонных заготовок из листов | Ручные дисковые гильотинные параллельные ножницы | 0,5—1,0 |
| Прессы | Для разрезки сортового проката любого сечения в крупносерийном производстве | Ножи | 0,3—0,5 |

| Методы разрезки | Область применения | Инструмент | Ширина реза в мм |
|---|---|---|---|
| Абразивно-алмазные отрезные станки | Для отрезки заготовок диаметром до 150 мм и труб диаметром до 300 мм, для разрезки профилей сортового проката любой формы, заготовок из закаленных и труднообрабатываемых материалов в единичном, серийном и массовом производствах | Абразивные отрезные круги формы Д и алмазные круги | 1—2,5 |
| Фрикционные пилы | Для отрезки заготовок любых сечений при высокой шероховатости поверхности реза и малой точности в крупносерийном и массовом производствах | Ленточные пилы | 4—8 |
| Ультразвуковой | Для разрезки хрупких труднообрабатываемых материалов, прорезки пазов, разрезки заготовок больших размеров, обработки заготовок из диэлектриков, закаленных сталей и сплавов | Электроды, абразив, суспензии | 0,5—400 |
| Электроискровой | Для разрезки токопроводных материалов, прорезки пазов и тонкоструктурных сеток в деталях приборостроения | Электроды | 0,1 и выше |
| Анодно-механический | Для отрезки заготовок любой твердости, сечений и размеров | Диск, лента, проволока | 0,5—2,0 |
| Электролитический | Для разрезки токопроводных и труднообрабатываемых материалов, прорезки пазов | Токопроводный круг | 0,5—2,0 |

Продолжение табл. 88

| Методы разрезки | Область применения | Инструмент | Ширина реза в мм |
|---|---|---|---|
| Плазменной струей | Для отрезки заготовок из цветных металлов больших сечений, высоколегированных, трудно-обрабатываемых сталей, тугоплавких материалов и соединений | Плазма | 1—5 |
| Электронно-лучевой, лазерный | Для размерной обработки микродеталей электронного приборостроения, разрезки и прорезки узких пазов и щелей, образования точных сеток, перфорирования деталей их жаропрочных и труднообрабатываемых сталей и сплавов | Электронно-лучевой и лазерный луч | 0,005—0,2 |
| Взрывом | Для разрезки крупногабаритных заготовок фасонного профиля из труднообрабатываемых материалов | Сила взрыва | — |

## РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ ПРАВЫЕ И ЛЕВЫЕ (ГОСТ 10043—62)

| Размеры резцов в мм | | | Цена резца в руб. и коп. из стали | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота | Ширина | Длина | Р9, Р6М3 | Р12, Р6М5 | Р18 | Р9К5 | Р9К10 |
| 6 | 6 | 50 | 0—45 | 0—50 | 0—55 | 0—75 | 1—05 |
| 8 | 8 | 50 | 0—39 | 0—44 | 0—48 | 0—65 | 0—90 |
| 10 | 10 | 60 | 0—39 | 0—44 | 0—48 | 0—65 | 0—90 |
| 12 | 12 | 70 | 0—36 | 0—40 | 0—45 | 0—60 | 0—85 |
| 16 | 10 | 100 | 0—31 | 0—35 | 0—39 | 0—50 | 0—70 |
| 20 | 12 | 120 | 0—40 | 0—44 | 0—45 | 0—55 | 0—70 |
| 20 | 12 | 120 | 0—40 | 0—44 | 0—45 | 0—55 | 0—70 |
| 25 | 16 | 140 | 0—44 | 0—48 | 0—48 | 0—60 | 0—80 |
| 25 | 16 | 140 | 0—44 | 0—48 | 0—48 | 0—60 | 0—80 |
| 32 | 20 | 170 | 0—85 | 0—90 | 1—00 | 1—05 | 1—40 |
| 32 | 20 | 170 | 0—95 | 1—00 | 1—10 | 1—20 | 1—55 |

## РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ ПРОРЕЗНЫЕ (ГОСТ 10043—62)

| Размеры резцов в мм | | | Цена резца в руб. и коп. из стали | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота | Ширина | Длина | Р9, Р6М3 | Р12, Р6М5 | Р18 | Р9К5 | Р9К10 |
| 4 | 4 | 50 | 0—42 | 0—46 | 0—50 | 0—70 | 1—00 |
| 6 | 6 | 50 | 0—36 | 0—40 | 0—45 | 0—65 | 0—85 |
| 8 | 8 | 50 | 0—31 | 0—35 | 0—39 | 0—50 | 0—70 |
| 10 | 10 | 60 | 0—31 | 0—35 | 0—39 | 0—50 | 0—70 |
| 12 | 12 | 70 | 0—29 | 0—33 | 0—37 | 0—50 | 0—70 |
| 16 | 16 | 80 | 0—39 | 0—44 | 0—48 | 0—65 | 0—90 |

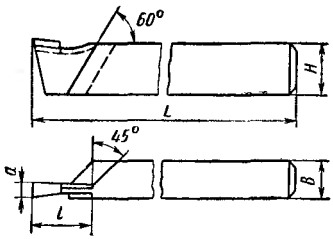
## РЕЗЦЫ ОТРЕЗНЫЕ, ПРОРЕЗНЫЕ, ИЗОГНУТЫЕ (ГОСТ 10045—62)

| Размеры резцов в мм | | | Цена резца в руб. и коп. из стали | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота | Ширина | Длина | Р9, Р6М3 | Р12, Р6М3 | Р18 | Р9К5 | Р9К10 |
| 20 | 12 | 190 | 0—70 | 0—75 | 0—75 | 0—95 | 1—25 |
| 25 | 16 | 220 | 0—80 | 0—85 | 0—90 | 1—10 | 1—30 |
| 25 | 16 | 220 | 0—80 | 0—85 | 0—90 | 1—10 | 1—50 |
| 32 | 20 | 280 | 1—25 | 1—35 | 1—40 | 1—70 | 2—20 |
| 32 | 20 | 280 | 1—25 | 1—35 | 1—40 | 1—70 | 2—20 |
| 40 | 25 | 340 | 1—70 | 1—85 | 1—90 | 2—40 | 3—10 |
| 40 | 25 | 340 | 1—75 | 1—90 | 1—95 | 2—45 | 3—20 |
| 50 | 32 | 400 | 3—00 | 3—30 | 3—40 | 4—20 | 5—50 |
| 50 | 32 | 400 | 3—00 | 3—35 | 3—40 | 4—25 | 5—50 |

## РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ С ПЛАСТИНКАМИ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА (правые и левые ГОСТ 6743—61*)

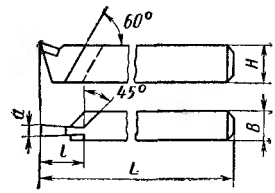
### ФОРМА А

*Исполнение I*




*N 1*

*Исполнение II*



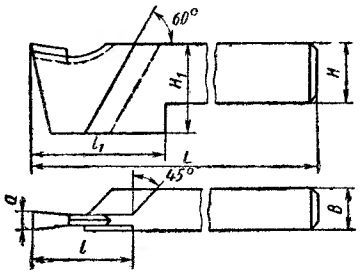

*N 2*

| Размеры резцов в мм | | | Цена резца в руб. и коп. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Пластинка из твердого сплава | | | | | | | |
| | | | ВК6 | | ВК8 | | Т5К10 | | Т15К6, Т14К8 | |
| | | | Исполнение | | | | | | | |
| Высота $H$ | Ширина $B$ | Длина $L$ | I | II | I | II | I | II | I | II |
| 16 | 10 | 100 | 0—45 | 0—18 | 0—47 | 0—18 | 0—43 | 0—17 | 0—38 | 0—17 |
| 20 | 12 | 120 | 0—50 | 0—23 | 0—50 | 0—23 | 0—48 | 0—22 | 0—45 | 0—20 |
| 25 | 16 | 140 | 0—55 | 0—35 | 0—55 | 0—35 | 0—55 | 0—33 | 0—50 | 0—33 |
| 32 | 20 | 170 | 0—75 | 0—50 | 0—75 | 0—50 | 0—75 | 0—48 | 0—70 | 0—48 |
| 40 | 25 | 200 | 1—00 | 0—70 | 0—70 | 0—70 | 1—00 | 0—70 | 0—95 | 0—65 |

Примечание. Величина $a$ равна 3, 4, 5, 6, 8 мм, величина $l$ равна 20, 25, 35, 38, 45 мм соответственно.

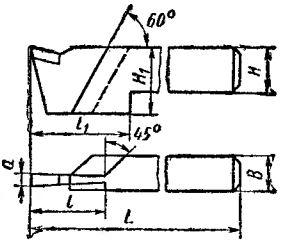
## ФОРМА Б

*Исполнение I*




N3

*Исполнение II*




N4

| Размеры резцов в мм | | | Цена резца в руб. и коп. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Пластинка из твердого сплава | | | | | | | |
| | | | ВК6 | | ВК8 | | Т5К10 | | Т15К6, Т14К8 | |
| | | | Исполнение | | | | | | | |
| Высота $H$ | Ширина $B$ | Длина $L$ | I | II | I | II | I | II | I | II |
| 20 | 12 | 120 | 0—90 | 0—60 | 0—95 | 0—65 | 0—85 | 0—60 | 0—70 | 0—50 |
| 25 | 16 | 140 | 1—05 | 0—85 | 1—10 | 0—85 | 1—00 | 0—80 | 0—85 | 0—65 |
| 32 | 20 | 170 | 1—50 | 1—20 | 1—50 | 1—25 | 1—40 | 1—15 | 1—20 | 0—95 |
| 40 | 25 | 240 | 2—10 | 1—85 | 2—20 | 1—90 | 2—00 | 1—75 | 1—70 | 1—45 |
| 50 | 32 | 280 | 3—20 | 3—00 | 3—30 | 3—00 | 3—00 | 2—80 | 2—60 | 2—40 |

Примечание. Величина $a$ равна 4, 5, 6, 8, 10 мм, величина $H_1$ равна 30, 35, 40, 55, 65 мм; величина $l_1$ равна 45, 50, 60, 75, 95 мм; величина $l$ равна 35, 40, 50, 65, 80 мм соответственно.

## ФРЕЗЫ ОТРЕЗНЫЕ С МЕЛКИМ ЗУБОМ (ГОСТ 2679—61 *)

| Диаметр в мм | Ширина в мм | Диаметр отверстия в мм | Число зубьев | Цена фрезы в руб. и коп из стали | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Р9, Р6М3 | Р12, Р6М5 | Р18 | Р9К5 | Р9К10 |
| 32 | 1,0 | 8 | 64 | 0—18 | 0—20 | 0—22 | 0—31 | 0—43 |
| 32 | 1,3 | 8 | 56 | 0—19 | 0—21 | 0—23 | 0—33 | 0—45 |
| 32 | 1,4 | 8 | 56 | 0—20 | 0—22 | 0—24 | 0—34 | 0—46 |
| 32 | 1,6 | 8 | 56 | 0—20 | 0—22 | 0—24 | 0—34 | 0—46 |
| 40 | 1,0 | 10 | 72 | 0—20 | 0—23 | 0—25 | 0—36 | 0—49 |
| 40 | 1,2 | 10 | 64 | 0—22 | 0—24 | 0—27 | 0—38 | 0—50 |
| 40 | 1,4 | 10 | 64 | 0—24 | 0—26 | 0—29 | 0—41 | 0—55 |
| 40 | 1,6 | 10 | 64 | 0—24 | 0—26 | 0—29 | 0—41 | 0—55 |
| 40 | 2,0 | 10 | 56 | 0—25 | 0—28 | 0—31 | 0—44 | 0—60 |
| 40 | 2,5 | 10 | 56 | 0—28 | 0—31 | 0—34 | 0—48 | 0—65 |
| 40 | 2,8 | 10 | 56 | 0—29 | 0—32 | 0—35 | 0—50 | 0—70 |
| 50 | 1,0 | 13 | 80 | 0—29 | 0—32 | 0—35 | 0—50 | 0—70 |
| 50 | 1,2 | 13 | 72 | 0—30 | 0—33 | 0—36 | 0—50 | 0—70 |
| 50 | 1,4 | 13 | 72 | 0—31 | 0—34 | 0—38 | 0—55 | 0—75 |
| 50 | 1,6 | 13 | 72 | 0—33 | 0—36 | 0—40 | 0—55 | 0—80 |
| 50 | 2,0 | 13 | 64 | 0—36 | 0—40 | 0—44 | 0—60 | 0—85 |
| 50 | 2,5 | 13 | 64 | 0—38 | 0—42 | 0—46 | 0—65 | 0—90 |
| 50 | 2,8 | 13 | 64 | 0—39 | 0—43 | 0—48 | 0—70 | 0—95 |
| 50 | 3,0 | 13 | 56 | 0—42 | 0—46 | 0—50 | 0—70 | 1—00 |
| 63 | 1,0 | 16 | 90 | 0—39 | 0—43 | 0—47 | 0—65 | 0—90 |
| 63 | 1,2 | 16 | 80 | 0—41 | 0—45 | 0—50 | 0—70 | 0—95 |
| 63 | 1,4 | 16 | 80 | 0—47 | 0—50 | 0—60 | 0—80 | 1—10 |
| 63 | 1,6 | 16 | 80 | 0—55 | 0—60 | 0—70 | 1—00 | 1—35 |
| 63 | 2,0 | 16 | 72 | 0—60 | 0—70 | 0—75 | 1—05 | 1—45 |
| 63 | 2,5 | 16 | 72 | 0—70 | 0—75 | 0—80 | 1—20 | 1—65 |
| 63 | 2,8 | 16 | 72 | 0—70 | 0—75 | 0—80 | 1—20 | 1—65 |
| 63 | 3,0 | 16 | 64 | 0—70 | 0—80 | 0—85 | 1—20 | 1—65 |
| 80 | 1,0 | 22 | 100 | 0—70 | 0—80 | 0—85 | 1—25 | 1—70 |
| 80 | 1,2 | 22 | 90 | 0—75 | 0—85 | 0—90 | 1—30 | 1—75 |
| 80 | 1,4 | 22 | 90 | 0—75 | 0—85 | 0—90 | 1—30 | 1—80 |
| 80 | 1,6 | 22 | 90 | 0—75 | 0—85 | 0—90 | 1—30 | 1—80 |
| 80 | 2,0 | 22 | 80 | 0—75 | 0—85 | 0—90 | 1—30 | 1—80 |
| 80 | 2,5 | 22 | 80 | 0—85 | 0—95 | 1—00 | 1—45 | 2—00 |
| 80 | 2,8 | 22 | 80 | 0—90 | 1—00 | 1—10 | 1—55 | 2—10 |
| 80 | 3,0 | 22 | 72 | 0—90 | 1—00 | 1—10 | 1—55 | 2—15 |
| 80 | 3,5 | 22 | 72 | 0—95 | 1—10 | 1—15 | 1—60 | 2—20 |
| 80 | 4,0 | 22 | 72 | 1—15 | 1—30 | 1—40 | 2—00 | 2—75 |
| 100 | 1,0 | 27 | 112 | 0—90 | 1—00 | 1—10 | 1—55 | 2—10 |
| 100 | 1,2 | 27 | 100 | 0—95 | 1—05 | 1—15 | 1—65 | 2—25 |
| 100 | 1,4 | 27 | 100 | 1—05 | 1—15 | 1—30 | 1—85 | 2—50 |

| Диаметр в мм | Ширина в мм | Диаметр отверстия в мм | Число зубьев | Цена фрезы в руб. и коп. из стали | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Р9, Р6М3 | Р12, Р6М5 | Р18 | Р9К5 | Р9К10 |
| 100 | 1,6 | 27 | 100 | 1—10 | 1—25 | 1—35 | 1—95 | 2—65 |
| 100 | 2,0 | 27 | 90 | 1—10 | 1—25 | 1—35 | 1—95 | 2—65 |
| 100 | 2,5 | 27 | 90 | 1—20 | 1—30 | 1—45 | 2—05 | 2—85 |
| 100 | 2,8 | 27 | 90 | 1—30 | 1—45 | 1—60 | 2—30 | 3—10 |
| 100 | 3,0 | 27 | 80 | 1—35 | 1—50 | 1—65 | 2—35 | 3—20 |
| 100 | 3,5 | 27 | 80 | 1—65 | 1—80 | 2—00 | 2—85 | 3—85 |
| 100 | 4,0 | 27 | 80 | 1—90 | 2—10 | 2—30 | 3—30 | 4—50 |
| 125 | 1,2 | 27 | 112 | 1—40 | 1—55 | 1—75 | 2—45 | 3—35 |
| 125 | 1,4 | 27 | 112 | 1—50 | 1—70 | 1—85 | 2—65 | 3—55 |
| 125 | 1,6 | 27 | 112 | 1—60 | 1—80 | 1—95 | 2—75 | 3—80 |
| 125 | 2,0 | 27 | 100 | 1—75 | 1—95 | 2—15 | 3—05 | 4—15 |
| 125 | 2,5 | 27 | 100 | 1—80 | 2—00 | 2—20 | 3—15 | 4—40 |
| 125 | 2,8 | 27 | 100 | 1—90 | 2—05 | 2—30 | 3—25 | 4—45 |
| 125 | 3,0 | 27 | 90 | 1—95 | 2—15 | 2—40 | 3—40 | 4—60 |
| 125 | 3,5 | 27 | 90 | 2—20 | 2—45 | 2—70 | 3—85 | 4—95 |
| 125 | 4,0 | 27 | 90 | 2—45 | 2—70 | 3—00 | 4—25 | 5—80 |
| 160 | 1,4 | 32 | 126 | 3—25 | 3—55 | 3—95 | 5—60 | 7—60 |
| 160 | 1,6 | 32 | 126 | 3—20 | 3—55 | 3—90 | 5—50 | 7—60 |
| 160 | 2,0 | 32 | 112 | 2—95 | 3—25 | 3—60 | 5—10 | 6—90 |
| 160 | 2,5 | 32 | 112 | 2—95 | 3—25 | 3—60 | 5—10 | 6—90 |
| 160 | 2,8 | 32 | 112 | 3—10 | 3—40 | 3—75 | 5—30 | 7—30 |
| 160 | 3,0 | 32 | 100 | 3—10 | 3—45 | 3—80 | 5—40 | 7—30 |
| 160 | 3,5 | 32 | 100 | 3—65 | 4—05 | 4—50 | 6—30 | 8—70 |
| 160 | 4,0 | 32 | 100 | 4—05 | 4—50 | 4—95 | 7—00 | 9—60 |
| 160 | 4,5 | 32 | 100 | 4—70 | 5—20 | 5—70 | 8—10 | 11—10 |
| 200 | 2,0 | 32 | 126 | 4—25 | 4—70 | 5—10 | 7—40 | 10—10 |
| 200 | 2,5 | 32 | 126 | 4—50 | 5—00 | 5—20 | 7—80 | 10—60 |
| 200 | 2,8 | 32 | 126 | 4—75 | 5—20 | 5—80 | 8—20 | 11—20 |
| 200 | 3,0 | 32 | 112 | 5—00 | 5—50 | 5—80 | 8—60 | 11—80 |
| 200 | 3,5 | 32 | 112 | 5—40 | 5—90 | 6—50 | 9—30 | 12—70 |
| 200 | 4,0 | 32 | 112 | 5—60 | 6—20 | 6—50 | 9—70 | 13—30 |
| 200 | 4,5 | 32 | 112 | 6—50 | 7—20 | 7—90 | 11—30 | 15—40 |
| 200 | 5,0 | 32 | 100 | 7—30 | 8—10 | 8—60 | 12—70 | 17—40 |
| 250 | 2,5 | 32 | 140 | 7—00 | 7—70 | 8—50 | 12—10 | 14—60 |
| 250 | 2,8 | 32 | 140 | 8—00 | 8—80 | 9—80 | 13—90 | 19—00 |
| 250 | 3,0 | 32 | 126 | 8—70 | 9—60 | 10—60 | 15—10 | 20—50 |
| 250 | 3,5 | 32 | 126 | 9—40 | 10—40 | 11—50 | 16—30 | 22—50 |
| 250 | 4,0 | 32 | 126 | 9—70 | 10—70 | 11—90 | 16—90 | 23—00 |
| 250 | 4,5 | 32 | 126 | 10—70 | 11—80 | 13—00 | 18—50 | 25—50 |
| 250 | 5,0 | 32 | 112 | 10—90 | 12—10 | 13—30 | 19—00 | 26—00 |

## ФРЕЗЫ ОТРЕЗНЫЕ СО СРЕДНИМ ЗУБОМ, НОРМАЛЬНЫЕ (ГОСТ 2679—61 *)

| Диаметр в мм | Ширина в мм | Диаметр отверстия в мм | Количество зубьев | Цена за штуку в руб. и коп. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Р9, Р6М3 | Р12, Р6М5 | Р18 | Р9К5 | Р9К10 |
| 50 | 1,0 | 13 | 46 | 0—26 | 0—29 | 0—31 | 0—45 | 0—60 |
| 50 | 1,2 | 13 | 40 | 0—27 | 0—30 | 0—33 | 0—45 | 0—65 |
| 50 | 1,4 | 13 | 40 | 0—27 | 0—30 | 0—37 | 0—45 | 0—65 |
| 50 | 1,6 | 13 | 40 | 0—34 | 0—38 | 0—41 | 0—60 | 0—80 |
| 50 | 2,0 | 13 | 36 | 0—39 | 0—43 | 0—48 | 0—65 | 0—95 |
| 50 | 2,5 | 13 | 36 | 0—41 | 0—46 | 0—50 | 0—70 | 1—00 |
| 50 | 2,8 | 13 | 36 | 0—44 | 0—49 | 0—55 | 0—75 | 1—05 |
| 50 | 3,0 | 13 | 32 | 0—45 | 0—50 | 0—55 | 0—80 | 1—05 |
| 63 | 1,0 | 16 | 50 | 0—35 | 0—39 | 0—42 | 0—60 | 0—80 |
| 63 | 1,2 | 16 | 46 | 0—37 | 0—40 | 0—45 | 0—65 | 0—85 |
| 63 | 1,4 | 16 | 46 | 0—38 | 0—41 | 0—45 | 0—65 | 0—90 |
| 63 | 1,6 | 16 | 46 | 0—45 | 0—50 | 0—55 | 0—80 | 1—05 |
| 63 | 2,0 | 16 | 40 | 0—50 | 0—60 | 0—65 | 0—90 | 1—25 |
| 63 | 2,5 | 16 | 40 | 0—55 | 0—60 | 0—65 | 0—95 | 1—30 |
| 63 | 2,8 | 16 | 40 | 0—55 | 0—60 | 0—70 | 0—95 | 1—30 |
| 63 | 3,0 | 16 | 36 | 0—60 | 0—65 | 0—70 | 1—05 | 1—40 |
| 80 | 1,0 | 22 | 56 | 0—65 | 0—70 | 0—75 | 1—15 | 1—50 |
| 80 | 1,2 | 22 | 50 | 0—70 | 0—75 | 0—80 | 1—20 | 1—60 |
| 80 | 1,4 | 22 | 50 | 0—75 | 0—80 | 0—85 | 1—25 | 1—65 |
| 80 | 1,6 | 22 | 50 | 0—75 | 0—80 | 0—85 | 1—25 | 1—70 |
| 80 | 2,0 | 22 | 46 | 0—80 | 0—85 | 0—90 | 1—30 | 1—75 |
| 80 | 2,5 | 22 | 46 | 0—80 | 0—85 | 0—95 | 1—35 | 1—85 |
| 80 | 2,8 | 22 | 46 | 0—85 | 0—95 | 1—05 | 1—50 | 2—05 |
| 80 | 3,0 | 22 | 40 | 0—85 | 0—95 | 1—05 | 1—50 | 2—10 |
| 80 | 3,5 | 22 | 40 | 1—00 | 1—10 | 1—20 | 1—75 | 2—35 |
| 80 | 4,5 | 22 | 40 | 1—10 | 1—20 | 1—35 | 1—90 | 2—60 |
| 100 | 1,0 | 27 | 64 | 0—85 | 0—90 | 1—00 | 1—40 | 1—95 |
| 100 | 1,2 | 27 | 56 | 0—90 | 0—95 | 1—05 | 1—50 | 2—10 |
| 100 | 1,4 | 27 | 56 | 1—00 | 1—10 | 1—20 | 1—70 | 2—35 |
| 100 | 1,6 | 27 | 56 | 1—05 | 1—15 | 1—25 | 1—80 | 2—45 |
| 100 | 2,0 | 27 | 50 | 1—15 | 1—25 | 1—40 | 1—95 | 2—65 |
| 100 | 2,5 | 27 | 50 | 1—20 | 1—30 | 1—45 | 2—05 | 2—80 |
| 100 | 2,8 | 27 | 50 | 1—25 | 1—40 | 1—55 | 2—20 | 3—00 |
| 100 | 3,0 | 27 | 46 | 1—30 | 1—45 | 1—60 | 2—30 | 3—15 |
| 100 | 3,5 | 27 | 46 | 1—60 | 1—75 | 1—95 | 2—75 | 3—80 |

| Диаметр в мм | Ширина в мм | Диаметр отверстия в мм | Количество зубьев | Цена за штуку в руб. и коп. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Р9, Р6М3 | Р12, Р6М5 | Р18 | Р9К5 | Р9К10 |
| 100 | 4,0 | 27 | 46 | 1—65 | 1—80 | 2—00 | 2—85 | 3—90 |
| 125 | 1,4 | 27 | 64 | 1—65 | 1—85 | 2—05 | 2—90 | 3—95 |
| 125 | 1,6 | 27 | 64 | 1—65 | 1—85 | 2—05 | 2—90 | 3—95 |
| 125 | 2,0 | 27 | 56 | 1—75 | 1—90 | 2—10 | 3—00 | 4—10 |
| 125 | 2,5 | 27 | 56 | 1—75 | 1—95 | 2—20 | 3—00 | 4—10 |
| 125 | 2,8 | 27 | 56 | 1—80 | 2—00 | 2—20 | 3—10 | 4—25 |
| 125 | 3,0 | 27 | 56 | 1—90 | 2—10 | 2—30 | 3—25 | 4—45 |
| 125 | 3,5 | 27 | 56 | 2—15 | 2—35 | 2—60 | 3—70 | 5—10 |
| 125 | 4,0 | 27 | 56 | 2—35 | 2—55 | 2—80 | 4—25 | 5—80 |
| 160 | 1,4 | 32 | 72 | 3—05 | 3—40 | 3—75 | 5—30 | 7—30 |
| 160 | 1,6 | 32 | 72 | 3—00 | 3—35 | 3—70 | 5—20 | 7—20 |
| 160 | 2,0 | 32 | 64 | 2—70 | 3—00 | 3—30 | 4—70 | 6—60 |
| 160 | 2,5 | 32 | 64 | 2—75 | 3—05 | 3—35 | 4—75 | 6—50 |
| 160 | 2,8 | 32 | 64 | 2—90 | 3—20 | 3—50 | 5—00 | 6—80 |
| 160 | 3,0 | 32 | 56 | 3—00 | 3—35 | 3—70 | 5—20 | 7—20 |
| 160 | 3,5 | 32 | 56 | 3—40 | 3—75 | 4—15 | 5—90 | 8—00 |
| 160 | 4,0 | 32 | 56 | 3—75 | 4—15 | 4—60 | 6—50 | 8—90 |
| 160 | 4,5 | 32 | 56 | 4—20 | 4—65 | 5—10 | 7—30 | 10—00 |
| 200 | 2,0 | 32 | 72 | 4—10 | 4—50 | 4—80 | 7—10 | 9—70 |
| 200 | 2,5 | 32 | 72 | 4—35 | 4—75 | 4—90 | 7—50 | 10—20 |
| 200 | 2,8 | 32 | 72 | 4—50 | 5—00 | 5—30 | 7—80 | 10—70 |
| 200 | 3,0 | 32 | 64 | 4—70 | 5—20 | 5—40 | 8—20 | 11—20 |
| 200 | 3,5 | 32 | 64 | 5—00 | 5—50 | 5—90 | 8—70 | 11—90 |
| 200 | 4,0 | 32 | 64 | 5—30 | 5—90 | 6—20 | 9—30 | 12—70 |
| 200 | 4,5 | 32 | 64 | 6—20 | 6—80 | 7—10 | 10—70 | 14—60 |
| 200 | 5,0 | 32 | 56 | 6—90 | 7—70 | 8—20 | 12—00 | 16—40 |
| 250 | 2,5 | 32 | 80 | 6—80 | 7—50 | 8—30 | 11—80 | 16—10 |
| 250 | 2,8 | 32 | 80 | 7—20 | 7—90 | 8—80 | 12—50 | 17—10 |
| 250 | 3,0 | 32 | 72 | 7—60 | 8—40 | 9—20 | 13—10 | 17—90 |
| 250 | 3,5 | 32 | 72 | 9—10 | 10—00 | 11—10 | 15—70 | 21—50 |
| 250 | 4,0 | 32 | 72 | 9—40 | 10—40 | 11—50 | 16—30 | 12—00 |
| 250 | 4,5 | 32 | 72 | 10—30 | 11—30 | 12—50 | 17—80 | 24—50 |
| 250 | 5,0 | 32 | 64 | 10—50 | 11—60 | 12—80 | 18—20 | 25—00 |

## ФРЕЗЫ ОТРЕЗНЫЕ С КРУПНЫМ ШАГОМ (ГОСТ 2679—61 *)

| Диаметр в мм | Ширина в мм | Диаметр отверстия в мм | Число зубьев | | Цена фрезы в руб. и коп. из стали | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Р9, Р6М3 | | Р12, Р6М5 | | Р18 | | Р9К5 | | Р9К10 | |
| | | | А | Б | А | Б | А | Б | А | Б | А | Б | А | Б |
| 50 | 1,0 | 13 | 22 | — | 0—25 | — | 0—27 | — | 0—30 | — | 0—43 | — | 0—60 | — |
| 50 | 1,2 | 13 | 20 | — | 0—29 | — | 0—32 | — | 0—35 | — | 0—50 | — | 0—70 | — |
| 50 | 1,6 | 13 | 20 | — | 0—34 | — | 0—37 | — | 0—41 | — | 0—60 | — | 0—80 | — |
| 50 | 2,0 | 13 | 18 | — | 0—35 | — | 0—39 | — | 0—43 | — | 0—60 | — | 0—85 | — |
| 50 | 2,5 | 13 | 18 | — | 0—36 | — | 0—40 | — | 0—44 | — | 0—60 | — | 0—85 | — |
| 50 | 3,0 | 13 | 16 | — | 0—39 | — | 0—43 | — | 0—48 | — | 0—70 | — | 0—95 | — |
| 63 | 1,0 | 16 | 26 | 18 | 0—34 | 0—33 | 0—37 | 0—36 | 0—41 | 0—40 | 0—60 | 0—55 | 0—80 | 0—80 |
| 63 | 1,2 | 16 | 22 | 16 | 0—34 | 0—34 | 0—38 | 0—37 | 0—42 | 0—41 | 0—60 | 0—60 | 0—80 | 0—80 |
| 63 | 1,6 | 16 | 22 | 16 | 0—50 | 0—50 | 0—55 | 0—55 | 0—65 | 0—60 | 0—90 | 0—90 | 1—20 | 1—20 |
| 63 | 2,0 | 16 | 20 | 14 | 0—55 | 0—55 | 0—60 | 0—60 | 0—70 | 0—65 | 0—95 | 0—95 | 1—30 | 1—30 |
| 63 | 2,5 | 16 | 20 | 14 | 0—55 | 0—55 | 0—65 | 0—60 | 0—70 | 0—70 | 1—00 | 1—00 | 1—35 | 1—35 |
| 63 | 3,0 | 16 | 18 | 14 | 0—60 | — | 0—70 | — | 0—75 | — | 1—05 | — | 1—45 | — |
| 80 | 1,0 | 22 | 28 | 20 | 0—55 | 0—55 | 0—65 | 0—60 | 0—70 | 0—70 | 1—00 | 1—00 | 1—35 | 1—35 |
| 80 | 1,2 | 22 | 26 | 18 | 0—60 | 0—60 | 0—65 | 0—65 | 0—70 | 0—70 | 1—00 | 1—00 | 1—40 | 1—40 |
| 80 | 1,6 | 22 | 26 | 18 | 0—65 | 0—60 | 0—70 | 0—70 | 0—80 | 0—75 | 1—10 | 1—10 | 1—50 | 1—45 |
| 80 | 2,0 | 22 | 22 | 16 | 0—70 | 0—70 | 0—75 | 0—75 | 0—85 | 0—85 | 1—20 | 1—20 | 1—65 | 1—60 |
| 80 | 2,5 | 22 | 26 | 16 | 0—75 | 0—75 | 0—85 | 0—80 | 0—95 | 0—90 | 1—30 | 1—30 | 1—80 | 1—75 |
| 80 | 3,0 | 22 | 20 | 14 | 0—80 | 0—80 | 0—90 | 0—90 | 1—00 | 1—00 | 1—40 | 1—40 | 1—95 | 1—90 |
| 100 | 1,0 | 27 | 32 | 22 | 0—80 | 0—80 | 0—90 | 0—90 | 1—00 | 1—00 | 1—40 | 1—40 | 1—95 | 1—90 |
| 100 | 1,2 | 27 | 28 | 20 | 0—85 | 0—85 | 0—95 | 0—95 | 1—05 | 1—05 | 1—50 | 1—45 | 2—05 | 2—00 |
| 100 | 1,6 | 27 | 28 | 20 | 0—95 | 0—95 | 1—05 | 1—00 | 1—15 | 1—15 | 1—60 | 1—60 | 2—25 | 2—20 |
| 100 | 2,0 | 27 | 26 | 18 | 1—05 | 1—05 | 1—15 | 1—15 | 1—30 | 1—25 | 1—80 | 1—80 | 2—50 | 2—45 |
| 100 | 2,5 | 27 | 26 | 18 | 1—10 | 1—05 | 1—20 | 1—20 | 1—35 | 1—30 | 1—90 | 1—85 | 2—60 | 2—50 |
| 100 | 3,0 | 27 | 22 | 16 | 1—25 | 1—25 | 1—40 | 1—35 | 1—55 | 1—50 | 2—20 | 2—15 | 3—00 | 2—95 |
| 125 | 1,6 | 27 | 32 | 22 | 1—80 | 1—75 | 2—00 | 1—95 | 2—20 | 2—15 | 3—10 | 3—05 | 4—25 | 4—20 |
| 125 | 2,0 | 27 | 28 | 20 | 1—85 | 1—80 | 2—05 | 2—00 | 2—25 | 2—20 | 3—20 | 3—15 | 4—35 | 4—30 |
| 125 | 2,5 | 27 | 28 | 20 | 2—00 | 1—95 | 2—30 | 2—25 | 2—50 | 2—45 | 3—50 | 3—45 | 4—90 | 4—80 |
| 125 | 3,0 | 27 | 26 | 18 | 2—15 | 2—05 | 2—50 | 2—45 | 2—75 | 2—60 | 3—65 | 3—55 | 4—90 | 4—80 |
| 125 | 3,5 | 27 | 26 | 18 | 2—55 | 2—45 | 2—75 | 2—70 | 2—95 | 2—85 | 3—70 | 3—60 | 5—00 | 4—95 |
| 125 | 4,0 | 27 | 26 | 18 | 2—75 | 2—60 | 2—95 | 2—90 | 3—15 | 3—00 | 3—90 | 3—85 | 5—30 | 5—20 |
| 160 | 1,6 | 32 | 36 | 26 | 3—00 | 2—95 | 3—30 | 3—25 | 3—65 | 3—60 | 5—20 | 5—10 | 7—10 | 7—00 |
| 160 | 2,0 | 32 | 32 | 22 | 2—60 | 2—60 | 2—95 | 2—80 | 3—25 | 3—20 | 4—65 | 4—55 | 6—30 | 6—20 |
| 160 | 2,5 | 32 | 32 | 22 | 2—70 | 2—65 | 3—00 | 2—90 | 3—30 | 3—25 | 4—70 | 4—60 | 6—40 | 6—30 |
| 160 | 3,0 | 32 | 28 | 20 | 2—95 | 2—90 | 3—25 | 3—20 | 3—60 | 3—55 | 5—10 | 5—00 | 7—00 | 6—90 |
| 160 | 3,5 | 32 | 28 | 20 | 3—35 | 3—30 | 3—70 | 3—65 | 4—10 | 4—00 | 5—80 | 5—70 | 8—00 | 7—80 |
| 160 | 4,0 | 32 | 28 | 20 | 3—65 | 3—60 | 4—05 | 3—95 | 4—45 | 4—35 | 6—30 | 6—20 | 8—60 | 8—50 |
| 160 | 4,5 | 32 | 28 | 20 | 4—15 | 4—05 | 4—55 | 4—50 | 5—10 | 4—95 | 7—20 | 7—00 | 9—80 | 9—60 |
| 200 | 2,0 | 32 | 36 | 26 | 4—05 | 4—00 | 4—50 | 4—40 | 4—95 | 4—85 | 7—00 | 6—90 | 9—60 | 9—40 |
| 200 | 2,5 | 32 | 36 | 26 | 4—20 | 4—15 | 4—65 | 4—55 | 5—20 | 5—10 | 7—30 | 7—20 | 10—00 | 9—80 |
| 200 | 3,0 | 32 | 32 | 22 | 4—60 | 4—50 | 5—10 | 4—95 | 5—60 | 5—50 | 8—00 | 7—80 | 10—90 | 10—70 |
| 200 | 3,5 | 32 | 32 | 22 | 5—00 | 4—90 | 5—50 | 5—40 | 6—10 | 6—00 | 8—70 | 8—50 | 11—80 | 11—60 |
| 200 | 4,0 | 32 | 32 | 22 | 5—30 | 5—10 | 5—80 | 5—70 | 6—40 | 6—30 | 9—10 | 8—90 | 12—40 | 12—20 |
| 200 | 4,5 | 32 | 32 | 22 | 6—10 | 6—00 | 6—70 | 6—60 | 7—40 | 7—30 | 10—50 | 10—30 | 14—40 | 14—10 |
| 200 | 5,0 | 32 | 32 | 22 | 6—80 | 6—70 | 7—50 | 7—40 | 8—30 | 8—10 | 11—80 | 11—50 | 16—10 | 15—80 |
| 250 | 2,5 | 32 | 40 | 28 | 6—70 | 6—60 | 7—40 | 7—30 | 8—20 | 8—00 | 11—60 | 11—40 | 15—90 | 15—60 |
| 250 | 3,0 | 32 | 36 | 26 | 7—50 | 7—30 | 8—20 | 8—10 | 9—10 | 8—90 | 12—90 | 12—70 | 17—70 | 17—30 |
| 250 | 3,5 | 32 | 36 | 26 | 9—00 | 8—80 | 10—00 | 9—80 | 11—00 | 10—80 | 15—60 | 15—30 | 21—50 | 21—00 |
| 250 | 4,0 | 32 | 36 | 26 | 9—20 | 9—00 | 10—10 | 9—90 | 11—20 | 11—00 | 15—90 | 15—60 | 21—50 | 21—50 |
| 250 | 4,5 | 32 | 36 | 26 | 10—10 | 9—90 | 11—10 | 10—90 | 12—30 | 12—10 | 17—50 | 17—10 | 24—00 | 23—50 |
| 250 | 5,0 | 32 | 32 | 22 | 10—30 | 10—10 | 11—30 | 11—10 | 12—50 | 12—30 | 17—80 | 17—40 | 24—50 | 24—00 |

## КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ТИПА Д (ГОСТ 2424—67 *) НА ВУЛКАНИТОВОЙ СВЯЗКЕ

| Размеры кругов в мм | | | Масса круга в кг | Цена за круг в руб. и коп. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Электрокорунд нормальный | | Электрокорунд белый | |
| Диаметр круга | Ширина круга | Диаметр отверстия | | Номер зернистости по ГОСТу 3647—71 | | | |
| | | | | 40—16 | 12—6 | 40—16 | 12—6 |
| 80 | 1,0 | 20 | 0,013 | 0—03 | 0—03 | — | — |
| 80 | 3,0 | 20 | 0,04 | 0—04 | 0—05 | — | — |
| 100 | 0,6 | 20 | 0,01 | 0—05 | 0—05 | — | — |
| 100 | 0,8 | 20 | 0,02 | 0—05 | 0—05 | — | — |
| 100 | 1,0 | 20 | 0,02 | 0—04 | 0—04 | — | — |
| 100 | 1,6 | 20 | 0,03 | 0—04 | 0—04 | — | — |
| 100 | 2,0 | 20 | 0,04 | 0—04 | 0—05 | — | — |
| 100 | 3,0 | 20 | 0,06 | 0—05 | 0—06 | — | — |
| 125 | 0,6 | 32 | 0,02 | 0—05 | 0—06 | — | — |
| 125 | 0,8 | 32 | 0,05 | 0—05 | 0—06 | — | — |
| 125 | 1,0 | 32 | 0,034 | 0—05 | 0—05 | — | — |
| 125 | 1,6 | 32 | 0,052 | 0—05 | 0—05 | — | — |
| 125 | 2,0 | 32 | 0,07 | 0—05 | 0—06 | — | — |
| 125 | 2,5 | 32 | 0,087 | 0—06 | 0—07 | — | — |
| 125 | 3,0 | 32 | 0,104 | 0—07 | 0—08 | — | — |
| 150 | 0,6 | 32 | 0,03 | 0—08 | 0—09 | — | — |
| 150 | 0,8 | 32 | 0,031 | 0—08 | 0—09 | — | — |
| 150 | 1,0 | 32 | 0,045 | 0—06 | 0—07 | — | — |
| 150 | 1,6 | 32 | 0,07 | 0—06 | 0—07 | — | — |
| 150 | 2,0 | 32 | 0,09 | 0—06 | 0—07 | — | — |
| 150 | 3,0 | 32 | 0,134 | 0—09 | 0—10 | — | — |
| 150 | 4,0 | 32 | 0,18 | 0—12 | 0—13 | — | — |
| 175 | 0,6 | 32 | 0,03 | 0—10 | 0—12 | — | — |
| 175 | 1,0 | 32 | 0,08 | 0—08 | 0—10 | — | — |
| 175 | 1,6 | 32 | 0,09 | 0—08 | 0—09 | — | — |
| 175 | 2,0 | 32 | 0,16 | 0—09 | 0—10 | — | — |
| 175 | 4,0 | 32 | 0,32 | 0—14 | 0—16 | — | — |
| 200 | 1,0 | 32 | 0,09 | 0—10 | 0—12 | — | — |
| 200 | 1,6 | 32 | 0,12 | 0—10 | 0—12 | 0—11 | 0—14 |
| 200 | 2,0 | 32 | 0,18 | 0—11 | 0—13 | 0—12 | 0—16 |
| 200 | 2,5 | 32 | 0,19 | 0—13 | 0—15 | — | — |
| 200 | 3,0 | 32 | 0,28 | 0—14 | 0—16 | 0—16 | 0—20 |
| 200 | 4,0 | 32 | 0,31 | 0—16 | 0—18 | — | — |
| 250 | 1,6 | 32 | 0,20 | 0—13 | 0—15 | — | — |
| 250 | 2,0 | 32 | 0,26 | 0—16 | 0—18 | — | — |
| 250 | 2,5 | 32 | 0,33 | 0—19 | 0—21 | — | — |
| 250 | 3,0 | 32 | 0,4 | 0—22 | 0—25 | 0—24 | 0—31 |
| 300 | 2,0 | 32 | 0,4 | 0—24 | 0—27 | 0—27 | 0—32 |
| 300 | 2,5 | 32 | 0,5 | 0—27 | 0—30 | 0—30 | 0—39 |
| 300 | 3,0 | 32 | 0,6 | 0—30 | 0—34 | — | — |
| 400 | 3,0 | 32 | 0,88 | 0—55 | 0—60 | — | — |
| 400 | 4,0 | 32 | 1,0 | 0—70 | 0—75 | — | — |
| 500 | 4,0 | 32 | 1,53 | 1—00 | 1—10 | — | — |

## КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ТИПА Д (ГОСТ 2424—67 *) НА БАКЕЛИТОВОЙ СВЯЗКЕ

| Размеры круга в мм | | | Масса круга в кг | Цена круга в руб. и коп. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Электрокорунд белый | | | Карбид кремния зеленый | | |
| Диаметр круга | Ширина круга | Диаметр отверстия | | Номер зернистости по ГОСТу 3647—71 | | | | | |
| | | | | 25—16 | 12—6 | 5—3 | 50—16 | 12—6 | 5—3 |
| 80 | 0,18 | 20 | 0,0023 | 0—09 | 0—12 | 0—16 | — | 0—12 | 0—16 |
| 80 | 0,2 | 20 | 0,0025 | 0—09 | 0—12 | 0—16 | — | 0—12 | 0—16 |
| 80 | 0,25 | 20 | 0,0031 | 0—09 | 0—12 | 0—16 | — | 0—12 | 0—16 |
| 80 | 0,4 | 20 | 0,0050 | 0—09 | 0—12 | 0—16 | — | 0—12 | 0—16 |
| 100 | 0,2 | 20 | 0,0045 | 0—07 | 0—09 | 0—12 | — | 0—08 | 0—10 |
| 100 | 0,25 | 20 | 0,0056 | 0—07 | 0—09 | 0—12 | — | 0—08 | 0—10 |
| 100 | 0,3 | 20 | 0,005 | 0—07 | 0—09 | 0—12 | — | 0—08 | 0—10 |
| 100 | 0,4 | 20 | 0,007 | 0—07 | 0—09 | 0—12 | — | 0—08 | — |
| 100 | 0,5 | 20 | 0,009 | 0—08 | 0—10 | 0—13 | — | 0—09 | — |
| 100 | 0,75 | 20 | 0,14 | 0—08 | 0—10 | 0—13 | — | 0—09 | — |
| 100 | 1,0 | 20 | 0,02 | 0—05 | 0—07 | 0—09 | — | 0—09 | — |
| 100 | 1,5 | 20 | 0,03 | 0—06 | 0—08 | 0—10 | — | 0—10 | — |
| 100 | 2,0 | 20 | 0,04 | 0—09 | 0—12 | 0—16 | — | 0—10 | — |
| 125 | 0,2 | 32 | 0,006 | 0—08 | 0—10 | 0—13 | — | 0—10 | — |
| 125 | 0,25 | 32 | 0,0075 | 0—08 | 0—10 | 0—13 | — | 0—10 | 0—13 |
| 125 | 0,3 | 32 | 0,008 | 0—09 | 0—12 | 0—16 | — | 0—12 | 0—15 |
| 125 | 0,4 | 32 | 0,012 | 0—10 | 0—13 | 0—17 | — | 0—13 | 0—16 |
| 125 | 0,5 | 32 | 0,015 | 0—06 | 0—08 | 0—10 | — | 0—08 | 0—16 |
| 125 | 0,75 | 32 | 0,03 | 0—07 | 0—09 | 0—12 | — | 0—09 | 0—12 |
| 125 | 1,0 | 32 | 0,04 | 0—08 | 0—10 | 0—13 | — | 0—10 | 0—13 |
| 125 | 1,5 | 32 | 0,05 | 0—09 | 0—12 | 0—16 | — | 0—12 | 0—16 |
| 150 | 0,5 | 32 | 0,02 | 0—08 | 0—10 | 0—13 | — | 0—12 | 0—16 |
| 150 | 0,6 | 32 | 0,024 | 0—08 | 0—10 | 0—13 | — | 0—10 | 0—13 |
| 150 | 0,7 | 32 | 0,028 | 0—08 | 0—10 | 0—13 | — | 0—10 | 0—13 |
| 150 | 0,75 | 32 | 0,033 | 0—08 | 0—10 | 0—13 | — | 0—10 | 0—13 |
| 150 | 1,0 | 32 | 0,045 | 0—09 | 0—12 | 0—16 | — | 0—12 | 0—16 |
| 150 | 1,5 | 32 | 0,06 | 0—12 | 0—16 | 0—21 | — | 0—16 | 0—21 |
| 150 | 2,0 | 32 | 0,09 | 0—13 | 0—17 | 0—22 | — | 0—17 | 0—22 |
| 150 | 2,5 | 32 | 0,1125 | 0—13 | 0—17 | 0—22 | — | 0—17 | 0—22 |
| 175 | 0,75 | 32 | 0,0525 | 0—10 | 0—13 | 0—17 | — | — | — |
| 175 | 1,05 | 32 | 0,07 | 0—11 | 0—14 | 0—18 | 0—13 | — | — |
| 175 | 1,5 | 32 | 0,12 | 0—14 | 0—18 | 0—23 | 0—16 | — | — |
| 200 | 1,0 | 32 | 0,08 | 0—14 | 0—18 | 0—23 | 0—18 | 0—22 | 0—29 |
| 200 | 1,5 | 32 | 0,14 | 0—17 | 0—22 | 0—29 | 0—18 | 0—22 | 0—29 |
| 200 | 2,0 | 32 | 0,18 | 0—23 | 0—30 | 0—40 | 0—26 | 0—32 | 0—42 |
| 250 | 2,5 | 32 | 0,266 | 0—27 | 0—35 | 0—46 | 0—30 | 0—37 | 0—48 |

## ЦЕНА АЛМАЗНЫХ ОТРЕЗНЫХ КРУГОВ (ГОСТ 10110—71) в руб. и коп.

| Основные размеры в мм | | | | | Концентрация в % | Масса алмаза в каратах | Цена алмазного порошка за карат в руб. и коп. | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | АСР 63/50, АСР 160/150 | АСВ 80/63 АСВ 160/125 | АСР200/160, АСР250/160 | АСВ200/160, АСВ250/200 | А50/40, А63/50 | АСВ315/250, 400/315, АСК100/80 160/125 | АСС125/100, АСС160/125 | А80/63, 160/125, АСК200/160, 250/200 | АСС200/60, 250/20 | А200/160, 250/200, АСК315/200, 400/315 |
| D | d | H | h | ρ | | | 0—10 | 0—12 | 0—18 | 0—25 | 0—40 | 0—50 | 0—70 | 0—80 | 1—00 | 1—20 |
| 50 | 12 | 0,15 | 0,12 | 2,5 | 25 | 0,06 | — | 1—20 | — | — | 1—20 | — | — | — | — | — |
| | | | | | 50 | 0,12 | — | 1—20 | — | — | 1—25 | — | — | — | — | — |
| | | | | | 100 | 0,24 | — | 1—20 | — | — | 1—30 | — | — | — | — | — |
| 75 | 12 | 0,25 | 0,20 | 2,5 | 25 | 0,16 | 1—30 | 1—30 | — | — | 1—35 | 1—35 | — | 1—40 | — | — |
| | | | | | 50 | 0,32 | 1—35 | 1—35 | — | — | 1—40 | 1—45 | — | 1—55 | — | — |
| | | | | | 100 | 0,64 | 1—35 | 1—35 | — | — | 1—55 | 1—60 | — | 1—80 | — | — |
| 75 | 12 | 0,15 | 0,12 | 5 | 25 | 0,18 | — | 1—30 | — | — | 1—35 | — | — | — | — | — |
| | | | | | 50 | 0,36 | — | 1—35 | — | — | 1—45 | — | — | — | — | — |
| | | | | | 100 | 0,72 | — | 1—40 | — | — | 1—60 | — | — | — | — | — |
| 75 | 12 | 0,25 | 0,20 | 5 | 25 | 0,30 | 1—35 | 1—35 | — | — | 1—40 | 1—45 | — | 1—55 | — | — |
| | | | | | 50 | 0,60 | 1—35 | 1—40 | — | — | 1—55 | 1—60 | — | 1—80 | — | — |
| | | | | | 100 | 1,20 | 1—45 | 1—45 | — | — | 1—80 | 1—90 | — | 2—25 | — | — |
| 75 | 12 | 0,6 | 0,50 | 5 | 25 | 0,72 | 1—45 | 1—45 | 1—50 | 1—55 | 1—65 | 1—70 | 1—85 | 1—95 | 2—10 | 2—20 |
| | | | | | 50 | 1,44 | 1—50 | 1—55 | 1—60 | 1—70 | 1—95 | 2—10 | 2—35 | 2—50 | 2—80 | 3—10 |
| | | | | | 100 | 2,88 | 1—65 | 1—70 | 1—90 | 2—10 | 2—55 | 2—80 | 3—40 | 3—70 | 4—25 | 4—85 |
| 80 | 12 | 0,15 | 0,12 | 2,5 | 25 | 0,10 | — | 1—30 | — | — | 1—35 | — | — | — | — | — |
| | | | | | 50 | 0,20 | — | 1—35 | — | — | 1—40 | — | — | — | — | — |
| | | | | | 100 | 0,40 | — | 1—35 | — | — | 1—45 | 1—40 | 1—40 | 1—45 | — | — |
| 80 | 12 | 0,30 | 0,2 | 2,5 | 25 | 0,17 | 1—30 | 1—30 | — | — | 1—35 | 1—50 | 1—55 | 1—60 | — | — |
| | | | | | 50 | 0,35 | 1—35 | 1—35 | — | — | 1—45 | 1—65 | 1—80 | 1—85 | — | — |
| | | | | | 100 | 0,70 | 1—40 | 1—40 | — | — | 1—60 | — | — | — | — | — |
| 80 | 12 | 0,15 | 0,12 | 5 | 25 | 0,20 | — | 1—35 | — | — | 1—40 | — | — | — | — | — |
| | | | | | 50 | 0,40 | — | 1—40 | — | — | 1—50 | — | — | — | — | — |
| | | | | | 100 | 0,80 | — | 1—45 | — | — | 1—65 | — | — | — | — | — |

| Основные размеры в мм | | | | | Концентрация в % | Масса алмаза в каратах | АСР 63/50<br>АСР 160/150 | АСВ 80/63<br>АСВ 160/125 | АСР200/160,<br>АСР250/160 | АСВ200/160,<br>АСВ250/200 | А50/40,<br>А63/50 | АСВ315/250,<br>400/315,<br>АСК100/80,<br>160/125 | АСС125/100,<br>АСС160/125 | А80/63,<br>160/125,<br>АСК200/160.<br>250/200 | АСС200/60,<br>250/20 | А200/160,<br>250/200,<br>АСК315/200,<br>400/315 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Цена алмазного порошка за карат в руб. и коп. | | | | | | | | | |
| *D* | *d* | *H* | *h* | ρ | | | 0—10 | 0—12 | 0—18 | 0—25 | 0—40 | 0—50 | 0—70 | 0—80 | 1—00 | 1—20 |
| 80 | 12 | 0,3 | 0,2 | 5 | 25 | 0,36 | 1—40 | 1—40 | — | — | 1—50 | 1—55 | 1—65 | 1—65 | — | — |
| | | | | | 50 | 0,72 | 1—45 | 1—45 | — | — | 1—65 | 1—75 | 1—90 | 1—95 | — | — |
| | | | | | 100 | 1,40 | 1—50 | 1—55 | — | — | 1—95 | 2—10 | 2—35 | 2—50 | — | — |
| 90 | 12 | 0,3 | 0,2 | 2,5 | 25 | 0,19 | 1—40 | 1—40 | — | — | 1—45 | 1—45 | 1—50 | 1—50 | — | — |
| | | | | | 50 | 0,38 | 1—40 | 1—40 | — | — | 1—55 | 1—55 | 1—65 | 1—70 | — | — |
| | | | | | 100 | 0,76 | 1—45 | 1—45 | — | — | 1—70 | 1—75 | 1—90 | 2—00 | — | — |
| 90 | 12 | 0,45 | 0,35 | 2,5 | 25 | 0,33 | 1—45 | 1—45 | — | — | 1—55 | 1—60 | 1—65 | 1—70 | 1—75 | 1—80 |
| | | | | | 50 | 0,65 | 1—50 | 1—50 | — | — | 1—70 | 1—75 | 1—90 | 2—95 | 2—10 | 2—20 |
| | | | | | 100 | 1,30 | 1—55 | 1—60 | — | — | 1—95 | 2—10 | 2—35 | 2—50 | 2—75 | 3—00 |
| 90 | 12 | 0,30 | 0,2 | 5 | 25 | 0,41 | 1—45 | 1—45 | — | — | 1—55 | 1—60 | 1—70 | 1—75 | — | — |
| | | | | | 50 | 0,82 | 1—50 | 1—50 | — | — | 1—75 | 1—80 | 2—00 | 2—05 | — | — |
| | | | | | 100 | 1,60 | 1—60 | 1—60 | — | — | 2—05 | 2—20 | 2—55 | 2—70 | — | — |
| 90 | 12 | 0,45 | 0,35 | 5 | 25 | 0,6 | 1—55 | 1—55 | — | — | 1—70 | 1—75 | 1—90 | 1—95 | 2—05 | 2—20 |
| | | | | | 50 | 1,2 | 1—60 | 1—60 | — | — | 1—95 | 2—05 | 2—30 | 2—45 | 2—65 | 2—90 |
| | | | | | 100 | 2,5 | 1—75 | 1—80 | — | — | 2—50 | 2—75 | 3—25 | 3—50 | 4—00 | 4—50 |
| 100 | 20 | 0,3 | 0,2 | 2,5 | 25 | 0,24 | 1—70 | 1—70 | — | — | 1—80 | 1—80 | 1—85 | 1—85 | — | — |
| | | | | | 50 | 0,48 | 1—75 | 1—75 | — | — | 1—90 | 1—90 | 2—00 | 2—05 | — | — |
| | | | | | 100 | 0,96 | 1—80 | 1—80 | — | — | 2—05 | 2—15 | 2—35 | 2—45 | — | — |
| 100 | 20 | 0,45 | 0,35 | 2,5 | 25 | 0,36 | 1—80 | 1—80 | — | — | 1—90 | 1—95 | 2—00 | 2—05 | 2—10 | 2—20 |
| | | | | | 50 | 0,71 | 1—85 | 1—85 | — | — | 2—05 | 2—10 | 2—25 | 2—35 | 2—45 | 2—60 |
| | | | | | 100 | 1,4 | 1—90 | 1—95 | — | — | 2—30 | 2—45 | 2—75 | 2—90 | 3—15 | 3—45 |
| 100 | 20 | 0,6 | 0,5 | 2,5 | 25 | 0,47 | 1—85 | 1—90 | 1—90 | 1—95 | 2—00 | 2—05 | 2—15 | 2—20 | 2—30 | 2—40 |
| | | | | | 50 | 0,94 | 1—90 | 1—95 | 2—00 | 2—05 | 2—20 | 2—30 | 2—50 | 2—60 | 2—75 | 2—95 |
| | | | | | 100 | 1,90 | 2—05 | 2—05 | 2—20 | 2—30 | 2—60 | 2—80 | 3—15 | 3—35 | 3—75 | 4—10 |

| Основные размеры в мм | | | | | Концентрация в % | Масса алмаза в каратах | ACP 63/50, ACP 160/150 | ACB 80/63, ACB 160/125 | ACP200/160, ACP250/160 | ACB200/160, ACB250/200 | A50/40, A63/50 | ACB315/250, 400/315, ACK100/80, 160/125 | ACC125/100, ACC160/125 | A80/63, 160/125, ACK200/160, 250/200 | ACC200/60, 250/20 | A200/160, 250/200, ACK315/200, 400/315 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Цена алмазного порошка за карат в руб. и коп. | | | | | | | | | |
| D | d | H | h | ρ | | | 0—10 | 0—12 | 0—18 | 0—25 | 0—40 | 0—50 | 0—70 | 0—80 | 1—00 | 1—20 |
| 100 | 20 | 0,3 | 0,2 | 5,0 | 25 | 0,47 | 1—80 | 1—80 | — | — | 1—95 | 2—00 | 2—10 | 2—15 | — | — |
| | | | | | 50 | 0,94 | 1—85 | 1—85 | — | — | 2—15 | 2—25 | 2—40 | 2—50 | — | — |
| | | | | | 100 | 1,90 | 1—95 | 2—00 | — | — | 2—55 | 2—70 | 3—10 | 3—30 | — | — |
| 100 | 20 | 0,45 | 0,35 | 5 | 25 | 0,7 | 1—90 | 1—90 | — | — | 2—10 | 2—20 | 2—30 | 2—40 | 2—55 | 2—65 |
| | | | | | 50 | 1,4 | 1—95 | 2—00 | — | — | 2—40 | 2—55 | 2—80 | 2—95 | 3—25 | 3—50 |
| | | | | | 100 | 2,8 | 2—15 | 2—20 | — | — | 2—95 | 3—25 | 3—80 | 4—10 | 4—65 | 5—20 |
| 100 | 20 | 0,6 | 0,5 | 5 | 25 | 0,95 | 2—00 | 2—00 | 2—05 | 2—15 | 2—30 | 2—35 | 2—55 | 2—65 | 2—85 | 3—05 |
| | | | | | 50 | 1,90 | 2—10 | 2—15 | 2—25 | 2—40 | 2—65 | 2—85 | 3—25 | 3—45 | 3—80 | 4—20 |
| | | | | | 100 | 3,8 | 2—30 | 2—40 | 2—60 | 2—90 | 3—45 | 3—85 | 4—60 | 4—95 | 5—75 | 6—50 |
| 125 | 32 | 0,3 | 0,2 | 2,5 | 25 | 0,3 | 2—15 | 2—15 | — | — | 2—20 | 2—25 | 2—30 | 2—35 | — | — |
| | | | | | 50 | 0,6 | 2—15 | 2—20 | — | — | 2—35 | 2—40 | 2—55 | 2—60 | — | — |
| | | | | | 100 | 1,2 | 2—25 | 2—25 | — | — | 2—60 | 2—70 | 2—95 | 3—05 | — | — |
| 125 | 32 | 0,45 | 0,35 | 2,5 | 25 | 0,46 | 2—20 | 2—25 | — | — | 2—35 | 2—40 | 2—50 | 2—55 | 2—65 | 2—75 |
| | | | | | 50 | 0,92 | 2—25 | 2—30 | — | — | 2—55 | 2—65 | 2—80 | 2—90 | 3—10 | 3—30 |
| | | | | | 100 | 1,80 | 2—35 | 2—40 | — | — | 2—90 | 3—10 | 3—45 | 3—65 | 4—00 | 4—35 |
| 125 | 32 | 0,7 | 0,55 | 2,5 | 25 | 0,7 | 2—30 | 2—35 | 2—35 | 2—40 | 2—55 | 2—60 | 2—75 | 2—80 | 2—95 | 3—10 |
| | | | | | 50 | 1,4 | 2—40 | 2—40 | 2—50 | 2—60 | 2—80 | 2—95 | 3—25 | 3—35 | 3—65 | 3—95 |
| | | | | | 100 | 2,80 | 2—55 | 2—60 | 2—75 | 2—95 | 3—40 | 3—65 | 4—25 | 4—50 | 5—05 | 5—65 |
| 125 | 32 | 0,3 | 0,2 | 5,0 | 25 | 0,6 | 2—25 | 2—25 | — | — | 2—40 | 2—50 | 2—60 | 2—65 | — | — |
| | | | | | 50 | 1,2 | 2—30 | 2—35 | — | — | 2—65 | 2—80 | 3—00 | 3—15 | — | — |
| | | | | | 100 | 2,4 | 2—45 | 2—50 | — | — | 3—15 | 3—40 | 3—85 | 4—10 | — | — |
| 125 | 32 | 0,4 | 0,35 | 5,0 | 25 | 0,92 | 2—35 | 2—35 | — | — | 2—60 | 2—70 | 2—90 | 3—00 | 3—15 | 3—35 |
| | | | | | 50 | 1,8 | 2—45 | 2—45 | — | — | 3—00 | 3—15 | 3—50 | 3—70 | 4—05 | 4—40 |
| | | | | | 100 | 3,70 | 2—65 | 2—70 | — | — | 3—75 | 4—15 | 4—85 | 5—25 | 6—00 | 6—70 |

| Основные размеры в мм | | | | | Концентрация в % | Масса алмаза в каратах | Цена алмазного порошка за карат в руб. и коп. | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | АСР 63/50, АСР 160/150 | АСВ 80/63, АСВ 160/125 | АСР200/160, АСР250/160 | АСВ200/160, АСВ250/200 | А50/40, А63/50 | АСВ315/250, 400/315, АСК100/80, 160/125 | АСС125/100, АСС160/125 | А80/63, 160/125, АСК200/160, 250/200 | АСС200/60, 250/20 | А200/160, 250/200, АСК315/200, 400/315 |
| $D$ | $d$ | $H$ | $h$ | $\rho$ | | | 0—10 | 0—12 | 0—18 | 0—25 | 0—40 | 0—50 | 0—70 | 0—80 | 1—00 | 1—20 |
| 125 | 32 | 0,7 | 0,55 | 5 | 25 | 1,40 | 2—45 | 2—50 | 2—60 | 2—65 | 2—90 | 3—00 | 3—30 | 3—45 | 3—70 | 4—00 |
| | | | | | 50 | 2,8 | 2—60 | 2—65 | 2—85 | 3—05 | 3—45 | 3—75 | 4—30 | 4—60 | 5—15 | 5—70 |
| | | | | | 100 | 5,00 | 2—95 | 3—05 | 3—35 | 3—75 | 4—60 | 5—15 | 6—30 | 6—85 | 7—95 | 9—10 |
| 160 | 32 | 0,3 | 0,2 | 5,0 | 25 | 0,8 | 2—60 | 2—60 | — | — | 2—85 | 2—95 | 3—10 | 3—15 | — | — |
| | | | | | 50 | 1,6 | 2—70 | 2—75 | — | — | 3—20 | 3—35 | 3—65 | 3—80 | — | — |
| | | | | | 100 | 3,2 | 2—85 | 2—95 | — | — | 3—85 | 4—15 | 4—80 | 5—10 | — | — |
| 160 | 32 | 0,45 | 0,35 | 5,0 | 25 | 1,2 | 2—80 | 2—80 | — | — | 3—15 | 3—25 | 3—50 | 3—65 | 3—85 | 4—10 |
| | | | | | 50 | 2,4 | 2—90 | 2—95 | — | — | 3—65 | 3—90 | 4—35 | 4—60 | 5—10 | 5—55 |
| | | | | | 100 | 4,70 | 3—20 | 3—25 | — | — | 4—60 | 5—05 | 6—00 | 6—45 | 7—10 | 8—35 |
| 160 | 32 | 0,70 | 0,55 | 5,0 | 25 | 1,8 | 3—00 | 3—05 | 3—15 | 3—25 | 3—55 | 3—70 | 4—10 | 4—25 | 4—60 | 5—00 |
| | | | | | 50 | 3,7 | 3—20 | 3—30 | 3—50 | 3—75 | 4—30 | 4—70 | 5—45 | 5—80 | 6—55 | 7—30 |
| | | | | | 100 | 7,30 | 3—60 | 3—75 | 4—20 | 4—70 | 5—80 | 6—50 | 8—00 | 8—70 | 10—20 | 11—60 |
| 160 | 32 | 1,00 | 0,75 | 5,0 | 25 | 2,67 | 3—20 | 3—25 | 3—40 | 3—60 | 4—00 | 4—25 | 4—80 | 5—05 | 5—60 | 6—15 |
| | | | | | 50 | 5,30 | 3—50 | 3—60 | 3—90 | 4—30 | 5—05 | 5—60 | 6—65 | 7—20 | 8—25 | 9—30 |
| | | | | | 100 | 10,70 | 3—10 | 4—30 | 4—95 | 5—70 | 7—30 | 8—35 | 10—50 | 11—60 | 13—70 | 15—90 |
| 160 | 32 | 1,40 | 1,0 | 5,0 | 25 | 3,60 | 3—40 | 3—45 | 3—70 | 3—95 | 4—50 | 4—85 | 5—55 | 5—90 | 6—65 | 7—35 |
| | | | | | 50 | 7,20 | 3—80 | 3—95 | 4—35 | 4—85 | 5—95 | 6—65 | 8—10 | 8—85 | 10—30 | 11—70 |
| | | | | | 100 | 14,40 | 4—60 | 4—85 | 5—75 | 6—75 | 8—90 | 10—30 | 13—20 | 14—70 | 17—50 | 20—40 |
| 200 | 32 | 0,70 | 0,55 | 5,0 | 25 | 2,40 | 3—50 | 3—55 | 3—70 | 3—85 | 4—20 | 4—45 | 4—90 | 5—15 | 5—65 | 6—10 |
| | | | | | 50 | 4,70 | 3—75 | 3—85 | 4—10 | 4—45 | 5—15 | 5—60 | 6—55 | 7—05 | 7—95 | 8—90 |
| | | | | | 100 | 9,30 | 4—25 | 4—45 | 5—00 | 5—65 | 7—05 | 7—95 | 9—80 | 10—80 | 12—60 | 14—50 |
| 200 | 32 | 1,00 | 0,75 | 5,0 | 25 | 3,40 | 3—80 | 3—90 | 4—10 | 4—35 | 4—85 | 5—20 | 5—85 | 6—20 | 6—90 | 7—55 |
| | | | | | 50 | 6,80 | 4—20 | 4—35 | 4—75 | 5—20 | 6—25 | 6—90 | 8—30 | 8—95 | 10—30 | 11—70 |
| | | | | | 100 | 13,70 | 4—95 | 5—25 | 6—05 | 7—00 | 9—05 | 10—40 | 13—20 | 14—60 | 17—30 | 20—00 |

| Основные размеры в мм | | | | | Концентрация в % | Масса алмаза в каратах | ACP 63/50, ACP 160/150 | ACB 80/63, ACB 160/125 | ACP200/250, ACP250/160 | ACB200/160, ACB250/200 | A50/40, A63/50 | ACB315/250, 400/315, ACK100/80, 160/125 | ACC125/100, ACC160/125 | A80/63, 160/125, ACK200/160, 250/200 | ACC200/60, 250/20 | A200/160, 250/200, ACK315/200, 400/315 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Цена алмазного порошка за карат в руб. и коп. | | | | | | | | | |
| D | d | H | h | ρ | | | 0—10 | 0—12 | 0—18 | 0—25 | 0—40 | 0—50 | 0—70 | 0—80 | 1—00 | 1—20 |
| 200 | 32 | 1,2 | 0,85 | 5,0 | 25 | 4,10 | 3—95 | 4—05 | 4—30 | 4—55 | 5—20 | 5—60 | 6—40 | 6—80 | 7—65 | 8—45 |
| | | | | | 50 | 8,20 | 4—40 | 4—55 | 5—05 | 5—65 | 6—85 | 7—70 | 9—30 | 10—10 | 11—80 | 13—40 |
| | | | | | 100 | 16,40 | 5—30 | 5—65 | 6—60 | 7—75 | 10—20 | 11—90 | 15—10 | 16—80 | 20—10 | 23—30 |
| 200 | 32 | 1,4 | 1,00 | 5,0 | 25 | 4,80 | 4—15 | 4—20 | 4—50 | 4—85 | 5—55 | 6—05 | 7—00 | 7—50 | 8—45 | 9—40 |
| | | | | | 50 | 9,60 | 4—65 | 4—85 | 5—40 | 6—10 | 7—55 | 8—50 | 10—40 | 11—40 | 13—30 | 15—20 |
| | | | | | 100 | 19,20 | 5—70 | 6—10 | 7—25 | 8—60 | 11—50 | 13—40 | 17—20 | 19—20 | 23—00 | 26—80 |
| 200 | 32 | 2,2 | 1,8 | 5,0 | 25 | 7,40 | 4—60 | 4—75 | 5—20 | 5—70 | 6—85 | 7—55 | 9—05 | 9—80 | 11—30 | 12—80 |
| | | | | | 50 | 14,80 | 5—45 | 5—70 | 6—60 | 7—65 | 9—85 | 11—35 | 14—30 | 15—80 | 18—80 | 21—70 |
| | | | | | 100 | 29,70 | 7—05 | 7—65 | 9—45 | 11—50 | 16—00 | 19—00 | 25—00 | 28—00 | 33—80 | 40—00 |
| 250 | 32 | 1,4 | 1,0 | 5,0 | 25 | 5,80 | 4—95 | 5—05 | 5—40 | 5—80 | 6—70 | 7—25 | 8—40 | 9—00 | 10—20 | 11—30 |
| | | | | | 50 | 11,70 | 5—60 | 5—80 | 6—50 | 7—35 | 9—10 | 10—30 | 12—60 | 13—80 | 16—10 | 18—50 |
| | | | | | 100 | 21,30 | 6—65 | 7—05 | 8—35 | 9—85 | 13—00 | 15—20 | 19—40 | 21—60 | 25—80 | 30—10 |
| 250 | 32 | 2,2 | 1,8 | 5,0 | 25 | 9,40 | 5—75 | 5—90 | 6—50 | 7—15 | 8—55 | 9—50 | 11—40 | 12—30 | 14—20 | 16—10 |
| | | | | | 50 | 18,70 | 6—75 | 7—15 | 8—25 | 9—55 | 12—40 | 14—20 | 18—00 | 19—90 | 23—60 | 27—30 |
| | | | | | 100 | 37,00 | 8—75 | 9—50 | 11—70 | 14—80 | 19—90 | 23—60 | 31—00 | 34—70 | 42—10 | 49—50 |
| 320 | 32 | 1,4 | 1,0 | 5,0 | 25 | 7,60 | 6—55 | 6—70 | 7—15 | 7—70 | 8—80 | 9—60 | 11—10 | 14—90 | 13—40 | 14—90 |
| | 75 | | | | 50 | 15,20 | 7—35 | 7—70 | 8—60 | 9—65 | 11—90 | 13—50 | 16—50 | 18—00 | 21—10 | 24—10 |
| | | | | | 100 | 30,0 | 9—00 | 9—60 | 11—40 | 13—50 | 18—00 | 21—00 | 27—00 | 30—00 | 36—00 | 42—00 |
| 320 | 32 | 3,2 | 1,8 | 5,0 | 25 | 12,10 | 9—35 | 9—55 | 10—30 | 11—20 | 13—00 | 14—20 | 16—60 | 17—80 | 20—20 | 22—60 |
| | 75 | | | | 50 | 24,0 | 10—70 | 11—20 | 12—60 | 14—30 | 17—90 | 20—30 | 25—20 | 27—60 | 32—40 | 37—30 |
| | | | | | 100 | 48,0 | 13—30 | 14—20 | 17—10 | 20—50 | 27—70 | 32—50 | 42—10 | 46—90 | 56—50 | 66—00 |
| 400 | 75 | 2,2 | 1,8 | 5,0 | 25 | 14,80 | 13—60 | 13—90 | 14—80 | 15—90 | 18—10 | 19—60 | 22—50 | 24—00 | 27—00 | 29—90 |
| | | | | | 50 | 29,70 | 15—30 | 15—90 | 17—60 | 19—70 | 24—20 | 27—20 | 33—10 | 36—10 | 42—00 | 47—90 |
| | | | | | 100 | 59,0 | 18—50 | 19—70 | 23—20 | 27—30 | 36—20 | 42—10 | 54—00 | 60—00 | 71—50 | 83—50 |

## ЦЕНА АЛМАЗНЫХ И ОТРЕЗНЫХ—СЕГМЕНТНЫХ КРУГОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СВЯЗКЕ

(ГОСТ 16115—70, 16116—70 и 16117—70)

| Основные размеры в мм | | Концентрация в % | Вес алмаза в каратах | Связка М-50 | | | Связка М-1 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *D* | *H* | | | А500/400 А630/500 | АСК500/400 | АСС500/400 630/500 | А500/400 630/500 | АСК500/400 | АСС500/400 630/500 |
| 250 | 2,6 | 25 | 9,72 | 53—00 | 48—10 | 52—00 | 66—00 | 61—00 | 65—00 |
| 250 | 2,6 | 50 | 19,44 | 73—50 | 63—50 | 71—50 | 86—50 | 76—50 | 84—50 |
| 250 | 2,6 | 75 | 29,16 | 93—50 | 79—00 | 91—00 | 107—00 | 92—00 | 104—00 |
| 250 | 2,6 | 100 | 38,88 | 114—00 | 94—50 | 110—00 | 127—00 | 108—00 | 123—00 |
| 250 | 2,6 | 25 | 8,16 | 49—60 | 45—60 | 48—80 | 62—50 | 58—50 | 62—00 |
| 250 | 2,6 | 50 | 16,32 | 67—00 | 68—50 | 65—00 | 80—00 | 71—50 | 78—00 |
| 250 | 2,6 | 75 | 24,48 | 84—00 | 71—50 | 81—50 | 97—50 | 84—50 | 94—50 |
| 250 | 2,6 | 100 | 32,64 | 101—00 | 84—50 | 98—00 | 114—00 | 97—50 | 111—00 |
| 320 | 3,0 | 25 | 15,00 | 71—50 | 64—00 | 70—00 | 86—50 | 79—00 | 85—00 |
| 320 | 3,0 | 50 | 30,00 | 103—00 | 88—00 | 100—00 | 118—00 | 103—00 | 115—00 |
| 320 | 3,0 | 75 | 45,00 | 135—00 | 112—00 | 130—00 | 150—00 | 127—00 | 145—00 |
| 320 | 3,0 | 100 | 60,00 | 166—00 | 136—00 | 160—00 | 181—00 | 151—00 | 175—00 |
| 320 | 3,0 | 25 | 11,85 | 65—00 | 59—00 | 63—50 | 80—00 | 74—00 | 78—50 |
| 320 | 3,0 | 50 | 23,70 | 90—00 | 78—00 | 87—50 | 105—00 | 93—00 | 102—00 |
| 320 | 3,0 | 75 | 35,55 | 115—00 | 97—00 | 111—00 | 130—00 | 112—00 | 126—00 |
| 320 | 3,0 | 100 | 47,40 | 140—00 | 116—00 | 135—00 | 155—00 | 131—00 | 150—00 |
| 320 | 3,8 | 25 | 15,00 | 74—50 | 67—00 | 73—00 | 89—50 | 82—00 | 88—00 |
| 320 | 3,8 | 50 | 30,00 | 106—00 | 91—00 | 103—00 | 121—00 | 106—00 | 118—00 |
| 320 | 3,8 | 75 | 45,00 | 138—00 | 115—00 | 133—00 | 153—00 | 130—00 | 148—00 |
| 320 | 3,8 | 100 | 60,00 | 169—00 | 139—00 | 163—00 | 184—00 | 154—00 | 178—00 |

| Основные размеры в мм | | Концентрация в % | Вес алмаза в каратах | Связка М-50 | | | Связка М-1 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | H | | | А500/400 А630/500 | АСК500/400 | АСС500/400 630/500 | А500/400 630/500 | АСК500/400 | АСС500/400 630/500 |
| 400 | 3,2 | 25 | 19,95 | 91—50 | 81—50 | 89—50 | 110—00 | 100—00 | 108—00 |
| 400 | 3,2 | 50 | 39,90 | 133—00 | 113—00 | 128—00 | 152—00 | 132—00 | 147—00 |
| 400 | 3,2 | 75 | 59,85 | 175—00 | 145—00 | 169—00 | 194—00 | 164—00 | 188—00 |
| 400 | 3,2 | 100 | 79,80 | 217—00 | 177—00 | 209—00 | 236—00 | 196—00 | 228—00 |
| 400 | 3,2 | 25 | 16,80 | 85—00 | 76—50 | 83—00 | 103—00 | 95—00 | 102—00 |
| 400 | 3,2 | 50 | 33,60 | 120—00 | 103—00 | 117—00 | 139—00 | 122—00 | 135—00 |
| 400 | 3,2 | 75 | 50,40 | 155—00 | 130—00 | 150—00 | 174—00 | 149—00 | 169—00 |
| 400 | 3,2 | 100 | 67,20 | 191—00 | 157—00 | 184—00 | 209—00 | 176—00 | 202—00 |
| 500 | 3,8 | 25 | 28,44 | 121—00 | 107—00 | 118—00 | 143—00 | 129—00 | 140—00 |
| 500 | 3,8 | 50 | 56,88 | 180—00 | 152—00 | 175—00 | 202—00 | 174—00 | 197—00 |
| 500 | 3,8 | 75 | 85,32 | 240—00 | 198—00 | 232—00 | 262—00 | 220—00 | 254—00 |
| 500 | 3,8 | 100 | 113,76 | 300—00 | 243—00 | 289—00 | 322—00 | 265—00 | 311—00 |
| 500 | 3,8 | 25 | 25,03 | 114—00 | 101—00 | 111—00 | 136—00 | 123—00 | 133—00 |
| 500 | 3,8 | 50 | 50,10 | 166—00 | 141—00 | 161—00 | 188—00 | 163—00 | 183—00 |
| 500 | 3,8 | 75 | 75,15 | 219—00 | 181—00 | 211—00 | 241—00 | 203—00 | 233—00 |
| 500 | 3,8 | 100 | 100,2 | 271—00 | 221—00 | 261—00 | 293—00 | 243—00 | 283—00 |
| 630 | 4,2 | 25 | 42,0 | 168—00 | 147—00 | 164—00 | 194—00 | 173—00 | 190—00 |
| 630 | 4,2 | 50 | 84,00 | 256—00 | 214—00 | 248—00 | 282—00 | 240—00 | 274—00 |
| 630 | 4,2 | 75 | 126,0 | 345—00 | 282—00 | 332—00 | 371—00 | 308—00 | 358—00 |
| 630 | 4,2 | 100 | 168,0 | 433—00 | 349—00 | 416—00 | 459—00 | 375—00 | 442—00 |

| Основные размеры в мм | | Концентрация в % | Вес алмаза в каратах | Связка М-50 | | | Связка М-1 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *D* | *H* | | | А500/400 А630/500 | АСК500/400 | АСС500/500 630/500 | А500/400 630/500 | АСК500/400 | АСС500/400 630/500 |
| 630 | 4,2 | 25 | 33,12 | 150—00 | 133—00 | 146—00 | 176—00 | 159—00 | 172—00 |
| 630 | 4,2 | 50 | 66,24 | 219—00 | 186—00 | 212—00 | 245—00 | 212—00 | 238—00 |
| 630 | 4,2 | 75 | 99,36 | 289—00 | 239—00 | 279—00 | 315—00 | 265—00 | 305—00 |
| 630 | 4,2 | 100 | 132,48 | 358—00 | 292—00 | 345—00 | 384—00 | 318—00 | 371—00 |
| 800 | 5,5 | 25 | 68,7 | 254—00 | 220—00 | 247—00 | 286—00 | 252—00 | 279—00 |
| 800 | 5,5 | 50 | 137,4 | 399—00 | 330—00 | 385—00 | 431—00 | 362—00 | 417—00 |
| 800 | 5,5 | 75 | 206,1 | 543—00 | 440—00 | 522—00 | 575—00 | 472—00 | 554—00 |
| 800 | 5,5 | 100 | 274,8 | 687—00 | 550—00 | 660—00 | 719—00 | 582—00 | 692—00 |
| 800 | 5,5 | 25 | 57,84 | 231—00 | 203—00 | 226—00 | 263—00 | 235—00 | 258—00 |
| 800 | 5,5 | 50 | 115,68 | 353—00 | 295—00 | 341—00 | 385—00 | 327—00 | 373—00 |
| 800 | 5,5 | 75 | 173,52 | 474—00 | 388—00 | 457—00 | 506—00 | 420—00 | 489—00 |
| 800 | 5,5 | 100 | 231,56 | 596—00 | 481—00 | 573—00 | 628—00 | 513—00 | 605—00 |
| 1000 | 6,5 | 25 | 61,56 | 269—00 | 239—00 | 263—00 | 315—00 | 285—00 | 309—00 |
| 1000 | 6,5 | 50 | 123,12 | 399—00 | 337—00 | 386—00 | 445—00 | 383—00 | 432—00 |
| 1000 | 6,5 | 75 | 184,68 | 528—00 | 435—00 | 509—00 | 574—00 | 481—00 | 555—00 |
| 1000 | 6,5 | 100 | 246,24 | 657—00 | 534—00 | 632—00 | 703—00 | 580—00 | 678—00 |
| 1100 | 6,5 | 25 | 66,69 | 280—00 | 247—00 | 273—00 | 326—00 | 399—00 | 453—00 |
| 1100 | 6,5 | 50 | 133,38 | 420—00 | 353—00 | 407—00 | 466—00 | 507—00 | 587—00 |
| 1100 | 6,5 | 75 | 200,70 | 561—00 | 461—00 | 541—00 | 607—00 | 507—00 | 587—00 |
| 1100 | 6,5 | 100 | 266,77 | 700—00 | 567—00 | 674—00 | 746—00 | 613—00 | 720—00 |

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ


1. **Абашкина М. И.** Электропневматический труборезный станок. М., ГОСИНТИ, № 5-63-359/42, 1966, 3 с.
2. **Авцин В. И.** Модернизация отрезных дисковых станков. М., ГОСИНТИ, № 21-65-1362/142, 1965, 16 с.
3. **Антонов А. В.** Станки для резки стальных труб шлифовальным кругом. М., ГОСИНТИ, № 20-65-770/48, 1965, 3 с.
4. **Андриянова М. И.** Автомат для резки стальных заготовок из прутка. М., ГОСИНТИ, № 9-66-284/22, 1966, 2 с.
5. **Аренков А. Б.** Основы электрофизических методов обработки материалов. М., «Машиностроение», 1967, 368 с.
6. **Арсеньев И. П.** Приспособление для разрезки сегментных шпонок. М., ГОСИНТИ, № 6-65-114/28, 1965, 2 с.
7. **Арцимович Л. А.** Элементарная физика плазмы. М., Атомиздат, 1969, 189 с.
8. **Бергорин М. Н.** Приспособление для развода ленточных пил. М., ГОСИНТИ, № 6-65-55/11, 1965, 2 с.
9. **Бериштейн М. Л.** Техника безопасности при работе на металлорежущих станках. Душанбе, изд-во «Ирфон», 1967, 51 с.
10. **Бедунов Е. Ф.** Двухшарнирные ножницы для резки крепежной проволоки. М., ГОСИНТИ, № 20-65-1842/101, 1965, 2 с.
11. **Бондареико В. А.** Сборный отрезной резец. «Станки и инструмент», 1968, № 5, с 42.
12. **Богодухов И. И.** Модернизация подрезного автомата МФ-129 для отрезки заготовок. М., ГОСИНТИ, № 5-66-351/25, 1966, 5 с.
13. **Бухман Н. А.** Технологический процесс сварки и пайки ленточных пил. М., ВНИИ, 1966, 46 с.
14. **Валеев Б. Г.** Резка стеклотекстолита алмазными кругами. М., ГОСИНТИ, № 8-68-137/12, 1968, 4 с.
15. **Валеев Б. Г.** Приспособление к токарному станку для прорезки смазочных канавок во втулках. М., ГОСИНТИ, № 6-66-1302/379, 1966, 3 с.
16. **Васильев К. В. Хохликян Л. Л., Плиска Н. К.** и др. Плазменно-дуговая резка в машиностроении. М., ЦИНТИХИММАШ, 1970, 78 с.
17. **Варехин В. Н.** Нож для резки резины с применением клепальных молотков. М., ГОСИНТИ, № 20-65-1539/80, 1965, 2 с.
18. **Веселовский С. И.** Алмазная обработка твердосплавного режущего инструмента. М., ГОСИНТИ, 1967, 111 с.
19. **Веселовский С. И.** Опыт применения абразивных кругов на металлической связке. М., ГОСИНТИ, № 6-67-574/160, 1967, 14 с.
20. **Волосатов В. А., Вероман В. Ю., Свиридов А. П.** Ультразвуковой станок настольного типа. М., ГОСИНТИ, № 13-68-349/7, 1968, 5 с.
21. **Волосатов В. А.** Резчик-прессовщик. Л., Машгиз, 1965, 145 с.

22. **Вольф В. Ф.** Пилы для резания горячего металла. Свердловск. «Уральский Политехнический институт», 1970, 46 с.
23. **Выдрич В. И.** Отрезной автомат на базе токарно-револьверного станка мод. 1338. М., ГОСИНТИ, № 7-68-112/3, 1968, 5 с.
24. **Ганго Г. Г.** Ленточный анодно-механический станок для разрезки металлов. Сборник машиностроительной промышленности по обмену опытом. М., НТО Машпром, с. 12.
25. **Герасимов Б. К.** Дисковый отрезной резец. — «Машиностроитель», 1967, № 5, с. 22.
26. **Григорянц В. В., Биль Е. А., Золин В. Ф.** Лазеры сегодня и завтра. М., «Знание», 1966, 45 с.
27. **Гилеев Е. Н.** Отрезной резец повышенной жесткости. М., ГОСИНТИ, № 6-67-927/246, 1967, 2 с.
28. **Голдбин А. Н. и Коптев Ю. И.** Электролитический способ резки полупроводниковых метериалов. М., ГОСИНТИ, № 19-63-138/2, 1963, 5 с.
29. **Гурин И. Н., Бузник Н. И.** Резка заготовок из пруткового материала и труб. М., ГОСИНТИ, № 6-63-484/84, 1963, 5 с.
30. **Губарев К. К.** Роликовые ножницы для снятия облоя на электродах. М., ГОСИНТИ, № 8-68-924/83, 1968, 3 с.
31. **Девятков Г. К.** Групповое приспособление для заточки сегментных дисковых пил. М., ГОСИНТИ, № 6-66-528/143, 1966, 5 с.
32 **Дьячеико П. Е., Миэрохин Ю. Н.** Ультразвуковое резание алмазов, М., ГОСИНТИ, № 61-182/2, 1966, 5 с.
33. **Дроздов П. Ф.** Справочник-пособие по отрезным станкам. Минск. изд-во «Беларусь», 1968, 262 с.
34. **Дзиобик И. А.** Роликовые механизированные ножницы. М., ГОСИНТИ, № 9-67-739/44, 1967, 2 с.
35. **Егоров А. И., Корчин Г. В.** Приготовление электролита для электрохимических станков. — «Станки и инструмент», 1966, № 12, с. 30.
36. **Жуков Г. Г.** Механиэация и автоматизация заготовительных операций на машиностроительных заводах. Л., «Машиностроение», 1966, 112 с.
37. **Жарков И. Г.** Исследование дисковых пазовых и концевых двухзубых фрез и дисковых пил. — Сборник докладов Всесоюзного совещания по фрезам. Л., НИИМАШ, 1968, с. 134—138.
38. **Змиев Д. М., Мамет М. О., Подпазов С. С.** и др. Анодно-механические отрезные станки. — «Станки и инструмент», 1967, № 9, с. 38—40.
39. **Игнатьев В. Ф.** Станок для резки ленты стеклопластика. М., ГОСИНТИ, № 1-65-1092/27, 1966, 3 с.
40. **Ипатов И. П.** Абразивно-отрезной станок. М., ГОСИНТИ, № 17-65-795/39, 1965, 5 с.
41. **Ипполитов Г. М.** Абразивно-алмазная обработка. М., «Машиностроение», 1969, 331 с.
42. **Каждан А. Я., Яхимович Д. Ф., Геффер В. А.** и др. Ножовка для ультразвукового резания твердых материалов. — Сборник применения ультразвука в машиностроении. М., ЦИНТИМАШ, 1966, с. 18—22.
43. **Карасев В. Я., Малышев М. М.** Отрезной резец для скоростного резания. ЛДНТП, 1966, 15 с.
44. **Карамышев С. Г.** Приспособление для резки пенопласта по толщине. М., ГОСИНТИ, № 1-65-2/2, 1966, 2 с.
45. **Каталог-справочник** металлорежущих станков. Ч. 8. М., НИИМАШ, 1972, 472 с.

46. **Каталог-справочник** металлорежущих станков. Ч. 4 и 5. М., НИИМАШ, 1972, 519 с. и 508 с.
47. **Качалов В. Н.,** Полуавтомат для резки никелевых трубок. М., ГОСИНТИ, № 20-65-1488/76, 1966, 5с.
48. **Качесов В. М., Дулькин Г. С., Морозов С. Б.** Приспособление для вырезки глухих продольных канавок во втулках. М., ГОСИНТИ, № 6-67-1322/312, 1967, 4 с.
49. **Каталог** абразивного инструмента. Л., НИИМАШ, 1969, 70 с.
50. **Кербиков Л. С., Элькун Л. Я.** Технология производства монолитных твердосплавиых прорезных и отрезных фрез. М., ГОСИНТИ, № 6-67-208/61, 1967, 5 с.
51. **Кечек М. А.** Пути повышения стойкости абразивных отрезных кругов. — «Станки и инструмент», 1966, № 7, с. 29.
52. **Кикоть А. А.** Универсальный автомат для резки прорезиненного кабеля. М., ГОСИНТИ, № 8-68-245/27, 1968, 3 с.
53. **Киселев М. Н.** Приспособление для развода зубьев отрезных фрез. М. ГОСИНТИ, № 6-66-201/62, 1966, 5 с.
54. **Киреев А. В.** Приспособление для насекания зубцов на ленточных пилах. Сборник машиностроительной промышленности по обмену опытом. М., НТО Машпром, 1966, с. 12.
55. **Коган М. Г., Тузулукова В. А.** Ультразвуковой станок для обработки твердых сплавов. — «Вестник машиностроения», 1968, № 11, с. 12.
56. **Коган Е. Я.** Пневмороликовые ножницы для обрезки торцов тонкостенных труб. М., ГОСИНТИ, № 20-65-1838/98, 1965, 3 с.
57. **Колесников К. Е.** Обработка пазов на валах и в отверстиях на токарном станке. М., ГОСИНТИ, № 6-63-382/66, 1963, 4 с.
58. **Копенюк В. М.** Гидравлические тиски. М., ГОСИНТИ, № 24-62-622-193, 1962, 2 с.
59. **Кронче в Ф. Н.** Приспособление для фрезерования криволинейных пазов на цилиндрической поверхности. М., ГОСИНТИ, № 6-67-311/94, 1967, 3 с.
60. **Кубрин И. Г., Медведюк Н. И.** Резание металлов на станках и пилах. М., «Высшая школа», 1966, 161 с.
61. **Кулагин И. Д.** Плазменная обработка материалов. ЛДНТП, 1969, с. 12.
62. **Кучерявый И. Н.** Новое в заготовительных цехах. Харьков, изд-во «Прапор», 1967, 51 с.
63. **Лапшин А. И.** Модернизация гильотинных ножниц. М., ГОСИНТИ, № 5-66-4/3, 1966, 4 с.
64. **Лейкин И. М.** Пневмоножовка. М., ГОСИНТИ, № 21-66-146-22м, 1966, 2 с.
65. **Лифшиц А. Л., Аронов А. И., Баиников Г. К.** и др. Углеграфитированные электроды-инструменты электроимпульсной обработки металлов. М., ЦИНТИМАШ, 1966, с. 213—215.
66. **Лоскутов В. В.** Отрезной резец токаря Ванькурова. М., ВПТИ, 1966, с. 12—15.
67. **Лубянников А. С.** Гамма ленточно-отрезных полуавтоматов для резки черных металлов. — «Станки и инструмент», 1968, № 8, с. 22—30.
68. **Лукин Н. Т.** Автоматический станок для разрезки втулок. М., ГОСИНТИ, № 6-63-627/121, 1966, 3 с.
69. **Любарский В. Я.** Стойкость отрезных резцов, применяемых в автоматизированном производстве. — «Станки и инструмеит», 1968, № 8, с. 32—33.

70. **Ляхов В. Л.** Роликовый склиз к дисковой механической пиле, М., ГОСИНТИ, № 11-68-1251/61, 1968, 1 с.
71. **Мазин И. Т.** Отрезной резец новой конструкции. М., ГОСИНТИ, № 24-64-552/172, 1964, 2 с.
72. **Маркин А. И.** Ультразвуковое резание труднообрабатываемых материалов. М., «Машиностроение», 1968, 345 с.
73. **Малыгин Е. А.** Усовершенствование резки труднообрабатываемых материалов. М., ГОСИНТИ, № 5-68-125/8, 1968, 5 с.
74. **Масюков В. К.** Автомат для резки заготовок из прутка. М., ГОСИНТИ № 20-65-2154/122, 1965, 4 с.
75. **Мирзин А. М., Папазов Н. Ф.** Установка для прорезания пазов алмазными дисками. М., ГОСИНТИ, № 7-68-716/175, 1968, 5 с.
76. **Михно М. И.** Автомат для фрезерования косых пазов. М., ГОСИНТИ, № 7-68-795/122, 1968, 4 с.
77. **Мончейко В. П.** Высокопронзводительный отрезиой резец. — «Станки и инструмент», 1967, № 7, с. 22.
78. **Мозгунов А. С., Зарубин С. С.** Полуавтомат для заточки дисковых прорезных фрез. М., ГОСИНТИ, № 14-63-816/38, 1966, 2 с.
79. **Незым Ю. С., Береславский А. В.** Восстановление абразивного инструмента. М., ГОСИНТИ, № 6-67-238/70, 1967, 5 с.
80. **НИИАЛМАЗ.** Алмазные инструменты. М., НИИМАШ, 1968, 41 с.
81. **Нодельман М. О.** Утонениые двухстороннне пластинчатые отрезные резцы повышенной жесткости. М., ГОСИНТИ, № 5-68-1364/79, 1968, 1 с.
82. **Нибиткин Ю. С.** Приспособление для резки кабеля. — «Машиностроитель», 1966, № 10, с. 15—16.
83. **Никулин И. Я.** Самоходная тележка для подачи круглых заготовок в зону резания дисковой пилы. М., ГОСИНТИ, № 8-67/1759/104, 1967, 3 с.
84. **Нудии П. П.** Станок для резки бумаги. М., ГОСИНТИ, № 8-68-663/57, 1968, 2 с.
85. **Осипов П. А.** Настольный станок для резки труб и прутков. М., ГОСИНТИ, № 9-66-1427/101, 1966, 3 с.
86. **Осипов П. А.** Многодисковые ножницы для разрезания рулонной стали. М., ГОСИНТИ, № 9-66-416/29, 1966, 2 с.
87. **Патратьев И. Т., Полозков А. К.** Стойкость алмазных дисков при отрезке полупроводниковых материалов. — «Станки и инструмент», 1966, № 9, с. 18—19.
88. **Перельмутер Р. Ш.** Механизация подачи заготовок на пилах для холодной резки металлов. — «Станки и инструмент», 1969, № 7, с. 42—43.
89. **Печников А. Г.** Модернизация горизонтально-фрезерного станка для отрезания литников. М., ГОСИНТИ, № 5-67-1494/13, 1967, 3 с.
90. **Полозков А. К.** Приспособление для резки профильной угловой стали. М., ГОСИНТИ, № 20-65-1470, 1965, 2 с.
91. **Попилов Л. Я.** Электрофизическая и электрохимическая обработка материалов. М., «Машиностроение», 1969, 296 с.
92. **Попов Г. С., Суворов Б. Н.** Отрезные резцы с мелким порожком. — «Станки и инструмент», 1966, № 2, с. 23.
93. **Радионов Г. М.** Секторные отрезные резцы. М., ГОСИНТИ, № 6-66-1500/144, 1966, 3 с.
94. **Разницын И. П.** Правка электрода-инструмента. — «Станки и инструмент». 1966, № 8, с. 24.
95. **Ревко Р. Д.** Сборный отрезной резец. М., ГОСИНТИ, № 24-64-948/303, 1964, 2 с.

96. **Резников Н. И., Кравченко В. А.** Повышение производительности отрезных работ. Научно-техническое общество машиностроительной промышленности. Куйбышевское книжное издательство, 1968, 48 с.
97. **Решетников С. Г.** Переналаживаемый отрезной автомат «Машиностроитель», 1966, № 10, с. 22—23.
98. **Ромаиов К. Ф.** Перспективы развития конструкций и производства фрез общего назначения. Сборник докладов Всесоюзного совещания по фрезам. Л., НИИМАШ, 1968, с. 14—15.
99. **Рохленко М. А.** Пневматические ножницы повышенной мощности.— «Станки и ииструмент», 1966, № 8, с. 44.
100. **Руднев А. В., Королев А. А., Русаков К. И.** Примененне алмазных отрезных кругов для резки неметаллических материалов. М., ГОСИНТИ, № 6-65-883/262, 1965, 5 с.
101. **Сальцевич В. А.** Приспособление для разрезания перемычек цанг. М., ГОСИНТИ, № 6-67-1779/399, 1967, 3 с.
102. Справочник. Электрофизические и электрохимические методы обработки. М., НИИМАШ, 1972, 56 с.
103. **Сердюков И. С.** Установка для отрезки кромок штампованных днищ и вырезка флянцев. М., ГОСИНТИ, № 9-67-781/45, 1967, 2 с.
104. **Сергеев Л. И.** Модернизация токарного полуавтомата. М., ГОСИНТИ, № 21-65/173-204, 1965, 5 с.
105. **Семенов Н. А., Вихляицев К. С., Зубарев Р. А.** Станок для разрезки литейных стержней. М., ГОСИНТИ, № 6-65-423/142, 1965, 4 с.
106. **Сидоров И. В.** Ручные ножницы для обрезки технологического прнпуска. «Машиностроитель», 1968, № 9, с. 34.
107. **Сизов С. В.** Станок для заточки отрезных пил. М., ГОСИНТИ, № 24-64-750/242, 1966, 2 с.
108. **Снзоненко Ю. А., Гильдебрант Л. Г.** Станок для вибрационной резки листового материала. М., ГОСИНТИ, № 8-68-567/50, 1968, 4 с.
109. **Скоков Л. Д.** Высокопроизводительный отрезной резец. М., ГОСИНТИ, № 6-65-386/129, 1965, 3 с.
110. **Смирнов В. С.** Пневмогидравлический усилитель. М., ГОСИНТИ, № 7-68-946/239, 1968, 5 с.
111. **Смириов В. С.** Пневмомеханическая ручная ножовка. — «Станки и инструмент», 1969, № 12, с. 28.
112. **Смирнов В. С., Штыряев К. А.** Станок с программным управлением для мерной разрезки проводников. М., ГОСИНТИ, 17-65-741/37, 1965, 5 с.
113. **Смирнов Б. П.** Станок для резки пенополиуретанового уплотнения. М., ГОСИНТИ, 13-63-561/3, 1966, 2 с.
114. **Смирнов П. В.** Электроиожовка. М., ГОСИНТИ, 24-64-216/73, 1966, 3 с.
115. **Смирнов В. И.** Станок для резки листового текстолита. М., ГОСИНТИ, № 5-661/39, 1968, 3 с.
116. **Смоленскнй Б. Л., Рохленко М. А.** Маятниковая дисковая пила. М., ГОСИНТИ, № 9-67-1219/63, 1967, 5 с.
117. **Соболев Н. А.** Лазеры и их будущее. М., Атомиздат, 1968, 188 с.
118. **Студенский Е. И., Мотырев И. М., Горбунов В. Т.** Алмазная резка иеметаллических материалов. М., ГОСИНТИ, № 9-67-479/25, 1967, 5 с.
119. **Сыропушкииская М. А.** Автомат для резки хлорвиниловой ленты. М., ГОСИНТИ, № 9-66-20/8, 1966, 2 с.

120. **Талантов Н. В., Глухов Ю. Г.** Отрезные резцы для обработки заготовок из жаропрочных сталей. М., ГОСИНТИ, № 24-64-1182/394, 1966, 4 с.
121. **Терентьев С. И.** Малогабаритные пневматические гильотинные ножницы. М., ГОСИНТИ, № 5-63-686/65, 1966, 2 с.
122. **Тер-Захарян В. И., Анестров И. А.** Ультразвуковая обработка хрупких неметаллических материалов. М., ЦИНТИМАШ, 1968, 175 с.
123. **Третьяков И. П.** Правила для определения элементов режущего, инструмента. — «Станки и инструмент», 1968, № 9, с. 18.
124. **Трусов А. А., Рубикин Б. Е.** Станок для абразивной резки огнеупорного кирпича. М., ГОСИНТИ, № 8-68-1431/147, 1968, 2 с.
125. **Тюриков В. Г.** Приспособление для разрезания стальной ленты на токарном станке. М., ГОСИНТИ, № 8-68-233/25, 1968, 2 с.
126. **Устьянцев А. А.** Современные ультразвуковые станки. мод. 4772 и 4773. М., ЦНИИТМАШ, 1968, с. 35.
127. **Ураков А. И.** Анодно-механический станок на базе шлифовального. М., ГОСИНТИ, № 5-66-1788/157, 1966, 2 с.
128. **Франк-Каменецкий Д. А.** Плазма — четвертое состояние вещества. М., Атомиздат, 1967, 160 с.
129. **Фатеев Н. К.** Электроискровое разрезание полупроводниковых материалов. М., ГОСИНТИ, № 35-64-776/3, 1966, 5 с.
130. **Фатеев Н. К.** Искра обрабатывает металл. М., Изд-во «Знание», 1967, 30 с.
131. **Федосеев В. В.** Роторное приспособление для непрерывной резки прутков. М., ГОСИНТИ, № 6-67-1038/269, 1967, 2 с.
132. **Федоров Б. Ф., Гордон С. А.** Что такое лазер. М., Атомиздат, 1967, 18 с.
133. **Хает Г. Л.** Высокопроизводительная отрезка стали резцами, оснащенными пластинками твердого сплава. М., ЦНИИТМАШ, 1966, 25 с.
134. **Харченко В. Я.** Источник питания установки плазменной резки меди и легированной стали больших толщин. М., ГОСИНТИ, № 9-68-481/52, 1968, 3 с.
135. **Чапаев Н. А.** Автомат для отмеривания и резки монтажных электрических проводов. М., ГОСИНТИ, № 8-68-227/22, 1968, 4 с.
136. **Чанго Г. Г.** Ленточный анодно-механический станок для резки металлов. М., НТО МАШПРОМ, 1966, 8 с.
137. **Чащин М. А.** Станок анодно-механической резки. М., НТО электрообработки. 1966, 12 с.
138. **Чубарев К. В.** Роликовые ножницы для снятия облоя на электродах. М., ГОСИНТИ, № 8-68-924/83, 1968, 2 с.
139. **Шаванов М. Н.** Новая конструкция ножей гильотинных ножниц. М., ГОСИНТИ, № 5-67-106/4, 1967, 2 с.
140. **Шварцман И. Ш., Пономарев В. Я., Надель Т. И.** Автомат для резки труб. — «Стаики и инструмент», 1968, № 12, с. 18—19.
141. **Щепетов И. П.** Ультразвуковая установка для разрезки керамических материалов. М., ГОСИНТИ, № 57-126/1, 1967, 5 с.
142. **Шленский А. М.** Комплексная механизация вспомогательных операций при разрезке металлопроката на пресс-ножницах типа Н635А, М., ГОСИНТИ, № 8-68-119-9, 1968, 4 с.
143. **Шленский А. И.** Приспособление для резки труб. М., ГОСИНТИ, 8-68-1368/134, 1968, 3 с.

144. **Шленский А. М.** Приспособление для резки листовой резины. М., ГОСИНТИ, № 9-67/451/22, 1967, 1 с.
145. **Электроимпульсная** обработка металлов. Вып. 1, М., ЦИНТИМАШ, 1966, 175 с.
146. **Яблонский М. С.** Пневматические угловые ножницы. М., ГОСИНТИ, № 20-65-1489/77, 1965, 4 с.
147. **Ягупов И. Я.** Электромеханический тормоз к ленточной пиле. М., ГОСИНТИ, № 21-65-1672/157, 1965, 3 с.
148. **Anderson N. E.** and **Ejackson L. E.** Welding L. 1965 Vol. 44, pp. 1018—1026.
149. **Barron L. H.** Caated bandsaws do impossible Jobs American Mashinist. 1960, vol. 104, N 24.
150. **Witting E. H.** Cesundhitsschutz bei Anwendurgdes Plasma-Schneit Verfahrens Schweibtlahnik welw. 1967, vol. 105—106, N 9.
151. **O'Brien R. L.** Wickhamari Wew developments in Plasma are Cutting Welding Journal, 1963, N 42, N 2, p. 107—111.
152. **Masur M.** Economiczna analisa Plasma-wego cjgcia metali pofautomatow ASA-500 Prozegland spawalnictwa. 1966, N 25, 45, 48.
153. **Higks T.** Cutting timme for band saws Steel. 1962, vol. 111, p. 105—108.
154. **Sterner** Rudolf Aeber Sogen und Bandmesserfabrik fur Maschinetype AES. Avstria, 1966.
155. **Sullivan A. B.** Houldcrofft P. T. Gasiet Laser Cutting British Welding journal. 1967, N 14, v. 443—445.
156. **Chamberband H. Z.** Hig Velocihzband sawing Automative Aviation industies. 1946, 94, N 3, 18, 21, 58, 60.
157. **Christoph-Einfluss** der scheidbedigungen aug die ober flachenbershaffenneit in wirmscharfeicher Hinsicht Schweisse u Schneiden. 1956, p. 230—237.

# Оглавление

Предисловие . . . . . 3

**Глава I. Разрезка на ножовочных станках** . . . . . 7
Ножовочные полотна . . . . . 7
Станки . . . . . 11
Приспособления для закрепления разрезаемого материала 22
Режимы и нормы разрезки . . . . . 24

**Глава II. Разрезка на ленточно-отрезных станках** . . . . 27
Характеристика ленточных пил . . . . . 27
Станки и полуавтоматы . . . . . 43

**Глава III. Разрезка на токарно-отрезных станках** . . . . 58
Отрезные резцы . . . . . 58
Станки и приспособления . . . . . 73
Режимы и нормы разрезки . . . . . 89

**Глава IV. Разрезка на фрезерно-отрезных станках** . . . . 94
Конструкция прорезных и отрезных фрез . . . . . 94
Твердосплавные отрезные и прорезные фрезы . . . . . 108
Дисковые пилы . . . . . 113
Станки, полуавтоматы и автоматы . . . . . 123
Режимы и нормы разрезки . . . . . 147

**Глава V. Разрезка на ручных и приводных ножницах** . . . 152
Конструкция ножей . . . . . 152
Ручные ножницы . . . . . 154
Приводные ножницы . . . . . 162

**Глава VI. Разрезка на абразивно-отрезных станках** . . . 170
Абразивные отрезные круги . . . . . 171
Алмазные отрезные круги . . . . . 174
Станки с ручным управлением . . . . . 185
Полуавтоматы и автоматы . . . . . 196
Режимы и нормы разрезки . . . . . 214

**Глава VII. Разрезка на фрикционных станках** . . . . . 218
Режущие диски . . . . . 219
Станки . . . . . 221

**Глава VIII. Ультразвуковой метод разрезки материалов** . . 228
Инструмент . . . . . 229
Станки . . . . . 232

Глава IX. **Электроискровой метод разрезки материалов** . . . 242
Инструмент . . . . . 243
Станки . . . . . 247
Диэлектрическая среда и режимы обработки . . . . . 253
Глава X. **Анодно-механический метод разрезки материалов** 262
Инструмент . . . . . 262
Станки . . . . . 264
Глава XI. **Электролитический метод разрезки материалов** 277
Абразивные и алмазные круги на металлической связке . . . 278
Оборудование . . . . . 279
Электролит, механические и электрические режимы обработки . . . . . 283
Глава XII. **Разрезка материалов плазменной струей** . . . 290
Технико-экономические показатели . . . . . 291
Оборудование . . . . . 294
Глава XIII. **Электронно-лучевой метод разрезки материалов** 296
Общие сведения . . . . . 296
Оборудование . . . . . 299
Глава XIV. **Разрезка материалов лазером и с помощью взрыва** 300
Разрезка материалов лазером . . . . . 300
Разрезка материалов с помощью взрыва . . . . . 311
Глава XV. **Производственная техника безопасности** . . . 313
Производственная санитария . . . . . 313
Техника безопасности . . . . . 314
Заключение . . . . . 323
Приложение . . . . . 327

*Сергей Иванович Веселовский*

***Разрезка материалов***

●

Редактор издательства *И. И. Лесниченко*
Технический редактор *Л. Т. Зубко*
Корректор *И. М. Борейша*
Переплет художника *А. Я. Михайлова*

●

Сдано в набор 10/V 1973 г.
Подписано к печати 14/IX 1973 г.
Т-12097 Формат 84×108 1/32
Бумага № 3 Усл. печ. л. 18,9
Уч.-изд. л. 19,6 Тираж 16 000 экз.
Заказ 292 Цена 1 р. 14 к.

●

Издательство «МАШИНОСТРОЕНИЕ»
107885, Москва, Б-78, 1-й Басманный пер., 3.

●

Ленинградская типография № 6
Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР
по делам издательств, полиграфии и
книжной торговли
193144, Ленинград, ул. Моисеенко, 10